

高等代数导引

唐少强

2026 年 3 月 2 日

目录

序言	vii
第一章 行列式	1
1.1 行列式的定义	1
1.2 行列式的性质	12
1.3 行列式的计算	18
1.4 克拉姆法则	32
1.5 作业	36
作业	36
第二章 线性方程组	41
2.1 矩阵、向量的加法与乘法	42
2.2 高斯消去法	48
2.3 n 维代数向量空间 $\mathbb{F}^n$	54
2.4 线性相关与线性无关	57
2.5 矩阵的秩	66
2.6 线性方程组的解	70
2.6.1 以方阵为系数阵的线性方程组	70
2.6.2 一般系数阵的线性方程组	71
2.6.3 例子	77
2.7 作业	81
作业	81
第三章 矩阵	87
3.1 矩阵的加法、乘法与转置	87
3.2 乘法的行列式与秩	94
3.3 矩（方）阵的逆	98
3.4 矩阵的分块	113

3.5 相抵标准形	120
3.6 作业	129
作业	129
第四章 向量代数、平面与直线	133
4.1 几何向量	133
4.2 仿射坐标系	147
4.3 内积与直角坐标系	153
4.4 向量的外积、混合积与复合积	162
4.5 点、直线与平面	170
4.6 作业	182
作业	182
第五章 线性空间	187
5.1 定义与例子	187
5.2 线性相关、维数、基和坐标	192
5.3 基变换与坐标变换	197
5.4 线性子空间	200
5.5 子空间的交、和与直和	203
5.6 空间的同构	212
5.7 作业	216
作业	216
第六章 线性变换	219
6.1 定义与例子	219
6.2 线性变换的运算	222
6.3 线性变换的矩阵表示	225
6.4 线性变换的值域与核	237
6.5 作业	246
作业	246
第七章 若当标准形	249
7.1 特征值问题	250
7.2 不变子空间	262
7.3 空间分解与若当标准形	268
7.4 最小多项式	286
7.5 λ -矩阵	292
7.6 特征矩阵	300

7.7 算例	308
7.8 作业	319
作业	319
第八章 实内积空间	325
8.1 内积空间	325
8.2 正交补空间、投影和最小二乘法	336
8.3 实对称阵的正交相似标准形	342
8.4 正定、奇异值分解	347
8.5 二次型、二次曲面分类	357
8.6 作业	364
作业	364
第九章 张量	371
9.1 线性泛函	372
9.2 双线性型	386
9.3 张量的概念与表述	392
9.4 张量运算	405
9.5 作业	410
作业	410

序言

“道可道，非常道；名可名，非常名。无名天下之始，有名万物之母”。载道以名，高等代数的学习，正是一段从“名”（记号和概念）开始的美妙旅程。

- 对线性方程组采用矩阵、向量的记号，循着两条路子向前：一是专门用于方阵的行列式，二是俗称打洞法的高斯消去。前者莫名地“判”出一个数字来，其妙在于给出非奇异情况下的求解公式—克拉姆法则；后者复现求解方程组的自然方案，引出初等行列变换，继而推演出一般情形下的解（集合）理论。
- 沿后一条路子继续，从高斯消去法“提纯”出初等变换阵，以及以秩为不变量的矩阵相抵变换；变换中寻找不变，是学习代数的葵花宝典。
- 三维空间中的几何向量（矢量），自然定义了加法和数乘，给出几何向量空间；建立坐标系后，它与代数向量空间同构。还可以定义距离、范数及内积等“几何”结构（微积分就建立在这样的几何结构上）。
- 一般化代数结构，把能定义加法和数乘的封闭集合皆称为线性（向量）空间，线性相关/无关是空间中一组向量间的基本关系。对给定的线性空间，线性无关的向量最多能取的个数一定，此即空间的维数；任选一组这样的线性无关向量组（称为基），可以线性表出空间里所有向量；选不同的基，同一个向量的坐标通过过渡阵改变。进一步，向量之间的线性映射称为线性变换，映射前后两个向量的坐标通过变换阵联系；而在不同的基下，变换阵彼此相似。
- 线性变换的若当标准形是高等代数之旅的顶峰。目标是选择恰当的基，使得变换阵最简单；实现的方案是空间分解—根子空间分解和循环子空间分解，或者 λ -矩阵；最简单和最有用的是当矩阵可对角化的情形，这时有完备的特征向量，也就是说，线性无关的特征向量构成一组基，变换阵表示为相应特征值给出的对角阵。

- 添上内积这一几何结构，线性空间中可以讨论长度、夹角、正交、投影。另一方面，单个向量的函数若保持线性性，称为线性泛函（内积空间中由余向量表征），所有线性泛函构成原空间的对偶空间；以两个向量为自变量的函数若对它们分别保持线性性，称为双线性型，两个自变量相等时就退化为二次型，表征二次型的矩阵随着基的改变而改变，相互之间称为相合的。相抵、相似、相合是矩阵三种重要的等价关系。一般地，以向量、余向量为自变量的多线性泛函称为张量，回到起点，行列式正是行/列向量组的交错化张量（外积）在自然基的交错化张量下的坐标（系数）。

高等代数的心法是：“一网打尽，抽丝剥茧，分门别类，擒贼擒王”。把一类事情/事务/事物归到一起，看似麻烦，实际上撇除掉单个事情中的独特、不一般的东西，就可以领悟到共通的部分；继而选择最简单的表示，快捷地抓到事情的本质。这种思维方式，宜用心体会。

课程的内容组织其实有不同方案，譬如从矩阵甚或线性空间开始。本书从传统的行列式启程，主要考虑初学者需要从能够摸得着边儿的例子、算术开始，完成从1（标量、数字）到3（泛指2-3阶方阵）、再到 n （一般的矩阵）的提升，以及从方程组求解到线性空间和线性变换的提升。这样的提升在不少同学并不能一蹴而就，但经过多次峰回路转，总会茅塞顿开。一遍遍从具象到抽象，是学习的必经之路；由此得到恍然大悟的乐趣，在代数学习中不断发生，足以回报辗转反侧的付出。为了协助读者窥伺门径，在每章前面加了一段导读，可根据自己的学习习惯选择先看还是后看；还增加了一些选读部分和注释，由此可激发进一步思考。

具体到内容上：历史的原因，北大力学专业没有开设解析几何课程，因此，几何向量空间部分补充了一些解析几何，二次型部分包含二次曲面分类；考虑到力学专业的特点，在线性泛函、双线性型的基础上扩展到张量；因应机器学习的发展，增加了奇异值分解的介绍。当然，因此也减少了一部分内容，如多项式理论中仅选择陈述了跟相似标准形相关的几个结论，想学习抽象代数的读者还需自行补全。

本课程讲授时定下来一个目标：让学生“想得出来，下得去手”。因此，在引进行列式时，添了一些简单情况的导入；在讲若当标准形时，不只形式上证明有这样的结构，而且不厌其烦地给出具体算例，使同学们真能手动求出（“手撕”）过渡阵，这在后边（如《常微分方程》）会用到。疫情三年，对教学的影响并不止于三年；同学们的计算能力和打破砂锅问到底的精神，受到了很大影响，或许要等疫情后进入小学学习的一代才能免除。

本书是在北京大学工学院力学专业小班数学课的讲义基础上形成的。

我们尝试把适当压缩后的数学分析（三）（含参变量的积分、级数理论）和复变函数合成一门《高等微积分》课程；在常微分方程中更强调定性理论（含边值问题）；把数学物理方程（三个基本偏微分方程的求解）扩充为更一般的偏微分方程，增加了能量估计、极值原理等理论，以及激波等少量非线性偏微分方程的内容，令同学们接触到相对现代的应用数学知识。经过完整的两轮讲授（每轮2学年），适当调整了内容分布和课时安排。此外，扩展《概率与数理统计》为两门课，开设建立在以上较强的数学基础训练上的选修课《机器学习基础》，服务数据科学和机器学习的需求。

完整讲授本讲义一般需要128学时，但也可以作为《线性代数与几何》的参考书讲授80学时，即讲到线性变换为止，该章有一段关于相似、相合的选读内容，可选择后边相关章节的例子和习题配合讲授，以保证内容相对完整。

“菩提本无树，明镜亦非台”，在融会贯通之后，用线性性（加法和数乘）搭起来的代数架子，再悉数于心中解构，恍觉“从来无一物”，自是醍醐灌顶，不染尘埃。

感谢40年前教我数学基础课的老师，特别是张贤科老师、单墀老师、苏淳老师；感谢我的同事，陈璞老师、杨莹老师。感谢参加这门课程学习的同学们：世界改变了我们，我们将自以为可以改变世界的工具传递给你们，或许你们将改变世界。

感谢王晓琛、高铭、苏鹏程等同学，发现讲义中的不少错误，提出了很多宝贵建议。错漏依然会很多，责任在我，将在个人网站上增补“勘误”(<https://faculty.pku.edu.cn/tangshaoqiang>)。

感谢北大出版社的刘啸同志、潘丽娜同志在编辑出版上的帮助，感谢北京大学教材规划项目的支持。

讲义的主要参考书目包括：

1. 王萼芳，石生明，《高等代数（第五版）》，高等教育出版社，2019.
2. 张贤科，许甫华，《高等代数学（第二版）》，清华大学出版社，2004.
3. 许以超，《代数学引论》，上海科技出版社，1966.
4. 郑广平，裘祖干，陆章基，《线性代数与解析几何》，复旦大学出版社，2004.

第一章 行列式

导读：行列式乍看上去没头没脑，其实大有来历。它是后面很多计算的基础，也引出线性代数的两个主要研究对象：矩阵和向量。

溯其源流，矩阵来自于线性方程组的简要记录，而行列式来自于线性方程组的公式求解，这一点到本章最后给出克拉姆法则时就豁然开朗了。

行列式由所有这样的单项式加加减减得到：从方阵每一行取一个元（要求不同行取出元所在的列两两不同）相乘给出单项式，依次记录下这些元所在的列数构成一个排列，大列数在前的列数对的个数称为该排列的逆序数，每个单项式是加还是减视相应逆序数的奇偶性而定。逆序数虽然麻烦，却是行列式定义中核心的部分，它在排列对换时变化奇偶性的证明是本章的技术难点之一，需要细致处理。另一个需要细致处理的技术难点是初等行变换，初等行变换如何影响行列式的取值，是计算行列式的基础。不仅如此，这些初等行变换也是后面对矩阵进行变换的基本手段，这章学习过程中要耐心、细心地打好基础。另外，拉普拉斯展开是行列式计算的又一种常用手段，有机结合和适当选择初等行变换、拉普拉斯展开，往往可以便捷、准确地计算出行列式的值。

本章是课程第一章，特别需要锻炼“从1到 n ”的能力，也就是说，要从二阶、三阶行列式/矩阵/排列这样的具体例子中，汲取出 n 阶行列式/矩阵/排列的一般性知识和理解。熟悉了具体的例子，抽象的概念就有了附着物，就可以形成直觉；而理解、掌握、夯实了目前抽象的概念，在后面的学习中就可以变成“具体”的例子，服务更抽象的概念和理论的铺陈。

1.1 行列式的定义

在引入行列式之前，先介绍一个更基本的概念：矩阵(matrix)，但这里只把它当作一种形式上的记号，它的计算、分析和应用留待之后慢慢说。

定义1.1. 矩阵，就是 $m \times n$ 个数排成一个 m 行（横着）、 n 列（竖着）的表，再用括号括起来（方括号、圆括号均可）。这里的数在同一个数域 $\mathbb{F}$ 上（简

单地说, 就是定义了加减乘除四则运算的集合, 可以是实数域 $\mathbb{R}$ 或者复数域 $\mathbb{C}$, 不作特别说明时指实数域)。这就是说, 称形如

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

的数表为 $m \times n$ 阶的矩阵。排在第 i 行、第 j 列的元/分量(*entry/component*)记作 a_{ij} , 称为矩阵 $\mathbf{A}$ 的 (i, j) 元, 并称 i 为行指标, j 为列指标。

有时候也直接用 (a_{ij}) 来指代上述矩阵; 为了说清楚矩阵的规模, 可标清楚 $\mathbf{A}_{m \times n}$ 或 $(a_{ij})_{m \times n}$. 此外, 称两个矩阵相等, 如果它们的阶相同 (于是有相同个数、相同方式排列的元)、而且对应位置上的元都相等。习惯上, 矩阵以大写字母表示, 元以相应的小写字母表示。

特别的, 矩阵若行列数目相等($m = n$), 就称为(n 阶)方阵。方阵的对角元指的是 $a_{11}, \cdots, a_{nn}$ 这样的元, 称这样的位置为方阵的对角线; 如果方阵的非零元都在对角线上, 就称为对角阵, 也记为

$$\text{diag}(a_{11}, \cdots, a_{nn}) = \begin{bmatrix} a_{11} & & & \\ & a_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_{nn} \end{bmatrix},$$

这里没有标出来的非对角元均为0.

一种特殊的对角阵是单位阵

$$\mathbf{I}_n = \text{diag}(1, \cdots, 1) = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{bmatrix}_{n \times n},$$

它的 (i, j) 元等于¹

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{若 } i = j; \\ 0, & \text{若 } i \neq j. \end{cases}$$

比对角阵稍一般些, 如果只有 $i \leq j$ 的元 a_{ij} 才非零, 这样的矩阵是上三角阵, 形如

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ & \ddots & \vdots \\ & & a_{nn} \end{bmatrix}.$$

¹这样定义的 δ_{ij} 称为克罗涅克德尔塔符号(Kronecker delta).

而只有 $i \geq j$ 的元 a_{ij} 才非零的矩阵是下三角阵, 形如

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & & \\ \vdots & \ddots & \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}.$$

矩阵是用来简记线性方程组的。例如二元一次方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2. \end{cases}$$

可以简单记录为矩阵

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \end{pmatrix},$$

或者其系数部分可简记为方阵

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}.$$

一般来说, n 个未知量就要 n 个方程来确定, 系数阵也就是 n 阶方阵。对于每个方阵, 我们“判”一个数给它, 称为它的行列式。

仍以二阶方阵为例, 方阵

$$\begin{pmatrix} a_{11} & 0 \\ 0 & a_{22} \end{pmatrix}$$

对应着两个解耦了的方程

$$\begin{cases} a_{11}x_1 & = b_1, \\ & a_{22}x_2 = b_2, \end{cases}$$

我们“判”给它两个系数之积 $a_{11}a_{22}$ 。

如果解耦的方程换了序, 先列出 x_2 的, 后列出 x_1 的, 即

$$\begin{cases} & a_{12}x_2 = b_1, \\ a_{21}x_1 & = b_2, \end{cases}$$

系数方阵是

$$\begin{pmatrix} & a_{12} \\ a_{21} & \end{pmatrix},$$

我们就给一个负号表示序反了, $-a_{12}a_{21}$ 。

如果两个方程都是关于同一个变量的,

$$\begin{cases} a_{11}x_1 & = b_1, \\ a_{21}x_1 & = b_2, \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} a_{12}x_2 & = b_1, \\ a_{22}x_2 & = b_2, \end{cases}$$

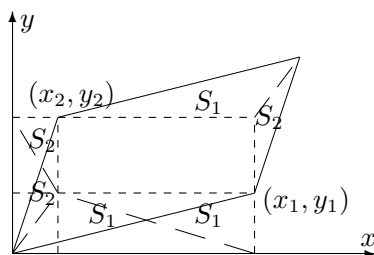


图 1.1: 平行四边形面积。

方程组无解或有无数解，这两种情形都“判”成0.

对于前面一般的情形，如果

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

中某些项为0，就会退化为上面几种情形之一。一般而言，我们就“判”其行列式为

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}.$$

这就包含上面几种情形了。

再考虑二元一次方程组的公式求解。把第一个方程乘以 a_{22} 减去第二个方程乘以 a_{12} ，就消去了 x_2 ，即

$$(a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12})x_1 = a_{22}b_1 - a_{12}b_2,$$

类似地，把第二个方程乘以 a_{11} 减去第一个方程乘以 a_{21} ，消去 x_1 得

$$(a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12})x_2 = -a_{21}b_1 + a_{11}b_2.$$

注意二者未知量的系数相同，在上面行列式的定义下，解可表示为

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}.$$

再如图1.1所示平行四边形，因对称性和同底等高三角形面积相等，平行四边形面积为

$$x_1y_2 - x_2y_1 = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix}.$$

这也恰好等于两个顶点坐标形成的方阵之行列式。

更一般地，行列式（determinant）是一个关于方阵元的多元函数， n 阶行列式就是一个关于 n 阶方阵中 n^2 个元的函数，而且是 n 次的齐次函数，记为 $\det(\mathbf{A})$ 或 $|\mathbf{A}|$ （注意不表示绝对值，矩阵的绝对值无定义）。定义如下：首先，它包含所有由不同行列 n 个元相乘得到的单项，这样的项共有 $n!$ 个，表示为 $a_{1j_1} \cdots a_{nj_n}$ ，其中 $(j_1, \cdots, j_n)$ 为 $(1, \cdots, n)$ 的一个排列（称为 n 阶排列）；其次，要给这些单项赋以恰当的正负号，就要讨论逆序数。

定义1.2. $(1, \cdots, n)$ 的排列 $(j_1, \cdots, j_n)$ 之逆序数

$$\tau(j_1, \cdots, j_n) = \#\{(j_\ell, j_p) | j_\ell > j_p, \ell < p\}.$$

$(j_1, \cdots, j_n)$ 称为奇排列若其逆序数为奇数；称为偶排列若其逆序数为偶数。这里 $\#$ 表示集合中元素的个数。

由此定义行列式如下。

定义1.3. 矩阵 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{n \times n}$ 的行列式为

$$\det(\mathbf{A}) = \sum_{(j_1, \cdots, j_n)} (-1)^{\tau(j_1, \cdots, j_n)} a_{1j_1} \cdots a_{nj_n}.$$

这里关于 $(1, \cdots, n)$ 的所有排列 $(j_1, \cdots, j_n)$ 求和。

选读内容：

多重求和作一些解释。我们知道一重求和如

$$\sum_{i=1}^5 a_i = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5,$$

这里，哑元/求和指标 i 与各个子项 a_i 的下标一致。

二重求和有两种，一种是两个哑元 i, j 所在的指标集相互无关，譬如

$$\sum_{i=1}^5 \sum_{j=1}^2 a_{ij} = a_{11} + a_{12} + a_{21} + a_{22} + a_{31} + a_{32} + a_{41} + a_{42} + a_{51} + a_{52}.$$

由加法的交换律及结合律，该两重求和换序不影响结果，即

$$\sum_{j=1}^2 \sum_{i=1}^5 a_{ij} = \sum_{i=1}^5 \sum_{j=1}^2 a_{ij},$$

这时，可以把求和号缩成一个

$$\sum_{\substack{i=1,2,3,4,5 \\ j=1,2}} a_{ij}.$$

另一种情形是两个哑元之间有一定的约束关系, 例如

$$\sum_{i=1}^5 \sum_{j=1,2, \text{且} j \neq i} a_{ij},$$

先做外层的求和, 即确定 $i = 1$ 后, 计算部分和

$$\sum_{j=1,2, \text{且} j \neq 1} a_{1j} = a_{12},$$

类似算出每一个 i 给出的部分和, 再相加得

$$a_{12} + a_{21} + a_{31} + a_{32} + a_{41} + a_{42} + a_{51} + a_{52}.$$

此时, 若改变求和顺序需要注意取值范围的变化, 即应为

$$\sum_{j=1}^2 \sum_{i=1,2,3,4,5 \text{ 且 } i \neq j} a_{ij}.$$

行列式定义中关于排列求和, 以三阶为例, 是指

$$\begin{aligned} \det(\mathbf{A}) &= \sum_{(j_1, j_2, j_3)} (-1)^{\tau(j_1, j_2, j_3)} a_{1j_1} a_{2j_2} a_{3j_3} \\ &= \sum_{j_1=1,2,3} \sum_{\substack{j_2=1,2,3 \\ \text{且 } j_2 \neq j_1}} \sum_{\substack{j_3=1,2,3 \\ \text{且 } j_3 \neq j_1, j_2}} (-1)^{\tau(j_1, j_2, j_3)} a_{1j_1} a_{2j_2} a_{3j_3}. \end{aligned}$$

计算6种排列的逆序数

$$\begin{aligned} \tau(1,2,3) &= 0, & \tau(1,3,2) &= 1, & \tau(2,1,3) &= 1, \\ \tau(2,3,1) &= 2, & \tau(3,1,2) &= 2, & \tau(3,2,1) &= 3, \end{aligned}$$

因此三阶行列式为

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}.$$

例1.1. 求四阶单位阵

$$\mathbf{I}_4 = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{bmatrix}$$

的行列式。

解. 这里唯一非0的单项为 $(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)$ 元的乘积, 而 $\tau(1, 2, 3, 4) = 0$, 故

$$\det(\mathbf{I}_4) = 1.$$

容易推广得到: 任何对角阵的行列式为其对角元之积. 不仅如此, 任何上三角阵或者下三角阵的行列式也等于其对角元之积.

例1.2. 求矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

的行列式。

解. 这里唯一非0的单项为 $(1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1)$ 元的乘积, 而

$$\tau(4, 3, 2, 1) = \#\{(4, 3), (4, 2), (4, 1), (3, 2), (3, 1), (2, 1)\} = 6,$$

故

$$\det(\mathbf{A}) = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24.$$

例1.3. 求证:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} & c_{11} & \cdots & c_{1m} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} & c_{n1} & \cdots & c_{nm} \\ 0 & \cdots & 0 & b_{11} & \cdots & b_{1m} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & b_{m1} & \cdots & b_{mm} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & \cdots & b_{mm} \end{vmatrix}.$$

证明. 如果记 $a_{i,n+j} = c_{ij}, (i = 1, \cdots, n; j = 1, \cdots, m); a_{n+i,n+j} = b_{ij}, (i = 1, \cdots, m; j = 1, \cdots, m)$, 并补充定义 $a_{n+i,j} = 0, (i = 1, \cdots, m; j = 1, \cdots, n)$, 则左端即 $|\mathbf{A}|_{(n+m) \times (n+m)}$.²

考虑排列 $(j_1, \cdots, j_{n+m})$. 仅当子排列 $(j_{n+1}, \cdots, j_{n+m})$ 为 $(n+1, \cdots, n+m)$ 的一个排列时, 相应的 $a_{n+1,j_{n+1}} \cdots a_{n+m,j_{n+m}}$ 才不包含补充定义的那些0, 否则单项为0. 这样, 非0单项的下标中 $(j_1, \cdots, j_n)$ 也只能是 $(1, \cdots, n)$ 的

²行列式若要指出阶数, 通常是写在行列式符号的右下方; 但如果用 $\det(\mathbf{A})$ 来表示, 就通常把阶数写在 $\mathbf{A}$ 的右下方, 即 $\det(\mathbf{A}_{(n+m) \times (n+m)})$.

排列。因此有³

$$\begin{aligned}
 & \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} & c_{11} & \cdots & c_{1m} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} & c_{n1} & \cdots & c_{nm} \\ 0 & \cdots & 0 & b_{11} & \cdots & b_{1m} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & b_{m1} & \cdots & b_{mm} \end{vmatrix} \\
 &= \sum_{(j_1, \dots, j_{n+m})} (-1)^{\tau(j_1, \dots, j_{n+m})} a_{1j_1} \cdots a_{n+m, j_{n+m}} \\
 &= \sum_{\substack{(j_1, \dots, j_n) \text{ 为 } (1, \dots, n) \text{ 排列} \\ (j_{n+1}, \dots, j_{n+m}) \text{ 为 } (n+1, \dots, n+m) \text{ 排列}}} (-1)^{\tau(j_1, \dots, j_{n+m})} a_{1j_1} \cdots a_{nj_n} a_{n+1, j_{n+1}} \cdots a_{n+m, j_{n+m}} \\
 &= \sum_{(j_1, \dots, j_n) \text{ 为 } (1, \dots, n) \text{ 排列}} (-1)^{\tau(j_1, \dots, j_n)} a_{1j_1} \cdots a_{nj_n} * \\
 &\quad \sum_{(j_{n+1}, \dots, j_{n+m}) \text{ 为 } (n+1, \dots, n+m) \text{ 排列}} (-1)^{\tau(j_{n+1}, \dots, j_{n+m})} a_{n+1, j_{n+1}} \cdots a_{n+m, j_{n+m}} \\
 &= \sum_{(j_1, \dots, j_n) \text{ 为 } (1, \dots, n) \text{ 排列}} (-1)^{\tau(j_1, \dots, j_n)} a_{1j_1} \cdots a_{nj_n} * \\
 &\quad \sum_{(\tilde{j}_1, \dots, \tilde{j}_m) \text{ 为 } (1, \dots, m) \text{ 排列}} (-1)^{\tau(\tilde{j}_1, \dots, \tilde{j}_m)} b_{1, \tilde{j}_1} \cdots b_{m, \tilde{j}_m} \\
 &= \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & \cdots & b_{mm} \end{vmatrix}.
 \end{aligned}$$

■

这个结论可以简记为

$$\begin{vmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{C} \\ \mathbf{O} & \mathbf{B} \end{vmatrix} = |\mathbf{A}| |\mathbf{B}|.$$

待讲到矩阵的分块时这种记号就是严格定义的了（见3.4节）。

这个结论可以用线性方程组公式求解来解释。考察 $(n+m)$ 阶线性方程

³注意以下 $\tau(j_{n+1}, \dots, j_{n+m})$ 中扩展了逆序数的应用范围， $(j_{n+1}, \dots, j_{n+m})$ 是 $(n+1, \dots, n+m)$ 的一个排列，逆序数仍指其中逆序数对的个数。

组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n + c_{11}y_1 + \cdots + c_{1m}y_m = d_1; \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + \cdots + a_{nn}x_n + c_{n1}y_1 + \cdots + c_{nm}y_m = d_n; \\ \qquad \qquad \qquad b_{11}y_1 + \cdots + b_{1m}y_m = d_{n+1}; \\ \qquad \qquad \qquad \vdots \\ \qquad \qquad \qquad b_{m1}y_1 + \cdots + b_{mm}y_m = d_{n+m}. \end{cases}$$

注意到后 m 个方程可以给出

$$y_1 = \frac{*}{|\mathbf{B}|}, \cdots, y_m = \frac{*}{|\mathbf{B}|},$$

这里的分子为系数和右端项的多项式，具体形式略。将 $y_1, \cdots, y_m$ 的这些表达式代入前面的 n 个方程组，就得到

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n &= d_1 - \frac{*}{|\mathbf{B}|}; \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + \cdots + a_{nn}x_n &= d_n - \frac{*}{|\mathbf{B}|}. \end{aligned}$$

于是， $x_1, \cdots, x_n$ 的解的有理多项式形式为

$$x_1 = \frac{*}{|\mathbf{A}||\mathbf{B}|}, \cdots, x_n = \frac{*}{|\mathbf{A}||\mathbf{B}|},$$

这就表明 $(x_1, \cdots, x_n, y_1, \cdots, y_m)$ 的公式求解时（最小）公分母（多项式）为 $|\mathbf{A}||\mathbf{B}|$.

从上面可以看出排列（逆序数）的奇偶性是行列式定义中的关键，以下对排列作进一步的分析。

有一种对于排列的操作叫对换，具体来说，排列 $(j_1, \cdots, j_n)$ 的 (s, t) 对换（不妨要求 $s < t$ ）给出新的排列

$$E_{st}(j_1, \cdots, j_n) = (j_1, \cdots, j_{s-1}, j_t, j_{s+1}, \cdots, j_{t-1}, j_s, j_{t+1}, \cdots, j_n).$$

为了讨论方便，记

$$S_1 = (j_1, \cdots, j_{s-1}), S_2 = (j_{s+1}, \cdots, j_{t-1}), S_3 = (j_{t+1}, \cdots, j_n),$$

则上述对换就是

$$E_{st}(S_1, j_s, S_2, j_t, S_3) = (S_1, j_t, S_2, j_s, S_3).$$

定理1.1. 对换改变排列的奇偶性。

证明. 首先, 逆序数的定义可直接推广到一般的整数数组. 由定义计算可知

$$\begin{aligned}
 & \tau(S_1, j_s, S_2, j_t, S_3) \\
 = & \tau(S_1, j_s) + \tau(S_1, S_2) + \tau(S_1, j_t) + \tau(S_1, S_3) \\
 & + \tau(j_s, S_2) + \tau(j_s, j_t) + \tau(j_s, S_3) \\
 & + \tau(S_2, j_t) + \tau(S_2, S_3) \\
 & + \tau(j_t, S_3) \\
 & - 3[\tau(S_1) + \tau(S_2) + \tau(S_3)].
 \end{aligned}$$

最后一行减去的逆序数是因为在之前4行中 S_1, S_2, S_3 各出现了4次, 因此其自身的逆序数被重复多计了3遍. 同样的,

$$\begin{aligned}
 & \tau(S_1, j_t, S_2, j_s, S_3) \\
 = & \tau(S_1, j_t) + \tau(S_1, S_2) + \tau(S_1, j_s) + \tau(S_1, S_3) \\
 & + \tau(j_t, S_2) + \tau(j_t, j_s) + \tau(j_t, S_3) \\
 & + \tau(S_2, j_s) + \tau(S_2, S_3) \\
 & + \tau(j_s, S_3) \\
 & - 3[\tau(S_1) + \tau(S_2) + \tau(S_3)].
 \end{aligned}$$

两相比较知

$$\begin{aligned}
 & \tau(S_1, j_s, S_2, j_t, S_3) - \tau(S_1, j_t, S_2, j_s, S_3) \\
 = & [\tau(j_s, S_2) + \tau(S_2, j_t) + \tau(j_s, j_t)] - [\tau(j_t, S_2) + \tau(S_2, j_s) + \tau(j_t, j_s)].
 \end{aligned}$$

这就是说只需要比较 $(j_s, S_2, j_t), (j_t, S_2, j_s)$. 注意到我们只关心奇偶性, 而

$$\tau(j_s, S_2) - \tau(S_2, j_s) = \sharp\{S_2 \text{ 中的数字}\} + 2\tau(S_2) - 2\tau(S_2, j_s);$$

同理有

$$\tau(j_t, S_2) - \tau(S_2, j_t) = \sharp\{S_2 \text{ 中的数字}\} + 2\tau(S_2) - 2\tau(S_2, j_t),$$

因此,

$$\begin{aligned}
 & \tau(S_1, j_s, S_2, j_t, S_3) - \tau(S_1, j_t, S_2, j_s, S_3) \\
 \equiv & \tau(j_s, j_t) - \tau(j_t, j_s) \pmod{2} \\
 = & \pm 1.
 \end{aligned}$$

因此, 对换改变排列的奇偶性. ■

对换也可以用来确定排列的奇偶性。

定理1.2. 任何 n 阶排列均可通过一系列对换与 $(1, \dots, n)$ 互变, 且所作对换的个数与该排列奇偶性相同。

证明. (1) 一个 n 阶排列 $(j_1, \dots, j_n)$, 若 $j_{t_1} = 1, t_1 \neq 1$, 则 $E_{1t_1}(j_1, \dots, j_n)$ 的第一个数字必为1; 而若 $t_1 = 1$, 则无需任何操作; 如此续行, 必在不超过 n 次对换后得到 $(1, \dots, n)$.

(2) 若一系列对换后 $E_{s_M t_M} \cdots E_{s_1 t_1}(j_1, \dots, j_n) = (1, \dots, n)$, 注意到两次对换 $E_{s_\ell t_\ell} E_{s_\ell t_\ell}$ 等价于未作任何操作, 可知

$$\begin{aligned} E_{s_M t_M} \cdots E_{s_1 t_1}(1, \dots, n) &= E_{s_1 t_1} \cdots E_{s_M t_M} [E_{s_M t_M} \cdots E_{s_1 t_1}(j_1, \dots, j_n)] \\ &= (j_1, \dots, j_n). \end{aligned}$$

因此通过 (1) 中的对换反序, 也可以将 $(1, \dots, n)$ 变到 $(j_1, \dots, j_n)$.

(3) 由对换改变奇偶性知若 $E_{s_M t_M} \cdots E_{s_1 t_1}(j_1, \dots, j_n) = (1, \dots, n)$,

$$\begin{aligned} \tau(j_1, \dots, j_n) + M &\equiv \tau(1, \dots, n) \pmod{2} \\ &= 0. \end{aligned}$$

故

$$\tau(j_1, \dots, j_n) \equiv M \pmod{2}.$$

■

需要指出, 上述 (3) 的证明并不局限于 (1) 中构造的变换序列, 事实上, 它说明实现互变的对换的个数之奇偶性由 $\tau(j_1, \dots, j_n)$ 决定, 不同的实现中对换的个数只能差偶数次。

这个定理告诉我们, 将任何一个(不小于2的) n 阶的奇排列对换前两个数字, 必得到一个偶排列; 且不同的奇排列经过这种对换产生的偶排列不同 (请读者给出证明), 因此

$$\#\{\text{偶排列}\} \geq \#\{\text{奇排列}\}.$$

反过来, 对偶排列作同样的对换也得到唯一的奇排列。因此,

$$\#\{\text{奇排列}\} \geq \#\{\text{偶排列}\}.$$

综上, 奇偶排列的个数是一样的, 因此, 都是 $n!/2$ 个。其实, 所有的偶排列和奇排列可形成1-1对应。

逆序数的用处是确定行列式中一个单项的正负号, 如果这个单项是按照行指标顺序写成 $a_{1j_1^*} \cdots a_{nj_n^*}$, 则其符号用 $\tau(j_1^*, \dots, j_n^*)$ 的奇偶性确定。如果另外选一个次序来写这样的单项 $a_{i_1 j_1} \cdots a_{i_n j_n}$, 其中 $(i_1, \dots, i_n)$ 是 $(1, \dots, n)$ 的一个排列、 $(j_1, \dots, j_n)$ 也是 $(1, \dots, n)$ 的排列以保证该单项出现在行列式中, 那么, 由上面的定理记把 $(i_1, \dots, i_n)$ 变成 $(1, \dots, n)$ 的一组变换为

$$E_{s_M t_M} \cdots E_{s_1 t_1}(i_1, \dots, i_n) = (1, \dots, n),$$

接着记

$$E_{s_M t_M} \cdots E_{s_1 t_1}(j_1, \cdots, j_n) = (j_1^*, \cdots, j_n^*).$$

那么, 必有

$$\begin{aligned} \tau(i_1, \cdots, i_n) + M &= \tau(1, \cdots, n) = 0, \pmod{2}; \\ \tau(j_1, \cdots, j_n) + M &= \tau(j_1^*, \cdots, j_n^*), \pmod{2}. \end{aligned}$$

而

$$a_{i_1 j_1} \cdots a_{i_n j_n} = a_{1 j_1^*} \cdots a_{n j_n^*},$$

因此行列式中此项为

$$(-1)^{\tau(j_1^*, \cdots, j_n^*)} a_{1 j_1^*} \cdots a_{n j_n^*} = (-1)^{\tau(i_1, \cdots, i_n) + \tau(j_1, \cdots, j_n)} a_{i_1 j_1} \cdots a_{i_n j_n}.$$

特别地, 如果按照列来排序形成单项形如 $a_{i_1^* 1} \cdots a_{i_n^* n}$, 则它的符号就是 $(-1)^{\tau(i_1^*, \cdots, i_n^*)}$.

行列式的表达式于是可写成

$$\begin{aligned} \det(\mathbf{A}) &= \sum_{(j_1^*, \cdots, j_n^*)} (-1)^{\tau(j_1^*, \cdots, j_n^*)} a_{1 j_1^*} \cdots a_{n j_n^*} \\ &= \sum_{\begin{pmatrix} i_1, \cdots, i_n \\ j_1, \cdots, j_n \end{pmatrix}} (-1)^{\tau(i_1, \cdots, i_n) + \tau(j_1, \cdots, j_n)} a_{i_1 j_1} \cdots a_{i_n j_n} \\ &= \sum_{(i_1^*, \cdots, i_n^*)} (-1)^{\tau(i_1^*, \cdots, i_n^*)} a_{i_1^* 1} \cdots a_{i_n^* n}. \end{aligned}$$

这表明行列式关于行和列是对称的。上面第二个求和是关于所有不同的组合 $\{(i_1, j_1), \cdots, (i_n, j_n)\}$ (不计顺序), 其中 $(i_1, \cdots, i_n), (j_1, \cdots, j_n)$ 都是 $(1, \cdots, n)$ 的排列.

1.2 行列式的性质

行列式这样一个方阵的多元函数有不少性质, 其中最重要的是多线性和交错性。为了叙述的方便, 引入行向量和列向量的记号。定义适当的记号是线性代数的一个典型特征, 可以帮助我们更有效地思考, 从而得到更深入、更一般的结果。

定义1.4. 把 n 个数形成的数组写成一, $\mathbf{a} = (a_1, \cdots, a_n)$ 称为 n 阶行向量; 若写成一列就称为 n 阶列向量, 即

$$\tilde{\mathbf{a}} = \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}.$$

两个向量相等是指它们同为行（列）向量、阶相同、且相应位置的每个元都相等。

行向量也可看作是 $1 \times n$ 的矩阵，列向量是 $n \times 1$ 的矩阵。反过来， $m \times n$ 的矩阵 $\mathbf{A} = (a_{ij})$ 也可以看成是 m 个 n 阶行向量拼成的，即记 $\mathbf{a}_i = (a_{i1}, \dots, a_{in})$, 这里 $i = 1, \dots, m$, 就有

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{a}_m \end{bmatrix}.$$

类似地记列向量

$$\tilde{\mathbf{a}}_j = \begin{bmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{bmatrix},$$

就有矩阵的简记

$$\mathbf{A} = (\tilde{\mathbf{a}}_1, \dots, \tilde{\mathbf{a}}_n).$$

今后一般并不给行向量和列向量在记号上予以区分（即不在列向量的记号上加 $\sim$ ），通常要事先指出是行向量还是列向量，很多时候也可以从上下文看出来。需要强调，要形成矩阵，这些行向量（列向量）的阶数必须一致。

进一步定义矩阵的转置(transpose).

定义1.5. 一个 $m \times n$ 阶矩阵 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{m \times n}$ 的转置是 $n \times m$ 阶矩阵 $\mathbf{A}^T$, 其 (i, j) 元为 a_{ji} .

例如，矩阵

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}.$$

上面的列向量 $\tilde{\mathbf{a}}_j$ 也可以用行向量的转置方便地写出来， $\tilde{\mathbf{a}}_j = (a_{1j}, \dots, a_{nj})^T$.
由行列式关于行和列对称立刻知道

$$\det(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{A}^T).$$

行列式的多线性性和交错性表述如下。

定理1.3 (多线性性). 若 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ 和 $\mathbf{a}_i^*$ 都是 n 阶行向量, $\lambda, \mu \in \mathbb{F}$, 则

$$\det \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{a}_{i-1} \\ \lambda \mathbf{a}_i + \mu \mathbf{a}_i^* \\ \mathbf{a}_{i+1} \\ \vdots \\ \mathbf{a}_n \end{bmatrix} = \lambda \det \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{a}_{i-1} \\ \mathbf{a}_i \\ \mathbf{a}_{i+1} \\ \vdots \\ \mathbf{a}_n \end{bmatrix} + \mu \det \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{a}_{i-1} \\ \mathbf{a}_i^* \\ \mathbf{a}_{i+1} \\ \vdots \\ \mathbf{a}_n \end{bmatrix}.$$

这里行向量的加法 $\lambda \mathbf{a}_i + \mu \mathbf{a}_i^* = (\lambda a_{i1} + \mu a_{i1}^*, \dots, \lambda a_{in} + \mu a_{in}^*)$ 按照分量 (元) 逐个定义。

证明. 由行列式定义知

$$\begin{aligned} \det \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{a}_{i-1} \\ \lambda \mathbf{a}_i + \mu \mathbf{a}_i^* \\ \mathbf{a}_{i+1} \\ \vdots \\ \mathbf{a}_n \end{bmatrix} &= \sum_{(j_1, \dots, j_n)} (-1)^{\tau(j_1, \dots, j_n)} a_{1j_1} \cdots (\lambda a_{ij_i} + \mu a_{ij_i}^*) \cdots a_{nj_n} \\ &= \lambda \sum_{(j_1, \dots, j_n)} (-1)^{\tau(j_1, \dots, j_n)} a_{1j_1} \cdots a_{ij_i} \cdots a_{nj_n} + \\ &\quad \mu \sum_{(j_1, \dots, j_n)} (-1)^{\tau(j_1, \dots, j_n)} a_{1j_1} \cdots a_{ij_i}^* \cdots a_{nj_n} \\ &= \lambda \det \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{a}_{i-1} \\ \mathbf{a}_i \\ \mathbf{a}_{i+1} \\ \vdots \\ \mathbf{a}_n \end{bmatrix} + \mu \det \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{a}_{i-1} \\ \mathbf{a}_i^* \\ \mathbf{a}_{i+1} \\ \vdots \\ \mathbf{a}_n \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

■

多线性性的一个直接推论是：行列式某一行乘以一个常数 λ , 则其行列式变化 λ 倍。值得注意的是, 如果方阵的每个元都乘以 λ , 则行列式变化 λ^n 倍。

定理1.4 (交错性). 方阵交换两行, 其行列式变号。即若 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ 是 n 阶行向量, 则

$$\det \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{a}_{p-1} \\ \mathbf{a}_p \\ \mathbf{a}_{p+1} \\ \vdots \\ \mathbf{a}_{q-1} \\ \mathbf{a}_q \\ \mathbf{a}_{q+1} \\ \vdots \\ \mathbf{a}_n \end{bmatrix} = -\det \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{a}_{p-1} \\ \mathbf{a}_q \\ \mathbf{a}_{p+1} \\ \vdots \\ \mathbf{a}_{q-1} \\ \mathbf{a}_p \\ \mathbf{a}_{q+1} \\ \vdots \\ \mathbf{a}_n \end{bmatrix}.$$

证明. 记

$$\mathbf{b}_i = \begin{cases} \mathbf{a}_i, & i \neq p, q; \\ \mathbf{a}_q, & i = p; \\ \mathbf{a}_p, & i = q. \end{cases}$$

则

$$\begin{aligned}
 & \det \begin{bmatrix} \mathbf{b}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{b}_n \end{bmatrix} \\
 &= \sum_{(j_1, \dots, j_n)} (-1)^{\tau(j_1, \dots, j_n)} b_{1j_1} \cdots b_{nj_n} \\
 &= \sum_{(j_1, \dots, j_n)} (-1)^{\tau(j_1, \dots, j_n)} a_{1j_1} \cdots a_{p-1, j_{p-1}} a_{q, j_p} a_{p+1, j_{p+1}} \cdots a_{q-1, j_{q-1}} a_{p, j_q} \cdot \\
 & \quad a_{q+1, j_{q+1}} \cdots a_{nj_n} \\
 &= \sum_{(j_1, \dots, j_n)} (-1)^{\tau(j_1, \dots, j_n)} a_{1j_1} \cdots a_{p-1, j_{p-1}} a_{p, j_q} a_{p+1, j_{p+1}} \cdots a_{q-1, j_{q-1}} a_{q, j_p} \cdot \\
 & \quad a_{q+1, j_{q+1}} \cdots a_{nj_n} \\
 &= - \sum_{(j_1, \dots, j_n)} (-1)^{\tau(j_1, \dots, j_{p-1}, j_q, j_{p+1}, \dots, j_{q-1}, j_p, j_{q+1}, \dots, j_n)} \\
 & \quad a_{1j_1} \cdots a_{p-1, j_{p-1}} a_{p, j_q} a_{p+1, j_{p+1}} \cdots a_{q-1, j_{q-1}} a_{q, j_p} a_{q+1, j_{q+1}} \cdots a_{nj_n} \\
 &= - \det \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{a}_n \end{bmatrix}.
 \end{aligned}$$

■

交错性的一个直接推论是：若方阵 $\mathbf{A}$ 某两行相同，则其行列式 $|\mathbf{A}| = 0$ 。这是因为交换这两行方阵不变，故行列式不变；另一方面，交换两行，行列式变号。结合这两条，必有 $|\mathbf{A}| = 0$ 。结合上面多线性性的推论，如果方阵 $\mathbf{A}$ 某两行成比例，亦有其行列式 $|\mathbf{A}| = 0$ 。当然，如果有一行的元均为0，则行列式为0。

由于行列的对称性，上述性质对列也同样成立。

选读内容：

行列式的多线性性、交错性、规范性($\det(\mathbf{I}_n) = 1$)唯一确定了其作为 n^2 元函数的定义。

首先，记

$$\mathbf{e}_1 = (1, 0, \dots, 0), \quad \mathbf{e}_2 = (0, 1, \dots, 0), \quad \mathbf{e}_n = (0, 0, \dots, 1),$$

即行向量 $\mathbf{e}_\ell$ 仅第 ℓ 个元为1，其余均为0。

于是, $\mathbf{A}$ 的第 i 行为

$$\begin{aligned}\mathbf{a}_i &= (a_{i1}, \dots, a_{in}) \\ &= a_{i1}\mathbf{e}_1 + \dots + a_{in}\mathbf{e}_n \\ &= \sum_{j_i=1}^n a_{ij_i}\mathbf{e}_{j_i}.\end{aligned}$$

若 n^2 元函数 $\widehat{\det}(\mathbf{A})$ 满足多线性性、交错性和规范性, 先逐行使用多线性性

$$\begin{aligned}\widehat{\det}(\mathbf{A}) &= \widehat{\det} \begin{bmatrix} \sum_{j_1=1}^n a_{1j_1}\mathbf{e}_{j_1} \\ \mathbf{a}_2 \\ \vdots \\ \mathbf{a}_n \end{bmatrix} \\ &= \sum_{j_1=1}^n a_{1j_1} \widehat{\det} \begin{bmatrix} \mathbf{e}_{j_1} \\ \mathbf{a}_2 \\ \vdots \\ \mathbf{a}_n \end{bmatrix} \\ &\vdots \\ &= \sum_{1 \leq j_1, \dots, j_n \leq n} a_{1j_1} \cdots a_{nj_n} \widehat{\det} \begin{bmatrix} \mathbf{e}_{j_1} \\ \mathbf{e}_{j_2} \\ \vdots \\ \mathbf{e}_{j_n} \end{bmatrix}.\end{aligned}$$

再由交错性, 仅两两不等的 $j_1, \dots, j_n$ 给出的行列式

$$\widehat{\det} \begin{bmatrix} \mathbf{e}_{j_1} \\ \vdots \\ \mathbf{e}_{j_n} \end{bmatrix}$$

才非零, 这就是说 $(j_1, \dots, j_n)$ 必为 $(1, \dots, n)$ 的一个排列。

对于这样排列给出的行列式, 通过与 $\tau(j_1, \dots, j_n)$ 同奇偶性次对换可将各行变成

$$\widehat{\det} \begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{e}_n \end{bmatrix} = \widehat{\det}(\mathbf{I}_n),$$

因此由交错性和规范性

$$\widehat{\det} \begin{bmatrix} \mathbf{e}_{j_1} \\ \vdots \\ \mathbf{e}_{j_n} \end{bmatrix} = (-1)^{\tau(j_1, \dots, j_n)} \widehat{\det}(\mathbf{I}_n) = (-1)^{\tau(j_1, \dots, j_n)}.$$

代入前面的展开式, 就得到

$$\widehat{\det}(\mathbf{A}) = \sum_{(j_1, \dots, j_n)} (-1)^{\tau(j_1, \dots, j_n)} a_{1j_1} \cdots a_{nj_n}.$$

因此, $\widehat{\det}$ 就是 $\det$.

1.3 行列式的计算

基于多线性性和交错性, 给出以下三种关于矩阵行向量的变换, 统称初等行变换。它们不仅是行列式计算的基本工具, 在矩阵、线性空间、线性变换等后续章节中也将起到基础性的作用。

$P_i(\lambda)$: 对 $\mathbf{A}$ 的第 i 行乘以 $\lambda \neq 0$, 即

$$\begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 \\ \vdots \\ \lambda \mathbf{a}_i \\ \vdots \\ \mathbf{a}_n \end{bmatrix}.$$

$P_{pq}(\lambda)$: 把 $\mathbf{A}$ 的第 p 行乘以 λ 加到第 q 行, 即

$$\begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 \\ \vdots \\ \lambda \mathbf{a}_p + \mathbf{a}_q \\ \vdots \\ \mathbf{a}_n \end{bmatrix}.$$

P_{pq} : 交换 $\mathbf{A}$ 的第 p, q 行, 即

$$\begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{a}_{p-1} \\ \mathbf{a}_q \\ \mathbf{a}_{p+1} \\ \vdots \\ \mathbf{a}_{q-1} \\ \mathbf{a}_p \\ \mathbf{a}_{q+1} \\ \vdots \\ \mathbf{a}_n \end{bmatrix}.$$

暂时把矩阵 $\mathbf{A}$ 经过这些初等变换之后得到的矩阵记为 $P_i(\lambda)(\mathbf{A})$, $P_{pq}(\lambda)(\mathbf{A})$, $P_{pq}(\mathbf{A})$, 下一章将给出更合适的记号。我们强调在 $P_i(\lambda)$ 中必须有 $\lambda \neq 0$ 。此外, 这些变换仅跟1或2行有关, 因此适用于一般的矩阵, 并不局限于方阵。

上一节行列式的多线性性和交错性给出以下结论:

$$|P_i(\lambda)(\mathbf{A})| = \lambda|\mathbf{A}|, \quad |P_{pq}(\lambda)(\mathbf{A})| = |\mathbf{A}|, \quad |P_{pq}(\mathbf{A})| = -|\mathbf{A}|.$$

通过这些, 结合前面上三角阵的行列式等于其对角元之积, 就可以方便地计算行列式。

例1.4. 求

$$\begin{vmatrix} -2 & 5 & -1 & 3 \\ 1 & -9 & 13 & 7 \\ 3 & -1 & 5 & -5 \\ 2 & 8 & -7 & -10 \end{vmatrix}.$$

解. 把初等行变换写在计算中的等号上面:

$$\begin{vmatrix} -2 & 5 & -1 & 3 \\ 1 & -9 & 13 & 7 \\ 3 & -1 & 5 & -5 \\ 2 & 8 & -7 & -10 \end{vmatrix} \xrightarrow{P_{12}} \begin{vmatrix} 1 & -9 & 13 & 7 \\ -2 & 5 & -1 & 3 \\ 3 & -1 & 5 & -5 \\ 2 & 8 & -7 & -10 \end{vmatrix} \\ = \xrightarrow{P_{12}(2)} \begin{vmatrix} 1 & -9 & 13 & 7 \\ 0 & -13 & 25 & 17 \\ 3 & -1 & 5 & -5 \\ 2 & 8 & -7 & -10 \end{vmatrix}$$

$$P_{13}(-3) = - \begin{vmatrix} 1 & -9 & 13 & 7 \\ 0 & -13 & 25 & 17 \\ 0 & 26 & -34 & -26 \\ 2 & 8 & -7 & -10 \end{vmatrix}$$

$$P_{14}(-2) = - \begin{vmatrix} 1 & -9 & 13 & 7 \\ 0 & -13 & 25 & 17 \\ 0 & 26 & -34 & -26 \\ 0 & 26 & -33 & -24 \end{vmatrix}$$

$$P_{23}(2) = - \begin{vmatrix} 1 & -9 & 13 & 7 \\ 0 & -13 & 25 & 17 \\ 0 & 0 & 16 & 8 \\ 0 & 26 & -33 & -24 \end{vmatrix}$$

$$P_{24}(2) = - \begin{vmatrix} 1 & -9 & 13 & 7 \\ 0 & -13 & 25 & 17 \\ 0 & 0 & 16 & 8 \\ 0 & 0 & 17 & 10 \end{vmatrix}$$

$$P_3(\frac{1}{8}) = -8 \begin{vmatrix} 1 & -9 & 13 & 7 \\ 0 & -13 & 25 & 17 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 17 & 10 \end{vmatrix}$$

$$P_{34}(-\frac{17}{2}) = -8 \begin{vmatrix} 1 & -9 & 13 & 7 \\ 0 & -13 & 25 & 17 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3}{2} \end{vmatrix}$$

$$= -8 * (-13) * 2 * \frac{3}{2}$$

$$= 312.$$

上面通过初等行变换，先依次把第一列的第二行及以下各行消掉，再把第二列第三、四行消掉，最后把第三列第四行消掉，这样就得到一个上三角阵。这种方法，形象地被称为“打洞法”，也就是之后所说的高斯消去法。

由于同一列消去时，相互并不影响，因此可以同时做这些初等行变换，将来更熟悉以后，我们不再在等号上面标注。此外，行列式计算中通常可

以采取多种不同的消去过程，在消去的同时因地制宜，就可以收到“快而准”的功效。例如，做完第二列的消去后得到的方阵可以通过两个二阶行列式的乘积得到，即

$$-\begin{vmatrix} 1 & -9 \\ 0 & -13 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 16 & 8 \\ 17 & 10 \end{vmatrix}.$$

由于行列对称性，可以类似定义初等列变换，分别记为 $Q_i(\lambda)$, $Q_{pq}(\lambda)$, Q_{pq} . 同样有

$$|Q_i(\lambda)(\mathbf{A})| = \lambda|\mathbf{A}|, \quad |Q_{pq}(\lambda)(\mathbf{A})| = |\mathbf{A}|, \quad |Q_{pq}(\mathbf{A})| = -|\mathbf{A}|.$$

例1.5. 计算 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} a & b & \cdots & b \\ b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & \cdots & a \end{vmatrix}.$$

解. 先作初等列变换把后面各列都加到第一列，再作初等行变换消去：

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} a & b & \cdots & b \\ b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & \cdots & a \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} a + (n-1)b & b & \cdots & b \\ a + (n-1)b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a + (n-1)b & b & \cdots & a \end{vmatrix} \\ &= (a + (n-1)b) \begin{vmatrix} 1 & b & \cdots & b \\ 1 & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & b & \cdots & a \end{vmatrix} \\ &= (a + (n-1)b) \begin{vmatrix} 1 & b & \cdots & b \\ 0 & a-b & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a-b \end{vmatrix} \\ &= (a + (n-1)b)(a-b)^{n-1}. \end{aligned}$$

关于消去法，可以证明以下结论。

定理1.5. 矩阵可经一系列初等行变换变为阶梯矩阵 (echelon)，即除第1行外，各行第一个非零元的列指标都大于上一行第一个非零元的列指标。

定理的证明虽然简单,却是后面不少重要结论的基础。

证明. 零矩阵(所有元素都等于零的矩阵)定理结论显然成立,以下考虑 $A_{m \times n}$ 含有非零元。

记 $A^{(1)} = A$. 若第1列不全为0, 记 $j_1 = 1$. 再考察 a_{11} , 若其非零, 无需任何操作; 若 $a_{11} = 0$, 从第一列中任找一个非零元, 譬如 $a_{i1} \neq 0$, 则 $P_{1i}(A^{(1)})$ 的 $(1, 1)$ 元非0, 所得矩阵不妨仍记为 $A^{(1)}$, 于是其 $a_{11}^{(1)} \neq 0$, 对于该列其它元不为0的行, 例如 $a_{k1}^{(1)} \neq 0$, 作 $P_{1k}(-a_{k1}^{(1)}/a_{11}^{(1)})(A^{(1)})$, 当处理完所有这样的行以后, 第1列中仅 $a_{11}^{(1)}$ 非0; 得到的矩阵仍记为 $A^{(1)}$.

如果第1列全为0, 就考察第2列, 直至第一个有非0元的列 (j_1 列), 并重复上述步骤。

经过上述操作(初等行变换), 得到的矩阵仍记为 $A^{(1)}$, 则其 $j < j_1$ 的列全为0, $a_{1j_1}^{(1)} \neq 0$ 而 $a_{kj_1}^{(1)} = 0$ ($k > 1$).

对于 $A^{(1)}$ 的第2至 m 行构成的矩阵 $A_{(m-1) \times n}^{(2)}$, 重复上述步骤, 得到的矩阵仍记为 $A^{(2)}$, 其 $j < j_2$ 的列全为0, $a_{1j_2}^{(2)} \neq 0$ 而 $a_{kj_2}^{(2)} = 0$ ($k > 1$). 由于这一步的行变换时仅涉及 $A^{(2)}$ 中的各行, 即 $A^{(1)}$ 的第2至 m 行, 而 $A^{(1)}$ 的这些行前 j_1 列本来就是0, 行变换后它们保持为0, 同时消去了 $A_{(m-1) \times n}^{(2)}$ 中第2至 $(m-1)$ 行(即 $A^{(1)}$ 的第3至 m 行)的至少一列, 因此 $j_2 > j_1$. 用这样操作后得到的 $A^{(2)}$ 修改 $A^{(1)}$, 并仍记作 $A^{(1)}$.

如此续行(每一步都有 $j_{i+1} > j_i$), 直至无需操作, 即到达最后一行、或以下各行所有元均为0. 这样得到的矩阵 $A^{(1)}$ 必为阶梯矩阵 ($j_{i+1} > j_i$). ■

上述操作也可用以下流程描述:

1. 令 $i = 1, j_i = 1$;
2. 1) 判断 j_i 列元是否全为0:
 - (1) 若是, $j_i + 1 \rightarrow j_i$, 并回到1);
 - (2) 若不是:
 - i. 找出同时满足 $a_{i^*j_i} \neq 0$ 且 $i^* \geq i$ 的最小 i^* ;
 - ii. 若 $i^* \neq i$, 作 $P_{ii^*}(A) \rightarrow A$; 否则略过本步;
 - iii. 对于所有 $k > i$ 且 $a_{kj_i} \neq 0$, 作 $P_{ik}(-a_{ik}/a_{ij_i})(A) \rightarrow A$;
3. 若 $i < m$, 则 $i + 1 \rightarrow i, j_{i+1} = j_i + 1$, 并返回2; 否则结束。

计算行列式的另一种常用办法是按照行(或列)展开。先看三阶行列

式

$$\begin{aligned}
 & \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \\
 &= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31} \\
 &= a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) - a_{21}(a_{12}a_{33} - a_{13}a_{32}) + a_{31}(a_{12}a_{23} - a_{13}a_{22}) \\
 &= a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{21} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{31} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix}.
 \end{aligned}$$

二阶行列式的系数依次是第一列的元，而二阶行列式刚好由三阶行列式划去其前面的系数元所在的行与列得到。

一般地，在前面行列式的定义下，若选定了一列（例如第 j^* 列），那么取定 $j_1 = j^*$ ，注意到 $\tau(j_1, \dots, j_n) = j^* - 1 + \tau(j_2, \dots, j_n)$ ，

$$\begin{aligned}
 & \det(\mathbf{A}) \\
 &= \sum_{\begin{pmatrix} i_1, \dots, i_n \\ j_1, \dots, j_n \end{pmatrix}} (-1)^{\tau(i_1, \dots, i_n) + \tau(j_1, \dots, j_n)} a_{i_1 j_1} \cdots a_{i_n j_n} \\
 &= \sum_{i_1=1}^n \left[a_{i_1 j^*} \sum_{\begin{pmatrix} i_2, \dots, i_n \\ j_2, \dots, j_n \end{pmatrix}} (-1)^{i_1-1 + \tau(i_2, \dots, i_n) + j^*-1 + \tau(j_2, \dots, j_n)} a_{i_2 j_2} \cdots a_{i_n j_n} \right] \\
 &= \sum_{i_1=1}^n (-1)^{i_1 + j^*} a_{i_1 j^*} \sum_{\begin{pmatrix} i_2, \dots, i_n \\ j_2, \dots, j_n \end{pmatrix}} (-1)^{\tau(i_2, \dots, i_n) + \tau(j_2, \dots, j_n)} a_{i_2 j_2} \cdots a_{i_n j_n}.
 \end{aligned}$$

这里， $(i_2, \dots, i_n)$ 是 $(1, \dots, n)$ 除掉 i_1 剩下的 $(n-1)$ 个数的排列， $(j_2, \dots, j_n)$ 则是 $(1, \dots, n)$ 除掉 j^* 剩下的 $(n-1)$ 个数的排列。后面的求和于是给出了 $(n-1)$ 阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1, j^*-1} & a_{1, j^*+1} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i_1-1, 1} & \cdots & a_{i_1-1, j^*-1} & a_{i_1-1, j^*+1} & \cdots & a_{i_1-1, n} \\ a_{i_1+1, 1} & \cdots & a_{i_1+1, j^*-1} & a_{i_1+1, j^*+1} & \cdots & a_{i_1+1, n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n, j^*-1} & a_{n, j^*+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

把划去 i_1 行和 j^* 列之后的行列式带上相应的符号

$$A_{i_1 j^*} = (-1)^{i_1 + j^*} \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1, j^* - 1} & a_{1, j^* + 1} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i_1 - 1, 1} & \cdots & a_{i_1 - 1, j^* - 1} & a_{i_1 - 1, j^* + 1} & \cdots & a_{i_1 - 1, n} \\ a_{i_1 + 1, 1} & \cdots & a_{i_1 + 1, j^* - 1} & a_{i_1 + 1, j^* + 1} & \cdots & a_{i_1 + 1, n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n, j^* - 1} & a_{n, j^* + 1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

称为 $a_{i_1 j^*}$ 的代数余子式，我们证明了

$$\det(\mathbf{A}) = \sum_{i_1=1}^n a_{i_1 j^*} A_{i_1 j^*}. \quad (1.1)$$

也可以按照行展开，即选定行指标 i^* ，有

$$\det(\mathbf{A}) = \sum_{j_1=1}^n a_{i^* j_1} A_{i^* j_1}. \quad (1.2)$$

另外，如果另选一个列指标 $\tilde{j} \neq j^*$ ，并且用 $a_{i_1 \tilde{j}}$ 乘以 $A_{i_1 j^*}$ 再求和，这时得到的就是行列式（不妨 $\tilde{j} < j^*$ ， $\mathbf{a}_{\tilde{j}}$ 为 $\mathbf{A}$ 的第 $\tilde{j}$ 列）

$$\det[\mathbf{a}_1, \cdots, \mathbf{a}_{\tilde{j}}, \cdots, \mathbf{a}_{j^* - 1}, \mathbf{a}_{\tilde{j}}, \mathbf{a}_{j^* + 1}, \cdots, \mathbf{a}_n] = 0.$$

综上，得到以下结论。

定理1.6.

$$\sum_{j=1}^n a_{kj} A_{ij} = \det(\mathbf{A}) \delta_{ki}, \quad \sum_{i=1}^n a_{ik} A_{ij} = \det(\mathbf{A}) \delta_{kj}.$$

上面定理的另一种证明方法是利用多线性性。仍以三阶行列式按第一列展开为例：

$$\begin{aligned} & \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \\ = & \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \\ = & \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ 0 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

第一项按照前面分块矩阵行列式的公式就是

$$a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix},$$

另两项通过行对换就分别是

$$-a_{21} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \quad a_{31} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix}.$$

例1.6. 求

$$\begin{vmatrix} -2 & 5 & -1 & 3 \\ 1 & -9 & 13 & 7 \\ 3 & -1 & 5 & -5 \\ 2 & 8 & -7 & -10 \end{vmatrix}.$$

解. 按第一列展开如下:

$$\begin{aligned} & \begin{vmatrix} -2 & 5 & -1 & 3 \\ 1 & -9 & 13 & 7 \\ 3 & -1 & 5 & -5 \\ 2 & 8 & -7 & -10 \end{vmatrix} \\ &= -2 * \begin{vmatrix} -9 & 13 & 7 \\ -1 & 5 & -5 \\ 8 & -7 & -10 \end{vmatrix} - 1 * \begin{vmatrix} 5 & -1 & 3 \\ -1 & 5 & -5 \\ 8 & -7 & -10 \end{vmatrix} \\ & \quad + 3 * \begin{vmatrix} 5 & -1 & 3 \\ -9 & 13 & 7 \\ 8 & -7 & -10 \end{vmatrix} - 2 * \begin{vmatrix} 5 & -1 & 3 \\ -9 & 13 & 7 \\ -1 & 5 & -5 \end{vmatrix}, \end{aligned}$$

再对每一个三阶行列式按其第一列展开, 二阶行列式直接根据定义计算:

$$\begin{aligned} & \begin{vmatrix} -9 & 13 & 7 \\ -1 & 5 & -5 \\ 8 & -7 & -10 \end{vmatrix} \\ &= (-9) * \begin{vmatrix} 5 & -5 \\ -7 & -10 \end{vmatrix} - (-1) * \begin{vmatrix} 13 & 7 \\ -7 & -10 \end{vmatrix} + 8 * \begin{vmatrix} 13 & 7 \\ 5 & -5 \end{vmatrix} \\ &= -9 * (-50 - 35) + (-130 + 49) + 8 * (-65 - 35) \\ &= -116; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \begin{vmatrix} 5 & -1 & 3 \\ -1 & 5 & -5 \\ 8 & -7 & -10 \end{vmatrix} \\
&= 5 * \begin{vmatrix} 5 & -5 \\ -7 & -10 \end{vmatrix} - (-1) * \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ -7 & -10 \end{vmatrix} + 8 * \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 5 & -5 \end{vmatrix} \\
&= 5 * (-50 - 35) + (10 + 21) + 8 * (5 - 15) \\
&= -474;
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \begin{vmatrix} 5 & -1 & 3 \\ -9 & 13 & 7 \\ 8 & -7 & -10 \end{vmatrix} \\
&= 5 * \begin{vmatrix} 13 & 7 \\ -7 & -10 \end{vmatrix} - (-9) * \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ -7 & -10 \end{vmatrix} + 8 * \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 13 & 7 \end{vmatrix} \\
&= 5 * (-130 + 49) + 9 * (10 + 21) + 8 * (-7 - 39) \\
&= -494;
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \begin{vmatrix} 5 & -1 & 3 \\ -9 & 13 & 7 \\ -1 & 5 & -5 \end{vmatrix} \\
&= 5 * \begin{vmatrix} 13 & 7 \\ 5 & -5 \end{vmatrix} - (-9) * \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 5 & -5 \end{vmatrix} + (-1) * \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 13 & 7 \end{vmatrix} \\
&= 5 * (-65 - 35) + 9 * (5 - 15) - (-7 - 39) \\
&= -544;
\end{aligned}$$

于是,

$$\begin{aligned}
& \begin{vmatrix} -2 & 5 & -1 & 3 \\ 1 & -9 & 13 & 7 \\ 3 & -1 & 5 & -5 \\ 2 & 8 & -7 & -10 \end{vmatrix} \\
&= -2 * (-116) - 1 * (-474) + 3 * (-494) - 2 * (-544) \\
&= 312.
\end{aligned}$$

当行列式经过消去, 一行 (或一列) 仅剩一个非零元, 就可以降阶。

例1.7. 求下述范德蒙(*van der Monde*)行列式

$$V_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix}.$$

解. 从最后一行起, 每一行减去上一行乘以 a_1 (即 $P_{12}(-a_1) \cdots P_{n-1,n}(-a_1)(V_n)$) 可得

$$\begin{aligned} V_n &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & a_2 - a_1 & \cdots & a_n - a_1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a_2^{n-1} - a_1 a_2^{n-2} & \cdots & a_n^{n-1} - a_1 a_n^{n-2} \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} a_2 - a_1 & \cdots & a_n - a_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_2^{n-1} - a_1 a_2^{n-2} & \cdots & a_n^{n-1} - a_1 a_n^{n-2} \end{vmatrix} \\ &= (a_2 - a_1) \cdots (a_n - a_1) \begin{vmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ a_2 & \cdots & a_n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_2^{n-2} & \cdots & a_n^{n-2} \end{vmatrix}, \end{aligned}$$

归纳可知

$$V_n = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (a_i - a_j).$$

在数值求解应用问题时, 常会涉及以下三对角矩阵的行列式。

例1.8. 求

$$D_n = \det(\text{tridiag}(1, -2, 1)) = \begin{vmatrix} -2 & 1 & & & \\ 1 & -2 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & -2 & 1 \\ & & & 1 & -2 \end{vmatrix}.$$

解.

$$\begin{aligned}
 D_n &= \begin{vmatrix} -2 & 1 & & & \\ & 1 & -2 & 1 & \\ & & 1 & -2 & 1 \\ & & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & & 1 & -2 & 1 \\ & & & & & 1 & -2 \end{vmatrix} \\
 &= (-2) * D_{n-1} - 1 * \begin{vmatrix} 1 & & & & \\ 1 & -2 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & -2 & 1 \\ & & & 1 & -2 \end{vmatrix} \\
 &= (-2) * D_{n-1} - D_{n-2}.
 \end{aligned}$$

数列 $\{D_n\}$ 的特征方程为

$$\lambda^2 + 2\lambda + 1 = 0,$$

有二重根 -1 , 故通项公式为

$$D_n = \alpha(-1)^n + \beta n(-1)^n.$$

直接计算 $D_1 = -2, D_2 = 3$ 解出 $\alpha = \beta = 1$, 因此

$$D_n = (-1)^n(n+1).$$

这里用到数列通项公式计算, 今后将用线性空间的手段在5.2节推导这个公式。用初等方法也可以证明以下结论:

若数列由递推公式

$$a_{n+1} + pa_n + qa_{n-1} = 0$$

给出, 那么通项公式为

$$a_n = c_1\lambda^n + c_2\mu^n,$$

其中 $\lambda \neq \mu$ 为

$$\lambda^2 + p\lambda + q = 0$$

的两个不等的根。若上述二次方程给出的是等根, 则通项公式为

$$a_n = c_1\lambda^n + c_2n\lambda^n.$$

事实上, 若 $\lambda \neq \mu$ 为上述二次多项式的根, 必有

$$\lambda + \mu = -p, \quad \lambda\mu = q,$$

于是递推式可改写为

$$a_{n+1} - \lambda a_n - \mu(a_n - \lambda a_{n-1}) = 0,$$

即 $a_{n+1} - \lambda a_n$ 为等比数列, 于是

$$a_{n+1} - \lambda a_n = \mu^n (a_1 - \lambda a_0);$$

同理

$$a_{n+1} - \mu a_n = \lambda^n (a_1 - \mu a_0).$$

结合这两式就知道 a_n 可写为 λ^n, μ^n 的和式。而系数由最初的两个数 a_1, a_0 唯一确定。

等根的情形请读者证明。

选读内容:

上述按照行或列的展开, 可以有更一般的形式。例如按照前 p ($p < n$) 行进行展开。

$$\det(a_{ij})_{n \times n} = \sum_{(j_1, \dots, j_p)} a_{1j_1} \cdots a_{pj_p} \sum_{(j_{p+1}, \dots, j_n)} (-1)^{\tau(j_1, \dots, j_n)} a_{p+1, j_{p+1}} \cdots a_{nj_n}.$$

这里 $(j_1, \dots, j_p)$ 可以是 $(1, \dots, n)$ 中任意 p 个数 $s_1 < \dots < s_p$ 的排列, 而 $(j_{p+1}, \dots, j_n)$ 就是剩下 $(n-p)$ 个数 $s_{p+1} < \dots < s_n$ 的排列。

譬如最简单的就是 $(s_1, \dots, s_p) = (1, \dots, p)$, 此时 $(s_{p+1}, \dots, s_n) = (p+1, \dots, n)$, 这些项共有 $p!(n-p)!$ 个, 在原行列式里是

$$\sum_{\substack{(j_1, \dots, j_p) \text{ 是} \\ (1, \dots, p) \text{ 的排列}}} (-1)^{\tau(j_1, \dots, j_p)} a_{1j_1} \cdots a_{pj_p} \sum_{\substack{(j_{p+1}, \dots, j_n) \text{ 是} \\ (p+1, \dots, n) \text{ 的排列}}} (-1)^{\tau(j_{p+1}, \dots, j_n)} a_{p+1, j_{p+1}} \cdots a_{nj_n},$$

这里把 $\tau(j_1, \dots, j_n)$ 分解成 $\tau(j_1, \dots, j_p) + \tau(j_{p+1}, \dots, j_n)$, 是因为它们二者之间没有逆序的数对。于是看出来, 这个式子恰好是两个行列式的乘积:

$$\left| \mathbf{A} \begin{pmatrix} 1, \dots, p \\ 1, \dots, p \end{pmatrix} \right| \left| \mathbf{A} \begin{pmatrix} (p+1), \dots, n \\ (p+1), \dots, n \end{pmatrix} \right|,$$

这里记由 $\mathbf{A}$ 的第 $(i_1, \dots, i_k)$ 行 $(j_1, \dots, j_k)$ 列的元按照这个顺序形成的方阵为

$$\mathbf{A} \begin{pmatrix} i_1, \dots, i_k \\ j_1, \dots, j_k \end{pmatrix},$$

按照之后的说法,它是 $\mathbf{A}$ 的一个子矩阵,而这些行以外的行、这些列以外的列也形成一个子矩阵.这样的子矩阵的行列式称为矩阵 $\mathbf{A}$ 的一个子式(minor).

对于更一般的情形,有以下定理.

定理1.7 (Laplace展开). 任意选定 p 行,行指标为 $t_1 < \cdots < t_p$,其余行指标依大小为 $t_{p+1} < \cdots < t_n$,则行列式可展开为

$$\det(\mathbf{A}) = \sum_{1 \leq s_1 < \cdots < s_p \leq n} (-1)^{(s_1+t_1)+\cdots+(s_p+t_p)} \left| \mathbf{A} \begin{pmatrix} t_1, \cdots, t_p \\ s_1, \cdots, s_p \end{pmatrix} \right| \left| \mathbf{A} \begin{pmatrix} t_{p+1}, \cdots, t_n \\ s_{p+1}, \cdots, s_n \end{pmatrix} \right|.$$

类似地,如果任意选定 p 列,列指标为 $s_1 < \cdots < s_p$,其余列指标依大小为 $s_{p+1} < \cdots < s_n$,则行列式可展开为

$$\det(\mathbf{A}) = \sum_{1 \leq t_1 < \cdots < t_p \leq n} (-1)^{(s_1+t_1)+\cdots+(s_p+t_p)} \left| \mathbf{A} \begin{pmatrix} t_1, \cdots, t_p \\ s_1, \cdots, s_p \end{pmatrix} \right| \left| \mathbf{A} \begin{pmatrix} t_{p+1}, \cdots, t_n \\ s_{p+1}, \cdots, s_n \end{pmatrix} \right|.$$

证明. 对于选定的行指标 $t_1 < \cdots < t_p$,再任选 p 个列指标 $s_1 < \cdots < s_p$,其余列的指标记为 $s_{p+1} < \cdots < s_n$.

行列式可写成

$$\det(\mathbf{A}) = \sum_{1 \leq s_1 < \cdots < s_p \leq n} \sum_{\substack{(j_1, \cdots, j_p) \text{ 是} \\ (s_1, \cdots, s_p) \text{ 的排列}}} \sum_{\substack{(j_{p+1}, \cdots, j_n) \text{ 是} \\ (s_{p+1}, \cdots, s_n) \text{ 的排列}}} (-1)^{\tau(j_1, \cdots, j_p) + \tau(t_1, \cdots, t_n)} a_{t_1 j_1} \cdots a_{t_n j_n}.$$

把 $(j_1, \cdots, j_n)$ 分成两段, $(j_1, \cdots, j_p)$ 和 $(j_{p+1}, \cdots, j_n)$, 则 $(j_1, \cdots, j_n)$ 中的逆序数对包括三类: $(j_1, \cdots, j_p)$ 中的逆序数对、 $(j_{p+1}, \cdots, j_n)$ 中的逆序数对, 以及所有 $j_\ell < j_m$ 而 $1 \leq \ell \leq p, p+1 \leq m \leq n$ 的数对. 前两类逆序数对的个数分别为 $\tau(j_1, \cdots, j_p)$ 和 $\tau(j_{p+1}, \cdots, j_n)$. 第三类的逆序数对是两段之间的, 因此等同于 $s_\ell > s_m$ 而 $1 \leq \ell \leq p, p+1 \leq m \leq n$, 注意到 $(s_1, \cdots, s_n)$ 是 $(1, \cdots, n)$ 的排列, 故比 s_1 小且在 $\{s_{p+1}, \cdots, s_n\}$ 中的个数就是 $s_1 - 1$, 比 s_2 小且在 $\{s_{p+1}, \cdots, s_n\}$ 中的个数就是 $s_2 - 1 - 1$, 其中第二个-1是因为这样的数对不能包括 s_1 , 如此续行, 比 s_p 小且在 $\{s_{p+1}, \cdots, s_n\}$ 中的个数就是 $s_p - p$. 综上

$$\tau(j_1, \cdots, j_n) = \tau(j_1, \cdots, j_p) + \tau(j_{p+1}, \cdots, j_n) + [(s_1 - 1) + \cdots + (s_p - p)].$$

同理,

$$\tau(t_1, \cdots, t_n) = \tau(t_1, \cdots, t_p) + \tau(t_{p+1}, \cdots, t_n) + [(t_1 - 1) + \cdots + (t_p - p)],$$

注意到选定的行指标及剩余的行指标分别由小到大排序, 因此

$$\tau(t_1, \dots, t_p) = \tau(t_{p+1}, \dots, t_n) = 0,$$

这样就有

$$\begin{aligned} & \det(\mathbf{A}) \\ &= \sum_{1 \leq s_1 < \dots < s_p \leq n} \sum_{\substack{(j_1, \dots, j_p) \text{ 是} \\ (s_1, \dots, s_p) \text{ 的排列}}} \sum_{\substack{(j_{p+1}, \dots, j_n) \text{ 是} \\ (s_{p+1}, \dots, s_n) \text{ 的排列}}} (-1)^{\tau(j_1, \dots, j_p) + \tau(j_{p+1}, \dots, j_n) + [(s_1 + t_1) + \dots + (s_p + t_p)]_*} \\ & \quad a_{t_1 j_1} \cdots a_{t_n j_n} \\ &= \sum_{1 \leq s_1 < \dots < s_p \leq n} \left[(-1)^{(s_1 + t_1) + \dots + (s_p + t_p)} \sum_{\substack{(j_1, \dots, j_p) \text{ 是} \\ (s_1, \dots, s_p) \text{ 的排列}}} (-1)^{\tau(j_1, \dots, j_p)} a_{t_1 j_1} \cdots a_{t_p j_p} \right. \\ & \quad \left. \sum_{\substack{(j_{p+1}, \dots, j_n) \text{ 是} \\ (s_{p+1}, \dots, s_n) \text{ 的排列}}} (-1)^{\tau(j_{p+1}, \dots, j_n)} a_{t_{p+1} j_{p+1}} \cdots a_{t_n j_n} \right] \\ &= \sum_{1 \leq s_1 < \dots < s_p \leq n} (-1)^{(s_1 + t_1) + \dots + (s_p + t_p)} \left| \mathbf{A} \begin{pmatrix} t_1, \dots, t_p \\ s_1, \dots, s_p \end{pmatrix} \right| \left| \mathbf{A} \begin{pmatrix} t_{p+1}, \dots, t_n \\ s_{p+1}, \dots, s_n \end{pmatrix} \right|. \end{aligned}$$

■

在上式中也称

$$(-1)^{(s_1 + t_1) + \dots + (s_p + t_p)} \left| \mathbf{A} \begin{pmatrix} t_{p+1}, \dots, t_n \\ s_{p+1}, \dots, s_n \end{pmatrix} \right|$$

为子式

$$\left| \mathbf{A} \begin{pmatrix} t_1, \dots, t_p \\ s_1, \dots, s_p \end{pmatrix} \right|$$

的代数余子式。当然, 由对称性,

$$\begin{aligned} & (-1)^{(s_1 + t_1) + \dots + (s_p + t_p)} \left| \mathbf{A} \begin{pmatrix} t_1, \dots, t_p \\ s_1, \dots, s_p \end{pmatrix} \right| \\ &= (-1)^{(s_{p+1} + t_{p+1}) + \dots + (s_n + t_n)} \left| \mathbf{A} \begin{pmatrix} t_1, \dots, t_p \\ s_1, \dots, s_p \end{pmatrix} \right| \end{aligned}$$

也是子式

$$\left| \mathbf{A} \begin{pmatrix} t_{p+1}, \dots, t_n \\ s_{p+1}, \dots, s_n \end{pmatrix} \right|$$

的代数余子式。

用这个展开定理，前面例1.3就很好证明了。

再如，用 $t_1 = 1, t_2 = 2$ （选定前2行）来再次计算例1.6中的行列式。

$$\begin{aligned}
 & \begin{vmatrix} -2 & 5 & -1 & 3 \\ 1 & -9 & 13 & 7 \\ 3 & -1 & 5 & -5 \\ 2 & 8 & -7 & -10 \end{vmatrix} \\
 = & (-1)^{1+2+1+2} \begin{vmatrix} -2 & 5 \\ 1 & -9 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 5 & -5 \\ -7 & -10 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2+1+3} \begin{vmatrix} -2 & -1 \\ 1 & 13 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} -1 & -5 \\ 8 & -10 \end{vmatrix} \\
 & + (-1)^{1+2+1+4} \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ 1 & 7 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} -1 & 5 \\ 8 & -7 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2+2+3} \begin{vmatrix} 5 & -1 \\ -9 & 13 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 3 & -5 \\ 2 & -10 \end{vmatrix} \\
 & + (-1)^{1+2+2+4} \begin{vmatrix} 5 & 3 \\ -9 & 7 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 2 & -7 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2+3+4} \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 13 & 7 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 8 \end{vmatrix} \\
 = & 13 * (-85) - (-25) * 50 + (-17) * (-33) + 56 * (-20) - 62 * (-31) + (-46) * 26 \\
 = & 312.
 \end{aligned}$$

1.4 克拉姆法则

在引入行列式时，讨论了一般形式的二元线性方程组的求解公式。在定义了行列式之后，一般的多元线性方程组就可以公式求解了，这就是克拉姆法则(Cramer's rule).

定理1.8. 若线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

的系数矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

的行列式非0，则有唯一解

$$x_1 = \frac{d_1}{d}, \cdots, x_n = \frac{d_n}{d},$$

其中

$$d = \det(\mathbf{A}) = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix},$$

$$d_j = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & b_1 & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & b_n & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \quad (j = 1, \cdots, n).$$

证明. 一方面, 注意到由拉普拉斯展开

$$d_j = \sum_{i=1}^n b_i A_{ij},$$

将 $x_1, \cdots, x_n$ 的表达式代入第 p 个方程, 并由定理1.6计算

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n a_{pj} x_j &= \frac{1}{d} \sum_{j=1}^n a_{pj} \sum_{i=1}^n b_i A_{ij} \\ &= \frac{1}{d} \sum_{i=1}^n b_i \delta_{pi} d \\ &= b_p, \end{aligned}$$

故该表达式为线性方程组的解。

另一方面, 方程组的 n 个方程依次乘以 $A_{1j}, \cdots, A_{nj}$ 并求和可得

$$\sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n a_{ik} A_{ij} x_k = \sum_{i=1}^n b_i A_{ij},$$

仍由拉普拉斯展开和定理1.6知, 左式为

$$d \sum_{k=1}^n \delta_{jk} x_k = d x_j,$$

右式即 d_j , 故方程组若有解, 必定为定理给出的 $x_1, \cdots, x_n$ 的表达式. ■

我们讨论一下为什么上面的证明需要分两步: 满足方程组, 以及方程组的解必为上面 $x_1, \cdots, x_n$ 的表达式。事实上, 如果仅有第一步, 仅说明上述表达式是解, 但解未必唯一: 譬如

$$\begin{cases} x_1 + 0 \cdot x_2 = 1, \\ 2x_1 + 0 \cdot x_2 = 2, \end{cases}$$

可以验证, $x_1 = 1, x_2 = 0$ 是解, 但 $x_1 = 1, x_2 = 1$ 也是解; 另一方面, 如果仅有第二步, 仅说明若有解必满足方程组, 但这未必是解, 譬如

$$\begin{cases} x_1 + 0 \cdot x_2 = 1, \\ 2x_1 + 0 \cdot x_2 = 3, \end{cases}$$

若有解, 则由第一个方程要求 $x_1 = 1$, 但事实上方程无解。

解的存在唯一性还可以通过初等行变换的方式证明出来, 下一章再作讨论。

举例说明克拉姆法则的应用。

例1.9. 求解

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - 5x_3 + x_4 = 8, \\ x_1 - 3x_2 \quad \quad - 6x_4 = 9, \\ \quad 2x_2 - x_3 + 2x_4 = -5, \\ x_1 + 4x_2 - 7x_3 + 6x_4 = 0. \end{cases}$$

解. 直接计算可得

$$d = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -5 & 1 \\ 1 & -3 & 0 & -6 \\ 0 & 2 & -1 & 2 \\ 1 & 4 & -7 & 6 \end{vmatrix} = 27 \neq 0,$$

$$d_1 = \begin{vmatrix} 8 & 1 & -5 & 1 \\ 9 & -3 & 0 & -6 \\ -5 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 4 & -7 & 6 \end{vmatrix} = 81,$$

$$d_2 = \begin{vmatrix} 2 & 8 & -5 & 1 \\ 1 & 9 & 0 & -6 \\ 0 & -5 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & -7 & 6 \end{vmatrix} = -108,$$

$$d_3 = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 8 & 1 \\ 1 & -3 & 9 & -6 \\ 0 & 2 & -5 & 2 \\ 1 & 4 & 0 & 6 \end{vmatrix} = -27,$$

$$d_4 = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -5 & 8 \\ 1 & -3 & 0 & 9 \\ 0 & 2 & -1 & -5 \\ 1 & 4 & -7 & 0 \end{vmatrix} = 27,$$

因此, 方程组的解为

$$\begin{cases} x_1 = 3, \\ x_2 = -4, \\ x_3 = -1, \\ x_4 = 1. \end{cases}$$

若线性方程组的右端项全为0, 即

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = 0, \\ \cdots \\ a_{n1}x_1 + \cdots + a_{nn}x_n = 0, \end{cases}$$

则称为齐次线性方程组。克拉姆法则给出如下推论: 齐次线性方程组有非零解, 则系数矩阵的行列式为0. 事实上, 容易验证齐次线性方程组总有零解 (即所有未知量都等于0); 若系数矩阵的行列式不为0, 则解唯一。若有非零解, 就必须有行列式为0了。特别的, 如果有非零解, 则解有无穷多组 ($\forall \alpha \in \mathbb{R}, (\alpha x_1, \cdots, \alpha x_n)$ 都是解)。

这里看到, 方阵的行列式是否为0, 有着特殊的意义。为此, 定义行列式为0的方阵为奇异方阵 (singular), 否则称为非奇异的。

例1.10. 解带参数 λ 的齐次线性方程组

$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 = 0, \\ x_1 + \lambda x_2 = 0. \end{cases}$$

解. 先计算系数矩阵的行列式

$$\begin{vmatrix} \lambda & 1 \\ 1 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 1.$$

若 $\lambda \neq \pm 1$, 则方程组仅有零解; 若 $\lambda = 1$, 两个方程都是 $x_1 + x_2 = 0$, 因此解为 $x_1 = C, x_2 = -C$, 其中 C 是任意常数; 而若 $\lambda = -1$, 两个方程都等价于 $x_1 - x_2 = 0$, 因此解为 $x_1 = x_2 = C$, 其中 C 是任意常数。

这个例子里, 系数矩阵的行列式为0时, 两个方程并不独立, 因此得到无穷组解。下一章会对一般的齐次线性方程组证明这一点, 从而证明行列式为0是有非零解的充要条件。

1.5 作业

1. 试推导三阶线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases}$$

的求解公式, 并用行列式来表示。

2. 求逆序数:

$$(1) \tau(9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1); \quad (2) \tau(9, 7, 5, 3, 1, 8, 6, 4, 2);$$

$$(3) \tau(1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8); \quad (4) \tau(1, 2, 7, 8, 9, 3, 4, 5, 6);$$

$$(5) \tau(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1).$$

3. $(j_1, \dots, j_m)$ 为 $(1, \dots, m)$ 的一个排列, 称 $R: (j_1, j_2, \dots, j_{m-1}, j_m) \mapsto (j_2, j_3, \dots, j_m, j_1)$ 为轮换, 试讨论轮换后逆序数奇偶性如何变化。

4. $(j_1, \dots, j_m)$ 为 $(1, \dots, m)$ 的一个排列, 称

$$O_k = E_{k,k+1}: (j_1, j_2, \dots, j_{m-1}, j_m) \mapsto (j_1, \dots, j_{k-1}, j_{k+1}, j_k, j_{k+2}, \dots, j_m)$$

为邻位对换, 试证明:

$$(1) \tau(j_1, \dots, j_m) = 0 \text{ 当且仅当 } (j_1, \dots, j_m) = (1, \dots, m);$$

$$(2) \tau(j_1, \dots, j_m) > 0 \text{ 当且仅当存在 } k \in \{1, \dots, m\}, \text{ 成立 } j_k > j_{k+1};$$

$$(3) \text{ 若 } j_k > j_{k+1}, \text{ 则 } \tau(O_k(j_1, \dots, j_m)) = \tau(j_1, \dots, j_m) - 1;$$

$$(4) O_k(O_k(j_1, \dots, j_m)) = (j_1, \dots, j_m);$$

$$(5) \text{ 任意排列 } (j_1, \dots, j_m) \text{ 均可通过若干次邻位对换得到 } (1, \dots, m), \text{ 反之亦然。}$$

5. 求以下行列式的值:

$$(1) \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix};$$

$$(2) \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 6 \end{vmatrix};$$

$$(3) \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{vmatrix};$$

$$(4) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix};$$

$$(5) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \\ 1 & 8 & 27 \end{vmatrix}; \quad (6) \begin{vmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{vmatrix}.$$

6. 按定义写出

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$$

的展开式。

7. 由所有元都为1的 n 阶行列式($n \geq 2$)

$$\begin{vmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & & \vdots \\ 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix} = 0,$$

证明 n 级奇偶排列各半。

8. 记

$$p(x) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x & a_1 & \cdots & a_{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x^{n-1} & a_1^{n-1} & \cdots & a_{n-1}^{n-1} \end{vmatrix},$$

其中 $a_1, \dots, a_{n-1}$ 两两不等。试证明 $p(x)$ 为 $n-1$ 次多项式；并求出其根。

9. 计算行列式

$$(1) \begin{vmatrix} \sin x & \cos x \\ \sin y & \cos y \end{vmatrix}; \quad (2) \begin{vmatrix} \cos x & \sin x \\ \sin y & \cos y \end{vmatrix};$$

$$(3) \begin{vmatrix} \sin x & \cos x & 1 \\ \sin y & \cos y & 1 \\ \sin z & \cos z & 1 \end{vmatrix}; \quad (4) a_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix};$$

$$(5) a_3 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix}; \quad (6) \begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix}.$$

10. 计算行列式

$$(1) a_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & & & \\ -1 & 1 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & -1 & 1 & 1 \\ & & & -1 & 1 \end{vmatrix}; \quad (2) \begin{vmatrix} a & b & a+b \\ b & a+b & a \\ a+b & a & b \end{vmatrix};$$

$$(3) \begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix}; \quad (4) \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ b & a & d & c \\ c & d & a & b \\ d & c & b & a \end{vmatrix};$$

$$(5) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 3 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 5 \end{vmatrix}; \quad (6) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 3 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 4 & 4 & 4 & 5 \\ 5 & 5 & 5 & 5 & 5 \end{vmatrix}.$$

11. 写出下式的所有二阶子式，并计算这些子式的值：

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \end{vmatrix}.$$

12. 若 n 阶方阵 $\mathbf{A}$ 的每一个元都为1或-1，试证明

$$2^{n-1} \mid \det(\mathbf{A}).$$

13. 用拉普拉斯展开计算

$$(1) \begin{vmatrix} x & y & x+y \\ y & x+y & x \\ x+y & x & y \end{vmatrix}; \quad (2) \begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix};$$

$$(3) \begin{vmatrix} a_3 & & & b_3 \\ & a_2 & & b_2 \\ & & a_1 & b_1 \\ & & c_1 & d_1 \\ & c_2 & & d_2 \\ c_3 & & & d_3 \end{vmatrix}; \quad (4) \begin{vmatrix} x & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & x_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & x_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & x_{n-1} \end{vmatrix}.$$

14. 选定第2,3行,按拉普拉斯展开计算

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix}.$$

15. 用拉普拉斯展开计算

$$(1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ x_1 & x_2 & \cos \alpha & \sin \alpha \\ y_1 & y_2 & \cos \beta & \sin \beta \\ z_1 & z_2 & \cos \gamma & \sin \gamma \end{vmatrix}; \quad (2) \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 & 4 \\ 4 & -2 & 7 & 8 \\ -6 & 4 & -9 & -2 \\ 3 & -2 & 4 & 1 \end{vmatrix}.$$

16. 证明

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & a_{12} & 0 & \cdots & a_{1n} & 0 \\ 0 & b_{11} & 0 & b_{12} & \cdots & 0 & b_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & 0 & a_{n2} & 0 & \cdots & a_{nn} & 0 \\ 0 & b_{n1} & 0 & b_{n2} & \cdots & 0 & b_{nn} \end{vmatrix} \\ = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix}.$$

17. 分别用消元法和克拉姆法则计算下述方程组的解, 并比较所得结果:

$$(1) \begin{cases} 2x - y + 3z = 9, \\ 3x - 5y + z = -4, \\ 4x - 7y + z = 5; \end{cases} \quad (2) \begin{cases} -2u + v + w + x = 1, \\ u - 2v + w + x = 2, \\ u + v - 2w + x = 3, \\ u + v + w - 2x = 4. \end{cases}$$

第二章 线性方程组

导读：线性方程组是矩阵、行列式等的出发点，是线性代数其它一些重要概念的源泉和落脚点。大多数计算问题，最后都归于求解线性方程组。

本章考虑

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ \vdots \\ a_{s1}x_1 + \cdots + a_{sn}x_n = b_s. \end{cases}$$

这里方程的个数未必等于未知量的个数，于是系数矩阵通常不是方阵，克拉姆法则一般也就不适用。

线性方程组求解的着眼点是所有解组成的解集（“一网打尽”）。方式有两种，一种是对方程组（也就是所有系数和右端项构成的增广矩阵）作高斯消去法化简，得到有解的充要条件及（有解时）解集的结构。另一种则是通过线性相关性来讨论，为此，先要定义线性空间（代数向量空间），其中的加法和数乘，并且尝试用抽象的方式来讨论加法和数乘的性质；然后给出向量组的线性相关与线性无关、线性表出和等价；再讨论一个向量组（乃至整个空间）上的线性无关组和极大无关组，极大无关组的取法虽然通常不唯一，但其中向量的个数是唯一的，称为给定向量组的秩。秩，作为等价向量组的不变量有着基础性的意义。秩的概念推广到矩阵后，线性方程组有解的充要条件就是系数矩阵和增广矩阵的秩相等。

进一步，用这样的语言来研究线性方程组解集的结构：线性方程组对应着增广矩阵；高斯消去法对应着初等行变换；线性方程组同解对应着增广矩阵之间等价；高斯消去法完成时得到方程给出了阶梯矩阵形式的增广矩阵，其中不全为0的那些方程就是有效方程，对应着一个极大无关组；解的表达式中特解以外带着自由变量的部分，是能张出相应的齐次线性方程组解集的一个极大无关组。

本章是读者首次密集接触到一系列（以加法和数乘即线性相关为基础的）抽象概念和理论，标志着从中等数学（按照分量描述）到线性代数（按照矩阵和向量描述）的转变，有一定的难度。建议在熟悉的分量表述和不熟悉的抽象表述之间不断迭代：抽象表述不明白时就用具体的例子想想

其实说的是什么，而具体的例子明白了以后也要尝试提升到用抽象的语言来表述。这样，就能逐渐熟悉这套新的概念体系、逻辑系统和表述方式。

2.1 矩阵、向量的加法与乘法

在求解线性方程组之前，先介绍矩阵、向量的加法和乘法。这些运算、乃至矩阵和向量本身都只是一些记号，这些记号熟悉了，就可以用来方便地叙述一些代数运算，并且有可能从中找出更为深刻的规律。

前面给出过（行）向量的加法，可以推广到一般的矩阵/向量。这里的要求是，相加的两个矩阵或向量必须是同阶的，例如：

$$\mathbf{A} = (a_{ij})_{m \times n}, \quad \mathbf{B} = (b_{ij})_{m \times n},$$

则

$$\mathbf{C} = \mathbf{A} + \mathbf{B}$$

的 (i, j) 元为

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}, \quad (i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n),$$

即

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = (a_{ij} + b_{ij})_{m \times n}.$$

乘法比加法要复杂一些。从行向量与列向量相乘说起，要求它们元的个数相同，譬如 n 阶行向量

$$\mathbf{a}_1 = [a_{11}, \dots, a_{1n}]$$

乘以 n 阶列向量

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix},$$

得到

$$\mathbf{a}_1 \mathbf{x} = a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = \sum_{j=1}^n a_{1j}x_j.$$

顺便指出，零（行/列）向量记为 $\mathbf{0}$ 。

用这个记号，导读中方程组的第一个方程可记为

$$\mathbf{a}_1 \mathbf{x} = b_1.$$

一般地，其它方程也可记为 $\mathbf{a}_i \mathbf{x} = b_i$ ($i = 2, \dots, s$)，其中行向量 $\mathbf{a}_i = [a_{i1}, \dots, a_{in}]$ 。

进一步扩展这个记号，如同上一章那样，把这些行向量堆叠成系数矩阵

$$\mathbf{A}_{s \times n} = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{s1} & \cdots & a_{sn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{a}_s \end{bmatrix}, \quad (2.1)$$

乘以列向量 $\mathbf{x}$ ，就是把上面的向量相乘得到的数依照同样顺序堆叠得到新的列向量

$$\mathbf{Ax} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 \mathbf{x} \\ \vdots \\ \mathbf{a}_s \mathbf{x} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n \\ \vdots \\ a_{s1}x_1 + \cdots + a_{sn}x_n \end{bmatrix},$$

这样，前述方程组就可记为

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b},$$

其中 s 阶列向量

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_s \end{bmatrix}.$$

继续在列的方向铺展，对于矩阵

$$\begin{aligned} \mathbf{U}_{n \times m} &= [\mathbf{u}_1 \cdots \mathbf{u}_m] \\ &= \begin{bmatrix} u_{11} & \cdots & u_{1m} \\ \vdots & & \vdots \\ u_{n1} & \cdots & u_{nm} \end{bmatrix}, \end{aligned}$$

定义乘法

$$\begin{aligned} \mathbf{AU} &= [\mathbf{Au}_1, \cdots, \mathbf{Au}_m] \\ &= \begin{bmatrix} a_{11}u_{11} + \cdots + a_{1n}u_{n1} & \cdots & a_{11}u_{1m} + \cdots + a_{1n}u_{nm} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{s1}u_{11} + \cdots + a_{sn}u_{n1} & \cdots & a_{s1}u_{1m} + \cdots + a_{sn}u_{nm} \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

这就是说， $\mathbf{V}_{s \times m} = \mathbf{A}_{s \times n} \mathbf{U}_{n \times m}$ 的元素

$$v_{ik} = \sum_{j=1}^n a_{ij} u_{jk}.$$

矩阵的乘法可以实施，条件是左边 $\mathbf{A}$ 的列数与右边 $\mathbf{U}$ 的行数必须一致。两者之积的矩阵 $\mathbf{V}$ 行数继承自 $\mathbf{A}$ ，列数继承自 $\mathbf{U}$ 。如果把乘法改写成

$$\mathbf{AU} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{a}_s \end{bmatrix} [\mathbf{u}_1 \cdots \mathbf{u}_m] = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 \mathbf{u}_1 & \cdots & \mathbf{a}_1 \mathbf{u}_m \\ \vdots & & \vdots \\ \mathbf{a}_s \mathbf{u}_1 & \cdots & \mathbf{a}_s \mathbf{u}_m \end{bmatrix},$$

就一目了然了，注意这里

$$\mathbf{a}_i \mathbf{u}_k = [a_{i1} \cdots a_{im}] \begin{bmatrix} u_{1k} \\ \vdots \\ u_{mk} \end{bmatrix} = \sum_{j=1}^m a_{ij} u_{jk},$$

与上面 v_{ik} 的表达式完全一致。

请读者思考：如果把 $\mathbf{A}$ 按列写成

$$\mathbf{A} = [\tilde{\mathbf{a}}_1, \cdots, \tilde{\mathbf{a}}_n],$$

而把 $\mathbf{U}$ 按行写成

$$\begin{bmatrix} \tilde{\mathbf{u}}_1 \\ \vdots \\ \tilde{\mathbf{u}}_n \end{bmatrix},$$

此时怎样表达 $\mathbf{AU}$ ？是否跟上面的结果一致？

一般而言，交换顺序后两个矩阵 $\mathbf{U}_{n \times m}$, $\mathbf{A}_{s \times n}$ 根本无法相乘；即便能够相乘（ $s = m$ ），乘积矩阵的阶数 $n \times n$ 与 $\mathbf{V}_{m \times m}$ 的也不同；甚至即使它们阶数相同（ $n = m = s$ ），二者通常也不等，也就是不满足交换律。请看

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix},$$

而

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

这个例子顺便还说明了两个非零矩阵的乘积可以是零矩阵。

矩阵相乘的口诀是“行左列右，横山倒出”，解释如下。

首先，乘积得到的矩阵 $\mathbf{V}$ ，其行数与左边的矩阵 $\mathbf{A}$ 相同，列数与右边的矩阵 $\mathbf{U}$ 相同；其次， $\mathbf{V}$ 的每一行，是以 $\mathbf{A}$ 这一行的元素为系数，按序乘以 $\mathbf{U}$ 的各行并相加得到，这就是“横山”。例如计算

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$$

时，先把左边矩阵的第一行横过来并与右边矩阵的行对上，也就是

$$\begin{array}{l} 1 \rightarrow \\ 2 \rightarrow \\ 3 \rightarrow \end{array} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix},$$

乘好加起来就得到

$$[22, 28]$$

为乘积矩阵的第一行；类似地，把第二行横过来对上，

$$\begin{array}{l} 4 \rightarrow \\ 5 \rightarrow \\ 6 \rightarrow \end{array} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix},$$

乘好加起来就得到

$$[49, 64]$$

为乘积矩阵的第二行。因此，乘积为

$$\begin{bmatrix} 22 & 28 \\ 49 & 64 \end{bmatrix}.$$

同样， $\mathbf{V}$ 的每一列，是以 $\mathbf{U}$ 这一列的元素为系数，按序乘以 $\mathbf{A}$ 的各列并相加得到，这就是“倒出”。还是上面的例子，先把右边矩阵的第一列放倒下来并与左边矩阵的列对上，也就是

$$\begin{array}{ccc} 1 & 3 & 5 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \end{array}$$

乘好加起来得到

$$\begin{bmatrix} 22 \\ 49 \end{bmatrix},$$

类似地，放倒第二列

$$\begin{array}{ccc} 2 & 4 & 6 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \end{array}$$

乘好加起来得到

$$\begin{bmatrix} 28 \\ 64 \end{bmatrix},$$

同样得到最终的乘积矩阵

$$\begin{bmatrix} 22 & 28 \\ 49 & 64 \end{bmatrix}.$$

以下讨论几个 s 阶方阵，它们用来与矩阵 $\mathbf{A}_{s \times n}$ 从左边相乘。

$$\mathbf{P}_{pq} = \begin{bmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 0 & & 1 & \\ & & 1 & & & \\ & & & \ddots & & \\ & & & & 1 & \\ & 1 & & & 0 & \\ & & & & 1 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{array}{l} \leftarrow \text{第 } p \text{ 行} \\ \leftarrow \text{第 } q \text{ 行} \end{array}$$

$\uparrow$ $\uparrow$
 第 p 列 第 q 列

$\mathbf{A}$ 按照行向量堆叠起来写，可以发现

$$\mathbf{P}_{pq}\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{a}_{p-1} \\ \mathbf{a}_q \\ \mathbf{a}_{p+1} \\ \vdots \\ \mathbf{a}_{q-1} \\ \mathbf{a}_p \\ \mathbf{a}_{q+1} \\ \vdots \\ \mathbf{a}_s \end{bmatrix},$$

即 p, q 两行交换。这表明，上一章讨论的初等行变换 P_{pq} 就等价于左乘这里定义的矩阵 $\mathbf{P}_{pq}$ ，因而 $\mathbf{P}_{pq}\mathbf{A}$ 就是比那里 $P_{pq}(\mathbf{A})$ 更好的记号。下面两个初等行变换记号也类似。

考虑左乘矩阵

$$P_i(\lambda) = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & \lambda & \\ & & & & 1 \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{bmatrix}, \quad \leftarrow \text{第 } i \text{ 行}$$

它是把单位阵的第*i*个对角元换成 λ ，左乘的作用就是把 $\mathbf{A}$ 的第*i*行乘了 λ 倍，若 $\lambda \neq 0$ ，左乘的作用等价于之前的初等行变换 $P_i(\lambda)$ 。

$$P_i(\lambda)\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{a}_{i-1} \\ \lambda\mathbf{a}_i \\ \mathbf{a}_{i+1} \\ \vdots \\ \mathbf{a}_s \end{bmatrix}.$$

最后，考虑左乘矩阵

$$P_{pq}(\lambda) = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \\ & & & & & & & \ddots \\ & & & & & & & & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{array}{c} \leftarrow \text{第 } q \text{ 行} \\ \\ \uparrow \\ \text{第 } p \text{ 列} \end{array}$$

它是在单位阵基础上 (q, p) 元补充了一个 λ （这里写的是 $p < q$ 的矩阵，当 $p >$

q 时, λ 出现在对角线之上方), 可以发现

$$\mathbf{P}_{pq}(\lambda)\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{a}_{q-1} \\ \lambda\mathbf{a}_p + \mathbf{a}_q \\ \mathbf{a}_{q+1} \\ \vdots \\ \mathbf{a}_s \end{bmatrix},$$

此即之前的初等行变换 $\mathbf{P}_{pq}(\lambda)$.

综上, 有了矩阵乘法后, 初等行变换就是这三种矩阵的左乘。特别强调一下, 初等行变换对应的矩阵总是方阵, 但它可以作用到任何跟它可乘的矩阵 $\mathbf{A}$, 而不限于方阵。

此外, 上面的三种方阵如果改为 n 阶, 并右乘 $\mathbf{A}_{s \times n}$, 可以发现它们刚好给出了初等列变换, $\mathbf{A}\mathbf{P}_{pq}$ 将 $\mathbf{A}$ 的第 p 列和第 q 列交换, 是为初等列变换 $\mathbf{Q}_{pq}$; $\mathbf{A}\mathbf{P}_i(\lambda)$ 将 $\mathbf{A}$ 的第 i 列乘以 λ 倍, 是为初等列变换 $\mathbf{Q}_i(\lambda)$; 而 $\mathbf{A}\mathbf{P}_{pq}(\lambda)$ 将 $\mathbf{A}$ 的第 q 列乘以 λ 加到第 p 列上, 是为初等列变换 $\mathbf{Q}_{qp}(\lambda)$.

矩阵 $\mathbf{P}_i(\lambda)$ ($\lambda \neq 0$), $\mathbf{P}_{pq}$, $\mathbf{P}_{pq}(\lambda)$ 统称为初等变换阵, 上述初等行列变换即以初等变换阵按照“行左列右”的规则作乘法。

2.2 高斯消去法

线性方程组除了可以用系数矩阵和右端列向量表示为

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b},$$

也可以直接讨论其增广矩阵

$$[\mathbf{A}|\mathbf{b}] = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{s1} & \cdots & a_{sn} & b_s \end{bmatrix}.$$

下面先证明线性方程组的求解可以用增广矩阵的初等行变换来表示, 然后通过增广矩阵经变换后的阶梯矩阵来讨论线性方程组的解。但与中等数学的出发点不同, 这里讨论线性方程组所有的解。

定义2.1. 1. 若 $\mathbf{x}$ 取为有序数组(列向量) $\mathbf{x}^* = [x_1^*, \dots, x_n^*]^T$, 代入方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ \vdots \\ a_{s1}x_1 + \cdots + a_{sn}x_n = b_s \end{cases}$$

中每个方程均成立, 称 $\mathbf{x}^*$ 为该方程组的一个解;

2. 方程组所有的解组成的集合称为它的解集合 (或解集);

3. 若两个方程组的解集合完全一样, 则称它们同解。

方程组无解就是其解集合为空集; 两个方程组同解, 并不要求它们方程的个数一样多。

两个线性方程组的同解关系是一种等价关系, 以 $[\mathbf{A}|\mathbf{b}] \sim [\tilde{\mathbf{A}}|\tilde{\mathbf{b}}]$ 为例,¹也就是说有以下性质:

1. (自反性) $[\mathbf{A}|\mathbf{b}] \sim [\mathbf{A}|\mathbf{b}]$;
2. (对称性) 若 $[\mathbf{A}|\mathbf{b}] \sim [\tilde{\mathbf{A}}|\tilde{\mathbf{b}}]$, 则 $[\tilde{\mathbf{A}}|\tilde{\mathbf{b}}] \sim [\mathbf{A}|\mathbf{b}]$;
3. (传递性) 若 $[\mathbf{A}|\mathbf{b}] \sim [\tilde{\mathbf{A}}|\tilde{\mathbf{b}}]$, $[\tilde{\mathbf{A}}|\tilde{\mathbf{b}}] \sim [\hat{\mathbf{A}}|\hat{\mathbf{b}}]$, 则 $[\mathbf{A}|\mathbf{b}] \sim [\hat{\mathbf{A}}|\hat{\mathbf{b}}]$.

同时满足这三个性质的关系就称为等价关系: 在几何课学到的三角形全等就是一种等价关系, 三角形相似也是等价关系; 数的大于关系就不是等价关系, 它仅满足传递性而不满足自反性和对称性。有了等价关系, 就可以用它来分类, 凡是等价的归为一类, 并在其中找出一个代表 (通常是某种意义下最简单的那个)。这正是我们说的: 分门别类, 擒贼擒王。

定理2.1. 将线性方程组的增广矩阵进行有限次初等行变换, 得到的矩阵作为增广矩阵相应的线性方程组与原方程组同解。

证明. 记前面方程组的增广矩阵 $[\mathbf{A}|\mathbf{b}]$ 经过一次初等行变换后得到的矩阵为

$$[\tilde{\mathbf{A}}|\tilde{\mathbf{b}}] = \begin{bmatrix} \tilde{a}_{11} & \cdots & \tilde{a}_{1n} & \tilde{b}_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ \tilde{a}_{s1} & \cdots & \tilde{a}_{sn} & \tilde{b}_s \end{bmatrix}.$$

按照初等行变换的不同, 分别讨论如下。

1. 若 $[\tilde{\mathbf{A}}|\tilde{\mathbf{b}}] = P_i(\lambda)[\mathbf{A}|\mathbf{b}]$ ($\lambda \neq 0$), 则有

$$\tilde{a}_{kj} = \begin{cases} a_{kj}, & \text{若 } k \neq i; \\ \lambda a_{ij}, & \text{若 } k = i; \end{cases} \quad \tilde{b}_k = \begin{cases} b_k, & \text{若 } k \neq i; \\ \lambda b_i, & \text{若 } k = i. \end{cases}$$

设 $\mathbf{x}^*$ 为原方程组的解。除第 i 个方程外与原来一样, 故 $\mathbf{x}^*$ 代入成立;

由 $\mathbf{x} = \mathbf{x}^*$ 满足原方程组的第 i 个方程

$$a_{i1}x_1 + \cdots + a_{in}x_n = b_i,$$

¹这里的记号指的是以 $[\mathbf{A}|\mathbf{b}] \sim [\tilde{\mathbf{A}}|\tilde{\mathbf{b}}]$ 为增广矩阵的线性方程组等价。有意思的是, 按后面将讲到的定义, 这两个增广矩阵的行向量组也是等价的。

知 $\mathbf{x}^*$ 代入新方程组的第 i 个方程

$$\lambda a_{i1}x_1 + \cdots + \lambda a_{in}x_n = \lambda b_i$$

亦成立。因此， $\mathbf{x}^*$ 为 $[\tilde{\mathbf{A}}|\tilde{\mathbf{b}}]$ 相应的新方程组的解。

另一方面，容易验证 $\mathbf{P}_i\left(\frac{1}{\lambda}\right)[\tilde{\mathbf{A}}|\tilde{\mathbf{b}}] = [\mathbf{A}|\mathbf{b}]$ ，因此 $[\tilde{\mathbf{A}}|\tilde{\mathbf{b}}]$ 相应方程组的解也必为 $[\mathbf{A}|\mathbf{b}]$ 相应方程组的解。

综上，经过 $\mathbf{P}_i(\lambda)$ 行变换后的增广矩阵相应的方程组与原方程组同解。

2. 若 $[\tilde{\mathbf{A}}|\tilde{\mathbf{b}}] = \mathbf{P}_{pq}(\lambda)[\mathbf{A}|\mathbf{b}]$ ，则有

$$\tilde{a}_{ij} = \begin{cases} a_{ij}, & \text{若 } i \neq q; \\ \lambda a_{pj} + a_{qj}, & \text{若 } i = q; \end{cases} \quad \tilde{b}_i = \begin{cases} b_i, & \text{若 } i \neq q; \\ \lambda b_p + b_q, & \text{若 } i = q. \end{cases}$$

设 $\mathbf{x}^*$ 为原方程组的解。除第 q 个方程外与原来一样，故 $\mathbf{x}^*$ 代入成立；由 $\mathbf{x} = \mathbf{x}^*$ 满足原方程组的第 p 个方程

$$a_{p1}x_1 + \cdots + a_{pn}x_n = b_p$$

和第 q 个方程

$$a_{q1}x_1 + \cdots + a_{qn}x_n = b_q$$

知 $\mathbf{x}^*$ 代入新方程组的第 q 个方程

$$(\lambda a_{p1} + a_{q1})x_1 + \cdots + (\lambda a_{pn} + a_{qn})x_n = \lambda b_p + b_q$$

亦成立。因此， $\mathbf{x}^*$ 为 $[\tilde{\mathbf{A}}|\tilde{\mathbf{b}}]$ 相应的新方程组的解。

另一方面，容易验证 $\mathbf{P}_{pq}(-\lambda)[\tilde{\mathbf{A}}|\tilde{\mathbf{b}}] = [\mathbf{A}|\mathbf{b}]$ ，因此 $[\tilde{\mathbf{A}}|\tilde{\mathbf{b}}]$ 相应的方程组的解也必为 $[\mathbf{A}|\mathbf{b}]$ 相应的方程组的解。

综上，经过 $\mathbf{P}_{pq}(\lambda)$ 行变换后的增广矩阵相应的方程组与原方程组同解。

3. 若 $[\tilde{\mathbf{A}}|\tilde{\mathbf{b}}] = \mathbf{P}_{pq}[\mathbf{A}|\mathbf{b}]$ ，则有

$$\tilde{a}_{ij} = \begin{cases} a_{ij}, & \text{若 } i \neq p, q; \\ a_{qj}, & \text{若 } i = p; \\ a_{pj}, & \text{若 } i = q; \end{cases} \quad \tilde{b}_i = \begin{cases} b_i, & \text{若 } i \neq p, q; \\ b_q, & \text{若 } i = p; \\ b_p, & \text{若 } i = q. \end{cases}$$

设 $\mathbf{x}^*$ 为原方程组的解。若 $i \neq p, q$ ，则新方程组第 i 个方程与原来一样，故 $\mathbf{x}^*$ 代入成立；而新方程组的第 p, q 个方程分别是原方程组的第 q, p 个方程，故 $\mathbf{x}^*$ 代入亦成立。因此， $\mathbf{x}^*$ 为 $[\tilde{\mathbf{A}}|\tilde{\mathbf{b}}]$ 相应的新方程组的解。

另一方面, 容易验证 $P_{pq}[\tilde{A}|\tilde{b}] = [A|b]$, 因此 $[\tilde{A}|\tilde{b}]$ 相应的方程组的解也必为 $[A|b]$ 相应的方程组的解。

综上, 经过 P_{pq} 行变换后的增广矩阵相应的方程组与原方程组同解。

归纳可知, 经过任意有限次初等行变换, 所得矩阵相应的线性方程组与原方程组同解。

■

其实, 对增广矩阵所作的初等行变换 $P_i(\lambda)$, $P_{pq}(\lambda)$, P_{pq} , 也就直接对应着对于原方程组作初等行变换 (分别是: 第 i 个方程两边同乘以 λ , 把第 p 个方程乘以 λ 加到第 q 个方程上, 以及交换第 p, q 两个方程)。这些对于方程组进行的操作保持同解也是显然的, 而通过增广矩阵的操作使其更加形式化了, 这种形式化的风格是代数的重要特点。

由于一次初等行变换后同解, 而同解关系有传递性, 故可以通过一系列初等行变换将增广矩阵化为尽量简单的形式, 这样就可以帮助我们求解。

先来看一个例子。跟之前行列式作初等行变换一样, 把具体的行变换标在箭头上下。

例2.1. 求解线性方程组

$$\begin{cases} x_1 & -x_2 & +x_3 & = 2, \\ x_1 & +2x_2 & +3x_3 & = 14, \\ 2x_1 & +x_2 & +x_3 & = 7. \end{cases}$$

解. 作增广矩阵的初等行变换如下:

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{cccc} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 14 \\ 2 & 1 & 1 & 7 \end{array} \right] & \begin{array}{c} P_{12}(-1) \\ \longrightarrow \\ P_{13}(-2) \end{array} \left[\begin{array}{cccc} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 2 & 12 \\ 0 & 3 & -1 & 3 \end{array} \right] \\ & \begin{array}{c} P_{23}(-1) \\ \longrightarrow \end{array} \left[\begin{array}{cccc} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 2 & 12 \\ 0 & 0 & -3 & -9 \end{array} \right]. \end{aligned}$$

最后一行对应的方程就是 $-3x_3 = -9$, 可解出 $x_3 = 3$, 再回代到第二个、第一个方程就可以依次求出 $x_1 = 1, x_2 = 2$. 当然, 也可以进一步作初等行变换

如下:

$$\begin{aligned}
 \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 2 & 12 \\ 0 & 0 & -3 & -9 \end{bmatrix} & \xrightarrow{P_3(-\frac{1}{3})} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 2 & 12 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \\
 & \xrightarrow{P_{31}(-1)} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \\
 & \xrightarrow{P_{32}(-2)} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \\
 & \xrightarrow{P_2(\frac{1}{3})} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \\
 & \xrightarrow{P_{21}(1)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}.
 \end{aligned}$$

直接读出来相应的方程组就是原方程组的解

$$\begin{cases} x_1 = 1, \\ x_2 = 2, \\ x_3 = 3. \end{cases}$$

利用之前初等行变换得到阶梯矩阵的结论, 可把增广矩阵变为

$$\begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & \tilde{a}_{1p_1} & \cdots & * & * & \cdots & * & \cdots & * & \tilde{b}_1 \\ & & & 0 & \cdots & 0 & \tilde{a}_{2p_2} & \cdots & * & \cdots & * & \tilde{b}_2 \\ & & & & & & & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ & & & & & & & & \tilde{a}_{rp_r} & \cdots & * & \tilde{b}_r \\ & & & & & & & & & & 0 & \tilde{b}_{r+1} \\ & & & & & & & & & & & \vdots \end{bmatrix}$$

这里 $\tilde{a}_{ip_i} \neq 0$, 且 $p_{i+1} > p_i$, $\tilde{b}_i$ 可以为0或非0; 它们下方空着的元皆为0, 但上方可以不是。

由此讨论解集合。

若 $\tilde{b}_{r+1} \neq 0$, 则第 $r+1$ 个方程为

$$0 = \tilde{b}_{r+1},$$

这不可能为等式, 故解集合为空集, 即线性方程组无解。

若 $\tilde{b}_{r+1} = 0$, 就不会无解。这时前 r 个方程分别是以 $x_{p_1}, \dots, x_{p_r}$ 打头的, 称为有效方程。以下按照有效方程个数 r 与未知量个数 n 的大小关系分成两类讨论。由于增广矩阵的阶数为 $s \times (n+1)$, 必有 $r \leq s$ 和 $r \leq p_r \leq n$ 。

若 $r = n$, 此时必须 $s \geq n$. 考虑到 $p_{i+1} > p_i$, 必定有 $p_i = i$ ($i = 1, \dots, n$), 即变换后的增广矩阵形如

$$\begin{bmatrix} \tilde{a}_{11} & \cdots & \tilde{a}_{1n} & \tilde{b}_1 \\ & \ddots & \vdots & \vdots \\ & & \tilde{a}_{nn} & \tilde{b}_n \\ & & & 0 \\ & & & \vdots \end{bmatrix}.$$

由于 $\tilde{a}_{ii} \neq 0$, 未知量可以从后向前依次求出: $x_n, \dots, x_1$, 于是解集合只有一个列向量, 即有唯一解。

若 $r < n$, 此时有效方程不足以确定所有的未知量。把 $x_{p_1}, \dots, x_{p_r}$ 之外的 $(n-r)$ 个未知量 $x_{q_1}, \dots, x_{q_{n-r}}$ 和它们的系数挪到方程组的右边, 这样得到约化后的方程组 (并不妨扔掉 $(s-r)$ 个无效方程 $0=0$ 后) 对应增广矩阵

$$\begin{bmatrix} \tilde{a}_{1p_1} & \cdots & \tilde{a}_{1p_r} & \tilde{b}_1 - (\tilde{a}_{1q_1}x_{q_1} + \cdots + \tilde{a}_{1q_{n-r}}x_{q_{n-r}}) \\ & \ddots & \vdots & \vdots \\ & & \tilde{a}_{rp_r} & \tilde{b}_r - (\tilde{a}_{rq_1}x_{q_1} + \cdots + \tilde{a}_{rq_{n-r}}x_{q_{n-r}}) \end{bmatrix}.$$

于是, 原方程组的解集合由所有这样的列向量组成: $x_{q_1}, \dots, x_{q_{n-r}}$ 任取, 而 $x_{p_1}, \dots, x_{p_r}$ 通过约化后的方程组唯一地解出。此时, 解集合是无穷集, 解存在且不唯一。后面还将进一步刻画这样的解集合。

上述讨论的一种特殊情况是齐次方程组, 即 $b_i = 0$ ($i = 1, \dots, s$), 经过初等行变换后也必有 $\tilde{b}_i = 0$. 因此, 一定有解, 事实上零解 $\mathbf{x}^* = (0, \dots, 0)^T$ 一定属于解集合。特别的, 如果 $s < n$, 那么必有 $r \leq s < n$, 因此原方程组有无穷个非零解和一个零解。

对上面的结果作进一步的讨论。首先, 采用不同的初等行变换得到的有效方程组是否唯一? 回答是否定的。譬如, 一个方程可以乘以任何非零常数; 把增广矩阵变换所得的阶梯矩阵下面的行乘以常数加到上面的行去, 仍保持为阶梯矩阵。其次, 有效方程的个数是否保持不变? 这个问题就引出了之后关于秩的讨论。另外, 上一章所学的克拉姆法则仅适用于 $s = r = n$ 的特殊情况。

本节所提出的用初等行变换把增广矩阵化为阶梯矩阵的方法, 作为求解线性方程组的手段, 称为高斯消去法 (Gauss elimination), 也称消元法, 与行列式计算中的“打洞法”一致。

2.3 n 维代数向量空间 $\mathbb{F}^n$

如前所述, 行向量和列向量合称向量。下面以行向量为例加以讨论, 列向量的讨论类似。

所有的 n 阶(行)向量组成了一个集合, 如果每个分量都属于数域 $\mathbb{F}$ (例如, $\mathbb{F}$ 可以是 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$, 等), 那么记为 $\mathbb{F}^n = \{\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_n) | a_i \in \mathbb{F}\}$, 称为 n 维(代数)向量空间 $\mathbb{F}^n$ 。例如, $\mathbb{R}^2$ 就表示了通常所说的平面, $\mathbb{R}^3$ 则给出三维空间。初学的时候, 可以用 $\mathbb{R}^3$ 为例来揣摩、理解一般的 $\mathbb{F}^n$ 上的概念、性质与计算。

跟前面一样, 两个向量相等当且仅当它们阶数相同且每个对应位置的元都相等。

利用数域 $\mathbb{F}$ 上的运算, 可按照分量定义以下两种运算。

定义2.2. $\mathbb{F}^n$ 上两个向量的加法(addition)定义为: 若 $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_n), \mathbf{b} = (b_1, \dots, b_n) \in \mathbb{F}^n$, 则它们的和

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = (a_1 + b_1, \dots, a_n + b_n).$$

可以称之为加法, 是因为加法和数乘得到的向量仍在空间 $\mathbb{F}^n$ 中, 且满足以下性质(请读者按分量验证):

1. 交换律: $\mathbf{a} + \mathbf{b} = \mathbf{b} + \mathbf{a}$;
2. 结合律: $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) + \mathbf{c} = \mathbf{a} + (\mathbf{b} + \mathbf{c})$;
3. 零元: $\exists \mathbf{0} = (0, \dots, 0), \forall \mathbf{a} \in \mathbb{F}^n, \mathbf{0} + \mathbf{a} = \mathbf{a} + \mathbf{0} = \mathbf{a}$;
4. 负元: $\forall \mathbf{a}, \exists (-\mathbf{a}),$ 满足 $(-\mathbf{a}) + \mathbf{a} = \mathbf{a} + (-\mathbf{a}) = \mathbf{0}$.

定义2.3. $\mathbb{F}^n$ 上向量的数乘(scalar product)定义为: 若 $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{F}^n, \lambda \in \mathbb{F}$, 则数乘

$$\lambda \mathbf{a} = (\lambda a_1, \dots, \lambda a_n).$$

可以称之为数乘, 是因为数乘得到的向量仍在空间 $\mathbb{F}^n$ 中, 且满足以下性质(请读者验证):

1. 关于向量的分配律: $\lambda(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = \lambda \mathbf{a} + \lambda \mathbf{b}$;
2. 关于标量的分配律: $(\lambda + \mu)\mathbf{a} = \lambda \mathbf{a} + \mu \mathbf{a}$;
3. 标量乘法的结合律: $\lambda(\mu \mathbf{a}) = (\lambda \mu)\mathbf{a}$;
4. 单位元的数乘: $1\mathbf{a} = \mathbf{a}$.

从定义出发还可以发现, 若 $\lambda \mathbf{a} = \mathbf{0}$, 即 $(\lambda a_1, \dots, \lambda a_n) = \mathbf{0}$, 也就是

$$\lambda a_1 = \dots = \lambda a_n = 0,$$

当 $\lambda \neq 0$, 必有 $a_1 = \dots = a_n = 0$, 也就是 $\mathbf{a} = \mathbf{0}$. 因此, $\lambda \mathbf{a} = \mathbf{0}$ 的充要条件是“ $\lambda = 0$ 或 $\mathbf{a} = \mathbf{0}$ ”.

选读内容:

以向量空间为例, 可以定义群这样一个抽象的代数结构。

在集合 E 上定义一个二元运算 (即 $E \times E \rightarrow E$ 的映射), 记作 $+$, 若满足以下条件:

1. 结合律: $\forall a, b, c \in E$, 成立 $(a + b) + c = a + (b + c)$;
2. 单位元: $\exists \theta \in E, \forall a \in E$, 成立 $a + \theta = \theta + a = a$;
3. 逆元: $\forall a \in E, \exists (-a) \in E$, 成立 $a + (-a) = (-a) + a = \theta$;

则称 $(E, +)$ 构成一个群(group).

如果还满足交换律: $\forall a, b \in E$, 成立 $a + b = b + a$, 则称 $(E, +)$ 为交换群(commutative group).

可以看出, 上面定义的代数向量空间 $\mathbb{F}^n$ 关于向量加法构成一个交换群。

代数向量空间的8条性质给出以下推论, 主要是关于零元的 (这是由于零元在后面的讨论中有着特殊的意义)。

首先, 零元是唯一的。事实上, 若有两个向量 θ_1, θ_2 均满足零元的性质, 则

$$\theta_1 = \theta_1 + \theta_2 = \theta_2.$$

这里, 前一个等号来自于 θ_2 是零元, 后一个等号来自于 θ_1 是零元。

其次, 零元仅需对一个 a 判断即可, 也就是说, 若 $\exists a^* \in \mathbb{F}^n, \theta_1 + a^* = a^*$, 则 θ_1 就是零元。事实上, $\forall a \in \mathbb{F}^n$, 由上述讨论

$$\begin{aligned} \theta_1 + a &= \theta_1 + (a^* + (-a^*)) + a \\ &= (\theta_1 + a^*) + (-a^*) + a \\ &= a^* + (-a^*) + a \\ &= \theta + a \\ &= a. \end{aligned}$$

第三, $0a = \theta$. 事实上,

$$1a = (1 + 0)a = 1a + 0a,$$

因此, $0a$ 必为零元。

第四, 负元唯一。若另有 $(-a)^*$, 满足 $a + (-a)^* = \theta$, 则

$$\begin{aligned} (-a)^* &= (-a)^* + (a + (-a)) \\ &= (-a^* + a) + (-a) \\ &= \theta + (-a) \\ &= -a. \end{aligned}$$

而且, 由 $\theta = 0a = ((-1) + 1)a = (-1)a + a$ 知, $(-1)a = -a$.

第五, $\lambda\theta = \theta$. 事实上,

$$\begin{aligned} \lambda a &= \lambda(\theta + a) \\ &= \lambda\theta + \lambda a, \end{aligned}$$

因此, $\lambda\theta$ 为零元。

最后断言: $\lambda a = \theta$ 的充要条件是 “ $\lambda = 0$ 或 $a = \theta$ ”. 事实上, 充分性上面已证; 必要性部分, 若 $\lambda \neq 0$, 则有

$$\begin{aligned} a &= 1a \\ &= \left(\frac{1}{\lambda}\lambda\right)a \\ &= \frac{1}{\lambda}(\lambda a) \\ &= \frac{1}{\lambda}\theta \\ &= \theta. \end{aligned}$$

以上讨论中, 并没有利用 $\mathbb{F}^n$ 中向量加法、数乘的具体形式, 只是通过加法的四条性质、数乘的四条性质推导得到。这表明, 这些后续的讨论只依赖于那些基本性质。这种抽丝剥茧的方式, 有着特别重要的意义, 是公理化体系的一个特征。因此, 推而广之称满足上面性质的二元运算 (映射) 为加法、数乘, 能定义这样的加法和数乘且封闭的就称为数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维线性空间 (当数域为 $\mathbb{R}, \mathbb{C}$ 时就称为实线性空间和复线性空间)。后面正是以此为出发点来定义更一般意义下的线性空间的, 反过来说, 这里讨论的线性空间可作为特例和基础。

此外, 由加法可以定义减法。

$$a - b \equiv a + (-b).$$

$\mathbb{F}^n$ 上有一组向量, 常常称为单位向量:

$$\begin{aligned} \mathbf{e}_1 &= (1, 0, \dots, 0); \\ &\vdots \\ \mathbf{e}_n &= (0, \dots, 0, 1). \end{aligned}$$

通过数乘和加法, 任何一个 $\mathbb{F}^n$ 上的向量 $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_n)$ 都可以唯一地表示为

$$\mathbf{a} = a_1 \mathbf{e}_1 + \dots + a_n \mathbf{e}_n.$$

2.4 线性相关与线性无关

加法与数乘是线性空间上的基本代数运算, 用它们来联系一组向量之间的关系就构成了线性空间最核心的概念: 线性相关(linearly dependent)与线性无关(linearly independent).

之前讨论的初等变换阵 $\mathbf{P}_{pq}(\lambda)$ 左乘矩阵 $\mathbf{A}$ 给出了新的行向量

$$\tilde{\mathbf{a}}_q = \lambda \mathbf{a}_p + \mathbf{a}_q,$$

也就是说

$$-\tilde{\mathbf{a}}_q + \lambda \mathbf{a}_p + \mathbf{a}_q = \mathbf{0}.$$

这就是一个线性相关的例子。

定义2.4. 对于向量组 $\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_t\} \in \mathbb{F}^n$, 若存在不全为0的一组系数 $\lambda_1, \dots, \lambda_t \in \mathbb{F}$, 成立

$$\lambda_1 \mathbf{a}_1 + \dots + \lambda_t \mathbf{a}_t = \mathbf{0},$$

则称这组向量 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_t$ 线性相关, 或向量组 $\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_t\}$ 线性相关。

例2.2. 求证: $\mathbb{R}^3$ 中的向量 $(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1), (2, 1, 2)$ 线性相关。

证明. 注意到

$$(-2) * (1, 0, 0) + (-1)(0, 1, 0) + (-2) * (0, 0, 1) + 1 * (2, 1, 2) = \mathbf{0},$$

上述四个向量线性相关。 ■

在 $\mathbb{R}^3$ 中的两个向量线性相关, 其几何含义就是它们共线; 三个向量线性相关的话, 它们共面; 而四个向量必定线性相关。更一般地, $\mathbb{F}^n$ 中任意 $s > n$ 个向量必定线性相关。

事实上, 对于 $\mathbf{a}_i = (a_{1i}, \dots, a_{ni}) \in \mathbb{F}^n$, ($i = 1, \dots, s$), 求解齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}\lambda_1 + \dots + a_{1s}\lambda_s = 0, \\ \vdots \\ a_{n1}\lambda_1 + \dots + a_{ns}\lambda_s = 0, \end{cases}$$

由于方程的个数 n 小于未知量的个数 s , 从高斯消去法知道必有非零解 $(\lambda_1, \dots, \lambda_s)$. 而上面的方程组正是

$$\lambda_1 \mathbf{a}_1 + \dots + \lambda_s \mathbf{a}_s = \mathbf{0}$$

的分量描述, 故 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_s$ 线性相关。

另外, 如果一组向量中包含零向量, 那么它们必定线性相关, 因为

$$1 * \mathbf{0} + 0 * \mathbf{a}_1 + \dots + 0 * \mathbf{a}_r = \mathbf{0}.$$

跟线性相关直接有关的一个概念是线性表出。

定义2.5. $\mathbf{a}, \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_t \in \mathbb{F}^n$, 若 $\exists \lambda_1, \dots, \lambda_t \in \mathbb{F}$, 满足

$$\mathbf{a} = \lambda_1 \mathbf{a}_1 + \dots + \lambda_t \mathbf{a}_t,$$

称 $\mathbf{a}$ 可由 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_t$ 线性表出, 即 $\mathbf{a}$ 是 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_t$ 的一个线性组合。

显然, $\mathbb{F}^n$ 中任何向量都可由上一节中定义的单位向量 $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$ (唯一地) 线性表出。

定理2.2. $\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_t\} \subset \mathbb{F}^n$ 线性相关, 当且仅当其中某一个向量可由其它向量线性表出。

证明. 1, 先证充分性。若某一个向量可由其它向量线性表出, 不妨是 $\mathbf{a}_1$ 满足

$$\mathbf{a}_1 = \lambda_2 \mathbf{a}_2 + \dots + \lambda_t \mathbf{a}_t,$$

取 $\lambda_1 = -1$, 则 $\lambda_1, \dots, \lambda_t$ 不全为 0, 且

$$\lambda_1 \mathbf{a}_1 + \lambda_2 \mathbf{a}_2 + \dots + \lambda_t \mathbf{a}_t = \mathbf{0}.$$

即它们线性相关。

2, 再证必要性。若有 $\lambda_1, \dots, \lambda_t$ 不全为 0, 且

$$\lambda_1 \mathbf{a}_1 + \lambda_2 \mathbf{a}_2 + \dots + \lambda_t \mathbf{a}_t = \mathbf{0},$$

任取系数中一个不为 0 的, 例如 $\lambda_i \neq 0$, 则

$$\mathbf{a}_i = -\sum_{j \neq i} \frac{\lambda_j}{\lambda_i} \mathbf{a}_j,$$

即 $\mathbf{a}_i$ 可由其它向量线性表出。 ■

顺便指出线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ \vdots \\ a_{s1}x_1 + \cdots + a_{sn}x_n = b_s \end{cases}$$

若有解, 则右端项组成的向量 $\mathbf{b}$ 与系数矩阵的各个列向量

$$\tilde{\mathbf{a}}_j = \begin{bmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{sj} \end{bmatrix}, \quad j = 1, \cdots, n$$

线性相关, 或者说右端项组成的向量 $\mathbf{b}$ 可由系数矩阵的列向量线性表出。

跟线性相关互补的概念是线性无关, 即“不”线性相关: 没有不全为0的系数 $\lambda_1, \cdots, \lambda_t$, 使得 $\lambda_1 \mathbf{a}_1 + \cdots + \lambda_t \mathbf{a}_t = \mathbf{0}$, 或任意不全为0的系数 $\lambda_1, \cdots, \lambda_t$, 必有 $\lambda_1 \mathbf{a}_1 + \cdots + \lambda_t \mathbf{a}_t \neq \mathbf{0}$, 用逆否命题的方式来说, 就是下述定义。

定义2.6. 向量组 $\{\mathbf{a}_1, \cdots, \mathbf{a}_t\} \subset \mathbb{F}^n$, 若使得

$$\lambda_1 \mathbf{a}_1 + \cdots + \lambda_t \mathbf{a}_t = \mathbf{0}$$

成立的一组系数 $\lambda_1, \cdots, \lambda_t \in \mathbb{F}$ 必定全为0, 则称这组向量 $\mathbf{a}_1, \cdots, \mathbf{a}_t$ 线性无关, 或向量组 $\{\mathbf{a}_1, \cdots, \mathbf{a}_t\}$ 线性无关。

线性无关的向量组简称线性无关组。

例2.3. $\mathbb{F}^n$ 中的单位向量 $\mathbf{e}_1, \cdots, \mathbf{e}_n$ 线性无关。

证明. 若

$$\lambda_1 \mathbf{e}_1 + \cdots + \lambda_n \mathbf{e}_n = \mathbf{0},$$

则

$$(\lambda_1, \cdots, \lambda_n) = \mathbf{0},$$

由定义 $\lambda_1 = \cdots = \lambda_n = 0$. 故 $\mathbf{e}_1, \cdots, \mathbf{e}_n$ 线性无关。 ■

例2.4. 若 $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3\}$ 线性无关, 则 $\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_2 + \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_3 + \mathbf{a}_1$ 也线性无关。

证明. 若

$$\lambda_1(\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2) + \lambda_2(\mathbf{a}_2 + \mathbf{a}_3) + \lambda_3(\mathbf{a}_3 + \mathbf{a}_1) = \mathbf{0},$$

则

$$(\lambda_1 + \lambda_3)\mathbf{a}_1 + (\lambda_1 + \lambda_2)\mathbf{a}_2 + (\lambda_2 + \lambda_3)\mathbf{a}_3 = \mathbf{0}.$$

由 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 线性无关知

$$\begin{cases} \lambda_1 & & +\lambda_3 & = 0, \\ \lambda_1 & +\lambda_2 & & = 0, \\ & \lambda_2 & +\lambda_3 & = 0. \end{cases}$$

其系数矩阵行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0,$$

故齐次方程组仅有零解 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$. 证毕。 ■

从证明过程似乎可以看出, 上面向量组线性无关与列出的线性方程组系数阵的列向量线性无关有着某种一致性。这到后面一般线性空间的讨论中就清楚了(见5.2节)。

把线性表出的概念拓广到向量组。

定义2.7. 1. 对于 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_t, \mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_s \in \mathbb{F}^n$, 若 $\mathbf{a}_i$ ($i = 1, \dots, t$)均可用 $\{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_s\}$ 线性表出; 则称向量组 $\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_t\}$ 可由 $\{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_s\}$ 线性表出;

2. 若 $\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_t\}$ 和 $\{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_s\}$ 可以相互线性表出, 则称它们为等价的向量组, 记为

$$\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_t\} \sim \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_s\}.$$

请读者验证, 这里的等价关系也满足自反性、对称性、传递性。

例2.5. 求证: 向量组 $\left\{\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right\}$ 与向量组 $\left\{\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right\}$ 等价。

证明. 显然, 第二组的每一个向量均可由第一组表出(第一组是两个单位向量); 反过来,

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = 1 * \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + 0 * \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} + (-1) * \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

以及

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = 0 * \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + 0 * \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} + 1 * \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$
■

定理2.3. 若向量组 $\{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_s\}$ 由 $\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_t\}$ 线性表出, 且 $s > t$, 则 $\{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_s\}$ 必线性相关。

证明. 记

$$\mathbf{b}_j = \alpha_{1j}\mathbf{a}_1 + \dots + \alpha_{tj}\mathbf{a}_t,$$

并考察齐次线性方程组

$$\begin{cases} \alpha_{11}x_1 + \dots + \alpha_{1s}x_s = 0, \\ \vdots \\ \alpha_{t1}x_1 + \dots + \alpha_{ts}x_s = 0. \end{cases}$$

由于 $s > t$, 必有非零解, 即 $x_1, \dots, x_s$ 不全为0, 满足方程组。

由此可知

$$\begin{aligned} & x_1\mathbf{b}_1 + \dots + x_s\mathbf{b}_s \\ &= x_1(\alpha_{11}\mathbf{a}_1 + \dots + \alpha_{t1}\mathbf{a}_t) + \dots + x_s(\alpha_{1s}\mathbf{a}_1 + \dots + \alpha_{ts}\mathbf{a}_t) \\ &= (\alpha_{11}x_1 + \dots + \alpha_{1s}x_s)\mathbf{a}_1 + \dots + (\alpha_{t1}x_1 + \dots + \alpha_{ts}x_s)\mathbf{a}_t \\ &= \mathbf{0}. \end{aligned}$$

故 $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_s$ 线性相关。 ■

这个定理是说, 通过线性组合不能得到含更多个向量的线性无关向量组。

由于 $\mathbb{F}^n$ 中任意向量均可由 $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$ 线性表出, 故任意由超过 n 个向量组成的向量组必线性相关。上面的例子就是 $n = 2$ 的特殊情况, 因此

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

线性相关。

定理2.4. 矩阵各个行向量组成的向量组和它经初等行变换后得到的矩阵的行向量组等价。

证明. 如果 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{a}_s \end{bmatrix}$ 只作一次初等行变换得到 $\tilde{\mathbf{A}} = \begin{bmatrix} \tilde{\mathbf{a}}_1 \\ \vdots \\ \tilde{\mathbf{a}}_s \end{bmatrix}$:

1. P_{pq} 的作用只是改变了行向量的排序;
2. $P_i(\lambda)$ 仅把 $\mathbf{a}_i$ 变成 $\tilde{\mathbf{a}}_i = \lambda\mathbf{a}_i$, 由于 $\lambda \neq 0$, $\mathbf{a}_i$ 和 $\tilde{\mathbf{a}}_i$ 可以相互线性表出;
3. $P_{pq}(\lambda)$ 给出的 $\tilde{\mathbf{a}}_q = \lambda\mathbf{a}_p + \mathbf{a}_q$ 由 $\mathbf{a}_p, \mathbf{a}_q$ 线性表出, 反过来, $\mathbf{a}_q = \tilde{\mathbf{a}}_q - \lambda\mathbf{a}_p = \tilde{\mathbf{a}}_q - \lambda\tilde{\mathbf{a}}_p$ 是由 $\tilde{\mathbf{a}}_p, \tilde{\mathbf{a}}_q$ 线性表出。

所以, 一次初等行变换后得到的矩阵与原矩阵的行向量组相互等价。

由传递性知, 经过任意次初等行变换后, 矩阵的行向量组仍保持等价性。 ■

此外, 还有如下重要结论。

定理2.5. 若 $\mathbb{F}^n$ 中 $\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_t\} \sim \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_s\}$, 且这两个向量组各自都是线性无关组, 那么 $s = t$ 。

证明. 由于线性无关组 $\{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_s\}$ 可由 $\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_t\}$ 线性表出, 故 $s \leq t$; 同理 $t \leq s$. 综上, $s = t$. ■

这个定理表明, 相互等价的线性无关组必有相同数目的向量。

现在对向量组作两类操作, 并讨论线性相关/线性无关在这样操作后的变化。

第一类操作是扩充和缩减。给 $\mathbb{F}^n$ 中的向量组 $\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_t\}$ 添加 $s - t$ 个向量($s > t$)形成向量组 $\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_t, \mathbf{a}_{t+1}, \dots, \mathbf{a}_s\}$, 后者称为前者的一个扩充, 前者称为后者的一个缩减。

第二类操作则是不改变向量的个数, 但改变它们的阶数。 $\mathbb{F}^n$ 中的向量组 $\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_t\}$ 和 $\mathbb{F}^m$ 中的向量组 $\{\tilde{\mathbf{a}}_1, \dots, \tilde{\mathbf{a}}_t\}$, 其中 $m > n$, 而且(方便起见, 以列向量为例来讨论)

$$\mathbf{a}_j = \begin{bmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{bmatrix}, \quad \tilde{\mathbf{a}}_j = \begin{bmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{nj} \\ a_{n+1,j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{bmatrix}.$$

称 $\tilde{\mathbf{a}}_j$ 为 $\mathbf{a}_j$ 的接长, $\mathbf{a}_j$ 为 $\tilde{\mathbf{a}}_j$ 的截短。

定理2.6. 1. 线性相关向量组扩充后仍线性相关;

2. 线性无关向量组缩减后仍线性无关;

3. 线性相关向量组(每个向量)截短后仍线性相关;

4. 线性无关向量组(每个向量)接长后仍线性无关。

证明. 由线性相关与线性无关的定义, 仅需证明第一条和第三条; 另两条分别为它们的逆否命题。

首先, 若 $\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_t\}$ 线性相关, 则 $\exists \lambda_1, \dots, \lambda_t$ 不全为 0, 成立

$$\lambda_1 \mathbf{a}_1 + \dots + \lambda_t \mathbf{a}_t = \mathbf{0}.$$

取 $\lambda_{t+1} = \dots = \lambda_s = 0$, 则 $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ 不全为 0, 而且

$$\lambda_1 \mathbf{a}_1 + \dots + \lambda_s \mathbf{a}_s = \mathbf{0}.$$

故 $\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_s\}$ 线性相关。

其次, 若接长后的向量组 $\{\tilde{\mathbf{a}}_1, \dots, \tilde{\mathbf{a}}_t\}$ 线性相关, 则 $\exists \lambda_1, \dots, \lambda_t$ 不全为 0, 成立

$$\lambda_1 \tilde{\mathbf{a}}_1 + \dots + \lambda_t \tilde{\mathbf{a}}_t = \mathbf{0}.$$

按分量来看, 这要求

$$\begin{cases} \lambda_1 a_{11} + \dots + \lambda_t a_{1t} = 0, \\ \vdots \\ \lambda_1 a_{m1} + \dots + \lambda_t a_{mt} = 0. \end{cases}$$

当然, 这包含了 (因为 $m > n$)

$$\begin{cases} \lambda_1 a_{11} + \dots + \lambda_t a_{1t} = 0, \\ \vdots \\ \lambda_1 a_{n1} + \dots + \lambda_t a_{nt} = 0. \end{cases}$$

这就是说 $\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_t\}$ 线性相关。 ■

这个定理是说, 向量个数越多, 越有可能线性相关; 向量长度越大, 越有可能线性无关。

接着, 考虑如何去除向量组里的“冗余”向量。为此, 先说清楚什么样的向量组才没有冗余的向量。

定义2.8. 对于向量组 $\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_t\}$, 若 $\{\mathbf{a}_{i_1}, \dots, \mathbf{a}_{i_r}\}$ ($1 \leq i_1 < \dots < i_r \leq t$) 线性无关, 且任增加 $\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_t\}$ 中的一个向量形成的新向量组必线性相关, 则称 $\{\mathbf{a}_{i_1}, \dots, \mathbf{a}_{i_r}\}$ 为向量组 $\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_t\}$ 的一个极大线性无关组, 简称极大无关组。

极大无关组通常不唯一, 除非向量组 $\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_t\}$ 本身就是线性无关组。

从前面线性相关、等价向量组的结果立刻可以得到以下结论。

1. $\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_t\}$ 可由其极大无关组线性表出;
2. 向量组与其极大无关组等价;

3. 向量组的不同极大无关组之间等价;
4. 向量组的不同极大无关组中所含向量的个数相同。

最后这条结论引出以下重要概念。

定义2.9. 向量组 $\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_t\}$ 的极大无关组中所含向量个数称为向量组的秩(rank), 记为 $\text{rank}(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_t)$. 特别地, 定义 $\text{rank}(\mathbf{0}) = 0$.

例2.6. 求以下矩阵行向量组的秩:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

解. 容易验证, $\{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ 是一个极大无关组 (也可以选其它的极大无关组, 例如 $\{(1, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 1)\}$), 其秩为3.

秩可以用来刻画线性无关, 下述定理自明。

定理2.7. $\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_t\}$ 线性无关, 当且仅当 $\text{rank}(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_t) = t$.

下面的定理表明, 初等行变换前后的 n 个行向量要么都线性无关, 要么都线性相关。

定理2.8. 等价的向量组秩相同。

证明. 对于等价向量组 $\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_t\} \sim \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_s\}$, 构造 $\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_t, \mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_s\}$.

若 $\{\mathbf{a}_{i_1}, \dots, \mathbf{a}_{i_r}\}$ 为 $\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_t\}$ 的一个极大无关组, 则由等价性知 (下面最后一步的证明请读者补全)

$$\begin{aligned} \{\mathbf{a}_{i_1}, \dots, \mathbf{a}_{i_r}\} &\sim \{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_t\} \\ &\sim \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_s\} \\ &\sim \{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_t, \mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_s\}. \end{aligned}$$

因此它也是 $\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_t, \mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_s\}$ 的一个极大无关组, 故

$$r = \text{rank}(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_t) = \text{rank}(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_t, \mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_s).$$

同理,

$$\text{rank}(\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_s) = \text{rank}(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_t, \mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_s).$$

证毕。 ■

最后简要讨论一下如何得到一组极大无关组，即如何去除“冗余”的向量。

一种办法是通过初等行变换。先把给定的向量组 $\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_t\}$ 作为行向量形成矩阵

$$\begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{a}_t \end{bmatrix},$$

然后按照之前的方案，作行初等变换将其化为阶梯矩阵（其中 $P_{pq}(\lambda)$ 仅用到 $p < q$ ），并记录下其中用到的所有对换 P_{pq} 。如果未用 P_{pq} ，则阶梯矩阵非零行的个数 r 即为向量组的秩，直接取 $\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_r\}$ 就是极大无关组：事实上，任一行向量组 $\{\bar{\mathbf{a}}_1, \dots, \bar{\mathbf{a}}_t\}$ 若前 r 行线性无关，对其第 i 行放大 $\lambda \neq 0$ 倍（不管 $i \leq r$ 还是 $i > r$ ），则前 r 行仍保持线性无关；若作行变换 $P_{pq}(\lambda)$ ，只要 $p < q$ （无论 p, q, r 的相对大小），则也可以证明前 r 行保持线性无关。

如果用到 P_{pq} ，则将上面的矩阵直接作用上所有的 P_{pq} 后，得到换序后矩阵的前 r 行就是一个极大无关组。²

另一种办法则是遍历。先从0个向量组成的“极大无关组”（空集）开始；从给定向量组里任意选一个向量，若它可由已选好的线性无关组线性表出就扔掉，否则就加入到线性无关组中；如此直至穷尽所有向量。可用以下流程描述：

1. 记指标集 $I_0 = \emptyset, J_0 = \emptyset$;
2. 对 $\ell = 0, \dots, t-1$,
 - (a) 任取 $i_{\ell+1} \in \{1, \dots, t\} \setminus (I_\ell \cup J_\ell)$;
 - (b) 若 $\mathbf{a}_{i_{\ell+1}}$ 可由 $\{\mathbf{a}_k | k \in I_\ell\}$ 线性表出， $I_{\ell+1} = I_\ell, J_{\ell+1} = J_\ell \cup \{i_{\ell+1}\}$ ；
否则， $I_{\ell+1} = I_\ell \cup \{i_{\ell+1}\}, J_{\ell+1} = J_\ell$;
3. $\{\mathbf{a}_k | k \in I_t\}$ 即为一个极大无关组。

由于 $\mathbb{F}^n$ 中超过 n 个向量的组必定线性相关，因此若做到某个 ℓ 时， $\sharp(I_\ell) = n$ ，就可以跳出循环了。

$\mathbb{F}^n$ 中极大无关组的概念也可以推广到由无穷个向量构成的向量组，甚至包括 $\mathbb{F}^n$ 自身。不过，这时上述流程不一定在有限步完成。

²需要指出，若允许 $P_{pq}(\lambda)$ 中 $p > q$ ，那么 P_{pq} 可以用另两种初等行变换的组合替代：例如对于矩阵

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{P_{21}(1)} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{P_{12}(-1)} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

就实现了两行交换 P_{12} 。这时就不能直接取前 r 行了，不过在高斯消去法中 $P_{pq}(\lambda)$ 这一步我们总是用上面的行消去下面的行，即 $p < q$ 。

2.5 矩阵的秩

在讨论了向量（无论行向量还是列向量）组的极大无关组和秩之后，可以分析一个矩阵的秩。矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{s1} & \cdots & a_{sn} \end{bmatrix}$$

既可以看成一组行向量

$$\begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{a}_s \end{bmatrix}, \quad \mathbf{a}_i = [a_{i1}, \cdots, a_{in}],$$

也可以看作一组列向量

$$[\tilde{\mathbf{a}}_1, \cdots, \tilde{\mathbf{a}}_n], \quad \tilde{\mathbf{a}}_j = \begin{bmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{sj} \end{bmatrix}.$$

作为行向量组得到的秩称为矩阵的行秩，作为列向量组的则称为列秩。

先考虑最简单的情形，即 $\mathbf{A}$ 是如下阶梯矩阵

$$\begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{1p_1} & & & \\ & & & 0 & \cdots & 0 & a_{2p_2} \\ & & & & & & \ddots \\ & & & & & & a_{rp_r} & \cdots \end{bmatrix},$$

这里 $a_{ip_i} \neq 0$ ，其左下方空着的元素均为0，右上方则未必是。直接计算：其行秩为 r ，³列秩也为 r 。⁴

³对前 r 行若分别乘以 $\lambda_1, \cdots, \lambda_r$ 相加后为零向量，则从该等式的第 p_1 列看，就是 $\lambda_1 = 0$ ；接着再看第 p_2 列，注意到 $\lambda_1 = 0$ ，这一列就给出 $\lambda_2 = 0$ ，如此续行，就得到所有系数均为0，因此前 r 行线性无关。另一方面，任何 $r+1$ 个行向量组成的向量组必包含零向量，前面说过，含有零向量的向量组必定线性相关。综上，极大无关组就由前 r 行组成。

⁴考察由第 $(p_1, \cdots, p_r)$ 列组成的列向量组，类似于行秩的讨论，从下到上看其各行，就可以知道相应的系数 $\lambda_r, \cdots, \lambda_1$ 皆为0，因而线性无关，而左右其它各列，从前 r 行“有效”分量看，均可由这选定的 r 列组合而成。

前面已经知道,一般的矩阵 $\mathbf{A}$ 可以通过初等行变换变为阶梯矩阵,且初等行变换不改变(行)向量组的秩。于是初等行变换(即高斯消去)后得到的阶梯矩阵就给出了 $\mathbf{A}$ 的行秩。

下面讨论初等行变换如何影响上面的列向量组 $\{\tilde{\mathbf{a}}_1, \dots, \tilde{\mathbf{a}}_n\}$ 的一部分 $\{\tilde{\mathbf{a}}_{j_1}, \dots, \tilde{\mathbf{a}}_{j_t}\}$ ($1 \leq j_1 < \dots < j_t \leq n$) 线性相关/线性无关。线性相关/线性无关讨论的是使得

$$\lambda_1 \tilde{\mathbf{a}}_{j_1} + \dots + \lambda_t \tilde{\mathbf{a}}_{j_t} = \mathbf{0}$$

成立的系数 $\lambda_1, \dots, \lambda_t$ 是否可以非0, 或者必须全为0.

写成方程组就是

$$\begin{cases} a_{1j_1} \lambda_1 + \dots + a_{1j_t} \lambda_t = 0, \\ \vdots \\ a_{sj_1} \lambda_1 + \dots + a_{sj_t} \lambda_t = 0, \end{cases}$$

原矩阵的初等行变换直接给出了这个线性方程组的初等行变换,而初等行变换下线性方程组同解,于是系数 $\lambda_1, \dots, \lambda_t$ 并不会改变。这就表明,初等行变换下列向量组的线性相关/线性无关是不会改变的。

特别的,矩阵的初等行变换前后的列向量组秩也不会改变。

综上,利用阶梯矩阵的行秩、列秩相等,以及初等行变换既不改变行秩、也不改变列秩,就得到以下定理。

定理2.9. 矩阵的行秩与列秩相等。

定义2.10. 矩阵 $\mathbf{A}$ 的行秩/列秩称为矩阵的秩,记为 $\text{rank}(\mathbf{A})$ 。

由于 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{A}^T$ 的行列互换,因此

$$\text{rank}(\mathbf{A}) = \text{rank}(\mathbf{A}^T).$$

矩阵的秩与组成它的向量组的线性相关性是有联系的。

定理2.10. 矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \mathbf{a}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{a}_s \end{pmatrix}_{s \times n}$ 有非零的 s 阶子式,当且仅当其行向量 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_s \in \mathbb{R}^n$ 线性无关。

证明. 分别以行向量和列向量表示时,记

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \mathbf{a}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{a}_s \end{pmatrix} = (\tilde{\mathbf{a}}_1, \dots, \tilde{\mathbf{a}}_n).$$

一方面, 若行向量 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_s \in \mathbb{R}^n$ 线性无关, 则

$$\text{rank}(\mathbf{A}) = \text{rank}(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_s) = \text{rank}(\tilde{\mathbf{a}}_1, \dots, \tilde{\mathbf{a}}_n) = s.$$

于是有 s 个线性无关的列向量 $\tilde{\mathbf{a}}_{i_1}, \dots, \tilde{\mathbf{a}}_{i_s}$, 这里 $1 \leq i_1 < \dots < i_s \leq n$. 方程组

$$\lambda_1 \tilde{\mathbf{a}}_{i_1} + \dots + \lambda_s \tilde{\mathbf{a}}_{i_s} = \mathbf{0}$$

只有零解, 因此系数方阵的行列式

$$\det(\tilde{\mathbf{a}}_1, \dots, \tilde{\mathbf{a}}_n) \neq 0.$$

这个系数方阵就是 $\mathbf{A}$ 的一个 s 阶非零子式。

反过来, 若 $\mathbf{A}$ 的一个 s 阶子式 (分别以行向量和列向量记)

$$\det(\hat{\mathbf{A}}) = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{a}}_1 \\ \vdots \\ \hat{\mathbf{a}}_s \end{vmatrix} = |\tilde{\mathbf{a}}_{i_1}, \dots, \tilde{\mathbf{a}}_{i_s}| \neq 0,$$

则方程组

$$\lambda_1 \tilde{\mathbf{a}}_{i_1} + \dots + \lambda_s \tilde{\mathbf{a}}_{i_s} = \mathbf{0}$$

只有零解, 即列向量 $\tilde{\mathbf{a}}_{i_1}, \dots, \tilde{\mathbf{a}}_{i_s}$ 线性无关, 从而

$$\text{rank}(\mathbf{A}) = \text{rank}(\hat{\mathbf{a}}_1, \dots, \hat{\mathbf{a}}_s) = \text{rank}(\tilde{\mathbf{a}}_1, \dots, \tilde{\mathbf{a}}_n) = s.$$

这表明行向量 $\hat{\mathbf{a}}_1, \dots, \hat{\mathbf{a}}_s \in \mathbb{R}^s$ 也线性无关。从而它们的接长向量 (虽然接长的分量位置一般不在原向量的后边) $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_s \in \mathbb{R}^n$ 线性无关。

定理的直接推论是: 矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \mathbf{a}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{a}_s \end{pmatrix}_{s \times n}$ 的所有 s 阶子式 (若有) 皆

为 0, 当且仅当其行向量 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_s \in \mathbb{R}^n$ 线性相关。这里, “若有” 是指当 $n \geq s$ 时, 注意到 $n < s$ 时这 s 个行向量前面证明了必线性相关。

当然, 上述结论换成列向量同样成立。

一般地, 如果矩阵由更多行向量组成, 就有以下结论。

定理 2.11. 矩阵的秩等于其最大阶非 0 子式的阶数。

事实上, 考虑一般形式的矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \mathbf{a}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{a}_m \end{pmatrix}_{m \times n},$$

若 $\text{rank}(\mathbf{A}) = r$, 则有 r 个线性无关的行向量, 从这 r 个行向量形成的矩阵按前一个定理取到的 r 阶非0子式当然也是 $\mathbf{A}$ 的 r 阶非0子式。

另一方面, $\mathbf{A}$ 的任意一个 $t > r$ 阶子式, 涉及的 t 个 $\mathbf{A}$ 的行向量必定线性相关, 同样从前面的定理知道该子式为0。

作为特例, 考虑阶梯矩阵, 取其前 r 行、 $p_1, \dots, p_r$ 列得到的子式(矩阵行列式)为 $a_{1p_1} \cdots a_{rp_r} \neq 0$, 而且取不到更大阶的非0子式(因为必定包含零向量的行)。

选读内容:

这一节上述内容, 也可以用以下顺序来重新组织。

定义2.11. 矩阵最大阶非0子式的阶数定义为秩。

首先断言: 若 $\mathbf{A}$ 的所有 k 阶子式为0, 则其(若有) $\tilde{k} > k$ 阶子式必为0。事实上, 由拉普拉斯展开定理知 $\tilde{k}$ 阶子式可展开成若干个 k 阶子式与相应余子式的乘积之和, 因所有 k 阶子式为0, 故 $\tilde{k}$ 阶子式也为0。

其次, 先考虑 p 阶方阵 $\mathbf{B}$, 我们知道

$$\det(\mathbf{B}) = 0 \iff \mathbf{B} \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_p \end{bmatrix} = 0 \text{ 有非零解} \iff \mathbf{B} \text{ 的列向量组线性相关,}$$

再由 $\det(\mathbf{B}) = \det(\mathbf{B}^T)$ 知,

$$\det(\mathbf{B}) = 0 \iff \mathbf{B} \text{ 的行向量组线性相关.}$$

现在考虑秩为 r 的矩阵 $\mathbf{A}_{s \times n}$. 由定义 $\mathbf{A}$ 有某 r 阶子式非0, 而其所有 $r+1$ 阶子式均为0。

一方面, $\mathbf{A}$ 的某 r 阶子式非0, 表明它有 r 个截短(到 r 阶)的列向量线性无关, 于是这 r 个 $\mathbf{A}$ 的列向量也线性无关(它们可看作截短列向量的接长), 于是 $\mathbf{A}$ 的列秩不小于 r 。

另一方面, 若 $\mathbf{A}$ 有某 $r+1$ 个列向量线性无关, 不妨设就是它的前 $r+1$ 列, 即方程组

$$\mathbf{a}_1 \lambda_1 + \cdots + \mathbf{a}_{r+1} \lambda_{r+1} = 0$$

只有零解 $\lambda_1 = \cdots = \lambda_{r+1} = 0$. 它的增广矩阵可经过初等行变换(其中要

求 $P_{pq}(\lambda)$ 满足 $p < q$) 变为阶梯矩阵

$$\begin{bmatrix} \tilde{a}_{11} & \cdots & \cdots & 0 \\ & \ddots & \vdots & \vdots \\ & & \tilde{a}_{r+1,r+1} & 0 \\ & & & \vdots \end{bmatrix}.$$

而增广矩阵经初等行变换得到的方程组与原方程组同解, 于是只有零解, 这说明 $\tilde{a}_{ii} \neq 0$, ($i = 1, \cdots, r+1$). 如前所述, 记下初等行变换中所有的 P_{pq} 行交换, 则相应于阶梯矩阵前 $r+1$ 行的交换前矩阵 $\mathbf{A}$ 的 $r+1$ 行、前 $r+1$ 列子式必定非0. 这与其所有 $r+1$ 阶子式均为0矛盾, 所以 $\mathbf{A}$ 的任意一组 $r+1$ 个列向量线性相关。

综上, $\mathbf{A}$ 的列秩为 r . 同理可证 $\mathbf{A}^T$ 的列秩也是 r , 而此即 $\mathbf{A}$ 的行秩. 因此, 按照子式阶次定义的矩阵的秩与其行秩、列秩相同。

线性代数的内容就像在“转圈”, 而上述内容的讨论都植根于高斯消去法得到的阶梯矩阵—它就是“擒贼擒王”里的“王”。这些内容既可以按某一个顺序定义、推导下去, 也常常可以按别的顺序展开, 这并不是循环论证。多思考、多变换就能融会贯通。

2.6 线性方程组的解

有了上面各节的准备, 就可以研究线性方程组的求解。

2.6.1 以方阵为系数阵的线性方程组

先考虑特殊情况, 即 n 个线性方程 n 个未知量的齐次线性方程组; 相应的系数矩阵是 n 阶方阵, 其行向量组由 n 个 n 阶向量组成: $\{\mathbf{a}_1, \cdots, \mathbf{a}_n\}$. 在行列式、行/列向量组线性相关性和秩、齐次线性方程组非零解等之间有以下一些结论。

向量组线性无关的充要条件是用这些行向量构成的方阵行列式非0. 一方面, 若行列式非0, 方阵的秩等于其阶数 n (即满秩), 考虑齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}\lambda_1 + \cdots + a_{n1}\lambda_n = 0, \\ \vdots \\ a_{1n}\lambda_1 + \cdots + a_{nn}\lambda_n = 0. \end{cases}$$

由克拉姆法则, 仅有零解, 即若成立

$$\lambda_1 \mathbf{a}_1 + \cdots + \lambda_n \mathbf{a}_n = \mathbf{0}$$

必有 $\lambda_1 = \cdots = \lambda_n = 0$, 故 $\{\mathbf{a}_1, \cdots, \mathbf{a}_n\}$ 线性无关。

另一方面, 若行列式为0, 利用高斯消去法知道上述齐次线性方程组有非零解 (阶梯矩阵此时含有零行向量), 即 $\{\mathbf{a}_1, \cdots, \mathbf{a}_n\}$ 线性相关。因此, 若这些行向量线性无关, 必有行列式非0。

这也可以从对上述行向量构成的方阵作初等行变换看出来: 一方面, 初等行变换不改变方阵的行列式是否为0; 另一方面, 初等行变换前后的行向量形成的向量组是等价的。而对于阶梯矩阵, 容易看出行向量组线性无关与行列式非零是对应的。

从秩来看, 行列式等于0与不满秩 (即秩小于 n) 是等价的。

此外, 这样的齐次线性方程组 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 只有零解与 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有唯一解也是等价的。因为有解可从克拉姆法则知道, 而若 $\bar{\mathbf{x}}, \tilde{\mathbf{x}}$ 都是 $\mathbf{A}_{n \times n} \mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的解, 则

$$\mathbf{A}(\bar{\mathbf{x}} - \tilde{\mathbf{x}}) = \mathbf{A}\bar{\mathbf{x}} - \mathbf{A}\tilde{\mathbf{x}} = \mathbf{0},$$

因此 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 有非零解 $\bar{\mathbf{x}} - \tilde{\mathbf{x}}$ 。

总结一下, 有下述结论。

定理2.12. 1. 齐次线性方程组 $\mathbf{A}_{n \times n} \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 只有零解 $\iff \mathbf{A}_{n \times n} \mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有唯一解 $\iff \det(\mathbf{A}) \neq 0 \iff \mathbf{A}$ 满秩 $\iff \mathbf{A}$ 的所有行向量组成的向量组线性无关 $\iff \mathbf{A}$ 的所有列向量组成的向量组线性无关。

2. 齐次线性方程组 $\mathbf{A}_{n \times n} \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 有非零解 $\iff \mathbf{A}_{n \times n} \mathbf{x} = \mathbf{b}$ 解不唯一 $\iff \det(\mathbf{A}) = 0 \iff \mathbf{A}$ 不满秩 $\iff \mathbf{A}$ 的所有行向量组成的向量组线性相关 $\iff \mathbf{A}$ 的所有列向量组成的向量组线性相关。

2.6.2 一般系数阵的线性方程组

下面利用线性相关、线性无关以及秩处理一般线性方程组 $\mathbf{A}_{m \times n} \mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的求解。

第一, 利用等价性, 可以更简洁地论证线性方程组经初等行变换后同解。

定理2.13. 若行向量组 $\{(\mathbf{a}_1, b_1), \cdots, (\mathbf{a}_s, b_s)\} \sim \{(\tilde{\mathbf{a}}_1, \tilde{b}_1), \cdots, (\tilde{\mathbf{a}}_t, \tilde{b}_t)\}$, 其中 $\mathbf{a}_i, \tilde{\mathbf{a}}_j \in \mathbb{F}^n, b_i, \tilde{b}_j \in \mathbb{F}, i = 1, \cdots, s; j = 1, \cdots, t$, 则以它们为增广矩阵的方程组同解。

证明. 设 $\boldsymbol{x}$ 满足方程组

$$\begin{cases} \boldsymbol{a}_1 \boldsymbol{x} = b_1, \\ \vdots \\ \boldsymbol{a}_s \boldsymbol{x} = b_s. \end{cases} \quad (2.2)$$

由于 $(\tilde{\boldsymbol{a}}_i, \tilde{b}_i)$ 可由 $(\boldsymbol{a}_1, b_1), \dots, (\boldsymbol{a}_s, b_s)$ 线性表出, 即

$$\tilde{\boldsymbol{a}}_i = \sum_{k=1}^s \alpha_{ik} \boldsymbol{a}_k, \quad \tilde{b}_i = \sum_{k=1}^s \alpha_{ik} b_k,$$

因此

$$\begin{aligned} \tilde{\boldsymbol{a}}_i \boldsymbol{x} &= \sum_{k=1}^s \alpha_{ik} \boldsymbol{a}_k \boldsymbol{x} \\ &= \sum_{k=1}^s \alpha_{ik} b_k \\ &= \tilde{b}_i. \end{aligned}$$

即 $\boldsymbol{x}$ 满足方程组

$$\begin{cases} \tilde{\boldsymbol{a}}_1 \boldsymbol{x} = \tilde{b}_1, \\ \vdots \\ \tilde{\boldsymbol{a}}_t \boldsymbol{x} = \tilde{b}_t. \end{cases} \quad (2.3)$$

反之, 若 $\boldsymbol{x}$ 满足方程组(2.3), 同理它也满足方程组(2.2), 所以这两个方程组同解。 ■

此外, 由于初等行变换前后行向量组等价, 因此相应的线性方程组同解。这里不要求两个增广矩阵行数相同, 说明之前去掉无效方程是合理的。

第二, 如果用秩的概念, 高斯消去法中所讲的 $\tilde{b}_{r+1} = 0$ 可以叙述为

$$\text{rank}[\tilde{\boldsymbol{A}}|\tilde{\boldsymbol{b}}] = \text{rank}(\tilde{\boldsymbol{A}}),$$

而初等行变换不改变秩, 因此有以下线性方程组可解的判别定理。

定理2.14. 线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 有解的充要条件是

$$\text{rank}[\boldsymbol{A}|\boldsymbol{b}] = \text{rank}(\boldsymbol{A}).$$

不仅如此, 还可以基于线性相关等概念给出一个新的证明。

证明. 先证必要性。若 $\boldsymbol{A}_{s \times n} \boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 有解, 这就是说, $\boldsymbol{b}$ 由 $\boldsymbol{A}$ 的各个列向量 $\{\tilde{\boldsymbol{a}}_1, \dots, \tilde{\boldsymbol{a}}_n\}$ 线性表出

$$\boldsymbol{b} = x_1 \tilde{\boldsymbol{a}}_1 + \dots + x_n \tilde{\boldsymbol{a}}_n.$$

于是 $\{\tilde{\mathbf{a}}_1, \dots, \tilde{\mathbf{a}}_n, \mathbf{b}\}$ 可由 $\{\tilde{\mathbf{a}}_1, \dots, \tilde{\mathbf{a}}_n\}$ 线性表出；另一方面， $\{\tilde{\mathbf{a}}_1, \dots, \tilde{\mathbf{a}}_n\}$ 当然可以用 $\{\tilde{\mathbf{a}}_1, \dots, \tilde{\mathbf{a}}_n, \mathbf{b}\}$ 表出，因此，它们等价。由等价的向量组秩相等， $\text{rank}[\mathbf{A}|\mathbf{b}] = \text{rank}(\mathbf{A})$ 。

再证充分性。不妨设 $\{\tilde{\mathbf{a}}_1, \dots, \tilde{\mathbf{a}}_r\}$ 为 $\{\tilde{\mathbf{a}}_1, \dots, \tilde{\mathbf{a}}_n\}$ 的一个极大无关组，则它也是 $\{\tilde{\mathbf{a}}_1, \dots, \tilde{\mathbf{a}}_n, \mathbf{b}\}$ 的一个线性无关组；然而 $\text{rank}[\mathbf{A}|\mathbf{b}] = \text{rank}(\mathbf{A}) = r$ ，因此它也是 $\{\tilde{\mathbf{a}}_1, \dots, \tilde{\mathbf{a}}_n, \mathbf{b}\}$ 的极大无关组，因此 $\mathbf{b}$ 必可由 $\{\tilde{\mathbf{a}}_1, \dots, \tilde{\mathbf{a}}_r\}$ 线性表出，从而 $\mathbf{A}_{s \times n} \mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有解。

■

第三，重新讨论线性方程组的解集合。之前通过高斯消去法已经清楚线性方程组何时有解，有解时解集合可以通过任取 $n - r$ 个自由未知量、而其它 r 个未知量通过 r 个有效方程（例如用克拉姆法则或者反向迭代）用这些自由未知量唯一地解出来。下面，用新的语言更整洁地加以刻画，这样得到的结论和前面是完全一致的，但表述方式不同。

首先，记

$$\text{rank}[\mathbf{A}|\mathbf{b}] = \text{rank}(\mathbf{A}) = r.$$

由于 $\text{rank}(\mathbf{A}) = r$ ，可以取矩阵 $\mathbf{A}_{s \times n}$ 中 r 个行向量构成最大无关组，记为 $\hat{\mathbf{A}}_{r \times n}$ 。增广矩阵 $[\mathbf{A}|\mathbf{b}]$ 相同行指标的 r 个行向量构成 $[\hat{\mathbf{A}}|\hat{\mathbf{b}}]$ ，它们作为 $\mathbf{A}$ 的接长行向量也线性无关，构成极大无关组，由于 $\text{rank}[\mathbf{A}|\mathbf{b}] = r$ ，故极大无关组与增广矩阵的行向量组等价，于是相应的方程组同解。新的增广矩阵相应的方程组，其实就是之前所说的有效方程组，也就是扔掉了无效的 $n - r$ 个方程后的 r 阶线性方程组。

其次，考虑相应的齐次方程组 $\hat{\mathbf{A}}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解集合。

先看一个例子：

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 & = 0, \\ 2x_2 + 2x_3 + 2x_4 & = 0, \\ x_1 + x_3 & = 0, \\ x_2 + x_4 & = 0. \end{cases}$$

系数阵

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

的秩为2。因此，取其线性无关的两行（如第1，3行）

$$\hat{\mathbf{A}} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

给出与它同解的有效方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0, \\ x_1 + x_3 = 0. \end{cases}$$

仍由 $\text{rank}(\hat{\mathbf{A}}) = \text{rank}(\mathbf{A}) = 2$, 可在 $\hat{\mathbf{A}}$ 中任取线性无关的两列 (如第2, 3列) 构成2阶方阵

$$\bar{\mathbf{A}} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

相应的变量为

$$\bar{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} x_2 \\ x_3 \end{bmatrix},$$

而余下的系数阵 ($\hat{\mathbf{A}}$ 的第1, 4列) 为

$$\check{\mathbf{A}} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix},$$

相应的变量为

$$\check{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_4 \end{bmatrix},$$

方程组于是变成

$$\begin{cases} x_2 + x_3 = -(x_1 + x_4), \\ x_3 = -x_1, \end{cases}$$

也就是

$$\bar{\mathbf{A}}\bar{\mathbf{x}} = -\check{\mathbf{A}}\check{\mathbf{x}}.$$

由于 $\bar{\mathbf{A}}$ 为满秩的方阵, 由克拉姆法则对任意的右端项都有唯一解。特别的, 记取

$$\check{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

时的解 $\bar{\mathbf{x}}$ 分别为

$$\tilde{\boldsymbol{\eta}}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \tilde{\boldsymbol{\eta}}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

它们拼出原方程组的两个解 $\boldsymbol{x} = (x_1, x_2, x_3, x_4)^T$, 记为

$$\boldsymbol{\eta}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\eta}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

原方程组的解均可用这两个解线性表出。事实上,

$$x_1 \boldsymbol{\eta}_1 + x_4 \boldsymbol{\eta}_4 = \begin{bmatrix} x_1 \\ -x_4 \\ -x_1 \\ x_4 \end{bmatrix}$$

为原方程组的解, 且是给定 x_1, x_4 时

$$\begin{cases} x_2 + x_3 = -(x_1 + x_4), \\ x_3 = -x_1 \end{cases}$$

的唯一解。

最后讨论一般情况下的解集合, 分为齐次和非齐次两种情形。

由于 $\text{rank}(\hat{\mathbf{A}}) = r$, 可取 $\hat{\mathbf{A}}$ 线性无关的 r 列 ($j_1 < \cdots < j_r$ 列) 形成一个方阵 $\bar{\mathbf{A}}_{r \times r}$, 该方阵满秩 (为 r)。这些列相应的未知量构成列向量

$$\bar{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} x_{j_1} \\ \vdots \\ x_{j_r} \end{bmatrix},$$

$\hat{\mathbf{A}}$ 剩下的 $n - r$ 列 ($\check{j}_1 < \cdots < \check{j}_{n-r}$ 列) 记为 $\check{\mathbf{A}}_{r \times (n-r)}$, 而未知量

$$\check{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} x_{\check{j}_1} \\ \vdots \\ x_{\check{j}_{n-r}} \end{bmatrix}.$$

于是齐次方程组给出

$$\bar{\mathbf{A}}\bar{\mathbf{x}} = -\check{\mathbf{A}}\check{\mathbf{x}},$$

由于 $\bar{\mathbf{A}}$ 满秩, 对任意右端项有唯一解。不妨将取 $\check{\mathbf{x}} = \mathbf{e}_{\check{j}_\ell} \in \mathbb{F}^{n-r}$ 的解记为 $\bar{\mathbf{x}} = \tilde{\boldsymbol{\eta}}_\ell$, 即

$$\bar{\mathbf{A}}\tilde{\boldsymbol{\eta}}_\ell = -\check{\mathbf{A}}\mathbf{e}_{\check{j}_\ell},$$

并将 $\tilde{\boldsymbol{\eta}}_\ell, \mathbf{e}_{\check{j}_\ell}$ 组合回完整的未知量向量 $\mathbf{x} = \boldsymbol{\eta}_\ell$ 。那么, 从上面的构造和求解过程知道必有

$$\hat{\mathbf{A}}\boldsymbol{\eta}_\ell = \mathbf{0}.$$

这一过程对 $\ell = 1, \cdots, n - r$ 都操作后, 得到方程组的 $n - r$ 个解, 由于它们 $\check{j}_1 < \cdots < \check{j}_{n-r}$ 列的截断为 $\mathbf{e}_{\check{j}_1}, \cdots, \mathbf{e}_{\check{j}_{n-r}}$, 这些单位向量线性无关, 因此 $\{\boldsymbol{\eta}_1, \cdots, \boldsymbol{\eta}_{n-r}\}$ 也线性无关。

不仅如此，它们的线性组合满足齐次方程组（请自行验证满足每一个方程）；而且任何解 $\boldsymbol{x}^*$ 都可以用它们唯一地线性表出。事实上，一方面有

$$\tilde{\boldsymbol{x}}^* = \sum_{\ell=1}^{n-r} x_{j_\ell}^* \tilde{\boldsymbol{e}}_{j_\ell},$$

另一方面，⁵

$$\bar{\boldsymbol{A}} \left(\sum_{\ell=1}^{n-r} x_{j_\ell}^* \tilde{\boldsymbol{\eta}}_\ell \right) = - \sum_{\ell=1}^{n-r} x_{j_\ell}^* \tilde{\boldsymbol{A}} \tilde{\boldsymbol{e}}_{j_\ell} = -\tilde{\boldsymbol{A}} \tilde{\boldsymbol{x}}^*,$$

由解的唯一性必有

$$\bar{\boldsymbol{x}}^* = \sum_{\ell=1}^{n-r} x_{j_\ell}^* \tilde{\boldsymbol{\eta}}_\ell,$$

以及组合回完整的未知量就是

$$\boldsymbol{x}^* = \sum_{\ell=1}^{n-r} x_{j_\ell}^* \boldsymbol{\eta}_\ell.$$

综上，得到了齐次方程组的解集合

$$V = \left\{ \sum_{\ell=1}^{n-r} c_\ell \boldsymbol{\eta}_\ell \mid c_\ell \in \mathbb{F} \right\}.$$

需要指出的是，由于 $\boldsymbol{A}$ 的 r 个线性无关行向量组的取法、以及 $\hat{\boldsymbol{A}}$ 的 r 列的取法通常都不唯一，上述 $\boldsymbol{\eta}_\ell$ 的取法也不唯一；甚至即使取定 r 行 r 列，也不必一定取单位向量来求出 $\boldsymbol{\eta}_\ell$ 。但这些不同取法得到的向量组 $\boldsymbol{\eta}_1, \dots, \boldsymbol{\eta}_{n-r}$ 都是等价的，它们的线性组合都构成了相同的解集合；任一组这样的向量组就称为齐次线性方程组的一个基础解系。

对于非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ ，断言解集合是

$$\{\boldsymbol{x}^* + \boldsymbol{v} \mid \boldsymbol{v} \in V\},$$

其中 $\boldsymbol{x}^*$ 是线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 任意一个选定的解（称为特解）。

其实前面就知道，若 $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}^*$ 都是 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 的解，那么 $\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}^*$ 必定是相应的齐次方程组的解，而齐次方程组的解 $\boldsymbol{v} \in V$ ，故有 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}^* + \boldsymbol{v}$ 。

换言之， $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 的求解包括两部分，一是找出一个特解 $\boldsymbol{x}^*$ ，另一个是求解齐次方程组的一组线性无关的解 $\boldsymbol{\eta}_1, \dots, \boldsymbol{\eta}_{n-r}$ ，然后 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 的解必可表示为

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}^* + \sum_{\ell=1}^{n-r} c_\ell \boldsymbol{\eta}_\ell.$$

⁵以下用了下章才讲的矩阵和向量乘法的线性性，不过读者可以用分量的方式直接加以验证。

2.6.3 例子

在 $\mathbb{R}^3$ 中, 平面可以用以下方程表示:

$$\Pi_1 = \{(x, y, z) | a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = b_1\},$$

这里 $(a_{11}, a_{12}, a_{13}) \neq (0, 0, 0)$.

若另有一个平面:

$$\Pi_2 = \{(x, y, z) | a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = b_2\},$$

同样的, $(a_{21}, a_{22}, a_{23}) \neq (0, 0, 0)$.

考察它们的交集:

$$\Pi_1 \cap \Pi_2 = \{(x, y, z) | a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = b_1, \text{ 且 } a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = b_2\}.$$

相应的系数矩阵和增广矩阵是

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix}, \quad [\mathbf{A}|\mathbf{b}] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & b_2 \end{bmatrix}.$$

注意到 $(a_{11}, a_{12}, a_{13}) \neq (0, 0, 0)$, $(a_{21}, a_{22}, a_{23}) \neq (0, 0, 0)$, 以及矩阵只有两行,

$$1 \leq \text{rank}(\mathbf{A}) \leq \text{rank}(\mathbf{A}|\mathbf{b}) \leq 2.$$

于是有下述三种情况。

重合 : $\text{rank}(\mathbf{A}) = \text{rank}(\mathbf{A}|\mathbf{b}) = 1$

增广矩阵两行线性相关, 表明它们之间只差一个非0系数, 于是 $\Pi_1 = \Pi_2 = \Pi_1 \cap \Pi_2$, 此时两个平面完全重合. 交集即线性方程组的解集合就是(不妨设 $a_{11} \neq 0$)

$$\begin{aligned} & \{(x, y, z) | a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = b_1\} \\ = & \{(b_1/a_{11}, 0, 0) + c_1(-a_{12}/a_{11}, 1, 0) + c_2(-a_{13}/a_{11}, 0, 1) | c_1, c_2 \in \mathbb{R}\}. \end{aligned}$$

右边第一项为特解 (平面过此点), 另两个向量为齐次方程组的线性无关解 (过原点与 Π_1 平行的平面上两根相交的向量)。

平行 : $\text{rank}(\mathbf{A}) = 1, \text{rank}(\mathbf{A}|\mathbf{b}) = 2$

系数矩阵两行线性相关, 表明两个平面有相同的法向量; 但是增广矩阵的两行并不线性相关, 因此无交点, 此时两个平面平行. 解集合 $\Pi_1 \cap \Pi_2 = \emptyset$.

相交 : $\text{rank}(\mathbf{A}) = \text{rank}(\mathbf{A}|\mathbf{b}) = 2$

系数矩阵的两行线性无关, 表明法线方向不同, 且有二阶子式非0, 不妨设

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \neq 0.$$

而三个未知量满足两个有效方程, 先求一个特解 (令 $z = 0$)

$$\begin{cases} a_{11}x^* + a_{12}y^* = b_1, \\ a_{21}x^* + a_{22}y^* = b_2. \end{cases}$$

于是

$$\begin{bmatrix} x^* \\ y^* \\ z^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}} \\ \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}} \\ 0 \end{bmatrix}.$$

再求齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = 0, \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = 0 \end{cases}$$

的一个非零解 (令 $z = 1$)

$$\begin{cases} a_{11}\eta_1 + a_{12}\eta_2 = -a_{13}, \\ a_{21}\eta_1 + a_{22}\eta_2 = -a_{23}. \end{cases}$$

于是

$$\begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \eta_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \left| \begin{array}{cc} -a_{13} & a_{12} \\ -a_{23} & a_{22} \end{array} \right| \\ \left| \begin{array}{cc} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{array} \right| \\ \left| \begin{array}{cc} a_{11} & -a_{13} \\ a_{21} & -a_{23} \end{array} \right| \\ \left| \begin{array}{cc} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{array} \right| \\ 1 \end{bmatrix}.$$

因此, 解集合为

$$\Pi_1 \cap \Pi_2 = \left\{ \frac{1}{\left| \begin{array}{cc} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{array} \right|} \left(\left[\begin{array}{cc} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{array} \right] + c \left[\begin{array}{cc} -a_{13} & a_{12} \\ -a_{23} & a_{22} \end{array} \right] \right) \mid c \in \mathbb{R} \right\},$$

也可写成

$$\Pi_1 \cap \Pi_2 = \left\{ \frac{1}{\left| \begin{array}{cc} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{array} \right|} \left[\begin{array}{cc} b_1 - a_{13}z & a_{12} \\ b_2 - a_{23}z & a_{22} \end{array} \right] \mid z \in \mathbb{R} \right\}.$$

这就是之前所说的 z 为自由变量, 而 x, y 用它表示出来。几何上说, 这是一根直线, 即 Π_1 与 Π_2 的交线。

例2.7 (五猴分桃问题). 五个猴子摘了一堆桃子。其它猴子睡着后, 一个猴子过来发现分成五等份还多一只桃, 于是扔掉这一只桃并取走自己的一份; 第二个猴子也过来同样扔了一只桃后刚好分成五份, 于是扔掉一只桃并取走自己的一份; 第3, 4, 5个猴子都干了一样的事情。问: 原来至少有多少只桃?

解. 设原有 x_0 只桃, 第 i 个猴子取走的一份为 x_i 只 ($i = 1, 2, 3, 4, 5$). 依题意有

$$\begin{cases} x_0 = 5x_1 + 1, \\ 4x_1 = 5x_2 + 1, \\ 4x_2 = 5x_3 + 1, \\ 4x_3 = 5x_4 + 1, \\ 4x_4 = 5x_5 + 1. \end{cases}$$

显然有特解 $x_0 = -4, x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = x_5 = -1$. 而齐次方程组

$$\begin{cases} x_0 = 5x_1, \\ 4x_1 = 5x_2, \\ 4x_2 = 5x_3, \\ 4x_3 = 5x_4, \\ 4x_4 = 5x_5, \end{cases}$$

的通解为 ($t = 4^4 \tilde{t}$ 为任意常数)

$$t \begin{bmatrix} 5^5/4^4 \\ (5/4)^4 \\ (5/4)^3 \\ (5/4)^2 \\ 5/4 \\ 1 \end{bmatrix} = \tilde{t} \begin{bmatrix} 5^5 \\ 5^4 \\ 4 * 5^3 \\ 4^2 * 5^2 \\ 4^3 * 5 \\ 4^4 \end{bmatrix}.$$

于是 $x_0 = -4 + \tilde{t}5^5$ 的最小正整数解为 $5^5 - 4 = 3121$, 即原来至少有3121只桃。

2.7 作业

1. 计算下列矩阵/向量乘法:

$$(1) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}; \quad (2) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix};$$

$$(3) \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 & -1 \\ 3 & 4 & 5 & -4 \\ 4 & 5 & 6 & -3 \\ -1 & -4 & -3 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \\ 3 & 4 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}; \quad (4) [1 \ 2 \ 3 \ 4] \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix};$$

$$(5) \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 & -4 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 2 & -2 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 & -1 & -1 & 3 \\ 1 & -4 & 1 & 1 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & -1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ -1 \end{bmatrix};$$

$$(6) \begin{bmatrix} y_1 & y_2 & 2y_3 & y_1 + y_3 \\ y_1 - y_2 & y_3 & y_2 + y_3 & y_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 0 \\ 1 & -4 & 5 & 3 \\ 1 & 3 & -1 & 9 \\ 1 & 6 & -7 & 8 \end{bmatrix};$$

$$(7) \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & -5 & 0 & 1 \end{bmatrix};$$

$$(8) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & -5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{bmatrix};$$

2. 比较

$$[x_1 \ x_2 \ x_3 \ x_4] \left(\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & -2 \\ 1 & -1 & 3 & 5 \\ 1 & -2 & 5 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{bmatrix} \right)$$

与

$$\left(\begin{array}{c} [x_1 \ x_2 \ x_3 \ x_4] \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & -2 \\ 1 & -1 & 3 & 5 \\ 1 & -2 & 5 & 4 \end{bmatrix} \end{array} \right) \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{bmatrix}.$$

3. 若 A 为 n 阶方阵, x 为 n 阶未知列向量, b 为 n 阶已知列向量, 讨论是否 $Ax = b$ 与 $(AA)x = Ab$ 一定同解? 若是, 请证明之; 若不是, 请给出反例。
4. 用高斯消去法求下列方程组的解:

$$(1) \begin{cases} 3x_1 + 4x_2 - 5x_3 + 7x_4 = -5, \\ 4x_1 + 11x_2 - 13x_3 + 16x_4 = 18, \\ 7x_1 - 2x_2 + x_3 + 3x_4 = 9, \\ 2x_1 - 3x_2 + 3x_3 - 2x_4 = 0. \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} -x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = a, \\ x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = b, \\ x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = c, \\ x_1 + x_2 + x_3 - x_4 = d, \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1. \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1, \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 + x_4 = 1, \\ 8x_1 + 12x_2 - 9x_3 + 8x_4 = 1. \end{cases}$$

5. 求一个三次多项式 $p(x) = a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$, 满足 $p(-1) = 0, p(0) = 1, p(1) = 0, p(2) = 3$.
6. 求证: 任何一个 n 次多项式由它在 $n+1$ 个不同点上的取值唯一确定。
7. 求证: (1) $\mathbb{R}^3$ 中的向量组 $\{(2, 1, 1), (9, 8, 5), (1, 1, 6)\}$ 线性无关; (2) $\mathbb{R}^3$ 中的向量组 $\{(2, 1, 1), (9, 8, 5), (1, 1, 6), (1, 0, 1)\}$ 线性相关, 并给出相应的组合系数, 这组系数唯一吗?
8. 求 $\mathbb{R}^3$ 中所有与 $\{(2, 1, 1), (9, 8, 5)\}$ 线性相关的向量 $x = (x_1, x_2, x_3)$ 组成的集合, 并说明其几何含义。
9. 若 $a_i = (1, x_i, \dots, x_i^{n-1})$, $i = 1, \dots, s$, 其中 $s < n$, 试证明: $\{a_1, \dots, a_s\}$ 线性无关的充要条件是 $x_1, \dots, x_s$ 两两不等。
10. $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}^n$. 求证: $\{a_1, \dots, a_n\}$ 线性无关当且仅当 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 可由 $\{a_1, \dots, a_n\}$ 线性表出。

11. 在向量组

$$\{(1, 2, 3, 4), (2, 3, 4, 1), (3, 4, 1, 2), (4, 1, 2, 3), (1, 4, 3, 2), (0, 0, 0, 0)\}$$

中找出两个不同的极大无关组；并通过对上述6个向量接长的办法，构造一个线性无关组（阶数不限）。

12. 求证： $\mathbb{R}^n$ 中任何一个线性无关组必可扩充成 $\mathbb{R}^n$ 中的一个极大无关组。

13. 求初等变换阵

$$P_{12}(3) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

的四个行向量组成的向量组的秩；四个列向量呢？

14. 若 $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3\}$ 是线性无关向量组， $\mathbf{b}$ 是非零向量。求证：有序向量组 $\{\mathbf{b}, \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3\}$ 中，最多有一个向量可用其前面的向量线性表出。

15. 计算矩阵 $\begin{bmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{bmatrix}$ 的秩在 λ 取何值时最小；讨论线性方程组

$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = 0 \end{cases}$$

何时有非零解，并求出此时的解集合。

16. 对于二阶方阵 $\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$ ，用分量形式证明

$$\begin{aligned} \det(\mathbf{A}) = 0 &\iff \mathbf{A} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = 0 \text{ 有非零解} \\ &\iff \mathbf{A} \text{ 的列向量线性相关} \\ &\iff \mathbf{A} \text{ 的行向量线性相关.} \end{aligned}$$

17. 若 $\mathbf{A}_{m \times n}$ 的前 r ($r \leq m$)行线性无关，求证：

(a) $P_{pq}(\lambda)\mathbf{A}$ ($p < q$)的前 r 行线性无关；

(b) $P_i(\lambda)\mathbf{A}$ 的前 r 行线性无关；

(c) $P_{pq}\mathbf{A}$ ($p < q$)的第 $1, \dots, p-1, q, p+1, \dots, r$ 行线性无关。

18. 若 $\text{rank}(\mathbf{A}) = r$, 且其 $i_1 < \cdots < i_r$ 行线性无关, 而 $j_1 < \cdots < j_r$ 列线性无关, 求证: 子式

$$\left| \mathbf{A} \begin{pmatrix} i_1 & \cdots & i_r \\ j_1 & \cdots & j_r \end{pmatrix} \right| \neq 0.$$

19. 求以下线性方程组的解集:

$$(a) \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 & = 15, \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 + 5x_5 & = 35, \\ x_1 + 4x_2 + 10x_3 + 20x_4 + 35x_5 & = 126, \\ x_1 + 3x_2 + 6x_3 + 10x_4 + 15x_5 & = 70. \end{cases}$$

$$(b) \begin{cases} 4x_1 - 3x_2 + 2x_3 - x_4 & = 8, \\ 3x_1 - 2x_2 + x_3 - 3x_4 & = 7, \\ 2x_1 - x_2 - 5x_4 & = 6. \end{cases}$$

20. 若两个 n 元齐次线性方程组 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$, $\mathbf{B}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的通解中自由变量的个数之和大于 n , 则

$$\begin{cases} \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}, \\ \mathbf{B}\mathbf{x} = \mathbf{0} \end{cases}$$

必有非零解。

21. (弗雷德霍姆Fredholm择一定理) 求证: $\mathbf{B}_{m \times n} \mathbf{x}_{n \times 1} = \mathbf{b}_{m \times 1}$ 有解的充要条件是: 对满足 $\mathbf{B}^T \mathbf{y} = \mathbf{0}$ 的 $\mathbf{y}_{m \times 1}$, 必有 $\mathbf{b}^T \mathbf{y} = 0$.

22. $\mathbb{R}^n$ 中的向量组 $\{\mathbf{a}_1, \cdots, \mathbf{a}_n\}$ 线性相关, 求证: $\mathbf{a}_1$ 可以用 $\{\mathbf{a}_2, \cdots, \mathbf{a}_n\}$ 唯一线性表出 (即线性表出的系数唯一), 当且仅当 $\text{rank}\{\mathbf{a}_1, \cdots, \mathbf{a}_n\} = \text{rank}\{\mathbf{a}_2, \cdots, \mathbf{a}_n\} = n - 1$.

23. 矩阵 $\mathbf{A}_{m \times n}$ 中任取 ℓ 行构成子矩阵 $\tilde{\mathbf{A}}$, 求证:

$$\text{rank}(\tilde{\mathbf{A}}) \geq \text{rank}(\mathbf{A}) + \ell - m.$$

24. 求平面上二次曲线 $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$, 使其经过点 $(-2, 1), (-1, 0), (0, 0), (1, 0), (2, 1)$.

25. $\mathbb{R}^m$ 中行向量 $\mathbf{a}_1, \cdots, \mathbf{a}_s$, 零向量记为 $\mathbf{0}_m$; $\mathbb{R}^n$ 中行向量 $\mathbf{b}_1, \cdots, \mathbf{b}_t$, 零向量

记为 $\mathbf{0}_n$.证明以下关于矩阵秩的等式:

$$\text{rank} \begin{pmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{0}_n \\ \vdots & \vdots \\ \mathbf{a}_s & \mathbf{0}_n \\ \mathbf{0}_m & \mathbf{b}_1 \\ \vdots & \vdots \\ \mathbf{0}_m & \mathbf{b}_t \end{pmatrix} = \text{rank} \begin{pmatrix} \mathbf{a}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{a}_s \end{pmatrix} + \text{rank} \begin{pmatrix} \mathbf{b}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{b}_t \end{pmatrix}.$$

第三章 矩阵

导读：矩阵抓住了线性方程组在表述、求解、刻画中的核心部分，前面已定义了它（及向量）的一些基本运算。

矩阵可以作加法、乘法、转置、求逆，以及数乘。加法和乘法对两个矩阵的阶有要求，作加法、乘法所得矩阵的秩可以从线性表出的角度加以讨论，而作乘法后所得矩阵若为方阵，柯西-比内公式给出其行列式与两个矩阵（因子）之间的关系。矩阵乘法最突出的结构特点在于通常不具有交换性，而最重要的衍生概念包括相抵标准形和方阵的逆，理解、计算这二者的根子是高斯消去法。相抵变换下，矩阵的不变量是它的秩（和阶）。在熟悉逆矩阵（特别是伴随矩阵的表达式）、相抵变换的概念和计算后，再回头思考线性方程组的求解，往往就能打通前两章的内容，初步体会到“茅塞顿开”的喜悦。

本章还进一步引入矩阵的分块。通过讨论分块矩阵的加法、乘法、求逆、转置等运算，进一步熟悉前面矩阵、行列式、线性方程组的基本内容，并简化、凝练一些不那么显然的结论的证明，换言之，可以证明一些不平凡的结论。

3.1 矩阵的加法、乘法与转置

如前所述，矩阵就是排成行列的一组数，两个矩阵相等要求它们的阶数相同、且在每个相同位置（行与列）的元都相等。若矩阵的行数等于1，就是行向量；若列数等于1，就是列向量。可以把向量当作矩阵的特例，下面就不一一区分了。

矩阵如果阶数相同就可以相加，和矩阵的阶数不变，每一个元都是相应位置的元相加而得。也就是说，加法是按照逐个分量定义的：

$$\mathbf{C}_{s \times n} = \mathbf{A}_{s \times n} + \mathbf{B}_{s \times n}, \quad \text{其中 } c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}, \quad (i = 1, \dots, s; j = 1, \dots, n),$$

于是

$$\begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{s1} & \cdots & a_{sn} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{s1} & \cdots & b_{sn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{s1} + b_{s1} & \cdots & a_{sn} + b_{sn} \end{bmatrix}.$$

这样定义的运算确实是加法，也就是满足向量空间那一节所述的四条性质（下述矩阵都是 $s \times n$ 阶的）。

1. 交换律： $\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{B} + \mathbf{A}$;
2. 结合律： $(\mathbf{A} + \mathbf{B}) + \mathbf{C} = \mathbf{A} + (\mathbf{B} + \mathbf{C})$;
3. 零元（零矩阵）： $\exists \mathbf{O}$ （它的每个元都是0）， $\forall \mathbf{A}, \mathbf{O} + \mathbf{A} = \mathbf{A} + \mathbf{O} = \mathbf{A}$;
4. 负元（负矩阵）： $\forall \mathbf{A}, \exists (-\mathbf{A})$, 其 (i, j) -元为 $-a_{ij}$ ，满足 $(-\mathbf{A}) + \mathbf{A} = \mathbf{A} + (-\mathbf{A}) = \mathbf{O}$.

这里的每一条都可按照分量（元）逐个验证。事实上，因为矩阵加法按分量定义，而加法在数域 $\mathbb{F}$ 中具备了这些性质，于是就“遗传”给了矩阵。据前面的定义，所有 $s \times n$ 阶矩阵关于加法构成交换群。

矩阵加法有以下性质。

定理3.1. 对于 $s \times n$ 阶矩阵 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 成立

$$\text{rank}(\mathbf{A} + \mathbf{B}) \leq \text{rank}(\mathbf{A}) + \text{rank}(\mathbf{B}).$$

证明. 从 $\mathbf{A}$ 的行向量中选出一个极大无关组，其中向量个数为 $\text{rank}(\mathbf{A})$, $\mathbf{A}$ 的所有行向量均可由该极大无关组线性表出；同样选取 $\mathbf{B}$ 的极大无关组，含 $\text{rank}(\mathbf{B})$ 个向量， $\mathbf{B}$ 的所有行向量由它们线性表出。因为 $\mathbf{A} + \mathbf{B}$ 的每一行都由 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 的相应的行线性表出，因此也就可以由上面取的 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 的极大无关组合在一起的向量组线性表出。因此，

$$\text{rank}(\mathbf{A} + \mathbf{B}) \leq \text{rank}(\mathbf{A}) + \text{rank}(\mathbf{B}).$$

■

事实上，同理可以知道

$$\text{rank}(\mathbf{A} - \mathbf{B}) \leq \text{rank}(\mathbf{A}) + \text{rank}(\mathbf{B}),$$

于是不难得到

$$\text{rank}(\mathbf{A} \pm \mathbf{B}) \geq \text{rank}(\mathbf{A}) - \text{rank}(\mathbf{B})$$

和

$$\operatorname{rank}(\mathbf{A} \pm \mathbf{B}) \geq \operatorname{rank}(\mathbf{B}) - \operatorname{rank}(\mathbf{A}),$$

从而

$$|\operatorname{rank}(\mathbf{A}) - \operatorname{rank}(\mathbf{B})| \leq \operatorname{rank}(\mathbf{A} \pm \mathbf{B}) \leq \operatorname{rank}(\mathbf{A}) + \operatorname{rank}(\mathbf{B}).$$

矩阵和向量的乘法满足分配律: $(\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{F}^{s \times n}, \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{F}^n)$

$$(\mathbf{A} + \mathbf{B})\mathbf{x} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{x}, \quad \mathbf{A}(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{A}\mathbf{y}.$$

这可以按分量加以证明。进一步地, 任选 $\lambda, \mu \in \mathbb{F}$, 有线性性:

$$(\lambda \mathbf{A} + \mu \mathbf{B})\mathbf{x} = \lambda \mathbf{A}\mathbf{x} + \mu \mathbf{B}\mathbf{x}, \quad \mathbf{A}(\lambda \mathbf{x} + \mu \mathbf{y}) = \lambda \mathbf{A}\mathbf{x} + \mu \mathbf{A}\mathbf{y}.$$

值得指出的是, $\mathbf{A} + \mathbf{B}$ 的前述分量式定义, 也可以从分配律反推出来:

$$(\mathbf{A} + \mathbf{B})\mathbf{e}_\ell = \mathbf{A}\mathbf{e}_\ell + \mathbf{B}\mathbf{e}_\ell, \quad \forall \ell \in \{1, \dots, n\},$$

而 $s \times n$ 阶矩阵乘以 $\mathbf{e}_\ell$ 就得到其第 ℓ 列, 根据列向量相等的定义, 这三个矩阵第 ℓ 列的每一个分量都必须满足加法关系。这正是加法的分量式定义。

由此可见, 分配律完全刻画了矩阵的加法。再换一个方式来说, 矩阵和向量以满足分配律的方式相乘就规定了矩阵加法必须这么定义。进一步地, 以下定理表明: 矩阵和向量乘法得到的积就确定了矩阵本身。

定理3.2. 若两个 $n \times m$ 阶矩阵 $\mathbf{D}, \tilde{\mathbf{D}}$ 满足 $\forall \mathbf{x} \in \mathbb{F}^m, \mathbf{D}\mathbf{x} = \tilde{\mathbf{D}}\mathbf{x}$, 则必有 $\mathbf{D} = \tilde{\mathbf{D}}$.

证明. 令 $\hat{\mathbf{D}} = \mathbf{D} - \tilde{\mathbf{D}}$. 由已知条件, $\forall \mathbf{x}$, 成立 $\hat{\mathbf{D}}\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

取 $\mathbf{x} = [1, 0, \dots, 0]^T$, 可知 $\hat{\mathbf{D}}$ 的第一列元为

$$\begin{bmatrix} \hat{d}_{11} \\ \vdots \\ \hat{d}_{n1} \end{bmatrix} = \mathbf{0}.$$

同理, 取 $\mathbf{x}$ 为其它单位向量, 依次可得 $\hat{\mathbf{D}}$ 所有各列均为零向量, 于是 $\hat{\mathbf{D}}$ 为零矩阵。故 $\mathbf{D} = \tilde{\mathbf{D}}$. ■

接着讨论矩阵之间的乘法, 如前所述, 若 $\mathbf{A}$ 的列数与 $\mathbf{B}$ 的行数相同, 例如: $\mathbf{A}_{s \times n}, \mathbf{B}_{n \times m}$, 就可以定义

$$\mathbf{C} = \mathbf{AB} = (c_{ij})_{s \times m}, \quad c_{ij} = \sum_{p=1}^n a_{ip}b_{pj}.$$

具体计算时按照“行左列右，横山倒出”的方式处理。特别地，当 $s = 1$ 或 $m = 1$ ，这与之前向量与矩阵乘法的定义完全一致，也就是说，向量可以看成一行或一列的矩阵。

第一章介绍了几种特殊的矩阵，包括单位阵、对角阵，等。单位阵的含义从下式可以看出来：

$$\mathbf{A}_{s \times n} = \mathbf{I}_s \mathbf{A}_{s \times n} = \mathbf{A}_{s \times n} \mathbf{I}_n.$$

如果是对角阵，按照之前的记号分别把 $\mathbf{A}$ 写成行向量和列向量的形式，有

$$\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_s) \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{a}_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_1 \mathbf{a}_1 \\ \vdots \\ \lambda_s \mathbf{a}_s \end{bmatrix},$$

$$[\tilde{\mathbf{a}}_1, \dots, \tilde{\mathbf{a}}_n] \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = [\lambda_1 \tilde{\mathbf{a}}_1, \dots, \lambda_n \tilde{\mathbf{a}}_n].$$

即对角阵在左边时， $\mathbf{A}$ 的各行分别乘以对角阵中相应的分量；对角阵在右边时， $\mathbf{A}$ 的各列分别乘以对角阵中相应的分量。再一次的，这里也是“行左列右”。

对角阵的一种特殊情况是纯量阵，其所有对角元相等，即

$$\text{diag}(\lambda, \dots, \lambda) = \lambda \mathbf{I}_n.$$

纯量阵（阶数恰当的话）无论左乘还是右乘一个矩阵，都是将矩阵所有的元同时乘以 λ 。要注意行列式（如果 $\mathbf{A}$ 是 n 阶方阵）的放大倍数与此不同：

$$\det(\lambda \mathbf{A}) = \lambda^n \det(\mathbf{A}).$$

一般地，对于矩阵的乘法 $\mathbf{A}_{s \times n} \mathbf{B}_{n \times m}$ ，以行向量表达 $\mathbf{A}$ ，列向量表达 $\mathbf{B}$ ，就有

$$\mathbf{AB} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 \tilde{\mathbf{b}}_1 & \cdots & \mathbf{a}_1 \tilde{\mathbf{b}}_m \\ \vdots & & \vdots \\ \mathbf{a}_s \tilde{\mathbf{b}}_1 & \cdots & \mathbf{a}_s \tilde{\mathbf{b}}_m \end{bmatrix},$$

这里 $\mathbf{a}_i \tilde{\mathbf{b}}_j$ 相乘后得到的是一个数。我们看到，乘积矩阵的第一行都含（左边矩阵 $\mathbf{A}$ 的行向量） $\mathbf{a}_1$ ，第一列都含（右边矩阵 $\mathbf{B}$ 的列向量） $\tilde{\mathbf{b}}_1$ ，这是“行左列右”的另一个解读。

虽然这样定义的乘法不满足交换律，甚至交换后通常无法相乘，但结合律成立，即

$$(\mathbf{A}_{s \times n} \mathbf{B}_{n \times m}) \mathbf{C}_{m \times q} = \mathbf{A}_{s \times n} (\mathbf{B}_{n \times m} \mathbf{C}_{m \times q}).$$

下面按照分量来加以证明。记

$$\mathbf{D}_{s \times m} = \mathbf{A}_{s \times n} \mathbf{B}_{n \times m}, \quad \mathbf{F}_{n \times q} = \mathbf{B}_{n \times m} \mathbf{C}_{m \times q}.$$

那么, 由乘法定义知

$$d_{ik} = \sum_{j=1}^n a_{ij} b_{jk},$$

$$f_{j\ell} = \sum_{k=1}^m b_{jk} c_{k\ell}.$$

因此 $\mathbf{DC}$ 的 (i, ℓ) 元为

$$\sum_{k=1}^m d_{ik} c_{k\ell} = \sum_{k=1}^m \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} b_{jk} \right) c_{k\ell} = \sum_{k=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} b_{jk} c_{k\ell},$$

而 $\mathbf{AF}$ 的 (i, ℓ) 元为

$$\sum_{k=1}^n a_{ik} f_{k\ell} = \sum_{j=1}^n a_{ij} \left(\sum_{k=1}^m b_{jk} c_{k\ell} \right) = \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^m a_{ij} b_{jk} c_{k\ell}.$$

二者相同。

证毕。

选读内容:

回忆一下, 最初引入矩阵是为了简洁地记录线性方程组的左端项, 也就是记录 $\mathbf{x}$ 各分量的线性组合

$$\mathbf{y}_{n \times 1} = \mathbf{B}_{n \times m} \mathbf{x}_{m \times 1}, \quad \text{其中 } y_j = \sum_{k=1}^m b_{jk} x_k.$$

如果 $\mathbf{y}$ 的各分量组合构成

$$\mathbf{z}_{s \times 1} = \mathbf{A}_{s \times n} \mathbf{y}_{n \times 1}, \quad \text{其中 } z_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} y_j,$$

把 $\mathbf{z}$ 用 $\mathbf{x}$ 来表示, 用分量说就是

$$z_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} \sum_{k=1}^m b_{jk} x_k = \sum_{k=1}^m \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} b_{jk} \right) x_k.$$

这就是按分量定义 $\mathbf{AB}$ 的 (i, k) 元为

$$d_{ik} = \sum_{j=1}^n a_{ij} b_{jk}$$

的缘故。也就是说，这样的定义保证了 $(AB)x = A(Bx)$ 总是成立的。

反过来说，跟前面矩阵加法的讨论一样，若 $(AB)x = A(Bx)$ 对任意的 x 都成立，也要求矩阵乘积必须如此定义。

对任意的 $u \in \mathbb{F}^q$ ，定义

$$x = Cu, \quad y = Bx, \quad z = Ay,$$

那么

$$y = (BC)u, \quad z = Ay = (A(BC))u,$$

另一方面，

$$z = (AB)x, \quad z = (AB)Cu = ((AB)C)u.$$

于是，由定理可知

$$(AB)C = A(BC).$$

这种证明不像按分量证明那样直接、具体，而是先搭好一个用向量来判别矩阵相等的判据，接着的证明乍看上去像是在兜圈子说话，而话说完了，结论也就水落石出了。代数这种抽象思维的重要特点宜好好体会。

矩阵乘法关于矩阵加法满足分配律，也就是说：对 $A_{s \times n}, \tilde{A}_{s \times n}, B_{n \times m}, \tilde{B}_{n \times m}$ ，成立¹

$$(A + \tilde{A})B = AB + \tilde{A}B, \quad A(B + \tilde{B}) = AB + A\tilde{B}.$$

这按分量证明是容易的，下面用后一种办法证明第一个式子。

$\forall x \in \mathbb{F}^m$ ，记

$$y = Bx, \quad z = Ay, \quad \tilde{z} = \tilde{A}y,$$

那么，（这里用到了矩阵加法的性质 $Ay + \tilde{A}y = (A + \tilde{A})y$ ）

$$z + \tilde{z} = Ay + \tilde{A}y = (A + \tilde{A})y = (A + \tilde{A})Bx,$$

以及

$$z + \tilde{z} = Ay + \tilde{A}y = (AB)x + (\tilde{A}B)x = (AB + \tilde{A}B)x.$$

于是，

$$(A + \tilde{A})Bx = (AB + \tilde{A}B)x,$$

¹特别的，对于所有 n 阶方阵构成的集合 $\mathbb{F}^{n \times n}$ ，加法和乘法都是封闭的，关于加法构成了交换群，乘法满足结合律，而且乘法关于加法有分配律，称有这样的加法、乘法两种结构的集合为环 (ring)，于是 $\mathbb{F}^{n \times n}$ 是一个环。

因此

$$(\mathbf{A} + \tilde{\mathbf{A}})\mathbf{B} = \mathbf{A}\mathbf{B} + \tilde{\mathbf{A}}\mathbf{B}.$$

前面还定义过矩阵的转置, 对于 $\mathbf{A}_{s \times n}$, 有 $\mathbf{A}_{n \times s}^T$, 其 (i, j) 元为 a_{ji} . 如果用行向量、列向量方式说, 若

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{a}_s \end{bmatrix} = [\tilde{\mathbf{a}}_1, \cdots, \tilde{\mathbf{a}}_n],$$

则

$$\mathbf{A}^T = [\mathbf{a}_1^T, \cdots, \mathbf{a}_s^T] = \begin{bmatrix} \tilde{\mathbf{a}}_1^T \\ \vdots \\ \tilde{\mathbf{a}}_n^T \end{bmatrix}.$$

类似地表述 $\mathbf{B}$.

对于矩阵的加法, 按分量表达立即得到

$$(\mathbf{A} + \mathbf{B})^T = \mathbf{A}^T + \mathbf{B}^T.$$

对于乘法,

$$\begin{aligned} (\mathbf{A}\mathbf{B})^T &= \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 \tilde{\mathbf{b}}_1 & \cdots & \mathbf{a}_s \tilde{\mathbf{b}}_1 \\ \vdots & & \vdots \\ \mathbf{a}_1 \tilde{\mathbf{b}}_m & \cdots & \mathbf{a}_s \tilde{\mathbf{b}}_m \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \tilde{\mathbf{b}}_1^T \mathbf{a}_1^T & \cdots & \tilde{\mathbf{b}}_1^T \mathbf{a}_s^T \\ \vdots & & \vdots \\ \tilde{\mathbf{b}}_m^T \mathbf{a}_1^T & \cdots & \tilde{\mathbf{b}}_m^T \mathbf{a}_s^T \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \tilde{\mathbf{b}}_1^T \\ \vdots \\ \tilde{\mathbf{b}}_m^T \end{bmatrix} [\mathbf{a}_1^T, \cdots, \mathbf{a}_s^T] \\ &= \mathbf{B}^T \mathbf{A}^T. \end{aligned}$$

矩阵乘积转置的这一性质, 形象地称为“脱衣服法则”, 即与穿衣服的顺序翻过来的顺序执行。转置的这个性质, 更简单地可以从矩阵的阶数看出来: $\mathbf{A}\mathbf{B}$ 是 $s \times m$ 阶的, 要乘出这样的结果, 只有 $\mathbf{B}^T \mathbf{A}^T$ 可以做到。

有一类特殊的方阵, 转置与其本身相等, $\mathbf{A} = \mathbf{A}^T$, 称为对称阵。此时 $\mathbf{A}_{n \times n}$ 满足

$$a_{ij} = a_{ji}.$$

它只有 $\frac{n(n+1)}{2}$ 个元可以自由选取, 例如对角线以上 (含) 的上三角阵的元。

另一类特殊的方阵, 转置是其本身的负矩阵, $\mathbf{A} + \mathbf{A}^T = \mathbf{0}$, 称为反对称阵。此时有 $\mathbf{A}_{n \times n}$ 满足

$$a_{ij} = -a_{ji},$$

特别地, 其所有对角元 $a_{ii} = 0$, 只有 $\frac{n(n-1)}{2}$ 个元可以自由选取, 例如对角线以上 (不含) 的上三角阵的元。

任意一个方阵, 必可表示为一个对称阵与反对称阵之和 (也称作分解成对称阵与反对称阵之和)。这是因为对任意方阵 $\mathbf{A}$, 必有

$$\mathbf{A} = \frac{\mathbf{A} + \mathbf{A}^T}{2} + \frac{\mathbf{A} - \mathbf{A}^T}{2},$$

其中 $\frac{\mathbf{A} + \mathbf{A}^T}{2}$ 对称, 而 $\frac{\mathbf{A} - \mathbf{A}^T}{2}$ 反对称。

由定义知, 任何矩阵两次转置后回到自身, 即

$$(\mathbf{A}^T)^T = \mathbf{A}.$$

3.2 乘法的行列式与秩

本节用两种方法证明: 两个同阶方阵之积的行列式等于各自行列式之积, 即

$$\det(\mathbf{A}_{n \times n} \mathbf{B}_{n \times n}) = \det(\mathbf{A}) \det(\mathbf{B}).$$

一种是初等行变换法。讨论以下形式的 $2n$ 阶方阵:

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & & & b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ & \ddots & & \vdots & \ddots & \vdots \\ & & -1 & b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{bmatrix}.$$

将第 $(n+1)$ 行乘以 a_{11} 加到第一行, 也就是作初等行变换 $P_{n+1,1}(a_{11})$, 矩阵的第一行变为

$$[0, a_{12}, \cdots, a_{1n}, a_{11}b_{11}, \cdots, a_{11}b_{1n}],$$

就消去了 a_{11} , 而行列式在这个初等行变换下不变, 其它各行也不变。

类似地, 继续作初等行变换 $P_{n+2,2}(a_{12}), \cdots, P_{2n,n}(a_{1n})$, 矩阵第一行变为

$$[0, \cdots, 0, a_{11}b_{11} + \cdots + a_{1n}b_{n1}, \cdots, a_{11}b_{1n} + \cdots + a_{1n}b_{nn}],$$

这样就消去了 $a_{11}, \dots, a_{1n}$, 而后面增加的向量恰为 $\mathbf{C} = \mathbf{AB}$ 的第一行 $[c_{11}, \dots, c_{1n}]$. 而且, 矩阵的行列式保持不变。

同样处理之后的各行, 就得到与 $\mathbf{D}$ 保持相等行列式的矩阵

$$\tilde{\mathbf{D}} = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & c_{11} & \cdots & c_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & c_{n1} & \cdots & c_{nn} \\ -1 & & & b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ & \ddots & & \vdots & \ddots & \vdots \\ & & -1 & b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{bmatrix}.$$

按第一列作拉普拉斯展开, 就得到²

$$|\mathbf{D}| = |\tilde{\mathbf{D}}| = (-1)^{(n+1)+1} * (-1) * \begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & c_{11} & \cdots & c_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & c_{n1} & \cdots & c_{nn} \\ -1 & & & b_{21} & \cdots & b_{2n} \\ & \ddots & & \vdots & & \vdots \\ & & -1 & b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix},$$

不断按新的行列式的第一列作拉普拉斯展开就得到(这里用到 $n(n+3)$ 为偶数)

$$|\mathbf{D}| = ((-1)^{n+3})^n * \begin{vmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & \cdots & c_{nn} \end{vmatrix} = |\mathbf{C}|.$$

另一方面, 原矩阵的行列式为

$$|\mathbf{D}| = |\mathbf{A}||\mathbf{B}|.$$

证毕。

上面的证明过程, 形式上可以写成下述“分块矩阵”的形式(含义自明, 严格解释请参考第4节): 对于矩阵

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{O} \\ -\mathbf{I} & \mathbf{B} \end{bmatrix},$$

左乘(作“块初等行变换”³)

$$\begin{bmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{A} \\ \mathbf{O} & \mathbf{I} \end{bmatrix}$$

²也可直接用选定前 n 列的拉普拉斯展开一步到位。

³也称“广义初等行变换”。

得到

$$\tilde{D} = \begin{bmatrix} \mathbf{O} & \mathbf{AB} \\ -\mathbf{I} & \mathbf{B} \end{bmatrix}.$$

另一种证明则直接通过矩阵乘法和行列式定义。

$$|\mathbf{AB}| = \sum_{(j_1, \dots, j_n)} (-1)^{\tau(j_1, \dots, j_n)} \sum_{k_1=1}^n a_{1k_1} b_{k_1 j_1} \cdots \sum_{k_n=1}^n a_{nk_n} b_{k_n j_n},$$

而

$$\begin{aligned} |\mathbf{A}||\mathbf{B}| &= \sum_{(j_1, \dots, j_n)} (-1)^{\tau(j_1, \dots, j_n)} a_{1j_1} \cdots a_{nj_n} \sum_{(\tilde{k}_1, \dots, \tilde{k}_n)} (-1)^{\tau(\tilde{k}_1, \dots, \tilde{k}_n)} b_{1\tilde{k}_1} \cdots b_{n\tilde{k}_n} \\ &= \sum_{(j_1, \dots, j_n)} \left[(-1)^{\tau(j_1, \dots, j_n)} a_{1j_1} \cdots a_{nj_n} \sum_{(k_1, \dots, k_n)} (-1)^{\tau(j_1, \dots, j_n) + \tau(k_1, \dots, k_n)} b_{j_1 k_1} \cdots b_{j_n k_n} \right] \\ &= \sum_{(j_1, \dots, j_n)} \sum_{(k_1, \dots, k_n)} (-1)^{\tau(k_1, \dots, k_n)} a_{1j_1} b_{j_1 k_1} \cdots a_{nj_n} b_{j_n k_n}. \end{aligned}$$

可以看出, $|\mathbf{AB}|$ 的单项数目远多于 $|\mathbf{A}||\mathbf{B}|$. 为此, 观察二阶矩阵乘法的行列式:

$$\begin{aligned} & \left| \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} \right| \\ &= \begin{vmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} \end{vmatrix} \\ &= (a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21})(a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22}) - (a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22})(a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21}) \\ &= [a_{11}b_{11}a_{21}b_{12} + a_{11}b_{11}a_{22}b_{22} + a_{12}b_{21}a_{21}b_{12} + a_{12}b_{21}a_{22}b_{22}] \\ &\quad - [a_{11}b_{12}a_{21}b_{11} + a_{11}b_{12}a_{22}b_{21} + a_{12}b_{22}a_{21}b_{11} + a_{12}b_{22}a_{22}b_{21}], \end{aligned}$$

这里相互抵消的项是 $a_{11}b_{11}a_{21}b_{12} = a_{11}b_{12}a_{21}b_{11}$, $a_{12}b_{21}a_{22}b_{22} = a_{12}b_{22}a_{22}b_{21}$, 第一项的因子 $a_{11}b_{11}$, $a_{21}b_{12}$ 和 $a_{11}b_{12}$, $a_{21}b_{11}$ 都是 $k_1 = k_2 = 1$, 于是两式抵消; 而后者则是 $k_1 = k_2 = 2$ 的项, 同样抵消. 这样有效的单项数目就一致了.

一般情况下, 在上面 $|\mathbf{AB}|$ 的展开式中, 在任一组选定好的 $j_3, \dots, j_n$ 以及 $k_3, \dots, k_n$ 下, $j_1 \neq j_2$ 必须取 $(1, \dots, n)$ 中排除掉 $(j_3, \dots, j_n)$ 剩下的两个数, 不妨记为 n_1, n_2 ; 于是其中满足 $k_1 = k_2 \equiv k^*$ 的项为

$$\begin{aligned} & (-1)^{\tau(j_1=n_1, j_2=n_2, j_3, \dots, j_n)} a_{1k^*} b_{k^* j_1} a_{2k^*} b_{k^* j_2} a_{3k_3} b_{k_3 j_3} \cdots a_{nk_n} b_{k_n j_n} \\ & + (-1)^{\tau(j_1=n_2, j_2=n_1, j_3, \dots, j_n)} a_{1k^*} b_{k^* j_1} a_{2k^*} b_{k^* j_2} a_{3k_3} b_{k_3 j_3} \cdots a_{nk_n} b_{k_n j_n} = 0. \end{aligned}$$

类似地, 只要 $(k_1, \dots, k_n)$ 中有两个相等, 必定发生抵消, 恰当选择这样的相消项,⁴可以知道仅当 $(k_1, \dots, k_n)$ 两两不等, 即为 $(1, \dots, n)$ 的一个排列时, 单项才会留下。这就是说,

$$|\mathbf{AB}| = \sum_{(j_1, \dots, j_n)} (-1)^{\tau(j_1, \dots, j_n)} \sum_{(k_1, \dots, k_n)} a_{1k_1} b_{k_1 j_1} \cdots a_{nk_n} b_{k_n j_n}.$$

这与前面 $|\mathbf{A}||\mathbf{B}|$ 的表达式一致(交换哑标 $(j_1, \dots, j_n)$ 与 $(k_1, \dots, k_n)$).⁵

由此归纳可知, 对任意个同阶方阵成立

$$\left| \prod_{i=1}^p \mathbf{A}_i \right| = \prod_{i=1}^p |\mathbf{A}_i|.$$

于是, 非奇异阵乘积也非奇异; 而方阵乘积若奇异, 则其中至少一个方阵是奇异的。

关于矩阵乘积的秩, 有以下结论 (不要求方阵)。

定理3.3.

$$\text{rank}(\mathbf{AB}) \leq \min(\text{rank}(\mathbf{A}), \text{rank}(\mathbf{B})).$$

证明. $\mathbf{A}_{s \times n} \mathbf{B}_{n \times m}$ 的第 i 行($\mathbf{b}_k$ 为 $\mathbf{B}$ 的第 k 行行向量)

$$a_{i1}\mathbf{b}_1 + \cdots + a_{in}\mathbf{b}_n$$

由 $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n$ 线性表出, 故 $\mathbf{AB}$ 的行秩不超过 $\mathbf{B}$ 的行秩, 于是

$$\text{rank}(\mathbf{AB}) \leq \text{rank}(\mathbf{B}).$$

同理, 从列秩讨论可知

$$\text{rank}(\mathbf{AB}) \leq \text{rank}(\mathbf{A}).$$

■

由于方阵奇异可由秩来判断, 因此, 若 $n > s$, 则有

$$|\mathbf{A}_{n \times s} \mathbf{B}_{s \times n}| = 0.$$

⁴譬如, $\forall k^* \in \{1, \dots, n\}$, 依据相等指标最早出现的位置, 分成 $k_1 = k_2 = k^*, k_1 = k_3 = k^*$ 但 $k_2 \neq k^*, \dots, k_{n-1} = k_n = k^*$ 但 $k_1, \dots, k_{n-2} \neq k^*$ 这样的类, 则每一类中的项成对出现从而抵消。

⁵推导过程中 $k_1, \dots, k_n$ 的范围可以不限于刚好是 $1, \dots, n$, 即可以研究 $\mathbf{A}_{n \times m} \mathbf{B}_{m \times n}$ 的行列式。若 $m = n$, 就是这里证明了的 $|\mathbf{AB}| = |\mathbf{A}||\mathbf{B}|$; 若 $m < n$, 那么 $k_1, \dots, k_n$ 必有相等的, 因此 $|\mathbf{AB}| = 0$; 若 $m > n$, 就证明了

$$|\mathbf{AB}| = \sum_{1 \leq k_1 < \dots < k_n \leq m} \left| \mathbf{A} \begin{pmatrix} 1, \dots, n \\ k_1, \dots, k_n \end{pmatrix} \right| \left| \mathbf{B} \begin{pmatrix} k_1, \dots, k_n \\ 1, \dots, n \end{pmatrix} \right|.$$

上述结论称为柯西-比内(Cauchy-Binet)公式。

3.3 矩（方）阵的逆

出于乘法运算的考虑（并注意到矩阵乘法一般不满足交换律），研究对于方阵 $\mathbf{A}_{n \times n}$ ，是否存在以下矩阵：

右逆 $\mathbf{B}_{n \times n}$ 使得 $\mathbf{AB} = \mathbf{I}$ ；左逆 $\mathbf{C}_{n \times n}$ 使得 $\mathbf{CA} = \mathbf{I}$ 。

若这样的两个矩阵都存在，称 $\mathbf{A}$ 可逆。先看一个例子，根据定义并利用线性方程组求解计算逆矩阵。

例3.1. 求非奇异二阶矩阵

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

的逆矩阵。

解. 根据定义

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

从第一列

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{11} \\ x_{21} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

解出

$$\begin{bmatrix} x_{11} \\ x_{21} \end{bmatrix} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d \\ -c \end{bmatrix};$$

从第二列

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{12} \\ x_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

解出

$$\begin{bmatrix} x_{12} \\ x_{22} \end{bmatrix} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} -b \\ a \end{bmatrix}.$$

而且容易验证也有

$$\frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

因此，左右逆矩阵均为

$$\frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}.$$

更一般地，用代数余子式的办法来构造逆矩阵。

定义3.1. 对于 $\mathbf{A}_{n \times n}$, 称

$$\mathbf{A}^* = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \cdots & \mathbf{A}_{n1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{A}_{1n} & \cdots & \mathbf{A}_{nn} \end{bmatrix}$$

为 $\mathbf{A}$ 的伴随矩阵。

这里要注意 $\mathbf{A}^*$ 的 (i, j) 元为 A_{ji} , 即 a_{ji} 的代数余子式 (也就是跟自然 (i, j) 顺序写出的矩阵相差一个转置)。

前面定理1.6用矩阵的形式表述, 就是

$$\mathbf{A}^* \mathbf{A} = \mathbf{A} \mathbf{A}^* = \det(\mathbf{A}) \mathbf{I}.$$

具体地说, 计算 $\mathbf{A} \mathbf{A}^*$ 如下:

$$\begin{aligned} (\mathbf{A} \mathbf{A}^*)_{ik} &= \sum_{j=1}^n a_{ij} (\mathbf{A}^*)_{jk} \\ &= \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{kj} \\ &= \det(\mathbf{A}) \delta_{ik}, \end{aligned}$$

这就是说

$$\mathbf{A} \mathbf{A}^* = \det(\mathbf{A}) \mathbf{I}_n.$$

类似地,

$$\begin{aligned} (\mathbf{A}^* \mathbf{A})_{ik} &= \sum_{j=1}^n (\mathbf{A}^*)_{ij} a_{jk} \\ &= \sum_{j=1}^n a_{jk} A_{ji} \\ &= \det(\mathbf{A}) \delta_{ik}, \end{aligned}$$

这就是说

$$\mathbf{A}^* \mathbf{A} = \det(\mathbf{A}) \mathbf{I}_n.$$

由于 $\mathbf{A}$ 非奇异, $\det(\mathbf{A}) \neq 0$, 于是其 (左右) 逆矩阵就是

$$\frac{1}{\det(\mathbf{A})} \mathbf{A}^*.$$

上面二阶矩阵的逆, 从伴随矩阵的角度看是显然的:

$$\mathbf{A}^* = \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}.$$

伴随矩阵可以算是定义之外，第二种计算逆矩阵的方法。对于二阶矩阵，记住对角元互换、反对角元添负号。

求逆的第三种方案从行变换出发。把 n 阶矩阵按照行向量来表示，待求逆矩阵按照列向量表示：

$$\begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{a}_n \end{bmatrix} [\mathbf{x}_1, \cdots, \mathbf{x}_n] = [\mathbf{e}_1, \cdots, \mathbf{e}_n].$$

同上，要求

$$\mathbf{A}\mathbf{x}_j = \mathbf{e}_j.$$

由于 $\mathbf{A}$ 非奇异，可通过初等行变换（包括 P_{pq} , $P_i(\lambda)$ ($\lambda \neq 0$)和 $P_{pq}(\lambda)$ ($p < q$)）将增广矩阵变为形如

$$(\mathbf{A}|\mathbf{e}_j) \longrightarrow \begin{bmatrix} \tilde{a}_{11} & \cdots & \tilde{a}_{1n} & \tilde{b}_1 \\ & \ddots & \vdots & \vdots \\ & & \tilde{a}_{nn} & \tilde{b}_n \end{bmatrix}.$$

由于对角元非0，可以进一步通过初等行变换（ $P_{pq}(\lambda)$ ($p > q$)）把系数阵变为单位阵，此时，右端项就给出了 $\mathbf{x}_j$ ，即

$$\mathbf{P}_\ell \cdots \mathbf{P}_1(\mathbf{A}|\mathbf{e}_j) = \begin{bmatrix} 1 & & x_{1j} \\ & \ddots & \vdots \\ & & 1 & x_{nj} \end{bmatrix}.$$

注意到这里的初等行变换阵 $\mathbf{P}_1, \cdots, \mathbf{P}_\ell$ 完全是按照 $\mathbf{A}$ 的各行来选择的，与 $\mathbf{e}_j$ 无关。也就是说，对于不同的 j ，都可以用同一组初等行变换。因此，将这些列拼在一起，就得到

$$\mathbf{P}(\mathbf{A}|\mathbf{I}_n) = [\mathbf{I}_n|\mathbf{X}], \quad \mathbf{P} = \mathbf{P}_\ell \cdots \mathbf{P}_1.$$

其实，这里 $\mathbf{P} = \mathbf{X} = \mathbf{A}^{-1}$ ，只不过作初等行变换的时候，要记录下每一个变换阵并把它们乘起来通常会很麻烦，而 $\mathbf{X}$ 的用处就是记录下来变换阵的乘积。上式即

$$\mathbf{A}^{-1}(\mathbf{A}|\mathbf{I}_n) = (\mathbf{I}_n|\mathbf{A}^{-1}),$$

这正是矩阵乘法的定义表明的。

在给出例子前，再作深入一点的讨论。其实，上面的

$$\begin{bmatrix} x_{1j} \\ \vdots \\ x_{nj} \end{bmatrix} = \frac{1}{|\mathbf{A}|} \begin{bmatrix} A_{j1} \\ \vdots \\ A_{jn} \end{bmatrix},$$

从而

$$\mathbf{X} = \frac{1}{|\mathbf{A}|} \mathbf{A}^*.$$

另一方面, 对于一般的右端项 $\mathbf{b} = b_1 \mathbf{e}_1 + \cdots + b_n \mathbf{e}_n$, 线性方程组 $\mathbf{A}\mathbf{y} = \mathbf{b}$ 的解也就是

$$\mathbf{y} = \frac{1}{|\mathbf{A}|} \left(b_1 \begin{bmatrix} A_{11} \\ \vdots \\ A_{1n} \end{bmatrix} + \cdots + b_n \begin{bmatrix} A_{n1} \\ \vdots \\ A_{nn} \end{bmatrix} \right),$$

具体到分量, 如

$$y_1 = \frac{1}{|\mathbf{A}|} (b_1 A_{11} + \cdots + b_n A_{n1}) = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ b_2 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_n & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}}{|\mathbf{A}|},$$

这正是克拉姆法则。

再换个角度来说, 如果把 $\mathbf{y}$ 的分量写回列向量形式,

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} &= \frac{1}{|\mathbf{A}|} \left(b_1 \begin{bmatrix} A_{11} \\ \vdots \\ A_{1n} \end{bmatrix} + \cdots + b_n \begin{bmatrix} A_{n1} \\ \vdots \\ A_{nn} \end{bmatrix} \right) \\ &= \frac{1}{|\mathbf{A}|} \begin{bmatrix} A_{11} & \cdots & A_{n1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{|\mathbf{A}|} \mathbf{A}^* \mathbf{b} \\ &= \mathbf{A}^{-1} \mathbf{b}. \end{aligned}$$

这里, 最后一个式子是自然的, 在

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

左乘 $\mathbf{A}^{-1}$, 由逆的定义就知道

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1} \mathbf{b}.$$

一般而言, 计算 $\mathbf{A}^{-1}$ 要比求解 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 麻烦得多, 因此并不用这个方式求解, 除非在某些应用中需要针对许多不同的右端项重复求解这样的方程组。

例3.2. 求

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

的逆矩阵。

解. 通过初等行变换

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} & \xrightarrow{P_{12}(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ & \xrightarrow{P_2(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ & \xrightarrow{P_{23}(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \\ & \xrightarrow{P_3(\frac{1}{2})} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \\ & \xrightarrow{P_{32}(1)} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \\ & \xrightarrow{P_{21}(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

因此,

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

例3.3. 求

$$\begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix}$$

的逆矩阵, 其中 $\lambda \neq 0$.

解. 作初等行变换

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} & \xrightarrow{\substack{P_1(\frac{1}{\lambda}) \\ P_2(\frac{1}{\lambda}) \\ P_3(\frac{1}{\lambda})}} \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{\lambda} & 0 & \frac{1}{\lambda} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{\lambda} & 0 & \frac{1}{\lambda} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{\lambda} \end{bmatrix} \\ & \xrightarrow{P_{32}(-\frac{1}{\lambda})} \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{\lambda} & 0 & \frac{1}{\lambda} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{\lambda} & -\frac{1}{\lambda^2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{\lambda} \end{bmatrix} \\ & \xrightarrow{P_{21}(-\frac{1}{\lambda})} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{\lambda} & -\frac{1}{\lambda^2} & \frac{1}{\lambda^3} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{\lambda} & -\frac{1}{\lambda^2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{\lambda} \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

因此,

$$\begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\lambda} & -\frac{1}{\lambda^2} & \frac{1}{\lambda^3} \\ 0 & \frac{1}{\lambda} & -\frac{1}{\lambda^2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{\lambda} \end{bmatrix}.$$

如果记

$$\mathbf{N}_n = \begin{bmatrix} 0 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 0 & 1 \\ & & & 0 \end{bmatrix}_{n \times n},$$

容易验证, $\mathbf{N}_n^\ell$ 为仅在对角线上向右上 ℓ 行/列的位置上 (即 $n_{ij} = \delta_{i+\ell, j}$) 有 1, 而其它元都为 0. 特别的, $\mathbf{N}_n^\ell$ 当 $\ell \geq n$ 时为零矩阵. 而上面的例子可以叙述为

$$(\lambda \mathbf{I}_3 + \mathbf{N}_3)^{-1} = \frac{1}{\lambda} \mathbf{I}_3 - \frac{1}{\lambda^2} \mathbf{N}_3 + \frac{1}{\lambda^3} \mathbf{N}_3^2.$$

这神似展开式

$$\frac{1}{\lambda + 1} = \sum_{i=1}^{+\infty} \left(-\frac{1}{\lambda}\right)^i.$$

于是猜测

$$(\lambda \mathbf{I}_n + \mathbf{N}_n)^{-1} = \frac{1}{\lambda} \mathbf{I}_n - \frac{1}{\lambda^2} \mathbf{N}_n + \cdots - \left(-\frac{1}{\lambda}\right)^n \mathbf{N}_n^{n-1},$$

写开来就是

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{\lambda} & -\frac{1}{\lambda^2} & \cdots & -(-\frac{1}{\lambda})^n \\ & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & \frac{1}{\lambda} & -\frac{1}{\lambda^2} \\ & & & \frac{1}{\lambda} \end{bmatrix}.$$

这可以通过定义直接验证。由于逆矩阵若存在必唯一，观察法也是求逆的一种方式。

下面用两种方法来求解一个三对角矩阵的逆矩阵，它在微分方程数值求解中有着重要应用。

例3.4. 求

$$\mathbf{A}_n = \begin{bmatrix} 2 & -1 & & \\ -1 & 2 & -1 & \\ & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & -1 & 2 & -1 \\ & & & -1 & 2 \end{bmatrix}_{n \times n}$$

的逆矩阵。

解. (方法一)

考察 $[\mathbf{A}_n | \mathbf{I}_n]$, 即

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 2 & -1 & & & 1 & & & \\ -1 & 2 & -1 & & & 1 & & \\ & -1 & 2 & -1 & & & 1 & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & & & \ddots \\ & & & \ddots & \ddots & \ddots & & \ddots \\ & & & & -1 & 2 & -1 & \\ & & & & & -1 & 2 & \end{array} \right] \begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \\ 1 \\ 1 \end{array}.$$

将下面各行加到第一行，即左乘 $\mathbf{P}_{21}(1) \cdots \mathbf{P}_{n1}$ 得

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & & & & 1 & 1 & 1 & \cdots & \cdots & 1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 & & & 1 & & & & & \\ & -1 & 2 & -1 & & & 1 & & & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & & & \ddots & & & \\ & & & \ddots & \ddots & \ddots & & & \ddots & & \\ & & & & -1 & 2 & -1 & & & 1 & \\ & & & & & -1 & 2 & & & & 1 \end{array} \right],$$

再将第一行加到第二行, 即左乘 $P_{12}(1)$ 得

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & & & & & & 1 & 1 & 1 & \cdots & \cdots & 1 & 1 \\ & 2 & -1 & & & & 1 & 1 & 2 & 1 & \cdots & \cdots & 1 & 1 \\ & -1 & 2 & -1 & & & & & 1 & & & & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & & & & & \ddots & & & & \\ & & & \ddots & \ddots & \ddots & & & & & \ddots & & & \\ & & & & -1 & 2 & -1 & & & & & & 1 & \\ & & & & & -1 & 2 & & & & & & & 1 \end{array} \right].$$

类似地, 将其下面各行加到第二行, 即左乘 $P_{32}(1) \cdots P_{n2}$ 得

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & & & & & & 1 & 1 & 1 & \cdots & \cdots & 1 & 1 \\ & 1 & & & & & 2 & 1 & 2 & 2 & \cdots & \cdots & 2 & 2 \\ & -1 & 2 & -1 & & & & & 1 & & & & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & & & & & \ddots & & & & \\ & & & \ddots & \ddots & \ddots & & & & & \ddots & & & \\ & & & & -1 & 2 & -1 & & & & & & 1 & \\ & & & & & -1 & 2 & & & & & & & 1 \end{array} \right],$$

再将第二行加到第三行, 即左乘 $P_{23}(1)$ 得

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & & & & & & 1 & 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ & 1 & & & & & 2 & 1 & 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 & 2 \\ & & 2 & -1 & & & 2 & 1 & 2 & 3 & 2 & \cdots & 2 & 2 \\ & & -1 & 2 & -1 & & & & 1 & & & & & \\ & & & \ddots & \ddots & \ddots & & & & \ddots & & & & \\ & & & & -1 & 2 & -1 & & & & & & 1 & \\ & & & & & -1 & 2 & & & & & & & 1 \end{array} \right].$$

如此续行到第 $(n-2)$ 行, 就得到

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & & & & & & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ & 1 & & & & & 2 & 1 & 2 & \cdots & 2 & 2 & 2 & 2 \\ & & \ddots & & & & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ & & & 1 & & n-3 & 1 & 2 & \cdots & n-3 & n-3 & n-3 & n-3 & n-3 \\ & & & & 2 & -1 & n-3 & 1 & 2 & \cdots & n-3 & n-2 & n-3 & n-3 \\ & & & & -1 & 2 & -1 & & & & & 1 & & \\ & & & & & -1 & 2 & & & & & & 1 & \end{array} \right].$$

将第 $(n-1)$ 行和第 n 行加到第 $(n-2)$ 行, 即左乘 $\mathbf{P}_{n-1,n-2}(1)\mathbf{P}_{n,n-2}(1)$ 得

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & & & 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ & 1 & & 2 & 1 & 2 & \cdots & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ & & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ & & & 1 & n-3 & 1 & 2 & \cdots & n-3 & n-3 & n-3 & n-3 \\ & & & & 1 & n-2 & 1 & 2 & \cdots & n-3 & n-2 & n-2 & n-2 \\ & & & & -1 & 2 & -1 & & & & 1 & \\ & & & & & -1 & 2 & & & & & 1 \end{array} \right],$$

再将第 $(n-2)$ 行加到第 $(n-1)$ 行, 即左乘 $\mathbf{P}_{n-2,n-1}(1)$ 就有

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & & & 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ & 1 & & 2 & 1 & 2 & \cdots & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ & & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ & & & 1 & n-3 & 1 & 2 & \cdots & n-3 & n-3 & n-3 & n-3 \\ & & & & 1 & n-2 & 1 & 2 & \cdots & n-3 & n-2 & n-2 & n-2 \\ & & & & & 2 & n-3 & 1 & 2 & \cdots & n-3 & n-2 & n-1 & n-2 \\ & & & & & & -1 & 2 & & & & & 1 \end{array} \right],$$

将第 n 行加到第 $(n-1)$ 行, 即左乘 $\mathbf{P}_{n-1,n}(1)$ 得

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & & & 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ & 1 & & 2 & 1 & 2 & \cdots & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ & & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ & & & 1 & n-3 & 1 & 2 & \cdots & n-3 & n-3 & n-3 & n-3 \\ & & & & 1 & n-2 & 1 & 2 & \cdots & n-3 & n-2 & n-2 & n-2 \\ & & & & & 1 & n-1 & 1 & 2 & \cdots & n-3 & n-2 & n-1 & n-1 \\ & & & & & & -1 & 2 & & & & & 1 \end{array} \right],$$

将第 $(n-1)$ 行加到第 n 行, 即左乘 $\mathbf{P}_{n-1,n}(1)$ 就有

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & & & 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ & 1 & & 2 & 1 & 2 & \cdots & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ & & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ & & & 1 & n-3 & 1 & 2 & \cdots & n-3 & n-3 & n-3 & n-3 \\ & & & & 1 & n-2 & 1 & 2 & \cdots & n-3 & n-2 & n-2 & n-2 \\ & & & & & 1 & n-1 & 1 & 2 & \cdots & n-3 & n-2 & n-1 & n-1 \\ & & & & & & n+1 & 1 & 2 & \cdots & n-3 & n-2 & n-1 & n \end{array} \right],$$

最后一行除以 $(n+1)$,即左乘 $\mathbf{P}_n\left(\frac{1}{n+1}\right)$ 得到

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & & & 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ & 1 & & 2 & 1 & 2 & \cdots & 2 & 2 \\ & & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ & & & 1 & n-1 & 1 & 2 & \cdots & n-1 & n-1 \\ & & & & 1 & \frac{1}{n+1} & \frac{2}{n+1} & \cdots & \frac{n-1}{n+1} & \frac{n}{n+1} \end{array} \right].$$

现在,将第1至 $(n-1)$ 行,分别减去第 n 行的 $1, \cdots, (n-1)$ 倍,即左乘 $\mathbf{P}_{n1}(-1), \cdots, \mathbf{P}_{n,n-1}(-n-1)$ 就得到

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & & & \frac{n}{n+1} & \frac{n-1}{n+1} & \cdots & \frac{2}{n+1} & \frac{1}{n+1} \\ & 1 & & \frac{n-1}{n+1} & \frac{2(n-1)}{n+1} & \cdots & \frac{4}{n+1} & \frac{2}{n+1} \\ & & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ & & & 1 & 2 & \cdots & \frac{2(n-1)}{n+1} & \frac{n-1}{n+1} \\ & & & & \frac{1}{n+1} & \frac{2}{n+1} & \cdots & \frac{n-1}{n+1} & \frac{n}{n+1} \end{array} \right].$$

因此,逆矩阵为

$$(\mathbf{A}_n)^{-1} = \frac{1}{n+1} \begin{bmatrix} n & n-1 & \cdots & 2 & 1 \\ n-1 & 2(n-1) & \cdots & 4 & 2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 2 & 4 & \cdots & 2(n-1) & n-1 \\ 1 & 2 & \cdots & n-1 & n \end{bmatrix}.$$

解. (方法二)

先记行列式

$$D_m = \det(\mathbf{A}_m).$$

从例1.8已经知道(差一个正负号)

$$D_m = m + 1.$$

从伴随阵来看, $\mathbf{B} = \mathbf{A}_n^{-1}$ 的 $(1,1)$ 元应为

$$\begin{aligned} b_{11} &= \frac{D_{n-1}}{D_n} \\ &= \frac{n}{n+1}. \end{aligned}$$

其它对角元也可以类似求出。注意到 $\mathbf{A}_n$ 划去第 i 行和第 i 列后, 形如

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A}_{i-1} & \\ & \mathbf{A}_{n-i} \end{bmatrix},$$

因此其行列式为 $D_{i-1}D_{n-i}$. 于是

$$b_{ii} = \frac{D_{i-1}D_{n-i}}{D_n} = \frac{i(n-i+1)}{n+1}.$$

按照定义, $\mathbf{B}$ 的第一列需满足线性方程组

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & & & \\ -1 & 2 & -1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & -1 & 2 & -1 \\ & & & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} \\ b_{21} \\ \vdots \\ b_{n-1,1} \\ b_{n1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

由于有了 b_{11} , 由上往下依次解得

$$\begin{aligned} b_{21} &= 2b_{11} - 1 &&= \frac{n-1}{n+1}, \\ b_{31} &= 2b_{21} - b_{11} &&= \frac{n-2}{n+1}, \\ &\vdots && \\ b_{n1} &= 2b_{n-1,1} - b_{n-2,1} &&= \frac{1}{n+1}. \end{aligned}$$

于是, $\mathbf{B}$ 的第一列

$$\begin{bmatrix} b_{11} \\ b_{21} \\ \vdots \\ b_{n1} \end{bmatrix} = \frac{1}{n+1} \begin{bmatrix} n \\ n-1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}.$$

对称阵的逆矩阵仍为对称阵 (见本节稍后的证明), 所以, $\mathbf{B}$ 的第一行

$$[b_{11}, b_{12}, \dots, b_{1n}] = \frac{1}{n+1} [n, n-1, \dots, 1].$$

再由定义看第 j 列, 由 b_{1j} 的表达式 (形式上可补充一个 $b_{0j} = 0$), 以及

$$\begin{bmatrix} \ddots & \ddots & \ddots & & \\ & -1 & 2 & -1 & \\ & & -1 & 2 & -1 \\ & & & -1 & 2 & -1 \\ & & & & \ddots & \ddots & \ddots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vdots \\ b_{j-1,j} \\ b_{jj} \\ b_{j+1,j} \\ \vdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \end{bmatrix},$$

可以从前 $j-1$ 个齐次方程由上到下依次解出

$$b_{i,j} = \frac{i(n+1-j)}{n+1}, \quad i = 1, \dots, j.$$

这里的对角元表达式和前面按照伴随阵算出来的一致。再由第 j 个方程解出

$$b_{j+1,j} = \frac{j(n-j)}{n+1},$$

随后的方程依次给出

$$b_{i,j} = \frac{j(n+1-i)}{n+1}, \quad i = j+2, \dots, n.$$

综上, 逆矩阵为

$$\frac{1}{n+1} \begin{bmatrix} n & n-1 & n-2 & n-3 & \cdots & 1 \\ n-1 & 2(n-1) & 2(n-2) & 2(n-3) & \cdots & 2 \\ n-2 & 2(n-2) & 3(n-2) & 3(n-3) & \cdots & 3 \\ n-3 & 2(n-3) & 3(n-3) & 4(n-3) & \cdots & 4 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 2 & 3 & 4 & \cdots & n \end{bmatrix}.$$

求逆用的初等行变换也可以换成初等列变换, 也就是说,

$$\begin{pmatrix} A \\ I_n \end{pmatrix} Q = \begin{pmatrix} I_n \\ Y \end{pmatrix}.$$

这里初等列变换的矩阵 Q 也是由一组类似的 $P_{pq}, P_i(\lambda), P_{pq}(\lambda)$ 相乘得到, 即 $Q = \tilde{P}_1 \cdots \tilde{P}_k$ 乘在右边故为列变换, 从而有

$$Q = Y = A^{-1}.$$

如前所述, 这样的行变换、列变换选择并不唯一; 唯一的是最后的乘积矩阵

$$P = Q = A^{-1}.$$

也就是说,

$$P_\ell \cdots P_1 = \tilde{P}_1 \cdots \tilde{P}_k.$$

那么, 它们之间有没有关系呢?

从 $P_\ell \cdots P_1 A = I$ 得到

$$A = P_1^{-1} \cdots P_\ell^{-1}.$$

之前关于初等行变换变回去的结论，用现在逆矩阵陈述就是

$$\mathbf{P}_{pq}^{-1} = \mathbf{P}_{pq}, \mathbf{P}_i(\lambda)^{-1} = \mathbf{P}_i\left(\frac{1}{\lambda}\right), \mathbf{P}_{pq}(\lambda)^{-1} = \mathbf{P}_{pq}(-\lambda).$$

因此，既可以从读出行变换阵

$$\mathbf{PA} = \mathbf{P}_\ell \cdots \mathbf{P}_1 \mathbf{A} = \mathbf{I}_n,$$

也可以读出列变换

$$\mathbf{AQ} = \mathbf{AP}_\ell \cdots \mathbf{P}_1 = \mathbf{I}_n,$$

这就是说列变换的一种取法可以是

$$k = \ell, \tilde{\mathbf{P}}_i = \mathbf{P}_{\ell+1-i} \ (i = 1, \cdots, \ell).$$

同样的变换阵，乘在左边表示通过行变换来求逆，乘在右边就成了通过列变换求逆。

更一般地，可以任选 $0 \leq s \leq \ell$,⁶

$$\mathbf{P}_s \cdots \mathbf{P}_1 \mathbf{A} \mathbf{P}_\ell \cdots \mathbf{P}_{s+1} = \mathbf{I}_n.$$

也就是说，非奇异方阵可以通过一系列行变换和列变换变为单位阵。

选读内容:

从定义出发（而不利用上面伴随矩阵的性质）对逆矩阵作一些讨论。

首先断言：若左右都可逆，那么左逆 $\mathbf{C}$ 和右逆 $\mathbf{B}$ 必定相等。只需考虑矩阵乘法的结合律

$$\begin{aligned} \mathbf{C} &= \mathbf{CI} \\ &= \mathbf{C}(\mathbf{AB}) \\ &= (\mathbf{CA})\mathbf{B} \\ &= \mathbf{IB} \\ &= \mathbf{B}. \end{aligned}$$

于是此时无需区分左逆右逆，称之为 $\mathbf{A}$ 的逆矩阵（inverse matrix），记为 $\mathbf{A}^{-1}$ 。

⁶ $s = 0$ 时无左乘的变换阵， $s = \ell$ 时无右乘的变换阵。今后在指标出现与递归顺序相反（这里 $\mathbf{P}_0 \cdots \mathbf{P}_1$ 与 s 到1递减的序相反）时，就理解成指标集为空集，于是无相应的项。

另一方面, 上述条件下逆矩阵必唯一。事实上, 若 B, C 均为 A 的逆, 那么,⁷

$$\begin{aligned} C &= CI \\ &= C(AB) \\ &= (CA)B \\ &= IB \\ &= B. \end{aligned}$$

另一方面, 若 A 奇异, 任何 n 阶方阵 B, C 与它的乘积 AB, CA 都是奇异的, 因此不可能等于单位阵 I_n . 故此时 A 不可逆。小小地总结一下, 对于方阵而言, 奇异(行列式为0)、不可逆、不满秩是等价的叙述。

至此, 只要方阵有左逆, A 一定非奇异, 于是构造的 $A^*/|A|$ 就既是左逆又是右逆, 于是 A 必可逆, 而且这样的逆矩阵是唯一的。

一个推论是, 若方阵左逆存在, 则右逆必存在且等于左逆。这是借助于伴随矩阵给出的构造性证明, 注意并不能通过 $(BA)B = B(AB)$ 来直接证明。另一个推论是: 左逆若存在必唯一。当然, 对于右逆也同样成立类似结论。以下给出一个右逆唯一性的直接证明, 不需要借助伴随矩阵。

设 $B, \tilde{B}$ 满足

$$AB = A\tilde{B} = I,$$

则 A 非奇异, 且 $\hat{B} = B - \tilde{B}$ 满足

$$A\hat{B} = O.$$

记 $\hat{B}$ 的列向量表示为

$$[\hat{b}_1, \dots, \hat{b}_n],$$

则有

$$A\hat{b}_j = O, \quad j = 1, \dots, n.$$

由 $\det(A) \neq 0$ 知齐次方程组只有零解, 也就是说

$$\hat{b}_j = O, \quad j = 1, \dots, n.$$

此即 $\hat{B} = O$, 或 $B = \tilde{B}$. 证毕。⁸

⁷这两个证明过程完全一致, 却有兩種不同的解读。

⁸还可以从另一个角度更直接地证明右逆唯一。事实上, 若右逆存在, 即 $AB = I_n$, 就有

$$|A| \cdot |B| = |AB| = |I| = 1,$$

因此 $|A| \neq 0$. 把右逆和单位阵都以列向量表述, 就有

$$A(\tilde{b}_1, \dots, \tilde{b}_n) = (e_1, \dots, e_n),$$

$\tilde{b}_i$ 就是

$$A\tilde{b}_i = e_i$$

若 n 阶方阵 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 都可逆, 直接计算

$$(\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1})\mathbf{A}\mathbf{B} = \mathbf{B}^{-1}(\mathbf{A}^{-1}\mathbf{A})\mathbf{B} = \mathbf{I}_n,$$

于是

$$(\mathbf{A}\mathbf{B})^{-1} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}.$$

乘积的逆也服从“脱衣服法则”。

由转置的性质

$$(\mathbf{A}^{-1})^T \mathbf{A}^T = (\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1})^T = \mathbf{I}_n,$$

知

$$(\mathbf{A}^T)^{-1} = (\mathbf{A}^{-1})^T.$$

即转置和求逆顺序可交换, 简记为 $\mathbf{A}^{-T} = (\mathbf{A}^T)^{-1}$. 由此立刻知道, 对称阵若可逆, 逆矩阵也是对称阵; 反对称阵若可逆, 逆矩阵也一定反对称。而且, 若 n 阶方阵 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 都可逆, 有

$$(\mathbf{A}\mathbf{B})^{-T} = ((\mathbf{A}\mathbf{B})^{-1})^T = (\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1})^T = \mathbf{A}^{-T}\mathbf{B}^{-T}.$$

此外, 有以下结论: 若 $\mathbf{A}_{n \times n}$ 可逆, 则对于同阶方阵 $\mathbf{B}$,

$$\text{rank}(\mathbf{A}\mathbf{B}) = \text{rank}(\mathbf{B}\mathbf{A}) = \text{rank}(\mathbf{B}).$$

对于一般的 $\mathbf{B}_{n \times m}$ 也成立

$$\text{rank}(\mathbf{A}\mathbf{B}) = \text{rank}(\mathbf{B}).$$

这是因为, 一方面, 前面知道 $\text{rank}(\mathbf{A}\mathbf{B}) \leq \text{rank}(\mathbf{B})$; 另一方面, 从 $\mathbf{B} = \mathbf{A}^{-1}(\mathbf{A}\mathbf{B})$ 又知道 $\text{rank}(\mathbf{B}) \leq \text{rank}(\mathbf{A}\mathbf{B})$.

的解, 而从克拉姆法则知解唯一。从而右逆唯一。

不仅如此, 再看克拉姆法则给出 (因 $|\mathbf{A}^T| = |\mathbf{A}| \neq 0$)

$$\mathbf{A}^T \mathbf{c}_i^T = \mathbf{e}_i$$

的解也是存在唯一的, 于是有唯一 $\mathbf{C} = \begin{pmatrix} \mathbf{c}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{c}_n \end{pmatrix}$, 成立

$$\mathbf{A}^T \mathbf{C}^T = \mathbf{I},$$

即 $\mathbf{C}\mathbf{A} = \mathbf{I}$, 有唯一左逆。再结合前面的证明, $\mathbf{C} = \mathbf{B}$. 于是完整证明了若有右逆, 则它就是唯一的逆矩阵。

特别的, 若 n 阶方阵 $\mathbf{A}$ 可逆, 还容易证明对于任意 $\ell \in \mathbb{N}$,

$$(\mathbf{A}^\ell)^{-1} = (\mathbf{A}^{-1})^\ell.$$

于是可以定义为 $\mathbf{A}^{-\ell}$. 补充定义

$$\mathbf{A}^0 = \mathbf{I}_n.$$

这样, 对所有整数都定义了 $\mathbf{A}$ 的幂, 满足

$$\mathbf{A}^{\ell+m} = \mathbf{A}^\ell \mathbf{A}^m, \quad \ell, m \in \mathbb{Z}.$$

证明留给读者。

另外, 对于一般的矩阵, 可定义广义逆, 见8.2节.

3.4 矩阵的分块

分块矩阵就是把一个矩阵的行保持顺序分成若干组、列保持顺序分成若干组。譬如, 对于 $\mathbf{A}_{m \times n}$, 划分

$$m_1 + \cdots + m_s = m, \quad n_1 + \cdots + n_t = n,$$

其中各个 $m_i, n_j \in \mathbb{N}$, 而

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} & \cdots & \mathbf{A}_{1t} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} & \cdots & \mathbf{A}_{2t} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{A}_{s1} & \mathbf{A}_{s2} & \cdots & \mathbf{A}_{st} \end{bmatrix},$$

其中 $\mathbf{A}_{ij}$ 为 $m_i \times n_j$ 阶的矩阵, 其 (u, v) 元为 $a_{m_1+\cdots+m_{i-1}+u, n_1+\cdots+n_{j-1}+v}$.⁹

以6阶方阵为例: 可以分成

$$\mathbf{A} = \left[\begin{array}{cc|ccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right].$$

⁹注意这些子矩阵记号为黑体, 以与代数余子式区分。

如果写成分块矩阵的形式,

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} & \mathbf{A}_{13} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} & \mathbf{A}_{23} \\ \mathbf{A}_{31} & \mathbf{A}_{32} & \mathbf{A}_{33} \\ \mathbf{A}_{41} & \mathbf{A}_{42} & \mathbf{A}_{43} \end{bmatrix},$$

对于矩阵行列的直观感受时可能被歪曲的,譬如这里看似在对角位置上的 $\mathbf{A}_{22}$ 其实是右上方的 $[0, 1, 0]$ 行向量。

分块矩阵的分法是由用处决定的,如果做矩阵的加法,就需要把两个相加的矩阵做完全一样大小的分块,然后逐个相加。若矩阵 $\mathbf{A}_{m \times n}, \tilde{\mathbf{A}}_{m \times n}$ 分成的各个子矩阵 $\mathbf{A}_{ij}, \tilde{\mathbf{A}}_{ij}$ 阶数都相同,那么,

$$\begin{aligned} \mathbf{A}_{m \times n} + \tilde{\mathbf{A}}_{m \times n} &= \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} & \cdots & \mathbf{A}_{1t} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} & \cdots & \mathbf{A}_{2t} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{A}_{s1} & \mathbf{A}_{s2} & \cdots & \mathbf{A}_{st} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \tilde{\mathbf{A}}_{11} & \tilde{\mathbf{A}}_{12} & \cdots & \tilde{\mathbf{A}}_{1t} \\ \tilde{\mathbf{A}}_{21} & \tilde{\mathbf{A}}_{22} & \cdots & \tilde{\mathbf{A}}_{2t} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \tilde{\mathbf{A}}_{s1} & \tilde{\mathbf{A}}_{s2} & \cdots & \tilde{\mathbf{A}}_{st} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} + \tilde{\mathbf{A}}_{11} & \mathbf{A}_{12} + \tilde{\mathbf{A}}_{12} & \cdots & \mathbf{A}_{1t} + \tilde{\mathbf{A}}_{1t} \\ \mathbf{A}_{21} + \tilde{\mathbf{A}}_{21} & \mathbf{A}_{22} + \tilde{\mathbf{A}}_{22} & \cdots & \mathbf{A}_{2t} + \tilde{\mathbf{A}}_{2t} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{A}_{s1} + \tilde{\mathbf{A}}_{s1} & \mathbf{A}_{s2} + \tilde{\mathbf{A}}_{s2} & \cdots & \mathbf{A}_{st} + \tilde{\mathbf{A}}_{st} \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

按矩阵加法定义,和矩阵的第 (i, j) 块子矩阵 $(\mathbf{A} + \tilde{\mathbf{A}})_{ij}$ 的第 (u, v) 分量为

$$a_{m_1 + \cdots + m_{i-1} + u, n_1 + \cdots + n_{j-1} + v} + \tilde{a}_{m_1 + \cdots + m_{i-1} + u, n_1 + \cdots + n_{j-1} + v},$$

而这恰是 $\mathbf{A}_{ij}$ 的第 (u, v) 分量 $a_{m_1 + \cdots + m_{i-1} + u, n_1 + \cdots + n_{j-1} + v}$ 与 $\tilde{\mathbf{A}}_{ij}$ 的第 (u, v) 分量 $\tilde{a}_{m_1 + \cdots + m_{i-1} + u, n_1 + \cdots + n_{j-1} + v}$ 之和。这就证明了上述块矩阵的加法公式。

如果要做乘法 $\mathbf{A}_{m \times n} \mathbf{B}_{n \times p}$,就需要保证 $\mathbf{A}$ 的列的分法和 $\mathbf{B}$ 的行的分法都同样是

$$n = n_1 + n_2 + \cdots + n_t,$$

而 $\mathbf{A}$ 的行的分组 $m = m_1 + \cdots + m_s$ 与 $\mathbf{B}$ 的列的分组 $p = p_1 + \cdots + p_\ell$ 不作限

定。此时有

$$\begin{aligned} \mathbf{A}_{m \times n} \mathbf{B}_{n \times p} &= \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} & \cdots & \mathbf{A}_{1t} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} & \cdots & \mathbf{A}_{2t} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{A}_{s1} & \mathbf{A}_{s2} & \cdots & \mathbf{A}_{st} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{B}_{11} & \mathbf{B}_{12} & \cdots & \mathbf{B}_{1\ell} \\ \mathbf{B}_{21} & \mathbf{B}_{22} & \cdots & \tilde{\mathbf{A}}_{2\ell} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{B}_{t1} & \mathbf{B}_{t2} & \cdots & \mathbf{B}_{t\ell} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^t \mathbf{A}_{1i} \mathbf{B}_{i1} & \sum_{i=1}^t \mathbf{A}_{1i} \mathbf{B}_{i2} & \cdots & \sum_{i=1}^t \mathbf{A}_{1i} \mathbf{B}_{i\ell} \\ \sum_{i=1}^t \mathbf{A}_{2i} \mathbf{B}_{i1} & \sum_{i=1}^t \mathbf{A}_{2i} \mathbf{B}_{i2} & \cdots & \sum_{i=1}^t \mathbf{A}_{2i} \mathbf{B}_{i\ell} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \sum_{i=1}^t \mathbf{A}_{si} \mathbf{B}_{i1} & \sum_{i=1}^t \mathbf{A}_{si} \mathbf{B}_{i2} & \cdots & \sum_{i=1}^t \mathbf{A}_{si} \mathbf{B}_{i\ell} \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

乘积得到的矩阵 $\mathbf{C}_{m \times p} = \mathbf{AB}$ 的分块按照 $m = m_1 + \cdots + m_s, p = p_1 + \cdots + p_\ell$ 进行。其实，上面这些表达式与按分量表示的矩阵乘法完全一样，但是要注意由于乘法不满足交换律， $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 各个子矩阵相乘的顺序不能调换。它们的验证同样可以按照分量来做，留给读者。

分块矩阵的另一个运算是转置。同样按分量可以证明

$$\mathbf{A}^T = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11}^T & \mathbf{A}_{21}^T & \cdots & \mathbf{A}_{s1}^T \\ \mathbf{A}_{12}^T & \mathbf{A}_{22}^T & \cdots & \mathbf{A}_{s2}^T \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{A}_{1t}^T & \mathbf{A}_{2t}^T & \cdots & \mathbf{A}_{st}^T \end{bmatrix}.$$

方阵 ($m = n$) 若以一种特殊而自然的方式分块，就能够保持“观感”。在行和列都选同样的分割，即 $s = t$ ，且对 $i = 1, \cdots, s$ 成立 $n_i = m_i$ 。上面的矩阵为例，可以是

$$\mathbf{A} = \left[\begin{array}{c|cccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right].$$

这时在对角位置上的块矩阵本身也是方阵。对于这样的分块，仿照原来矩阵的叫法，可以有准上三角阵 ($i > j$ 的 $\mathbf{A}_{ij}$ 为零矩阵)、准下三角阵 ($i < j$ 的 $\mathbf{A}_{ij}$ 为零矩阵)、准对角阵 (仅 $\mathbf{A}_{ii}$ 不是零矩阵)，或者称为分块上三角阵、分块下三角阵和块对角阵。

分块矩阵可以简洁地处理一些问题。

例3.5. 若准对角矩阵的各个对角块矩阵都可逆, 则它本身可逆, 逆矩阵为

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} A_{11} & O & O \\ O & A_{22} & O \\ O & O & A_{33} \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} A_{11}^{-1} & O & O \\ O & A_{22}^{-1} & O \\ O & O & A_{33}^{-1} \end{bmatrix}.$$

证明. 按照矩阵乘法直接相乘可得

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} A_{11} & O & O \\ O & A_{22} & O \\ O & O & A_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_{11}^{-1} & O & O \\ O & A_{22}^{-1} & O \\ O & O & A_{33}^{-1} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} A_{11}A_{11}^{-1} & O & O \\ O & A_{22}A_{22}^{-1} & O \\ O & O & A_{33}A_{33}^{-1} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} I & O & O \\ O & I & O \\ O & O & I \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

■

例3.6. 求准上三角阵的逆矩阵

$$\begin{bmatrix} A & B \\ O & D \end{bmatrix}^{-1}.$$

解. 设

$$\begin{bmatrix} A & B \\ O & D \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} X_{11} & X_{12} \\ X_{21} & X_{22} \end{bmatrix},$$

这里的逆矩阵分块与 A 相同。由定义应有

$$\begin{bmatrix} AX_{11} + BX_{21} & AX_{12} + BX_{22} \\ DX_{21} & DX_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & O \\ O & I \end{bmatrix}.$$

矩阵相等要求相同位置的块矩阵相等。从而

$$\begin{aligned} AX_{11} + BX_{21} &= I, \\ AX_{12} + BX_{22} &= O, \\ DX_{21} &= O, \\ DX_{22} &= I. \end{aligned}$$

注意这里只有 $\mathbf{A}\mathbf{X}_{11}$, $\mathbf{D}\mathbf{X}_{22}$ 是两个方阵相乘。从最后一个式子知道：

$$\mathbf{X}_{22} = \mathbf{D}^{-1}.$$

再看 $\mathbf{D}\mathbf{X}_{21} = \mathbf{O}$, 两边同左乘 $\mathbf{D}^{-1}$ 得到

$$\mathbf{X}_{21} = \mathbf{D}^{-1}\mathbf{O} = \mathbf{O}.$$

这也可以从 $\mathbf{X}_{21}$ 按照列向量表示的乘法，一个一个列向量地证明（ $\mathbf{D}$ 非奇异， $\mathbf{D}\mathbf{u} = \mathbf{0}$ 只有零解）。

于是，第一个方程变为

$$\mathbf{A}\mathbf{X}_{11} = \mathbf{I},$$

从而

$$\mathbf{X}_{11} = \mathbf{A}^{-1}.$$

最后，从第二个方程得到

$$\mathbf{X}_{12} = -\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}\mathbf{X}_{22} = -\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}\mathbf{D}^{-1}.$$

综上有

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{O} & \mathbf{D} \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}^{-1} & -\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}\mathbf{D}^{-1} \\ \mathbf{O} & \mathbf{D}^{-1} \end{bmatrix}.$$

准上三角阵的逆也可以猜出来。首先，对于2阶上三角阵

$$\begin{bmatrix} a & b \\ 0 & d \end{bmatrix},$$

它的逆为

$$\frac{1}{ad} \begin{bmatrix} d & -b \\ 0 & a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{a} & -\frac{b}{ad} \\ 0 & \frac{1}{d} \end{bmatrix},$$

因此，分块矩阵的逆应该形如

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A}^{-1} & * \\ \mathbf{O} & \mathbf{D}^{-1} \end{bmatrix},$$

这里的非对角块需包含 $\mathbf{B}$, $\mathbf{A}^{-1}$, $\mathbf{D}^{-1}$ 这三个因子。设 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{D}$ 分别为 s, t 阶方阵，那么， $\mathbf{B}$ 为 $s \times t$ 阶矩阵，而非对角块也必须是跟 $\mathbf{B}$ 同型的矩阵，于是，就只有 $\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}\mathbf{D}^{-1}$ 可以相乘，于是非对角块应该是 $-\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}\mathbf{D}^{-1}$, 剩下的只是验证即可。

用转置来推导准下三角阵的逆。考虑

$$\begin{bmatrix} \tilde{A} & O \\ \tilde{C} & \tilde{D} \end{bmatrix}^{-1}.$$

先将分块阵作转置得到

$$\begin{bmatrix} \tilde{A}^T & \tilde{C}^T \\ O & \tilde{D}^T \end{bmatrix},$$

它的逆矩阵为

$$\begin{bmatrix} \tilde{A}^{-T} & -\tilde{A}^{-T}\tilde{C}^T\tilde{D}^{-T} \\ O & \tilde{D}^{-T} \end{bmatrix}.$$

故

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \tilde{A} & O \\ \tilde{C} & \tilde{D} \end{bmatrix}^{-1} &= \begin{bmatrix} \tilde{A}^{-T} & -\tilde{A}^{-T}\tilde{C}^T\tilde{D}^{-T} \\ O & \tilde{D}^{-T} \end{bmatrix}^T \\ &= \begin{bmatrix} \tilde{A}^{-1} & O \\ -\tilde{D}^{-1}\tilde{C}\tilde{A}^{-1} & \tilde{D}^{-1} \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

注意左下角块矩阵的乘法顺序在转置后反过来了。

下面再介绍分块矩阵的消去法，即“打洞”。对原先分量表示的矩阵，可以通过左乘一个矩阵来打掉非对角的元。

考虑

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}.$$

在 A 可逆的前提下，如果想把 C 打成零矩阵，仿照2阶矩阵高斯消去的记号，要作“块初等行变换” $P_{12}(-CA^{-1})$. 因为是行变换，先看第一列，就是从左边乘以第一行的 A 得到

$$(-CA^{-1})A = -C$$

加到第二行消去 C . 相应地，第二列同样从左边乘以第一行的 A 得到

$$(-CA^{-1})B$$

加到第二行为

$$-CA^{-1}B + D.$$

用块初等变换阵来说，就是左乘以

$$P_{12}(-CA^{-1}) = \begin{bmatrix} I & O \\ -CA^{-1} & I \end{bmatrix}.$$

计算如下:

$$\begin{bmatrix} I & O \\ -CA^{-1} & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ O & D - CA^{-1}B \end{bmatrix}.$$

类似地, 也可以在 D 可逆的前提下通过块初等行变换 $P_{21}(-BD^{-1})$ 把 B 打成零矩阵, 直接以块初等变换阵表示为

$$\begin{bmatrix} I & -BD^{-1} \\ O & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A - BD^{-1}C & O \\ C & D \end{bmatrix}.$$

同样地, 如果右乘一个块初等变换阵, 就可以按照列打洞:

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & -A^{-1}B \\ O & I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & O \\ C & D - CA^{-1}B \end{bmatrix},$$

或

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & O \\ -D^{-1}C & I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A - BD^{-1}C & B \\ O & D \end{bmatrix}.$$

利用分块矩阵的行/列变换, 还可以研究行列式。设 A, B, C, D 都是方阵, 由之前的知识, 上面几个块初等变换阵的行列式都是1, 因而非奇异。

先考虑一个特例:

$$\begin{aligned} |A||D| &= \begin{vmatrix} A & O \\ I & D \end{vmatrix} \\ &= \left| \begin{bmatrix} I & -A \\ O & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & O \\ I & D \end{bmatrix} \right| \\ &= \begin{vmatrix} O & -AD \\ I & D \end{vmatrix} \\ &= |AD|. \end{aligned}$$

这是之前在行列式部分证明过的结论, 注意最后一步需计算逆序数才得到。

对列变换打洞的式子两边求行列式即得

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A - BD^{-1}C & B \\ O & D \end{vmatrix} = |D||A - BD^{-1}C|.$$

特别的, 当 $BD = DB$ 时 (这通常不成立), 上式表明

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |D(A - BD^{-1}C)| = |DA - BC|.$$

这里 $\tilde{a}_{ip_i} \neq 0$, 且 $p_{i+1} > p_i$; 它们下方空着的元皆为0, 但上方可以不是。再作初等列变换 (列交换)

$$\tilde{A}P_{1p_1} \cdots P_{rp_r} = \begin{bmatrix} \tilde{a}_{1p_1} & & & & & \\ 0 & \tilde{a}_{2p_2} & & & & \\ \vdots & & \ddots & & & \\ 0 & & & \tilde{a}_{rp_r} & \cdots & \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \\ \vdots & & & & & \vdots \end{bmatrix},$$

记 $\tilde{Q} = P_{1p_1} \cdots P_{rp_r}$, 进一步对前 r 行对角元归一化处理上三角的非对角元, 即左乘以 $P_1 \left(\frac{1}{\tilde{a}_{1p_1}} \right) \cdots P_r \left(\frac{1}{\tilde{a}_{rp_r}} \right)$, 类似前面高斯消去获得阶梯矩阵。这样就有

$$\bar{P}\tilde{A}\tilde{Q} = \begin{bmatrix} I_r & \bar{A}_{12} \\ O & O \end{bmatrix}.$$

最后再作列变换消去 $\bar{A}_{12}$, 用分块初等变换阵来刻画这若干个列变换就是

$$\begin{bmatrix} I_r & \bar{A}_{12} \\ O & O \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_r & -\bar{A}_{12} \\ O & I_{n-r} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_r & O \\ O & O \end{bmatrix}.$$

把上面的初等行变换和列变换合在一起, 就给出

$$PAQ = \begin{bmatrix} I_r & O \\ O & O \end{bmatrix}.$$

这里 $r = \text{rank}(A)$.

由此看到, 如果 A, B 都是 $s \times n$ 阶矩阵, 且秩相同, 就有 P, Q 及 $\hat{P}, \hat{Q}$ 成立

$$PAQ = \hat{P}B\hat{Q} = \begin{bmatrix} I_r & O \\ O & O \end{bmatrix}.$$

于是,

$$B = \hat{P}^{-1}PAQ\hat{Q}^{-1},$$

而 $\hat{P}^{-1}P$ 仍为一组初等行变换, $Q\hat{Q}^{-1}$ 为一组列变换。此即 B 可由 A 通过一组初等行变换和列变换得到; 当然, A 也可由 B 变过来。

定义3.2. 若 $\exists P_{s \times s}, Q_{n \times n}$ 非奇异, 使得

$$PA_{s \times n}Q = B_{s \times n},$$

则称 A 与 B 相抵; 若 A 与 $\begin{bmatrix} I_r & O \\ O & O \end{bmatrix}_{s \times n}$ 相抵, 则称后者为 A 的相抵标准形。

容易证明, 相抵是一种等价关系。

总结上面的讨论有:

$\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 同阶且同秩 $\iff \mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 相抵 $\iff \mathbf{A}, \mathbf{B}$ 可通过一系列初等行、列变换相互得到。

下面通过一个具体的例子来看怎样通过初等行、列变换得到相抵标准形。

例3.8. 求矩阵

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

的相抵标准形, 给出变换过程。

解.

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} & \xrightarrow{P_{12}(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ & \xrightarrow{P_{23}(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \\ & \xrightarrow{Q_{34}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ & \xrightarrow{Q_{12}(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ & \xrightarrow{Q_{13}(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ & \xrightarrow{Q_{23}(1)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\ & \xrightarrow{Q_{24}(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\ & \xrightarrow{Q_{35}(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

相抵标准形常常可以使所研究的问题大为简化。

例3.9. 对于给定矩阵 $\mathbf{A}_{m \times n}$, 求所有满足 $\mathbf{A}^T \mathbf{X} = \mathbf{X}^T \mathbf{A}$ 的 $\mathbf{X}$.

解. 首先, 满足 $\mathbf{A}^T \mathbf{X} = \mathbf{X}^T \mathbf{A}$ 的 $\mathbf{X}$ 必定为 $m \times n$ 阶矩阵。设

$$\mathbf{A} = \mathbf{P} \begin{bmatrix} \mathbf{I}_r & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{O} \end{bmatrix} \mathbf{Q}.$$

先考虑能与相抵标准形有交换关系的 $\mathbf{Y}$,把 $\mathbf{Y}$ 作与 $\mathbf{A}$ 的相抵标准形同样的分块:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{Y}_{11} & \mathbf{Y}_{12} \\ \mathbf{Y}_{21} & \mathbf{Y}_{22} \end{bmatrix}.$$

于是

$$\begin{bmatrix} \mathbf{I}_r & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{O} \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} \mathbf{Y}_{11} & \mathbf{Y}_{12} \\ \mathbf{Y}_{21} & \mathbf{Y}_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{Y}_{11}^T & \mathbf{Y}_{21}^T \\ \mathbf{Y}_{12}^T & \mathbf{Y}_{22}^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{I}_r & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{O} \end{bmatrix}.$$

按分块矩阵相乘得到

$$\begin{bmatrix} \mathbf{Y}_{11} & \mathbf{Y}_{12} \\ \mathbf{O} & \mathbf{O} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{Y}_{11}^T & \mathbf{O} \\ \mathbf{Y}_{12}^T & \mathbf{O} \end{bmatrix}.$$

这要求

$$\mathbf{Y}_{12} = \mathbf{O}, \mathbf{Y}_{12}^T = \mathbf{O}, \mathbf{Y}_{11} = \mathbf{Y}_{11}^T.$$

因此,当且仅当

$$\mathbf{Y} = \begin{bmatrix} \mathbf{Y}_{11} & \mathbf{O} \\ \mathbf{Y}_{21} & \mathbf{Y}_{22} \end{bmatrix},$$

且其中 $\mathbf{Y}_{11}$ 为对称阵,它与相抵标准形有上述交换关系。

现在考虑一般的 $\mathbf{A}$.交换关系可写成

$$\mathbf{Q}^T \begin{bmatrix} \mathbf{I}_r & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{O} \end{bmatrix} \mathbf{P}^T \mathbf{X} = \mathbf{X}^T \mathbf{P} \begin{bmatrix} \mathbf{I}_r & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{O} \end{bmatrix} \mathbf{Q},$$

亦即

$$\begin{bmatrix} \mathbf{I}_r & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{O} \end{bmatrix} \mathbf{P}^T \mathbf{X} \mathbf{Q}^{-1} = \mathbf{Q}^{-T} \mathbf{X}^T \mathbf{P} \begin{bmatrix} \mathbf{I}_r & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{O} \end{bmatrix}.$$

这就是说 $\mathbf{P}^T \mathbf{X} \mathbf{Q}^{-1}$ 与相抵标准形有交换关系。这当且仅当

$$\mathbf{P}^T \mathbf{X} \mathbf{Q}^{-1} = \begin{bmatrix} \mathbf{Y}_{11} & \mathbf{O} \\ \mathbf{Y}_{21} & \mathbf{Y}_{22} \end{bmatrix},$$

且其中 $\mathbf{Y}_{11}$ 为对称阵时成立。

综上, $\mathbf{X}$ 必定形如

$$\mathbf{P}^{-T} \begin{bmatrix} \mathbf{Y}_{11} & \mathbf{O} \\ \mathbf{Y}_{21} & \mathbf{Y}_{22} \end{bmatrix} \mathbf{Q},$$

其中 $\mathbf{Y}_{11}$ 为对称阵。

下面仿照普通二阶矩阵的求逆来处理分块了的方阵。为此,先设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D}$ 均为 n 阶方阵。

$$\begin{aligned}
 & \left[\begin{array}{cc|cc} \mathbf{A} & \mathbf{B} & \mathbf{I} & \mathbf{O} \\ \mathbf{C} & \mathbf{D} & \mathbf{O} & \mathbf{I} \end{array} \right] \\
 P_{12}(-\mathbf{CA}^{-1}) & \rightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} \mathbf{A} & \mathbf{B} & \mathbf{I} & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{D} - \mathbf{CA}^{-1}\mathbf{B} & -\mathbf{CA}^{-1} & \mathbf{I} \end{array} \right] \\
 P_{21}(-\mathbf{BF}^{-1}) & \rightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} \mathbf{A} & \mathbf{O} & \mathbf{I} + \mathbf{BF}^{-1}\mathbf{CA}^{-1} & -\mathbf{BF}^{-1} \\ \mathbf{O} & \mathbf{F} & -\mathbf{CA}^{-1} & \mathbf{I} \end{array} \right] \\
 P_1(\mathbf{A}^{-1}) & \rightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} \mathbf{I} & \mathbf{O} & \mathbf{A}^{-1} + \mathbf{A}^{-1}\mathbf{BF}^{-1}\mathbf{CA}^{-1} & -\mathbf{A}^{-1}\mathbf{BF}^{-1} \\ \mathbf{O} & \mathbf{I} & -\mathbf{F}^{-1}\mathbf{CA}^{-1} & \mathbf{F}^{-1} \end{array} \right] \\
 P_2(\mathbf{F}^{-1}) & \rightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} \mathbf{I} & \mathbf{O} & \mathbf{A}^{-1} + \mathbf{A}^{-1}\mathbf{BF}^{-1}\mathbf{CA}^{-1} & -\mathbf{A}^{-1}\mathbf{BF}^{-1} \\ \mathbf{O} & \mathbf{I} & -\mathbf{F}^{-1}\mathbf{CA}^{-1} & \mathbf{F}^{-1} \end{array} \right].
 \end{aligned}$$

这里,需假设 $\mathbf{F} = \mathbf{D} - \mathbf{CA}^{-1}\mathbf{B}$ 和 $\mathbf{A}$ 可逆。分块行初等变换阵的记号仿照之前普通2阶行变换,意义自明。

于是,

$$\left[\begin{array}{cc} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{C} & \mathbf{D} \end{array} \right]^{-1} = \left[\begin{array}{cc} \mathbf{A}^{-1} + \mathbf{A}^{-1}\mathbf{BF}^{-1}\mathbf{CA}^{-1} & -\mathbf{A}^{-1}\mathbf{BF}^{-1} \\ -\mathbf{F}^{-1}\mathbf{CA}^{-1} & \mathbf{F}^{-1} \end{array} \right].$$

跟二阶矩阵

$$\left[\begin{array}{cc} a & b \\ c & d \end{array} \right]^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \left[\begin{array}{cc} d & -b \\ -c & a \end{array} \right]$$

比,似乎很不相像。但实际上,如果 $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D}, \mathbf{F}$ 都可交换,那么,

$$\left[\begin{array}{cc} \mathbf{A}^{-1} + \mathbf{A}^{-1}\mathbf{BF}^{-1}\mathbf{CA}^{-1} & -\mathbf{A}^{-1}\mathbf{BF}^{-1} \\ -\mathbf{F}^{-1}\mathbf{CA}^{-1} & \mathbf{F}^{-1} \end{array} \right] = (\mathbf{AF})^{-1} \left[\begin{array}{cc} \mathbf{F} + \mathbf{BCA}^{-1} & -\mathbf{B} \\ -\mathbf{C} & \mathbf{A} \end{array} \right],$$

而

$$\mathbf{D} = \mathbf{F} + \mathbf{CA}^{-1}\mathbf{B} = \mathbf{F} + \mathbf{BCA}^{-1},$$

这就完全一致了。

当然,对于一般情形,这样的交换性并不成立。然而直接计算

$$\left[\begin{array}{cc} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{C} & \mathbf{D} \end{array} \right] \left[\begin{array}{cc} \mathbf{A}^{-1} + \mathbf{A}^{-1}\mathbf{BF}^{-1}\mathbf{CA}^{-1} & -\mathbf{A}^{-1}\mathbf{BF}^{-1} \\ -\mathbf{F}^{-1}\mathbf{CA}^{-1} & \mathbf{F}^{-1} \end{array} \right]$$

中各项

$$\begin{aligned} & A(A^{-1} + A^{-1}BF^{-1}CA^{-1}) + B * (-F^{-1}CA^{-1}) \\ = & I + B(F^{-1}CA^{-1}) + (-F^{-1}CA^{-1}) \\ = & O; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & A(-A^{-1}BF^{-1}) + BF^{-1} \\ = & O; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & C(A^{-1} + A^{-1}BF^{-1}CA^{-1}) + D * (-F^{-1}CA^{-1}) \\ = & CA^{-1} + (CA^{-1}B - D)F^{-1}CA^{-1} \\ = & CA^{-1} - FF^{-1}CA^{-1} \\ = & O; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & C(-A^{-1}BF^{-1}) + DF^{-1} \\ = & (C(-A^{-1}B) + D)F^{-1} \\ = & FF^{-1} \\ = & I. \end{aligned}$$

从验证过程还发现并不要求 B, C 为方阵, 只要 A, F 为(可不同阶的)方阵即可。

例3.10. 求证: A 为幂等方阵 ($A^2 = A$), 当且仅当 $\exists P$ 非奇异使得

$$PAP^{-1} = \begin{bmatrix} I_r & O \\ O & O \end{bmatrix}.$$

证明. 直接计算即得:

$$\begin{aligned} A^2 &= AP^{-1}PA \\ &= P^{-1}(PAP^{-1})(PAP^{-1})P \\ &= P^{-1} \begin{bmatrix} I_r & O \\ O & O \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_r & O \\ O & O \end{bmatrix} P \\ &= P^{-1} \begin{bmatrix} I_r & O \\ O & O \end{bmatrix} P \\ &= A. \end{aligned}$$

充分性证毕。

现在考虑必要性。从相抵标准形出发, 令

$$A = P^{-1} \begin{bmatrix} I_r & O \\ O & O \end{bmatrix} Q^{-1},$$

则

$$A^2 = P^{-1} \begin{bmatrix} I_r & O \\ O & O \end{bmatrix} Q^{-1} P^{-1} \begin{bmatrix} I_r & O \\ O & O \end{bmatrix} Q^{-1}.$$

记 $R = Q^{-1} P^{-1}$ 并作跟 A 一致的分块

$$R = \begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} \\ R_{21} & R_{22} \end{bmatrix},$$

那么,

$$A^2 = P^{-1} \begin{bmatrix} R_{11} & O \\ O & O \end{bmatrix} Q^{-1},$$

由幂等 $A^2 = A$ 知,

$$R_{11} = I_r.$$

这就是说,

$$Q = P^{-1} \begin{bmatrix} I_r & R_{12} \\ R_{21} & R_{22} \end{bmatrix}^{-1}.$$

此时,

$$\begin{aligned} PAP^{-1} &= \begin{bmatrix} I_r & O \\ O & O \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_r & R_{12} \\ R_{21} & R_{22} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} I_r & R_{12} \\ O & O \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

因此, 上面的 P 并不满足要求。在右边乘以

$$S = \begin{bmatrix} I_r & -R_{12} \\ O & I_{n-r} \end{bmatrix},$$

并记 $\tilde{P} = S^{-1}P$ 就得到

$$\begin{aligned} \tilde{P}A\tilde{P}^{-1} &= \begin{bmatrix} I_r & -R_{12} \\ O & I_{n-r} \end{bmatrix}^{-1} PAP^{-1} \begin{bmatrix} I_r & -R_{12} \\ O & I_{n-r} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} I_r & R_{12} \\ O & I_{n-r} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_r & R_{12} \\ O & O \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_r & -R_{12} \\ O & I_{n-r} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} I_r & O \\ O & O \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

证毕。 ■

例3.11. 对矩阵 $\mathbf{A}_{n \times n}$, 求证:

$$\mathbf{A}^2 = \mathbf{I} \iff \text{rank}(\mathbf{A} + \mathbf{I}) + \text{rank}(\mathbf{A} - \mathbf{I}) = n.$$

证明. “ $\implies$ ”: 考察下述分块矩阵的初等行、列变换

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \mathbf{A} + \mathbf{I} & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{A} - \mathbf{I} \end{bmatrix} & \xrightarrow{P_{21}(\mathbf{I})} \begin{bmatrix} \mathbf{A} + \mathbf{I} & \mathbf{A} - \mathbf{I} \\ \mathbf{O} & \mathbf{A} - \mathbf{I} \end{bmatrix} \\ & \xrightarrow{Q_{21}(-\mathbf{I})} \begin{bmatrix} 2\mathbf{I} & \mathbf{A} - \mathbf{I} \\ \mathbf{I} - \mathbf{A} & \mathbf{A} - \mathbf{I} \end{bmatrix} \\ & \xrightarrow{P_{12}\left(\frac{\mathbf{A} - \mathbf{I}}{2}\right)} \begin{bmatrix} 2\mathbf{I} & \mathbf{A} - \mathbf{I} \\ \mathbf{O} & \mathbf{O} \end{bmatrix}, \end{aligned}$$

这里用到了

$$\begin{aligned} (\mathbf{A} - \mathbf{I}) + \frac{(\mathbf{A} - \mathbf{I})^2}{2} &= \mathbf{A} - \mathbf{I} + \frac{\mathbf{A}^2 - 2\mathbf{A} + \mathbf{I}}{2} \\ &= \mathbf{O}. \end{aligned}$$

右端方阵的秩为 n , 而左端的秩由行秩定义是 $\text{rank}(\mathbf{A} + \mathbf{I}) + \text{rank}(\mathbf{A} - \mathbf{I})$. 证毕。

“ $\impliedby$ ”: 通过同样的变换 (不知道 $\mathbf{A}^2 = \mathbf{I}$), 有

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A} + \mathbf{I} & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{A} - \mathbf{I} \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 2\mathbf{I} & \mathbf{A} - \mathbf{I} \\ \mathbf{O} & (\mathbf{A} - \mathbf{I}) + \frac{(\mathbf{A} - \mathbf{I})^2}{2} \end{bmatrix},$$

由 $\text{rank}(\mathbf{A} + \mathbf{I}) + \text{rank}(\mathbf{A} - \mathbf{I}) = n$, 而右端矩阵前 n 行秩为 n , 必有

$$\text{rank} \left[(\mathbf{A} - \mathbf{I}) + \frac{(\mathbf{A} - \mathbf{I})^2}{2} \right] = 0,$$

即

$$(\mathbf{A} - \mathbf{I}) + \frac{(\mathbf{A} - \mathbf{I})^2}{2} = \mathbf{O},$$

展开即得

$$\mathbf{A}^2 = \mathbf{I}.$$

■

我们已经多次采用这种构造分块矩阵并进行初等行/列变换的方法解决问题, 需要通过做题熟练掌握。

例3.12 (Sylvester 不等式). 对于矩阵 $\mathbf{A}_{s \times n}$, $\mathbf{B}_{n \times m}$, 求证:

$$\text{rank}(\mathbf{A}) + \text{rank}(\mathbf{B}) \leq \text{rank}(\mathbf{AB}) + n.$$

证明. 考察下列矩阵乘法:

$$\begin{bmatrix} I_s & -A \\ O & I_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & O \\ I_n & B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_n & -B \\ O & I_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} O & -AB \\ I_n & O \end{bmatrix},$$

注意到左端前后两个方阵都是满秩的 (可逆), 因此, 左边的秩就是

$$\begin{bmatrix} A & O \\ I_n & B \end{bmatrix}$$

的秩, 当然不小于 A, B 的秩之和 (由行秩的性质)。而右端矩阵的秩是 $\text{rank}(AB) + n$. 因此,

$$\text{rank}(A) + \text{rank}(B) \leq \text{rank}(AB) + n.$$

■

方阵相乘后秩不会增加 (有可能减小)。特别的,

$$\text{rank}(A) \geq \text{rank}(A^2) \geq \text{rank}(A^3) \geq \cdots$$

有更强的结论, 当幂次达到矩阵的阶次时, 秩不再减小。

例3.13. 方阵 $A_{n \times n}$, 求证: $\text{rank}(A^n) = \text{rank}(A^{n+1}) = \cdots$.

证明. 只需证明线性方程组 $A^n x = 0$ 与 $A^{n+1} x = 0$ 同解。显然 $A^n x = 0$ 的解满足 $A^{n+1} x = 0$, 以下证明 $A^{n+1} x = 0$ 的解也满足 $A^n x = 0$.

设若不然, 若有 $\bar{x}$ 满足 $A^{n+1} \bar{x} = 0$ 而 $A^n \bar{x} \neq 0$.

注意到 $\{\bar{x}, A\bar{x}, \cdots, A^n \bar{x}\}$ 为 $n+1$ 个 n 维向量, 它们必线性相关, 即 $\exists \lambda_0, \cdots, \lambda_n \in \mathbb{F}$ 不全为 0, 使得

$$\lambda_0 \bar{x} + \cdots + \lambda_n A^n \bar{x} = 0.$$

再乘以 A^n 并注意到 $A^{n+i} \bar{x} = 0$ ($i \in \mathbb{N}$) 得

$$\lambda_0 A^n \bar{x} = 0,$$

但 $A^n x \neq 0$, 故 $\lambda_0 = 0$, 于是

$$\lambda_1 A \bar{x} + \cdots + \lambda_n A^n \bar{x} = 0.$$

再依次乘以 $A^{n-1}, \cdots, A, I$, 分别得到 $\lambda_1 = 0, \cdots, \lambda_n = 0$. 与线性相关矛盾。

证毕。

■

3.6 作业

1. 计算

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

及其行列式。

2. 对 n 阶方阵若定义 $[\mathbf{A}, \mathbf{B}] = \mathbf{AB} - \mathbf{BA}$, 则矩阵乘法可交换即 $[\mathbf{A}, \mathbf{B}] = \mathbf{O}$.

(a) 计算

$$\left[\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} \right];$$

(b) 对方阵

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \sqrt{3} & -1 \\ 1 & \sqrt{3} \end{bmatrix},$$

求出所有满足 $[\mathbf{A}, \mathbf{B}] = \mathbf{O}$ 的 $\mathbf{B}$;

(c) 对方阵

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 3 \end{bmatrix},$$

求出所有满足 $[\mathbf{A}, \mathbf{B}] = \mathbf{O}$ 的 $\mathbf{B}$.3. 对 n 阶方阵 $\mathbf{A}$, 定义 m 个 $\mathbf{A}$ 的乘积为 $\mathbf{A}^m$. 计算:

$$(1) \begin{bmatrix} \sqrt{3} & -1 \\ 1 & \sqrt{3} \end{bmatrix}^m; \quad (2) \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^m; \quad (3) \begin{bmatrix} 0 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 0 & 1 \\ & & & 0 \end{bmatrix}^m.$$

4. 若 n 阶方阵 $\mathbf{A} = \frac{1}{2}(\mathbf{I} + \mathbf{B})$, 求证: $\mathbf{A}^2 = \mathbf{A}$ 的充要条件是 $\mathbf{B}^2 = \mathbf{I}$.

5. 求下述矩阵的逆 (若不存在简要说明理由):

$$(1) \begin{bmatrix} \sqrt{3} & -1 \\ 1 & \sqrt{3} \end{bmatrix}; \quad (2) \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix};$$

$$\begin{aligned}
 (3) \quad & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 0 \\ 4 & 0 & 5 \end{bmatrix}; & (4) \quad & \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 6 & 5 & 4 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}; \\
 (5) \quad & \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}; & (6) \quad & \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.
 \end{aligned}$$

6. 矩阵 $\mathbf{A}_{m \times m}, \mathbf{B}_{m \times n} (n \geq m)$, 其中 $\text{rank}(\mathbf{B}) = m$, 求证:

(a) 若 $\mathbf{AB} = \mathbf{O}$, 则 $\mathbf{A} = \mathbf{O}$;

(b) 若 $\mathbf{AB} = \mathbf{B}$, 则 $\mathbf{A} = \mathbf{I}_m$.

7. n 阶方阵 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$, 满足 $\mathbf{AB} = \mathbf{O}$, 求证: $\text{rank}(\mathbf{A}) + \text{rank}(\mathbf{B}) \leq n$.

8. 上三角方阵 $\mathbf{A}_{n \times n}$ 可逆, 求证: $\mathbf{A}^{-1}$ 也是上三角阵.

9. 对于 $\mathbf{A}_{n \times n}$, 若存在 $r \in \mathbb{N}$, 成立 $\mathbf{A}^r = \mathbf{O}$, 则称 $\mathbf{A}$ 为幂零的. 求证:

$$(\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \mathbf{I} + \mathbf{A} + \cdots + \mathbf{A}^{r-1}.$$

10. 求下述矩阵的逆 (若不存在简要说明理由):

$$\begin{aligned}
 (1) \quad & \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix}; & (2) \quad & \begin{bmatrix} 2 & 7 & 3 \\ 3 & 9 & 4 \\ 1 & 5 & 3 \end{bmatrix}; \\
 (3) \quad & \begin{bmatrix} 1 & a & a^2 & a^3 \\ 0 & 1 & a & a^2 \\ 0 & 0 & 1 & a \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}; & (4) \quad & \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -2 & -6 \end{bmatrix}; \\
 (5) \quad & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 \end{bmatrix}_{n \times n}; \\
 (6) \quad & \begin{bmatrix} 1+a_1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1+a_2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+a_3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1+a_4 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1+a_5 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

$$(a_1, a_2, a_3, a_4 \neq 0).$$

11. 求解以下矩阵方程:

$$(1) \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \mathbf{X} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}; \quad (2) \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \mathbf{X} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix};$$

$$(3) \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 4 & -3 & 3 \\ 1 & 3 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{X} = \begin{bmatrix} 3 & 9 & 7 \\ 1 & 11 & 7 \\ 7 & 5 & 7 \end{bmatrix}.$$

12. 若 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 为 n 阶满秩方阵, 试证明以下命题等价:

$$\begin{aligned} (1) \mathbf{AB} &= \mathbf{BA}; & (2) \mathbf{AB}^{-1} &= \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}; \\ (3) \mathbf{A}^{-1}\mathbf{B} &= \mathbf{BA}^{-1}; & (4) \mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}^{-1} &= \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}; \\ (5) \mathbf{A}^T\mathbf{B}^T &= \mathbf{B}^T\mathbf{A}^T; & (6) \mathbf{A}^{-T}\mathbf{B}^{-T} &= \mathbf{B}^{-T}\mathbf{A}^{-T}. \end{aligned}$$

13. 矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 3 & -1 & 2 \\ 4 & -2 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

分别作 $m_1 = 2, m_2 = 1; n_1 = 1, n_2 = 2$ 和 $n_1 = 1, n_2 = 2; \ell_1 = 1, \ell_2 = 2$ 的分块。按照分块矩阵求积 $\mathbf{AB}$ 。

14. 若

$$\mathbf{A}_{m \times n} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix}$$

为分块矩阵, 且 $\mathbf{A}_{11}$ 为 r 阶满秩方阵。求证: $\text{rank}(\mathbf{A}) = r$ 当且仅当 $\mathbf{A}_{22} = \mathbf{A}_{21}\mathbf{A}_{11}^{-1}\mathbf{A}_{12}$ 。

15. 若 $\mathbf{A}, \mathbf{D}, \mathbf{F}$ 为非奇异的方阵, 请分别通过块初等行变换和块初等列变换将

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} & \mathbf{C} \\ \mathbf{O} & \mathbf{D} & \mathbf{E} \\ \mathbf{O} & \mathbf{O} & \mathbf{F} \end{bmatrix}$$

变换为块对角阵。

16. 求下列矩阵的相抵标准形, 并给出一组变换阵 $\mathbf{P}, \mathbf{Q}$:

$$(1) \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 3 & -6 & 9 \\ 2 & 1 & 5 \end{bmatrix}; \quad (2) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \end{bmatrix}.$$

17. 试证明: 若存在矩阵 $\mathbf{X}, \mathbf{Y}$ 满足 $\mathbf{XA} - \mathbf{BY} = \mathbf{I}$, 则 Sylvester 不等式中等号成立, 即:

$$\text{rank}(\mathbf{A}) + \text{rank}(\mathbf{B}) = \text{rank}(\mathbf{AB}) + n.$$

18. 对于矩阵 $\mathbf{A}_{s \times n}, \mathbf{B}_{n \times m}, \mathbf{C}_{m \times \ell}$, 证明:

$$\text{rank}(\mathbf{AB}) + \text{rank}(\mathbf{BC}) \leq \text{rank}(\mathbf{ABC}) + \text{rank}(\mathbf{B}).$$

第四章 向量代数、平面与直线

导读：中学阶段学习的平面几何、立体几何、解析几何，基本对象是点、线、面。这一章将联系几何与代数。抓手是二维平面和三维空间中的几何向量，它是有方向、长度，且可平移的几何对象。点与点有向连结给出向量，过一点沿着非零向量的方向可以画出直线，两条相交的直线确定了一个平面，垂直于给定向量、并过给定点也可以确定平面。通过这些讨论，帮助大家更好地理解前面的代数概念，在 $\mathbb{R}^2$ 或 $\mathbb{R}^3$ 建立它们的几何直观；与此同时，本章也为后面更为抽象的线性空间、线性变换、二次型等等提供了引子，也就是说，向量不必一定是一组数（元）排成一行或一列组成，能恰当定义加法和数乘的集合就构成了一个线性空间，集合中的元素就是向量。这就是说，几何“像是”前面讲的代数了。

本章较为深刻的部分是仿射坐标系和内积。前者表明直角坐标系不是必然的选择，后者则给出了一般的角度、长度这样的几何基础概念。进一步地，从代数（集合）的角度定义点、线、面，并通过秩进行相互关系的分类。可以说，在建立了坐标系和内积后，几何“就是”代数了。

同学们学习这章时通常感觉神清气爽，这是因为本来就有的几何知识发挥了作用，而且也帮助打通了几何向量和前面学习的（代数）向量、线性方程组、线性相关与线性无关、秩，等。几何直观的作用有两面性。在完成证明时要尽量撇除丰富的几何知识与直觉，学会用代数语言开展知识的重新建构。

4.1 几何向量

几何上说的三维空间，是由点组成的。

两个点 A, B 可以重合或者不重合，相应地，它们之间距离 $d(A, B)$ 分别等于或不等于0。

连结两个不重合的点给出一根直线 L ，它由所有跟这两个点共线的点组成。

点 A 可以在直线 L 上或 L 外。点到直线的距离

$$d(A, L) = \min_{B \in L} d(A, B),$$

就是它与直线上点的距离之最小者。若 A 在直线 L 上, 则 $d(A, L) = 0$; 若 A 在 L 外, 则 $d(A, L) > 0$, 若距离在 $B^* \in L$ 达到, 则连结 A, B^* 的直线与 L 垂直。

两根相交的直线 L_1, L_2 确定一个平面 Π 。

类似于与直线的关系, 点 A 可以在平面 Π 上或 Π 外, 相应地, 它到平面的距离

$$d(A, \Pi) = \min_{B \in \Pi} d(A, B)$$

分别为0或不为0, 而且点在平面外时, 若距离在点 B^* 达到, 则连结 A, B^* 的直线垂直于 Π 。

直线与平面的关系更复杂一点, 视其与平面的交集, 直线 L 可以在平面 Π 上、 Π 外或与 Π 相交, 这三种情况下交集 $L \cap \Pi$ 分别为 L 本身、空集 $\emptyset$ 、单点集 $\{C\}$ (C 称为交点)。 L 在平面外时, 也称它与 Π 平行: 此时 Π 上有一族直线都与 L 平行, 且它与平面的距离

$$d(L, \Pi) = \min_{A \in L, B \in \Pi} d(A, B) = \min_{A \in L} d(A, \Pi) = \min_{B \in \Pi} d(B, L).$$

直线与平面相交时, 会形成一个夹角, 是该直线与平面上过交点的直线之间的夹角中之最小者; 特别的, 夹角为直角时, 称直线与平面垂直, 也称该直线为平面的一根法线。给定一点和一根法线, 也可以唯一确定一个平面。

两个平面 Π_1, Π_2 之间的关系, 可以为重合、平行或相交, 同样是根据它们的交集 $\Pi_1 \cap \Pi_2$ 而定, 这三种情况交集分别是平面 $\Pi_1 (= \Pi_2)$, 空集 $\emptyset$, 一根直线 L (称为交线)。当它们平行时, 两个平面间的距离

$$d(\Pi_1, \Pi_2) = \min_{A \in \Pi_1, B \in \Pi_2} d(A, B) = \min_{A \in \Pi_1} d(A, \Pi_2) = \min_{B \in \Pi_2} d(B, \Pi_1).$$

当它们相交时, 形成一个夹角, 这个夹角是一个平面上的直线与另一个平面的夹角中最大者; 可以知道, 如果过交线上一点 $A \in L$, 以 L 为法线作一个平面 Π_0 , 它与 Π_1, Π_2 都相交, 交线 L_1, L_2 的夹角就给出 Π_1, Π_2 的夹角; 还可以过 A 点分别作 Π_1, Π_2 的法线, 这两根法线的夹角, 也等于 Π_1, Π_2 的夹角。特别的, 夹角为直角时, 称 Π_1 与 Π_2 相互垂直; 例如, Π_0 就与 Π_1, Π_2 都垂直。

两根直线 L_1, L_2 之间可能为异面、平行、重合、相交四种关系之一。如果存在一个平面 Π , 直线 L_1, L_2 都在 Π 上, 就称 L_1 与 L_2 共面; 否则异面。共面时, 交集 $L_1 \cap L_2$ 为空集 $\emptyset, L_1 (= L_2)$ 本身、单点集 $\{A\}$ (A 称为交点), 就分

别给出了平行、重合、相交。平行或异面直线之间有非0的距离，定义为

$$d(L_1, L_2) = \min_{A \in L_1, B \in L_2} d(A, B) = \min_{A \in L_1} d(A, L_2) = \min_{B \in L_2} d(B, L_1).$$

而连结达到距离的点对 $A^* \in L_1, B^* \in L_2$ 得到的线段与 L_1 和 L_2 都垂直，称为公垂线；平行和异面间的区别在于，平行直线的公垂线有无数根，而异面直线的公垂线唯一。除了距离，直线间还可以定义夹角，平行或重合的两根直线夹角为0，而异面或相交的直线的夹角非0。对异面直线 L_1 与 L_2 ，过任一点 $A \in L_1$ ，作 L_2 的平行线 L'_2 ，则 L_1 与 L'_2 相交，它们的夹角就等于异面直线的夹角。两根直线夹角为直角时，称它们相互垂直。

以上讨论了点线面和它们之间的关系。当然，这并不是中学阶段学习的几何知识的全部；我们还学习过平面几何，特别是三角形、四边形的知识。后面将通过向量代数的逻辑，重新建构起几何知识的另一个框架，并定量给出坐标系下点线面的表示和关系。以下仅选择一部分典型的几何问题为例来展示。

向量代数的基本对象是几何向量，表示的是连结三维空间里两点的有向直线段。

定义4.1. (几何) 向量 (*vector*) 指既有长度又有方向的量。¹

向量不计起点，平移后仍视为同一个向量。在这个意义下向量是这些不同起点有向线段的等价类。于是，如果两个向量长度相等、方向相同，它们就是相同的向量，或者说向量相等。

选读内容:

几何向量的定义仅依赖于长度的丈量和方向的判断，²这里先讨论长度，或者更准确地说，两点之间的距离。

距离是定义在点集上的一种结构，建立了这种结构的点集是度量空间(metric space)，也称距离空间(distance space)。

定义4.2. 对集合 X ，定义二元函数 $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ 称为 X 上的一个距离 (*distance*)，若 $\forall x, y, z \in X$ ，成立

1. (正定性) $d(x, y) \geq 0$, 且 $d(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$ 成立;
2. (对称性) $d(x, y) = d(y, x)$;

¹ 向量最早是在刻画力、位移等物理量的时候出现，牛顿开始把有向直线段称为向量；这些都远早于代数向量的出现。前几章讲的(代数)向量，是后来为了推广几何向量而定义的。

² 方向的判断指判断平行。我们将在后边通过内积来定义角度，特别的，夹角为0就给出了平行。

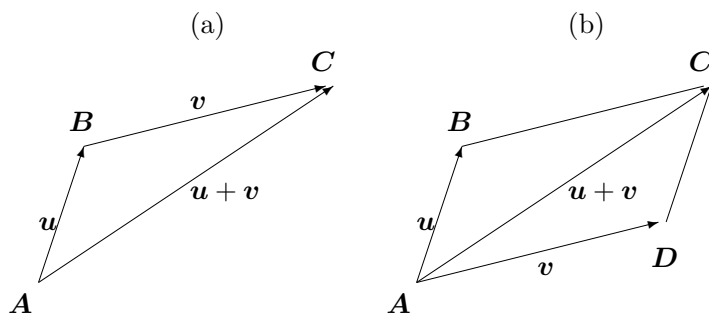


图 4.1: 向量加法: (a) 三角形; (b) 平行四边形。

3. (三角形不等式) $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.

定义了距离的集合 (X, d) 称为距离空间。

举一个例子: 任何一个非空集合 X , 定义函数

$$d(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{若 } x = y; \\ 1, & \text{若 } x \neq y. \end{cases}$$

上面三条性质容易证明, 这样定义的距离称为平庸距离。

从点 A 到点 B 的向量记为 $\overrightarrow{AB}$, 以下也用之前代数向量的记号来记, 如 $\mathbf{a}, \mathbf{u}, \mathbf{x}$ 等。几何向量并没有行向量、列向量之区分。向量的长度记为 $|\overrightarrow{AB}|$ 。一个特殊的向量是零向量, 即 $\overrightarrow{AA} = \mathbf{0}$, 此时首尾两点重合, 而且没有方向可言 (换言之, 任何方向都可以)。

给定一个向量 $\overrightarrow{AB}$, 定义几何向量的数乘: 若 $\lambda > 0$, 则 $\lambda \overrightarrow{AB}$ 为沿 $\overrightarrow{AB}$ 方向延长长度到 λ 倍的向量; 若 $\lambda < 0$, 定义 $\lambda \overrightarrow{AB}$ 为 $|\lambda| \overrightarrow{BA}$ 。

另一方面, 给定一个非零向量 $\overrightarrow{AB}$, 定义该方向的单位向量为

$$\frac{1}{|\overrightarrow{AB}|} \overrightarrow{AB}.$$

按数乘定义它确实长度为 1. 特别地, 零向量无固定方向。

定义 4.3. 两个向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 共线 (也称平行), 指 $\exists \lambda \in \mathbb{R}, \mathbf{a} = \lambda \mathbf{b}$ (或 $\mathbf{b} = \lambda \mathbf{a}$), 记为 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$ 。

按照这个定义, 零向量与任何向量都共线。而若两个向量都为非零向量且共线, 容易验证它们的单位向量必定相等或相反 (即互为负元)。再提

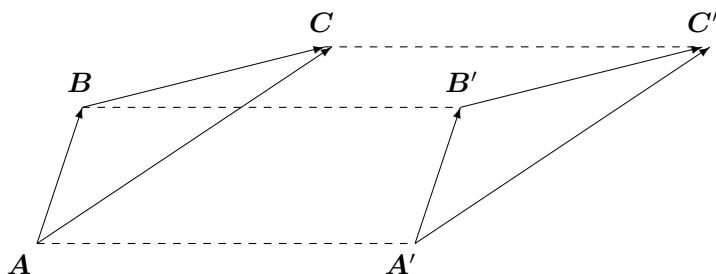


图 4.2: 不同起点的向量加法。

醒一下，如果把向量跟几何直观里的直线段联系起来，向量的共线其实对应于它们所在直线的平行或重合，这还是因为向量不计起点。

下面定义几何向量的加法。如图4.1，两个向量 u, v ，先把 u 的起点置为 A ，作 $\overrightarrow{AB} = u$ ；再把 v 的起点置为 B ，作 $\overrightarrow{BC} = v$ ，那么 $u + v \equiv \overrightarrow{AC}$ 。当然，也可以用平行四边形等价地定义加法，即从 A 点分别作 $\overrightarrow{AB} = u, \overrightarrow{AD} = v$ ，以这两边作平行四边形 $ABCD$ ，那么对角线 $\overrightarrow{AC}$ 就给出了 $u + v$ 。

首先，上述定义的加法是良定义的，也就是说，跟 A 点的选择无关。如图4.2，无论二维平面还是三维空间中，若从 A' 点开始作 $\overrightarrow{A'B'} = u, \overrightarrow{B'C'} = v$ ，那么由 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{A'B'} = u$ 知 $ABB'A'$ 为平行四边形，于是 $\overrightarrow{AA'}$ 平行于 $\overrightarrow{BB'}$ ，且等长（即为同一向量）；同样的，由 $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{B'C'} = v$ 知 $CBB'C'$ 为平行四边形，于是 $\overrightarrow{CC'}$ 平行于 $\overrightarrow{BB'}$ ，且等长（即为同一向量）。因此， $\overrightarrow{AA'}$ 平行于 $\overrightarrow{CC'}$ 且等长（即为同一向量）。于是 $ACC'A'$ 也是平行四边形，从而 $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{A'C'}$ 。

其次，由于向量可以平移，通过三角形定义的向量加法等价于用同一起点出发的两个向量作平行四边形得到的对角线。

通过简单的三角形或平行四边形上的几何讨论，可以证明上面定义的加法和数乘同样满足之前代数向量的八条性质。

1. 交换律： $a + b = b + a$;
2. 结合律： $(a + b) + c = a + (b + c)$;
3. 零元： $0 + a = a + 0 = a$;
4. 负元： $(-a) + a = a + (-a) = 0$.
5. 关于向量的分配律： $\lambda(a + b) = \lambda a + \lambda b$;
6. 关于标量的分配律： $(\lambda + \mu)a = \lambda a + \mu a$;

7. 标量乘法的结合律: $\lambda(\mu\mathbf{a}) = (\lambda\mu)\mathbf{a}$;

8. 单位元的数乘: $1\mathbf{a} = \mathbf{a}$.

这里 $\mathbf{0}$ 指零向量 $\overrightarrow{AA}$,而 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{a}$ 的负元是 $(-\mathbf{a}) = \overrightarrow{BA}$.

用后面将学到的概念来说,这表明三维空间中的几何向量,按照上述方式定义加法和数乘后,构成了线性空间。

与之前代数向量一样,由于有交换律、结合律,故多个向量的加法与顺序无关,无需打括号;此外,可以定义减法为

$$\mathbf{a} - \mathbf{b} = \mathbf{a} + (-\mathbf{b}), \text{即 } \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}.$$

以上几何向量的加法和数乘,给出了几何向量与代数向量相同的结构。

选读内容:

给出了加法和数乘这样两个结构后,空间成为线性空间(也叫向量空间)。线性空间上一种特殊的距离通过范数(norm)定义。

定义4.4. 对向量空间 $X \cong \mathbb{F}^n$,³函数 $\|\cdot\|: X \rightarrow \mathbb{R}$ 称为 X 上的一个范数,若 $\forall x, y \in X, \lambda \in \mathbb{F}$,成立

1. (正定性) $\|x\| \geq 0$, 且 $\|x\| = 0$ 当且仅当 $x = \mathbf{0}$;
2. (齐次性) $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$;
3. (三角形不等式) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

定义了范数的向量空间 $(X, \|\cdot\|)$ 称为赋范线性空间(*normed space*).

断言

$$d(x, y) = \|x - y\|$$

定义了 X 上的一个距离。事实上,这样定义的距离满足:

1. (正定性) $d(x, y) = \|x - y\| \geq 0$, 且 $d(x, y) = 0$ 当且仅当 $\|x - y\| = 0$, 即 $x - y = \mathbf{0}$ 亦即 $x = y$ 时成立;
2. (对称性) $d(x, y) = \|x - y\| = \|(-1)(x - y)\| = \|y - x\| = d(y, x)$;

³这里 X 与 $\mathbb{F}^n$ 的关系是同构,后面学到坐标后再作讨论。

3. (三角形不等式)

$$\begin{aligned}
d(\mathbf{x}, \mathbf{z}) &= \|\mathbf{x} - \mathbf{z}\| \\
&= \|(\mathbf{x} - \mathbf{y}) + (\mathbf{y} - \mathbf{z})\| \\
&\leq \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| + \|\mathbf{y} - \mathbf{z}\| \\
&= d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) + d(\mathbf{y}, \mathbf{z}).
\end{aligned}$$

范数的含义就是向量长度。最常用到的范数是欧氏范数 (Euclidean norm), 在 $\mathbb{R}^2$ 上定义为

$$\|\mathbf{x}\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}.$$

这里 $\mathbf{x} = (x_1, x_2)$. 对于 $\mathbb{R}^3$ 甚至 $\mathbb{R}^n$ 上都可以类似定义。定义了欧氏范数的 $\mathbb{R}^n$ 就称为 n 维的欧氏空间 (Euclidean space), 为了强调, 有时记为 $\mathbb{E}^n$.⁴

正定性和齐次性容易验证, 这里仅给出三角形不等式的证明。事实上, 利用柯西不等式

$$\begin{aligned}
\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 &= (x_1 + y_1)^2 + (x_2 + y_2)^2 \\
&= x_1^2 + y_1^2 + 2x_1y_1 + 2x_2y_2 + x_2^2 + y_2^2 \\
&\leq x_1^2 + y_1^2 + 2\sqrt{x_1^2 + x_2^2}\sqrt{y_1^2 + y_2^2} + x_2^2 + y_2^2 \\
&= (\|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|)^2.
\end{aligned}$$

范数可以有更一般的形式, 譬如在 $\mathbb{R}^2$ 中, 还可以定义1-范数

$$\|\mathbf{x}\|_1 = |x_1| + |x_2|,$$

或无穷范数

$$\|\mathbf{x}\|_\infty = \max(|x_1|, |x_2|).$$

可以验证它们都定义了范数。

有意思的是, 不同范数下的“单位圆”是不同的, 见图4.3. 欧氏距离下的单位圆就是通常所指的, 而另两个范数下的单位圆则是正方形。

由定义容易看出:

$$\frac{\sqrt{2}}{2}\|\mathbf{x}\|_1 \leq \|\mathbf{x}\|_\infty \leq \|\mathbf{x}\| \leq \|\mathbf{x}\|_1.$$

称两个范数 $\|\cdot\|, \|\cdot\|$ 等价, 若 $\exists C_1, C_2 > 0$,

$$C_1\|\mathbf{x}\| \leq \|\mathbf{x}\| \leq C_2\|\mathbf{x}\|.$$

特别的, 两个等价范数在微积分中会给出相同的极限。另外, 我们指出 (证明要用到紧致性) 有限维空间的任意两个范数必等价。

⁴定义了内积 (见第8.1节) 的实线性空间也可以称为欧氏空间。

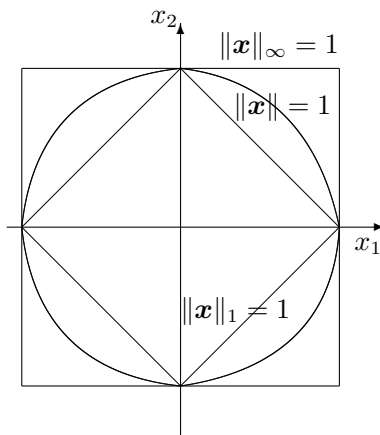


图 4.3: 不同范数下的单位圆。

定理4.1. 两个向量 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$ 当且仅当 $\exists \lambda, \mu$ 不全为 0, 使得 $\lambda \mathbf{a} + \mu \mathbf{b} = \mathbf{0}$.

证明. 先证必要性。若 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$, 当 $\mathbf{a} = \mathbf{0}$ 时, 取 $\lambda = 1, \mu = 0$, 就有

$$1 \cdot \mathbf{a} + 0 \cdot \mathbf{b} = \mathbf{0}.$$

若 $\mathbf{b} = \mathbf{0}$, 则取 $\lambda = 0, \mu = 1$.

若 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 均非零向量, 而 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$, 由定义 $\exists \lambda, \mathbf{b} = \lambda \mathbf{a}$, 此时取 $\mu = -1$ 即可.

再证充分性。不妨 $\mu \neq 0$, 由 $\lambda \mathbf{a} + \mu \mathbf{b} = \mathbf{0}$ 知

$$\mathbf{b} = -\frac{\lambda}{\mu} \mathbf{a},$$

于是按定义 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$. ■

这个定理表明, 几何向量的共线与前面代数向量的线性相关一致。

对于几何中的主要对象: 直线和平面, 以下通过加法和数乘给出代数形式的定义。这样, 它们也就有了和代数向量相关联的描述, 便于用更为代数的方式加以讨论。

直线是从一个点出发, 沿着一个非零向量延伸得到的点集。例如, 起点 $\mathbf{A}$ 和向量 $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$ 给出直线

$$L(\mathbf{A}; \mathbf{a}) = \{ \mathbf{B} | \overrightarrow{\mathbf{AB}} = \lambda \mathbf{a}, \lambda \in \mathbb{R} \}.$$

这是按照集合的 (代数) 方式定义的, 几何上就对应于直线。并且可以证明, 若选定 $L(\mathbf{A}; \mathbf{a})$ 上任一点 $\mathbf{A}'$ 和任一与 $\mathbf{a}$ 共线的非零向量 $\mathbf{a}'$,

$$L(\mathbf{A}; \mathbf{a}) = L(\mathbf{A}'; \mathbf{a}').$$

平面则需要一个点 O 和两个不共线的向量 a, b (即要求 a, b 线性无关, 从而均为非零向量)。由点 O 和向量 a, b 给出的平面定义为

$$\Pi(O; a, b) = \{C | \overrightarrow{OC} = \lambda a + \mu b, \lambda, \mu \in \mathbb{R}\}.$$

当 $\lambda = 0$ 或 $\mu = 0$, 上述集合的子集 $L(O; b)$ 和 $L(O; a)$ 为两条相交的直线, 在这个意义下说: 相交的两条直线确定了一个平面。

可以证明: 在平面 $\Pi(O; a, b)$ 上任选一点 O' , 以及两个不共线向量 a', b' , 成立 $\Pi(O; a, b) = \Pi(O'; a', b')$ 。

定义4.5. 向量 a 平行于平面 Π 是指 $\exists A \in \Pi, \overrightarrow{OA} = a$. 若一组向量都平行于同一个平面, 称它们为共面向量。

因为向量不计起点, 所以和平面平行就是其两个端点可以同时放(平移)到该平面上; 而向量共面就是把起点都置于一一点时, 它们的终点在同一个平面上。

定理4.2. 向量 a, b, c 共面, 当且仅当 $\exists \lambda, \mu, \eta$ 不全为0, 满足 $\lambda a + \mu b + \eta c = 0$ 。

证明. “ $\implies$ ” a, b, c 共面, 分两种情形。

若 a, b 共线, 只需取 $\eta = 0$, 由定义知 $\exists \lambda, \mu$ 不全为0, 满足

$$\lambda a + \mu b + \eta c = \lambda a + \mu b = 0.$$

若 a, b 不共线, 即

$$\lambda a + \mu b = 0$$

只有零解, 由定义, 把 a, b, c 的起点都放到同一点 O 时, 它们的终点 A, B, C 位于同一个平面, 而 O, a, b 确定了平面 $\Pi(O; a, b)$, 从而 C 必定落在平面 $\Pi(O; a, b)$ 上, 即 $\exists \lambda, \mu$,

$$c = \lambda a + \mu b,$$

于是, 取 $\eta = -1$ 即满足要求。

“ $\impliedby$ ” 取点 O 为原点, 令 $\overrightarrow{OA} = a, \overrightarrow{OB} = b, \overrightarrow{OC} = c$. 因 $\exists \lambda, \mu, \eta$ 不全为0, 满足 $\lambda a + \mu b + \eta c = 0$, 不妨 $\eta \neq 0$, 则

$$\overrightarrow{OC} = c = -\frac{\lambda}{\eta}a - \frac{\mu}{\eta}b.$$

若 a, b 不共线, 上式即 C 在平面 $\Pi(O; a, b)$ 上, 于是 c 与 a, b 共面。

若 a, b 共线, 不妨 $b = \alpha a$, 代入即得

$$c = -\frac{\lambda + \mu\alpha}{\eta}a,$$

故 $c \parallel a$. 分两种情况: 若 $a = 0$, 此时 $a = b = c = 0$, 即 $A = B = C = O$, 由定义共面 (任选一个过选定原点 O 的平面); 若 $a \neq 0$, 则 B, C 都在 $\overrightarrow{OA}$ 所在的直线上, 由定义共面 (任选一个 $\overrightarrow{OA}$ 所在的平面). ■

上面其实已证明: 若 a, b 不共线, 而 a, b, c 共面, 则 $\exists \alpha, \beta$, 满足

$$c = \alpha a + \beta b,$$

这就是说, 平面上的向量可由两个不共线的向量 a, b 线性表出. 事实上, 还可证明 α, β 唯一, 这给出了后面建立坐标系的基础.

基于以上直线和平面的向量代数定义, 重新讨论直线之间、直线与平面之间的关系. 注意, 这里并没有坐标系、也就没有直线和平面的方程.

考虑两根直线 ($a, b \neq 0$)

$$L_1 = L(A; a), \quad L_2 = L(B; b).$$

作以下分类:

1. 若 $a \parallel b$, 则 $b = \alpha a$. 两根直线的关系要看 $\overrightarrow{AB}$ 与 a (或 b) 的关系而定.

若 $\overrightarrow{AB} \parallel a$, 则 $\overrightarrow{AB} = \beta a$, 此时

$$\begin{aligned} L_2 &= \{C | \overrightarrow{BC} = \lambda b\} \\ &= \{C | \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \beta a + \lambda b\} \\ &= \{C | \overrightarrow{AC} = (\beta + \lambda \alpha) a\} \\ &= L(A; a) \\ &= L_1. \end{aligned}$$

于是两根直线重合。

若 $\overrightarrow{AB}$ 与 a 不共线, 断言 $L_1 \cap L_2 = \emptyset$. 否则, 若 $\exists C \in L_1 \cap L_2$, 有 λ, μ 成立

$$\overrightarrow{AC} = \mu a, \quad \overrightarrow{BC} = \lambda b.$$

于是,

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{BC} = (\mu - \lambda \alpha) a,$$

矛盾. 此时, 两根直线平行。

2. 若 a, b 不共线, 即 $\lambda a + \mu b = 0$ 仅当 $\lambda = \mu = 0$ 时成立. 依旧考察 $\overrightarrow{AB}$ 与 a, b 之间的关系.

- (a) 若 $\overrightarrow{AB}$ 与 a, b 共面, 则 $L_1 \cap L_2$ 为单点集, 称 L_1, L_2 相交. 事实上, 由三个向量共面知, 故 $\exists \alpha, \beta$ 唯一, 满足

$$\overrightarrow{AB} = \alpha a + \beta b.$$

于是, 令点 C 由 $\overrightarrow{AC} = \alpha \mathbf{a}$ 确定. 一方面, 按定义 $C \in L_1$; 另一方面, 计算

$$\begin{aligned}\overrightarrow{BC} &= \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} \\ &= \alpha \mathbf{a} - (\alpha \mathbf{a} + \beta \mathbf{b}) \\ &= -\beta \mathbf{b},\end{aligned}$$

因此, $C \in L_2$. 于是 $C \in L_1 \cap L_2$.

再看若 $C' \in L_1 \cap L_2$, 则需有 $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, 成立

$$\overrightarrow{AC'} = \lambda \mathbf{a}, \quad \overrightarrow{BC'} = \mu \mathbf{b},$$

此时

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC'} - \overrightarrow{BC'} = \lambda \mathbf{a} - \mu \mathbf{b},$$

结合前面 $\overrightarrow{AB}$ 的表达式就有

$$(\alpha - \lambda)\mathbf{a} + (\beta + \mu)\mathbf{b} = \mathbf{0},$$

由 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 线性无关

$$\alpha - \lambda = 0, \quad \beta + \mu = 0.$$

这样 $\lambda = \alpha, \mu = -\beta$ 就表明 $C' = C$.

- (b) 若 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 不共面, 即这三个向量线性无关, 断言 $L_1 \cap L_2 = \emptyset$, 称 L_1, L_2 相离. 如若不然, 设 $C \in L_1 \cap L_2$, 则 $\exists \lambda, \mu$, 成立

$$\overrightarrow{AC} = \lambda \mathbf{a}, \quad \overrightarrow{BC} = \mu \mathbf{b}.$$

此时,

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} &= \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{BC} \\ &= \lambda \mathbf{a} - \mu \mathbf{b},\end{aligned}$$

这与 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 线性无关矛盾。

接着讨论直线 $L(\mathbf{A}; \mathbf{a})$ 与平面 $\Pi(\mathbf{O}; \mathbf{b}, \mathbf{c})$ 之间的关系 ($\mathbf{a} \neq \mathbf{0}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 不共线)。用 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 是否共面作以下分类, 请读者验证。

1. 若 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 共面: 此时有不全为零的 λ, μ, η , 成立 $\lambda \mathbf{a} + \mu \mathbf{b} + \eta \mathbf{c} = \mathbf{0}$, 此时必有 $\lambda \neq 0$ (否则 $\mu \mathbf{b} + \eta \mathbf{c} = \mathbf{0}$, 且 μ, η 不全为 0, 这与 $\mathbf{b}, \mathbf{c}$ 不共线矛盾), 于是 $\mathbf{a}$ 可由 $\mathbf{b}, \mathbf{c}$ 线性表出, 即

$$\mathbf{a} = -\frac{\mu}{\lambda} \mathbf{b} - \frac{\eta}{\lambda} \mathbf{c}.$$

再进一步按 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\mathbf{b}, \mathbf{c}$ 的关系分类. 若它们共面, $L(\mathbf{A}; \mathbf{a}) \subset \Pi(\mathbf{O}; \mathbf{b}, \mathbf{c})$, 直线在平面内; 若 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\mathbf{b}, \mathbf{c}$ 不共面: 则 $L(\mathbf{A}; \mathbf{a}) \cap \Pi(\mathbf{O}; \mathbf{b}, \mathbf{c}) = \emptyset$, 直线在平面外, 且与平面平行 (即平面上有直线的平行线, 例如 $L(\mathbf{O}; \mathbf{a})$)

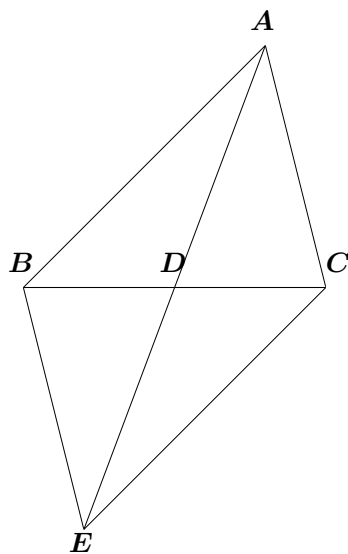


图 4.4: 三角形中线。

2. 若 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 不共面, 即线性无关。 $L(\mathbf{A}; \mathbf{a}) \cap \Pi(\mathbf{O}; \mathbf{b}, \mathbf{c})$ 为单点集, 直线与平面相交 (要用到后面的结论: 给定三维空间中三个线性无关向量, 如这里的 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$, 则该空间任意向量必可由这三个向量唯一线性表出)。

以下讨论三角形的一些性质来展示几何向量的应用。

例4.1. 如图4.4, D 为 $\triangle ABC$ 的 BC 边的中点, 求证: $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$.

证明. D 为 BC 中点, 按定义

$$\overrightarrow{BD} + \overrightarrow{CD} = \mathbf{0}.$$

而由向量加法

$$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD},$$

以及

$$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CD}.$$

二式相加即得

$$2\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}.$$

■

回忆平面几何证明如下: 延长 AD 一倍到点 E , 由于 D 平分 AE 与 BC , 故 $ABEC$ 为平行四边形。于是由向量加法的定义,

$$\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}.$$

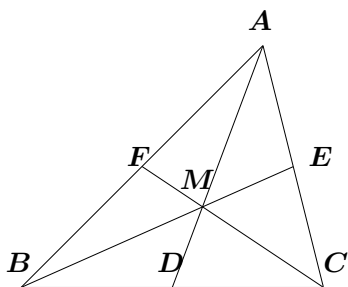


图 4.5: 三角形重心。

再由 D 为 AE 中点, 根据数乘定义

$$\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AE},$$

于是证毕。

例4.2. 证明: 三角形的三条中线必交于一点, 是为重心。

证明. 如图 4.5 所示, $\triangle ABC$ 上 D, E 分别为 BC, AC 边的中点, 中线 AD, BE 交于点 M 。

M 在 AD 上, 也在 BE 上, 由数乘定义, 可设

$$\overrightarrow{AM} = 2\lambda \overrightarrow{AD}, \quad \overrightarrow{BM} = 2\mu \overrightarrow{BE}.$$

利用上一个例题的结论通过 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ 来表示它们:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AM} &= \lambda(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}), \\ \overrightarrow{BM} &= \mu(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}) \\ &= \mu(-\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) \\ &= \mu(-2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}). \end{aligned}$$

于是,

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB} &= \overrightarrow{AM} - \overrightarrow{BM} \\ &= (\lambda + 2\mu)\overrightarrow{AB} + (\lambda - \mu)\overrightarrow{AC}, \end{aligned}$$

这就是说

$$(\lambda + 2\mu - 1)\overrightarrow{AB} + (\lambda - \mu)\overrightarrow{AC} = 0.$$

而 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ 不共线, 因此

$$\begin{cases} \lambda + 2\mu - 1 = 0, \\ \lambda - \mu = 0. \end{cases}$$

解得

$$\lambda = \mu = \frac{1}{3}.$$

这说明:

$$\overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}),$$

$$\overrightarrow{BM} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}),$$

而计算可知

$$\begin{aligned}\overrightarrow{CM} &= \overrightarrow{AM} - \overrightarrow{AC} \\ &= \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{AC}) \\ &= \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{CA}) \\ &= \frac{1}{3}(\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CA}).\end{aligned}$$

这表明 M 也在 AB 边的中线 CF 上, 因为 $\overrightarrow{CM}$ 与

$$\overrightarrow{CF} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CA})$$

共线。 ■

上面顺带得到了重心以 2 : 1 分中线; 而 $\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{BM}, \overrightarrow{CM}$ 的表达式也有很好的对称性。中心的对称性还可以通过任选一个空间上的点 O 来阐释。利用 $\overrightarrow{AM}$ 的表达式直接计算

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OM} &= \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AM} \\ &= \overrightarrow{OA} + \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) \\ &= \overrightarrow{OA} + \frac{1}{3}(\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA}) \\ &= \frac{1}{3}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}).\end{aligned}$$

由 O 点的任意性, 取 O 分别为 A, B, C 时就得到 $\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{BM}, \overrightarrow{CM}$ 的表达式。

顺便指出, 在多元微积分里, 还可以用压缩映射来证明三条中线交于重心。

到此初步建立了向量的几何与代数刻画之间的对应关系。基础是向量的加法和数乘的定义、以及建立在这之上的直线和平面的代数定义。从共线、共面、直线平面关系等可以看出, 二者是一致的, 但是出发点和推导过程不尽相同, 通过对照能更好地理解各自的假设和逻辑。

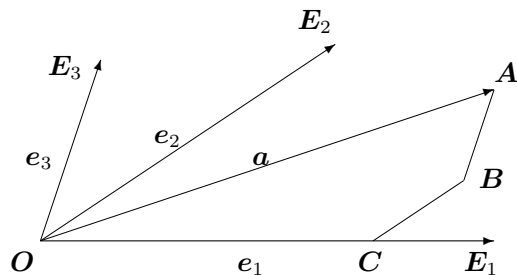


图 4.6: 三维空间中向量的分解。

4.2 仿射坐标系

上一节定义了直线和平面，现在定义三维空间。空间是点的集合，定义了几何向量的加法和数乘后，三维空间就是指存在三个不共面的向量，经过加法和数乘，能够给出任何（有限长度的）几何向量、从而给出空间中任何点。

给定不共面（线性无关）的三个向量 e_1, e_2, e_3 和原点 O , 三维空间是

$$V(O; e_1, e_2, e_3) = \{A | \overrightarrow{OA} = \lambda e_1 + \mu e_2 + \eta e_3, \lambda, \mu, \eta \in \mathbb{R}\}.$$

请读者验证：如果换 $V(O; e_1, e_2, e_3)$ 中另一个点 O' 为原点，另一组不共面的三个向量 e'_1, e'_2, e'_3 ，同样定义的三维空间 $V(O'; e'_1, e'_2, e'_3)$ 与 $V(O; e_1, e_2, e_3)$ 作为集合相等。三维空间的定义与怎样选择原点和三个不共面的向量无关，从而是良定义的。

下面的定理可以帮助建立三维空间里几何向量与代数向量的对应关系。

定理4.3. 若 e_1, e_2, e_3 不共面，则三维空间里任意向量 a 必有唯一 $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ ，满足

$$a = xe_1 + ye_2 + ze_3.$$

证明. 存在性从三维空间的定义直接知道：有 $x, y, z \in \mathbb{R}$ ，成立

$$a = xe_1 + ye_2 + ze_3.$$

下面证明这样的 (x, y, z) 是唯一的。否则，另有 $(x', y', z') \in \mathbb{R}^3$,

$$a = x'e_1 + y'e_2 + z'e_3,$$

则

$$(x - x')e_1 + (y - y')e_2 + (z - z')e_3 = 0.$$

由 e_1, e_2, e_3 不共面知

$$x - x' = y - y' = z - z' = 0.$$

■

定理表明, 选定起点后, 几何向量与之前定义的 $\mathbb{R}^3$ 里的代数向量就形成了一一对应。

几何的解释如图4.6. 在三维空间中任取一点 O , 将 e_1, e_2, e_3, a 的起点均放在 O 点, 即

$$\overrightarrow{OE_i} = e_i \ (i = 1, 2, 3); \quad \overrightarrow{OA} = a.$$

过 A 作 $\overrightarrow{OE_3}$ 的平行线必交 $\Pi(O; e_1, e_2)$ 于一点 B . 再过 B 作 $\overrightarrow{OE_2}$ 的平行线交直线 $L(O; e_1)$ 于 C 点. 那么, 由向量加法的定义,

$$\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BA}.$$

再由上述平行关系知, 有 $x, y, z \in \mathbb{R}$, 成立

$$\overrightarrow{OC} = xe_1, \quad \overrightarrow{CB} = ye_2, \quad \overrightarrow{BA} = ze_3.$$

因此,

$$\overrightarrow{OA} = xe_1 + ye_2 + ze_3.$$

从平行线和交点唯一可以看出上述 x, y, z 唯一。

定义4.6. 不共面的向量组 $\{e_1, e_2, e_3\}$ 与定点 O 构成三维空间中的一个仿射坐标系 (affine coordinate system), 记为 $\{O; e_1, e_2, e_3\}$. 其中 O 称为这个仿射坐标系的原点, e_1, e_2, e_3 称为基向量, $\{e_1, e_2, e_3\}$ 称为一组基; 原点和基向量确定的直线 $L(O; e_1), L(O; e_2), L(O; e_3)$ 称为坐标轴,⁵原点和两个坐标轴确定的平面 $\Pi(O; e_1, e_2), \Pi(O; e_2, e_3), \Pi(O; e_3, e_1)$ 称为坐标平面。⁶

三维空间里的任意一个向量 a 有唯一的分解式

$$a = xe_1 + ye_2 + ze_3.$$

称 (x, y, z) 为 a 在坐标系 $\{O; e_1, e_2, e_3\}$ 下的坐标, 或在 $\{e_1, e_2, e_3\}$ 这组基下的坐标。⁷

对三维空间里的任意一点 A , 称向量 $\overrightarrow{OA}$ 为 A 点的矢径 (或向径), 称 $\overrightarrow{OA}$ 的坐标为 A 点的坐标。

⁵就是通常说的 x - y - z -轴。

⁶就是通常说的 (x, y) - (y, z) - (z, x) -平面。

⁷本书中, 不涉及基/坐标变换时常以行向量来记坐标, 而涉及基/坐标变换时则以列向量来记 (如线性空间和线性变换的讨论中)。

以下作一些讨论。

首先,可以记

$$\mathbf{a} = (x, y, z) \begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 \\ \mathbf{e}_2 \\ \mathbf{e}_3 \end{bmatrix} = [\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3] \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix},$$

但它并非之前定义的行向量与列向量之间的乘法, 因为 $[\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3]$ 和其“转置”并非之前 $\mathbb{F}^n$ 里的代数向量。尽管如此, 作为记号, 与之前的向量乘法是统一的。

特别的, $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 本身在这个坐标系下的坐标分别是 $(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)$. 注意, 这并不表明/需要 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 是单位长的, 也不表明/需要它们两两垂直。目前尚未定义角度; 而长度也只是对共线的向量之间作比较才有意义, 甚至并不需要有整个空间(所有方向)上“一致”的长度定义, 例如前面范数的补充知识中, 不同范数给出的单位圆就突破了日常的长度概念。

定下来一个仿射坐标系后, 三个坐标平面把空间分成了八个分开的部分, 分别称为第一~八卦限。

上面的定义和讨论容易推广到二维平面, 此时只有两个基向量、每个点只有两个坐标分量。在上一节的例子中, 如果取仿射坐标系 $\{\mathbf{A}; \overrightarrow{\mathbf{AB}}, \overrightarrow{\mathbf{AC}}\}$, 则 $\mathbf{A}$ 点坐标为 $(0, 0)$, $\mathbf{B}$ 点坐标为 $(1, 0)$, $\mathbf{C}$ 点坐标为 $(0, 1)$. 中点 $\mathbf{D}$ (即中线 $\overrightarrow{\mathbf{AD}}$) 坐标为 $(0.5, 0.5)$, 中点 $\mathbf{E}$ 的坐标为 $(0, 0.5)$, 重心 $\mathbf{M}$ 的坐标为 $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$.

例4.3. 若仿射坐标系 $\{\mathbf{O}; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ 下 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 两点坐标分别为 $(3, 3, 3), (2, 1, 2)$, 求 $\overrightarrow{\mathbf{AB}}$ 的坐标。

解. 由坐标定义

$$\begin{aligned} \overrightarrow{\mathbf{OA}} &= 3\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2 + 3\mathbf{e}_3; \\ \overrightarrow{\mathbf{OB}} &= 2\mathbf{e}_1 + 1\mathbf{e}_2 + 2\mathbf{e}_3, \end{aligned}$$

因此,

$$\begin{aligned} \overrightarrow{\mathbf{AB}} &= \overrightarrow{\mathbf{OB}} - \overrightarrow{\mathbf{OA}} \\ &= (2\mathbf{e}_1 + 1\mathbf{e}_2 + 2\mathbf{e}_3) - (3\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2 + 3\mathbf{e}_3) \\ &= -\mathbf{e}_1 - 2\mathbf{e}_2 - \mathbf{e}_3. \end{aligned}$$

即 $\overrightarrow{\mathbf{AB}}$ 的坐标为 $(-1, -2, -1)$.

一个自然的问题是: 当坐标系改变时, 坐标如何变? 向量不计起点, 因此只需考虑基向量变化的影响; 而点的坐标还会受到原点的影响。另一个问题是: 在确定的坐标系下, 几何向量的各种操作, 如何用相应的坐标操作来表示?

先说后一个问题。从上面这个例子看到,在选定坐标系之后,向量的减法可以直接用坐标的减法来做,即

$$(3, 3, 3) - (2, 1, 2) = (-1, -2, -1).$$

向量的加法、数乘当然也如法炮制。特别的,第一个问题中如果仅改变坐标原点,即坐标系变为 $\{O'; e_1, e_2, e_3\}$,记 $\overrightarrow{OO'} = x_0 e_1 + y_0 e_2 + z_0 e_3$. 对任一点 A ,若原坐标系下的坐标为 (x, y, z) ,则新坐标系下的坐标为

$$(x, y, z) - (x_0, y_0, z_0) = (x - x_0, y - y_0, z - z_0).$$

这反映的是向量之间的关系

$$\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OO'} = \overrightarrow{O'A}.$$

第一个问题中基向量变化引起的坐标变化将在后面章节中进行讨论。

以上从平面、空间中的向量,过渡到做加法和数乘运算的几何向量,再到行向量形式的坐标向量(代数向量)。

下面用坐标向量讨论向量的共线和共面。先建立仿射坐标系 $\{O; e_1, e_2, e_3\}$. 由于 a, b 共线等价于

$$\exists \lambda, \mu \text{ 不全为 } 0, \lambda a + \mu b = 0,$$

若 a, b 坐标分别为 $(x_a, y_a, z_a), (x_b, y_b, z_b)$, 上式是说

$$\exists \lambda, \mu \text{ 不全为 } 0, \lambda(x_a, y_a, z_a) + \mu(x_b, y_b, z_b) = 0.$$

注意这里的 $0 = (0, 0, 0)$,它与前面一个式子中 $0 = \overrightarrow{OO'}$ 对应,但并不相同(所在的空间不同)。

上面这个式子也就是说,坐标向量 $(x_a, y_a, z_a), (x_b, y_b, z_b)$ 线性相关。

可以完全类似地讨论三个向量 a, b, c 共面,结论如下:

$$\begin{aligned} & a, b, c \text{ 共面} \\ \iff & \exists \lambda, \mu, \eta \text{ 不全为 } 0, \lambda a + \mu b + \eta c = 0 \\ \iff & \exists \lambda, \mu, \eta \text{ 不全为 } 0, \begin{cases} \lambda x_a + \mu x_b + \eta x_c = 0 \\ \lambda y_a + \mu y_b + \eta y_c = 0 \\ \lambda z_a + \mu z_b + \eta z_c = 0 \end{cases} \\ \iff & \begin{bmatrix} x_a & x_b & x_c \\ y_a & y_b & y_c \\ z_a & z_b & z_c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda \\ \mu \\ \eta \end{bmatrix} = 0 \text{ 有非零解} \\ \iff & \begin{vmatrix} x_a & x_b & x_c \\ y_a & y_b & y_c \\ z_a & z_b & z_c \end{vmatrix} = 0. \end{aligned}$$

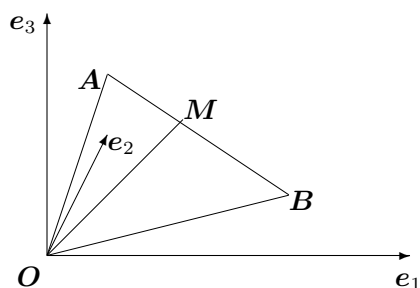


图 4.7: 定比分点。

从最后一条看出 $\Pi(O; \mathbf{a}, \mathbf{b})$ 平面的方程可以写成（要求 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 不共线）：

$$\begin{vmatrix} x_a & x_b & x \\ y_a & y_b & y \\ z_a & z_b & z \end{vmatrix} = 0.$$

在共线的基础上，讨论定比分点。如图4.7所示， $\mathbf{A} : (x_a, y_a, z_a), \mathbf{B} : (x_b, y_b, z_b)$ 两点之间有点 $\mathbf{M}$ ，它分 $\mathbf{AB}$ 为 $\lambda : \mu$ 的两部分，即

$$|\overrightarrow{\mathbf{AM}}| : |\overrightarrow{\mathbf{MB}}| = \lambda : \mu.$$

于是，由向量数乘定义

$$\begin{aligned} \overrightarrow{\mathbf{AM}} &= \frac{|\overrightarrow{\mathbf{AM}}|}{|\overrightarrow{\mathbf{AM}}| + |\overrightarrow{\mathbf{MB}}|} \overrightarrow{\mathbf{AB}} \\ &= \frac{\lambda}{\lambda + \mu} \overrightarrow{\mathbf{AB}}. \end{aligned}$$

即

$$\overrightarrow{\mathbf{OM}} = \overrightarrow{\mathbf{OA}} + \frac{\lambda}{\lambda + \mu} (\overrightarrow{\mathbf{OB}} - \overrightarrow{\mathbf{OA}}),$$

在仿射坐标系下， $\mathbf{M}$ 即 $\overrightarrow{\mathbf{OM}}$ 的坐标就是

$$\begin{aligned} (x, y, z) &= (x_a, y_a, z_a) + \frac{\lambda}{\lambda + \mu} (x_b - x_a, y_b - y_a, z_b - z_a) \\ &= \frac{1}{\lambda + \mu} (\mu(x_a, y_a, z_a) + \lambda(x_b, y_b, z_b)). \end{aligned}$$

如果记

$$\alpha = \frac{\lambda}{\lambda + \mu},$$

就有

$$(x, y, z) = (1 - \alpha)(x_a, y_a, z_a) + \alpha(x_b, y_b, z_b).$$

上面的 $\alpha \in [0, 1]$. 当拓展 $\alpha > 1$, 就指 $\overrightarrow{AB}$ 向外的分点; 而 $\alpha < 0$ 时, 指的是 $\overrightarrow{BA}$ 向外的分点. 考虑所有 $\alpha \in \mathbb{R}$, 就得到 AB 确定的参数形式的直线方程 (要求 A, B 不是同一点)。

例4.4. 求 $\triangle ABC$ 的重心 M 的坐标, 这里 $A: (x_a, y_a, z_a), B: (x_b, y_b, z_b), C: (x_c, y_c, z_c)$.

解. 不引起混淆, 记坐标向量

$$\mathbf{A} = (x_a, y_a, z_a), \mathbf{B} = (x_b, y_b, z_b), \mathbf{C} := (x_c, y_c, z_c).$$

其它点类似。

由中点为两顶点间以 $\alpha = \frac{1}{2}$ 为定比的分点,

$$\mathbf{D} = \frac{1}{2}(\mathbf{B} + \mathbf{C}), \mathbf{E} = \frac{1}{2}(\mathbf{C} + \mathbf{A}), \mathbf{F} = \frac{1}{2}(\mathbf{A} + \mathbf{B}).$$

重心在 AD, BE, CF 上, 就是说要找到三个定比 λ, μ, η , 满足

$$\begin{aligned} \mathbf{M} &= \lambda \mathbf{A} + (1 - \lambda) \mathbf{D} = \lambda \mathbf{A} + \frac{1 - \lambda}{2}(\mathbf{B} + \mathbf{C}), \\ &= \mu \mathbf{B} + (1 - \mu) \mathbf{E} = \mu \mathbf{B} + \frac{1 - \mu}{2}(\mathbf{C} + \mathbf{A}), \\ &= \eta \mathbf{C} + (1 - \eta) \mathbf{F} = \eta \mathbf{C} + \frac{1 - \eta}{2}(\mathbf{A} + \mathbf{B}). \end{aligned}$$

一种解法是: 直接观察可得, $\lambda = \mu = \eta = \frac{1}{3}$ 就给出

$$\mathbf{M} = \frac{\mathbf{A} + \mathbf{B} + \mathbf{C}}{3}.$$

也就是说, 重心在仿射坐标系下的位置就是三个顶点坐标的代数平均。这样就证明了三条中线交于重心这一点。

另一种解法是: 计算

$$\begin{aligned} \mathbf{M} - \frac{\mathbf{A} + \mathbf{B} + \mathbf{C}}{3} &= \lambda \mathbf{A} + \frac{1 - \lambda}{2}(\mathbf{B} + \mathbf{C}) - \frac{\mathbf{A} + \mathbf{B} + \mathbf{C}}{3} \\ &= \left(\lambda - \frac{1}{3}\right) \left(\mathbf{A} - \frac{\mathbf{B} + \mathbf{C}}{2}\right), \end{aligned}$$

以及同理

$$\begin{aligned} \mathbf{M} - \frac{\mathbf{A} + \mathbf{B} + \mathbf{C}}{3} &= \left(\mu - \frac{1}{3}\right) \left(\mathbf{B} - \frac{\mathbf{C} + \mathbf{A}}{2}\right) \\ &= \left(\eta - \frac{1}{3}\right) \left(\mathbf{C} - \frac{\mathbf{A} + \mathbf{B}}{2}\right). \end{aligned}$$

由于 $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$ 不共线, 当且仅当 $\lambda = \mu = \eta = \frac{1}{3}$ 时上式均为零向量。

此外, 有了仿射坐标系之后, 这些式子按照坐标来表达就是

$$\begin{bmatrix} \lambda & \frac{1-\lambda}{2} & \frac{1-\lambda}{2} & -1 \\ \frac{1-\mu}{2} & \mu & \frac{1-\mu}{2} & -1 \\ \frac{1-\eta}{2} & \frac{1-\eta}{2} & \eta & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_a & y_a & z_a \\ x_b & y_b & z_b \\ x_c & y_c & z_c \\ x_m & y_m & z_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

按分量写成方程组的形式, 有6个未知量 $(\lambda, \mu, \eta, x_m, y_m, z_m)$, 但有9个方程 (以下记 $x_{ab} = \frac{1}{2}(x_a + x_b)$, 其它类似):

$$\begin{bmatrix} x_a - x_{bc} & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ y_a - y_{bc} & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ z_a - z_{bc} & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & x_b - x_{ca} & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & y_b - y_{ca} & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & z_b - z_{ca} & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & x_c - x_{ab} & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & y_c - y_{ab} & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & z_c - z_{ab} & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda \\ \mu \\ \eta \\ x_m \\ y_m \\ z_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -x_{bc} \\ -y_{bc} \\ -z_{bc} \\ -x_{ca} \\ -y_{ca} \\ -z_{ca} \\ -x_{ab} \\ -y_{ab} \\ -z_{ab} \end{bmatrix}.$$

可以验证, 这个线性方程组的系数矩阵和增广矩阵的秩都是6 (条件是 $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$ 不共线), 因此存在唯一解。

这个具体问题还可以简化, 如果选择 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ 与 $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$ 所在平面平行, 上面所有的 z 分量都为0. 于是压缩到6个方程, 5个未知量:

$$\begin{bmatrix} x_a - x_{bc} & 0 & 0 & -1 & 0 \\ y_a - y_{bc} & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & x_b - x_{ca} & 0 & -1 & 0 \\ 0 & y_b - y_{ca} & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & x_c - x_{ab} & -1 & 0 \\ 0 & 0 & y_c - y_{ab} & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda \\ \mu \\ \eta \\ x_m \\ y_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -x_{bc} \\ -y_{bc} \\ -x_{ca} \\ -y_{ca} \\ -x_{ab} \\ -y_{ab} \end{bmatrix}.$$

同样还是可以用增广矩阵求解。

4.3 内积与直角坐标系

几何上看, 向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 内积为

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \cos \angle \mathbf{a}, \mathbf{b},$$

其中 $\|\mathbf{a}\|, \|\mathbf{b}\|$ 表示向量长度(范数), $^8 < \mathbf{a}, \mathbf{b} > \in [0, \pi]$ 表示它们的夹角。可以证明

1. $(\mathbf{a}, \mathbf{a}) = \|\mathbf{a}\|^2$, 因而 $(\mathbf{a}, \mathbf{a}) \geq 0$, 且 $(\mathbf{a}, \mathbf{a}) = 0$ 当且仅当 $\mathbf{a} = \mathbf{0}$;
2. $(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = (\mathbf{b}, \mathbf{a})$;
3. $(\lambda \mathbf{a}, \mathbf{b}) = \lambda(\mathbf{a}, \mathbf{b}), \lambda \in \mathbb{R}$;
4. $(\mathbf{a} + \tilde{\mathbf{a}}, \mathbf{b}) = (\mathbf{a}, \mathbf{b}) + (\tilde{\mathbf{a}}, \mathbf{b})$.

前三条性质显然成立, 现(用几何的办法)证明最后一条。其实, 内积就是 $\mathbf{a}$ 在 $\mathbf{b}$ 上的投影的有号长度(投影与 $\mathbf{b}$ 同向为正, 反向为负)与 $\mathbf{b}$ 的长度之积。利用垂线相互平行易证 $\mathbf{a} + \tilde{\mathbf{a}}$ 在 $\mathbf{b}$ 上的投影就是 $\mathbf{a}$, $\tilde{\mathbf{a}}$ 在 $\mathbf{b}$ 上投影之和, 因此最后一条成立。

代数上定义内积, 更为一般、简洁。而向量代数采用的逻辑, 正是先定义有以下性质的内积。

定义4.7. 在三维空间 V 上, 定义二元函数 $(\cdot, \cdot): V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ 称为内积(inner product), 若 $\forall \mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \in V, \lambda, \mu \in \mathbb{F}$, 成立

1. (正定性) $(\mathbf{a}, \mathbf{a}) \geq 0$, 且 $(\mathbf{a}, \mathbf{a}) = 0$ 当且仅当 $\mathbf{a} = \mathbf{0}$ 成立;
2. (对称性) $(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = (\mathbf{b}, \mathbf{a})$;
3. (线性性) $(\lambda \mathbf{a} + \mu \tilde{\mathbf{a}}, \mathbf{b}) = \lambda(\mathbf{a}, \mathbf{b}) + \mu(\tilde{\mathbf{a}}, \mathbf{b})$.

然后就可定义向量的长度(范数)

$$\|\mathbf{a}\| = \sqrt{(\mathbf{a}, \mathbf{a})},$$

和两个非零向量的夹角

$$< \mathbf{a}, \mathbf{b} > = \arccos \frac{(\mathbf{a}, \mathbf{b})}{\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|}.$$

选读内容:

内积可以在一般的代数向量空间上定义。

定义4.8. 在向量空间 $X = \mathbb{F}^n$ 上, 定义二元函数 $(\cdot, \cdot): X \times X \rightarrow \mathbb{F}$ 称为 X 上的内积(inner product), 若 $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in X, \lambda, \mu \in \mathbb{F}$, 成立

⁸当向量以有向线段表示时, 长度用两根单线来表示; 当向量以小写字母表示时, 则用两根双线表示。例如, $\mathbf{a} = \overrightarrow{OA}$ 时, $\|\mathbf{a}\| = |\overrightarrow{OA}|$.

1. (正定性) $(\mathbf{x}, \mathbf{x}) \geq 0$, 且 $(\mathbf{x}, \mathbf{x}) = 0$ 当且仅当 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$;
2. (对称性) $(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (\mathbf{y}, \mathbf{x})$ (当 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 时, 要求共轭对称, 即 $(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (\mathbf{y}, \mathbf{x})^*$);
3. (线性性) $(\lambda \mathbf{x} + \mu \tilde{\mathbf{x}}, \mathbf{y}) = \lambda(\mathbf{x}, \mathbf{y}) + \mu(\tilde{\mathbf{x}}, \mathbf{y})$.

定义了内积的向量空间 $(X, (\cdot, \cdot))$ 称为内积空间 (*inner product space*).

从内积出发定义

$$\|\mathbf{x}\| = \sqrt{(\mathbf{x}, \mathbf{x})},$$

必定给出了一种范数。

事实上, 这样诱导出来的范数正定性显然; 齐次性可由线性性和对称性推导:

$$\begin{aligned} \|\lambda \mathbf{x}\|^2 &= (\lambda \mathbf{x}, \lambda \mathbf{x}) \\ &= \lambda(\mathbf{x}, \lambda \mathbf{x}) \\ &= \lambda(\lambda \mathbf{x}, \mathbf{x}) \\ &= \lambda^2(\mathbf{x}, \mathbf{x}) \\ &= \lambda^2 \|\mathbf{x}\|^2. \end{aligned}$$

三角形不等式证明如下: 对于任意 $\lambda \in \mathbb{F}$, 由正定性

$$(\mathbf{x} + \lambda \mathbf{y}, \mathbf{x} + \lambda \mathbf{y}) = \lambda^2 \|\mathbf{y}\|^2 + 2\lambda(\mathbf{x}, \mathbf{y}) + \|\mathbf{x}\|^2 \geq 0,$$

视之为关于 λ 的二次多项式必有其判别式

$$(2(\mathbf{x}, \mathbf{y}))^2 - 4\|\mathbf{x}\|^2\|\mathbf{y}\|^2 \leq 0,$$

即

$$|(\mathbf{x}, \mathbf{y})| \leq \|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|.$$

因此,

$$\begin{aligned} \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 &= (\mathbf{x} + \mathbf{y}, \mathbf{x} + \mathbf{y}) \\ &= \|\mathbf{x}\|^2 + 2(\mathbf{x}, \mathbf{y}) + \|\mathbf{y}\|^2 \\ &\leq \|\mathbf{x}\|^2 + 2\|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\| + \|\mathbf{y}\|^2 \\ &= (\|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|)^2. \end{aligned}$$

$\mathbb{R}^2$ 上的欧氏范数可由内积 $(\mathbf{x} = (x_1, x_2), \mathbf{y} = (y_1, y_2))$

$$(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = x_1 y_1 + x_2 y_2$$

诱导出来。高维向量空间也是类似, 而且, 若以行向量表示, 就是

$$(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbf{x} \mathbf{y}^T.$$

从内积可以定义（内积空间中）两个非零向量间的夹角

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \arccos \frac{(\mathbf{x}, \mathbf{y})}{\|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|}.$$

特别的，当夹角为 $\frac{\pi}{2}$ ，它们相互垂直，此时欧氏距离下的勾股定理成立

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 = \|\mathbf{x}\|^2 + \|\mathbf{y}\|^2.$$

由内积的齐次性知道

$$\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \arccos \left(\frac{\mathbf{a}}{\|\mathbf{a}\|}, \frac{\mathbf{b}}{\|\mathbf{b}\|} \right),$$

即夹角只与向量的方向有关，与长度（只要不是0）无关。

特别的，若 $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = 0$ ，此时 $\cos \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = 1$ ，于是

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|.$$

此时，令 $\lambda = \frac{\|\mathbf{a}\|}{\|\mathbf{b}\|}$ ，并计算

$$\begin{aligned} \|\mathbf{a} - \lambda \mathbf{b}\|^2 &= (\mathbf{a} - \lambda \mathbf{b}, \mathbf{a} - \lambda \mathbf{b}) \\ &= (\mathbf{a}, \mathbf{a}) - 2\lambda(\mathbf{a}, \mathbf{b}) + \lambda^2(\mathbf{b}, \mathbf{b}) \\ &= \|\mathbf{a}\|^2 - 2\frac{\|\mathbf{a}\|}{\|\mathbf{b}\|} \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| + \frac{\|\mathbf{a}\|^2}{\|\mathbf{b}\|^2} \|\mathbf{b}\|^2 \\ &= 0. \end{aligned}$$

于是，由范数的非负性

$$\mathbf{a} - \lambda \mathbf{b} = \mathbf{0},$$

即

$$\mathbf{a} = \lambda \mathbf{b}.$$

按照向量数乘的定义， $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 共线且同向。也就是说，通过内积定义夹角为0，与几何上两个向量夹角为0 完全一致。

类似可证，若 $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \pi$ ，此时 $\cos \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = -1$ ，向量共线反向。

若 $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \frac{\pi}{2}$ ，称向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 相互垂直，记为 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$ 。此时 $\cos \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = 0$ ，于是有

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = 0,$$

以及计算可知

$$\|\mathbf{a} + \mathbf{b}\|^2 = \|\mathbf{a}\|^2 + \|\mathbf{b}\|^2.$$

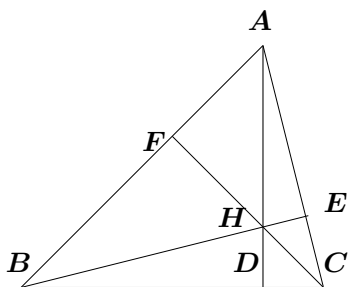


图 4.8: 三高交于垂心。

两个向量垂直，当且仅当勾股定理成立。

称两根直线 $L(A; a)$, $L(B; b)$ 垂直当且仅当向量 $a \perp b$.

还可以作向量的分解。给定 a, b , 可以分解

$$b = \left(b - \frac{(a, b)}{\|a\|^2} a \right) + \frac{(a, b)}{\|a\|^2} a \equiv b_a^\perp + b_a^\parallel.$$

容易验证，

$$(a, b_a^\perp) = 0, \quad b_a^\parallel \parallel a.$$

此外，直接计算可知

$$\|a - b\|^2 = \|a\|^2 + \|b\|^2 - 2\|a\|\|b\|\cos \angle a, b > .$$

这就是余弦定理。

称向量 c 与平面 $\Pi(A; a, b)$ 垂直，若它与该平面上每一个向量（以及任意两点的连线或直线）垂直，记为 $c \perp \Pi(A; a, b)$. 请读者证明垂直的充要条件是 c 与 a, b 都垂直。

如果空间一点 C 与平面上一点 C' 的连线 $\overrightarrow{CC'} \perp \Pi(A; a, b)$, 称 C' 为 C 在平面 $\Pi(A; a, b)$ 上的投影。一个点集在 $\Pi(A; a, b)$ 上的投影就是其中每点的投影组成的集合，特别的，直线 $L(C; c)$ 在平面上的投影必定仍是一条直线，记为 $L(C'; c')$, 除非 $L(C; c) \perp \Pi(A; a, b)$ (这时投影是一个单点集 $\{C'\}$)。

以上这些都是通过定义得到的，并不借助于几何证明，而相对应的结论与几何上的结论完全一致。由此可见向量代数的威力。

利用从内积出发定义的垂直，可以方便地证明垂心的存在性。

例4.5. 求证：三角形的三条高交于一点。

证明. 以 $\triangle ABC$ 的两条高线的交点 H 作为原点建立坐标系，如图4.8. 此时有

$$\begin{aligned} (\overrightarrow{HA}, \overrightarrow{BC}) &= (a, c - b) = 0, \\ (\overrightarrow{HB}, \overrightarrow{CA}) &= (b, a - c) = 0, \end{aligned}$$

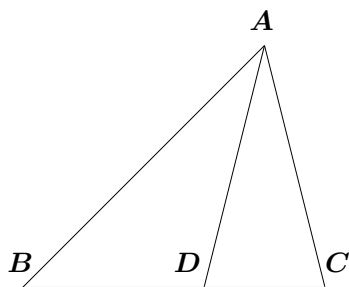


图 4.9: 角平分线。

计算可知

$$\begin{aligned}
 (\overrightarrow{HC}, \overrightarrow{AB}) &= (c, a - b) \\
 &= (c, a) - (c, b) \\
 &= [(c - b, a) + (b, a)] + [(a - c, b) - (a, b)] \\
 &= (a, c - b) + (b, a - c) \\
 &= 0.
 \end{aligned}$$

故 $\overrightarrow{HC} \perp \overrightarrow{AB}$, 即 AB 边上的高也过 H 点。 ■

例4.6. 如图4.9, $\triangle ABC$ 上的角平分线 AD 交 BC 边于 D 点, 求证:

$$\frac{|\overrightarrow{BD}|}{|\overrightarrow{CD}|} = \frac{|\overrightarrow{AB}|}{|\overrightarrow{AC}|}.$$

证明. 以 A 为原点任选一个仿射坐标系, A, B, C 向径分别记为 $a = 0, b, c$, 则 D 点应为

$$\lambda b + (1 - \lambda)c, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

由角平分线和内积的定义,

$$\frac{(\lambda b + (1 - \lambda)c, b)}{\|\lambda b + (1 - \lambda)c\| \|b\|} = \frac{(\lambda b + (1 - \lambda)c, c)}{\|\lambda b + (1 - \lambda)c\| \|c\|}.$$

于是

$$[\lambda \|b\|^2 + (1 - \lambda)(c, b)] \|c\| = [\lambda(c, b) + (1 - \lambda)\|c\|^2] \|b\|,$$

整理可得

$$\lambda \|b\| [\|b\| \|c\| - (c, b)] = (1 - \lambda) \|c\| [\|b\| \|c\| - (c, b)].$$

$\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AB}$ 不共线, 因此 $\|b\| \|c\| \neq (c, b)$. 于是

$$\lambda \|b\| = (1 - \lambda) \|c\|.$$

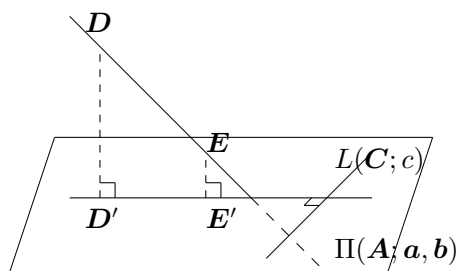


图 4.10: 三垂线定理。

注意到

$$\begin{aligned}\overrightarrow{BD} &= \lambda \mathbf{b} + (1 - \lambda)\mathbf{c} - \mathbf{b} = (1 - \lambda)(\mathbf{c} - \mathbf{b}), \\ \overrightarrow{CD} &= \lambda \mathbf{b} + (1 - \lambda)\mathbf{c} - \mathbf{c} = \lambda(\mathbf{b} - \mathbf{c}),\end{aligned}$$

所以,

$$\begin{aligned}\frac{|\overrightarrow{BD}|}{|\overrightarrow{CD}|} &= \frac{1 - \lambda}{\lambda} \\ &= \frac{|\overrightarrow{AB}|}{|\overrightarrow{AC}|}.\end{aligned}$$

■

例4.7 (三垂线定理). 如图 4.10, 若 $L(C; c)$ 在平面 $\Pi(A; \mathbf{a}, \mathbf{b})$ 上, 而 $L(D'; d')$ 是直线 $L(D; d)$ 在该平面上的投影 (D' 为 D 的投影), 则 $L(C; c) \perp L(D; d) \iff L(C; c) \perp L(D'; d')$.

证明. 不妨记 $L(D; d)$ 上另一点 E 满足 $\overrightarrow{DE} = \mathbf{d}$, 且它在平面上的投影为 E' . 由于 E' 在 $L(D'; d')$ 上, 再不妨设 $\overrightarrow{D'E'} = \lambda \mathbf{d}'$ ($\lambda \in \mathbb{R}$), 这里投影不是单点集, 易证 $\lambda \neq 0$.

注意到

$$\begin{aligned}\overrightarrow{EE'} &= -\overrightarrow{DE} + \overrightarrow{DD'} + \overrightarrow{D'E'} \\ &= -\mathbf{d} + \lambda \mathbf{d}' + \overrightarrow{DD'},\end{aligned}$$

而 $\overrightarrow{DD'}$, $\overrightarrow{EE'}$ 都与平面垂直, 从而与 $L(C; c)$ 垂直。于是,

$$(\mathbf{c}, -\mathbf{d} + \lambda \mathbf{d}') = 0,$$

因此,

$$(\mathbf{c}, \mathbf{d}) = 0 \iff (\mathbf{c}, \mathbf{d}') = 0.$$

■

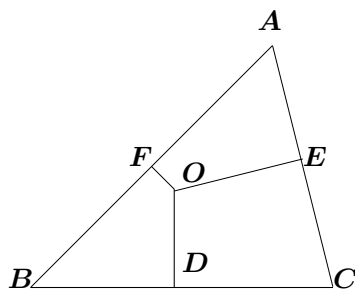


图 4.11: 外心。

例4.8. 求证: (1) $\triangle ABC$ 三边中垂线交于一点 (如图4.11所示, 称为外心); (2) 外心到三个顶点等距。

证明. 令 BC, CA 上的中垂线交于 O 点。取 O 点为原点, 记

$$\overrightarrow{OA} = a, \overrightarrow{OB} = b, \overrightarrow{OC} = c.$$

BC, CA, AB 的中点分别为 D, E, F , 于是

$$\overrightarrow{OD} = \frac{b+c}{2}, \quad \overrightarrow{OE} = \frac{c+a}{2}, \quad \overrightarrow{OF} = \frac{a+b}{2}.$$

再由 OD, OE 为中垂线知

$$\left(\frac{b+c}{2}, b-c\right) = 0, \quad \left(\frac{c+a}{2}, c-a\right) = 0,$$

根据内积的线性性展开得

$$(b, b) = (c, c), \quad (c, c) = (a, a).$$

$$\text{故} = |\overrightarrow{OA}| = |\overrightarrow{OB}| = |\overrightarrow{OC}|.$$

计算可得

$$\left(\frac{a+b}{2}, a-b\right) = \frac{1}{2} [(a, a) - (b, b)] = 0,$$

此即 $\overrightarrow{OF} \perp \overrightarrow{AB}$. ■

在仿射坐标系下, 内积可以用坐标表示出来。事实上, $a = x_a e_1 + y_a e_2 + z_a e_3, b = x_b e_1 + y_b e_2 + z_b e_3$, 通过内积的线性性和对称性直接计算可

得

$$\begin{aligned}
 & (\mathbf{a}, \mathbf{b}) \\
 &= (x_a \mathbf{e}_1 + y_a \mathbf{e}_2 + z_a \mathbf{e}_3, x_b \mathbf{e}_1 + y_b \mathbf{e}_2 + z_b \mathbf{e}_3) \\
 &= x_a x_b (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_1) + y_a y_b (\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_2) + z_a z_b (\mathbf{e}_3, \mathbf{e}_3) \\
 &\quad + (x_a y_b + x_b y_a) (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2) + (x_a z_b + x_b z_a) (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_3) + (y_a z_b + y_b z_a) (\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3) \\
 &= [x_a, y_a, z_a] \begin{bmatrix} (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_1) & (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2) & (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_3) \\ (\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_1) & (\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_2) & (\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3) \\ (\mathbf{e}_3, \mathbf{e}_1) & (\mathbf{e}_3, \mathbf{e}_2) & (\mathbf{e}_3, \mathbf{e}_3) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_b \\ y_b \\ z_b \end{bmatrix}.
 \end{aligned}$$

其中的矩阵只与坐标系本身有关, 称为该仿射坐标系的度量阵, 记为 $\mathbf{G}$. 注意到 $\forall \mathbf{a}, (\mathbf{a}, \mathbf{a}) \geq 0$, 这个度量阵有某种正定性, 这个性质在后边讲到方阵的相合标准形时将进一步讨论。

有了角度和长度这两个概念, 选择一组特殊的基向量 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\} = \{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$ 来构造仿射坐标系, 要求

1. 基向量两两正交;
2. 每个基向量均为单位长度;

也可以写成

$$(\mathbf{e}_p, \mathbf{e}_q) = \delta_{p,q} \quad (p, q = 1, 2, 3).$$

这样的坐标系称为直角坐标系, 常常记为 $\{\mathbf{O}; \mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$. 此时向量或点的坐标称为直角坐标。此外, 还根据三个基向量 $(\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k})$ 是否满足右手法则, 称直角坐标系称为右手系或左手系。直角坐标系通常选用右手系。

直角坐标系的度量阵为单位阵 $\mathbf{I}_3$, 于是, 内积为对应坐标的乘积之和

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = x_a x_b + y_a y_b + z_a z_b.$$

这表明, 在不同的直角坐标系下, 内积的表达式一致 (它们的值当然没有变, 因为这是前面定义好的)。而由此诱导的范数

$$\|\mathbf{a}\| = \sqrt{x_a^2 + y_a^2 + z_a^2},$$

如果在 $\mathbb{R}^3$ 中就是熟知的 (坐标向量的) 欧氏范数。

如图 4.12, 依次把 $\mathbf{b}$ 取为这三个基向量, 并称相应的夹角为方向角, 记为 α, β, γ , 那么

$$\begin{aligned}
 \cos \alpha &= \frac{x_a}{\sqrt{x_a^2 + y_a^2 + z_a^2}}, \\
 \cos \beta &= \frac{y_a}{\sqrt{x_a^2 + y_a^2 + z_a^2}}, \\
 \cos \gamma &= \frac{z_a}{\sqrt{x_a^2 + y_a^2 + z_a^2}},
 \end{aligned}$$

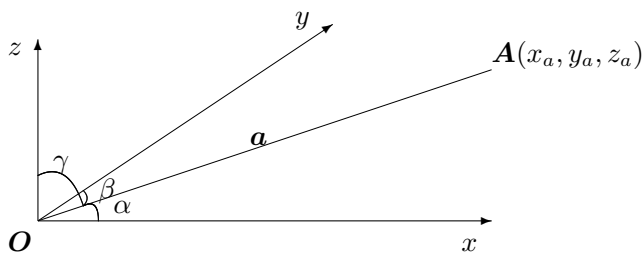


图 4.12: 方向角。

它们称为方向余弦。特别的,

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1,$$

以及

$$(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) = \frac{\mathbf{a}}{\|\mathbf{a}\|}.$$

此外, 直角坐标系的一个重要优点是坐标分量可以通过跟基向量作内积得到, 即

$$x_a = (\mathbf{a}, \mathbf{i}), \quad y_a = (\mathbf{a}, \mathbf{j}), \quad z_a = (\mathbf{a}, \mathbf{k}).$$

最后, 常常也把内积叫作点积、点乘, 记为

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = (a, b).$$

这里的·不能省略。

4.4 向量的外积、混合积与复合积

在选定一个直角坐标系 $\{O; \mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$ 后, 定义三维空间里两个向量 $\mathbf{a} = (x_a, y_a, z_a)$, $\mathbf{b} = (x_b, y_b, z_b)$ 的外积为

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} y_a & z_a \\ y_b & z_b \end{vmatrix} \mathbf{i} + \begin{vmatrix} z_a & x_a \\ z_b & x_b \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} x_a & y_a \\ x_b & y_b \end{vmatrix} \mathbf{k}.$$

它的几何意义以及与坐标系选择的无关性稍后讨论。

记上式为

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ x_a & y_a & z_a \\ x_b & y_b & z_b \end{vmatrix},$$

表示按照第一行作拉普拉斯展开。需要注意, 这里第一行的分量是(几何)向量而不是数, 所以这并不是普通意义下的行列式。

由定义, 可以验证以下一些性质:

1. 反对称性: $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -\mathbf{b} \times \mathbf{a}$;
2. 线性性: $(\lambda \mathbf{a} + \mu \tilde{\mathbf{a}}) \times \mathbf{b} = \lambda \mathbf{a} \times \mathbf{b} + \mu \tilde{\mathbf{a}} \times \mathbf{b}$;
3. 长度: $\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\| = \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \sin \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$;
4. 方向: $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ 与 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 正交, 且满足右手定则。

前两条直接可由行列式的性质验证,⁹反对称性的一个推论是 $\mathbf{a} \times \mathbf{a} = \mathbf{0}$.
长度验证如下:

$$\begin{aligned}
 \|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\|^2 &= \begin{vmatrix} y_a & z_a \\ y_b & z_b \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} z_a & x_a \\ z_b & x_b \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} x_a & y_a \\ x_b & y_b \end{vmatrix}^2 \\
 &= (x_a^2 + y_a^2 + z_a^2)(x_b^2 + y_b^2 + z_b^2) - (x_a^2 x_b^2 + y_a^2 y_b^2 + z_a^2 z_b^2) \\
 &\quad - 2(x_a x_b y_a y_b + y_a y_b z_a z_b + z_a z_b x_a x_b) \\
 &= \|\mathbf{a}\|^2 \|\mathbf{b}\|^2 - (\mathbf{a}, \mathbf{b})^2.
 \end{aligned}$$

由于

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \cos \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle,$$

且 $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$ 作为 $\arccos$ 函数定义在 $[0, \pi]$ 上, 因此

$$\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\| = \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \sin \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle.$$

关于方向, 首先对一般的向量 $\mathbf{c} = (x_c, y_c, z_c)$, 根据直角坐标系下内积的表达式、按第三行展开行列式知

$$\begin{aligned}
 (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} &= \begin{vmatrix} y_a & z_a \\ y_b & z_b \end{vmatrix} x_c + \begin{vmatrix} z_a & x_a \\ z_b & x_b \end{vmatrix} y_c + \begin{vmatrix} x_a & y_a \\ x_b & y_b \end{vmatrix} z_c \\
 &= \begin{vmatrix} x_a & y_a & z_a \\ x_b & y_b & z_b \\ x_c & y_c & z_c \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} x_a & x_b & x_c \\ y_a & y_b & y_c \\ z_a & z_b & z_c \end{vmatrix}.
 \end{aligned}$$

分别取 $\mathbf{c} = \mathbf{a}, \mathbf{b}$, 由行列式为0知 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ 与 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 正交。右手定则可以用特例来验证, $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 分别取三个基向量中的任意两个都是对的。

⁹可以直接从定义中的二阶行列式性质证明: 如果从三阶“行列式”的记号来看, 关于其中第二行和第三行仍满足线性性和行交换后反号的性质。

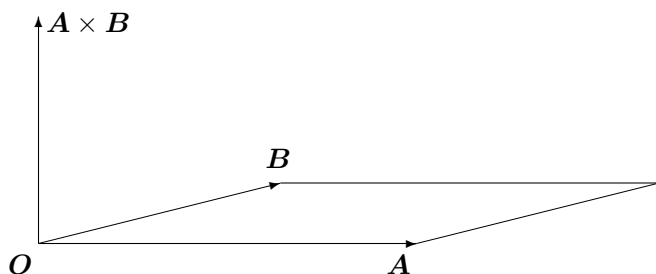


图 4.13: 向量的外积。

总结一下, $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ 的“几何”定义表述为: 长度为 $\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \sin \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$, 与向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 正交且满足右手定则的向量, 参见图4.13. 这里, 外积的长度刚好是以 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 为两边的平行四边形面积 (这是几何上证明的, 代数上则可以以 $\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \sin \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$ 即高乘以底边长为其定义)。

用外积证明几个几何里熟知的定理。

例4.9 (海伦 (Heron) 公式). $\triangle ABC$ 三边之长分别为 a, b, c , 记半周长为 $p = \frac{a+b+c}{2}$, 则其面积为

$$S_{\triangle} = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}.$$

证明. 首先,

$$a = |\overrightarrow{BC}|, \quad b = |\overrightarrow{CA}|, \quad c = |\overrightarrow{AB}|.$$

由于三角形面积为相应平行四边形面积的一半,

$$\begin{aligned} 4S_{\triangle}^2 &= |\overrightarrow{CA} \times \overrightarrow{BC}|^2 \\ &= |\overrightarrow{CA}|^2 |\overrightarrow{BC}|^2 - (\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{BC})^2. \end{aligned}$$

另一方面,

$$\begin{aligned} c^2 &= |\overrightarrow{AB}|^2 \\ &= |\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA}|^2 \\ &= |\overrightarrow{BC}|^2 + |\overrightarrow{CA}|^2 + 2(\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{BC}), \end{aligned}$$

代入前式即得

$$\begin{aligned} 4S_{\triangle}^2 &= a^2 b^2 - \frac{1}{4}(c^2 - a^2 - b^2)^2 \\ &= -\frac{1}{4}(c^2 - (a-b)^2)(c^2 - (a+b)^2) \\ &= \frac{1}{4}(c-a+b)(c-b+a)(a+b-c)(a+b+c) \\ &= 4p(p-a)(p-b)(p-c). \end{aligned}$$

证毕。

■

例4.10 (正弦定理). $\triangle ABC$ 三边之长分别为 a, b, c , 三个顶角分别为 $\angle A, \angle B, \angle C$, 求证:

$$\frac{a}{\sin \angle A} = \frac{b}{\sin \angle B} = \frac{c}{\sin \angle C}.$$

证明. 直接计算

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} &= \overrightarrow{AB} \times (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}) \\ &= \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{BC},\end{aligned}$$

取等式两边长度即

$$cb \sin \angle A = ac \sin \angle B.$$

约去 c 得

$$b \sin \angle A = a \sin \angle B.$$

另一个等式同理可证。

■

下面讨论任意一个仿射坐标系下外积的表达式。注意到向量可以平移, 原点的选择没有什么影响, 因此仅考虑 $\{O; e_1, e_2, e_3\}$ 下的外积。特别的, 它的基向量本身在直角坐标系 $\{O; i, j, k\}$ 下有如下表达:

$$\begin{aligned}e_1 &= e_{11}i + e_{21}j + e_{31}k, \\ e_2 &= e_{12}i + e_{22}j + e_{32}k, \\ e_3 &= e_{13}i + e_{23}j + e_{33}k.\end{aligned}$$

特别注意这里坐标分量的下标。

由外积的线性性和反对称性,

$$\begin{aligned}a \times b &= (a_1e_1 + a_2e_2 + a_3e_3) \times (b_1e_1 + b_2e_2 + b_3e_3) \\ &= e_1 \times e_2(a_1b_2 - a_2b_1) + e_2 \times e_3(a_2b_3 - a_3b_2) + e_3 \times e_1(a_3b_1 - a_1b_3) \\ &= \begin{vmatrix} e_2 \times e_3 & e_3 \times e_1 & e_1 \times e_2 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}.\end{aligned}$$

特别的, 若 $\{O; e_1, e_2, e_3\}$ 也构成 (右手) 直角坐标系, 就有 (按照右手直角坐标系 $\{O; i, j, k\}$ 定义的外积)

$$e_1 \times e_2 = e_3, \quad e_2 \times e_3 = e_1, \quad e_3 \times e_1 = e_2.$$

事实上, 直接计算内积

$$(\mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2) \cdot \mathbf{e}_1 = \begin{vmatrix} e_{11} & e_{12} & e_{11} \\ e_{21} & e_{22} & e_{21} \\ e_{31} & e_{32} & e_{31} \end{vmatrix} = 0,$$

同理,

$$(\mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2) \cdot \mathbf{e}_2 = 0,$$

而

$$(\mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2) \cdot \mathbf{e}_3 = \begin{vmatrix} e_{11} & e_{12} & e_{13} \\ e_{21} & e_{22} & e_{23} \\ e_{31} & e_{32} & e_{33} \end{vmatrix},$$

再由 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 的内积关系知

$$\begin{bmatrix} e_{11} & e_{12} & e_{13} \\ e_{21} & e_{22} & e_{23} \\ e_{31} & e_{32} & e_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_{11} & e_{21} & e_{31} \\ e_{12} & e_{22} & e_{32} \\ e_{13} & e_{23} & e_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

因此行列式

$$\begin{vmatrix} e_{11} & e_{12} & e_{13} \\ e_{21} & e_{22} & e_{23} \\ e_{31} & e_{32} & e_{33} \end{vmatrix} = \pm 1,$$

右手系可以给出应取正号, 于是

$$(\mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2) \cdot \mathbf{e}_3 = 1.$$

故

$$\mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_3.$$

另两个式子类似。这样, 就得到

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}.$$

这个表达式与从 $\{\mathbf{O}; \mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$ 出发的表达式形式上完全一致, 而且用它定义出来的外积等于原来直角坐标系下的同一个外积。也就是说, 外积这种形式的定义不依赖于直角坐标系的选择。

两个向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 的外积 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ 仍是一个向量, 因此, 如果再有一个向量 $\mathbf{c}$, 既可以跟 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ 作内积, 也可以作外积。

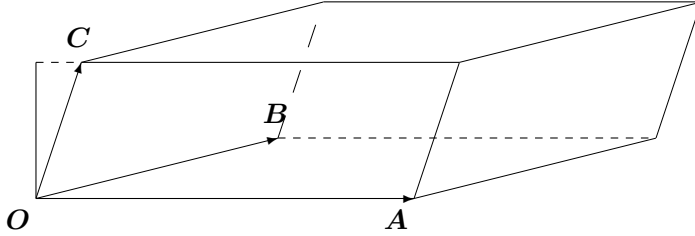


图 4.14: 向量的混合积。

如果作内积，就是

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = \mathbf{c} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}).$$

称为它们的混合积，记为 $(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})$.特别的，在直角坐标系下可以用前面给出的三阶行列式计算。

从外积的几何意义容易知道，混合积恰好是 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 为棱构成的平行六面体的体积（正负号表示 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 满足右手法则还是左手法则），如图4.14所示。

于是有

$$\begin{aligned} \mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \text{共面} &\iff \mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \text{形成的平行六面体体积为0} \\ &\iff (\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}) = 0 \end{aligned}$$

$$\iff \begin{vmatrix} x_a & y_a & z_a \\ x_b & y_b & z_b \\ x_c & y_c & z_c \end{vmatrix} = 0$$

$$\iff \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = 0$$

$$\iff \mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \text{的（仿射/直角）坐标向量线性相关.}$$

由其三阶行列式表达式，混合积具备以下性质：

1. 轮换对称性： $(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}) = (\mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{a}) = (\mathbf{c}, \mathbf{a}, \mathbf{b})$;
2. 对换反对称性： $(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}) = -(\mathbf{b}, \mathbf{a}, \mathbf{c})$;
3. 线性性： $(\lambda \mathbf{a} + \mu \tilde{\mathbf{a}}, \mathbf{b}, \mathbf{c}) = \lambda(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}) + \mu(\tilde{\mathbf{a}}, \mathbf{b}, \mathbf{c})$;
4. 消零性： $(\mathbf{a}, \mathbf{a}, \mathbf{c}) = 0$.

特别的, 轮换对称性和定义说明:

$$\begin{aligned}
 (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} &= (\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}) \\
 &= (\mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{a}) \\
 &= (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) \cdot \mathbf{a} \\
 &= \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}).
 \end{aligned}$$

可见只要保持顺序, 并先算两个相邻向量的外积、再与第三个作内积, 都是可以的。至于作外积的是前两个向量还是后两个向量, 并不影响结果。

选读内容:

如果定义好内积之后, 先不定义外积, 而是要求由此得到的直角坐标系下的混合积有上面的行列式表达式。那么取 $\mathbf{c} = \mathbf{i}$ 就得到

$$\begin{aligned}
 (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{i} &= \begin{vmatrix} x_a & y_a & z_a \\ x_b & y_b & z_b \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} y_a & z_a \\ y_b & z_b \end{vmatrix},
 \end{aligned}$$

这表明 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ 的第一个坐标分量为

$$\begin{vmatrix} y_a & z_a \\ y_b & z_b \end{vmatrix},$$

其它两个类似。于是

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} y_a & z_a \\ y_b & z_b \end{vmatrix} \mathbf{i} + \begin{vmatrix} z_a & x_a \\ z_b & x_b \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} x_a & y_a \\ x_b & y_b \end{vmatrix} \mathbf{k}.$$

这就是说, 混合积的定义就确定了外积必须这样定义。

利用混合积可以方便地写出向量 $\mathbf{a}$ 在仿射坐标系下的坐标。

例4.11. 若向量 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 不共面, 求 $\mathbf{a} = x_a \mathbf{i} + y_a \mathbf{j} + z_a \mathbf{k}$ 在 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 下的分解。

解. 设 $\mathbf{a} = a_1 \mathbf{e}_1 + a_2 \mathbf{e}_2 + a_3 \mathbf{e}_3$. 则

$$\begin{aligned}
 (\mathbf{a}, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3) &= (a_1 \mathbf{e}_1 + a_2 \mathbf{e}_2 + a_3 \mathbf{e}_3, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3) \\
 &= a_1 (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3).
 \end{aligned}$$

于是, 若 $\mathbf{e}_\ell$ 在直角坐标系下的坐标为 $(e_{1\ell}, e_{2\ell}, e_{3\ell})$, 则

$$\begin{aligned} a_1 &= \frac{(\mathbf{a}, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)}{(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)} \\ &= \frac{\begin{vmatrix} x_a & e_{12} & e_{13} \\ y_a & e_{22} & e_{23} \\ z_a & e_{32} & e_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} e_{11} & e_{12} & e_{13} \\ e_{21} & e_{22} & e_{23} \\ e_{31} & e_{32} & e_{33} \end{vmatrix}}. \end{aligned}$$

另两个坐标类似。

其实, 这里的系数表达式正是下述方程组的克拉姆法则:

$$\begin{cases} e_{11}a_1 + e_{12}a_2 + e_{13}a_3 = x_a, \\ e_{21}a_1 + e_{22}a_2 + e_{23}a_3 = y_a, \\ e_{31}a_1 + e_{32}a_2 + e_{33}a_3 = z_a. \end{cases}$$

三个向量都作外积, 就给出复合积, 它是向量

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c}.$$

注意到 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 都与 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ 垂直, 而上述复合积也与 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ 垂直, 所以 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c}$ 共面。设 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 不共线, 必有

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c} = \lambda \mathbf{a} + \mu \mathbf{b}.$$

上式与 $\mathbf{i}$ 点乘

$$\begin{aligned} ((\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c}) \cdot \mathbf{i} &= (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{c} \times \mathbf{i}) \\ &= (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot (0, z_c, -y_c) \\ &= \begin{vmatrix} x_a & y_a & z_a \\ x_b & y_b & z_b \\ 0 & z_c & -y_c \end{vmatrix} \\ &= -z_c \begin{vmatrix} x_a & z_a \\ x_b & z_b \end{vmatrix} - y_c \begin{vmatrix} x_a & y_a \\ x_b & y_b \end{vmatrix} \\ &= - \begin{vmatrix} x_a & z_a z_c + y_a y_c \\ x_b & z_b z_c + y_b y_c \end{vmatrix} \\ &= - \begin{vmatrix} x_a & x_a x_c + z_a z_c + y_a y_c \\ x_b & x_b x_c + z_b z_c + y_b y_c \end{vmatrix} \end{aligned}$$

再用内积表示, 上式就是

$$-\begin{vmatrix} \mathbf{a} \cdot \mathbf{i} & \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} \\ \mathbf{b} \cdot \mathbf{i} & \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} \end{vmatrix} = -(\mathbf{b} \cdot \mathbf{c})(\mathbf{a} \cdot \mathbf{i}) + (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})(\mathbf{b} \cdot \mathbf{i}).$$

与 $\mathbf{j}, \mathbf{k}$ 点乘得到类似的式子, 于是

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c} = -(\mathbf{b} \cdot \mathbf{c})\mathbf{a} + (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b}.$$

如果 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 共线, 譬如 $\mathbf{a} = \eta\mathbf{b}$, 则上式左右均为0, 当然也成立。

例4.12 (拉格朗日 (Lagrange) 公式). 求证: $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{c} \times \mathbf{d}) = (\mathbf{a}, \mathbf{c})(\mathbf{b}, \mathbf{d}) - (\mathbf{a}, \mathbf{d})(\mathbf{b}, \mathbf{c})$.

证明.

$$\begin{aligned} (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{c} \times \mathbf{d}) &= (\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \times \mathbf{d}) \\ &= \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times (\mathbf{c} \times \mathbf{d})) \\ &= -\mathbf{a} \cdot ((\mathbf{c} \times \mathbf{d}) \times \mathbf{b}) \\ &= -\mathbf{a} \cdot (-(\mathbf{d}, \mathbf{b})\mathbf{c} + (\mathbf{c}, \mathbf{b})\mathbf{d}) \\ &= (\mathbf{a}, \mathbf{c})(\mathbf{b}, \mathbf{d}) - (\mathbf{a}, \mathbf{d})(\mathbf{b}, \mathbf{c}). \end{aligned}$$

■

例4.13 (雅可比 (Jacobi) 公式). 求证: $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c} + (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) \times \mathbf{a} + (\mathbf{c} \times \mathbf{a}) \times \mathbf{b} = \mathbf{0}$.

证明.

$$\begin{aligned} &(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c} + (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) \times \mathbf{a} + (\mathbf{c} \times \mathbf{a}) \times \mathbf{b} \\ &= [-(\mathbf{b}, \mathbf{c})\mathbf{a} + (\mathbf{c}, \mathbf{a})\mathbf{b}] + [-(\mathbf{c}, \mathbf{a})\mathbf{b} + (\mathbf{a}, \mathbf{b})\mathbf{c}] + [-(\mathbf{a}, \mathbf{b})\mathbf{c} + (\mathbf{b}, \mathbf{c})\mathbf{a}] \\ &= \mathbf{0}. \end{aligned}$$

■

4.5 点、直线与平面

在建立了仿射坐标系 $\{\mathbf{O}; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ (或直角坐标系 $\{\mathbf{O}; \mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$) 的三维空间里讨论点、直线和平面。

点 $\mathbf{x} = x_1\mathbf{e}_1 + x_2\mathbf{e}_2 + x_3\mathbf{e}_3$ 也 (不引起混淆地) 记为 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)$.

三维空间里的一个平面, 如前所述是指

$$\Pi(\mathbf{A}; \mathbf{a}, \mathbf{b}) = \{\mathbf{X} | \overrightarrow{\mathbf{AX}} = \lambda\mathbf{a} + \mu\mathbf{b}\},$$

其中 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 不共线。若 $\overrightarrow{OA} = \mathbf{x}^*$, 跟上面点的坐标记号一致, 用点集的形式写成

$$\Pi = \{\mathbf{x} | \mathbf{x} = \mathbf{x}^* + \lambda \mathbf{a} + \mu \mathbf{b}\}. \quad (4.1)$$

在选定坐标系下, 沿用上面的符号就是

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1^* \\ x_2^* \\ x_3^* \end{bmatrix} + \lambda \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} + \mu \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix},$$

或记为

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}^* + \lambda \mathbf{a} + \mu \mathbf{b},$$

称为平面的参数方程。三个未知量 (x_1, x_2, x_3) 而有两个自由参数 λ, μ , 这表明, $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)$ 是某个方程

$$Ax_1 + Bx_2 + Cx_3 + D = 0$$

的解, 其中 $\mathbf{x}^*$ 是特解, 而 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 是齐次方程

$$Ax_1 + Bx_2 + Cx_3 = 0$$

两个线性无关的解 (基本解组)。上式称为平面的一般方程, 而且系数如果差一个非零的常数倍, 仍表示同一个平面。这里要 A, B, C 不全为0, 即

$$\text{rank}(A, B, C) = \text{rank}(A, B, C, D) = 1.$$

从参数方程 (已知 $\mathbf{x}^*, \mathbf{a}, \mathbf{b}$) 就可以通过齐次方程组

$$\begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A \\ B \\ C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

求出一组非全零的 A, B, C , 再利用 $\mathbf{x}^*$ 算出

$$D = -(Ax_1^* + Bx_2^* + Cx_3^*).$$

反过来, 如果从一般方程 (已知 A, B, C, D) 出发, 可以求出齐次方程

$$Ax_1 + Bx_2 + Cx_3 = 0$$

的任一组基础解系 $\{\mathbf{a}, \mathbf{b}\}$, 再求一般方程的任一个特解 $\mathbf{x}^*$.

从一般方程看出来, 如果 $A, B, C \neq 0$, 就可改写为

$$\frac{x_1}{\tilde{A}} + \frac{x_2}{\tilde{B}} + \frac{x_3}{\tilde{C}} = 1, \quad \tilde{A} = -\frac{D}{A}, \tilde{B} = -\frac{D}{B}, \tilde{C} = -\frac{D}{C}.$$

而且, 平面过 $(\tilde{A}, 0, 0), (0, \tilde{B}, 0), (0, 0, \tilde{C})$ 三点, 上式称为截距式方程。¹⁰

考虑过不共线的三点 $\boldsymbol{x}^*, \tilde{\boldsymbol{x}}, \hat{\boldsymbol{x}}$ 的平面。让 A, B, C, D 待定, 将这三点坐标代入一般方程得到:

$$\begin{bmatrix} x_1^* & x_2^* & x_3^* & 1 \\ \tilde{x}_1 & \tilde{x}_2 & \tilde{x}_3 & 1 \\ \hat{x}_1 & \hat{x}_2 & \hat{x}_3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A \\ B \\ C \\ D \end{bmatrix} = 0.$$

由于三点不共线,

$$\begin{aligned} & \text{rank} \begin{bmatrix} x_1^* & x_2^* & x_3^* & 1 \\ \tilde{x}_1 & \tilde{x}_2 & \tilde{x}_3 & 1 \\ \hat{x}_1 & \hat{x}_2 & \hat{x}_3 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \text{rank} \begin{bmatrix} x_1^* & x_2^* & x_3^* & 1 \\ \tilde{x}_1 - x_1^* & \tilde{x}_2 - x_2^* & \tilde{x}_3 - x_3^* & 0 \\ \hat{x}_1 - x_1^* & \hat{x}_2 - x_2^* & \hat{x}_3 - x_3^* & 0 \end{bmatrix} \\ &= 1 + \text{rank} \begin{bmatrix} \tilde{x}_1 - x_1^* & \tilde{x}_2 - x_2^* & \tilde{x}_3 - x_3^* \\ \hat{x}_1 - x_1^* & \hat{x}_2 - x_2^* & \hat{x}_3 - x_3^* \end{bmatrix} \\ &= 3. \end{aligned}$$

上述关于 A, B, C, D 的方程组是齐次的, 因此增广矩阵的秩也是3. 这表明 $[A, B, C, D]$ 在相差一个常数倍的意义下唯一。而由于点 x 也满足同一个方程, 于是

$$\begin{bmatrix} x_1^* & x_2^* & x_3^* & 1 \\ \tilde{x}_1 & \tilde{x}_2 & \tilde{x}_3 & 1 \\ \hat{x}_1 & \hat{x}_2 & \hat{x}_3 & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A \\ B \\ C \\ D \end{bmatrix} = 0$$

有非零解, 故系数行列式

$$\begin{vmatrix} x_1^* & x_2^* & x_3^* & 1 \\ \tilde{x}_1 & \tilde{x}_2 & \tilde{x}_3 & 1 \\ \hat{x}_1 & \hat{x}_2 & \hat{x}_3 & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

这就直接给出了平面方程, 称为三点式方程。

由于 $\boldsymbol{x}^* \in \Pi$, 平面方程还可以改写为

$$A(x_1 - x_1^*) + B(x_2 - x_2^*) + C(x_3 - x_3^*) = 0.$$

¹⁰如果 A, B, C 中某一个为0, 则截距式方程中相应的项去掉即可。

如果在直角坐标系（而不是仿射坐标系）下，这就表明

$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}^*) = 0, \quad \mathbf{n} = \frac{(A, B, C)}{\|(A, B, C)\|}.$$

即平面是过 $\mathbf{x}^*$ 垂直于 $\mathbf{n}$ 的， $\mathbf{n}$ 称为平面的单位法向量（在差一个正负号的意义上唯一），上式称为点法式方程。

三维空间里的直线，之前定义为

$$L(\mathbf{A}; \mathbf{a}) = \{\mathbf{X} | \overrightarrow{\mathbf{AX}} = \lambda \mathbf{a}\}.$$

若 $\overrightarrow{\mathbf{OA}} = \mathbf{x}^*$ ，可改写成

$$L = \{\mathbf{x} | \mathbf{x} = \mathbf{x}^* + \lambda \mathbf{a}\},$$

沿用上面的符号就是

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1^* \\ x_2^* \\ x_3^* \end{bmatrix} + \lambda \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}.$$

称为直线的参数方程。

其中只有一个自由参数 λ ，这表明 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)$ 是某个方程组

$$\begin{cases} A_1 x_1 + B_1 x_2 + C_1 x_3 + D_1 = 0, \\ A_2 x_1 + B_2 x_2 + C_2 x_3 + D_2 = 0 \end{cases}$$

的解，其中 $\mathbf{x}^*$ 是一个特解，而 $\mathbf{a}$ 是齐次方程组

$$\begin{cases} A_1 x_1 + B_1 x_2 + C_1 x_3 = 0, \\ A_2 x_1 + B_2 x_2 + C_2 x_3 = 0 \end{cases}$$

的非零解。此时要求

$$\text{rank} \begin{pmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \end{pmatrix} = 2.$$

因非齐次方程组的增广矩阵秩也是2，因此必有解（ L 不是空集）；而齐次方程组的非零解在差一个常数倍的意义下唯一，于是 L 只有一个自由参数。

系数矩阵的秩为2，要求 $(A_1, B_1, C_1), (A_2, B_2, C_2)$ 都不是零向量，于是两个方程各表示一个平面 Π_1, Π_2 。秩为2表明（如果在直角坐标系下讨论）它们的法向量不共线，二者必定相交，交线就是 $L = \Pi_1 \cap \Pi_2$ 。这样表述直线的方程组称为一般方程。

如果任取两个常数 μ, η ，定义

$$\Pi = \{\mathbf{x} | \mu(A_1 x_1 + B_1 x_2 + C_1 x_3 + D_1) + \eta(A_2 x_1 + B_2 x_2 + C_2 x_3 + D_2) = 0\}.$$

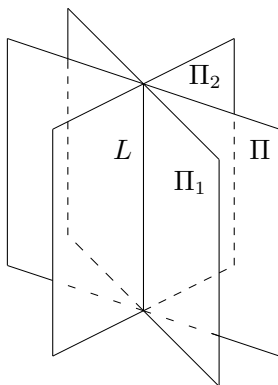


图 4.15: 直线的一般方程与平面束。

由前面秩的条件, 只要 μ, η 不全为0, $\mu(A_1, B_1, C_1) + \eta(A_2, B_2, C_2)$ 就不是零向量, 于是 Π 表示一个平面, 不妨称作 $\mu\Pi_1 + \eta\Pi_2$. 特别的, 若 $(\mu, \eta) = (1, 0)$ 就得到 Π_1 ; 若 $(\mu, \eta) = (0, 1)$ 就得到 Π_2 . 而且, 容易知道, $L \subset \Pi$. 称由不全为0 的 μ, η 为参数形成的所有 Π 为过直线 L 的平面束。如图4.15.

参数方程的另一种写法是

$$\frac{x_1 - x_1^*}{a_1} = \frac{x_2 - x_2^*}{a_2} = \frac{x_3 - x_3^*}{a_3}.$$

这里, 若 $\mathbf{a}$ 的某个坐标为0, 相应的式子理解成分子为0, 即该坐标为常数。与参数方程一样, 它表示的是过点 $\mathbf{x}^*$, 沿着 $\mathbf{a}$ 方向的直线, 也称为点向式方程。

当然, 直线上不同的两点 $\mathbf{x}^*, \tilde{\mathbf{x}}$ 也可以给出方向, 即取 $\mathbf{a} = \mathbf{x}^* - \tilde{\mathbf{x}}$. 此时点向式方程就变成两点式方程

$$\frac{x_1 - x_1^*}{\tilde{x}_1 - x_1^*} = \frac{x_2 - x_2^*}{\tilde{x}_2 - x_2^*} = \frac{x_3 - x_3^*}{\tilde{x}_3 - x_3^*}.$$

接着讨论点、线、面的关系。大部分证明略去, 请读者补充。

1. 点点关系: 点 $\mathbf{x}^*$ 与 $\tilde{\mathbf{x}}$ 可能相同或相异, 即 $\mathbf{x}^* = \tilde{\mathbf{x}}$ 或 $\mathbf{x}^* \neq \tilde{\mathbf{x}}$. 从秩的方式来说就是

$$\text{rank}(\mathbf{x}^* - \tilde{\mathbf{x}}) = \begin{cases} 0, & \text{若 } \mathbf{x}^* = \tilde{\mathbf{x}}; \\ 1, & \text{若 } \mathbf{x}^* \neq \tilde{\mathbf{x}}. \end{cases}$$

两点之间的定量关系是距离 $\|\mathbf{x}^* - \tilde{\mathbf{x}}\|$. 在直角坐标系下就是

$$d(\mathbf{x}^*, \tilde{\mathbf{x}}) = \sqrt{(x_1^* - \tilde{x}_1)^2 + (x_2^* - \tilde{x}_2)^2 + (x_3^* - \tilde{x}_3)^2}.$$

一般的仿射坐标系下需要用到度量阵。本节后面涉及距离、角度、垂足时, 都局限在直角坐标系下讨论。

2. 点线关系：点 $\mathbf{y}$ 可能在直线 L 上，或直线外。如果直线以参数方程来描述，那就看是否存在 λ ，满足

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1^* \\ x_2^* \\ x_3^* \end{bmatrix} + \lambda \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}.$$

这用秩来刻画，就是

$$\text{rank} \begin{bmatrix} y_1 - x_1^* & a_1 \\ y_2 - x_2^* & a_2 \\ y_3 - x_3^* & a_3 \end{bmatrix} = \begin{cases} 1, & \text{若 } \mathbf{y} \text{ 在 } L \text{ 上;} \\ 2, & \text{若 } \mathbf{y} \text{ 在 } L \text{ 外.} \end{cases}$$

对于后者，点到直线的距离可表示为

$$d(\mathbf{y}, L) = \frac{\|(\mathbf{y} - \mathbf{x}^*) \times \mathbf{a}\|}{\|\mathbf{a}\|}.$$

如果要知道垂足的位置，¹¹ 可以通过计算

$$(\mathbf{x}^* + t\mathbf{a} - \mathbf{y}, \mathbf{a}) = 0$$

得到

$$t = \frac{(\mathbf{y} - \mathbf{x}^*, \mathbf{a})}{(\mathbf{a}, \mathbf{a})}.$$

于是垂足为

$$\mathbf{x}^* + \frac{(\mathbf{y} - \mathbf{x}^*, \mathbf{a})}{(\mathbf{a}, \mathbf{a})} \mathbf{a}.$$

3. 点面关系：点 $\mathbf{y}$ 可能在平面 Π 上，或平面外。如果用参数方程描述平面，就要看是否存在 λ, μ ，满足

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1^* \\ x_2^* \\ x_3^* \end{bmatrix} + \lambda \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} + \mu \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}.$$

而这可以通过秩分类

$$\text{rank} \begin{bmatrix} y_1 - x_1^* & a_1 & b_1 \\ y_2 - x_2^* & a_2 & b_2 \\ y_3 - x_3^* & a_3 & b_3 \end{bmatrix} = \begin{cases} 2, & \text{若 } \mathbf{y} \text{ 在 } \Pi \text{ 上;} \\ 3, & \text{若 } \mathbf{y} \text{ 在 } \Pi \text{ 外.} \end{cases}$$

¹¹实际上，这是通过最小化 $(\mathbf{y}$ 到 L 上的任意点 $\mathbf{x}^* + t\mathbf{a}$ 的距离平方)

$$\min_{t \in \mathbb{R}} (\mathbf{x}^* + t\mathbf{a} - \mathbf{y}, \mathbf{x}^* + t\mathbf{a} - \mathbf{y})$$

给出的。

在后一种情况下, 可以计算点到平面的距离。以一般方程来说, 就是先任选平面上一点 $\mathbf{x}^*$, 计算

$$\begin{aligned} d(\mathbf{x}, \Pi) &= \left| (\mathbf{y} - \mathbf{x}^*) \cdot \frac{(A, B, C)}{\|(A, B, C)\|} \right| \\ &= \frac{|Ay_1 + By_2 + Cy_3 + D|}{\|(A, B, C)\|}. \end{aligned}$$

而如果以参数方程来说, 就是

$$\begin{aligned} d(\mathbf{x}, \Pi) &= \left| (\mathbf{y} - \mathbf{x}^*) \cdot \frac{\mathbf{a} \times \mathbf{b}}{\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\|} \right| \\ &= \frac{|(\mathbf{y} - \mathbf{x}^*, \mathbf{a}, \mathbf{b})|}{\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\|}. \end{aligned}$$

若想知道垂足的位置, 可通过

$$\begin{aligned} (\mathbf{y} - (\mathbf{x}^* + \lambda \mathbf{a} + \mu \mathbf{b}), \mathbf{a}) &= 0 \\ (\mathbf{y} - (\mathbf{x}^* + \lambda \mathbf{a} + \mu \mathbf{b}), \mathbf{b}) &= 0 \end{aligned}$$

计算得到

$$\begin{bmatrix} \lambda \\ \mu \end{bmatrix} = \frac{1}{\|\mathbf{a}\|^2 \|\mathbf{b}\|^2 - (\mathbf{a}, \mathbf{b})^2} \begin{bmatrix} \|\mathbf{b}\|^2 & -(\mathbf{a}, \mathbf{b}) \\ -(\mathbf{a}, \mathbf{b}) & \|\mathbf{a}\|^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} (\mathbf{y} - \mathbf{x}^*, \mathbf{a}) \\ (\mathbf{y} - \mathbf{x}^*, \mathbf{b}) \end{bmatrix},$$

从而垂足在

$$\mathbf{x}^* + \lambda \mathbf{a} + \mu \mathbf{b}.$$

4. 线线关系: 以一般方程描述, 两条直线

$$L_{12} = \Pi_1 \cap \Pi_2 : \begin{cases} A_1 x_1 + B_1 x_2 + C_1 x_3 + D_1 = 0, \\ A_2 x_1 + B_2 x_2 + C_2 x_3 + D_2 = 0, \end{cases}$$

其中,

$$\text{rank} \begin{bmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \end{bmatrix} = 2;$$

$$L_{34} = \Pi_3 \cap \Pi_4 : \begin{cases} A_3 x_1 + B_3 x_2 + C_3 x_3 + D_3 = 0, \\ A_4 x_1 + B_4 x_2 + C_4 x_3 + D_4 = 0, \end{cases}$$

其中,

$$\text{rank} \begin{bmatrix} A_3 & B_3 & C_3 \\ A_4 & B_4 & C_4 \end{bmatrix} = 2.$$

通过秩来加以讨论。

(a) 若

$$\text{rank} \begin{bmatrix} A_1 & B_1 & C_1 & D_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 & D_2 \\ A_3 & B_3 & C_3 & D_3 \\ A_4 & B_4 & C_4 & D_4 \end{bmatrix} = 2,$$

则 Π_3, Π_4 都在 Π_1, Π_2 的平面束里, 那就是说, L_{12}, L_{34} 重合。

(b) 若

$$\text{rank} \begin{bmatrix} A_1 & B_1 & C_1 & D_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 & D_2 \\ A_3 & B_3 & C_3 & D_3 \\ A_4 & B_4 & C_4 & D_4 \end{bmatrix} = 3,$$

由于去掉最后一列所得矩阵的秩至多比上式小1, 此时分两种子情形。

若

$$\text{rank} \begin{bmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \\ A_3 & B_3 & C_3 \\ A_4 & B_4 & C_4 \end{bmatrix} = 2,$$

无交点, 两条直线平行。平行线之间的距离可以用任取 L_{12} 上的一点到 L_{34} 的距离得到。¹²

若

$$\text{rank} \begin{bmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \\ A_3 & B_3 & C_3 \\ A_4 & B_4 & C_4 \end{bmatrix} = 3,$$

此时两直线有唯一交点。即

$$\begin{bmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \\ A_3 & B_3 & C_3 \\ A_4 & B_4 & C_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} D_1 \\ D_2 \\ D_3 \\ D_4 \end{bmatrix}$$

存在唯一解, 就是交点坐标。

¹²严格来说, 应从集合 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 的距离定义 $d(\mathbf{A}, \mathbf{B}) = \min_{\mathbf{x} \in \mathbf{A}, \mathbf{y} \in \mathbf{B}} d(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ 来求。

相交的两条直线决定一个公共平面。事实上, 仍然由增广矩阵秩为3,

$$[\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4] \begin{bmatrix} A_1 & B_1 & C_1 & D_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 & D_2 \\ A_3 & B_3 & C_3 & D_3 \\ A_4 & B_4 & C_4 & D_4 \end{bmatrix} = \mathbf{0}$$

必有一组非零解 $[\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4]$. 于是,

$$\lambda_1 \Pi_1 + \lambda_2 \Pi_2 = -\lambda_3 \Pi_3 - \lambda_4 \Pi_4$$

给出的这个平面就是 L_{12}, L_{34} 共存的平面。

(c) 最后, 若

$$\text{rank} \begin{bmatrix} A_1 & B_1 & C_1 & D_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 & D_2 \\ A_3 & B_3 & C_3 & D_3 \\ A_4 & B_4 & C_4 & D_4 \end{bmatrix} = 4,$$

由列秩的性质可知, 此时必有

$$\text{rank} \begin{bmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \\ A_3 & B_3 & C_3 \\ A_4 & B_4 & C_4 \end{bmatrix} = 3,$$

因此两条直线无交点。另一方面, 两个平面束也没有公共的平面, 两条直线为异面直线。

异面直线有唯一的公垂线, 记垂足为 $\mathbf{x}^* \in L_{12}, \tilde{\mathbf{x}} = \mathbf{x}^* + t\mathbf{a} \in L_{34}$, 其中 $\mathbf{x}^*$ 和 t 从

$$\begin{cases} A_1 x_1^* + B_1 x_2^* + C_1 x_3^* & = -D_1, \\ A_2 x_1^* + B_2 x_2^* + C_2 x_3^* & = -D_2, \\ A_3 x_1^* + B_3 x_2^* + C_3 x_3^* + (A_3 a_1 + B_3 a_2 + C_3 a_3)t & = -D_3, \\ A_4 x_1^* + B_4 x_2^* + C_4 x_3^* + (A_4 a_1 + B_4 a_2 + C_4 a_3)t & = -D_4. \end{cases}$$

中解出。

如果只求距离, 可以在 L_{12} 和 L_{34} 上各任意取一点, 再将连结它们的向量投影(作内积)到 $\mathbf{a}$ 上就得到距离。

直线之间可以定义夹角, 就是它们的方向向量的夹角, 于是在平移的意义下是不变的, 可以用方向向量的内积或外积求出。重合、平行的直线夹角为0, 相交、异面的直线夹角从 $(A_1, B_1, C_1) \times (A_2, B_2, C_2)$ 和 $(A_3, B_3, C_3) \times (A_4, B_4, C_4)$ 容易算出来。

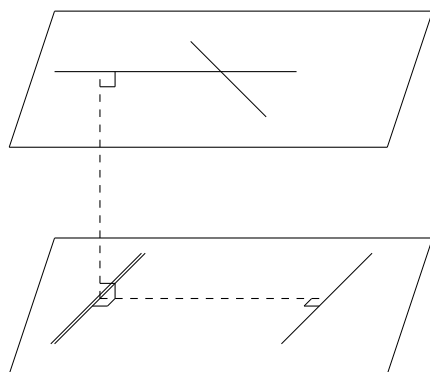


图 4.16: 线线关系: 重合, 平行, 相交, 异面。

直线之间的相互关系, 见图4.16.

5. 线面关系: 考虑直线

$$L = \Pi_1 \cap \Pi_2 : \begin{cases} A_1x_1 + B_1x_2 + C_1x_3 + D_1 = 0, \\ A_2x_1 + B_2x_2 + C_2x_3 + D_2 = 0, \end{cases}$$

其中,

$$\text{rank} \begin{bmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \end{bmatrix} = 2,$$

和平面

$$\Pi : Ax_1 + Bx_2 + Cx_3 + D = 0, \text{ 其中 } (A, B, C) \neq \mathbf{0}.$$

仍以秩来分类。

(a) 若

$$\text{rank} \begin{bmatrix} A_1 & B_1 & C_1 & D_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 & D_2 \\ A & B & C & D \end{bmatrix} = 3,$$

分两种子情形。若

$$\text{rank} \begin{bmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \\ A & B & C \end{bmatrix} = 3,$$

则 $L \cap \Pi$ 有唯一解, 即它们的交点。此时直线与平面相交, 联立方程组得到的唯一解就给出了交点坐标 $\mathbf{x}^* = (x_1^*, x_2^*, x_3^*)$ 。

直线与平面的夹角可以通过内积或外积求直线的方向向量与平面的法向量夹角之余角获得。¹³

若

$$\text{rank} \begin{bmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \\ A & B & C \end{bmatrix} = 2,$$

直线和平面无交点，直线平行于平面。直线到平面的距离，等于 L 上任一点到平面的距离。

(b) 若

$$\text{rank} \begin{bmatrix} A_1 & B_1 & C_1 & D_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 & D_2 \\ A & B & C & D \end{bmatrix} = 2,$$

此时必有

$$\text{rank} \begin{bmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \\ A & B & C \end{bmatrix} = 2.$$

于是，平面在直线的平面束中，直线位于平面上。

6. 面面关系：两个平面

$$\Pi_1: A_1x_1 + B_1x_2 + C_1x_3 + D_1 = 0,$$

$$\Pi_2: A_2x_1 + B_2x_2 + C_2x_3 + D_2 = 0,$$

其中 $(A_1, B_1, C_1) \neq \mathbf{0}, (A_2, B_2, C_2) \neq \mathbf{0}$.

(a) 若

$$\text{rank} \begin{bmatrix} A_1 & B_1 & C_1 & D_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 & D_2 \end{bmatrix} = 2,$$

则

$$\text{rank} \begin{bmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \end{bmatrix}$$

¹³该夹角是直线 L 与平面上过 $\mathbf{x}^*$ 点所有直线夹角之最小者，即

$$\min_{L(\mathbf{x}^*; \mathbf{a}) \subset \Pi} \angle L, L(\mathbf{x}^*; \mathbf{a}) > .$$

可能为2或1.若为2, 相交于直线 $L = \Pi_1 \cap \Pi_2$, 此时两个平面的夹角可由它们的法向量通过内积或外积求得;¹⁴ 若为1, 两个平面无交点, 它们相互平行; 此时平面之间的距离可以任选 Π_1 上一点求到 Π_2 的距离即得。

(b) 若

$$\text{rank} \begin{bmatrix} A_1 & B_1 & C_1 & D_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 & D_2 \end{bmatrix} = 1,$$

必有

$$\text{rank} \begin{bmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \end{bmatrix} = 1.$$

此时两个平面重合。

¹⁴有意思的是, 该夹角既不是两个平面上过交线上一点 $\mathbf{x}^*$ 的所有直线对之间夹角之最小者, 也并非最大者。我们要从 Π_1 上任取直线 $L(\mathbf{x}^*; \mathbf{a})$, 求出它与 Π_2 的夹角, 再在 $\mathbf{a}$ 变化时取这样的夹角之最大者, 即

$$\max_{L(\mathbf{x}^*; \mathbf{a}) \subset \Pi_1} \min_{L(\mathbf{x}^*; \mathbf{b}) \subset \Pi_2} \angle L(\mathbf{x}^*; \mathbf{a}), L(\mathbf{x}^*; \mathbf{b}) > .$$

4.6 作业

1. 利用平面几何知识证明: 平面上的几何向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 加法满足结合律 $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) + \mathbf{c} = \mathbf{a} + (\mathbf{b} + \mathbf{c})$.
2. (a) 若 $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$, 在直线 $L(\mathbf{A}; \mathbf{a})$ 上任选一点 $\mathbf{A}'$, 证明: $L(\mathbf{A}; \mathbf{a})$ 与 $L(\mathbf{A}'; \mathbf{a})$ 重合;
(b) 若 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 不共线, 在平面 $\Pi(\mathbf{O}; \mathbf{a}, \mathbf{b})$ 上任选一点 $\mathbf{O}'$, 以及两个不共线向量 $\mathbf{a}', \mathbf{b}'$, 证明: $\Pi(\mathbf{O}; \mathbf{a}, \mathbf{b})$ 与 $\Pi(\mathbf{O}'; \mathbf{a}', \mathbf{b}')$ 重合.
3. 若 $\overrightarrow{OA}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 不共面, 而 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 共面, 证明: 直线 $L(\mathbf{A}; \mathbf{a})$ 在平面 $\Pi(\mathbf{O}; \mathbf{b}, \mathbf{c})$ 面外且平行 (平面上有直线与 $L(\mathbf{A}; \mathbf{a})$ 平行).
4. 对于平行四边形 $ABCD$,
(a) 若 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{b}, \overrightarrow{AC} = \mathbf{c}$, 用 $\mathbf{b}, \mathbf{c}$ 表示 $\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{BC}$;
(b) 记对角线交点为 $\mathbf{M}$, 并在空间中任选一点 $\mathbf{O}$, 证明:

$$\overrightarrow{OM} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD}).$$

5. 称两个范数等价, 若 $\exists C_1, C_2 > 0, \forall \mathbf{x}$, 成立

$$C_1 \|\mathbf{x}\|_1 \leq \|\mathbf{x}\|_2 \leq C_2 \|\mathbf{x}\|_1.$$

试证明: 范数等价是一种等价关系, 即具有自反性、对称性和传递性。

6. 若 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 不共面, 在三维空间 $V(\mathbf{O}; \mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})$ 上任选一点 $\mathbf{O}'$, 以及三个不共面向量 $\mathbf{a}', \mathbf{b}', \mathbf{c}'$, 证明: $V(\mathbf{O}; \mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})$ 与 $V(\mathbf{O}'; \mathbf{a}', \mathbf{b}', \mathbf{c}')$ 重合.
7. 若非零向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 共面, 且 $\mathbf{c} = \lambda \mathbf{a} + \mu \mathbf{b}$. 任选顶点 $\mathbf{O}$, 且 $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}, \overrightarrow{OB} = \mathbf{b}, \overrightarrow{OC} = \mathbf{c}$, 记 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{OC}$ 的交点为 $\mathbf{M}$, 试写出 $\{\mathbf{O}; \mathbf{a}, \mathbf{b}\}$ 坐标系下 $\mathbf{M}$ 的坐标.
8. 三维空间中任意四点 $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D}$. 若 AC, BD 的中点分别为 $\mathbf{M}, \mathbf{N}$, 求证: $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD})$.
9. 平面上五边形顶点依次为 $\mathbf{O}, \mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D}$, 若 $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}, \overrightarrow{OB} = \mathbf{b}$, 建立仿射坐标系 $\{\mathbf{O}; \mathbf{a}, \mathbf{b}\}$ 后, 设 $\mathbf{C}, \mathbf{D}$ 的坐标分别为 $(\alpha_C, \beta_C), (\alpha_D, \beta_D)$. 写出向量 $\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{BD}$ 的坐标; 并求出这些线相交形成的五个交点的坐标.

10. 若三角形 ABC 内有一点 M , AM , BM , CM 分别交对边于 D , E , F , 求证(塞瓦定理):

$$\frac{|\overrightarrow{AE}| |\overrightarrow{CD}| |\overrightarrow{BF}|}{|\overrightarrow{AF}| |\overrightarrow{BD}| |\overrightarrow{CE}|} = 1.$$

11. 若三角形 ABC 三边中点分别为 D , E , F , 试证明:

$$|\overrightarrow{AD}|^2 + |\overrightarrow{BE}|^2 + |\overrightarrow{CF}|^2 = \frac{3}{4} (|\overrightarrow{AB}|^2 + |\overrightarrow{BC}|^2 + |\overrightarrow{CA}|^2).$$

12. 求证: 直线 $L(C; c)$ 若与平面 $\Pi(A; a, b)$ 不垂直, 则直线上点在平面上的投影构成平面上的一条直线 $L(C'; c')$, 其中 c' 由 (a, b) 线性表出, 而 $(c - c', a) = (c - c', b) = 0$.

13. 求直角坐标系 $\{O; (1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ 下向量 $(1, 2, 3)$ 的各方向余弦。

14. 已知坐标系 $\{O; e_1, e_2, e_3\}$ 中, $\|e_1\| = 1, \|e_2\| = 2, \|e_3\| = 3$, 且基向量夹角为 $\langle e_1, e_2 \rangle = \frac{\pi}{2}, \langle e_2, e_3 \rangle = \frac{\pi}{3}, \langle e_3, e_1 \rangle = \frac{3\pi}{4}$, 求其度量阵 G ; 并计算在此坐标系下坐标为 $(1, 2, 3), (2, 3, 4)$ 的两个向量的内积。

15. 在直角坐标系 $\{O; i, j, k\}$ 下的各矢量坐标为 $a = (1, 2, 3), b = (2, 3, 1), c = (3, 1, 0), u = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right), v = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}, 3\right), w = \left(-\frac{\sqrt{5}}{5}, \frac{3\sqrt{5}}{5}, 0\right)$, 计算以下各式:

- 1) $a \cdot b$; 2) $u \cdot v$; 3) (a, c) ; 4) $a \times c$;
 5) $u \times w$; 6) $b \times c$; 7) $(a \times c) \times b$; 8) $a \times (c \times b)$;
 9) (a, b, c) ; 10) (u, v, w) ;
 11) $((a, c)b + (a, b)c) \times ((u, v)w + (u, w)v)$.

16. 求证: 1) a, b, c 共面当且仅当 $a \times b, b \times c, c \times a$ 共线; 2) 若 $\overrightarrow{OA} = a, \overrightarrow{OB} = b, \overrightarrow{OC} = c$ 不共面, 则 $a \times b + b \times c + c \times a$ 与 ABC 所在的平面垂直。

17. 在直角坐标系 $\{O; i, j\}$ 下定义向量 $a = (x_a, y_a), b = (x_b, y_b)$ 的内积

$$(a, b)_1 = x_a x_b + (x_a + y_a)(x_b + y_b).$$

(a) 验证 $(\cdot, \cdot)_1$ 定义了一个内积;

(b) 写出该内积诱导出的范数和距离, 画出该范数下单位圆;

- (c) 求出该内积下如下向量的夹角: $\langle (1, 0), (0, 1) \rangle_1$; $\langle (1, 0), (1, 1) \rangle_1$;
 $\langle (1, 1), (0, 1) \rangle_1$; $\langle (1, 0), (-1, 1) \rangle_1$; $\langle (1, 0), (-1, 0) \rangle_1$;
 $\langle (1, 1), (-1, 1) \rangle_1$; $\langle (1, 1), (-1, 0) \rangle_1$;
- (d) 考虑仿射坐标系 $\{O; e_1, e_2\}$, 其中 $e_1 = (1, -1)$, $e_2 = (0, 1)$, 试写出直角坐标系下点 (x_0, y_0) 在该仿射坐标系下的坐标; 写出内积、两向量夹角在仿射坐标系下的表达式 (即已知向量仿射坐标系下的坐标, 求内积和夹角)。

18. 考虑直角坐标系和仿射坐标系下的直线与平面:

- (a) 写出直角坐标系下过点 $A(1, 0, 0)$, $B(0, 1, 0)$, $C(0, 0, 1)$ 的平面方程, 以及过点 A, B 的直线方程;
- (b) 建立仿射坐标系 $\{O; e_1, e_2, e_3\}$, 其中 $e_1 = (1, 1, 0)$, $e_2 = (0, 1, -1)$, $e_3 = (-1, 0, 1)$, 求过渡阵 P (即已知直角坐标系下点 (x, y, z) , 求在仿射坐标系下的坐标 (ξ, η, ζ)); 特别的, 求仿射坐标系下 A, B, C 的坐标;
- (c) 写出仿射坐标系 $\{O; e_1, e_2, e_3\}$ 下过 A, B, C 的平面方程和过 A, B 的直线方程;
- (d) 若将直角坐标系在 $\Pi(O; i, j)$ 平面上逆时针旋转 $\alpha = \pi/4$, 即建立坐标系 $\{O; f_1, f_2, f_3\}$, 其中 $f_1 = (\cos \alpha, \sin \alpha, 0)$, $f_2 = (-\sin \alpha, \cos \alpha, 0)$, $f_3 = (0, 0, 1)$, 求过渡阵; 写出该坐标系下的度量阵, 以及外积表达式;
- (e) 写出仿射坐标系 $\{O; f_1, f_2, f_3\}$ 下过 A, B, C 的平面方程和过 A, B 的直线方程。

19. 直角坐标系下有点 $A(1, 0, 0)$, $B(0, 1, 0)$, $C(0, 0, 1)$, 直线 $L: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{0} = \frac{z-3}{4}$, 平面 $\Pi: x + 2y + 3z = 4$.

- (a) 求过点 $A(1, 0, 0)$ 与 $\overrightarrow{BC}$ 平行的直线 $\tilde{L}$ 的方程、以及与 $\overrightarrow{BC}$ 垂直的平面 $\tilde{\Pi}$ 方程;
- (b) 求 C 与 L, Π 的关系, 若不在直线/平面上, 求 C 到它们的距离和垂足;
- (c) 求 L 与 $\tilde{L}$ 的关系, 若无公共点, 求二者距离, 并给出一条公垂线; 求二者交角;
- (d) 求 L 与 $\Pi, \tilde{\Pi}$ 的关系, 若相交请给出交点坐标和直线与平面的交角, 否则求出直线与平面的距离;

- (e) 求 Π 与 $\tilde{\Pi}$ 的关系, 若相交, 求交线的两点式方程和两个平面的交角。

第五章 线性空间

导读：线性空间和下一章要讲的线性变换是线性代数中最重要的基本对象和基本概念。前面讲的行列式与线性方程组解集合、代数向量空间、几何向量空间，给一般意义下的向量空间准备了一些实例和工具。

一个集合如果能够定义加法和（选定数域的）数乘，就构成了一个线性空间；有了加法和数乘，线性叠加、线性表出、线性相关、线性无关就一一得来。再跟之前一样，定义线性空间的基和维数，以及向量在选定一组基下的坐标；线性空间就是由它的基向量张成的（即其中每个向量都由基向量中的有限个经线性组合而成）。基的选择既然不唯一，坐标也就随着基的改变而改变，这可以通过过渡阵表示；重要的是，向量本身并不因基和坐标而变，这就是客观性原理。

空间的非空子集若在加法和数乘下封闭，称为子空间；子空间既可以通过选择一个子集张出来，也可以通过关于向量坐标的线性方程组来刻画。若干个子空间的交、和还是子空间；一种特殊的和称为直和。（相同数域上的）两个线性空间之间若存在保持线性性的一一映射，就称它们是同构的；一个漂亮的结论： n 维空间与 $\mathbb{F}^n$ 同构，从而任何两个 n 维空间都相互同构，而维数就是刻画（有限维）线性空间的特征量。

总之，本章起于给出一般的、不同于 $\mathbb{F}^n$ 的线性空间，而终于指出一般的（有限维）线性空间本质上就是 $\mathbb{F}^n$ （在选定了一组基后），亦即“色即是空，空即是色，色不异空，空不异色”。

这一章很多内容与之前的看上去有所重复，却是完全从头定义和推导的。同时，由于进入了更加抽象的讨论，要经常回顾之前已经掌握了例子，但又不要局限于那些例子，学会通过抽丝剥茧来找到使得抽象的逻辑推演成立的条件和过程。

5.1 定义与例子

简单地说，线性空间就是定义了加法和数乘的集合。比前面讲的线性（向量）空间 $\mathbb{F}^n$ 更为一般的是，不再限制集合里的元素是一个 n 元的数组。

定义5.1. $(V; +, \cdot, \mathbb{F})$ (也简记为 $(V; \mathbb{F})$ 或 V) 称为数域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间, 如果

1. 加法 $+: V \times V \rightarrow V$ 封闭, 且满足

$$(a) \text{ 交换律: } \forall \mathbf{a}, \mathbf{b} \in V, \mathbf{a} + \mathbf{b} = \mathbf{b} + \mathbf{a};$$

$$(b) \text{ 结合律: } \forall \mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \in V, (\mathbf{a} + \mathbf{b}) + \mathbf{c} = \mathbf{a} + (\mathbf{b} + \mathbf{c});$$

$$(c) \text{ 零元: } \exists \mathbf{0}, \forall \mathbf{a} \in V, \text{满足 } \mathbf{0} + \mathbf{a} = \mathbf{a} + \mathbf{0} = \mathbf{a};$$

$$(d) \text{ 负元: } \forall \mathbf{a} \in V, \exists (-\mathbf{a}) \in V, \text{满足 } (-\mathbf{a}) + \mathbf{a} = \mathbf{a} + (-\mathbf{a}) = \mathbf{0}.$$

2. 数乘 $\cdot: \mathbb{F} \times V \rightarrow V$ 封闭, 且满足

$$(a) \text{ 关于向量的分配律: } \forall \mathbf{a}, \mathbf{b} \in V, \lambda \in \mathbb{F}, \lambda(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = \lambda\mathbf{a} + \lambda\mathbf{b};$$

$$(b) \text{ 关于标量的分配律: } \forall \mathbf{a} \in V, \lambda, \mu \in \mathbb{F}, (\lambda + \mu)\mathbf{a} = \lambda\mathbf{a} + \mu\mathbf{a};$$

$$(c) \text{ 标量乘法的结合律: } \forall \mathbf{a} \in V, \lambda, \mu \in \mathbb{F}, \lambda(\mu\mathbf{a}) = (\lambda\mu)\mathbf{a};$$

$$(d) \text{ 单位元的数乘: } \forall \mathbf{a} \in V, 1\mathbf{a} = \mathbf{a}.$$

例5.1. (行) 向量空间 $\mathbb{R}^n = \{\mathbf{x} | \mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n), x_i \in \mathbb{R}\}$, 其中定义了加法

$$\mathbf{x} + \mathbf{y} = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n),$$

和数乘

$$\lambda\mathbf{x} = (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n), \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

这就是之前的 n 维向量空间, 列向量也同样构成 $\mathbb{R}^n$, 多数情况下可不加区分。

例5.2. 三维几何向量空间中, 向量在平移下不变, 定义了长度和方向, 并定义加法

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC},$$

和数乘 $\lambda\overrightarrow{AB}$, 表示延长长度为 λ 倍的向量。

如果选定仿射坐标系 $\{O; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$, 几何向量空间就可对应于三维代数向量空间 $\mathbb{R}^3 = \{(a_1, a_2, a_3) | a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R}\}$, 也就是说, 几何向量 $\mathbf{a} = a_1\mathbf{e}_1 + a_2\mathbf{e}_2 + a_3\mathbf{e}_3$ 与 (a_1, a_2, a_3) 对应。加法定义为

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = (a_1 + b_1)\mathbf{e}_1 + (a_2 + b_2)\mathbf{e}_2 + (a_3 + b_3)\mathbf{e}_3,$$

数乘为

$$\lambda\mathbf{a} = (\lambda a_1)\mathbf{e}_1 + (\lambda a_2)\mathbf{e}_2 + (\lambda a_3)\mathbf{e}_3, \quad \lambda \in \mathbb{R},$$

分别相应于 $\mathbb{R}^3$ 中的加法

$$(a_1, a_2, a_3) + (b_1, b_2, b_3) = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3)$$

和数乘

$$\lambda(a_1, a_2, a_3) = (\lambda a_1, \lambda a_2, \lambda a_3).$$

于是可以“认为”三维几何向量空间“就是” $\mathbb{R}^3$,前提是建立了坐标系。

例5.3. (不超过) n 阶的实系数多项式空间 $\mathbb{P}_n[x] = \left\{ \sum_{i=0}^n a_i x^i \mid a_i \in \mathbb{R} \right\}$, 其中定义了加法

$$\sum_{i=0}^n a_i x^i + \sum_{i=0}^n b_i x^i = \sum_{i=0}^n (a_i + b_i) x^i,$$

和数乘

$$\lambda \sum_{i=0}^n a_i x^i = \sum_{i=0}^n (\lambda a_i) x^i, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

容易验证, 这样定义的加法和数乘满足定义5.1的8条性质。而且, 这里的任一个多项式函数必为 $1, x, \dots, x^n$ 这 $n+1$ 个函数的线性叠加。

例5.4. 实系数多项式空间 $\mathbb{P}[x] = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{P}_n[x] = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \left\{ \sum_{i=0}^n a_i x^i \mid a_i \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N} \right\}$, 其中加法和数乘同上定义。

这里就不能找到有限个函数通过加、数乘得到所有的多项式函数了, 可见, 与上面的例子有根本区别。

例5.5. $[0, 1]$ 区间上的分段线性(折线)函数空间 $V = \{f(x) = \sum_{i=0}^n f_i \varphi_i(x), f_i \in \mathbb{R}\}$, 其中

$$\varphi_i(x) = \begin{cases} n \left(x - \frac{i-1}{n} \right), & x \in \left[\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n} \right] \cap [0, 1]; \\ n \left(\frac{i+1}{n} - x \right), & x \in \left[\frac{i}{n}, \frac{i+1}{n} \right] \cap [0, 1]; \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

定义了加法

$$(f + g)(x) = \sum_{i=0}^n (f_i + g_i) \varphi_i(x),$$

和数乘

$$\lambda f(x) = \sum_{i=0}^n (\lambda f_i) \varphi_i(x), \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

这样的函数是由有限个“帽子”形状的函数叠加而成,科学计算中的有限元方法就采用这种函数表示方式。

例5.6. 连续函数空间 $C[0, 1] = \{f(x) | \text{在}(0, 1)\text{连续, 且在}0\text{右连续, 在}1\text{左连续}\}$, 其中定义了加法

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x),$$

和数乘

$$(\lambda f)(x) = \lambda f(x), \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

这可以理解为上面的例子中 $n \rightarrow +\infty$.

例5.7. 正实数空间 $(\mathbb{R}^+; \oplus, \circ, \mathbb{R})$, 其中定义了加法

$$a \oplus b = ab,$$

和数乘

$$\lambda \circ a = a^\lambda, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

可以验证它们确实满足加法和数乘的8条性质。

例5.8. $m \times n$ 阶实矩阵形成的空间 $\mathbb{R}^{m \times n} = \{A | A = (a_{ij})_{m \times n}, a_{ij} \in \mathbb{R}\}$, 其中加法和数乘按之前矩阵的运算定义。

例5.9. 给定 $m \times n$ 阶实矩阵 A , 像空间 $\mathcal{R}(A) = \{Ax | x \in \mathbb{R}^n\} \subset \mathbb{R}^m$, 其中加法

$$Ax + Ay = A(x + y),$$

数乘

$$\lambda(Ax) = A(\lambda x).$$

而 $x + y, \lambda x$ 按 (列) 向量空间 $\mathbb{R}^n$ 中定义。

这个例子中, 空间是线性空间 $\mathbb{R}^m$ 的子集, 因此, 加法和数乘是良定义的, 仅需证明加法和数乘在这个子集中封闭 (即加法和数乘的结果还在子集中) 即可。事实上, 若 $u, v \in \mathcal{R}(A)$, 则存在 $x, y \in \mathbb{R}^n$, 使得 $u = Ax, v = Ay$. 那么, $x + y \in \mathbb{R}^n$, 而

$$u + v = A(x + y) \in \mathcal{R}(A).$$

类似地, 若 $\lambda \in \mathbb{R}$, 那么

$$\lambda u = A(\lambda x) \in \mathcal{R}(A).$$

上面的证明也可以简化为: 若 $u, v \in \mathcal{R}(A), \lambda, \mu \in \mathbb{R}$, 由

$$\lambda u + \mu v = A(\lambda x + \mu y) \in \mathcal{R}(A)$$

证得。

例5.10. 给定 $m \times n$ 阶实矩阵 A , 核空间 $\ker(A) = \{x \in \mathbb{R}^n | Ax = 0\} \subset \mathbb{R}^n$, 其中加法 $x + y$ 数乘 λx 按 (列) 向量空间 $\mathbb{R}^n$ 中定义。¹

若 $x, y \in \ker(A)$, $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, 那么 $Ax = Ay = 0$, 于是

$$A(\lambda x + \mu y) = \lambda Ax + \mu Ay = 0.$$

这就说明 $\lambda x + \mu y \in \ker(A)$, 即核空间关于加法和数乘封闭, 于是也是线性空间。

从线性空间定义出发, 有以下一些性质。

首先, 零元是唯一的。事实上, 若有两个向量 $0_1, 0_2$ 均满足零元的性质, 则

$$0_1 = 0_1 + 0_2 = 0_2.$$

这里, 前一个等号来自于 0_2 是零元, 后一个等号来自于 0_1 是零元。

其次, 判别零元仅需对一个 a 判断即可, 也就是说, 若 $\exists a^* \in \mathbb{F}^n, 0_1 + a^* = a^*$, 则 0_1 就是零元。事实上, $\forall a \in \mathbb{F}^n$, 由上述讨论

$$\begin{aligned} 0_1 + a &= 0_1 + (a^* + (-a^*)) + a \\ &= (0_1 + a^*) + (-a^*) + a \\ &= a^* + (-a^*) + a \\ &= 0 + a \\ &= a. \end{aligned}$$

第三, $0a = 0$. 事实上,

$$1a = (1 + 0)a = 1a + 0a,$$

因此, $0a$ 必为零元。

第四, 负元唯一。若另有 $(-a)^*$, 满足 $a + (-a)^* = 0$, 则

$$\begin{aligned} (-a)^* &= (-a)^* + (a + (-a)) \\ &= (-a^* + a) + (-a) \\ &= 0 + (-a) \\ &= -a. \end{aligned}$$

而且, 由 $0 = 0a = ((-1) + 1)a = (-1)a + a$ 知, $(-1)a = -a$.

第五, $\lambda 0 = 0$. 事实上,

$$\begin{aligned} \lambda a &= \lambda(0 + a) \\ &= \lambda 0 + \lambda a, \end{aligned}$$

¹核空间就是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解集合, 也称作零空间, 记为 $\mathcal{N}(A)$.

因此, $\lambda \mathbf{0}$ 为零元。

最后断言: $\lambda \mathbf{a} = \mathbf{0}$ 的充要条件是 “ $\lambda = 0$ 或 $\mathbf{a} = \mathbf{0}$ ”. 事实上, 充分性上面已证; 必要性部分, 若 $\lambda \neq 0$, 则有

$$\begin{aligned}\mathbf{a} &= 1\mathbf{a} \\ &= \left(\frac{1}{\lambda}\lambda\right)\mathbf{a} \\ &= \frac{1}{\lambda}(\lambda\mathbf{a}) \\ &= \frac{1}{\lambda}\mathbf{0} \\ &= \mathbf{0}.\end{aligned}$$

这些结论和证明, 跟之前 n 维向量空间 (第 2.3 节选读部分) 完全相同。

5.2 线性相关、维数、基和坐标

关于线性空间和其中的向量组 (子集) 有以下一系列定义。

定义 5.2. $\mathbf{a}, \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_t \in V$, 若 $\exists \lambda_1, \dots, \lambda_t \in \mathbb{F}$, 满足

$$\mathbf{a} = \lambda_1 \mathbf{a}_1 + \dots + \lambda_t \mathbf{a}_t,$$

称 $\mathbf{a}$ 可由 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_t$ 线性表出, 即 $\mathbf{a}$ 是 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_t$ 的一个线性组合。

定义 5.3. 若 $S \subset V, \mathbf{a} \in V$, 若 $\exists \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_t \in S$, $\mathbf{a}$ 可由 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_t$ 线性表出, 则称 $\mathbf{a}$ 可由 S 线性表出。若 $T \subset V$ 中的每个向量都可由 S 线性表出, 则称 T 可由 S 线性表出。

注意这里 S 可以含有无穷个向量, 而用于线性表出的向量只能是其中有限个。

定义 5.4. 若 $S, T \subset V$ 可以相互线性表出, 则称它们为等价的向量组, 记为 $S \sim T$ 。

定义 5.5. 若 V 为线性空间, $S \subset V$ 为有限子集, 且 V 由 S 线性表出, 则称 V 为有限生成的 (V 由 S 张成), 记为

$$V = \text{span}(S).$$

最重要的概念是线性相关与线性无关。

定义5.6. 对于向量组 $S = \{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_t\} \subset V$, 若存在不全为0的一组系数 $\lambda_1, \dots, \lambda_t \in \mathbb{F}$, 成立

$$\lambda_1 \mathbf{a}_1 + \dots + \lambda_t \mathbf{a}_t = \mathbf{0},$$

则称这组向量 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_t$ 线性相关。

无限集 S 若至少有一个有限子集是线性相关的, 则称 S 线性相关。

定义5.7. 向量组 $S = \{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_t\} \subset V$, 若使得

$$\lambda_1 \mathbf{a}_1 + \dots + \lambda_t \mathbf{a}_t = \mathbf{0}$$

成立的一组系数 $\lambda_1, \dots, \lambda_t \in \mathbb{F}$ 必定全为0, 则称向量组 S 线性无关。

若 $\{\mathbf{a}_{i_1}, \dots, \mathbf{a}_{i_r}\} (1 \leq i_1 < \dots < i_r \leq t)$ 线性无关, 且任增加 S 中的一个向量形成的新的向量组必线性相关, 则称 $\{\mathbf{a}_{i_1}, \dots, \mathbf{a}_{i_r}\}$ 为向量组 S 的一个极大线性无关组, 简称极大无关组。极大无关组中所含向量个数称为向量组的秩, 记为 $\text{rank}(S) = \text{rank}(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_t)$ 。

无限集 S 称为线性无关的, 若它的每一个有限子集都线性无关。

定义5.8. 若 V 中存在 n 个线性无关向量组成的向量组, 且 V 中任意 $n+1$ 个向量都线性相关, 则称 V 是 n 维的, 记为

$$\dim V = n.$$

若 $\forall n \in \mathbb{N}$, V 中都有 n 个线性无关向量组成的向量组, 则称 V 为无穷维的, 记为

$$\dim V = \infty.$$

特别的, 只包含零向量 $\mathbf{0}$ 的线性空间的维数为0。

线性代数主要讨论有限维空间, 无穷维线性空间是泛函分析的研究对象。

例5.11. 求证: $\dim \mathbb{P}_2[x] = 3$ 。

证明. 首先, $1, x, x^2$ 这三个函数线性无关。事实上, 若有

$$\lambda_1 * 1 + \lambda_2 * x + \lambda_3 * x^2 = 0,$$

任取三个不同的点 $x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R}$, 代入可知

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 * x_1 + \lambda_3 * x_1^2 = 0, \\ \lambda_1 + \lambda_2 * x_2 + \lambda_3 * x_2^2 = 0, \\ \lambda_1 + \lambda_2 * x_3 + \lambda_3 * x_3^2 = 0. \end{cases}$$

视之为关于 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 的线性方程组, 其系数阵行列式为

$$\begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 \\ 1 & x_2 & x_2^2 \\ 1 & x_3 & x_3^2 \end{vmatrix} = (x_1 - x_2)(x_2 - x_3)(x_3 - x_1) \neq 0.$$

因此无非零解。

另一方面, 任意四个二次函数

$$f_i(x) = a_i + b_i x + c_i x^2, \quad i = 1, 2, 3, 4$$

必定线性相关。因为取 $\mu_1, \mu_2, \mu_3, \mu_4$ 为

$$\begin{cases} a_1\mu_1 + a_2\mu_2 + a_3\mu_3 + a_4\mu_4 = 0 \\ b_1\mu_1 + b_2\mu_2 + b_3\mu_3 + b_4\mu_4 = 0 \\ c_1\mu_1 + c_2\mu_2 + c_3\mu_3 + c_4\mu_4 = 0 \end{cases}$$

的一组非零解 (系数阵的秩 ≤ 3 , 少于未知量的个数), 则

$$\mu_1 f_1(x) + \mu_2 f_2(x) + \mu_3 f_3(x) + \mu_4 f_4(x) = \mathbf{0}.$$

■

一般地, $\dim \mathbb{P}_n[x] = n + 1$, 以及 $\dim \mathbb{P}[x] = \infty$.

定义5.9. 若 $\dim V = n$, 而 $e_1, \dots, e_n$ 线性无关, 则称 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 为 V 的一组基。

V 中任一向量 $\mathbf{a}$, 因为 $n + 1$ 个向量 $\mathbf{a}, e_1, \dots, e_n$ 必线性相关, 即有不全为0的系数, 满足

$$\lambda_0 \mathbf{a} + \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n = \mathbf{0}.$$

断言 $\lambda_0 \neq 0$, 否则 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 不全为0,

$$\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n = \mathbf{0}.$$

与基的定义矛盾。于是,

$$\mathbf{a} = a_1 e_1 + \dots + a_n e_n, \quad a_i = -\frac{\lambda_i}{\lambda_0}.$$

称 $(a_1, \dots, a_n)$ 为 $\mathbf{a}$ 在这组基下的坐标。

在选定的坐标系下, 向量的坐标是唯一的。事实上, 若 $\mathbf{a}$ 另有坐标 $(\tilde{a}_1, \dots, \tilde{a}_n)$, 那么

$$a_1 e_1 + \dots + a_n e_n = \tilde{a}_1 e_1 + \dots + \tilde{a}_n e_n,$$

于是

$$(a_1 - \tilde{a}_1)e_1 + \cdots + (a_n - \tilde{a}_n)e_n = \mathbf{0}.$$

由基的线性无关性知系数

$$a_1 - \tilde{a}_1 = \cdots = a_n - \tilde{a}_n = 0.$$

定理5.1. 若 V 可由其 n 个线性无关的向量 $e_1, \cdots, e_n$ 线性表出, 则 $\dim V = n$, 且 $\{e_1, \cdots, e_n\}$ 为 V 的一组基。

证明. $e_1, \cdots, e_n$ 线性无关, 故 $\dim V \geq n$.

$\forall b_1, \cdots, b_{n+1} \in V$, 它们均可由 $e_1, \cdots, e_n$ 线性表出, 记

$$b_i = \sum_{j=1}^n b_{ij}e_j, \quad i = 1, \cdots, n+1.$$

打开

$$\lambda_1 b_1 + \cdots + \lambda_{n+1} b_{n+1} = \mathbf{0},$$

即线性方程

$$\lambda_1(b_{11}e_1 + \cdots + b_{1n}e_n) + \cdots + \lambda_{n+1}(b_{n+1,1}e_1 + \cdots + b_{n+1,n}e_n) = \mathbf{0},$$

此式成立当且仅当关于各个坐标的方程组

$$\begin{cases} b_{11}\lambda_1 + \cdots + b_{n+1,1}\lambda_{n+1} = 0, \\ \vdots \\ b_{1n}\lambda_1 + \cdots + b_{n+1,n}\lambda_{n+1} = 0 \end{cases}$$

成立。由于该齐次方程组方程个数少于未知量个数, 必有非零解, 于是 $b_1, \cdots, b_{n+1}$ 线性相关。

因此, $\dim V = n$, 且 $\{e_1, \cdots, e_n\}$ 为 V 的一组基。 ■

譬如, 前面定义的 $(\mathbb{R}^+; \oplus, \circ, \mathbb{R})$ 中, 可以任选一个非1的正数作为基。例如取 $e = 2$, 于是 $\forall a \in \mathbb{R}^+$,

$$a = 2^{\log_2 a} = \log_2 a \circ 2.$$

又如, 复数 $\mathbb{C}$, 按照通常的方式定义加法, 数乘则要看选择的数域 $\mathbb{F}$. 若选为复数域 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$, 数乘按照复数乘法来定义, 那么,

$$\dim \mathbb{C} = 1,$$

可以取1为基, 则 $\forall a \in \mathbb{C}$, 有

$$a = a \cdot 1.$$

另一方面, 若数域选为 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$, 数乘按照实部和虚部分别定义, 那么,

$$\dim \mathbb{C} = 2,$$

可以取 $1, \sqrt{-1}$ 为基, 则 $\forall a \in \mathbb{C}$, 有

$$a = \lambda \cdot 1 + \mu \sqrt{-1}.$$

又如考虑 $\ker(\mathbf{A}_{m \times n}) \subset \mathbb{R}^n$, 注意到齐次线性方程组

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$$

的解中自由变量个数为 $n - \text{rank}(\mathbf{A})$, 此即 $\ker(\mathbf{A})$ 的维数。基可取为其任一组基础解系。

例5.12. 给定实数 α, β, x_0, x_1 , 其中 $\beta \neq 0$, 讨论空间

$$V = \{\mathbf{x} \equiv (x_0, x_1, \dots, x_n, \dots) | x_{n+1} = \alpha x_n + \beta x_{n-1}\}$$

的维数和基。²

解. 首先, 验证 V 是线性空间。事实上, 对于任何两个满足上述递推关系的序列 $\mathbf{x}, \tilde{\mathbf{x}} \in V$, 按分量定义加法和数乘。那么, 可以知道 $\mu\mathbf{x} + \tilde{\mu}\tilde{\mathbf{x}}$ 满足同样的递推关系, 于是加法和数乘之后的序列仍在 V 中。因此, V 是线性空间。

接着, 考虑特征方程

$$\lambda^2 - \alpha\lambda - \beta = 0,$$

若它有两个不等的实根 λ_+, λ_- , 考察以下两个序列

$$\begin{aligned} (1, \lambda_+, \lambda_+^2, \dots) \\ (1, \lambda_-, \lambda_-^2, \dots) \end{aligned}$$

这两个序列线性无关; 另一方面, 对于任意给定的 x_0, x_1 , 解

$$\begin{cases} \mu + \eta &= x_0, \\ \lambda_+\mu + \lambda_-\eta &= x_1, \end{cases}$$

得到

$$\mu = \frac{x_1 - x_0\lambda_-}{\lambda_+ - \lambda_-}, \quad \eta = \frac{x_0\lambda_+ - x_1}{\lambda_+ - \lambda_-}.$$

再由线性递推关系式归纳可证 (过程略)

$$x_n = \mu\lambda_+^n + \eta\lambda_-^n.$$

²这里把序列视为有无穷个分量的向量, 以圆括号把序列的各项括在一起。

因此, 作为 V 中的序列, $\mathbf{x}$ 表示为上面两个序列的线性组合。所以, $\dim V = 2$.

若特征方程有两个相等的实根 λ_0 , 此时 $\alpha = 2\lambda_0, \beta = -\lambda_0^2 \neq 0$. 考察序列

$$\begin{aligned} (1, \lambda_0, \lambda_0^2, \cdots, \lambda_0^n, \cdots) \\ (0, \lambda_0, 2\lambda_0^2, \cdots, n\lambda_0^n, \cdots) \end{aligned}$$

前者当然满足递推关系式, 而后者也满足:

$$(n+1)\lambda_0^{n+1} = 2\lambda_0 * n\lambda_0^n - \lambda_0^2 * (n-1)\lambda_0^{n-1}.$$

同样可以证明它们构成了 V 的一组基, $\dim V = 2$.

若特征方程有一对复根 $\lambda_r \pm \sqrt{-1}\lambda_i$, 两个基可分别取为

$$\begin{aligned} & (\operatorname{Re} 1, \operatorname{Re}(\lambda_r + \sqrt{-1}\lambda_i), \operatorname{Re}(\lambda_r + \sqrt{-1}\lambda_i)^2, \cdots, \operatorname{Re}(\lambda_r + \sqrt{-1}\lambda_i)^n, \cdots) \\ = & (1, \lambda_r, \lambda_r^2 - \lambda_i^2, \cdots), \\ & (\operatorname{Im} 1, \operatorname{Im}(\lambda_r + \sqrt{-1}\lambda_i), \operatorname{Im}(\lambda_r + \sqrt{-1}\lambda_i)^2, \cdots, \operatorname{Im}(\lambda_r + \sqrt{-1}\lambda_i)^n, \cdots) \\ = & (0, \lambda_i, 2\lambda_r\lambda_i, \cdots). \end{aligned}$$

总之, 只要 $\beta \neq 0$, 总有 $\dim V = 2$.

这个例子解释了序列求通项公式的母函数法。

还有一种自然的取法, 考虑 $x_0 = 1, x_1 = 0$ 时, 由递推关系式可以给出序列所有各项, 记为 $\mathbf{u} = (1, 0, \beta, \cdots)$; 类似地, 考虑 $x_0 = 0, x_1 = 1$ 时, 由递推关系式得到 $\mathbf{v} = (0, 1, \alpha, \cdots)$. 那么, 一般的序列必可表示为

$$x_n = x_0 u_n + x_1 v_n.$$

这同样说明 $\dim V = 2$.

5.3 基变换与坐标变换

在 n 维线性空间中, 若有两组基

$$\{\mathbf{e}_1, \cdots, \mathbf{e}_n\}, \quad \{\boldsymbol{\varepsilon}_1, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_n\}.$$

由于它们都是基, 因此可以相互线性表出:

$$\begin{cases} \boldsymbol{\varepsilon}_1 = t_{11}\mathbf{e}_1 + \cdots + t_{n1}\mathbf{e}_n, \\ \vdots \\ \boldsymbol{\varepsilon}_n = t_{1n}\mathbf{e}_1 + \cdots + t_{nn}\mathbf{e}_n, \end{cases}$$

简记为

$$[\boldsymbol{\varepsilon}_1, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_n] = [\mathbf{e}_1, \cdots, \mathbf{e}_n](t_{ij})_{n \times n};$$

及

$$\begin{cases} \mathbf{e}_1 &= \tau_{11}\boldsymbol{\varepsilon}_1 + \cdots + \tau_{n1}\boldsymbol{\varepsilon}_n, \\ \vdots & \\ \mathbf{e}_n &= \tau_{1n}\boldsymbol{\varepsilon}_1 + \cdots + \tau_{nn}\boldsymbol{\varepsilon}_n, \end{cases}$$

记为

$$[\mathbf{e}_1, \cdots, \mathbf{e}_n] = [\boldsymbol{\varepsilon}_1, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_n](\tau_{ij})_{n \times n}.$$

注意每一个基在另一组基下坐标的下标, 表明这些坐标都是按照列向量来写的。在线性空间和线性变换的讨论中将固定这样的写法。

于是, 由每一组基向量本身线性无关容易知道

$$(t_{ij})_{n \times n}(\tau_{ij})_{n \times n} = (\tau_{ij})_{n \times n}(t_{ij})_{n \times n} = \mathbf{I}_n.$$

从而, 这两个矩阵都非奇异且互为逆矩阵。习惯上称 $\mathbf{T} = (t_{ij})_{n \times n}$ 为从 $\{\mathbf{e}_1, \cdots, \mathbf{e}_n\}$ 到 $\{\boldsymbol{\varepsilon}_1, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_n\}$ 的过渡阵, 而 $\mathbf{T}^{-1} = (\tau_{ij})_{n \times n}$ 为从 $\{\boldsymbol{\varepsilon}_1, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_n\}$ 到 $\{\mathbf{e}_1, \cdots, \mathbf{e}_n\}$ 的过渡阵。

作为例子, 前面几何向量空间中曾经讨论过空间取不同的基向量; 上一节中序列通项表示式及其讨论中也给出了不同基的取法。

现在考虑 V 上任一个向量 $\mathbf{a}$, 若在 $\{\mathbf{e}_1, \cdots, \mathbf{e}_n\}$ 下坐标为 $(a_1, \cdots, a_n)^T$, 而在 $\{\boldsymbol{\varepsilon}_1, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_n\}$ 下坐标为 $(\alpha_1, \cdots, \alpha_n)^T$. 那么, 向量本身是不变的, 就是说

$$\mathbf{a} = a_1\mathbf{e}_1 + \cdots + a_n\mathbf{e}_n = \alpha_1\boldsymbol{\varepsilon}_1 + \cdots + \alpha_n\boldsymbol{\varepsilon}_n,$$

回顾基之间的变换公式, 利用基向量线性无关 (选定一组基后坐标唯一) 知

$$\begin{cases} a_1 &= \alpha_1 t_{11} + \cdots + \alpha_n t_{1n}, \\ \vdots & \\ a_n &= \alpha_1 t_{n1} + \cdots + \alpha_n t_{nn}, \end{cases}$$

及

$$\begin{cases} \alpha_1 &= a_1 \tau_{11} + \cdots + a_n \tau_{1n}, \\ \vdots & \\ \alpha_n &= a_1 \tau_{n1} + \cdots + a_n \tau_{nn}. \end{cases}$$

用矩阵来写, 就是

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = (t_{ij})_{n \times n} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix} = \mathbf{T} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix};$$

及

$$\begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix} = (\tau_{ij})_{n \times n} \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \mathbf{T}^{-1} \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}.$$

其实，还是基于向量本身不依赖于基的选择这一客观性原理，可以更紧凑地推导上述变换式。

$$\begin{aligned} \mathbf{a} &= [\mathbf{e}_1, \cdots, \mathbf{e}_n] \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \\ &= [\boldsymbol{\varepsilon}_1, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_n] (\tau_{ij})_{n \times n} \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \\ &= [\boldsymbol{\varepsilon}_1, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_n] \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix}, \end{aligned}$$

于是

$$\begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix} = (\tau_{ij})_{n \times n} \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix},$$

求逆即得另一个公式。

例5.13. 在直角坐标系下选定三个向量

$$\mathbf{e}_1 = (1, 1, 0)^T, \quad \mathbf{e}_2 = (1, 0, 1)^T, \quad \mathbf{e}_3 = (0, 1, 1)^T.$$

求点 $(2, 3, 1)^T$ 以它们为基的新坐标。

解. 如果以行向量来表示坐标，新的坐标为

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

这题可用套餐来叙述：快餐店提供三种套餐，A套餐为1瓶可乐1个汉堡，B套餐为1瓶可乐和1袋薯条，C套餐为1个汉堡1袋薯条。若某同学用套餐买回来2瓶可乐3个汉堡和1袋薯条。问：三种套餐各买了几份？

鸡兔同笼问题也是一样的道理，从鸡和兔子的只数换到头和脚的个数，作了一个基变换。

5.4 线性子空间

要研究线性空间、以及不同线性空间之间的关系，就要引入子空间的概念。子空间从大的空间中继承了加法和数乘。

定义5.10. 若 $(V; +, \cdot, \mathbb{F})$ 为线性空间，它的非空子集 W 如果在加法和数乘下也构成线性空间，则称之为 V 的线性子空间，简称子空间 (subspace)。

过原点的平面是 $\mathbb{R}^3$ 的子空间；³ $\mathbb{P}_n[x]$ 是 $\mathbb{P}[x]$ 的子空间； $\ker(\mathbf{A}_{m \times n})$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间， $\mathcal{R}(\mathbf{A}_{m \times n})$ 是 $\mathbb{R}^m$ 的子空间，这两个在后面章节的讨论中最常用到。此外，零向量的集合 $\{\mathbf{0}\}$ 以及 V 自身都是 V 的子空间，称为平凡子空间。

由于加法和数乘来自于 V ，因此，一个非空子集要成为线性空间的充要条件就是它关于 $+$, $\cdot$ 都是封闭的；换言之，在线性组合下封闭。由此，可以给出子空间的一种构造。

定义5.11. $(V; +, \cdot, \mathbb{F})$ 为线性空间， $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_r \in V$, 称

$$W = \{\lambda_1 \mathbf{a}_1 + \dots + \lambda_r \mathbf{a}_r \mid \lambda_1, \dots, \lambda_r \in \mathbb{F}\}$$

为由 $\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_r\}$ 生成 (张成) 的子空间，记为 $\text{span}(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_r)$ 。

这样的子空间其实是由 $\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_r\}$ 线性表出的所有向量组成。如果 S 为无穷子集,那么 $\text{span}(S)$ 是指所有能由 S 中的有限个向量线性组合出来的向量组成的集合。不过，下面一般仅讨论有限子集张出的空间。

此外，若 n 维空间 V 有一组基 $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$ ，那么

$$V = \text{span}(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n).$$

定理5.2. $(V; +, \cdot, \mathbb{F})$ 为线性空间。

1. $S, T \subset V$, 则 $\text{span}(S) = \text{span}(T) \iff S \sim T$;
2. $\dim(\text{span}(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_r)) = \text{rank}(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_r)$.

证明. 1. “ $\implies$ ” 若 $W = \text{span}(S) = \text{span}(T)$ ，则 T 中任一个向量 $\mathbf{b} \in \text{span}(S)$ ，可由 S 线性表出；同理 S 中任一个向量 $\mathbf{a}$ 可由 T 线性表出。根据定义， $S \sim T$ 。

“ $\impliedby$ ” 若 $S \sim T$ ，考虑 $\text{span}(S)$ 中任一向量 $\mathbf{c}$,按定义可由 S 中有限个向量线性表出，而 S 中每一个向量也都可以由 T 中有限个向量线性表出，复合

³注意这样的平面并非 $\mathbb{R}^2$,否则跟三维几何向量空间就无法直接比较；例如三维空间中的 (x, y) -平面应理解成 $\mathbb{R}^2 \times \{0\} \equiv \{(x, y, 0) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$ 。

之后仍为有限个向量的线性表出, 即 $\mathbf{c}$ 由 T 线性表出。⁴ 因此, $\text{span}(S) \subset \text{span}(T)$. 同理, $\text{span}(T) \subset \text{span}(S)$. 故 $\text{span}(S) = \text{span}(T)$.

2. 记 $s = \text{rank}(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_r) \leq r$, 则其中必有 s 个向量组成的极大无关组, 不妨设为 $\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_s\}$. 于是,

$$\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_s\} \sim \{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_r\},$$

从而

$$\text{span}(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_r) = \text{span}(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_s) \equiv W.$$

而 W 中有 s 个向量 $\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_s\}$ 线性无关, 且其中任一向量都可由这 s 个向量线性表出, 所以由前面的定理

$$\dim W = s.$$

■

由于子空间一定有一组基, 这表明, 子空间一定可以用 span 表述。特别的, 如果 $V = \mathbb{R}^n$, 并记 $\mathbf{a}_i = (a_{1i}, \dots, a_{ni})^T$ 为列向量, 这就构成了一个矩阵

$$\mathbf{A} = (\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_r)_{n \times r},$$

此时, 视之为从 $\mathbb{R}^r$ 到 $\mathbb{R}^n$ 的映射, 即把列向量 $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_r)^T$ 映为 $\mathbf{A}\lambda \in \mathbb{R}^n$, 那么 $\mathcal{R}(\mathbf{A})$ 中的元素就是线性组合

$$\lambda_1 \mathbf{a}_1 + \dots + \lambda_r \mathbf{a}_r,$$

从而

$$\text{span}(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_r) = \mathcal{R}(\mathbf{A}).$$

请读者思考: $V = \mathbb{R}^n$ 的任何一个子空间 V_1 , 是否总有矩阵 $\mathbf{A}_{\ell \times n}$, ⁵使得

$$V_1 = \{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n | \mathbf{A}\mathbf{v} = \mathbf{0}\} \equiv \ker(\mathbf{A})?$$

⁴这段可以用更加显式的方法写出来: $\forall \mathbf{c} \in \text{span}(S)$, 存在 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_p \in S$, $\lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{F}$, 成立

$$\mathbf{c} = \sum_{i=1}^p \lambda_i \mathbf{a}_i,$$

再由 $S \sim T$ 知, 对每一个 $\mathbf{a}_i \in S$, 存在 $\mathbf{t}_i^{(1)}, \dots, \mathbf{t}_i^{(q_i)} \in T$, $\alpha_{i1}, \dots, \alpha_{iq_i} \in \mathbb{F}$, 成立

$$\mathbf{a}_i = \sum_{j=1}^{q_i} \alpha_{ij} \mathbf{t}_i^{(j)},$$

于是得

$$\mathbf{c} = \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^{q_i} \lambda_i \alpha_{ij} \mathbf{t}_i^{(j)},$$

即 $\mathbf{c}$ 由 T 中有限个向量线性表出。

⁵用后面线性变换的说法, 即子空间是否都有 $\ker$ 的表述?

子空间的基和原空间的基之间有以下关系。

定理5.3. W 是有限维线性空间 V 的一个子空间, 则 W 的任一组基可以扩充为 V 的一组基。

证明. 不妨记

$$\dim W = m, \quad \dim V = n.$$

若 $m = n$, 则必有 $V = W$. 事实上, 在 W 中选定一组基 $\{e_1, \dots, e_m\}$, $\forall a \in V$, 于是 n 维空间 V 中 $m+1 > m = n$ 个向量组成的向量组 $\{a, e_1, \dots, e_m\}$ 必定线性相关, 可以证明 a 必由 $\{e_1, \dots, e_m\}$ 线性表出。这就是说,

$$V \subset \text{span}(e_1, \dots, e_m) = W,$$

于是 $V = W$.

若 $m < n$, 则 $\exists e_{m+1} \in V \setminus W$ (W 是 V 的真子集, 否则 $\dim V = \dim W$, 矛盾)。断言 $\{e_1, \dots, e_{m+1}\}$ 线性无关, 否则还是利用 $\{e_1, \dots, e_m\}$ 是 W 的一组基可证明 e_{m+1} 可由 $\{e_1, \dots, e_m\}$ 线性表出, 于是 $e_{m+1} \in W$, 与其取法矛盾。因此, $\tilde{W} = \text{span}(e_1, \dots, e_{m+1})$ 是 V 的 $m+1$ 维子空间, 且以 $\{e_1, \dots, e_{m+1}\}$ 为一组基。

对 $\tilde{W}$ 作同样的讨论, 只要子空间维数未达到 n , 总可以如此续行添加线性无关的向量, 形成基。最终得到

$$\{e_1, \dots, e_m, e_{m+1}, \dots, e_n\}$$

为 V 的一组基。

■

如果实线性空间 ($\mathbb{F} = \mathbb{R}$) 中赋予了内积这样的几何结构 (内积是满足之前要求的四条性质的函数), 就可以把这些基向量改造成像直角坐标系的基 $\{i, j, k\}$ 那样: 每个基向量都是单位长的, 而且不同的基向量相互正交, 也就是说:

$$(\tilde{e}_p, \tilde{e}_q) = \delta_{pq}.$$

这样的基称作标准正交基, 它的一个突出优点是 V 中向量的坐标分量可以直接通过与相应的基向量作内积得到:

$$a = a_1 \tilde{e}_1 + \dots + a_n \tilde{e}_n, \quad a_p = (a, \tilde{e}_p).$$

这直接从

$$a = a_1 \tilde{e}_1 + \dots + a_n \tilde{e}_n$$

与 $\tilde{e}_p$ 作内积可证。

从任何一组基 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 出发, 作格兰姆-施密特 (Gram-Schmidt) 正交化就可以得到标准正交基:

1. $p = 1$, 令 $\tilde{\mathbf{e}}_1 = \frac{\mathbf{e}_1}{\|\mathbf{e}_1\|}$;
2. $p+1 \rightarrow p$, 令 $\hat{\mathbf{e}}_p = \mathbf{e}_p - (\mathbf{e}_p, \tilde{\mathbf{e}}_1)\tilde{\mathbf{e}}_1 - \cdots - (\mathbf{e}_p, \tilde{\mathbf{e}}_{p-1})\tilde{\mathbf{e}}_{p-1}$, 定义 $\tilde{\mathbf{e}}_p = \frac{\hat{\mathbf{e}}_p}{\|\hat{\mathbf{e}}_p\|}$;
3. 若 $p = n$, 终止; 否则回到上一步。

请读者验证。

定理5.4. $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$ 为线性空间 V 的一组基, 若向量 $\mathbf{a}^{(i)}$ 在这组基下的坐标记为 $\mathbf{x}^{(i)} = (x_1^{(i)}, \dots, x_n^{(i)})^T \in \mathbb{F}^n$, $(i = 1, \dots, s)$. 则 $\{\mathbf{a}^{(1)}, \dots, \mathbf{a}^{(s)}\}$ 线性相关的充要条件是坐标向量 $\{\mathbf{x}^{(1)}, \dots, \mathbf{x}^{(s)}\}$ 线性相关。

这个定理的证明留给读者 (利用基的定义)。其等价命题给出: 向量组线性无关的充要条件是相应的坐标向量组线性无关。

5.5 子空间的交、和与直和

对于有限维线性空间 V , 记 $\dim V = n$. V 上的任何 n 个线性无关的向量构成的向量组都可以作为基, 这样的线性无关组 (n 个线性无关的向量) 相互等价。它的子空间则由不多于 n 个线性无关的向量形成的向量组来刻画。

定义5.12. 若 V_1, V_2 是线性空间 V 的子空间, 则称

$$V_1 \cap V_2 = \{\mathbf{a} | \mathbf{a} \in V_1, \mathbf{a} \in V_2\}$$

为 V_1 与 V_2 的交; 称

$$V_1 + V_2 = \{\mathbf{a} + \mathbf{b} | \mathbf{a} \in V_1, \mathbf{b} \in V_2\}$$

为 V_1 与 V_2 的和。

需要指出的是, 两个线性子空间的并通常不再是一个线性空间, 因此不予更多讨论。

定理5.5. 线性子空间的交还是线性子空间; 线性子空间的和还是线性子空间。⁶

证明. 1, 若 $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in V_1 \cap V_2$, $\lambda, \mu \in \mathbb{F}$, 则由 V_1 为线性子空间知 $\lambda\mathbf{a} + \mu\mathbf{b} \in V_1$; 同理, $\lambda\mathbf{a} + \mu\mathbf{b} \in V_2$. 因此, $\lambda\mathbf{a} + \mu\mathbf{b} \in V_1 \cap V_2$. 即 $V_1 \cap V_2$ 关于加法和数乘 (线性组合) 封闭, 因此也是线性子空间。

⁶两个子空间的并一般不构成子空间, 譬如平面上两条过原点的 (不重合) 直线都是子空间, 但它们的并构成的集合并不形成空间。

2, 若 $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in V_1 + V_2$, $\lambda, \mu \in \mathbb{F}$, 则可作分解

$$\begin{aligned}\mathbf{a} &= \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2, & \mathbf{a}_1 \in V_1, \mathbf{a}_2 \in V_2; \\ \mathbf{b} &= \mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2, & \mathbf{b}_1 \in V_1, \mathbf{b}_2 \in V_2.\end{aligned}$$

由 V_1 为线性子空间知 $\lambda\mathbf{a}_1 + \mu\mathbf{b}_1 \in V_1$; 同理, $\lambda\mathbf{a}_2 + \mu\mathbf{b}_2 \in V_2$. 因此,

$$\lambda\mathbf{a} + \mu\mathbf{b} = (\lambda\mathbf{a}_1 + \mu\mathbf{b}_1) + (\lambda\mathbf{a}_2 + \mu\mathbf{b}_2) \in V_1 + V_2.$$

即 $V_1 + V_2$ 关于加法和数乘 (线性组合) 封闭, 因此也是线性子空间。 ■

例5.14. $\mathbb{R}^3$ 中两个平面

$$\begin{aligned}\Pi_1 : & A_1x_1 + B_1x_2 + C_1x_3 = 0, \\ \Pi_2 : & A_2x_1 + B_2x_2 + C_2x_3 = 0,\end{aligned}$$

其中

$$\text{rank} \begin{pmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \end{pmatrix} = 2.$$

$\Pi_1 \cap \Pi_2 = L$ 为交线; 而 $\Pi_1 + \Pi_2 = \mathbb{R}^3$ (过 L 的平面束)。

例5.15. 若 $V_1 = \ker(\mathbf{A}) = \{\mathbf{x} | \mathbf{A}_{m \times n} \mathbf{x} = \mathbf{0}\}$, $V_2 = \ker(\mathbf{B}) = \{\mathbf{x} | \mathbf{B}_{s \times n} \mathbf{x} = \mathbf{0}\} \subset \mathbb{R}^n$, 那么, $V_1 \cap V_2 = \ker \begin{pmatrix} \mathbf{A} \\ \mathbf{B} \end{pmatrix}$.

如果要考虑 $V_1 + V_2$, 上面的表达式就比较难。但是, 齐次线性方程组 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 若有一个基本解组 $\mathbf{a}^{(1)}, \dots, \mathbf{a}^{(p)}$, 其中 $p = n - \text{rank}(\mathbf{A})$, 那么

$$\ker(\mathbf{A}) = \text{span}(\mathbf{a}^{(1)}, \dots, \mathbf{a}^{(p)}).$$

类似地, 记

$$\ker(\mathbf{B}) = \text{span}(\mathbf{b}^{(1)}, \dots, \mathbf{b}^{(q)}), \quad q = m - \text{rank}(\mathbf{B}),$$

则和为

$$V_1 + V_2 = \text{span}(\mathbf{a}^{(1)}, \dots, \mathbf{a}^{(p)}, \mathbf{b}^{(1)}, \dots, \mathbf{b}^{(q)}).$$

从这里看出来,

$$\dim(V_1 + V_2) \leq \dim V_1 + \dim V_2.$$

分析一个具体的例子, 以得到直观的感受。

例5.16. 过原点的平面 $\Pi: Ax_1 + Bx_2 + Cx_3 = 0$ 与不在平面上过原点的直线 $L: \mathbf{x} = \lambda\mathbf{a}$ 的和为 $\mathbb{R}^3$.

证明. 任取 $y \in \mathbb{R}^3$, 考察方程组

$$\begin{cases} Ax_1 + Bx_2 + Cx_3 = 0, \\ x_1 + \lambda a_1 = y_1, \\ x_2 + \lambda a_2 = y_2, \\ x_3 + \lambda a_3 = y_3. \end{cases}$$

写成矩阵形式就是

$$\begin{bmatrix} 0 & A & B & C \\ a_1 & 1 & 0 & 0 \\ a_2 & 0 & 1 & 0 \\ a_3 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}.$$

系数阵作初等行变换 $P_{21}(-A)P_{31}(-B)P_{41}(-C)$ 得到

$$\begin{bmatrix} -Aa_1 - Ba_2 - Ca_3 & 0 & 0 & 0 \\ a_1 & 1 & 0 & 0 \\ a_2 & 0 & 1 & 0 \\ a_3 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

因为 L 不在 Π 上, 即

$$Aa_1 + Ba_2 + Ca_3 \neq 0,$$

系数阵满秩, 因此线性方程组有唯一解。故 $\mathbb{R}^3 = \Pi + L$. ■

这个例子里, 分解是唯一的, 这将引出后面直和的概念。另一方面, 如果平面也以参数方程描述, 它也由两个线性无关向量张成, 加上不在平面上的 $\mathbf{a}$, 刚好构成一个仿射坐标系的基。

线性空间 V 的子空间的交有以下一些性质。

1. 交换律: $V_1 \cap V_2 = V_2 \cap V_1$;
2. 结合律: $(V_1 \cap V_2) \cap V_3 = V_1 \cap (V_2 \cap V_3)$.

于是, 多个子空间的交与顺序无关, 也就是可以定义

$$\bigcap_{i=1}^s V_i.$$

此外, 可以考虑提升一个层次, 定义

$$\mathcal{V} = \{V_i | V_i \text{ 是 } V \text{ 的子空间}\}.$$

那么, 交就成了 $\mathcal{V}$ 上的一种运算。除了交换律和结合律, 容易看出

$$V_i \cap V = V \cap V_i = V_i.$$

也就是有零元/么元, 那么有没有逆元呢? 这就是要找

$$V_i \cap V_j = V,$$

显然这一般没有 (除非 $V_i = V_j = V$) .

类似地, 子空间的和也有以下性质。

1. 交换律: $V_1 + V_2 = V_2 + V_1$;
2. 结合律: $(V_1 + V_2) + V_3 = V_1 + (V_2 + V_3)$.

于是, 多个子空间的和与顺序无关, 也就是可以定义

$$\sum_{i=1}^s V_i.$$

和也可视为 $\mathcal{V}$ 上的一种运算。除了交换律和结合律,

$$V_i + \{\mathbf{0}\} = \{\mathbf{0}\} + V_i = V_i.$$

也就是有零元, 那么有没有逆元呢? 这就是要找

$$V_i + V_j = \{\mathbf{0}\},$$

显然这一般没有 (除非 $V_i = V_j = \{\mathbf{0}\}$) .

对于交的刻画, 用方程组是比较方便的, $V_1 \cap V_2$ 就是描述它们的两个方程组联立; 和的刻画则用span更方便, $V_1 + V_2$ 就是把描述它们的两组向量作线性组合。

定理5.6. 下述命题等价:

1. $V_1 \subset V_2$;
2. $V_1 \cap V_2 = V_1$;
3. $V_1 + V_2 = V_2$.

讨论集合的元素即可得证。

定理5.7 (维数定理). V_1, V_2 是线性空间 V 的子空间, 则

$$\dim(V_1 + V_2) + \dim(V_1 \cap V_2) = \dim V_1 + \dim V_2.$$

证明. 记 $\dim(V_1 \cap V_2) = s$, 取其一组基 $\{e_1, \dots, e_s\}$.

注意到 $V_1 \cap V_2$ 也是 V_1 的子空间, 记 $\dim V_1 = s + p$, 则可扩充 $V_1 \cap V_2$ 的基成为 V_1 的基, 记为 $\{e_1, \dots, e_s, f_1, \dots, f_p\}$.

同样的, 扩充 $V_1 \cap V_2$ 的基成为 V_2 的基, 记为 $\{e_1, \dots, e_s, g_1, \dots, g_q\}$, 其中 $\dim V_2 = s + q$.

先证明 $\{e_1, \dots, e_s, f_1, \dots, f_p, g_1, \dots, g_q\}$ 构成 $V_1 + V_2$ 的一组基.

1. $\forall a \in V_1 + V_2, \exists a_1 \in V_1, a_2 \in V_2$, 满足 $a = a_1 + a_2$. 由

$$V_1 = \text{span}(e_1, \dots, e_s, f_1, \dots, f_p)$$

知, $\exists \lambda_1, \dots, \lambda_{s+p}$,

$$a_1 = \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_s e_s + \lambda_{s+1} f_1 + \dots + \lambda_{s+p} f_p.$$

同理, $\exists \mu_1, \dots, \mu_{s+q}$,

$$a_2 = \mu_1 e_1 + \dots + \mu_s e_s + \mu_{s+1} g_1 + \dots + \mu_{s+q} g_q.$$

于是,

$$\begin{aligned} a = & (\lambda_1 + \mu_1)e_1 + \dots + (\lambda_s + \mu_s)e_s + \lambda_{s+1}f_1 + \dots + \lambda_{s+p}f_p \\ & + \mu_{s+1}g_1 + \dots + \mu_{s+q}g_q. \end{aligned}$$

即

$$a \in \text{span}(e_1, \dots, e_s, f_1, \dots, f_p, g_1, \dots, g_q).$$

2. 设 $\exists \eta_1, \dots, \eta_s, \tilde{\eta}_1, \dots, \tilde{\eta}_p, \hat{\eta}_1, \dots, \hat{\eta}_q \in \mathbb{F}$, 满足

$$\eta_1 e_1 + \dots + \eta_s e_s + \tilde{\eta}_1 f_1 + \dots + \tilde{\eta}_p f_p + \hat{\eta}_1 g_1 + \dots + \hat{\eta}_q g_q = 0.$$

记

$$a^* = \eta_1 e_1 + \dots + \eta_s e_s + \tilde{\eta}_1 f_1 + \dots + \tilde{\eta}_p f_p \in V_1,$$

则

$$a^* = -(\hat{\eta}_1 g_1 + \dots + \hat{\eta}_q g_q) \in V_2.$$

因此,

$$a^* \in V_1 \cap V_2 = \text{span}(e_1, \dots, e_s).$$

这就是说, $\exists \bar{\eta}_1, \dots, \bar{\eta}_s \in \mathbb{F}$,

$$a^* = \bar{\eta}_1 e_1 + \dots + \bar{\eta}_s e_s.$$

由 $\{e_1, \dots, e_s, g_1, \dots, g_q\}$ 线性无关, 注意到 a^* 在 V_2 中这组基下的坐标唯一, 因此比较 a^* 在 V_2 中的两个表达式知

$$\hat{\eta}_1 = \dots = \hat{\eta}_q = 0, \bar{\eta}_1 = \dots = \bar{\eta}_s = 0,$$

这就是说

$$a^* = 0.$$

再由 $a^* = 0$ 在 V_1 中的基 $\{e_1, \dots, e_s, f_1, \dots, f_p\}$ 下坐标唯一知

$$\eta_1 = \dots = \eta_s = \tilde{\eta}_1 = \dots = \tilde{\eta}_p = 0.$$

综上, $\{e_1, \dots, e_s, f_1, \dots, f_p, g_1, \dots, g_q\}$ 线性无关。

直接数基的向量个数知

$$\begin{aligned} & \dim(V_1 + V_2) + \dim(V_1 \cap V_2) \\ &= (s + p + q) + s \\ &= (s + p) + (s + q) \\ &= \dim V_1 + \dim V_2. \end{aligned}$$

■

定理的直接推论: 若线性空间 V 的两个子空间 V_1, V_2 满足

$$\dim V_1 + \dim V_2 > \dim V,$$

则 V_1, V_2 中必有公共的非零向量。

例如, 前面的例子里, 由两个过原点不重合平面之和 $\Pi_1 + \Pi_2 = \mathbb{R}^3$, 它们维数之和大于3, 有公共的非零向量 (给出了过原点的交线 $L = \Pi_1 \cap \Pi_2$)

接着讨论一种特殊的和: 直和。

定义5.13. V_1, V_2 是线性空间 V 的子空间, 若 $\forall a \in V_1 + V_2, \exists$ 唯一 $a_1 \in V_1, a_2 \in V_2$, 使得 $a = a_1 + a_2$, 则称 V_1, V_2 的和为直和, 记为 $V_1 \oplus V_2$ 。

例如, 前面的例子中

$$\Pi : Ax_1 + Bx_2 + Cx_3 = 0,$$

与

$$L : x = \lambda a,$$

就有

$$\Pi \oplus L = \mathbb{R}^3.$$

又如, n 维线性空间 V 选定一组基 $\{e_1, \dots, e_n\}$, 则

$$V = \text{span}(e_1, \dots, e_r) \oplus \text{span}(e_{r+1}, \dots, e_n).$$

直和可以用下述定理来判别。

定理5.8. 下述命题等价:

1. $V_1 + V_2$ 为直和;
2. $\mathbf{0}$ 的分解唯一, 即若 $\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 = \mathbf{0}$, $\mathbf{a}_1 \in V_1$, $\mathbf{a}_2 \in V_2$, 则 $\mathbf{a}_1 = \mathbf{a}_2 = \mathbf{0}$;
3. $V_1 \cap V_2 = \{\mathbf{0}\}$;
4. $\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2$.

证明. 我们依序从上往下证明, 再由命题4证明命题1.

1. $V_1 + V_2$ 为直和, 而 $\mathbf{0} \in V_1 + V_2$, 因此, $\mathbf{0} = \mathbf{0} + \mathbf{0}$ 的分解唯一.
2. 首先, $\mathbf{0} \in V_1, \mathbf{0} \in V_2$;其次, 若另有 $\mathbf{a} \in V_1 \cap V_2, \mathbf{a} \neq \mathbf{0}$, 则

$$\mathbf{0} = (-\mathbf{a}) + \mathbf{a},$$

其中, 由 $V_1 \cap V_2$ 为子空间知

$$(-\mathbf{a}) \in V_1 \cap V_2 \subset V_1, \quad \mathbf{a} \in V_1 \cap V_2 \subset V_2.$$

与 $\mathbf{0}$ 分解唯一矛盾。

综上, $V_1 \cap V_2 = \{\mathbf{0}\}$.

3. 若 $V_1 \cap V_2 = \{\mathbf{0}\}$, 由维数定理, $\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2$.
4. 若 $\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2$.

设 $\{e_1, \dots, e_p\}$ 为 V_1 的一组基, $\{f_1, \dots, f_q\}$ 为 V_2 的一组基。那么,

$$V_1 + V_2 = \text{span}(e_1, \dots, e_p, f_1, \dots, f_q).$$

而 $\dim(V_1 + V_2) = p + q$, 因此, 可以证明 $\{e_1, \dots, e_p, f_1, \dots, f_q\}$ 就是 $V_1 + V_2$ 的一组基。(仅需证明这 $p+q$ 个向量线性无关。事实上, 若线性相关, 则有一组不全为0的数 $\lambda_1, \dots, \lambda_p, \mu_1, \dots, \mu_q$, 不妨设 $\lambda_1 \neq 0$, 满足

$$\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_p e_p + \mu_1 f_1 + \dots + \mu_q f_q = \mathbf{0},$$

于是 e_1 可由其它 $p+q-1$ 个向量线性表出, 从而 V_1+V_2 中的每一个向量也就可以用 $\{e_2, \dots, e_r, f_1, \dots, f_q\}$ 线性表出, 这表明

$$\dim(V_1 + V_2) \leq p + q - 1,$$

矛盾。)

若有 $a_1, \tilde{a}_1 \in V_1, a_2, \tilde{a}_2 \in V_2$, 且

$$a = a_1 + a_2 = \tilde{a}_1 + \tilde{a}_2,$$

那么, V_1 中有展开

$$a_1 = \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_p e_p, \quad \tilde{a}_1 = \tilde{\lambda}_1 e_1 + \dots + \tilde{\lambda}_p e_p,$$

V_2 中有展开

$$a_2 = \mu_1 f_1 + \dots + \mu_q f_q, \quad \tilde{a}_2 = \tilde{\mu}_1 f_1 + \dots + \tilde{\mu}_q f_q.$$

于是

$$\begin{aligned} a &= \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_p e_p + \mu_1 f_1 + \dots + \mu_q f_q \\ &= \tilde{\lambda}_1 e_1 + \dots + \tilde{\lambda}_p e_p + \tilde{\mu}_1 f_1 + \dots + \tilde{\mu}_q f_q. \end{aligned}$$

而由 $V_1 + V_2$ 中坐标的唯一性, 必有

$$\tilde{\lambda}_1 = \lambda_1, \dots, \tilde{\lambda}_p = \lambda_p, \tilde{\mu}_1 = \mu_1, \dots, \tilde{\mu}_q = \mu_q.$$

于是

$$\tilde{a}_1 = a_1, \quad \tilde{a}_2 = a_2.$$

即分解是唯一的。因此, $V_1 + V_2$ 是直和。

■

以上看到零向量是线性空间讨论中的一个关键点 (正如齐次线性方程组的基本解组是求解一般线性方程组的关键点)。

定理5.9. 若 V_1 为线性空间 V 的一个子空间, 则存在 V_2 也是 V 的子空间, 满足

$$V = V_1 \oplus V_2.$$

证明. 设 $\dim V = n, \dim V_1 = r$. 记 $\{e_1, \dots, e_r\}$ 为 V_1 的一组基, 那么, 必可补充 $n-r$ 个向量 $\{e_{r+1}, \dots, e_n\}$, 使得 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 是 V 的基。

定义 $V_2 = \text{span}(e_{r+1}, \dots, e_n)$, 由向量组 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 线性无关可知, $V_1 \cap V_2 = \{0\}$. 因此, $V_1 + V_2$ 是直和, 且

$$V = V_1 \oplus V_2.$$

■

这个定理给出了空间的直和分解。这种分解通常不唯一。例如，依旧考虑 $\mathbb{R}^3$ 在给定一个过原点平面 Π 的前提下，任何一个过原点不在 Π 上的直线 L 都可以与 Π 直和得到全空间 $\mathbb{R}^3$ 。

上面的结论可以推广到更多子空间的直和。

定义5.14. $V_1, \dots, V_\ell$ 是线性空间 V 的子空间，若 $\forall \mathbf{a} \in \sum_{i=1}^{\ell} V_i, \exists$ 唯一 $\mathbf{a}_i \in V_i (i = 1, \dots, \ell)$ ，使得 $\mathbf{a} = \mathbf{a}_1 + \dots + \mathbf{a}_\ell$ ，则称 $V_1, \dots, V_\ell$ 的和为直和，记为 $V_1 \oplus \dots \oplus V_\ell$ 或 $\bigoplus_{i=1}^{\ell} V_i$ 。

定理5.10. 下述命题等价：

1. $\sum_{i=1}^{\ell} V_i$ 为直和；
2. $\mathbf{0}$ 的分解唯一，即若 $\mathbf{a}_1 + \dots + \mathbf{a}_\ell = \mathbf{0}, \mathbf{a}_1 \in V_1, \dots, \mathbf{a}_\ell \in V_\ell$ ，则 $\mathbf{a}_1 = \dots = \mathbf{a}_\ell = \mathbf{0}$ ；
3. $V_i \cap \sum_{j \neq i} V_j = \{\mathbf{0}\}, \forall i \in \{1, \dots, \ell\}$ ；
4. $\dim \sum_{i=1}^{\ell} V_i = \sum_{i=1}^{\ell} \dim V_i$ 。

上述定理的证明留给读者。这里值得注意的是第三个命题，有可能会以为该换成

$$V_i \cap V_j = \{\mathbf{0}\}, \forall i \neq j \in \{1, \dots, \ell\}.$$

举例说明这是不对的：在 $\mathbb{R}^3$ 中考虑4条过原点两两不重合的直线 L_1, L_2, L_3, L_4 ，它们满足上述条件，但是，它们的维数之和为4，大于 $\mathbb{R}^3$ 的维数，所以不可能构成直和。

选读内容：

在直和的定义中，必须先要求有一个大空间 V ，而 V_1, V_2 是它的子空间。其实也可以绕开这一个要求。设 V_1, V_2 均为 $\mathbb{F}$ 上的线性空间，定义

$$\tilde{V} = V_1 \tilde{\oplus} V_2 = \{(\mathbf{a}, \mathbf{b}) | \mathbf{a} \in V_1, \mathbf{b} \in V_2\}.$$

$\tilde{V}$ 上的加法和数乘分别按照分量来定义，即对于 $\mathbf{a}, \hat{\mathbf{a}} \in V_1, \mathbf{b}, \hat{\mathbf{b}} \in V_2, \lambda \in \mathbb{F}$,

$$\begin{aligned} (\mathbf{a}, \mathbf{b}) + (\hat{\mathbf{a}}, \hat{\mathbf{b}}) &= (\mathbf{a} + \hat{\mathbf{a}}, \mathbf{b} + \hat{\mathbf{b}}), \\ \lambda(\mathbf{a}, \mathbf{b}) &= (\lambda\mathbf{a}, \lambda\mathbf{b}). \end{aligned}$$

容易验证, $\tilde{V}$ 在这样的加法和数乘定义下构成 $\mathbb{F}$ 上的线性空间, 可称为 V_1, V_2 的“外直和”。

有意思的是, 外直和 $V_1 \tilde{\oplus} V_2$ 与原先的直和之间有一个自然的一一映射, 且保持线性性, 按照后面的称呼, 它们之间是同构的。事实上, 定义

$$\begin{aligned}\tilde{V}_1 &= \{(\mathbf{a}, \mathbf{0}_2) | \mathbf{a} \in V_1, \mathbf{0}_2 \text{ 为 } V_2 \text{ 的零向量}\}, \\ \tilde{V}_2 &= \{(\mathbf{0}_1, \mathbf{b}) | \mathbf{b} \in V_2, \mathbf{0}_1 \text{ 为 } V_1 \text{ 的零向量}\},\end{aligned}$$

那么

$$\tilde{V} = \tilde{V}_1 \oplus \tilde{V}_2.$$

5.6 空间的同构

前面的讨论中, 注意到线性空间里的向量和相应的坐标向量之间有着紧密的对应关系; 在某种意义上可以说, $\mathbb{F}$ 上的 n 维线性空间 V 与坐标向量所在的空间 $\mathbb{F}^n$ 可以看成同一个对象。为了说清楚这件事, 讨论空间的同构。

定义 5.15. $\mathbb{F}$ 上的两个线性空间 V 与 W 称为同构 (*isomorphic*) 的, 若存在一一映射⁷

$$\begin{aligned}\sigma: V &\rightarrow W \\ \mathbf{a} &\mapsto \mathbf{b} = \sigma(\mathbf{a}),\end{aligned}$$

且保持线性性, 即

$$\sigma(\lambda \mathbf{a}_1 + \mu \mathbf{a}_2) = \lambda \sigma(\mathbf{a}_1) + \mu \sigma(\mathbf{a}_2).$$

同构是一种等价关系, 即有以下性质:

1. V 与 V 同构: 取 σ 为恒同映射 $\mathcal{I}_d$, 即 $\mathcal{I}_d(\mathbf{a}) = \mathbf{a}$;
2. 若 V 与 W 同构, 则 W 与 V 同构: 设 $\sigma: V \rightarrow W$ 是保线性性的一一映射, 那么, 可以定义其逆映射

$$\begin{aligned}\sigma^{-1}: W &\rightarrow V \\ \mathbf{b} &\mapsto \mathbf{a} = \sigma^{-1}(\mathbf{b}),\end{aligned}$$

⁷映射(mapping)指两个集合的元素之间形成的对应关系。一一映射(bijective)是指映射同时为单射(injective)和满射(surjective), 也译为双射。单射是指 V 中 $\forall \mathbf{v}_1 \neq \mathbf{v}_2$, 成立 $\sigma(\mathbf{v}_1) \neq \sigma(\mathbf{v}_2)$; 满射是指 $\forall \mathbf{w} \in W, \exists \mathbf{v} \in V$, 成立 $\sigma(\mathbf{v}) = \mathbf{w}$. 也就是说, 一一映射把 V 中不同元素映到 W 中不同元素, 且映满整个 W .

即 $\forall \mathbf{b} \in W$, 由于 σ 满射必存在 $\mathbf{a} \in V$, 成立 $\mathbf{b} = \sigma(\mathbf{a})$; 又 σ 单射, 故这样的 $\mathbf{a}$ 唯一, 于是定义 $\mathbf{a} = \sigma^{-1}(\mathbf{b})$.

以下证明 σ^{-1} 也是一一映射。一方面, $\forall \mathbf{a} \in V$, 有 $\sigma^{-1}(\sigma(\mathbf{a})) = \mathbf{a}$, 即 σ^{-1} 为满射; 另一方面, 若 W 中 $\mathbf{b}_1 \neq \mathbf{b}_2$, 则必有 $\mathbf{a}_1 = \sigma^{-1}(\mathbf{b}_1) \neq \mathbf{a}_2 = \sigma^{-1}(\mathbf{b}_2)$ (否则, 若 $\mathbf{a}_1 = \mathbf{a}_2$, 必有 $\sigma(\mathbf{a}_1) = \sigma(\mathbf{a}_2)$), 即 σ^{-1} 是满射。

此外, 若 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2 \in V, \mathbf{b}_1 = \sigma(\mathbf{a}_1), \mathbf{b}_2 = \sigma(\mathbf{a}_2) \in W, \lambda, \mu \in \mathbb{F}$, 那么由

$$\sigma(\lambda \mathbf{a}_1 + \mu \mathbf{a}_2) = \lambda \sigma(\mathbf{a}_1) + \mu \sigma(\mathbf{a}_2) = \lambda \mathbf{b}_1 + \mu \mathbf{b}_2$$

知道

$$\sigma^{-1}(\lambda \mathbf{b}_1 + \mu \mathbf{b}_2) = \lambda \mathbf{a}_1 + \mu \mathbf{a}_2 = \lambda \sigma^{-1}(\mathbf{b}_1) + \mu \sigma^{-1}(\mathbf{b}_2),$$

即 σ^{-1} 也保线性性, 是同构。

3. 若 V 与 W 同构, W 与 U 同构, 则 V 与 U 同构: 记 $\sigma: V \rightarrow W$ 和 $\tau: W \rightarrow U$ 都是同构映射, 定义复合映射

$$\begin{aligned} \tau \circ \sigma: V &\rightarrow U \\ \mathbf{a} &\mapsto \mathbf{c} = \tau(\sigma(\mathbf{a})). \end{aligned}$$

则 $\forall \mathbf{a}_1 \neq \mathbf{a}_2 \in V$, 由 σ 单射知 $\sigma(\mathbf{a}_1) \neq \sigma(\mathbf{a}_2)$; 再由 τ 单射知 $\tau(\sigma(\mathbf{a}_1)) \neq \tau(\sigma(\mathbf{a}_2))$, 即复合映射仍为单射。另一方面, $\forall \mathbf{c} \in U$, 由 τ 满射知 $\exists \mathbf{b} \in W$, 成立 $\tau(\mathbf{b}) = \mathbf{c}$, 再由 σ 满射知 $\exists \mathbf{a} \in V$, 成立 $\sigma(\mathbf{a}) = \mathbf{b}$, 于是 $\tau(\sigma(\mathbf{a})) = \tau(\mathbf{b}) = \mathbf{c}$, 即复合映射也是满射。综上, 复合映射 $\tau \circ \sigma$ 是一一映射。

再看线性性。若 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2 \in V, \lambda, \mu \in \mathbb{F}$, 那么由 σ 保线性性知

$$\sigma(\lambda \mathbf{a}_1 + \mu \mathbf{a}_2) = \lambda \sigma(\mathbf{a}_1) + \mu \sigma(\mathbf{a}_2),$$

这里 $\sigma(\mathbf{a}_1), \sigma(\mathbf{a}_2) \in W$. 再由 τ 保线性性知

$$\tau(\lambda \sigma(\mathbf{a}_1) + \mu \sigma(\mathbf{a}_2)) = \lambda \tau(\sigma(\mathbf{a}_1)) + \mu \tau(\sigma(\mathbf{a}_2)),$$

此即

$$\tau(\sigma(\lambda \mathbf{a}_1 + \mu \mathbf{a}_2)) = \lambda \tau(\sigma(\mathbf{a}_1)) + \mu \tau(\sigma(\mathbf{a}_2)),$$

即复合映射也保线性性。

故 $\tau \circ \sigma: V \rightarrow U$ 是同构。

因为同构是等价关系, 记为

$$V \cong W.$$

例5.17. V 是 $\mathbb{F}$ 上的 n 维线性空间, 求证: $V \cong \mathbb{F}^n$.

证明. 取定一组基 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 后, $\forall a \in V, \exists x_1, \dots, x_n \in \mathbb{F}$, 满足

$$a = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n.$$

定义映射

$$\begin{aligned} \sigma: V &\rightarrow \mathbb{F}^n \\ a &\mapsto x = (x_1, \dots, x_n). \end{aligned}$$

首先, σ 是单射: 不同向量坐标不等 (用基线性无关证明); 其次, σ 是满射: 任意一个坐标都有相应的向量 (就是以它的坐标分量为系数的基向量线性组合); 最后, σ 保线性性, 前面证明过向量的线性组合就对应着坐标的线性组合. ■

同构很重要的特点在于保线性性, 而线性性是线性空间里最重要的特征。

定理5.11. 同构保持向量组的线性相关性, 即, 若 $\sigma: V \rightarrow W$ 是同构映射, 且 $\sigma(a_i) = b_i$ ($i = 1, \dots, s$), 则

$$\{a_1, \dots, a_s\} \text{线性相关} \iff \{b_1, \dots, b_s\} \text{线性相关}.$$

证明. 若 $\{a_1, \dots, a_s\}$ 线性相关, 即 $\exists \lambda_1, \dots, \lambda_s \in \mathbb{F}$ 不全为0, 成立

$$\lambda_1 a_1 + \dots + \lambda_s a_s = 0.$$

由于 σ 保线性性, 有

$$\lambda_1 \sigma(a_1) + \dots + \lambda_s \sigma(a_s) = 0.$$

注意这里的0是 W 中的零向量。此即,

$$\lambda_1 b_1 + \dots + \lambda_s b_s = 0.$$

故 $\{b_1, \dots, b_s\}$ 线性相关。

反过来的关系用 $\sigma^{-1}: W \rightarrow V$ 是同构映射可证。 ■

上述定理的一个推论是同构保持向量组的线性无关性。

定理5.12. $\mathbb{F}$ 上的线性空间 $V \cong W$, 当且仅当 $\dim V = \dim W$.

证明. 一方面, 由例5.17的结论, 若 $\dim V = n, \dim W = m$, 则

$$V \cong \mathbb{F}^n, \quad W \cong \mathbb{F}^m,$$

再由 $V \cong W$ 和传递性

$$\mathbb{F}^n \cong \mathbb{F}^m.$$

容易证明 $n = m$.

另一方面, 记 $\dim V = \dim W = n$, 则

$$V \cong \mathbb{F}^n, \quad W \cong \mathbb{F}^n,$$

再由传递性

$$V \cong W.$$

■

由该定理立得以下结论。

例5.18. n 维实的行向量空间和 n 维实的列向量空间同构。

例5.19. $V_1 \oplus V_2 \cong \tilde{V}_1 \oplus \tilde{V}_2$.

5.7 作业

1. 齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 - 2x_4 + x_5 = 0, \\ 2x_1 + 2x_2 - 4x_3 - 3x_4 = 0, \\ x_1 - 3x_3 - x_4 - x_5 = 0 \end{cases}$$

的解集合是否构成线性空间（加法和数乘按照通常的向量加法数乘定义）？若是，求出其维数并给出一组基；若不是，说明理由。

2. $\mathbb{R}^2$ 上定义加法和数乘如下：

$$\mathbf{x} \oplus \mathbf{y} = (x_1 + y_1, x_2 + y_2 + x_1 y_1), \quad \lambda \circ \mathbf{x} = \left(\lambda x_1, \lambda x_2 + \frac{\lambda(\lambda-1)}{2} x_1^2 \right),$$

讨论这是否定义了一个线性空间？

3. $\mathbb{R}^3$ 中下述子集是否构成线性空间（加法和数乘按照几何向量定义）？若是指出其维数，若不是，简述理由：

- 1) 第一卦限； 2) 单位球内部； 3) (x, y) -平面；
4) z -轴； 5) 原点。

4. 求4阶反对称阵形成的线性空间维数，并给出一组基。

5. 向量组 $\{\sin t, t, t^3, t^5, \dots\}$ 在 $t \in [0, 2\pi]$ 上是否线性相关？6. 若 $f_i(t) = (t-1)(t-2)\cdots(t-i+1)(t-i-1)\cdots(t-n)$, 求证 $\{f_1, \dots, f_n\}$ 构成 $\mathbb{P}_{n-1}(t)$ 的一组基。7. $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$ 是线性空间 V 的一组基, $\mathbf{A}_{n \times s}$ 是一个实矩阵, 求证: 若

$$(\boldsymbol{\varepsilon}_1, \dots, \boldsymbol{\varepsilon}_s) = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n) \mathbf{A},$$

则

$$\dim(\text{span}(\boldsymbol{\varepsilon}_1, \dots, \boldsymbol{\varepsilon}_s)) = \text{rank}(\mathbf{A}).$$

8. 若 $\mathbf{e}_1 = (0, 1, 1, 1)^T, \mathbf{e}_2 = (1, 0, 1, 1)^T, \mathbf{e}_3 = (1, 1, 0, 1)^T, \mathbf{e}_4 = (1, 1, 1, 0)^T$, 而 $\boldsymbol{\varepsilon}_1 = (1, 1, 0, 1)^T, \boldsymbol{\varepsilon}_2 = (2, 1, 3, 1)^T, \boldsymbol{\varepsilon}_3 = (1, 1, 0, 0)^T, \boldsymbol{\varepsilon}_4 = (0, 1, -1, -1)^T$, 向量 $\boldsymbol{\xi}$ 在 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3, \mathbf{e}_4\}$ 下的坐标为 $(\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4)^T$, 求它在 $\{\boldsymbol{\varepsilon}_1, \boldsymbol{\varepsilon}_2, \boldsymbol{\varepsilon}_3, \boldsymbol{\varepsilon}_4\}$ 下的坐标, 写出过渡阵. 求出所有在两组坐标系下坐标相同的 $\boldsymbol{\xi}$.9. 在 $\mathbb{P}_3(x)$ 中, $V = \{f(x) \in \mathbb{P}_3(x) | f(0) = f(1) = 0\}$, 求 $\dim V$, 并给出一组基。

10. V_1, V_2 都是线性空间 V 的子空间, $V_1 \subset V_2$, 且 $\dim V_1 = \dim V_2$, 求证:
 $V_1 = V_2$.

11. $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$ 为线性空间 V 的一组基, 若向量 $\mathbf{a}^{(i)}$ 在这组基下的坐标记为 $\mathbf{x}^{(i)} = (x_1^{(i)}, \dots, x_n^{(i)})^T \in \mathbb{F}^n$, ($i = 1, \dots, s$). 则 $\mathbf{a}^{(1)}, \dots, \mathbf{a}^{(s)}$ 线性相关的充要条件是坐标向量 $\{\mathbf{x}^{(1)}, \dots, \mathbf{x}^{(s)}\}$ 线性相关。

12. 矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

若 $\mathbb{R}^5$ 的子空间 $V_1 = \mathcal{R}(\mathbf{A})$, $V_2 = \ker(\mathbf{B})$, $V_3 = \text{span}\{(0, 1, 3, 4, 5)^T, (1, 1, 0, 0, 0)^T\}$, 求 $\dim V_1, \dim V_2, \dim V_3, V_1 \cap V_2, V_1 + V_3$; 又: $V_2 + V_3$ 是否是直和?

13. 若

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & n \end{bmatrix}, \quad V = \{\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times n} | \mathbf{AB} = \mathbf{BA}\},$$

求 $\dim V$, 并给出 V 的一组基。 $n = 2$ 时, 试给出 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 的另一个子空间 U , 使得 $\mathbb{R}^{2 \times 2} = U \oplus V$.

14. $\mathbf{a}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中非零向量, 取

$$V_1 = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n | (\mathbf{a}, \mathbf{x}) = 0\}, \quad V_2 = \{\lambda \mathbf{a} | \lambda \in \mathbb{R}\},$$

求证: $\mathbb{R}^n = V_1 \oplus V_2$.

15. V_1, V_2 是线性空间 V 的非平凡子空间 (即不是 $\{\mathbf{0}\}$ 和 V 的子空间, 也叫真子空间), 求证: 存在 $\mathbf{a} \in V$, 且 $\mathbf{a} \notin V_1, \mathbf{a} \notin V_2$.

16. V_1, V_2 是线性空间 V 的非平凡子空间, $\dim V_1 = \dim V_2$, 求证: 存在子空间 U , 成立

$$V = V_1 \oplus U = V_2 \oplus U.$$

17. U 是线性空间 V 的非平凡子空间, $\dim V = n, \dim U \geq \frac{n}{2}$, 求证: 存在子空间 V_1, V_2 , 成立

$$V = U \oplus V_1 = U \oplus V_2, \text{ 且 } V_1 \cap V_2 = \{\mathbf{0}\}.$$

18. 若 σ 是线性空间 V 到 W 的同构映射, 证明: (1) $\sigma(\mathbf{0}_V) = \mathbf{0}_W$, 这里 $\mathbf{0}_V, \mathbf{0}_W$ 分别是 V 和 W 中的零向量; (2) $\forall \mathbf{v} \in V$, 成立 $\sigma(-\mathbf{v}) = -\sigma(\mathbf{v})$.

第六章 线性变换

导读：线性变换是指线性空间到自身的线性映射，它与线性空间是线性代数核心所在。这一章将着重分析线性变换前后向量坐标的变化，选定一组基后， n 维向量的坐标可表示为 $\mathbb{F}^n$ 里的列向量；变换前后的列向量之间可以用一个方阵乘法来联系，于是就有下图：

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{A} & V \\ \downarrow & & \uparrow \\ \mathbb{F}^n & \xrightarrow{A} & \mathbb{F}^n \end{array}$$

换言之，选定线性空间的一组基后，线性变换就对应于一个方阵。线性变换在不同的基下通常有不同的方阵表示，这些方阵之间相似。自然地，我们想探究方阵怎样随着基而变，以及怎样选择基可以得到“最简单”的方阵表示。这些就是本章的主要内容和目标。

6.1 定义与例子

如果 V, W 是 $\mathbb{F}$ 上的线性空间， $\dim V = n, \dim W = m$. 在各自选定一组基以后，它们分别同构于 $\mathbb{F}^n, \mathbb{F}^m$.

定义6.1. 映射 $\mathcal{A}$ 称为一个 V 到 W 上的线性映射，如果

$$\begin{aligned} \mathcal{A}: V &\rightarrow W \\ v &\mapsto \mathcal{A}v \end{aligned}$$

保持线性性，即 $\forall v, \tilde{v} \in V, \lambda, \mu \in \mathbb{F}$, 成立

$$\mathcal{A}(\lambda v + \mu \tilde{v}) = \lambda \mathcal{A}v + \mu \mathcal{A}\tilde{v}.$$

与之前一样，保持线性性即保持加法与数乘。

例6.1. 给定实矩阵 $A_{m \times n}$ ，它定义了线性映射：

$$\begin{aligned} \mathcal{A}: \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R}^m \\ v &\mapsto \mathcal{A}v = Av, \end{aligned}$$

这里 $\boldsymbol{v}$ 为 n 阶列向量。

如果 $W = V$ ，就称为线性变换。

定义6.2. 映射 $\mathcal{A}$ 称为线性空间 V 上的线性变换，如果

$$\begin{aligned}\mathcal{A}: V &\rightarrow V \\ \boldsymbol{v} &\mapsto \mathcal{A}\boldsymbol{v}\end{aligned}$$

保持线性性，即 $\forall \boldsymbol{v}, \tilde{\boldsymbol{v}} \in V, \lambda, \mu \in \mathbb{F}$ ，成立

$$\mathcal{A}(\lambda \boldsymbol{v} + \mu \tilde{\boldsymbol{v}}) = \lambda \mathcal{A}\boldsymbol{v} + \mu \mathcal{A}\tilde{\boldsymbol{v}}.$$

例6.2. V 是 $\mathbb{F}$ 上的线性空间。

1. 零变换: $\mathcal{O}\boldsymbol{v} = \mathbf{0}, \forall \boldsymbol{v} \in V$;
2. 恒同变换: $\mathcal{I}_d\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}, \forall \boldsymbol{v} \in V$;
3. 数乘变换: $\mathcal{K}\boldsymbol{v} = k\boldsymbol{v}, k \in \mathbb{F}, \forall \boldsymbol{v} \in V$.

如果 V 中选定了一组基向量 $\{\boldsymbol{e}_1, \dots, \boldsymbol{e}_n\}$ ，而 $\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w} = \mathcal{A}\boldsymbol{v}$ 的坐标向量分别记为 $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathbb{F}^n$ ，即

$$\begin{aligned}\boldsymbol{v} &= x_1\boldsymbol{e}_1 + \dots + x_n\boldsymbol{e}_n, \\ \boldsymbol{w} &= y_1\boldsymbol{e}_1 + \dots + y_n\boldsymbol{e}_n.\end{aligned}$$

那么，上面三个变换依次可表示为：

$$\begin{aligned}1. \text{ 零变换: } \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & & \\ & \ddots & \\ & & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}; \\ 2. \text{ 恒同变换: } \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}; \\ 3. \text{ 数乘变换: } \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} kx_1 \\ \vdots \\ kx_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k & & \\ & \ddots & \\ & & k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}.\end{aligned}$$

例6.3. V 是 $\mathbb{F}$ 上的线性空间，选定了一组基向量 $\{\boldsymbol{e}_1, \dots, \boldsymbol{e}_n\}$ ，任取 $\boldsymbol{a} = x_1\boldsymbol{e}_1 + \dots + x_n\boldsymbol{e}_n \in V$ 。

1. 仿射变换: $\mathcal{A}\mathbf{v} = k_1x_1\mathbf{e}_1 + \cdots + k_nx_n\mathbf{e}_n$, 像的坐标为

$$\begin{bmatrix} k_1x_1 \\ \vdots \\ k_nx_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_1 & & \\ & \ddots & \\ & & k_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix};$$

2. 投影变换: $\mathcal{P}\mathbf{v} = x_1\mathbf{e}_1 + \cdots + x_r\mathbf{e}_r$, $r < n$, 像的坐标为

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_r \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & 0 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_r \\ x_{r+1} \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}.$$

例6.4. 在平面 $\mathbb{R}^2$ 上建立了直角坐标系, 将向量 (x, y) 逆时针旋转 φ 角之后得到的向量为

$$\mathcal{R}_\varphi \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \cos \varphi - y \sin \varphi \\ x \sin \varphi + y \cos \varphi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}.$$

例6.5. 区间 I 上的光滑函数构成的空间 $C^\infty(I)$ 是一个线性空间, 验证: 求导 $\frac{d}{dx}$ 是一个线性变换。

证明. $\forall f(x) \in C^\infty(I)$, 根据定义 $f'(x) \in C^\infty(I)$, 而且

$$(\lambda f(x) + \mu g(x))' = \lambda f'(x) + \mu g'(x).$$

因此, 求导是 $C^\infty(I)$ 上的线性变换。 ■

一类特殊的光滑函数是多项式, n 阶实系数多项式空间 $\mathbb{P}_n[x]$ 是线性空间, 如果选定一组基 $\{1, x, \cdots, x^n\}$, 那么函数

$$f(x) = c_0 + c_1x + \cdots + c_nx^n$$

的坐标为

$$\begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix},$$

而

$$f'(x) = c_1 + 2c_2x + \cdots + nc_nx^{n-1},$$

其坐标为

$$\begin{bmatrix} c_1 \\ 2c_2 \\ \vdots \\ nc_n \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & & & \\ & 0 & 2 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 0 & n \\ & & & & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_{n-1} \\ c_n \end{bmatrix}.$$

由于线性变换保线性性，因此有以下一些性质。

1. $\mathcal{A}(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$, $\mathcal{A}(-\mathbf{v}) = -\mathcal{A}\mathbf{v}$;
2. $\mathcal{A}$ 保持线性组合与线性关系式不变，即

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \cdots + \lambda_s \mathbf{v}_s) &= \lambda_1 \mathcal{A}\mathbf{v}_1 + \cdots + \lambda_s \mathcal{A}\mathbf{v}_s; \\ \text{若 } \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \cdots + \lambda_s \mathbf{v}_s &= \mathbf{0}, \text{ 则 } \mathcal{A}(\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \cdots + \lambda_s \mathbf{v}_s) = \mathbf{0}. \end{aligned}$$

3. 线性变换下线性相关的向量组仍线性相关。

需要指出，线性无关的向量组经线性变换后可能线性相关，例如考虑零变换。

6.2 线性变换的运算

V 为 $\mathbb{F}$ 上的线性空间， V 上所有线性变换构成的集合记为 $\mathfrak{L}(V, V)$ 。¹考虑任意两个线性变换

$$\mathcal{A}, \mathcal{B} \in \mathfrak{L}(V, V),$$

以及数 $\lambda, \mu \in \mathbb{F}$ 。

以如下方式定义线性变换的加法和数乘：

1.

$$\begin{aligned} + : \quad \mathfrak{L}(V, V) \times \mathfrak{L}(V, V) &\rightarrow \mathfrak{L}(V, V) \\ \mathcal{A} \quad \mathcal{B} &\mapsto \mathcal{A} + \mathcal{B} \\ &(\mathcal{A} + \mathcal{B})\mathbf{v} \equiv \mathcal{A}\mathbf{v} + \mathcal{B}\mathbf{v} \end{aligned}$$
2.

$$\begin{aligned} \cdot : \quad \mathbb{F} \times \mathfrak{L}(V, V) &\rightarrow \mathfrak{L}(V, V) \\ \lambda \quad \mathcal{A} &\mapsto \lambda \cdot \mathcal{A} \\ &(\lambda \cdot \mathcal{A})\mathbf{v} \equiv \lambda(\mathcal{A}\mathbf{v}) \end{aligned}$$

它们确实定义了加法和数乘，²因为满足以下性质：

¹之所以写两个 V ，是因为可以推广到线性映射形成的集合 $\mathfrak{L}(V, W)$ ， W 是另一个线性空间。

² $\lambda \cdot \mathcal{A}$ 也不引起混淆地写成 $\lambda\mathcal{A}$ 。

1. 加法

- (a) $\mathcal{A} + \mathcal{B} = \mathcal{B} + \mathcal{A}$;
- (b) $(\mathcal{A} + \mathcal{B}) + \mathcal{C} = \mathcal{A} + (\mathcal{B} + \mathcal{C})$;
- (c) $\mathcal{A} + \mathcal{O} = \mathcal{O} + \mathcal{A} = \mathcal{A}$;
- (d) $\mathcal{A} + (-\mathcal{A}) = \mathcal{O}$.

以上这些容易直接验证，譬如，交换律是因为

$$\mathcal{A}v + \mathcal{B}v = \mathcal{B}v + \mathcal{A}v;$$

逆元定义为

$$(-\mathcal{A})v = -(\mathcal{A}v).$$

2. 数乘

- (a) $1 \cdot \mathcal{A} = \mathcal{A}$;
- (b) $\lambda \cdot (\mu \cdot \mathcal{A}) = (\lambda\mu) \cdot \mathcal{A}$;
- (c) $(\lambda + \mu) \cdot \mathcal{A} = \lambda \cdot \mathcal{A} + \mu \cdot \mathcal{A}$;
- (d) $\lambda \cdot (\mathcal{A} + \mathcal{B}) = \lambda \cdot \mathcal{A} + \mu \cdot \mathcal{B}$.

这表明 $\mathfrak{L}(V, V)$ 是（线性空间 V 上的）线性变换构成的线性空间。线性变换还可以作为映射来复合，称为线性变换的乘法。

$$\begin{aligned} \circ: \mathfrak{L}(V, V) \times \mathfrak{L}(V, V) &\rightarrow \mathfrak{L}(V, V) \\ \mathcal{A} \quad \quad \mathcal{B} &\mapsto \mathcal{A} \circ \mathcal{B} \\ &(\mathcal{A} \circ \mathcal{B})v \equiv \mathcal{A}(\mathcal{B}v) \end{aligned}$$

这里的 $\circ$ 也常常略去。另外，写复合的顺序在有的书上是反过来的。

需要验证， $\mathcal{A}\mathcal{B}$ 仍是线性变换，这从 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 都是线性变换可以看出：

$$\begin{aligned} &(\mathcal{A}\mathcal{B})(\lambda v + \mu \tilde{v}) \\ &= \mathcal{A}(\mathcal{B}(\lambda v + \mu \tilde{v})) \\ &= \mathcal{A}(\lambda \mathcal{B}v + \mu \mathcal{B}\tilde{v}) \\ &= \lambda \mathcal{A}(\mathcal{B}v) + \mu \mathcal{A}(\mathcal{B}\tilde{v}) \\ &= \lambda(\mathcal{A}\mathcal{B})v + \mu(\mathcal{A}\mathcal{B})\tilde{v}. \end{aligned}$$

线性变换的乘法称为乘法是指有结合律：³

$$(\mathcal{A}\mathcal{B})\mathcal{C} = \mathcal{A}(\mathcal{B}\mathcal{C}).$$

³数域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间 $\mathfrak{L}(V, V)$ 上已经定义了加法和数乘，现在又定义了乘法（满足结合律），而且乘法关于加法左右都满足分配律：

$$(\mathcal{A} + \mathcal{B})\mathcal{C} = \mathcal{A}\mathcal{C} + \mathcal{B}\mathcal{C}, \quad \mathcal{C}(\mathcal{A} + \mathcal{B}) = \mathcal{C}\mathcal{A} + \mathcal{C}\mathcal{B},$$

乘法一般不交换, 即 $\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}$ 通常不成立。线性变换的乘法有单位元:

$$\mathcal{A}\mathcal{I}_d = \mathcal{I}_d\mathcal{A} = \mathcal{A}.$$

但不一定有左逆 $\mathcal{B}$:

$$\mathcal{B}\mathcal{A} = \mathcal{I}_d,$$

或右逆 $\mathcal{C}$:

$$\mathcal{A}\mathcal{C} = \mathcal{I}_d.$$

如果左逆和右逆都存在, 那么它们必定相等。事实上, 由结合律

$$\begin{aligned}\mathcal{C} &= \mathcal{I}_d\mathcal{C} \\ &= (\mathcal{B}\mathcal{A})\mathcal{C} \\ &= \mathcal{B}(\mathcal{A}\mathcal{C}) \\ &= \mathcal{B}\mathcal{I}_d \\ &= \mathcal{B}.\end{aligned}$$

此时称之为 $\mathcal{A}$ 的逆, 记作 $\mathcal{A}^{-1}$.

其实, 线性变换的逆映射若存在, 那么该逆映射一定也是一个线性变换。验证如下: 若映射 $\mathcal{B}: V \rightarrow V$ 满足 $(\mathcal{B}\mathcal{A})\mathbf{v} = (\mathcal{A}\mathcal{B})\mathbf{v} = \mathbf{v}$, 那么容易知道结合律仍成立 (上面结合律的验证未用到线性性); 此外

1. 加法:

$$\begin{aligned}\mathcal{B}(\mathbf{v} + \tilde{\mathbf{v}}) &= \mathcal{B}((\mathcal{A}\mathcal{B})\mathbf{v} + (\mathcal{A}\mathcal{B})\tilde{\mathbf{v}}) \\ &= \mathcal{B}(\mathcal{A}(\mathcal{B}\mathbf{v} + \mathcal{B}\tilde{\mathbf{v}})) \\ &= (\mathcal{B}\mathcal{A})(\mathcal{B}\mathbf{v} + \mathcal{B}\tilde{\mathbf{v}}) \\ &= \mathcal{B}\mathbf{v} + \mathcal{B}\tilde{\mathbf{v}}.\end{aligned}$$

2. 数乘:

$$\begin{aligned}\mathcal{B}(\lambda\mathbf{v}) &= \mathcal{B}(\lambda(\mathcal{A}\mathcal{B})\mathbf{v}) \\ &= \mathcal{B}(\mathcal{A}(\lambda\mathcal{B}\mathbf{v})) \\ &= (\mathcal{B}\mathcal{A})(\lambda\mathcal{B}\mathbf{v}) \\ &= \lambda\mathcal{B}\mathbf{v}.\end{aligned}$$

虽然乘法一般不交换, 但若定义

$$\begin{aligned}\mathcal{A}^0 &= \mathcal{I}_d; \\ \mathcal{A}^n &= \mathcal{A}\mathcal{A}^{n-1}, \quad n \in \mathbb{N},\end{aligned}$$

而数乘关于乘法满足

$$\lambda(\mathcal{A}\mathcal{B}) = (\lambda\mathcal{A})\mathcal{B} = \mathcal{A}(\lambda\mathcal{B}),$$

称定义了这样的加法、数乘和乘法的线性空间为数域 $\mathbb{F}$ 上的代数(algebra)。这里的加法 (满足4条性质) 和乘法 (满足结合律) 结构合起来称为一个环(ring)。

容易验证

$$\mathcal{A}^m \mathcal{A}^n = \mathcal{A}^n \mathcal{A}^m = \mathcal{A}^{m+n}, \quad m, n \in \overline{\mathbb{Z}}.$$

特别的, 若 $\mathcal{A}$ 可逆, 即 $\mathcal{A}^{-1}$ 存在, 那么可以进一步定义

$$\mathcal{A}^{-n} = (\mathcal{A}^{-1})^n.$$

此时成立

$$\mathcal{A}^m \mathcal{A}^n = \mathcal{A}^n \mathcal{A}^m = \mathcal{A}^{m+n}, \quad m, n \in \mathbb{Z}.$$

回顾一下代数多项式

$$p_n(x) = c_0 + c_1x + \cdots + c_nx^n \in \mathbb{P}_n[x],$$

可以类似定义线性变换的多项式

$$p_n(\mathcal{A}) = c_0\mathcal{I}_d + c_1\mathcal{A} + \cdots + c_n\mathcal{A}^n \in \mathfrak{L}(V, V).$$

若代数多项式有以下关系

$$f(x) + g(x) = u(x), \quad f(x)g(x) = v(x),$$

那么相应的线性变换多项式 (就是代数多项式中的字母变量 x 用 $\mathcal{A}$ 代替) 也有

$$f(\mathcal{A}) + g(\mathcal{A}) = u(\mathcal{A}), \quad f(\mathcal{A})g(\mathcal{A}) = v(\mathcal{A}).$$

例如, $\mathbb{P}_n[x]$ 上的线性变换 $\mathcal{D} = \frac{d}{dx}$, 可以连乘若干次, 就是高阶求导。特别的, 如果连乘 $n+1$ 次, 就是零变换。

再如, 若考虑 $\mathbb{R}^n$ ($\mathbf{u}$ 表示为列向量) 上的线性变换 $\mathcal{A}$, 可以知道 (参考下一节),

$$\exists \mathbf{A}_{n \times n}, \mathcal{A}\mathbf{u} = \mathbf{A}_{n \times n}\mathbf{u},$$

其中 $\mathbf{A}$ 的元素由 $\mathcal{A}\mathbf{e}_j = a_{1j}\mathbf{e}_1 + \cdots + a_{nj}\mathbf{e}_n$ 确定。此时,

$$\mathcal{A}^p\mathbf{u} = \mathbf{A}^p\mathbf{u},$$

而

$$p_n(\mathcal{A})\mathbf{u} = p_n(\mathbf{A})\mathbf{u}.$$

6.3 线性变换的矩阵表示

对于 n 维线性空间 V 选定一组基 $\{\mathbf{e}_1, \cdots, \mathbf{e}_n\}$, 其上向量 $\mathbf{v}$ 可以表示为

$$\mathbf{v} = x_1\mathbf{e}_1 + \cdots + x_n\mathbf{e}_n \equiv [\mathbf{e}_1, \cdots, \mathbf{e}_n] \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}.$$

线性变换 $\mathcal{A}$,作用在每个基向量上得到 $\mathcal{A}e_j \in V$, 因此也有坐标表示

$$\mathcal{A}e_j = a_{1j}e_1 + \cdots + a_{nj}e_n \equiv [e_1, \cdots, e_n] \begin{bmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{bmatrix},$$

由线性性

$$\begin{aligned} & \mathcal{A}v \\ = & \mathcal{A}[e_1, \cdots, e_n] \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \\ = & \mathcal{A}(x_1e_1 + \cdots + x_ne_n) \\ = & x_1\mathcal{A}e_1 + \cdots + x_n\mathcal{A}e_n \\ = & x_1[e_1, \cdots, e_n] \begin{bmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{bmatrix} + \cdots + x_n[e_1, \cdots, e_n] \begin{bmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{nn} \end{bmatrix} \\ = & [e_1, \cdots, e_n] \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

因此, 从坐标的角度看, 变换前后的向量坐标从

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

变为

$$\begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix},$$

也就是左乘了一个方阵

$$\mathbf{A} = (a_{ij})_{n \times n}.$$

因此, 称 $\mathbf{A}$ 为线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $\{e_1, \cdots, e_n\}$ 下的矩阵表示, 也称之为线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $\{e_1, \cdots, e_n\}$ 下的变换阵。

注意, 如果坐标以行向量表示, 变换前后就从

$$[x_1, \cdots, x_n]$$

变为

$$[x_1, \cdots, x_n] \mathbf{A}^T.$$

定理6.1. V 为 $\mathbb{F}$ 上的 n 维线性空间, 则 $\mathfrak{L}(V, V)$ 与 n 阶方阵全体形成的线性空间 $\mathfrak{L}(\mathbb{F}, \mathbb{F}) = \mathbb{F}^{n \times n}$ 同构。

证明. 先选定线性空间 V 的一组基 $\{e_1, \cdots, e_n\}$, 由上可知向量坐标从

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \equiv \mathbf{x}$$

变为

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}.$$

考察映射: $R: \mathfrak{L}(V, V) \rightarrow \mathbb{F}^{n \times n}$, 其中 $R(\mathcal{A}) = \mathbf{A}$.

1. 单射: 若 $\mathcal{A} \neq \mathcal{B}$, 则存在 $v^* \in V, \mathcal{A}v^* \neq \mathcal{B}v^*$, 此即 (记 $R(\mathcal{B}) = \mathbf{B}, v^*$ 的坐标为 $\mathbf{x}^*$)

$$\mathbf{A}\mathbf{x}^* \neq \mathbf{B}\mathbf{x}^*,$$

因此 $\mathbf{A} \neq \mathbf{B}$.

2. 满射: $\forall \mathbf{A} \in \mathbb{F}^{n \times n}$, 定义

$$\mathcal{A}v = [e_1, \cdots, e_n] \mathbf{A}\mathbf{x},$$

是一个线性变换 (验证略)。

3. 保线性性: 若 $\lambda, \mu \in \mathbb{F}$, 则 $\lambda\mathcal{A} + \mu\mathcal{B} \in \mathfrak{L}(V, V)$, 根据定义:

$$\begin{aligned} & (\lambda\mathcal{A} + \mu\mathcal{B})v \\ &= \lambda\mathcal{A}v + \mu\mathcal{B}v \\ &= \lambda[e_1, \cdots, e_n] \mathbf{A}\mathbf{x} + \mu[e_1, \cdots, e_n] \mathbf{B}\mathbf{x} \\ &= [e_1, \cdots, e_n](\lambda\mathbf{A} + \mu\mathbf{B})\mathbf{x}. \end{aligned}$$

此即,

$$R(\lambda\mathcal{A} + \mu\mathcal{B}) = \lambda\mathbf{A} + \mu\mathbf{B} = \lambda R(\mathcal{A}) + \mu R(\mathcal{B}).$$

综上, $\mathfrak{L}(V, V) \cong \mathbb{F}^{n \times n}$. ■

因此, 从 $V \cong \mathbb{F}^n$ 出发得到 $\mathfrak{L}(V, V) \cong \mathbb{F}^{n \times n}$.

由于以列向量表示坐标时,

$$\begin{aligned} & (\mathcal{A}\mathcal{B})v \\ &= \mathcal{A}(\mathcal{B}v) \\ &= \mathcal{A}([e_1, \cdots, e_n]Bx) \\ &= [e_1, \cdots, e_n]A(Bx) \\ &= [e_1, \cdots, e_n](AB)x, \end{aligned}$$

因此, 线性变换的积的变换阵就是它们的变换阵之积。

例6.6. 选定 $\mathbb{R}^3$ (直角坐标系) 中的向量 $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)^T$, 将任一个向量都投影到 $\mathbf{a}$ 方向上定义了一个线性变换 (投影), 求其变换阵。

解. $\mathbb{R}^3$ 中任一向量 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)^T$, 投影到 $\mathbf{a}$ 给出

$$\begin{aligned} & \mathcal{P}_{\mathbf{a}}\mathbf{x} \\ &= \frac{(\mathbf{a}, \mathbf{x})}{\|\mathbf{a}\|^2} \mathbf{a} \\ &= \frac{a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3}{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} [a_1, a_2, a_3]^T \\ &= \frac{1}{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \begin{bmatrix} a_1^2x_1 + a_1a_2x_2 + a_1a_3x_3 \\ a_1a_2x_1 + a_2^2x_2 + a_2a_3x_3 \\ a_1a_3x_1 + a_2a_3x_2 + a_3^2x_3 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \begin{bmatrix} a_1^2 & a_1a_2 & a_1a_3 \\ a_1a_2 & a_2^2 & a_2a_3 \\ a_1a_3 & a_2a_3 & a_3^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

这就是说, 投影的变换阵是

$$\begin{aligned} & \frac{1}{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \begin{bmatrix} a_1^2 & a_1a_2 & a_1a_3 \\ a_1a_2 & a_2^2 & a_2a_3 \\ a_1a_3 & a_2a_3 & a_3^2 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} [a_1, a_2, a_3] \\ &= \frac{1}{\|\mathbf{a}\|^2} \mathbf{a}\mathbf{a}^T. \end{aligned}$$

例6.7. 在 $\mathbb{R}^3$ (直角坐标系) 中的向量 $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)^T$, 将任一个向量都与 $\mathbf{a}$ 作外积定义了一个线性变换, 求其变换阵。

解.

$$\begin{aligned}
 T_{\mathbf{a}}\mathbf{x} &= \mathbf{a} \times \mathbf{x} \\
 &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ x_1 & x_2 & x_3 \end{vmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} a_2x_3 - a_3x_2 \\ a_3x_1 - a_1x_3 \\ a_1x_2 - a_2x_1 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}.
 \end{aligned}$$

因此, $T_{\mathbf{a}}$ 的变换阵为

$$\begin{bmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{bmatrix}.$$

例6.8. 与复数类似, 四元数定义为 $a + bi + cj + dk$, 其中 $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, 以及

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1; \quad ij = -ji = k; \quad jk = -kj = i; \quad ki = -ik = j.$$

定义四元数之间的加法为:

$$(a + bi + cj + dk) + (\tilde{a} + \tilde{b}i + \tilde{c}j + \tilde{d}k) = (a + \tilde{a}) + (b + \tilde{b})i + (c + \tilde{c})j + (d + \tilde{d})k,$$

数乘为

$$\lambda(a + bi + cj + dk) = (\lambda a) + (\lambda b)i + (\lambda c)j + (\lambda d)k.$$

可以验证 $H = \{x = a + bi + cj + dk | a, b, c, d \in \mathbb{R}\}$ 在加法和数乘下构成实线性空间。

按上述规则, H 上可以定义乘法 (注意乘法不交换)。若已知 $h = a^* + b^*i + c^*j + d^*k$, 求右乘 h 的线性变换:

$$\begin{aligned}
 \varphi_h: H &\rightarrow H \\
 x &\mapsto xh
 \end{aligned}$$

在以 $\{1, i, j, k\}$ 为基时的变换阵。

解. 计算可得

$$\begin{aligned} xh &= (a + bi + cj + dk)(a^* + b^*i + c^*j + d^*k) \\ &= (aa^* - bb^* - cc^* - dd^*) + (ab^* + ba^* + cd^* - dc^*)i \\ &\quad + (ac^* + ca^* + db^* - bd^*)j + (ad^* + da^* + bc^* - cb^*)k. \end{aligned}$$

比较系数可知 φ_h 的变换阵为

$$\begin{bmatrix} a^* & -b^* & -c^* & -d^* \\ b^* & a^* & d^* & -c^* \\ c^* & -d^* & a^* & b^* \\ d^* & c^* & -b^* & a^* \end{bmatrix}.$$

用块矩阵的方式写为:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{S} & -\mathbf{T}^T \\ \mathbf{T} & \mathbf{S}^T \end{bmatrix}, \quad \mathbf{S} = \begin{bmatrix} a^* & -b^* \\ b^* & a^* \end{bmatrix}, \quad \mathbf{T} = \begin{bmatrix} c^* & -d^* \\ d^* & c^* \end{bmatrix}.$$

投影和外积的例子中, 如果 $\mathbf{a} = \mathbf{e}_1$ 或 $\mathbf{i}$, 那么变换阵分别为

$$\mathbf{P}_{\mathbf{e}_1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{T}_{\mathbf{i}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

在四元数的例子中, 如果 $h = 1$, 那么变换阵为

$$\begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{I}_4.$$

那么, 是不是总能把变换阵弄得这么简单呢? 如果可以, 基应该怎么取?

为此, 先讨论坐标变换下线性变换的变换阵怎样改变。

上一章讨论过, 若另选一组基

$$[\boldsymbol{\varepsilon}_1, \dots, \boldsymbol{\varepsilon}_n] = [\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n](t_{ij})_{n \times n},$$

那么向量的坐标 (列向量表示) 需左乘 $\mathbf{T}^{-1}$, 其中

$$\mathbf{T} = (t_{ij})_{n \times n},$$

即若向量

$$\begin{aligned}\boldsymbol{v} &= [\boldsymbol{e}_1, \cdots, \boldsymbol{e}_n] \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \\ &= [\boldsymbol{\epsilon}_1, \cdots, \boldsymbol{\epsilon}_n] \begin{bmatrix} \xi_1 \\ \vdots \\ \xi_n \end{bmatrix},\end{aligned}$$

则

$$\begin{bmatrix} \xi_1 \\ \vdots \\ \xi_n \end{bmatrix} = \boldsymbol{T}^{-1} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}.$$

现在考虑线性变换 $\mathcal{A}\boldsymbol{v}$,在原坐标系下

$$\mathcal{A}\boldsymbol{v} = [\boldsymbol{e}_1, \cdots, \boldsymbol{e}_n] \boldsymbol{A} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix},$$

该向量在新坐标系下表示为

$$\begin{aligned}\mathcal{A}\boldsymbol{v} &= [\boldsymbol{\epsilon}_1, \cdots, \boldsymbol{\epsilon}_n] \tilde{\boldsymbol{A}} \begin{bmatrix} \xi_1 \\ \vdots \\ \xi_n \end{bmatrix} \\ &= [\boldsymbol{e}_1, \cdots, \boldsymbol{e}_n] \boldsymbol{T} \tilde{\boldsymbol{A}} \boldsymbol{T}^{-1} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}.\end{aligned}$$

比较可知

$$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{T} \tilde{\boldsymbol{A}} \boldsymbol{T}^{-1},$$

或

$$\tilde{\boldsymbol{A}} = \boldsymbol{T}^{-1} \boldsymbol{A} \boldsymbol{T}.$$

这个过程用图(diagram)可表示为:

$$\begin{array}{ccccc}\boldsymbol{v} & \xrightarrow{\boldsymbol{A}} & \mathcal{A}\boldsymbol{v} & & \\ \downarrow & [\boldsymbol{e}] & \uparrow & & \\ \boldsymbol{x} & \xrightarrow{\boldsymbol{A}} & \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} & & \\ \boldsymbol{T} \uparrow & [\boldsymbol{\epsilon}] & \downarrow \boldsymbol{T}^{-1} & & \\ \boldsymbol{\xi} & \xrightarrow{\tilde{\boldsymbol{A}}} & \tilde{\boldsymbol{A}}\boldsymbol{\xi} & & \end{array}$$

由于基的变换总是对应着一个非奇异过渡阵, 而每个非奇异的方阵也都可以诱导出新的基, 这引出以下方阵之间一种新关系: 相似。

定义6.3. 两个 n 阶方阵 A, B 称为相似的, 若 $\exists T$ 可逆, 满足

$$B = T^{-1}AT.$$

记为 $A \sim B$.

可以看出, 相似矩阵可以表示不同基下同一个线性变换的变换阵。
跟相抵一样, 相似也是一种等价关系。

1. $A \sim A$: 取 $T = I_n$ 即可;
2. $A \sim B \Rightarrow B \sim A$: 若 $B = T^{-1}AT$, 则 $A = \tilde{T}^{-1}B\tilde{T}$, 这里 $\tilde{T} = T^{-1}$.
3. $A \sim B, B \sim C \Rightarrow A \sim C$: 若 $B = T^{-1}AT, C = S^{-1}BS$, 则 $C = (ST)^{-1}A(ST)$. 注意这里 T, S 均可逆, 于是 ST 可逆。

下面举例说明线性变换的变换阵如何随基的选择而改变。

例6.9. 求二次多项式空间 $\mathbb{P}_2[x]$ 在分别取 $\{1, x, x^2\}, \{1+x, x+x^2, x^2+1\}$ 为基时微分算子 $\mathcal{D}$ 的变换阵。

解. 前面推出

$$f(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2 = [1, x, x^2] \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \end{bmatrix},$$

$$\frac{d}{dx}f(x) = [1, x, x^2] \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \end{bmatrix},$$

即在 $\{1, x, x^2\}$ 为基时求导的变换阵为

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

类似的, 如果以 $\{1+x, x+x^2, x^2+1\}$ 为基, 注意到

$$[1+x, x+x^2, x^2+1] = [1, x, x^2] \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix},$$

求逆

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix},$$

于是

$$f(x) = [1+x, x+x^2, x^2+1] \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \end{bmatrix},$$

$$\frac{d}{dx}f(x) = [1+x, x+x^2, x^2+1] \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{A} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \end{bmatrix}.$$

可见, 变换阵为

$$\begin{aligned} \tilde{\mathbf{A}} &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{A} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ -1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & -2 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

可验算如下: 令

$$f(x) = (\tilde{c}_0(1+x) + \tilde{c}_1(x+x^2) + \tilde{c}_2(x^2+1)),$$

则

$$\begin{aligned} f'(x) &= (\tilde{c}_0 + \tilde{c}_1) + 2(\tilde{c}_1 + \tilde{c}_2)x \\ &= \frac{1}{2} [(\tilde{c}_0 + 3\tilde{c}_1 + 2\tilde{c}_2)(1+x) + (-\tilde{c}_0 + \tilde{c}_1 + 2\tilde{c}_2)(x+x^2) \\ &\quad + (\tilde{c}_0 - \tilde{c}_1 - 2\tilde{c}_2)(x^2+1)]. \end{aligned}$$

选读内容:

以下简单讨论一下矩阵的相似与相合，但仅限于一些特殊的情况。更一般的研究，请见后面两章。

我们期望通过相似变换，把方阵 $\mathbf{A}$ 变为对角阵 $\mathbf{\Lambda}$ （这并不总可做到，以下仅讨论可做到（即可对角化）的情形）：

$$\mathbf{A} = \mathbf{T}\mathbf{\Lambda}\mathbf{T}^{-1},$$

即

$$\mathbf{A}\mathbf{T} = \mathbf{T}\mathbf{\Lambda}.$$

如果记

$$\mathbf{T} = [\mathbf{t}_1, \cdots, \mathbf{t}_n], \quad \mathbf{\Lambda} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix},$$

那么

$$\mathbf{A}\mathbf{t}_1 = \lambda_1\mathbf{t}_1, \cdots, \mathbf{A}\mathbf{t}_n = \lambda_n\mathbf{t}_n.$$

$\mathbf{T}$ 可逆要求 $\mathbf{t}_1, \cdots, \mathbf{t}_n$ 线性无关。于是，上述 $(\lambda_1, \mathbf{t}_1), \cdots, (\lambda_n, \mathbf{t}_n)$ （称为特征对， λ_i 称为特征值， $\mathbf{t}_i$ 称为特征向量）是

$$\mathbf{A}\mathbf{t} = \lambda\mathbf{t},$$

也就是

$$(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}_n)\mathbf{t} = \mathbf{0}$$

的一组解。这是齐次线性方程组，有非零解的充要条件是

$$p(\lambda) = \det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}_n) = 0,$$

而 $p(\lambda)$ 是一个关于 λ 的 n 次多项式（特征多项式）。以下假定 $p(\lambda)$ 有 n 个互不相等的根 $\lambda_1, \cdots, \lambda_n$ ，那么，对于每一个 λ_i ，一定可以求出相应的非零解 $\mathbf{t}_i$ 。把它们排成一个方阵，就得到过渡阵 $\mathbf{T}$ 。于是， $\mathbf{A}$ 相似于其特征值组成的对角阵（相似标准形）。

以下简略证明这些特征向量线性无关（前提是特征值互不相等）。考察多项式

$$p_i(\lambda) = (\lambda - \lambda_1) \cdots (\lambda - \lambda_{i-1})(\lambda - \lambda_{i+1}) \cdots (\lambda - \lambda_n),$$

显然

$$p(\lambda) = (-1)^n p_i(\lambda)(\lambda - \lambda_i).$$

相应的矩阵多项式记为

$$p_i(\mathbf{A}) = (\mathbf{A} - \lambda_1 \mathbf{I}_n) \cdots (\mathbf{A} - \lambda_{i-1} \mathbf{I}_n)(\mathbf{A} - \lambda_{i+1} \mathbf{I}_n) \cdots (\mathbf{A} - \lambda_n \mathbf{I}_n).$$

逐个计算可得

$$\begin{aligned} p_i(\mathbf{A})\mathbf{t}_j &= (\mathbf{A} - \lambda_1 \mathbf{I}_n) \cdots (\mathbf{A} - \lambda_{i-1} \mathbf{I}_n)(\mathbf{A} - \lambda_{i+1} \mathbf{I}_n) \cdots (\mathbf{A} - \lambda_n \mathbf{I}_n)\mathbf{t}_j \\ &= (\mathbf{A} - \lambda_1 \mathbf{I}_n) \cdots (\mathbf{A} - \lambda_{i-1} \mathbf{I}_n)(\mathbf{A} - \lambda_{i+1} \mathbf{I}_n) \cdots (\lambda_j \mathbf{t}_j - \lambda_n \mathbf{t}_j) \\ &= \cdots \\ &= p_i(\lambda_j)\mathbf{t}_j. \end{aligned}$$

因此, 除

$$p_i(\mathbf{A})\mathbf{t}_i = (\lambda_i - \lambda_1) \cdots (\lambda_i - \lambda_{i-1})(\lambda_i - \lambda_{i+1}) \cdots (\lambda_i - \lambda_n)\mathbf{t}_i \neq \mathbf{0}$$

以外, 其它都有($j \neq i$)

$$p_i(\mathbf{A})\mathbf{t}_j = \mathbf{0}.$$

现在设

$$\alpha_1 \mathbf{t}_1 + \cdots + \alpha_n \mathbf{t}_n = \mathbf{0},$$

对此左乘 $p_i(\mathbf{A})$ 即得

$$\alpha_i p_i(\lambda_i)\mathbf{t}_i = \mathbf{0},$$

于是必有 $\alpha_i = 0$. 因此, 这些特征向量线性无关。

以上证明了当特征值互不相等时方阵必相似于特征值组成的对角阵, 而过渡阵就由相应的特征向量组成。

进一步可以证明, 若 $\mathbf{A}$ 为实对称阵, 特征向量相互正交, 且可单位化后给出正交矩阵 $\mathbf{T}$ (即 $\mathbf{T}\mathbf{T}^T = \mathbf{I}$), 于是说实对称阵正交相似于对角阵。如果把特征值按照正、负的顺序排列(不妨考虑特征值非零), 就会得到

$$\mathbf{T}^T \mathbf{A} \mathbf{T} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & \lambda_s & & & \\ & & & \lambda_{s+1} & & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & \lambda_n \end{bmatrix},$$

这里 $\lambda_1, \cdots, \lambda_s > 0, \lambda_{s+1}, \cdots, \lambda_n < 0$.

定义

$$Q = T \begin{bmatrix} 1/\sqrt{\lambda_1} & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1/\sqrt{\lambda_s} & & & \\ & & & 1/\sqrt{-\lambda_{s+1}} & & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & 1/\sqrt{-\lambda_n} \end{bmatrix},$$

就有

$$Q^T A Q = \begin{bmatrix} I_s & \\ & -I_{n-s} \end{bmatrix}.$$

称两个矩阵 A, B 相合, 若有非奇异阵 Q , 成立

$$A = Q^T B Q.$$

于是上面的讨论说明, 实对称阵相合于对角阵

$$\begin{bmatrix} I_s & \\ & -I_{n-s} \end{bmatrix},$$

这里 s 为正特征值的个数, $n-s$ 为负特征值的个数, 分别叫作正、负惯性指数, 这样的对角阵称为 A 的相合标准形。

相合标准形的用处在于二次型的分类。二次型是指形如齐二次多项式

$$f(x_1, \dots, x_n) = a_{11}x_1^2 + \dots + a_{nn}x_n^2 + 2(a_{12}x_1x_2 + \dots + a_{n-1,n}x_{n-1}x_n).$$

用向量和矩阵的形式, 它可以写成

$$f(x) = x A x^T, \quad x = [x_1, \dots, x_n], \quad A = (a_{ij})_{n \times n}.$$

这里 A 是对称阵, 即 $a_{ij} = a_{ji}$.

用上面的相合标准形, 就有

$$f(x) = x Q \begin{bmatrix} I_s & \\ & -I_{n-s} \end{bmatrix} Q^T x^T,$$

如果换一组变量

$$y = x Q,$$

就有

$$f(x) = y \begin{bmatrix} I_s & \\ & -I_{n-s} \end{bmatrix} y^T = y_1^2 + \dots + y_s^2 - (y_{s+1}^2 + \dots + y_n^2).$$

这就是最简洁的形式了, 叫作二次型的标准形。

6.4 线性变换的值域与核

线性变换 $\mathcal{A} : V \rightarrow V$ 未必能够映满 V , 譬如之前讨论过的多项式空间上的求导

$$\frac{d}{dx} : \mathbb{P}_n[x] \rightarrow \mathbb{P}_n[x]$$

就是不满的, 因为任何 n 次多项式求导后将为 $(n-1)$ 阶的, 而从微积分的知识 (不定积分) 可以知道, 任何 $(n-1)$ 次的多项式必为某个 n 次多项式的导数. 此外, 常值函数 (0 次多项式) 求导为 0.

再如一个 n 阶方阵 $\mathbf{A}$ 作为 $\mathbb{R}^n$ 上的线性变换, 它是否能把 $\mathbb{R}^n$ 映满, 要看它是否可逆, 或者说是否满秩. 特别的, 如果不满秩, 齐次方程组

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$$

的解构成了一个线性空间。

定义 6.4. $\mathcal{A}$ 为线性空间上 V 上的线性变换, 称 $\mathcal{R}(\mathcal{A}) = \{\mathcal{A}\mathbf{a} | \mathbf{a} \in V\}$ 为 $\mathcal{A}$ 的值域 (*range*, 像空间), $\ker(\mathcal{A}) = \{\mathbf{a} \in V | \mathcal{A}\mathbf{a} = \mathbf{0}\}$ 为 $\mathcal{A}$ 的核 (*kernel*, *null space*, 零空间)。

容易证明, 值域和核都是 V 的线性子空间; 它们的维数分别称为 $\mathcal{A}$ 的秩 $\text{rank}(\mathcal{A})$ 与零度 $n(\mathcal{A})$.

在上面的例子中, 求导的值域为 $\mathbb{P}_{n-1}[x]$, 核为 $\mathbb{P}_0[x]$, 秩为 n , 零度为 1. 而对于方阵 $\mathbf{A}$, 我们需要证明, 秩的定义与之前的无异。

首先, 若按照这里的定义 $\text{rank}(\mathbf{A}) = \dim(\mathcal{R}(\mathbf{A})) = r \leq n$, 那么 $\mathcal{R}(\mathbf{A})$ 中含有 r 个线性无关的 (列) 向量, 不妨记为 $\mathbf{A}\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{A}\mathbf{x}_r$. 定义矩阵

$$\mathbf{X} = [\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_r],$$

则

$$r = \text{rank}(\mathbf{A}\mathbf{X}),$$

这里的 rank 指的是矩阵的秩, 而由矩阵乘法知识, 矩阵 $\mathbf{A}$ 的秩必不小于 $\mathbf{A}\mathbf{X}$ 的秩 r .

另一方面, 矩阵 $\mathbf{A}$ 的秩可以理解为列秩, 也就是向量组 $\{\mathbf{A}\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{A}\mathbf{e}_n\}$ 的最大无关组中向量个数, 而 $\mathbf{A}\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{A}\mathbf{e}_n \in \mathcal{R}(\mathbf{A})$, 因此不大于值域的维数。

综上, 矩阵的秩和这里定义的秩是一致的。

对于一般的线性变换, 其值域有以下结论。

定理 6.2. 若 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V, V)$ 在 V 的一组基 $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$ 下表示为矩阵 $\mathbf{A}_{n \times n}$, 则

$$1. \mathcal{R}(\mathcal{A}) = \text{span}\{\mathcal{A}e_1, \dots, \mathcal{A}e_n\};$$

$$2. \text{rank}(\mathcal{A}) = \text{rank}(\mathbf{A}).$$

证明. 1. (a) 由 $e_i \in V$ 知, $\mathcal{A}e_i \in \mathcal{R}(\mathcal{A})$, ($i = 1, \dots, n$);

(b) $\forall \mathbf{a} \in V$, 有坐标表示 $\mathbf{a} = a_1e_1 + \dots + a_ne_n$, 于是

$$\mathcal{A}\mathbf{a} = a_1\mathcal{A}e_1 + \dots + a_n\mathcal{A}e_n \in \text{span}\{\mathcal{A}e_1, \dots, \mathcal{A}e_n\};$$

(c) $\forall a_1, \dots, a_n \in \mathbb{F}$, 定义 $\mathbf{a} = a_1e_1 + \dots + a_ne_n$, 则有

$$a_1\mathcal{A}e_1 + \dots + a_n\mathcal{A}e_n = \mathcal{A}\mathbf{a} \in \mathcal{R}(\mathcal{A}).$$

综上, $\mathcal{R}(\mathcal{A}) = \text{span}\{\mathcal{A}e_1, \dots, \mathcal{A}e_n\}$.

2. (a) 若 $\text{rank}(\mathcal{A}) = \dim(\mathcal{R}(\mathcal{A})) = r$, 由定理 5.2 知

$$\begin{aligned} \dim(\mathcal{R}(\mathcal{A})) &= \dim(\text{span}(\mathcal{A}e_1, \dots, \mathcal{A}e_n)) \\ &= \text{rank}(\mathcal{A}e_1, \dots, \mathcal{A}e_n). \end{aligned}$$

故 $\mathcal{R}(\mathcal{A})$ 中有 r 个线性无关向量 $(\mathcal{A}\epsilon_1, \dots, \mathcal{A}\epsilon_r)$, 其中, $\epsilon_i \in V$ ($i = 1, \dots, r$); 记 ϵ_i 在基 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 下坐标 (列) 向量为 ϵ_i , 那么 $\mathcal{A}\epsilon_i$ 的坐标就是 $\mathbf{A}\epsilon_i$. 注意到同构 $V \cong \mathbb{F}^n$, 就有

$$r = \text{rank}(\mathbf{A}[\epsilon_1, \dots, \epsilon_r]) \leq \text{rank}(\mathbf{A});$$

(b) 若 $\text{rank}(\mathbf{A}) = r$, 则 $\mathbf{A}$ 的列中有 r 个线性无关, 而 $\mathbf{A}$ 各列为 $\mathcal{A}e_1, \dots, \mathcal{A}e_n$ 在基 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 下的坐标 (列) 向量, 于是仍由同构, $\mathcal{A}e_1, \dots, \mathcal{A}e_n$ 中有 r 个线性无关. 这就是说, $\text{rank}(\mathcal{A}) \geq r$.

综上, $\text{rank}(\mathcal{A}) = \text{rank}(\mathbf{A})$.⁴

■

进一步有以下定理。

⁴上述证明的一个更为简洁的叙述是: 在选定基 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 后, 有同构 $V \cong \mathbb{F}^n$, 于是 V 中的线性相关/无关与其坐标向量 (在 $\mathbb{F}^n$ 中) 的线性相关/无关等价; 此外, 这一同构下, 线性变换 $\mathcal{A}$ 与 $\mathbf{A}$ 也就形成了一一对应关系, 而且是保持线性性的, 于是, $\mathcal{A}e_1, \dots, \mathcal{A}e_n$ 和

$$\mathbf{A} = \mathbf{A} \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \dots, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right)$$

中的极大无关组也是完全一致的 (后者是前者的坐标向量组), 个数相同。

定理6.3 (维数定理). 若 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V, V)$, 则

$$\text{rank}(\mathcal{A}) + n(\mathcal{A}) = \dim V.$$

证明. 设 $\ker(\mathcal{A})$ 有一组基 $\{e_1, \dots, e_s\}$, 并扩充为 V 的基 $\{e_1, \dots, e_s, e_{s+1}, \dots, e_n\}$. 由上一个定理,

$$\mathcal{R}(\mathcal{A}) = \text{span}(\mathcal{A}e_1, \dots, \mathcal{A}e_n) = \text{span}(\mathcal{A}e_{s+1}, \dots, \mathcal{A}e_n).$$

断言 $\mathcal{A}e_{s+1}, \dots, \mathcal{A}e_n$ 线性无关。事实上, 若

$$\lambda_{s+1}\mathcal{A}e_{s+1} + \dots + \lambda_n\mathcal{A}e_n = \mathbf{0},$$

则

$$\mathbf{a} = \lambda_{s+1}e_{s+1} + \dots + \lambda_n e_n \in \ker(\mathcal{A}),$$

由基的构造知必有 $\mathbf{a} = \mathbf{0}$, 从而

$$\lambda_{s+1} = \dots = \lambda_n = 0.$$

于是, $\{\mathcal{A}e_{s+1}, \dots, \mathcal{A}e_n\}$ 构成 $\mathcal{R}(\mathcal{A})$ 的一组基,

$$\text{rank}(\mathcal{A}) = \dim \mathcal{R}(\mathcal{A}) = n - s.$$

故

$$\text{rank}(\mathcal{A}) + n(\mathcal{A}) = n = \dim V.$$

■

维数定理也可以通过同构, 以及矩阵 $\mathbf{A}$ 的零空间的维数证明 (即齐次方程基本解组的个数为 $n - \text{rank}(\mathbf{A})$).

维数定理有一个有趣的直接推论: 对于有限维空间 V 上的线性变换 $\mathcal{A}$, 单射 (injective) 与满射 (surjective), 从而双射 (bijective) 是等价的。事实上, 单射是说两个向量 $\mathbf{a} \neq \mathbf{b}$, 必有 $\mathcal{A}\mathbf{a} \neq \mathcal{A}\mathbf{b}$, 其充要条件是 $\mathbf{0}$ 的原像只有 $\mathbf{0}$, 亦即

$$\ker(\mathcal{A}) = \{\mathbf{0}\}.$$

满射是说 V 是映满的, 即 $\forall \mathbf{c} \in V, \exists \mathbf{a} \in V$, 满足 $\mathbf{c} = \mathcal{A}\mathbf{a}$, 或 $\mathcal{R}(\mathcal{A}) = V$.

显然, 单射等价于 $n(\mathcal{A}) = 0$, 而满射等价于 $\text{rank}(\mathcal{A}) = n$. 由维数定理, 这二者当然是等价的。

如果从矩阵来看, $\mathbf{A}$ 给出满射、单射, 都等价于它非奇异, 于是相互等价。

例6.10. 对于四阶方阵

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 3 & 1 \\ -1 & 2 & -3 & -2 \end{bmatrix},$$

求 $\mathcal{R}(\mathbf{A})$, $\ker(\mathbf{A})$, $\text{rank}(\mathbf{A})$, $n(\mathbf{A})$; 在 $\ker(\mathbf{A})$ 中选一组基, 并扩充为 $\mathbb{R}^4$ 的一组基。

解. 作初等列变换:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 3 & 1 \\ -1 & 2 & -3 & -2 \end{bmatrix} &\xrightarrow{Q_{13}(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & -2 & -2 \end{bmatrix} \\ &\xrightarrow{Q_{23}(1)} \\ &\xrightarrow{Q_{24}(1)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

于是,

$$\mathcal{R}(\mathbf{A}) = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\},$$

$$\text{rank}(\mathbf{A}) = 2.$$

为求核 (零空间), 对 $\mathbf{A}$ 作初等行变换

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 3 & 1 \\ -1 & 2 & -3 & -2 \end{bmatrix} &\longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 & -2 \end{bmatrix} \\ &\longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

注意到

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

的基本解组可取为

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

因此

$$\ker(\mathbf{A}) = \text{span} \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right),$$

而 $n(\mathbf{A}) = 2$.

取 $\ker(\mathbf{A})$ 的基

$$\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\},$$

容易验证, 它们与 $\mathcal{R}(\mathbf{A})$ 的基

$$\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}$$

线性无关, 于是合起来构成了 $\mathbb{R}^4$ 的一组基。

例6.11. n 阶方阵 $\mathbf{A}$ 称为幂等方阵, 若 $\mathbf{A}^2 = \mathbf{A}$. 试证明: $\mathbf{A}$ 相似于

$$\begin{bmatrix} \mathbf{I}_r & \\ & \mathbf{O} \end{bmatrix},$$

其中 $r = \text{rank}(\mathbf{A})$.

证明. 由于 $r = \text{rank}(\mathbf{A}) = \dim \mathcal{R}(\mathbf{A})$, 可以取值域的一组基 $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_r\}$.

由维数定理, $n(\mathbf{A}) = n - r$, 于是取 $\ker(\mathbf{A})$ 的一组基 $\{\mathbf{e}_{r+1}, \dots, \mathbf{e}_n\}$.

若

$$\lambda_1 \mathbf{e}_1 + \cdots + \lambda_r \mathbf{e}_r + \lambda_{r+1} \mathbf{e}_{r+1} + \cdots + \lambda_n \mathbf{e}_n = \mathbf{0}.$$

左乘 $\mathbf{A}$, 由 $\ker$ 的定义得

$$\lambda_1 \mathbf{A} \mathbf{e}_1 + \cdots + \lambda_r \mathbf{A} \mathbf{e}_r = \mathbf{0}.$$

由幂等及值域定义知, $\exists \boldsymbol{\varepsilon}_i, \mathbf{e}_i = \mathbf{A} \boldsymbol{\varepsilon}_i, (i = 1, \cdots, r)$, 因

$$\begin{aligned} \mathbf{A} \mathbf{e}_i &= \mathbf{A}(\mathbf{A} \boldsymbol{\varepsilon}_i) \\ &= \mathbf{A}^2 \boldsymbol{\varepsilon}_i \\ &= \mathbf{A} \boldsymbol{\varepsilon}_i \\ &= \mathbf{e}_i, \end{aligned}$$

故

$$\lambda_1 \mathbf{e}_1 + \cdots + \lambda_r \mathbf{e}_r = \mathbf{0}.$$

于是

$$\lambda_1 = \cdots = \lambda_r = 0.$$

回代得到

$$\lambda_{r+1} \mathbf{e}_{r+1} + \cdots + \lambda_n \mathbf{e}_n = \mathbf{0},$$

故

$$\lambda_{r+1} = \cdots = \lambda_n = 0.$$

综上, $\{\mathbf{e}_1, \cdots, \mathbf{e}_n\}$ 线性无关, 可作为 $\mathbb{F}^n$ 的一组基。在这组基下注意到

$$\mathbf{A}(\mathbf{e}_1, \cdots, \mathbf{e}_r, \mathbf{e}_{r+1}, \cdots, \mathbf{e}_n) = (\mathbf{e}_1, \cdots, \mathbf{e}_r, \mathbf{0}, \cdots, \mathbf{0}),$$

即 $\mathbf{A}$ 的矩阵表示为

$$\begin{bmatrix} \mathbf{I}_r & \\ & \mathbf{O} \end{bmatrix},$$

此即 $\mathbf{A}$ 的相似矩阵。 ■

维数定理“引诱”我们猜测

$$V = \mathcal{R}(\mathcal{A}) \oplus \ker(\mathcal{A}).$$

很遗憾, 该命题并不正确。以前面的求导为例, 并且简单起见, 仅考虑 $\mathbb{P}_1[x]$, 容易看出来, 此时

$$\mathcal{R}(\mathcal{A}) = \ker(\mathcal{A}) = \mathbb{P}_0[x].$$

显然, 一次多项式无法由常值函数线性叠加而成。

如果同构到 $\mathbb{R}^2$, (取 $\mathbf{e}_1 = 1, \mathbf{e}_2 = x$), 那么求导的矩阵表示为

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

此时,

$$\mathcal{R}(\mathbf{A}) = \ker(\mathbf{A}) = \left\{ \begin{bmatrix} a \\ 0 \end{bmatrix}, a \in \mathbb{R} \right\}.$$

不过注意到

$$\ker(\mathbf{A}^T) = \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ b \end{bmatrix}, b \in \mathbb{R} \right\},$$

于是

$$\mathbb{R}^2 = \mathcal{R}(\mathbf{A}) \oplus \ker(\mathbf{A}^T).$$

回到 $\mathbb{P}_1[x], \mathbf{A}^T$ 对应的线性变换为($f(x) = c_0 + c_1x, c_0, c_1 \in \mathbb{R}$)

$$\mathcal{B}f(x) = c_0x.$$

c_0x 有多种表示方式, 如 $\int_0^x f dx - \frac{1}{2}f'(x)x^2$.

关于矩阵的结论, 称为Fredholm择一原理; 但回到一般的线性变换时, $\mathbf{A}^T$ 对应的线性变换需要空间 V 有特殊的结构, 我们留到下一章再讲。

定理6.4. $\mathbf{A}$ 为 $\mathbb{R}$ 上的 n 阶方阵, 则

$$\mathbb{R}^n = \mathcal{R}(\mathbf{A}) \oplus \ker(\mathbf{A}^T).$$

证明. 记 $\text{rank}(\mathbf{A}) = r$, 则取 $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_r\}$ 为 $\mathcal{R}(\mathbf{A})$ 的一组基, 即有 $\boldsymbol{\epsilon}_i \in \mathbb{F}^n, \mathbf{e}_i = \boldsymbol{\epsilon}_i, (i = 1, \dots, r)$.

由维数定理,

$$\dim \ker(\mathbf{A}^T) = n - \text{rank}(\mathbf{A}^T) = n - r.$$

取 $\ker(\mathbf{A}^T)$ 的一组基 $\{\mathbf{e}_{r+1}, \dots, \mathbf{e}_n\}$, 由定义它们满足

$$\mathbf{A}^T \mathbf{e}_i = 0, i = r+1, \dots, n.$$

对于 $\mathbb{R}^n$ 中的(列)向量 $\mathbf{a}$, 记 $\|\mathbf{a}\| = \sqrt{\mathbf{a}^T \mathbf{a}}$. 显然, $\|\mathbf{a}\| \geq 0$, 且 $\|\mathbf{a}\| = 0 \Leftrightarrow \mathbf{a} = \mathbf{0}$.

对 $\{\mathbf{e}_{r+1}, \dots, \mathbf{e}_n\}$ 作Gram-Schmidt正交化如下:

$$1. \tilde{\mathbf{e}}_{r+1} = \frac{\mathbf{e}_{r+1}}{\|\mathbf{e}_{r+1}\|};$$

2. 对 $\ell = 2, \dots, n-r$:

$$\begin{aligned} \bullet \quad \bar{\mathbf{e}}_{r+\ell} &= \mathbf{e}_{r+\ell} - (\mathbf{e}_{r+\ell}^T \tilde{\mathbf{e}}_{r+1}) \tilde{\mathbf{e}}_{r+1} - \cdots - (\mathbf{e}_{r+\ell}^T \tilde{\mathbf{e}}_{r+\ell-1}) \tilde{\mathbf{e}}_{r+\ell-1}; \\ \bullet \quad \tilde{\mathbf{e}}_{r+\ell} &= \frac{\bar{\mathbf{e}}_{r+\ell}}{\|\bar{\mathbf{e}}_{r+\ell}\|}. \end{aligned}$$

这就是说

$$[\tilde{\mathbf{e}}_{r+1}, \dots, \tilde{\mathbf{e}}_n] = [\mathbf{e}_{r+1}, \dots, \mathbf{e}_n] \mathbf{L},$$

其中 $\mathbf{L}$ 为对角元素非 0 的上三角方阵 (非 0 是因为由基的线性无关性知 $\bar{\mathbf{e}}_i \neq \mathbf{0}$), 由于 $\mathbf{L}$ 满秩, $\{\tilde{\mathbf{e}}_{r+1}, \dots, \tilde{\mathbf{e}}_n\}$ 也是 $\ker(\mathbf{A}^T)$ 的一组基。

断言 $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_r, \tilde{\mathbf{e}}_{r+1}, \dots, \tilde{\mathbf{e}}_n\}$ 线性无关。事实上, 若有

$$\lambda_1 \mathbf{e}_1 + \cdots + \lambda_r \mathbf{e}_r + \lambda_{r+1} \tilde{\mathbf{e}}_{r+1} + \cdots + \lambda_n \tilde{\mathbf{e}}_n = \mathbf{0},$$

左乘行向量 $\tilde{\mathbf{e}}_{r+\ell}^T$, ($\ell = 1, \dots, n-r$) 得

$$\lambda_1 \tilde{\mathbf{e}}_{r+\ell}^T \mathbf{e}_1 + \cdots + \lambda_r \tilde{\mathbf{e}}_{r+\ell}^T \mathbf{e}_r + \lambda_{r+\ell} = 0.$$

然而, 对 $i = 1, \dots, r$,

$$\begin{aligned} \tilde{\mathbf{e}}_{r+\ell}^T \mathbf{e}_i &= \tilde{\mathbf{e}}_{r+\ell}^T \mathbf{A} \boldsymbol{\varepsilon}_i \\ &= (\mathbf{A}^T \tilde{\mathbf{e}}_{r+\ell})^T \boldsymbol{\varepsilon}_i \\ &= 0, \end{aligned}$$

因此 $\lambda_{r+\ell} = 0$, ($\ell = 1, \dots, n-r$).

于是

$$\lambda_1 \mathbf{e}_1 + \cdots + \lambda_r \mathbf{e}_r = \mathbf{0},$$

这就给出了 $\lambda_1 = \cdots = \lambda_r = 0$.

$\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_r, \tilde{\mathbf{e}}_{r+1}, \dots, \tilde{\mathbf{e}}_n\}$ 线性无关, 故可以作为 $\mathbb{R}^n$ 的一组基。于是, 由 $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_r\}, \{\tilde{\mathbf{e}}_{r+1}, \dots, \tilde{\mathbf{e}}_n\}$ 分别张成的空间的直和就是 $\mathbb{R}^n$. ■

这里用的是转置矩阵 $\mathbf{A}^T$ 的核, 回顾例 6.10, 计算 $\mathbf{A}$ 的值域时用的是列变换, $\mathbf{A}$ 的核则用了行变换; 经过转置, $\mathbf{A}^T$ 的核就也是通过 $\mathbf{A}$ 的行变换求得, 即 $\mathbf{A}$ 的值域为两个列向量张成, 而 $\mathbf{A}^T$ 的核就是由这两个列向量为系数的齐次线性方程组的解集。

定理 6.5 (Fredholm 择一原理). 对于 n 阶方阵 $\mathbf{A}$, $\forall \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$, 方程组 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有解, 当且仅当 $\mathbf{b}$ 与 $\ker(\mathbf{A}^T)$ 正交 (即 $\mathbf{b}^T \mathbf{y} = 0, \forall \mathbf{y}, \mathbf{A}^T \mathbf{y} = \mathbf{0}$).

证明. 一方面, 若 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}, \mathbf{y} \in \ker(\mathbf{A}^T)$, 则有

$$\begin{aligned} \mathbf{b}^T \mathbf{y} &= (\mathbf{A}\mathbf{x})^T \mathbf{y} \\ &= \mathbf{x}^T (\mathbf{A}^T \mathbf{y}) \\ &= 0. \end{aligned}$$

其实这里证明了 $\mathcal{R}(\mathbf{A})$ 中的任一向量都与 $\ker(\mathbf{A})$ 正交, 即这两个空间里各取一个向量, 二者必定正交。

另一方面, 若 $\mathbf{b}$ 与 $\ker(\mathbf{A}^T)$ 正交, 由于

$$\mathbb{R}^n = \mathcal{R}(\mathbf{A}) \oplus \ker(\mathbf{A}^T),$$

$\mathbf{b}$ 可唯一分解为 $\mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2$, 其中 $\mathbf{b}_1 \in \mathcal{R}(\mathbf{A}), \mathbf{b}_2 \in \ker(\mathbf{A}^T)$. 于是有

$$\mathbf{b}_1^T \mathbf{b}_2 = 0.$$

由假设, $\mathbf{b}^T \mathbf{b}_2 = 0$, 即

$$\begin{aligned} \mathbf{b}^T \mathbf{b}_2 &= (\mathbf{b}_1^T + \mathbf{b}_2^T) \mathbf{b}_2 \\ &= \|\mathbf{b}_2\|^2. \end{aligned}$$

因此, $\mathbf{b}_2 = \mathbf{0}$. 因此,

$$\mathbf{b} = \mathbf{b}_1 \in \mathcal{R}(\mathbf{A}),$$

这就是说

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

有解。 ■

在线性方程组一章的作业里, 证明了一般的方程组 $\mathbf{A}_{m \times n} \mathbf{x} = \mathbf{b}$, Fredholm择一原理同样成立。留给读者思考: 通过线性变换作出的证明, 是否能够推广或改进为可以解决 $\mathbf{A}$ 不是方阵的情况?

6.5 作业

1. 给定 n 阶方阵 P, Q , 并对 $\forall A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 定义映射 $\mathcal{T}$:

$$\mathcal{T}A = PAQ,$$

证明: $\mathcal{T}$ 是线性变换。

2. 若对于 $U \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$, 定义线性变换 $\mathcal{A}U = AU$, 其中

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix},$$

求证: $A^2 - (a+d)A + (ad-bc)\mathcal{I}_d = \mathcal{O}$.

3. 对多项式 $f(x) \in \mathbb{P}(x)$, 定义映射 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 如下:

$$\mathcal{A}f(x) = f'(x), \quad \mathcal{B}f(x) = xf(x),$$

验证它们为线性变换, 并证明:

$$\mathcal{A}\mathcal{B}^k - \mathcal{B}^k\mathcal{A} = k\mathcal{B}^{k-1}, \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

4. 若线性空间 V 上的线性变换 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 满足

$$\mathcal{A}\mathcal{B} - \mathcal{B}\mathcal{A} = \mathcal{I}_d,$$

证明:

$$\mathcal{A}\mathcal{B}^k - \mathcal{B}^k\mathcal{A} = k\mathcal{B}^{k-1}, \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

5. 求证: 线性空间 V 上的线性变换 $\mathcal{A}$ 由它在 V 的一组基 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 的像 $\{\mathcal{A}e_1, \dots, \mathcal{A}e_n\}$ 唯一确定; 且 $\mathcal{A}$ 可逆当且仅当 $\{\mathcal{A}e_1, \dots, \mathcal{A}e_n\}$ 线性无关。

6. 线性空间 V 的一组基为 $\{e_1, \dots, e_n\}$, 子空间 $W = \text{span}(e_1, \dots, e_r)$, 若线性变换:

$$\mathcal{A}e_1 = e_1, \dots, \mathcal{A}e_r = e_r, \mathcal{A}e_{r+1} = \dots = \mathcal{A}e_n = \mathbf{0};$$

$$\mathcal{B}e_1 = \dots = \mathcal{B}e_r = \mathbf{0}, \mathcal{B}e_{r+1} = e_{r+1}, \dots, \mathcal{B}e_n = e_n;$$

求证: $W = \mathcal{R}(\mathcal{A}) = \ker(\mathcal{B})$.

7. 给定2阶方阵 $\mathbf{P}, \mathbf{Q}$, 若对任一2阶方阵 $\mathbf{X}$, 定义变换

$$\mathcal{A}\mathbf{X} = \mathbf{P}\mathbf{X}\mathbf{Q},$$

选定基

$$\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{e}_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{e}_4 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

求出 $\mathcal{A}$ 的变换阵 $\mathbf{A}$; 又若选择基

$$\boldsymbol{\varepsilon}_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\varepsilon}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\varepsilon}_3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\varepsilon}_4 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix},$$

求出 $\mathcal{A}$ 的变换阵 $\tilde{\mathbf{A}}$.

8. 在 $\mathbb{P}[x]$ 上定义求导和积分:

$$\mathcal{D}f(x) = f'(x), \quad \mathcal{I}f(x) = \int_0^x f(t)dt,$$

试证明 $\mathcal{I}$ 是 $\mathcal{D}$ 的右逆, 且 $\mathcal{D}$ 没有左逆。

9. 任取 $a \in \mathbb{R}$, 选 $\mathbb{P}_n[x]$ 的一组基

$$1, x-a, \dots, \frac{(x-a)^n}{n!},$$

求出求导在这组基下的变换阵。

10. $\mathbb{R}^n$ 上的线性变换 $\mathcal{A}$, 若满足 $\mathcal{A}^2 = \mathcal{I}_d$, 则称为对合变换。在 $n=2$ 时, 求出对合变换的一般形式。

11. 欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 上的线性变换 $\mathcal{A}$, 若满足 $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n, (\mathcal{A}\mathbf{x}, \mathcal{A}\mathbf{y}) = (\mathbf{x}, \mathbf{y})$ (即保内积), 则称为正交变换。在 $n=2$ 时, 求出正交变换的一般形式。

12. 若 $\dim V = n, \mathcal{A} \in \mathcal{L}(V, V)$, 而且 $\mathcal{A}$ 在任一组基下的变换阵均为 $\mathbf{A}$, 求证: $\mathcal{A}$ 为数乘变换。

13. 若 $\mathbf{B}$ 与 $\mathbf{A}$ 同阶方阵, $\mathbf{A}$ 可逆, 求证: $\mathbf{AB}$ 与 $\mathbf{BA}$ 相似。

14. 已知: $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 2 & & \\ & 0 & 4 & \\ & & 1 & 6 \\ & & & 2 \end{bmatrix}$, 求出 $\mathbf{A}$ 的所有特征值、特征向量, 写出

它的相似标准形; 写出二次型 $\mathbf{xAx}^T$ 在相合变换下的标准形并给出相应的变量变换。

15. 设 V 的一组基 $\{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4\}$ 下 $\mathcal{A}$ 的变换阵为

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

(a) 求 $\mathcal{A}$ 在基 $(e_1, e_2, e_3, e_4) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4)$ 下的变换阵;

换阵;

(b) 求 $\ker(\mathcal{A}), \mathcal{R}(\mathcal{A})$;

(c) 在 $\ker(\mathcal{A})$ 下选一组基, 并把它扩充为 V 的一组基, 写出 $\mathcal{A}$ 在这组基下的变换阵;

(d) 在 $\mathcal{R}(\mathcal{A})$ 下选一组基, 并把它扩充为 V 的一组基, 写出 $\mathcal{A}$ 在这组基下的变换阵。

16. 称 $(\lambda, \mathbf{v})$ 为线性变换 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V, V)$ 的一个特征对, 若 $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, 且 $\mathcal{A}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$. 求 $\mathbb{P}_n[x]$ 上微分算子 $\mathcal{D} = \frac{d}{dx}$ 的特征对。

17. $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 它相似于一个对角矩阵, 若 λ_i 为 $\mathbf{A}$ 的一个特征值,

(a) 求证: $V_i = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n | \mathbf{A}\mathbf{x} = \lambda_i\mathbf{x}\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间 (称为相应于特征值 λ_i 的特征子空间);

(b) $k_i = \dim V_i$ 称为 λ_i 的特征重数, 证明: λ_i 是特征多项式 $p(\lambda) = |\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}_n|$ 的 k_i 重根。

18. $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V, V)$, W 是 V 的子空间。记

$$\mathcal{A}W = \{\mathcal{A}\mathbf{w} | \mathbf{w} \in W\}, \quad \mathcal{A}^{-1}W = \{\mathbf{v} \in V | \mathcal{A}\mathbf{v} \in W\},$$

证明:

(a) $\mathcal{A}W, \mathcal{A}^{-1}W$ 是 V 的子空间;

(b) $\ker(\mathcal{A}) \subset \mathcal{A}^{-1}W$;

(c) 若 $\mathcal{R}(\mathcal{A}) \subset W$, 则 $\mathcal{A}^{-1}W = V$;

(d) $\dim W - n(\mathcal{A}) \leq \dim \mathcal{A}W \leq \dim W$;

(e) $\dim W \leq \dim \mathcal{A}^{-1}W \leq \dim W + n(\mathcal{A})$.

第七章 若当标准形

导读：在相似变换下，如果线性变换 $\mathcal{A}$ (方阵 $\mathbf{A}$)有完整的特征值，即有其阶数那么多个（重根计重数）特征值，就可以化为若当标准形（Jordan canonical form）。若当标准形及特征值问题是线性代数知识的精华，在数学物理中有着广泛而深刻的应用。

求标准形有两类方案：其一用空间分解，并选取恰当的基，此时变换阵就是标准形，而基的坐标给出过渡阵；其二用一种特别的 λ -矩阵——特征矩阵的相抵与数量方阵的相似等价，从行列式因子、不变因子、初等因子来定出若当标准形。

特征多项式是 $\mathbf{A}$ 的零化多项式。若有完整的特征值，以特征多项式各一次因式的幂为零化多项式的子空间定义为根子空间，这样的准素分解把空间解构成若干个根子空间的直和。在每个根子空间上，找到若干条广义特征向量链（取法通常不唯一），每一条仅含一个特征向量（链尾），其它则依据 $\mathbf{A}$ 和特征值逐个联系起来，得到其循环子空间分解，循环子空间分解虽不唯一，链的根数、每根的长度是确定的，可以用点图来刻画。

先按特征值的大小给根子空间排序、再以每一个特征值的各广义特征向量链按照长短排序、各链按照从链尾到链头排序，就得到完整线性空间的一组基，相应的变换阵为块对角阵，每一块对应着一条广义特征向量链（对角元素为特征值，右上的次对角元素为1），称为线性变换在这组基下的若当标准形。若当标准形唯一。

没有完整特征值的情形，例如限制在实数域上讨论特征多项式有共轭复根的矩阵，可通过最小多项式研究准素分解。

对于相似变换，特征多项式即特征矩阵 $(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A})$ 的行列式给出了基本而重要的信息，是不变量的一部分。特征矩阵包含更丰富的信息。通过行列式因子（即各阶子式的最大公因式）、不变因子（即相抵标准形中依整除关系顺次排列的对角元）、初等因子（对角元的各一次因式的幂因子），同样可以确定矩阵的相似关系。特别的，两个矩阵相似的充要条件就是它们的特征矩阵相抵，而相抵的变换阵直接给出相似的过渡阵。

7.1 特征值问题

n 维线性空间 V 中选定一组基 $\{e_1, \dots, e_n\}$, 线性变换 $\mathcal{A}$ 就可以表示为方阵 $\mathbf{A}$, 即对 $a \in V$:

$$\mathbf{a} = [e_1, \dots, e_n]\mathbf{x}, \quad \mathbf{x} \in \mathbb{F}^n,$$

必有

$$\mathcal{A}\mathbf{a} = [e_1, \dots, e_n]\mathbf{A}\mathbf{x}.$$

或者说

$$\mathcal{A}[e_1, \dots, e_n] \equiv [\mathcal{A}e_1, \dots, \mathcal{A}e_n] = [e_1, \dots, e_n]\mathbf{A},$$

即将 $\mathcal{A}e_i$ 在 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 下的坐标列向量排成方阵 $\mathbf{A}$.

如果选择“最好”的基, 线性变换的矩阵表示“最简单”的形式 $\tilde{\mathbf{A}}$ 是怎样的呢?

首先考虑什么叫作“最简单”形式的方阵。譬如, 能否期待这样的方阵就是相抵标准形

$$\tilde{\mathbf{A}} = \begin{bmatrix} I_r & \\ & O_{n-r} \end{bmatrix}?$$

这里 O_{n-r} 表示 $(n-r)$ 阶的零方阵。

一般而言这是不可能的。考虑特殊情况, $r = n$. 注意到

$$\det(\tilde{\mathbf{A}}) = \det(\mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{T}) = \det(\mathbf{A}),$$

相似变换下行列式不变。一般的方阵 $\mathbf{A}$ 不可能经过相似变换给出行列式等于1的单位阵 I_n .

另外, 注意到相似变换不改变方阵的秩, 即

$$\text{rank}(\tilde{\mathbf{A}}) = \text{rank}(\mathbf{A}).$$

于是, 退而求其次, 期待相似变换下能得到对角阵:

$$\tilde{\mathbf{A}} = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

这里, 仅 $\lambda_i \neq 0$ ($i = 1, \dots, r$), 其中 $r = \text{rank}(\mathbf{A})$.

如果 $\tilde{\mathbf{A}}$ 有这样的形式, 那就是说, $\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{T}$ 在相应的基 $\{\epsilon_1, \dots, \epsilon_n\}$ 下:

$$\mathbf{a} = [\epsilon_1, \dots, \epsilon_n]\tilde{\mathbf{x}}, \quad \tilde{\mathbf{x}} \in \mathbb{F}^n,$$

必有

$$\mathcal{A}\mathbf{a} = [\epsilon_1, \dots, \epsilon_n]\tilde{\mathbf{A}}\tilde{\mathbf{x}}.$$

特别的, 依次分别取 $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{\varepsilon}_1, \dots, \boldsymbol{\varepsilon}_n$ 得到

$$\begin{cases} \mathcal{A}\boldsymbol{\varepsilon}_1 = \lambda_1\boldsymbol{\varepsilon}_1, \\ \vdots \\ \mathcal{A}\boldsymbol{\varepsilon}_n = \lambda_n\boldsymbol{\varepsilon}_n. \end{cases}$$

这就是说,

$$\mathcal{A}\boldsymbol{r} = \lambda\boldsymbol{r}$$

有 n 组解。

定义 7.1. n 维线性空间 V 上的线性变换 $\mathcal{A}$, 若 $\exists \boldsymbol{r} \in V \setminus \{\mathbf{0}\}, \lambda \in \mathbb{F}$, 满足

$$\mathcal{A}\boldsymbol{r} = \lambda\boldsymbol{r},$$

则称 $(\lambda, \boldsymbol{r})$ 为 $\mathcal{A}$ 的一个特征对 (*eigen pair*), 其中 λ 称为特征值 (*eigenvalue*), $\boldsymbol{r}$ 称为相应于 λ 的特征向量 (*eigenvector*), $\mathcal{A}\boldsymbol{r} = \lambda\boldsymbol{r}$ 称为线性变换 $\mathcal{A}$ 的特征值问题 (*eigenvalue problem*).

定理 7.1. $\mathcal{A} \in \mathfrak{L}(V, V), \dim V = n$, 则存在一组基使得 $\mathcal{A}$ 的变换阵为对角阵, 当且仅当 $\mathcal{A}$ 有 n 个线性无关的特征向量。

证明. $\Leftarrow$: 若 $\{\boldsymbol{\varepsilon}_1, \dots, \boldsymbol{\varepsilon}_n\}$ 为 $\mathcal{A}$ 的特征向量, 且线性无关。由 $\dim V = n$, 可选 $\{\boldsymbol{\varepsilon}_1, \dots, \boldsymbol{\varepsilon}_n\}$ 为一组基, 且

$$\mathcal{A}\boldsymbol{\varepsilon}_i = \lambda_i\boldsymbol{\varepsilon}_i, \quad i = 1, \dots, n.$$

于是, 对于 $\boldsymbol{a} = \tilde{x}_1\boldsymbol{\varepsilon}_1 + \dots + \tilde{x}_n\boldsymbol{\varepsilon}_n$,

$$\begin{aligned} \mathcal{A}\boldsymbol{a} &= \tilde{x}_1\mathcal{A}\boldsymbol{\varepsilon}_1 + \dots + \tilde{x}_n\mathcal{A}\boldsymbol{\varepsilon}_n \\ &= \tilde{x}_1\lambda_1\boldsymbol{\varepsilon}_1 + \dots + \tilde{x}_n\lambda_n\boldsymbol{\varepsilon}_n \\ &= [\boldsymbol{\varepsilon}_1, \dots, \boldsymbol{\varepsilon}_n] \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \tilde{\boldsymbol{x}}. \end{aligned}$$

即 $\mathcal{A}$ 的变换阵为对角阵 $\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$.

$\Rightarrow$: 若 $\mathcal{A}$ 在 $\{\boldsymbol{\varepsilon}_1, \dots, \boldsymbol{\varepsilon}_n\}$ 下变换阵为对角阵 $\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, 那么 $\forall \tilde{\boldsymbol{x}} \in \mathbb{F}^n$,

$$\mathcal{A}[\boldsymbol{\varepsilon}_1, \dots, \boldsymbol{\varepsilon}_n] \tilde{\boldsymbol{x}} = [\boldsymbol{\varepsilon}_1, \dots, \boldsymbol{\varepsilon}_n] \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \tilde{\boldsymbol{x}}.$$

依次取 $\tilde{\boldsymbol{x}}$ 为 $(1, 0, \dots, 0)^T, \dots, (0, \dots, 0, 1)^T$ 可知

$$\mathcal{A}\boldsymbol{\varepsilon}_i = \lambda_i\boldsymbol{\varepsilon}_i, \quad i = 1, \dots, n.$$

即 $\mathcal{A}$ 有 n 个线性无关的特征向量。 ■

以上都只是我们的期待, 按以下方式达成该目标:

1. 选定 V 的一组基 $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$, 得到线性变换 $\mathcal{A}$ 的变换阵 $\mathbf{A}$;
2. 求解方阵 $\mathbf{A}$ 的特征值问题

$$\mathbf{A}\mathbf{r} = \lambda\mathbf{r},$$

得到 $\mathbf{A}$ 的特征值 λ 和相应的特征向量 $\mathbf{r} \neq \mathbf{0}$;

3. 若找到了 n 个线性无关的特征向量 $\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_n$, 其中列向量 $\mathbf{r}_j = [r_{1j}, \dots, r_{nj}]^T$, 则定义过渡阵

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} r_{11} & \cdots & r_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{n1} & \cdots & r_{nn} \end{bmatrix},$$

取新的一组基

$$[\boldsymbol{\varepsilon}_1, \dots, \boldsymbol{\varepsilon}_n] = [\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n]\mathbf{T},$$

即 $\boldsymbol{\varepsilon}_j = [\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n]\mathbf{r}_j = r_{1j}\mathbf{e}_1 + \dots + r_{nj}\mathbf{e}_n$;

4. 在这组基下 $\mathcal{A}$ 的变换阵就是 $\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$.

验证变换阵为对角阵:

$$\begin{aligned} \mathcal{A}\boldsymbol{\varepsilon}_j &= \mathcal{A}[\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n]\mathbf{r}_j \\ &= [\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n]\mathbf{A}\mathbf{r}_j \\ &= [\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n]\lambda_j\mathbf{r}_j \\ &= \lambda_j\boldsymbol{\varepsilon}_j. \end{aligned}$$

于是, 任一个向量 $\mathbf{a} = [\boldsymbol{\varepsilon}_1, \dots, \boldsymbol{\varepsilon}_n]\tilde{\mathbf{x}}$, 就有

$$\begin{aligned} \mathcal{A}\mathbf{a} &= \mathcal{A}[\boldsymbol{\varepsilon}_1, \dots, \boldsymbol{\varepsilon}_n]\tilde{\mathbf{x}} \\ &= [\mathcal{A}\boldsymbol{\varepsilon}_1, \dots, \mathcal{A}\boldsymbol{\varepsilon}_n]\tilde{\mathbf{x}} \\ &= [\lambda_1\boldsymbol{\varepsilon}_1, \dots, \lambda_n\boldsymbol{\varepsilon}_n]\tilde{\mathbf{x}} \\ &= [\boldsymbol{\varepsilon}_1, \dots, \boldsymbol{\varepsilon}_n]\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)\tilde{\mathbf{x}}. \end{aligned}$$

即基 $\{\boldsymbol{\varepsilon}_1, \dots, \boldsymbol{\varepsilon}_n\}$ 下 $\mathcal{A}$ 的变换阵就是 $\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$.

在上述特征值问题中, 能否对角化变换阵的根本点在于需要 n 个线性无关的特征向量, 而不管特征值。那么特征向量是不是有唯一的选择呢? 一般而言, 并非如此。从线性变换特征值问题说, 考虑零变换:

$$\mathcal{O}\mathbf{r} = \lambda\mathbf{r}.$$

显然, 取 $\lambda = 0$, 任意 $\mathbf{r}$ 上式都成立, 也就是说, 任何非零向量都是特征值0的特征向量。于是 V 中任意取一组 n 个线性无关向量都可以得到对角阵为过渡阵。零变换的变换阵在任意基下都是零矩阵。

类似的, 恒同变换 $\mathcal{I}_d$ 在任意基下的变换阵都是单位阵。

对于一般情况, 通过上面的流程, 线性变换的特征值问题转化成方阵的特征值问题。而方阵的特征值问题, 可以作为线性方程组来求解。

$\mathbf{A}\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$ 写成齐次线性方程组就是

$$\begin{bmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} - \lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = 0.$$

这个齐次方程组有非零解的充要条件是

$$|\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda - a_{nn} \end{vmatrix} = 0.$$

它是关于 λ 的 n 次多项式, 称为特征多项式 (有时也用 $|\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}|$ 作为定义, 奇数阶矩阵时相差一个负号), 本书中一般记为 $p(\lambda)$ 。

特征多项式在复数域 $\mathbb{C}$ 上有 n 个根 (代数学基本定理, 重根重复计算)。但如果 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$, 就未必成立了。例如, 前面讲到的旋转变换 $\mathcal{R}_\varphi$ 的变换阵

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{bmatrix},$$

其特征多项式为

$$\begin{vmatrix} \cos \varphi - \lambda & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi - \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - \cos \varphi)^2 + \sin^2 \varphi,$$

当 φ 不是 π 的整数倍时无实根, 因而 $\mathbf{A}$ 在 $\mathbb{R}$ 上不能对角化。

即便有 n 个根, 也不一定能找满 n 个特征向量。有特征值, 必定有相应的特征向量 (系数方阵奇异的齐次线性方程组有非零解); 但当特征值为重根时, 非零解的个数要看系数矩阵的秩。

选读内容:

不超过4次的多项式, 有求根公式; 伽罗华(Galois)证明了高于5次的多项式不能公式求根。但原则上说, 总可以猜测多项式的低次因式, 再通过除法检验。以下给出计算 $\lambda^5 + 4\lambda^3 + 4\lambda^2 + 8\lambda + 9$ 除以 $\lambda^2 + 2$ 的过程。

仅有一个非零特征向量（在相差一个常数倍的意义下）

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

这里的困难并不出自于非对角的1，而是以重根为前提。同样是有非对角的1，下述矩阵却可以对角化。

例7.2.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

解. 由

$$\begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = \lambda(\lambda-1),$$

有根0和1. 对于 $\lambda_1 = 0$ ，此时解

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{r}_1 = 0,$$

得

$$\mathbf{r}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

另一方面，对于 $\lambda_2 = 1$ ，此时解

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{r}_2 = 0,$$

得

$$\mathbf{r}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

在取 $\{\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2\}$ 为基时， $\mathbf{A}$ 可对角化为 $\text{diag}(0, 1)$.

总之，并非所有矩阵（从而线性变换）都可以通过相似变换变成对角阵。

定理7.2. 若 $(\lambda_1, \mathbf{r}_1), \dots, (\lambda_s, \mathbf{r}_s)$ 为 n 维空间 V 上线性变换 $\mathcal{A}$ 的特征对，且特征值两两不等，则特征向量 $\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_s$ 线性无关。

证明. 若 $\exists \mu_1, \dots, \mu_s$, 成立

$$\mu_1 \mathbf{r}_1 + \dots + \mu_s \mathbf{r}_s = \mathbf{0},$$

依次作用 $\mathcal{A}$,利用 $\mathcal{A}\mathbf{r}_i = \lambda_i \mathbf{r}_i$ 可得

$$\begin{aligned} \mu_1 \lambda_1 \mathbf{r}_1 + \cdots + \mu_s \lambda_s \mathbf{r}_s &= \mathbf{0}, \\ \vdots \\ \mu_1 \lambda_1^{s-1} \mathbf{r}_1 + \cdots + \mu_s \lambda_s^{s-1} \mathbf{r}_s &= \mathbf{0}, \end{aligned}$$

上述共 s 个方程,且视 $\mu_1 \mathbf{r}_1, \cdots, \mu_s \mathbf{r}_s$ 为未知量时,方程组可写成

$$\begin{bmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & & \vdots \\ \lambda_1^{s-1} & \cdots & \lambda_s^{s-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mu_1 \mathbf{r}_1 \\ \vdots \\ \mu_s \mathbf{r}_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ \vdots \\ \mathbf{0} \end{bmatrix},$$

其系数矩阵是范德蒙矩阵,由于 $\lambda_1, \cdots, \lambda_s$ 两两不等,矩阵非奇异;左乘其逆矩阵就得到¹

$$\mu_1 \mathbf{r}_1 = \cdots = \mu_s \mathbf{r}_s = \mathbf{0}.$$

由于特征向量必非零向量,从而

$$\mu_1 = \cdots = \mu_s = 0,$$

证毕。 ■

这个定理的直接推论是,若 n 阶方阵有 n 个不等的特征值,那么它必定跟由这些特征值组成的对角阵相似。

讲到这里,讨论一下矩阵和一般的线性变换之间的关系。一方面,取定一组基之后,线性变换就由一个变换阵表示,而且线性变换与变换阵之间一一对应(V 与 $\mathbb{F}^{n \times n}$ 同构),而同一个变换在不同基下的变换阵相似;另一方面,给定了一个 n 阶方阵,总可以视其为 $\mathbb{F}^n$ 上的线性变换(矩阵左乘坐标向量),此时的基取为自然基 $\{\mathbf{e}_1, \cdots, \mathbf{e}_n\}$,其中 $\mathbf{e}_i$ 是第 i 个坐标分量等于1,其它分量等于0的向量。²本章关于线性变换的所有讨论,都可以在这种特殊意义下(V 取成 $\mathbb{F}^n$,基取为自然基, $\mathcal{A}$ 用 $\mathbf{A}$ 左乘自然基下的坐标向量定义)直接给出矩阵形式时的结果。

¹注意这个方程组并非普通的线性方程组,其中的未知量 $\mu_1 \mathbf{r}_1, \cdots, \mu_s \mathbf{r}_s$ 每一个都是 n 维空间 V 中的向量。如果取定一组基 $\{\mathbf{e}_1, \cdots, \mathbf{e}_n\}$,且记 $\mathbf{r}_j = r_{j1} \mathbf{e}_1 + \cdots + r_{jn} \mathbf{e}_n$,那么就可写成一个矩阵方程

$$\begin{bmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & & \vdots \\ \lambda_1^{s-1} & \cdots & \lambda_s^{s-1} \end{bmatrix}_{s \times s} \begin{bmatrix} \mu_1 r_{11} & \cdots & \mu_1 r_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ \mu_s r_{s1} & \cdots & \mu_s r_{sn} \end{bmatrix}_{s \times n} = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}_{s \times n}.$$

²注意仅在 $\mathbb{F}^n$ 中 $\mathbf{e}_i$ 这样定义,在一般的向量空间 V 中同样写成 $\mathbf{e}_i$ 时,并无(也不可以)有这样的特殊选择。

虽然一般而言特征值不能给出完整的是否可对角化的结论,但也包含了相似变换下的很多重要信息。例如,如前所述,相似矩阵的行列式相等,如果可对角化,它就是特征值之积;而特征多项式 $p(\lambda) = |\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}|$ 中,常数项 $p(0)$ 就是特征值之积。因此,特征多项式的常数项就给出了相似变换下的一个不变量。其实,由

$$\det(\lambda \mathbf{I} - \tilde{\mathbf{A}}) = \det(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{T}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{T}) = \det(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}),$$

相似变换下特征多项式不变,因此可以定义 $p(\lambda)$ 为线性变换 $\mathcal{A}$ 的特征多项式。由于次数就等于矩阵阶数,而且最高次项的系数是1,所以,特征多项式里其它 n 个系数都是相似变换下的不变量。除了常数项表示了行列式,另一个是 $(n-1)$ 次的系数,若可对角化,从

$$p(\lambda) = (\lambda - \lambda_1) \cdots (\lambda - \lambda_n)$$

可以看出,它是所有特征值之和的相反数。另一方面,直接考察

$$\begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda - a_{nn} \end{vmatrix},$$

按第一列的拉普拉斯展开,除了 $(1,1)$ 元的展开式包含可能的 λ^{n-1} 项,所有其它元的余子式都是 $n-2$ 次多项式(因为 $-a_{i1}$:在这一列抹去了 $\lambda - a_{11}$,同时在其所在行又抹去了相应的 $\lambda - a_{ii}$)。递归可知, λ^{n-1} 项就只在

$$(\lambda - a_{11}) \cdots (\lambda - a_{nn})$$

中,也就是 $-(a_{11} + \cdots + a_{nn})\lambda^{n-1}$ 。于是,相似变换下矩阵对角元素之和不变,称为矩阵的迹(trace)。

由上面的讨论,若 $\dim V = n, \mathcal{A} \in \mathfrak{L}(V, V)$ 有 n 个不等的特征值,则其变换阵必可对角化;或者若有 s 个不等的特征值,而这些特征值分别有 $k_1, k_2, \cdots, k_s$ 个线性无关的特征向量,且 $k_1 + \cdots + k_s = n$,则 $\mathcal{A}$ 的变换阵必可对角化。

特征多项式还有一个非常神奇的结论。

定理7.3 (哈密尔顿-凯莱 (Hamilton-Cayley)). 若 $\mathbf{A}_{n \times n}$ 的特征多项式是 $p(\lambda)$,那么 $p(\mathbf{A}) = \mathbf{O}$ 。

这个定理有多种方式可以证明。先给出一个错误的证明:

因为

$$p(\lambda) = \det(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}),$$

将 $\mathbf{A}$ 代入

$$p(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{A}\mathbf{I} - \mathbf{A}) = \mathbf{O}.$$

证明. 记 $\mathbf{B} = (\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A})^*$ 为 $\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A}$ 的伴随矩阵, 从余子式定义可以知道, $\mathbf{B}$ 中每个元是 λ 不超过 $n-1$ 次多项式, 按照 λ 的阶次记为

$$\mathbf{B} = \sum_{i=0}^{n-1} \lambda^i \mathbf{B}_i,$$

其中 $\mathbf{B}_i$ 的所有分量都是常数。

记特征多项式为

$$p(\lambda) = \sum_{i=0}^n p_i \lambda^i, \quad p_0, \dots, p_n \in \mathbb{F}.$$

按照伴随矩阵的性质

$$\mathbf{B}(\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A}) = \det(\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{I} = p(\lambda)\mathbf{I}.$$

代入 $\mathbf{B}$ 和 $p(\lambda)$ 的展开式即

$$\sum_{i=0}^{n-1} (\lambda^{i+1} \mathbf{B}_i - \lambda^i \mathbf{B}_i \mathbf{A}) = \sum_{i=0}^n p_i \lambda^i \mathbf{I}.$$

λ 各阶幂次的系数矩阵必须分别相等, 这就是说:

$$\begin{aligned} \mathbf{B}_{n-1} &= p_n \mathbf{I}, \\ \mathbf{B}_{n-2} - \mathbf{B}_{n-1} \mathbf{A} &= p_{n-1} \mathbf{I}, \\ &\vdots \\ \mathbf{B}_0 - \mathbf{B}_1 \mathbf{A} &= p_1 \mathbf{I}, \\ -\mathbf{B}_0 \mathbf{A} &= p_0 \mathbf{I}. \end{aligned}$$

将上述 n 个式子从上到下, 依次右乘 $\mathbf{A}^n, \mathbf{A}^{n-1}, \dots, \mathbf{A}^1, \mathbf{I}$ 并相加, 则左边为零矩阵 $\mathbf{O}$, 右边为 $p(\mathbf{A})$.

证毕。 ■

由于线性变换的特征多项式是良定义的, 与基的选择无关, 因此也有

$$p(\mathbf{A}) = \mathbf{O}.$$

以

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

为例, 其特征多项式

$$\begin{aligned} p(\lambda) &= \begin{vmatrix} \lambda-1 & 0 & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 0 \\ -1 & 0 & \lambda-1 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda-1)^3 + (\lambda-1). \end{aligned}$$

另一方面,

$$\begin{aligned} \mathbf{A} - \mathbf{I} &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \\ (\mathbf{A} - \mathbf{I})^2 &= \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}, \end{aligned}$$

以及

$$(\mathbf{A} - \mathbf{I})^3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

因此

$$\begin{aligned} p(\mathbf{A}) &= (\mathbf{A} - \mathbf{I})^3 + (\mathbf{A} - \mathbf{I}) \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

相似变换有一些有趣的应用。

例7.3. 求

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}^{100}.$$

解. 先求特征多项式:

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 3 & 4-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 5\lambda - 2.$$

因此, 特征值为 $\lambda_1 = \frac{5+\sqrt{33}}{2}$, $\lambda_2 = \frac{5-\sqrt{33}}{2}$.

再计算特征向量, 对于 λ_1 :

$$\begin{bmatrix} -\frac{3+\sqrt{33}}{2} & 2 \\ 3 & \frac{3-\sqrt{33}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_{11} \\ r_{21} \end{bmatrix} = 0.$$

可取为

$$\begin{bmatrix} 1 \\ \frac{3+\sqrt{33}}{4} \end{bmatrix}.$$

同样计算可得 λ_2 的特征向量为

$$\begin{bmatrix} 1 \\ \frac{3-\sqrt{33}}{4} \end{bmatrix}.$$

令过渡阵

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ \frac{3+\sqrt{33}}{4} & \frac{3-\sqrt{33}}{4} \end{bmatrix},$$

计算可得

$$\mathbf{T}^{-1} = -\frac{2}{\sqrt{33}} \begin{bmatrix} \frac{3-\sqrt{33}}{4} & -1 \\ -\frac{3+\sqrt{33}}{4} & 1 \end{bmatrix}.$$

因此,

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \mathbf{T} \begin{bmatrix} \lambda_1 & \\ & \lambda_2 \end{bmatrix} \mathbf{T}^{-1},$$

自乘100次得

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}^{100} \\ &= \mathbf{T} \begin{bmatrix} \lambda_1^{100} & \\ & \lambda_2^{100} \end{bmatrix} \mathbf{T}^{-1} \\ &= -\frac{2}{\sqrt{33}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ \frac{3+\sqrt{33}}{4} & \frac{3-\sqrt{33}}{4} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1^{100} & \\ & \lambda_2^{100} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{3-\sqrt{33}}{4} & -1 \\ -\frac{3+\sqrt{33}}{4} & 1 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

在这个例子里, $\lambda_1 > 5, 0 > \lambda_2 > -2/5$, 100 次方后, λ_1^{100} 是一个很大的正数, 而 λ_2^{100} 几乎为0. 如果用计算机来算, 这两项不可能同时算(表示)得准确. 于是, 给出的答案约为

$$\begin{aligned} & -\frac{2}{\sqrt{33}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ \frac{3+\sqrt{33}}{4} & \frac{3-\sqrt{33}}{4} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1^{100} & \\ & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{3-\sqrt{33}}{4} & -1 \\ -\frac{3+\sqrt{33}}{4} & 1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{\lambda_1^{100}}{\sqrt{33}} \begin{bmatrix} -\frac{3-\sqrt{33}}{2} & 2 \\ 3 & -\frac{3+\sqrt{33}}{2} \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

由此衍生出一个计算特征值的数值方法, 称为幂法。注意到

$$\mathbf{A}^k = \mathbf{T} \text{diag}(\lambda_1^k, \dots, \lambda_n^k) \mathbf{T}^{-1},$$

其中若有一个特征值 (譬如 λ_1) 的绝对值大于其它的, 记其特征向量为 $\mathbf{r}_1$, 那么 k 充分大时可以证明, 上式就约等于

$$\mathbf{A}^k \frac{\mathbf{r}_1}{\|\mathbf{r}_1\|} = \lambda_1^k \frac{\mathbf{r}_1}{\|\mathbf{r}_1\|},$$

而其它特征向量 $\mathbf{r}_i$ 都有

$$\|\mathbf{A}^k \mathbf{r}_i\| \ll |\lambda_1^k| \|\mathbf{r}_i\|.$$

因此, 随便选一个单位向量 $\tilde{\mathbf{r}}_0$, 计算

$$\tilde{\mathbf{r}}_\ell = \frac{\mathbf{A} \tilde{\mathbf{r}}_{\ell-1}}{\|\mathbf{A} \tilde{\mathbf{r}}_{\ell-1}\|}, \quad \ell \in \mathbb{N},$$

逐渐地, $\tilde{\mathbf{r}}_\ell$ 会收敛于 $\mathbf{r}_1$, 此时再计算 $\mathbf{A} \mathbf{r}_1$ 就可以得到 λ_1 .

例7.4. 求解 n 阶常系数齐次常微分方程

$$x^{(n)} + a_{n-1}x^{(n-1)} + \dots + a_1x' + a_0x = 0.$$

解. 先把方程改写成方程组。记 $y_0 = x$.

$$\begin{cases} y_0' &= y_1, \\ y_1' &= y_2, \\ \vdots & \\ y_{n-2}' &= y_{n-1}, \\ y_{n-1}' &= -a_{n-1}y_{n-1} - \dots - a_1y_1 - a_0y_0. \end{cases}$$

用向量 $\mathbf{y} = [y_0, y_1, \dots, y_{n-1}]^T$ 来写就是

$$\mathbf{y}' = \begin{bmatrix} 0 & 1 & & & & \\ & 0 & 1 & & & \\ & & \ddots & \ddots & & \\ & & & \ddots & \ddots & \\ & & & & \ddots & \ddots \\ & & & & & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-2} & -a_{n-1} \end{bmatrix} \mathbf{y}.$$

计算系数矩阵 (称为 $\mathbf{A}$) 的特征多项式

$$\begin{vmatrix} \lambda & -1 & & & & \\ & \lambda & -1 & & & \\ & & \ddots & \ddots & & \\ & & & \ddots & \ddots & \\ & & & & \lambda & -1 \\ a_0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-2} & \lambda + a_{n-1} \end{vmatrix} = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0.$$

假设上式有 n 个不等的根 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, 那么就可以有 n 个线性无关的特征向量构成过渡阵 $\mathbf{T}$, 此时有

$$\mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{T} = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

令 $\mathbf{z} = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{y}$, 那么

$$\begin{aligned} \mathbf{z}' &= \mathbf{T}^{-1}\mathbf{y}' \\ &= \mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{y} \\ &= \mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{T}\mathbf{z} \\ &= \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)\mathbf{z}. \end{aligned}$$

这就是说, $\mathbf{z}$ 的每一个分量 z_i 满足

$$z_i' = \lambda_i z_i.$$

这个常微分方程的解为

$$z_i(t) = C_i e^{\lambda_i t}.$$

因此,

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{T} \text{diag}(e^{\lambda_1 t}, \dots, e^{\lambda_n t}) \begin{bmatrix} C_1 \\ \vdots \\ C_n \end{bmatrix}.$$

特别地,

$$x(t) = y_0(t) = \tilde{C}_1 e^{\lambda_1 t} + \cdots + \tilde{C}_n e^{\lambda_n t}.$$

对于有重特征根 (或者在实数集里考虑而缺根) 的情形, 在常微分方程课里有专门的讨论。

7.2 不变子空间

上一节里, 一方面研究了有完整的 (n 个线性无关) 特征向量的情况 (n 个特征值两两不等是其特例), 线性变换可以选定这些特征向量为基, 从

而变换阵为对角阵；另一方面，也用例子说明了特征向量未必满，譬如前面说到矩阵

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix},$$

就不可能对角化，因为重特征值0仅有一个特征向量。此外，若 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ ，一般来说特征值不一定是实数。

为了系统地研究特征向量不一定完整的一般情形，需要从另一个角度重新分析变换阵的形式，这就是空间分解。

先举一个例子，讨论分解出来的空间。

定义7.2. 若 λ 是 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V, V)$ 的一个特征值，则

$$V_\lambda = \{\mathbf{r} \in V | \mathcal{A}\mathbf{r} = \lambda\mathbf{r}\}$$

构成 V 的一个线性子空间，称为 $\mathcal{A}$ 的一个特征子空间。

V_λ 为线性空间可从其定义及 $\mathcal{A}$ 的线性性验证：

$\forall \mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2 \in V_\lambda, \mu_1, \mu_2 \in \mathbb{F}$, 由于

$$\mathcal{A}\mathbf{r}_1 = \lambda\mathbf{r}_1, \quad \mathcal{A}\mathbf{r}_2 = \lambda\mathbf{r}_2,$$

而 $\mathcal{A}$ 为线性变换，

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(\mu_1\mathbf{r}_1 + \mu_2\mathbf{r}_2) &= \mu_1\mathcal{A}\mathbf{r}_1 + \mu_2\mathcal{A}\mathbf{r}_2 \\ &= \lambda(\mu_1\mathbf{r}_1 + \mu_2\mathbf{r}_2), \end{aligned}$$

故 $\mu_1\mathbf{r}_1 + \mu_2\mathbf{r}_2 \in V_\lambda$.

在 V_λ 中选定一组基，那么根据特征子空间的定义，每一个基向量经过 $\mathcal{A}$ 变换后的像就是乘以 λ 倍，因此这部分的变换阵为 $\lambda\mathbf{I}_{\dim V_\lambda}$. 这就大大简化了。

顺便给出一个记号，将 V 上的线性变换 $\mathcal{A}$ 限制在其子空间 W 上，即若

$$\mathcal{A}W = \{\mathcal{A}\mathbf{w} | \mathbf{w} \in W\} \subset W,$$

就可视作 W 上的线性变换，记为 $\mathcal{A}|_W$. 于是，上面的结论可以说成 $\mathcal{A}|_{V_\lambda}$ 的变换阵为 $\lambda\mathbf{I}_{\dim V_\lambda}$.

对于单特征值 ($p(\lambda)$ 的单根)，特征子空间就是由相应的一个特征向量张成的一维空间。对于重特征值，如果有多个特征向量，那么特征子空间就是这些特征向量张成的线性空间，是多维的。需要强调的是，特征子空间的维数由特征向量的个数决定，而非特征多项式里根的重数决定。³

³前者不大于后者，前者称为特征值的几何重数，后者称为代数重数。

具体来说, $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V, V)$, $\dim V = n$ 有 s 个不等的特征值, 而这些特征值分别有 $k_1, k_2, \dots, k_s$ 个线性无关的特征向量, 那么 $\dim V_i = k_i$. 若 $k_1 + \dots + k_s = n$, 即有完整的特征向量, 那么

$$V = \bigoplus_{i=1}^s V_i.$$

这里的直和是因为所有特征向量构成了 V 的一组基, 而每一个特征子空间 V_i 则以其相应的 k_i 个特征向量为基; 向量在基下的展开唯一, 于是按特征子空间分解也唯一。此时, $\mathcal{A}|_{V_i}$ 的变换阵为 $\lambda_i \mathbf{I}_{k_i}$, 因此 $\mathcal{A}$ 的变换阵就是前面说到的对角阵

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 \mathbf{I}_{k_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_s \mathbf{I}_{k_s} \end{bmatrix}.$$

这些讨论表明, 不从特征值问题出发, 而是把空间 V 分解为一些空间 (特征子空间) 的直和, $\mathcal{A}$ 在每个空间上的变换阵若简单 (特征值乘以单位阵), 此时线性变换的总的变换阵就 “最简单” 了。因而, 下面的思路就是:

1. 对空间 V 进行直和分解, 使得 $\mathcal{A}$ 在每一个子空间上的作用 “局域化”;
2. 分析在每个子空间上 $\mathcal{A}$ 的变换阵, 取适当的基向量, 使其局域 “最简单”。

一般来说, 未必有完整的特征向量, 此时特征子空间就不够用了。因此, 定义不变子空间作为基本的出发点。

定义 7.3. $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(V, V)$, W 为 V 的子空间。若 W 关于 $\mathcal{A}$ 封闭 ($\forall \mathbf{a} \in W$, 成立 $\mathcal{A}\mathbf{a} \in W$), 则称 W 为 $\mathcal{A}$ 的不变子空间, 简称 $\mathcal{A}$ -子空间。

如果把一个集合 U 在线性变换 $\mathcal{A}$ 下的像集记为 $\mathcal{A}U = \{\mathcal{A}\mathbf{u} | \mathbf{u} \in U \subset V\}$, 那么前面的值域 $\mathcal{R}(\mathcal{A}) = \mathcal{A}V$, 而这里的封闭也可记为 $\mathcal{A}W \subset W$ 。

根据定义, 容易验证 $V, \{\mathbf{0}\}, \mathcal{R}(\mathcal{A}), \ker(\mathcal{A})$ 都是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间; 如果 $\mathcal{A} = \lambda \mathcal{I}_d$ 为数乘变换, 则 V 的任何线性子空间都是 $\mathcal{A}$ -子空间; 如果 $(\lambda_i, \mathbf{r}_i)$ 为 $\mathcal{A}$ 的一个特征对, 那么 $\text{span}(\mathbf{r}_i)$ 是一个一维 $\mathcal{A}$ -子空间; $\mathcal{A}$ 的特征子空间是 $\mathcal{A}$ -子空间。

如果 V_1, V_2 都是 $\mathcal{A}$ -子空间, $\forall \mathbf{a}_1 \in V_1, \mathbf{a}_2 \in V_2$, 有 $\mathcal{A}\mathbf{a}_1 \in V_1, \mathcal{A}\mathbf{a}_2 \in V_2$, 因此

$$\mathcal{A}(\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2) = \mathcal{A}\mathbf{a}_1 + \mathcal{A}\mathbf{a}_2 \in V_1 + V_2,$$

这就是说 $V_1 + V_2$ 也是 $\mathcal{A}$ -子空间。类似地, 如果 $\mathbf{a} \in V_1 \cap V_2$, 那么, $\mathcal{A}\mathbf{a} \in V_1, \mathcal{A}\mathbf{a} \in V_2$, 因此 $V_1 \cap V_2$ 也是 $\mathcal{A}$ -子空间。这两个结论容易推广到任意有限个不变子空间的和与交。

如果有两个线性变换 $\mathcal{A}, \mathcal{B} \in \mathfrak{L}(V, V)$ 可交换, 即

$$\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A},$$

断言 $\mathcal{R}(\mathcal{B}), \ker(\mathcal{B})$ 都是 $\mathcal{A}$ -子空间。

事实上, $\forall \mathbf{u} = \mathcal{B}\mathbf{b} \in \mathcal{R}(\mathcal{B})$, 其中 $\mathbf{b} \in V$, 计算

$$\begin{aligned}\mathcal{A}\mathbf{u} &= \mathcal{A}(\mathcal{B}\mathbf{b}) \\ &= \mathcal{B}(\mathcal{A}\mathbf{b}) \\ &\in \mathcal{R}(\mathcal{B}).\end{aligned}$$

因此, $\mathcal{R}(\mathcal{B})$ 是 $\mathcal{A}$ -子空间。

类似地, 设 $\mathbf{b} \in \ker(\mathcal{B})$, 即 $\mathcal{B}(\mathbf{b}) = \mathbf{0}$, 那么

$$\begin{aligned}\mathcal{B}(\mathcal{A}\mathbf{b}) &= \mathcal{A}(\mathcal{B}\mathbf{b}) \\ &= \mathcal{A}\mathbf{0} \\ &= \mathbf{0}.\end{aligned}$$

即 $\mathcal{A}\mathbf{b} \in \ker(\mathcal{B})$. 也就是说, $\ker(\mathcal{B})$ 也是 $\mathcal{A}$ -子空间。

在不变子空间上, 线性变换常常有较为简单的表示。沿用上面的记号, $\mathcal{A}|_W$ 在 W 上是封闭的、线性的, 因此, $\mathcal{A}|_W \in \mathfrak{L}(W, W)$, 而 $\mathcal{A}|_W$ 的变换阵为 $\dim W$ 阶方阵。譬如, 考虑 $\mathcal{A}$ -子空间 $\ker(\mathcal{A})$, 根据定义, $\mathcal{A}$ 把核里的任一个向量映为 $\mathbf{0}$, 这就是说为零变换

$$\mathcal{A}|_{\ker(\mathcal{A})} = \mathcal{O}_{n(\mathcal{A})},$$

这里 $n(\mathcal{A}) = \dim \ker(\mathcal{A})$ 是 $\mathcal{A}$ 的零度。

类似地, 特征向量张成的一维子空间上就是数乘变换

$$\mathcal{A}|_{\text{span}(\mathbf{r}_i)} = \lambda_i \mathcal{I}_d.$$

一般的特征子空间亦然。

不变子空间是子空间, 而子空间在变换下的性质可由基来确定。特别的, 以 $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_s\}$ 为基的子空间 W 是一个 $\mathcal{A}$ -子空间当且仅当 $\mathcal{A}\mathbf{e}_1, \dots, \mathcal{A}\mathbf{e}_s \in W$.

例7.5. 求证: $W = \{(x, y, 0)^T | x, y \in \mathbb{R}\}$ 是

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

的不变子空间, 并选一组基, 写出 $\mathbf{A}|_W$ 的变换阵。

证明. W 有基 $\{(1, 0, 0)^T, (0, 1, 0)^T\}$, 而

$$\mathbf{A} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} \in W,$$

$$\mathbf{A} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} \in W,$$

因此, W 是 $\mathcal{A}$ -子空间。

在上述基 $\{(1, 0, 0)^T, (0, 1, 0)^T\}$ 下, 变换阵就是子矩阵

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}.$$

■

对于这个例子, 进一步探讨找另一个 $\mathcal{A}$ -子空间 U , 使得

$$\mathbb{R}^3 = W \oplus U.$$

从维数分析可知,

$$\dim U = 3 - \dim W = 1.$$

而一维子空间必定表示为

$$U = \text{span}(\mathbf{r}), \quad \mathbf{r} \neq \mathbf{0}.$$

U 为 $\mathcal{A}$ -子空间要求 $\mathbf{A}\mathbf{r} = \lambda\mathbf{r}$, 这就是说 $(\lambda, \mathbf{r})$ 是一个特征对。此外, 由于 U, W 的直和关系, $\mathbf{r} \notin W$, 这就是说, $\mathbf{r}$ 的第三个坐标分量非零, 不妨设为 1, 即令

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}.$$

由第三行得

$$\lambda = 2,$$

再代入求解前两个方程得

$$\mathbf{r} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

选 $\mathbf{r}$ 为基向量, $\mathcal{A}|_U$ 的变换阵为一阶方阵[2].因此, 取

$$\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{r}\} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

为一组基时, $\mathcal{A}$ 的变换阵就是

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

这是一个块对角矩阵。

对于 n 维空间 V 的一个 $\mathcal{A}$ -子空间 W , 取其一组基 $\{\epsilon_1, \dots, \epsilon_s\}$, 再扩充为 V 的一组基 $\{\epsilon_1, \dots, \epsilon_s, \epsilon_{s+1}, \dots, \epsilon_n\}$. 在这组基下 $\mathcal{A}$ 的变换阵写成块矩阵的形式为

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A}_1 & \mathbf{A}_2 \\ \mathbf{A}_3 & \mathbf{A}_4 \end{bmatrix},$$

即

$$\mathcal{A}[\epsilon_1, \dots, \epsilon_s, \epsilon_{s+1}, \dots, \epsilon_n] = [\epsilon_1, \dots, \epsilon_s, \epsilon_{s+1}, \dots, \epsilon_n] \begin{bmatrix} \mathbf{A}_1 & \mathbf{A}_2 \\ \mathbf{A}_3 & \mathbf{A}_4 \end{bmatrix},$$

W 是 $\mathcal{A}$ -子空间, 即

$$\mathcal{A}(\text{span}(\epsilon_1, \dots, \epsilon_s)) \in \text{span}(\epsilon_1, \dots, \epsilon_s),$$

为此, 仅需检查基向量的像($i = 1, \dots, s$):

$$\begin{aligned} \mathcal{A}\epsilon_i &= [\epsilon_1, \dots, \epsilon_s, \epsilon_{s+1}, \dots, \epsilon_n] \begin{bmatrix} \mathbf{A}_1 & \mathbf{A}_2 \\ \mathbf{A}_3 & \mathbf{A}_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{e}_i \\ 0 \end{bmatrix} \\ &= [\epsilon_1, \dots, \epsilon_s] \mathbf{A}_1 \mathbf{e}_i + [\epsilon_{s+1}, \dots, \epsilon_n] \mathbf{A}_3 \mathbf{e}_i, \end{aligned}$$

这里 $\mathbf{e}_i$ 为第 i 个元为1、其它元均为0的 s 阶单位列向量。上式在 W 中当且仅当 $\mathbf{A}_3 = \mathbf{O}$ 。

因此, 在这组基下变换阵为

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A}_1 & \mathbf{A}_2 \\ \mathbf{O} & \mathbf{A}_4 \end{bmatrix}.$$

进一步, 如果 $V = W \oplus Z$, 而 W, Z 都是 $\mathcal{A}$ -子空间, 那么当将 W, Z 的基向量合为 V 的基向量时, 分别考虑 W, Z 是 $\mathcal{A}$ -子空间就可发现此时 $\mathbf{A}_2 = \mathbf{O}, \mathbf{A}_3 = \mathbf{O}$ (阶数一般不相同), 于是变换阵为块对角阵

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A}_1 & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{A}_4 \end{bmatrix}.$$

更一般地, 如果 $V = W_1 \oplus \cdots \oplus W_p$, 而 $W_1, \cdots, W_p$ 都是 $\mathcal{A}$ -子空间, 那么可选择一组基, 使得变换阵为块对角阵

$$\text{diag}(\mathbf{A}_1, \cdots, \mathbf{A}_p),$$

其中方阵 $\mathbf{A}_\ell$ 的阶数等于 $\dim W_\ell$, ($\ell = 1, \cdots, p$).

7.3 空间分解与若当标准形

如前所述, 变换阵的对角化一般做不到, 表明通常无法将 V 分解成特征子空间的直和, 需考虑更一般的方式.

作为准备知识, 先简单介绍一点一元多项式的知识. 一元指仅有一个自变量, 以下记为 x . 多项式是指多个形如 x^i 的幂函数的线性组合, 其中最高的幂次称为多项式的次数或者阶, 如 n 阶多项式形如

$$\begin{aligned} f(x) &= a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0, \quad a_0, \cdots, a_n \in \mathbb{F}, a_0 \neq 0, \\ \deg(f) &= n. \end{aligned}$$

所有的多项式构成的空间称为多项式空间, 记为 $\mathbb{P}[x]$, 它 (关于加法和数乘) 构成线性空间. 多项式空间关于多项式的乘法是封闭的. 以下的讨论中, 一般考虑多项式的首项系数 $a_n = 1$ (以下简称首1).

定义 7.4. 称多项式 $m(x)$ 是 $f(x)$ 的因式, 若存在多项式 $u(x)$, 成立 $f(x) = u(x)m(x)$. 此时, 记为 $m(x) | f(x)$.

定义 7.5. $m(x) \equiv (f(x), g(x))$ 是 $f(x), g(x)$ 的最大公因式, 即同时为二者因式且次数最高的 (首1) 多项式.

所有公因式 (即同时为二者因式) 都是最大公因式的因式. 特别的, 若上述 $m(x) = 1$, 就称 $f(x), g(x)$ 互素.

一般而言, 将 $f(x), g(x)$ 所有的不可约因式 (在复系数内考虑, 就是一次多项式, 在实系数内考虑, 可以是一次多项式或有共轭复根的二次多项式) 记为 $p_1(x), \cdots, p_s(x)$, 且设

$$f(x) = p_1(x)^{\alpha_1} \cdots p_s(x)^{\alpha_s}, \quad g(x) = p_1(x)^{\beta_1} \cdots p_s(x)^{\beta_s}, \quad \alpha_i, \beta_i \in \overline{\mathbb{Z}},$$

那么

$$(f(x), g(x)) = p_1(x)^{\min(\alpha_1, \beta_1)} \cdots p_s(x)^{\min(\alpha_s, \beta_s)}.$$

可用辗转相除法求最大公因式, 操作如下. 不失一般性, 设 $\deg(f(x)) \geq \deg(g(x))$.

1 记 $i = 0, f_i(x) = f(x), g_i(x) = g(x)$;

2 作带余除法

$$f_i(x) = q_i(x)g_i(x) + r_i(x),$$

这里 $q_i(x), r_i(x) \in \mathbb{P}(x)$, 且 $\deg(r_i(x)) < \deg(g_i(x))$;

- 若 $\deg(r_i(x)) > 0$, 令 $f_{i+1}(x) = g_i(x), g_{i+1}(x) = r_i(x)$, 以及 $i = i + 1$, 回到2 (本步开头) 重复带余除法;
- 若 $\deg(r_i(x)) = 0$: 当 $r_i(x) \neq 0$,⁴ $(f(x), g(x)) = 1$; 当 $r_i(x) = 0$, $(f(x), g(x)) = g_i(x)$.

这样求最大公因式的合理性留给读者思考。事实上, 辗转相除法的过程表明, 若 $m(x) = (f(x), g(x))$, 则 $\exists u(x), v(x) \in \mathbb{P}[x]$, 成立⁵

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = m(x).$$

容易证明

$$(f_1(x), f_2(x), f_3(x)) = ((f_1(x), f_2(x)), f_3(x)),$$

等, 因而可以归纳推广到任何多个多项式求最大公因式, 即若 $m(x) = (f_1(x), \dots, f_s(x))$, 则 $\exists u_1(x), \dots, u_s(x) \in \mathbb{P}[x]$, 成立

$$u_1(x)f_1(x) + \dots + u_s(x)f_s(x) = m(x).$$

例7.6. $\mathcal{A} \in \mathfrak{L}(V, V)$ 称为幂等变换, 若 $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$. 试证明可选择一组基, 使其变换阵为 $\text{diag}(\mathbf{I}_k, \mathbf{O}_{n-k})$, 这里 $k = \text{rank}(\mathcal{A})$.

证明. 首先, 若 $(\lambda, \mathbf{r})$ 为 $\mathcal{A}$ 的一个特征对 ($\mathbf{r} \neq \mathbf{0}$), 则

$$\mathcal{A}\mathbf{r} = \lambda\mathbf{r},$$

再作用一次 $\mathcal{A}$,

$$\begin{aligned}\mathcal{A}^2\mathbf{r} &= \mathcal{A}(\lambda\mathbf{r}) \\ &= \lambda(\mathcal{A}\mathbf{r}),\end{aligned}$$

利用幂等性质, 这就是

$$\mathcal{A}\mathbf{r} = \lambda(\mathcal{A}\mathbf{r}),$$

因此, 或者 $\lambda = 1$, 或者 $\mathcal{A}\mathbf{r} = \mathbf{0}$, 前者指 $\mathbf{r}$ 是以 1 为特征值的特征向量, 后者指它是以 0 为特征值的特征向量。总之, $\mathcal{A}$ 的特征值只能是 0 或 1.

⁴这里 $r_i(x) \neq 0$ 是指它不是零多项式, 而不是 $r_i(x)$ 没有零点。

⁵可以证明这里 $(u(x), v(x)) = 1$, 即它们互素。

断言 $V = \mathcal{R}(\mathcal{A}) \oplus \ker(\mathcal{A})$.

首先, $\forall \mathbf{x} \in \mathcal{R}(\mathcal{A}), \exists \mathbf{v} \in V$, 成立 $\mathbf{x} = \mathcal{A}\mathbf{v}$, 于是

$$\begin{aligned}\mathcal{A}\mathbf{x} &= \mathcal{A}^2\mathbf{v} \\ &= \mathcal{A}\mathbf{v} \\ &= \mathbf{x},\end{aligned}$$

因此 $\mathbf{x}$ 在特征值 1 的特征子空间里。⁶

另一方面, $\forall \mathbf{x} \in \ker(\mathcal{A})$, 由定义

$$\mathcal{A}\mathbf{x} = \mathbf{0},$$

因此 $\mathbf{x}$ 在特征值 0 的特征子空间里。⁷

由秩的定义, 在 $\mathcal{R}(\mathcal{A})$ 线性无关向量组 $\{\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_k\}$ 构成一组基, $k = \text{rank}(\mathcal{A})$; 另外, 由维数定理,

$$\dim \ker(\mathcal{A}) = \dim V - \dim \mathcal{R}(\mathcal{A}),$$

故可再取 $\ker(\mathcal{A})$ 的一组基 $\{\mathbf{r}_{k+1}, \dots, \mathbf{r}_n\}$. 由于它们分属不同的特征值, 故两组基线性无关, 于是 $\{\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_n\}$ 构成 n 维空间 V 的一组基. 由坐标的唯一性可以验证

$$V = \mathcal{R}(\mathcal{A}) \oplus \ker(\mathcal{A}).$$

不仅如此, 由上面的讨论知道

$$\mathcal{A}|_{\mathcal{R}(\mathcal{A})} = \mathcal{I}_d, \quad \mathcal{A}|_{\ker(\mathcal{A})} = \mathcal{O},$$

因此, 这组基下变换阵为 $\text{diag}(\mathbf{I}_k, \mathbf{O}_{n-k})$.

■

幂等变换是准素分解定理的一个特例, 而定理的证明中将重复用到以下引理。

引理 7.1. 若多项式 $p(x) = q(x)$, 那么, $\forall \mathcal{A} \in \mathfrak{L}(V, V)$, 成立

$$p(\mathcal{A}) = q(\mathcal{A}).$$

事实上, 由多项式相等知 $p(x)$ 与 $q(x)$ 的次数相同, 且相同次数的系数相等. 因此, 以 $\mathcal{A}$ 代入, 无线性变换复合的交换性问题, 故等式仍成立。⁸

⁶由任意性可知, $\mathcal{R}(\mathcal{A})$ 就是这个特征子空间。

⁷由任意性可知, $\ker(\mathcal{A})$ 就是这个特征子空间。

⁸注意 Hamilton-Cayley 定理不能用这个来直接证明, 因为特征多项式不是零多项式。

定理7.4 (准素分解, primary decomposition). 若 $\mathcal{A} \in \mathfrak{L}(V, V)$ 的特征多项式可分解为 s 个一次多项式的幂之积 (特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ 两两不等)⁹

$$p(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{k_1} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{k_s}, \quad k_1 + \cdots + k_s = n = \dim V,$$

则

$$V = V_1 \oplus \cdots \oplus V_s,$$

其中根子空间

$$\begin{aligned} V_i &= \ker((\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{I}_d)^{k_i}) \\ &= \mathcal{R}((\mathcal{A} - \lambda_1 \mathcal{I}_d)^{k_1} \cdots (\mathcal{A} - \lambda_{i-1} \mathcal{I}_d)^{k_{i-1}} (\mathcal{A} - \lambda_{i+1} \mathcal{I}_d)^{k_{i+1}} \cdots (\mathcal{A} - \lambda_s \mathcal{I}_d)^{k_s}). \end{aligned}$$

称特征多项式的根 λ_i 的重数 k_i 为其代数重数。

按照前面不变子空间的结论, 如果把所有 V_i 的基依次排好为 $\{e_1, \dots, e_n\}$, 那么线性变换 $\mathcal{A}$ 的变换阵就是块对角阵¹⁰

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_1 & & & \\ & \mathbf{A}_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \mathbf{A}_s \end{bmatrix}.$$

证明. 令

$$f_i(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{k_1} \cdots \widehat{(\lambda - \lambda_i)^{k_i}} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{k_s},$$

这里 $\widehat{}$ 表示去掉这个一次因式的幂。注意到特征值 λ_i 两两不等, 于是

$$(f_1(\lambda), \dots, f_s(\lambda)) = 1,$$

则存在多项式 $u_1(\lambda), \dots, u_s(\lambda)$, 成立

$$u_1(\lambda)f_1(\lambda) + \cdots + u_s(\lambda)f_s(\lambda) = 1.$$

方便起见, 记 $\varphi_i(\lambda) = u_i(\lambda)f_i(\lambda)$.

令

$$V_i = \mathcal{R}(\varphi_i(\mathcal{A})).$$

1. $\forall \mathbf{a} \in V$, 由 $\varphi_1(x) + \cdots + \varphi_s(x) = 1$ 知

$$\varphi_1(\mathcal{A}) + \cdots + \varphi_s(\mathcal{A}) = \mathcal{I}_d,$$

于是

$$\mathbf{a} = \varphi_1(\mathcal{A})\mathbf{a} + \cdots + \varphi_s(\mathcal{A})\mathbf{a},$$

⁹这里用到特征多项式与基的选择无关, 完全由线性变换唯一确定。

¹⁰后面可以证明 $\dim V_i = k_i$, 于是 $\mathbf{A}_i$ 为 k_i 阶方阵。

这里 $\varphi_i(\mathcal{A})\mathbf{a} \in V_i$, ($i = 1, \dots, s$), 因此

$$V = V_1 + \dots + V_s.$$

2. 断言 $V_i = \ker((\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{I}_d)^{k_i})$.

(a) $\forall \mathbf{a} \in \mathcal{R}(\varphi_i(\mathcal{A}))$, 由定义 $\exists \mathbf{b} \in V$, $\mathbf{a} = \varphi_i(\mathcal{A})\mathbf{b}$.

利用 *Hamilton-Cayley* 定理知

$$\begin{aligned} (\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{I}_d)^{k_i} \mathbf{a} &= (\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{I}_d)^{k_i} \varphi_i(\mathcal{A})\mathbf{b} \\ &= u_i(\mathcal{A})p(\mathcal{A})\mathbf{b} \\ &= \mathbf{0}, \end{aligned}$$

即 $V_i = \mathcal{R}(\varphi_i(\mathcal{A})) \subset \ker((\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{I}_d)^{k_i})$.

(b) $\forall \mathbf{a} \in \ker((\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{I}_d)^{k_i})$, 从

$$\mathbf{a} = \varphi_1(\mathcal{A})\mathbf{a} + \dots + \varphi_s(\mathcal{A})\mathbf{a}$$

及仅 $\varphi_i(\mathcal{A})$ 中不含有 $(\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{I}_d)^{k_i}$ 知对 $j \neq i$ 成立 $\varphi_j(\mathcal{A})\mathbf{a} = \mathbf{0}$, 故

$$\mathbf{a} = \varphi_i(\mathcal{A})\mathbf{a} \in V_i,$$

即 $\ker((\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{I}_d)^{k_i}) \subset V_i$.

综上, $V_i = \ker((\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{I}_d)^{k_i})$.

3. 现在证明前述子空间之间为直和。

对

$$\mathcal{I}_d = \varphi_1(\mathcal{A}) + \dots + \varphi_s(\mathcal{A})$$

作用 $\varphi_i(\mathcal{A})$, 注意到 $i \neq j$ 时, $p(\lambda)|\varphi_i(\lambda)\varphi_j(\lambda)$, *Hamilton-Cayley* 定理给出 $p(\mathcal{A}) = \mathcal{O}$, 必有 (这里仅涉及 $\mathcal{A}$ 的幂次之积, 故可交换)

$$\varphi_i(\mathcal{A})\varphi_j(\mathcal{A}) = \mathcal{O},$$

因此,

$$\varphi_i(\mathcal{A}) = \varphi_i(\mathcal{A})\varphi_i(\mathcal{A}),$$

即 $\varphi_i(\mathcal{A})$ 是幂等变换。

设 $\mathbf{0}$ 可分解为

$$\mathbf{0} = \mathbf{a}_1 + \dots + \mathbf{a}_s,$$

其中 $\mathbf{a}_i = \varphi_i(\mathcal{A})\mathbf{b}_i \in V_i$ ($i = 1, \dots, s$).

作用 $\varphi_i(\mathcal{A})$ 之后, 利用 $j \neq i$ 时 $\varphi_i(\mathcal{A})|_{V_j} = \mathcal{O}$, 就有

$$\begin{aligned}\mathbf{0} &= \varphi_i(\mathcal{A})\mathbf{a}_i \\ &= \varphi_i(\mathcal{A})\varphi_i(\mathcal{A})\mathbf{b}_i \\ &= \varphi_i(\mathcal{A})\mathbf{b}_i \\ &= \mathbf{a}_i,\end{aligned}$$

即 $\mathbf{0}$ 在 $V_1, \dots, V_s$ 上有唯一分解。因此

$$V = V_1 \oplus \dots \oplus V_s.$$

4. 进一步证明 $V_i = \mathcal{R}(f_i(\mathcal{A}))$.

(a) 根据定义

$$\begin{aligned}V_i &= \mathcal{R}(\varphi_i(\mathcal{A})) \\ &= \mathcal{R}(f_i(\mathcal{A})u_i(\mathcal{A})) \\ &\subset \mathcal{R}(f_i(\mathcal{A})).\end{aligned}$$

(b) $\forall \mathbf{a} \in \mathcal{R}(f_i(\mathcal{A}))$, 即 $\exists \mathbf{b} \in V, \mathbf{a} = f_i(\mathcal{A})\mathbf{b}$. 于是

$$\begin{aligned}\mathbf{0} &= p(\mathcal{A})\mathbf{b} \\ &= (\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{I}_d)^{k_i} f_i(\mathcal{A})\mathbf{b} \\ &= (\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{I}_d)^{k_i} \mathbf{a}.\end{aligned}$$

此即 $\mathbf{a} \in \ker((\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{I}_d)^{k_i}) = V_i$.

■

以前面提到的

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

为例, 它的特征值为0, 重数 $r = 2$. 而 $\mathbf{A}^2 = \mathbf{O}$, 因此根子空间就是 $\ker(\mathbf{O}) = \mathbb{R}^2$ 即整个空间。

例7.7. 求 $\mathbb{P}_3[x]$ 在线性变换

$$\mathcal{A} = \frac{d}{dx} + \frac{2}{x} \int_0^x dx$$

下的准素分解。

解. 任意一个 $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$, 特征方程 $\mathcal{A}f = \lambda f$ 即

$$2a_0 + a_1 + (a_1 + 2a_2)x + \left(\frac{2}{3}a_2 + 3a_3\right)x^2 + \frac{a_3}{2}x^3 = \lambda(a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3),$$

逐次比较系数得

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & & \\ & 1 & 2 & \\ & & \frac{2}{3} & 3 \\ & & & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}.$$

有四个相异特征值

$$\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = \frac{2}{3}, \lambda_4 = \frac{1}{2}.$$

相应的特征向量为

$$\mathbf{r}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{r}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{r}_3 = \begin{bmatrix} -18 \\ 30 \\ 5 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{r}_4 = \begin{bmatrix} -48 \\ 72 \\ 18 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

因此, $\mathbb{P}_3[x]$ 分解为四个根子空间/特征子空间的直和, 分别是

$$\begin{aligned} V_1 &= \{\alpha \in \mathbb{R}\}, \\ V_2 &= \{\alpha(-1+x) | \alpha \in \mathbb{R}\}, \\ V_3 &= \{\alpha(-18+30x+5x^2) | \alpha \in \mathbb{R}\}, \\ V_4 &= \{\alpha(-48+72x-18x^2+x^3) | \alpha \in \mathbb{R}\}. \end{aligned}$$

下面对根子空间作进一步的分解, 先考虑以0为特征值的根子空间。

定义7.6. $\mathcal{A} \in \mathfrak{L}(\tilde{V}, \tilde{V})$, 若 $\exists k \in \mathbb{N}, \mathcal{A}^k = \mathcal{O}$, 称 $\mathcal{A}$ 为幂零线性变换 (*nilpotent linear transform*), 使其成立最小的 k 称为幂零指数。

例如, 矩阵

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & \\ & 0 & 1 \\ & & 0 \end{bmatrix}$$

的幂零指数为3.

$\mathbb{P}_3[x]$ 上求导的幂零指数为4. 这从求导的过渡阵 (取 $\{1, x, x^2, x^3\}$ 为基)

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & & \\ & 0 & 2 & \\ & & 0 & 3 \\ & & & 0 \end{bmatrix}$$

立刻可以看出;当然也可以从三次多项式的4阶导数为0知道。

幂零变换有以下性质。

首先,幂零变换 $\mathcal{A}$ 的特征值均为0.否则,若有 $\lambda \neq 0$ 为特征值,记其特征向量为 $\mathbf{r} \neq \mathbf{0}$,那么

$$\mathcal{A}^k \mathbf{r} = \lambda^k \mathbf{r} \neq \mathbf{0},$$

与幂零定义矛盾。

于是,若 $\dim \tilde{V} = \tilde{k}$,那么特征多项式

$$p(\lambda) = \lambda^{\tilde{k}},$$

幂零变换零特征值的代数重数就是 $\tilde{V}$ 的维数。

其次,幂零指数 $k \leq \dim \tilde{V}$.这是因为 $\mathcal{A}$ 仅有0特征值,记 $\tilde{k} = \dim \tilde{V}$,则特征多项式必为 $p(\lambda) = \lambda^{\tilde{k}}$.由Hamilton-Cayley定理知 $\mathcal{A}^{\tilde{k}} = \mathcal{O}$,因此, $k \leq \tilde{k}$.

这也可以用另一种办法来证明。由定义, $\mathcal{A}^k = \mathcal{O}$ 而 $\mathcal{A}^{k-1} \neq \mathcal{O}$.于是 $\exists \mathbf{a} \in \tilde{V}, \mathcal{A}^{k-1} \mathbf{a} \neq \mathbf{0}$. 考察向量组 $(\mathbf{a}, \mathcal{A}\mathbf{a}, \dots, \mathcal{A}^{k-1}\mathbf{a})$,若

$$\mu_0 \mathbf{a} + \mu_1 \mathcal{A}\mathbf{a} + \dots + \mu_{k-1} \mathcal{A}^{k-1} \mathbf{a} = \mathbf{0},$$

对其作用 $\mathcal{A}^{k-1}$ 即得

$$\mu_0 \mathcal{A}^{k-1} \mathbf{a} = \mathbf{0},$$

因此 $\mu_0 = 0$;同理对上式分别作用 $\mathcal{A}^{k-2}, \dots, \mathcal{A}^0$,依次得到

$$\mu_1 = \dots = \mu_{k-1} = 0.$$

故上述向量组线性无关,继而其中向量个数 $k \leq \dim \tilde{V}$.

先看一个平凡的例子来引出下面要做的循环分解(cyclic decomposition).

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & & & \\ & 0 & 1 & & \\ & & 0 & 1 & \\ & & & 0 & 0 \\ & & & & 0 & 1 \\ & & & & & 0 & 1 \\ & & & & & & 0 \end{bmatrix}.$$

$\mathbf{A}$ 是幂零的,指数为4.它可分成对角的两个块方阵,分别是一个4阶的和—个3阶的。这相应于 $\mathbb{R}^7$ 的分解:

$$\text{span}(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3, \mathbf{e}_4) \oplus \text{span}(\mathbf{e}_5, \mathbf{e}_6, \mathbf{e}_7),$$

其中 $\mathbf{e}_i \in \mathbb{R}^7$ 表示第 i 个元为 1 的单位列向量。这两个空间是 $\mathbf{A}$ -不变子空间, 而且 $\mathbf{A}$ 在其上的变换阵分别为上述 4 阶和 3 阶方阵。

对于一般的幂零变换, 对空间作类似的分解, 其中每一个不变子空间都不能分得更小, 而其基向量相互之间以 $\mathbf{A}$ 联系起来。

定义 7.7. $\mathcal{A}$ 为空间 $\tilde{V}$ 上的幂零变换。若 $\mathbf{a} \in \tilde{V}$ 满足 $\mathcal{A}^{\ell-1}\mathbf{a} \neq \mathbf{0}, \mathcal{A}^\ell\mathbf{a} = \mathbf{0}$, 则称¹¹

$$C(\mathbf{a}) = \{\mathbf{a}, \mathcal{A}\mathbf{a}, \dots, \mathcal{A}^{\ell-1}\mathbf{a}\}$$

为一个广义特征向量链, 其中 $\mathbf{a}$ 称为链头, $\mathcal{A}^{\ell-1}\mathbf{a}$ 称为链尾, ℓ 称为链长。 $\text{span}(C(\mathbf{a}))$ 是 $\mathcal{A}$ -子空间, 称为以 $\mathbf{a}$ 为链头的循环 $\mathcal{A}$ -子空间。

在 $C(\mathbf{a})$ 中, 仅链尾 $\mathcal{A}^{\ell-1}\mathbf{a}$ 是特征向量。

循环子空间 $\text{span}(C(\mathbf{a}))$ 是 $\mathcal{A}$ -子空间, 且以广义特征向量链里的各个向量 $\{\mathcal{A}^{\ell-1}\mathbf{a}, \dots, \mathbf{a}\}$ 作为一组基时, $\mathcal{A}$ 在该循环子空间 $\text{span}(C(\mathbf{a}))$ 上的变换阵为

$$\mathbf{N}_\ell = \begin{bmatrix} 0 & 1 & & & \\ & \ddots & \ddots & & \\ & & 0 & 1 & \\ & & & 0 & \\ & & & & 0 \end{bmatrix}_{\ell \times \ell}.$$

作为之后若当标准形的基本子结构, 这个形式的变换阵称为 (特征值为 0 的 ℓ 阶) 若当块。

定理 7.5. $\mathcal{A} \in \mathfrak{L}(V, V)$ 幂零. 设 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_q \in V$, 且 $C(\mathbf{a}_i)$ 的链长为 $\ell_i \geq 1, (i = 1, \dots, q)$. 若链尾 $\{\mathcal{A}^{\ell_1-1}\mathbf{a}_1, \dots, \mathcal{A}^{\ell_q-1}\mathbf{a}_q\}$ 线性无关, 则这些链中所有向量构成的向量组线性无关。

证明. 记 $\ell = \ell_1 + \dots + \ell_q, \tilde{V} = \text{span}(C(\mathbf{a}_1), \dots, C(\mathbf{a}_q))$, 则 $\dim \tilde{V} \leq \ell$.

关于 ℓ 作归纳 (参看图 7.1, 其中 $q = 6, \ell = 16$) .

1. $\ell = 1$.

整个向量组仅有 $\mathbf{a}_1$ 一个向量, $\tilde{V} = \text{span}(\mathbf{a}_1), \{\mathbf{a}_1\}$ 线性无关;

2. 若结论对 $\ell = 1, \dots, m-1$ 成立。考虑 $\ell = m$ 的情况, 此时已知链长之和 $\ell_1 + \dots + \ell_q = m$, 而 $\{\mathcal{A}^{\ell_1-1}\mathbf{a}_1, \dots, \mathcal{A}^{\ell_q-1}\mathbf{a}_q\}$ 线性无关。

注意到空间 $\tilde{V}$ 由 $\{C(\mathbf{a}_1), \dots, C(\mathbf{a}_q)\}$ 张成, 故 $\{C(\mathcal{A}\mathbf{a}_1), \dots, C(\mathcal{A}\mathbf{a}_q)\}$ 张成 $\mathcal{R}(\mathcal{A}|_{\tilde{V}}) = \mathcal{A}\tilde{V}$, 而这些链的链长分别为 $\ell_1 - 1, \dots, \ell_q - 1$ (若某个 $\ell_i - 1 = 0$, 则去掉该链), 于是其链长之和为 $m - q \leq m - 1$, 由归纳假

¹¹上面关于幂零空间的讨论适用于这个循环子空间, 广义特征向量链中的向量线性无关。另外, 有的书上称 $\mathbf{a}$ 为链尾, $\mathcal{A}^{\ell-1}\mathbf{a}$ 为链头。

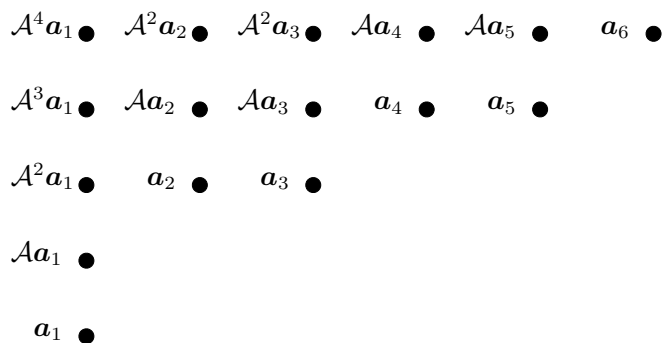


图 7.1: 循环子空间分解点图。

设链尾 $\{\mathcal{A}^{\ell_1-1} \mathbf{a}_1, \dots, \mathcal{A}^{\ell_q-1} \mathbf{a}_q\}$ 线性无关给出 $\{C(\mathcal{A} \mathbf{a}_1), \dots, C(\mathcal{A} \mathbf{a}_q)\}$ 线性无关。于是,

$$\dim \mathcal{A}\tilde{V} = m - q.$$

另一方面, 由 $\mathcal{A}(\mathcal{A}^{\ell_i-1} \mathbf{a}_i) = 0, (i = 1, \dots, q)$, 于是 $\mathcal{A}^{\ell_i-1} \mathbf{a}_i \in \ker(\mathcal{A}|_{\tilde{V}})$. 故

$$\ker(\mathcal{A}|_{\tilde{V}}) \subset \text{span}(\mathcal{A}^{\ell_1-1} \mathbf{a}_1, \dots, \mathcal{A}^{\ell_q-1} \mathbf{a}_q).$$

而由假设这 q 个向量线性无关, 根据维数定理计算

$$\begin{aligned} \dim \tilde{V} &= \dim \mathcal{A}\tilde{V} + \dim \ker(\mathcal{A}|_{\tilde{V}}) \\ &\geq (m - q) + q \\ &= m. \end{aligned}$$

从而张成 m 维空间 $\tilde{V}$ 的 m 个向量 $\{C(\mathbf{a}_1), \dots, C(\mathbf{a}_q)\}$ 线性无关。

归纳证毕。 ■

怎样求出这样的广义特征向量链呢? 例如,

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

容易发现特征多项式

$$p(\lambda) = \lambda^7,$$

因此 $\mathbf{A}$ 为幂零矩阵。

按照定理7.5的证明我们一层一层地找空间的广义特征向量链。

计算

$$\mathbf{A}^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}; \mathbf{A}^3 = \mathbf{O}_7.$$

首先,

$$\mathbf{A}^3 \mathbb{R}^7 = \{\mathbf{0}\},$$

而

$$\mathbf{A}^2 \mathbb{R}^7 = \text{span}(\mathbf{e}_7),$$

这意味着 $\mathbf{e}_7$ 是一个链尾; 进一步地, 求解

$$\mathbf{A}^2 \mathbf{a}_1 = \mathbf{e}_7,$$

解不唯一, 为了避免特殊, 这里取 $\mathbf{a}_1 = \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_3$. 计算得

$$\mathbf{A} \mathbf{a}_1 = \mathbf{e}_4 + \mathbf{e}_6.$$

于是

$$C(\mathbf{a}_1) = \{\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_3, \mathbf{e}_4 + \mathbf{e}_6, \mathbf{e}_7\}.$$

其次, 讨论 $\mathbf{A} \mathbb{R}^7 = \text{span}(\mathbf{e}_4, \mathbf{e}_5, \mathbf{e}_6, \mathbf{e}_7)$, 当然

$$\mathcal{R}(\mathbf{A}|_{\mathbf{A} \mathbb{R}^7}) = \mathbf{A}^2 \mathbb{R}^7,$$

而

$$\ker \mathbf{A}|_{\mathbf{A} \mathbb{R}^7} = \{\mathbf{A} \mathbf{a} | \mathbf{a} \in \mathbb{R}^7, \mathbf{A}(\mathbf{A} \mathbf{a}) = \mathbf{0}\}.$$

注意到 $\mathbf{A}^2 \mathbf{a} = \mathbf{0}$ 表明 $\mathbf{a}$ 的第一个分量为0, 而这样的 $\mathbf{a}$ 在左乘 $\mathbf{A}$ 之后仅有第5, 6, 7分量可以非0. 也就是说,

$$\ker \mathbf{A}|_{\mathbf{A} \mathbb{R}^7} = \text{span}(\mathbf{e}_5, \mathbf{e}_6, \mathbf{e}_7),$$

但是 $\mathbf{e}_7$ 已经出现在

$$\ker \mathbf{A}|_{\mathbf{A}^2 \mathbb{R}^7} \subset \ker \mathbf{A}|_{\mathbf{A} \mathbb{R}^7}$$

中了, 因此新添的链有两条, 其链尾分别取为 $\mathbf{e}_5, \mathbf{e}_6$. 同样求解

$$\mathbf{A} \mathbf{a}_2 = \mathbf{e}_5, \quad \mathbf{A} \mathbf{a}_3 = \mathbf{e}_6$$

得各自的一个特解（解不唯一）

$$\mathbf{a}_2 = \mathbf{e}_2, \quad \mathbf{a}_3 = \mathbf{e}_3.$$

于是

$$C(\mathbf{a}_2) = \{\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_5\}, \quad C(\mathbf{a}_3) = \{\mathbf{e}_3, \mathbf{e}_6\}.$$

这三条广义特征向量链共含有7个向量，因此不需要进一步寻找。

$$\begin{aligned} \mathbb{R}^7 &= \text{span}(C(\mathbf{a}_1), C(\mathbf{a}_2), C(\mathbf{a}_3)) \\ &= \text{span}(\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_3, \mathbf{e}_4 + \mathbf{e}_6, \mathbf{e}_7; \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_5; \mathbf{e}_3, \mathbf{e}_6). \end{aligned}$$

在这组基（反顺序排列）下，容易知道变换阵是 $\text{diag}(\mathbf{N}_3, \mathbf{N}_2, \mathbf{N}_2)$.

定理7.6 (循环分解). $\mathcal{A} \in \mathfrak{L}(V, V)$ 幂零，则 V 可分解为若干个 $\mathcal{A}$ -循环子空间的直和。

证明. 关于 $\dim V$ 作归纳。

1. $\dim V = 1$ 时， $(0, \mathbf{e}_1)$ 为特征对，则 $V = \text{span}(\mathbf{e}_1)$.
2. 设 $\dim V \leq n-1$ 时成立。当 $\dim V = n$ 时，考察

$$\mathcal{A}V = \mathcal{R}(\mathcal{A}), \quad \dim \mathcal{A}V = \tilde{n} < n.$$

由归纳假设， $\mathcal{A}V$ 可以分解为若干个循环子空间的直和，即

$$\mathcal{A}V = \text{span}(C(\tilde{\mathbf{a}}_1)) \oplus \cdots \oplus \text{span}(C(\tilde{\mathbf{a}}_{\tilde{q}})),$$

记上述各广义特征向量链的链长依次为 $\ell_1 - 1, \dots, \ell_{\tilde{q}} - 1$, 于是

$$\tilde{n} = (\ell_1 - 1) + \cdots + (\ell_{\tilde{q}} - 1).$$

由于上述链的链头都在 $\mathcal{A}V$ 中，必可找到 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_{\tilde{q}}$ ，成立

$$\mathcal{A}\mathbf{a}_1 = \tilde{\mathbf{a}}_1, \dots, \mathcal{A}\mathbf{a}_{\tilde{q}} = \tilde{\mathbf{a}}_{\tilde{q}}.$$

于是 $C(\mathbf{a}_1), \dots, C(\mathbf{a}_{\tilde{q}})$ 中的向量线性无关，且链长分别为 $\ell_1, \dots, \ell_{\tilde{q}}$.

再考虑 $\ker(\mathcal{A})$, 由链长的定义 $\mathcal{A}^{\ell_1} \mathbf{a}_1 = \cdots = \mathcal{A}^{\ell_{\tilde{q}}} \mathbf{a}_{\tilde{q}} = \mathbf{0}$, 即链尾

$$\mathcal{A}^{\ell_1-1} \mathbf{a}_1, \dots, \mathcal{A}^{\ell_{\tilde{q}}-1} \mathbf{a}_{\tilde{q}} \in \ker(\mathcal{A})$$

它们线性无关，可扩充为 $\ker(\mathcal{A})$ 的一组基：

$$(\mathcal{A}^{\ell_1-1} \mathbf{a}_1, \dots, \mathcal{A}^{\ell_{\tilde{q}}-1} \mathbf{a}_{\tilde{q}}, \mathbf{a}_{\tilde{q}+1}, \dots, \mathbf{a}_q).$$

由维数定理, $n = \tilde{n} + q$, 而 $C(\mathbf{a}_{\tilde{q}+1}), \dots, C(\mathbf{a}_q)$ 的链长均为 1, 且由定理 7.5 知 $C(\mathbf{a}_1), \dots, C(\mathbf{a}_q)$ 中的向量组线性无关, 而且向量个数恰为

$$\ell_1 + \dots + \ell_{\tilde{q}} + 1 * (q - \tilde{r}) = (\tilde{n} + \tilde{q}) + (q - \tilde{q}) = n,$$

故可构成 V 的一组基。于是

$$V = \text{span}(C(\mathbf{a}_1)) \oplus \dots \oplus \text{span}(C(\mathbf{a}_q)),$$

这里的每一个子空间 $\text{span}(C(\mathbf{a}_1)), \dots, \text{span}(C(\mathbf{a}_q))$ 都是 $\mathcal{A}$ -循环子空间。

归纳证毕。 ■

这个证明与上面例子中从链尾开始的求法是一致的。称这样选择基得到的变换阵

$$\text{diag}[\mathbf{N}_{\ell_1}, \dots, \mathbf{N}_{\ell_q}]$$

为幂零变换 $\mathcal{A}$ 的若当标准形。

更加一般地说, 以 n 阶方阵 $\mathbf{A}$ 为例, ¹² 可以用以下方式求出广义特征向量链, 参看图 7.1.

1. 求出 $\mathbf{A}$ 的各次幂, 直至为零矩阵, 记幂零指数为 ℓ ;
2. 对 $\mathbf{A}^{\ell-1}$ 的各列向量, 选出一个极大无关组 $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_{t_\ell}$; 其中列向量的个数即 $\text{rank } \mathbf{A}^{\ell-1} = \dim \mathbf{A}^{\ell-1} \mathbb{F}^n = t_\ell$; 对于这每一个列向量 $\mathbf{b}_j$, 从 $\mathbf{A}^{\ell-1} \mathbf{a}_j = \mathbf{b}_j$ 求链头,¹³ 并计算出各条链 $C(\mathbf{a}_1), \dots, C(\mathbf{a}_{t_\ell})$;
3. 计算 $\mathbf{A}^{\ell-2}$ 的秩 $T_{\ell-1}$, 因 $\mathbf{A}^{\ell-2} \mathbf{a}_1, \mathbf{A}^{\ell-2} \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{A}^{\ell-2} \mathbf{a}_{t_\ell}, \mathbf{A}^{\ell-1} \mathbf{a}_{t_\ell} \in \mathbf{A}^{\ell-1} \mathbb{F}^n$ 且线性无关, 必有 $t_{\ell-1} = T_{\ell-1} - 2t_\ell \geq 0$, 将上述 $2t_\ell$ 个向量与 $\mathbf{A}^{\ell-1}$ 的列向量联立, 通过初等列变换求出 $t_{\ell-1}$ 个与 $2t_\ell$ 个向量线性无关的列向量, 记为 $\mathbf{b}_{t_\ell+1}, \dots, \mathbf{b}_{t_\ell+t_{\ell-1}}$, 以它们为链尾, 求出链长为 $\ell-1$ 的广义特征向量链 $C(\mathbf{a}_{t_\ell+1}), \dots, C(\mathbf{a}_{t_\ell+t_{\ell-1}})$;
4. 如此续行, 直至求出所有的广义特征向量链。

当然, 具体问题未必一定要用按这个程序来算, 只要能找出共含有 n 个线性无关向量的广义特征向量链即可。

循环分解出的子空间的个数即广义特征向量链的条数, 也即 (该特征值相应) 特征向量 (即链尾) 的个数, 等于若当标准形中子块矩阵的个数,

¹² 对于一般的线性变换, 可以任取向量空间的一组基, 然后得到相应的变换阵, 对此阵进行讨论即可。当然, 也可类似于例 7.7 中多项式空间 $\mathbb{P}_3[x]$ 上微分-积分算子那样直接作空间的分解。

¹³ 链头通常不唯一, 任取一个即可。

称为特征值的几何重数。几何重数不大于代数重数，而二者相等当且仅当每条链的链长都是1，也即有完整的特征向量，此时变换阵为对角阵。

空间按照广义特征向量链作直和分解，就会给出相应的变换阵。如果选定的广义特征向量链按照链长由长到短排列，即 $\ell_1 \geq \ell_2 \geq \cdots \geq \ell_q$ ，此时变换阵就被确定下来了。然而，前面的构造过程表明，这些链中向量的选择不唯一，这会否造成变换阵的不同呢？

下面举一个例子来说明变换阵不受此影响。考虑一个16维的空间 V ，如图7.1，有以下直和分解

$$V = \text{span}(C(\mathbf{a}_1)) \oplus \text{span}(C(\mathbf{a}_2)) \oplus \text{span}(C(\mathbf{a}_3)) \\ \oplus \text{span}(C(\mathbf{a}_4)) \oplus \text{span}(C(\mathbf{a}_5)) \oplus \text{span}(C(\mathbf{a}_6)),$$

其中各个链的长度依次为5,3,3,2,2,1.

考察图7.1中，按照链长从左至右、各链链头对齐在第一行。根据基的个数计算以下空间维数：

$$\begin{aligned} \dim V &= \ell_1 + \cdots + \ell_6 = 16, \\ \dim \mathcal{A}V &= (\ell_1 - 1)_+ + \cdots + (\ell_6 - 1)_+ = 10, \\ \dim \mathcal{A}^2V &= (\ell_1 - 2)_+ + \cdots + (\ell_6 - 2)_+ = 5, \\ \dim \mathcal{A}^3V &= (\ell_1 - 3)_+ + \cdots + (\ell_6 - 3)_+ = 2, \\ \dim \mathcal{A}^4V &= (\ell_1 - 4)_+ + \cdots + (\ell_6 - 4)_+ = 1, \end{aligned}$$

这里 $(\ell - k)_+ \equiv \max(0, \ell - k)$.

可以看到

$$\dim V - \dim \mathcal{A}V = 6$$

恰好是第一行的点数；同样的

$$\dim \mathcal{A}V - \dim \mathcal{A}^2V = 5$$

为第二行的点数，以下类似。由此可见，点图每行的点数并非随意，而是完全由 $\mathcal{A}$ 各次幂的值域决定（注意 $\mathcal{A}$ 是幂零的），于是点图的形状也就完全确定。特别地，链数、每根链的长度也就唯一确定。注意，过渡阵即基的取法并不唯一。

定理7.7. 幂零变换的若当标准形（若当块的阶递减排列时）唯一。

证明. 记空间 V 上的幂零变换 $\mathcal{A}$ 的幂零指数为 m ，即 $\mathcal{A}^m = \mathcal{O}$ ，而 $\mathcal{A}^{m-1} \neq \mathcal{O}$ 。

V 的循环子空间分解中最长的广义特征向量链长必为 m 。记链长为 $1, \cdots, m$ 的

广义特征向量链分别有 $t_1, \dots, t_m$ 条, 那么, 从定理7.6证明过程知,

$$\begin{aligned} t_1 * 1 + t_2 * 2 + \dots + t_m * m &= \dim V, \\ t_2 * 1 + \dots + t_m * (m-1) &= \dim \mathcal{A}V, \\ \vdots & \\ t_m * 1 &= \dim \mathcal{A}^{m-1}V. \end{aligned}$$

该线性方程组表明, 各种长度链的条数由 $\dim V, \dim \mathcal{A}V, \dots, \dim \mathcal{A}^{m-1}V$ 唯一确定。于是, 当把这些链按长度依次排列后, 得到的若当标准形唯一。

■

仍以前面的矩阵为例:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{A}^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}; \mathbf{A}^3 = \mathbf{O}_7;$$

于是

$$\dim \mathbb{R}^7 = 7; \dim \mathbf{A}\mathbb{R}^7 = 4; \dim \mathbf{A}^2\mathbb{R}^7 = 1; \dim \mathbf{A}^3\mathbb{R}^7 = 0.$$

从而点图共3行, 每行点数依次为

$$7 - 4 = 3; 4 - 1 = 3; 1 - 0 = 1.$$

于是有三条链, 长度(从纵向看点图)分别为3, 2, 2. 因此 $\mathbf{A}$ 的若当标准形为 $\text{diag}(\mathbf{N}_3, \mathbf{N}_2, \mathbf{N}_2)$. 这与之前的结论一致, 只是没有给出广义特征向量链和过渡阵具体形式。

对于一般情况, 若 $V \cong \mathbb{F}^n, \mathcal{A} \in \mathfrak{L}(V, V)$, 且特征多项式 $p(\lambda) = 0$ 在 $\mathbb{F}$ 上有 n 个根。

1. 将 n 个根分成两两不等的组, 按某种确定的序(实数的话, 如大小)依次为 $\lambda_1, \dots, \lambda_s$, 其代数重数分别为 $k_1, \dots, k_s$. 于是有 $n = k_1 + \dots + k_s$. 空间 V 据此作准素分解为

$$V = V_1 \oplus \dots \oplus V_s, \quad V_i = \ker((\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{I}_d)^{k_i}), \quad (i = 1, \dots, s).$$

把 $V_1, \dots, V_s$ 的基拼成 V 的一组基, 则 $\mathcal{A}$ 在这组基下变换阵为块对角矩阵,

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_1 & & & \\ & \mathbf{A}_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \mathbf{A}_s \end{bmatrix},$$

其中 $\mathbf{A}_i$ 为 $\mathcal{A}$ 在 V_i 上的变换阵。

2. 考察 $\mathcal{B} = (\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{I}_d)|_{V_i}$, 它是 V_i 上指数不大于 k_i 的幂零算子。依据该算子, 将 V_i 作关于 $\mathcal{B}$ 的循环子空间分解:

$$V_i = \text{span}(C(\mathbf{a}_{i1})) \oplus \dots \oplus \text{span}(C(\mathbf{a}_{iq_i})),$$

各链长为 $\ell_{i1} \geq \dots \geq \ell_{iq_i}$, 且

$$\dim V_i = \ell_{i1} + \dots + \ell_{iq_i}.$$

以这些链为基(每根链从链尾到链头排列), $(\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{I}_d)|_{V_i}$ 的变换阵为

$$\begin{bmatrix} \mathbf{N}_{\ell_{i1}} & & & \\ & \ddots & & \\ & & \ddots & \\ & & & \mathbf{N}_{\ell_{iq_i}} \end{bmatrix}.$$

由于 $\mathcal{I}_d$ 在任何基下的变换阵都是单位阵, $\mathcal{A}|_{V_i}$ 的变换阵形如

$$\mathbf{A}_i = \begin{bmatrix} \mathbf{J}(\lambda_i, \ell_{i1}) & & & \\ & \ddots & & \\ & & \ddots & \\ & & & \mathbf{J}(\lambda_i, \ell_{iq_i}) \end{bmatrix}, \quad \mathbf{J}(\lambda, \ell) \equiv \lambda \mathbf{I}_\ell + \mathbf{N}_\ell.$$

3. 将这些阵作为块对角阵放到 $\mathbf{A}$ 上就可得若当标准形, 而前述所有广义特征向量链按序合在一起就构成了 V 的一组基, 线性变换已经表示为矩阵时就确定了过渡阵。

注意到上述若当标准形给出的特征多项式为

$$(\lambda - \lambda_1)^{\dim V_1} \dots (\lambda - \lambda_s)^{\dim V_s},$$

而特征多项式在基变换时不变, 因此, 与

$$p(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{k_1} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{k_s}$$

比较知, $k_1 = \dim V_1, \cdots, k_s = \dim V_s$.

此外, 由前面讨论, 上述每一个幂零变换 $A - \lambda_i \mathcal{I}_d$ 在广义特征向量链接链长顺序排列时, 若当标准形唯一, 从而 $A|_{V_i}$ 的若当标准形唯一; 进一步地, 如果还要求特征值也按确定顺序排列, 线性变换的若当标准形就是唯一的了。

例7.8. 求

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

的相似标准形。

解. 首先, 特征多项式为

$$\begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & \lambda - 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & \lambda - 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda + 2)(\lambda - 2)^3.$$

故特征值为 $-2, 2$ (3重). 对于 $\lambda = -2$, 特征向量可取为

$$\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix},$$

而 $\lambda = 2$ 的特征向量有 3 个 (几何重数为 3)

$$\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix},$$

若当标准形为

$$\begin{bmatrix} -2 & & & \\ & 2 & & \\ & & 2 & \\ & & & 2 \end{bmatrix},$$

过渡阵为

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

例7.9. 求

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & -4 & 0 & 2 \\ 4 & -5 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$

的相似标准形。

解. 首先, 特征多项式为

$$\begin{vmatrix} \lambda - 3 & 4 & 0 & -2 \\ -4 & \lambda + 5 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & \lambda - 3 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2(\lambda + 1)^2.$$

故特征值为1(2重), -1(2重). 对于 $\lambda = 1$, 仅有1个特征向量为

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix},$$

计算可知

$$(\mathbf{A} - \mathbf{I}) \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

而-1的特征向量也仅有1个

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

计算可知

$$(\mathbf{A} + \mathbf{I}) \begin{bmatrix} \frac{1}{4} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

若当标准形为

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & & \\ & 1 & & \\ & & -1 & 1 \\ & & & -1 \end{bmatrix},$$

而过渡阵为

$$\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

7.4 最小多项式

特征多项式与空间的直和分解有着密切的关系。

定义7.8. $\mathcal{A}$ 为 n 维线性空间 V 上的线性变换, 若 $f(\mathcal{A}) = \mathcal{O}$, 则称非零多项式 $f(\lambda)$ 为 $\mathcal{A}$ 的零化多项式(或零化子)。其中, 次数最低的首1多项式 $m(\lambda)$ 称为最小多项式。

Hamilton-Cayley定理表明特征多项式 $p(\lambda)$ 是 $\mathcal{A}$ 的零化多项式。

两个零化多项式 $f_1(\lambda), f_2(\lambda)$ 的组合

$$u_1(\lambda)f_1(\lambda) + u_2(\lambda)f_2(\lambda), \quad u_1(\lambda), u_2(\lambda) \in \mathbb{P}[\lambda]$$

也是零化多项式。事实上, $\forall \mathbf{a} \in V$, 由

$$f_1(\mathcal{A})\mathbf{a} = \mathbf{0}, \quad f_2(\mathcal{A})\mathbf{a} = \mathbf{0}$$

立得

$$[u_1(\mathcal{A})f_1(\mathcal{A}) + u_2(\mathcal{A})f_2(\mathcal{A})]\mathbf{a} = \mathbf{0}.$$

特别的, 由于 $f_1(\lambda), f_2(\lambda)$ 的最大公因式 $(f_1(\lambda), f_2(\lambda))$ 可表示为它们的线性组合, 于是也是零化多项式。

对最小多项式是良定义的(存在且唯一)说明如下。

首先, 由特征多项式 (阶次为 $n = \dim V$) 为零化多项式即可知, 存在最低阶次的首1多项式。

其次, 唯一性反证如下。设 $m_1(\lambda) \neq m_2(\lambda)$ 均为最小多项式。它们都是次数最低的, 因此必有

$$\deg m_1(\lambda) = \deg m_2(\lambda),$$

由于它们都首1且不等, 故二者之差必消掉最高次项且非0, 即

$$\deg(m_1(\lambda) - m_2(\lambda)) < \deg m_1(\lambda),$$

而差函数作为线性组合必定也是零化多项式, 矛盾。所以, 最小多项式唯一。

进一步地, 任一零化多项式 $f(\lambda)$ 必定为最小多项式 $m(\lambda)$ 的倍式, 否则通过除法可得非零余式

$$g(\lambda) = f(\lambda) - u(\lambda)m(\lambda),$$

它也必为零化多项式, 而 $\deg(g(\lambda)) < \deg(m(\lambda))$. 这与最小多项式的定义中次数最低矛盾。

特别的, 特征多项式 $p(\lambda)$ 一定是最小多项式的倍式。

在满足前述有若当标准形的条件时, 空间分解为

$$V = V_1 \oplus \cdots \oplus V_s,$$

$$V_i = \ker((\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{I}_d)^{k_i}) = \text{span}(C(\mathbf{a}_{i1})) \oplus \cdots \oplus \text{span}(C(\mathbf{a}_{iq_i})),$$

广义特征向量链 $C(\mathbf{a}_{ij})$ 的链长为 ℓ_{ij} (不妨要求随着 j 的增加链长不增大), 而

$$k_i = \ell_{i1} + \cdots + \ell_{iq_i}$$

为不变子空间 V_i 的维数。此时, $\mathcal{A}$ 的变换阵即为若当标准形

$$\left[\begin{array}{cccc} \left[\begin{array}{ccc} \mathbf{J}(\lambda_1, \ell_{11}) & & \\ & \ddots & \\ & & \mathbf{J}(\lambda_1, \ell_{1q_1}) \end{array} \right] & & & \\ & \ddots & & \\ & & \left[\begin{array}{ccc} \mathbf{J}(\lambda_s, \ell_{s1}) & & \\ & \ddots & \\ & & \mathbf{J}(\lambda_s, \ell_{sq_s}) \end{array} \right] & \end{array} \right].$$

这时最小多项式应为

$$(\lambda - \lambda_1)^{\ell_{11}} (\lambda - \lambda_2)^{\ell_{21}} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{\ell_{s1}}.$$

要看出这一点, 分成两步。

一方面, 由广义特征向量链定义

$$(\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{I}_d)^{\ell_{i1}} \mathbf{a}_{ij} = \mathbf{0}, \quad (\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{I}_d)^{\ell_{i1}-1} \mathbf{a}_{i1} \neq \mathbf{0},$$

于是最小多项式 $m(\lambda)$ 必须有因式 $(\lambda - \lambda_i)^{\ell_{i1}}$. 由于各 λ_i 两两不等, 因此

$$(\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{I}_d)^{\ell_{i1}} \mathbf{a}_{kj} \neq \mathbf{0}, \quad \forall k \neq i.$$

这就是说, 应有

$$(\lambda - \lambda_1)^{\ell_{11}} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{\ell_{s1}} | m(\lambda).$$

另一方面, $\forall \mathbf{x} \in V$, 作分解

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}_1 + \cdots + \mathbf{x}_s, \quad \mathbf{x}_i \in V_i,$$

而 $\mathbf{x}_i$ 可进一步分解为 $\mathbf{a}_{ij}$ 的线性组合, 再由 $(\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{I}_d)^{\ell_{i1}} \mathbf{a}_{ij} = \mathbf{0}$ 知

$$(\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{I}_d)^{\ell_{i1}} \mathbf{x}_i = \mathbf{0},$$

从而

$$(\mathcal{A} - \lambda_1 \mathcal{I}_d)^{\ell_{11}} \cdots (\mathcal{A} - \lambda_s \mathcal{I}_d)^{\ell_{s1}} \mathbf{x}_i = \mathbf{0}.$$

求和即得

$$(\mathcal{A} - \lambda_1 \mathcal{I}_d)^{\ell_{11}} \cdots (\mathcal{A} - \lambda_s \mathcal{I}_d)^{\ell_{s1}} \mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

这就是说 $(\lambda - \lambda_1)^{\ell_{11}} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{\ell_{s1}}$ 为零化多项式。

由此可见, 只要知道每一个特征值各广义特征向量链的最大链长, 就可以确定最小多项式。

将它应用到可对角化的情形, 此时所有的链长均为1, 因此, 最小多项式就是

$$m(\lambda) = (\lambda - \lambda_1) \cdots (\lambda - \lambda_s),$$

是一次因式之积。于是, $\mathcal{A}$ 的变换阵可对角化, 当且仅当其最小多项式是不同的一次因式之积。

一般而言, 特征多项式不能确定若当标准形, 最小多项式也不能。

即使同时知道特征多项式和最小多项式, 也未必能确定若当标准形。

譬如:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{N}_2 & & \\ & 0 & \\ & & 0 \end{bmatrix}$$

与

$$\begin{bmatrix} N_2 & \\ & N_2 \end{bmatrix}$$

的特征多项式均为

$$p(\lambda) = \lambda^4,$$

最小多项式均为

$$m(\lambda) = \lambda^2,$$

但这两个若当标准形不一样。

在某些情况下, 从最小多项式可以断定若当标准形。若

$$m(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{k_1} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{k_s}, \quad k_1 + \cdots + k_s = n = \dim V,$$

此时, 若当标准形就是由 $\mathbf{J}(\lambda_i, k_i)$ 组成的块对角阵。当然, 也可以说, 当 $m(\lambda) = p(\lambda)$ 时, 就有这样的若当标准形。

以下通过最小多项式分析空间 V 的不变子空间直和分解 (准素分解), 它对于不能化若当标准形为变换阵的线性变换也适用。

先引入最小公倍式: 两个多项式 $f(x), g(x)$ 的最小公倍式是它们公共的倍式中次数最低者 (且首1), 记为 $[f(x), g(x)]$ 。

定理7.8. 若 $V = V_1 \oplus V_2, V_i$ 为 $\mathcal{A}$ 的不变子空间, 且 $\mathcal{A}|_{V_i}$ 的最小多项式为 $m_i(\lambda)$, ($i = 1, 2$), 则 $\mathcal{A}$ 在 V 上的最小多项式为 $[m_1(\lambda), m_2(\lambda)]$ 。

证明. 由最小多项式定义, $\exists \mathbf{a}_1 \in V_1 \subset V$, 使得 $m_1(\mathcal{A})\mathbf{a}_1 = \mathbf{0}$ 而 $m_1(\lambda)$ 的任何真因式 (即次数低于 $m_1(\lambda)$ 的非零因式) $\tilde{m}_1(\lambda)$ 都有

$$\tilde{m}_1(\mathcal{A})\mathbf{a}_1 \neq \mathbf{0}.$$

由此可知, $\mathcal{A}$ 在 V 上的零化多项式必须为 $m_1(\lambda)$ 的倍式; 同理, 亦必须为 $m_2(\lambda)$ 的倍式。从而, 零化多项式必为 $m(\lambda) \equiv [m_1(\lambda), m_2(\lambda)]$ 的倍式。

另一方面, 由直和分解, $\forall \mathbf{x} \in V, \exists \mathbf{x}_1 \in V_1, \mathbf{x}_2 \in V_2$, 成立 $\mathbf{x} = \mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2$. 从 $m(\lambda)$ 是 $m_1(\lambda)$ 的倍式、也是 $m_2(\lambda)$ 的倍式知它是 $\mathcal{A}|_{V_1}, \mathcal{A}|_{V_2}$ 上的零化多项式, 从而

$$\begin{aligned} m(\mathcal{A})\mathbf{x} &= m(\mathcal{A})\mathbf{x}_1 + m(\mathcal{A})\mathbf{x}_2 \\ &= \mathbf{0}\mathbf{x}_1 + \mathbf{0}\mathbf{x}_2 \\ &= \mathbf{0}. \end{aligned}$$

综上所述。 ■

定理7.9. 若线性空间 V 上线性算子 $\mathcal{A}$ 的两个多项式 $f(\lambda), g(\lambda)$ 互素 (即最大公因式为1), 且 $f(\lambda)g(\lambda)$ 为零化多项式, 则:

$$1. \ker(f(\mathcal{A})) = \mathcal{R}(g(\mathcal{A})), \ker(g(\mathcal{A})) = \mathcal{R}(f(\mathcal{A}));$$

$$2. V = \ker(f(\mathcal{A})) \oplus \ker(g(\mathcal{A})).$$

证明. 由 $f(\lambda), g(\lambda)$ 互素, $\exists u(\lambda), v(\lambda) \in \mathbb{P}[\lambda]$,

$$u(\lambda)f(\lambda) + v(\lambda)g(\lambda) = 1.$$

于是

$$u(\mathcal{A})f(\mathcal{A}) + v(\mathcal{A})g(\mathcal{A}) = \mathcal{I}_d.$$

1. $\forall \mathbf{a} \in \ker(f(\mathcal{A})),$ 成立

$$\begin{aligned} \mathbf{a} &= u(\mathcal{A})f(\mathcal{A})\mathbf{a} + v(\mathcal{A})g(\mathcal{A})\mathbf{a} \\ &= g(\mathcal{A})v(\mathcal{A})\mathbf{a} \\ &\in \mathcal{R}(g(\mathcal{A})); \end{aligned}$$

反过来, $\forall \mathbf{a} \in \mathcal{R}(g(\mathcal{A})),$ 即 $\exists \mathbf{b} \in V, \mathbf{a} = g(\mathcal{A})\mathbf{b},$ 于是由于 $f(\lambda)g(\lambda)$ 为零化多项式

$$f(\mathcal{A})\mathbf{a} = f(\mathcal{A})g(\mathcal{A})\mathbf{b} = \mathbf{0}.$$

这就是说, $\mathbf{a} \in \ker(f(\mathcal{A})).$

故 $\ker(f(\mathcal{A})) = \mathcal{R}(g(\mathcal{A})),$ 同理 $\ker(g(\mathcal{A})) = \mathcal{R}(f(\mathcal{A})).$

2. 由 $f(\mathcal{A})g(\mathcal{A}) = \mathcal{O}$ 知

$$u(\mathcal{A})f(\mathcal{A})g(\mathcal{A}) = \mathcal{O},$$

即 $\forall \mathbf{a} \in V, u(\mathcal{A})f(\mathcal{A})\mathbf{a} \in \ker(g(\mathcal{A})),$ 同理 $v(\mathcal{A})g(\mathcal{A})\mathbf{a} \in \ker(f(\mathcal{A})).$ 因此,

$$V = \ker(f(\mathcal{A})) + \ker(g(\mathcal{A})).$$

若 $\mathbf{a} \in \ker(f(\mathcal{A})) \cap \ker(g(\mathcal{A})),$ 就有

$$\mathbf{a} = u(\mathcal{A})f(\mathcal{A})\mathbf{a} + v(\mathcal{A})g(\mathcal{A})\mathbf{a} = \mathbf{0},$$

因此, 上述和为直和。

■

可以进一步推广。

定理7.10. 若线性空间 V 上线性变换 $\mathcal{A}$ 的多项式 $f_1(\lambda), \dots, f_s(\lambda)$ 两两互素, 且 $f_1(\lambda) \cdots f_s(\lambda)$ 为零化多项式, 则

$$V = V_1 \oplus \cdots \oplus V_s,$$

其中 $V_i = \ker(f_i(\mathcal{A})) = \mathcal{R}(f_1(\mathcal{A}) \cdots \widehat{f_i(\mathcal{A})} \cdots f_s(\mathcal{A})).$

证明. 关于 s 归纳。

1. $s = 2$ 时, 即上一个定理的结论.

2. 设 $s = n$ 时成立, 则当 $s = n + 1$ 时, 记

$$\varphi_i(\lambda) = f_1(\mathcal{A}) \cdots \widehat{f_i(\mathcal{A})} \cdots f_{n+1}(\mathcal{A}),$$

则 $f_{n+1}(\lambda)$ 与 $\varphi_{n+1}(\lambda)$ 互素, 且由已知

$$f_{n+1}(\mathcal{A}) \cdot \varphi_{n+1}(\mathcal{A}) = f_1(\mathcal{A}) \cdots f_{n+1}(\mathcal{A}) = \mathcal{O}.$$

故 $V = \ker(f_{n+1}(\mathcal{A})) \oplus \ker(\varphi_{n+1}(\mathcal{A}))$.

记

$$W = \ker(\varphi_{n+1}(\mathcal{A})),$$

则 $\mathcal{A}|_W$ 有零化多项式 $f_1(\lambda) \cdots f_n(\lambda) = \varphi_{n+1}(\lambda)$. 由归纳假设

$$W = V_1 \oplus \cdots \oplus V_n,$$

其中

$$V_i = \ker(f_i(\mathcal{A}|_W)), \quad i = 1, \cdots, n.$$

注意到 $\ker(f_i(\mathcal{A})) \subset \ker(\varphi_{n+1}(\mathcal{A})) = W$, 故

$$\ker(f_i(\mathcal{A}|_W)) = \ker(f_i(\mathcal{A})) \cap W = \ker(f_i(\mathcal{A})).$$

综上,

$$W = V_1 \oplus \cdots \oplus V_{n+1}, \quad V_i = \ker(f_i(\mathcal{A})), \quad i = 1, \cdots, n + 1.$$

又由前一定理知

$$\ker(f_i(\mathcal{A})) = \mathcal{R}(\varphi_i(\mathcal{A})).$$

归纳证毕。 ■

注意到若特征多项式可分解为

$$p(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{k_1} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{k_s}, \quad k_1 + \cdots + k_s = n,$$

立刻推出准素分解定理:

$$V = V_1 \oplus \cdots \oplus V_s, \quad V_i = \ker((\mathcal{A} - \lambda_i \mathcal{I}_d)^{k_i}).$$

应用并不局限于此, 譬如如果 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$, 有一些特征值为共轭复根即特征多项式含有 $((\lambda - \alpha_i)^2 + \beta_i^2)^{k_i}$ 形式的因式, 此时, 对应的子空间分解就含有

$$V_i = \ker((\mathcal{A}^2 + \alpha_i^2 \mathcal{I}_d)^{k_i}),$$

可以知道这样的子空间是偶数维的。

7.5 λ -矩阵

如前所述, 方阵 $\mathbf{A}_{n \times n}$ 的特征多项式 $p(\lambda) = |\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}|$ 包含了特征值的信息, 如果它有 n 个不等的根, 那么就可以完全确定若当标准形。以下进一步讨论矩阵 $\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}$, 将揭示它包含的更多信息, 包括方阵 $\mathbf{A}$ 的相似标准形。

定义 7.9. 1. 分量 $b_{ij}(\lambda) \in \mathbb{P}[\lambda]$ 的矩阵 $\mathbf{B}(\lambda) = (b_{ij}(\lambda))_{m \times n}$ 称为 λ -矩阵, 不引起混淆时也记为 $\mathbf{B}$ 。

2. 若 $\mathbf{B}(\lambda)$ 有 r 阶子式非 0 (非零多项式), 而所有 $r+1$ 阶子式皆 0, 则称其秩为 r , 记为

$$\text{rank}(\mathbf{B}(\lambda)) = r.$$

3. 对于 λ -矩阵 $\mathbf{B}(\lambda)$, 若 $\exists \mathbf{C}(\lambda)$ 也是 λ -矩阵, 成立

$$\mathbf{C}(\lambda)\mathbf{B}(\lambda) = \mathbf{B}(\lambda)\mathbf{C}(\lambda) = \mathbf{I}_n,$$

则称 $\mathbf{C}(\lambda)$ 为 $\mathbf{B}(\lambda)$ 的逆。

首先, 这里没有以线性相关、线性无关来定义 λ -矩阵的行秩、列秩, 是因为要求线性组合的系数均为多项式, 定义起来容易产生歧义; 用高斯消去法的话就会出现有理分式, 超出了多项式范围。相比之下, 行列式的定义只涉及乘法和加法, 它们在多项式空间里封闭, 从而是良定义的。用子式来定义秩于是也就是良定义的了。

其次, 数量矩阵的行列式基本性质, 如多线性性、对换性质, 对于 λ -矩阵的行列式同样成立 (因对每个 $\lambda \in \mathbb{F}$ 成立, 从而对变量/文字 λ 成立)。譬如左逆矩阵若存在, 一定也是右逆矩阵, 因此上面逆矩阵只需要是左逆或右逆之一就可以。

再次, 与数量矩阵不同, 即便 $\mathbf{B}(\lambda)$ 满秩, 它也未必可逆, 因为要求逆矩阵本身也得是 λ -矩阵。例如, 一阶矩阵 $[\lambda]$ 就不可逆。

上述讨论不局限于 $\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}$ 的形式, 不过后面仅用到这种特殊形式。简单起见, 以下仅讨论方阵, 但很多定义、结论都可以推广到一般的矩阵。

如果 $\mathbf{B}(\lambda)$ 可逆, 那么由行列式性质,

$$\det(\mathbf{B}(\lambda)\mathbf{C}(\lambda)) = \det(\mathbf{B}(\lambda))\det(\mathbf{C}(\lambda)) = 1,$$

而 $\det(\mathbf{C}(\lambda)), \det(\mathbf{B}(\lambda))$ 都是 λ 的多项式, 既然积等于 1, 因

$$0 = \deg(\det(\mathbf{B}(\lambda))\det(\mathbf{C}(\lambda))) = \deg(\det(\mathbf{C}(\lambda))) + \deg(\det(\mathbf{B}(\lambda))),$$

它们也就只能为非 0 常数。

反过来, 若 $\det(\mathbf{B}(\lambda))$ 为非0常数, 那么由

$$\mathbf{B}(\lambda)\mathbf{B}^*(\lambda) = \mathbf{B}^*(\lambda)\mathbf{B}(\lambda) = \det(\mathbf{B}(\lambda))\mathbf{I}_n$$

知 $\mathbf{C}(\lambda) = \mathbf{B}^*(\lambda)/\det(\mathbf{B}(\lambda))$ 也是 λ -矩阵, 是 $\mathbf{B}(\lambda)$ 的逆, 且

$$\mathbf{C}(\lambda)\mathbf{B}(\lambda) = \mathbf{B}(\lambda)\mathbf{C}(\lambda) = \mathbf{I}_n.$$

对 λ -矩阵定义以下初等变换阵, 它们都可逆, 逆矩阵是同一类矩阵:

1. 左乘表示 i, j 行交换, 右乘表示 i, j 列交换:

$$\mathbf{P}_{ij} = \begin{bmatrix} 1 & & & & & & & \\ & \ddots & & & & & & \\ & & 0 & & 1 & & & \\ & & & 1 & & & & \\ & & & & \ddots & & & \\ & & & & & 1 & & \\ & & 1 & & & 0 & & \\ & & & & & & 1 & \\ & & & & & & & \ddots \\ & & & & & & & & 1 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{P}_{ij}^{-1} = \mathbf{P}_{ij};$$

2. 左乘把第 i 行乘了 c 倍, 右乘把第 i 列乘以 c 倍, 这里要求 $c \in \mathbb{F} \setminus \{0\}$:

$$\mathbf{P}_i(c) = \begin{bmatrix} 1 & & & & & & & \\ & \ddots & & & & & & \\ & & 1 & & & & & \\ & & & c & & & & \\ & & & & 1 & & & \\ & & & & & \ddots & & \\ & & & & & & 1 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{P}_i(c)^{-1} = \mathbf{P}_i\left(\frac{1}{c}\right);$$

3. 左乘表示将第 i 行乘以 $\varphi(\lambda) \in \mathbb{P}[\lambda]$ 加到第 j 行, 右乘表示将第 j 列乘

以 $\varphi(\lambda) \in \mathbb{P}[\lambda]$ 加到第 i 列:

$$P_{ij}(\varphi(\lambda)) = \begin{bmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & \ddots & & \\ & & \varphi(\lambda) & & 1 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{bmatrix},$$

$$(P_{ij}(\varphi(\lambda)))^{-1} = P_{ij}(-\varphi(\lambda)).$$

定义7.10. 两个 λ -矩阵 $A(\lambda)_{n \times n}$, $\tilde{A}(\lambda)_{n \times n}$ 相抵, 若有一组初等变换阵 $P_1, \dots, P_t$, 成立

$$\tilde{A}(\lambda) = P_1 \cdots P_s A(\lambda) P_{s+1} \cdots P_t.$$

定理7.11. $A(\lambda)$ 相抵于

$$\begin{bmatrix} d_1(\lambda) & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & d_r(\lambda) & & \\ & & & 0 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 0 \end{bmatrix},$$

其中首 r 多项式 $d_1(\lambda) | d_2(\lambda), \dots, d_{r-1}(\lambda) | d_r(\lambda)$.

证明. 1. 断言可通过初等行列变换将 A 相抵变换为形如

$$\begin{bmatrix} d_1(\lambda) & \\ & A_1(\lambda) \end{bmatrix}$$

的矩阵, 且 $d_1(\lambda) \neq 0$ (指不是零多项式, 下同) 是 $A_1(\lambda)$ 中所有分量的因式。

通过以下几步予以证明。

- (a) λ -矩阵任何位置 (i, j) 的分量均可通过左乘 P_{1i} , 右乘 P_{1j} 移为其相抵矩阵的 $(1, 1)$ 分量。
- (b) 断言可通过初等变换得到 $A(\lambda)$ 的相抵矩阵, $(1, 1)$ 分量是所有其它非零分量的因式。

为此, 先取 $A(\lambda)$ 的次数最低的非零元, 通过 (a) 可得到它移到 $(1, 1)$ 分量的相抵矩阵, 不妨仍记为 $A(\lambda)$, $\deg(a_{11}(\lambda)) = s$.

i. 先考察第一列, 若 $\exists i, a_{i1}(\lambda) \nmid a_{11}(\lambda)$, 则相除可得

$$r(\lambda) = a_{i1}(\lambda) - q(\lambda)a_{11}(\lambda), \quad \deg(r(\lambda)) < \deg(a_{11}(\lambda)).$$

矩阵左乘 $P_{1i}P_{1i}(-q(\lambda))$, 即得 $(1, 1)$ 分量为 $r(\lambda)$ 的相抵矩阵。

如此迭代处理, 因开始时 $(1, 1)$ 分量次数为 s , 而每次处理后 $(1, 1)$ 分量次数降低, 故经最多 s 次处理, 所得相抵矩阵的 $(1, 1)$ 分量可除清第一列所有其它分量 (因为非零常数总是可以除清所有分量)。

ii. 再考察第一行, 类似处理 (初等列变换) 得到 $(1, 1)$ 分量可除清第一行所有其它分量的相抵矩阵。

iii. 矩阵右乘 $P_{21}(-a_{21}(\lambda)/a_{11}(\lambda)) \cdots P_{n1}(-a_{n1}(\lambda)/a_{11}(\lambda))$ 可得第一行仅 $(1, 1)$ 分量非零 (在这些初等变换下没有改变) 的相抵矩阵。

iv. 如果有非第一列分量 $a_{ij}(\lambda)$ ($j \neq 1$) 不是 $a_{11}(\lambda)$ 的倍式, 则矩阵右乘 $P_{1j}(1)$ 后, $(1, 1)$ 分量不变, 而 $(i, 1)$ 分量为 $a_{i1}(\lambda) + a_{ij}(\lambda)$. 由于 $a_{i1}(\lambda)$ 是 $(1, 1)$ 分量的倍式, 故 $a_{i1}(\lambda) + a_{ij}(\lambda)$ 不是 $(1, 1)$ 分量的倍式。重复前面对第一列的处理, 又可以继续降低 $(1, 1)$ 分量的阶次。

(c) 重复上述处理, 从 $(1, 1)$ 分量的次数不断降低、而至少有常值非零多项式 1 总是所有多项式的因子知, 经最多 s 次操作可得相抵矩阵, 其 $(1, 1)$ 元可同时除清所有其它分量, 仍记为 $A(\lambda)$ 。

(d) 矩阵左乘 $P_{12}(-a_{12}(\lambda)/a_{11}(\lambda)) \cdots P_{1m}(-a_{1m}(\lambda)/a_{11}(\lambda))$, 然后再右乘 $P_{21}(-a_{21}(\lambda)/a_{11}(\lambda)) \cdots P_{n1}(-a_{n1}(\lambda)/a_{11}(\lambda))$ 可得第一行和第一列仅 $(1, 1)$ 分量非零 (记为 $d_1(\lambda)$) 的相抵矩阵, 且子矩阵 $A_1(\lambda)$ 所有分量都是 $d_1(\lambda)$ 的倍式。

2. 对子矩阵 $A_1(\lambda)$ 重复上述操作, 可将之相抵变换为

$$\begin{bmatrix} d_2(\lambda) & \\ & A_2(\lambda) \end{bmatrix},$$

其中 $d_2(\lambda)$ 能除清 $A_2(\lambda)$ 中所有分量。另一方面, $d_2(\lambda)$ 由 $A_1(\lambda)$ 中元素线性组合而成, 而 $A_1(\lambda)$ 中所有分量均为 $d_1(\lambda)$ 的倍式, 故 $d_2(\lambda)$ 也是 $d_1(\lambda)$ 的倍式。

3. 如此续行 (严格证明需关于矩阵的阶次归纳), 可得定理中所述相抵标准形。

■

定理中给出的对角矩阵称为Smith相抵标准形，也简称为相抵标准形。

定理证明虽繁琐，下述算例可帮助理解。

例7.10. 求 λ -矩阵

$$\begin{bmatrix} 1-\lambda & 2\lambda-1 & \lambda \\ \lambda & \lambda^2 & -\lambda \\ 1+\lambda^2 & \lambda^3+\lambda-1 & -\lambda^2 \end{bmatrix}$$

的相抵标准形。

解. 与数量矩阵求相抵标准形类似，以 P 记初等行变换，以 Q 记初等列变

换。

$$\begin{aligned}
 & \begin{bmatrix} 1-\lambda & 2\lambda-1 & \lambda \\ \lambda & \lambda^2 & -\lambda \\ 1+\lambda^2 & \lambda^3+\lambda-1 & -\lambda^2 \end{bmatrix} \\
 P_{21}(1) & \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & \lambda^2+2\lambda-1 & 0 \\ \lambda & \lambda^2 & -\lambda \\ 1+\lambda^2 & \lambda^3+\lambda-1 & -\lambda^2 \end{bmatrix} \\
 P_{12}(-\lambda) & \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & \lambda^2+2\lambda-1 & 0 \\ 0 & -\lambda^3-\lambda^2+\lambda & -\lambda \\ 0 & -\lambda^4-\lambda^3-\lambda & -\lambda^2 \end{bmatrix} \\
 P_{13}(-1-\lambda^2) & \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda^3-\lambda^2+\lambda & -\lambda \\ 0 & -\lambda^4-\lambda^3-\lambda & -\lambda^2 \end{bmatrix} \\
 Q_{12}(-\lambda^2-2\lambda+1) & \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda^3-\lambda^2+\lambda & -\lambda \\ 0 & -\lambda^4-\lambda^3-\lambda & -\lambda^2 \end{bmatrix} \\
 Q_{23} & \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -\lambda^3-\lambda^2+\lambda \\ 0 & \lambda^2 & -\lambda^4-\lambda^3-\lambda \end{bmatrix} \\
 Q_2(-1) & \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -\lambda^3-\lambda^2+\lambda \\ 0 & 0 & -\lambda^2-\lambda \end{bmatrix} \\
 P_{23}(-\lambda) & \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -\lambda^3-\lambda^2+\lambda \\ 0 & 0 & -\lambda^2-\lambda \end{bmatrix} \\
 Q_{23}(\lambda^3+\lambda^2-\lambda) & \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & -\lambda^2-\lambda \end{bmatrix} \\
 Q_3(-1) & \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda^2+\lambda \end{bmatrix}.
 \end{aligned}$$

上面得到的相抵标准形是否唯一呢？我们从行列式因子来看。

定义7.11. 若 $\text{rank}(\mathbf{A}(\lambda)) = r$, 称 $\mathbf{A}(\lambda)$ 的 k 阶子式的首1最大公因式为 k 阶行列式因子, 记为 $D_k(\lambda; \mathbf{A}(\lambda))$ 或 $D_k(\lambda)$, $k = 1, \dots, r$.

例7.11. 求

$$\mathbf{A}(\lambda) = \begin{bmatrix} 1-\lambda & 2\lambda-1 & \lambda \\ \lambda & \lambda^2 & -\lambda \\ 1+\lambda^2 & \lambda^3+\lambda-1 & -\lambda^2 \end{bmatrix}$$

的行列式因子。

解. 先看一阶子式, 其中 $1 - \lambda$ 和 λ 的公因式为 1, 因此 $D_1(\lambda) = 1$.

再看二阶子式

$$\left| A \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \right| = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 2\lambda - 1 \\ 1 + \lambda^2 & \lambda^3 + \lambda - 1 \end{vmatrix} = -\lambda^3(\lambda + 1),$$

$$\left| A \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \right| = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & \lambda \\ \lambda & -\lambda \end{vmatrix} = -\lambda,$$

二者最大公因式为 λ . 因第 2 行有公因子 λ , 第 3 列也有该因子, 因此其它二阶子式都为 λ 的倍式。故 $D_2(\lambda) = \lambda$.

三阶子式是

$$\begin{vmatrix} 1 - \lambda & 2\lambda - 1 & \lambda \\ \lambda & \lambda^2 & -\lambda \\ 1 + \lambda^2 & \lambda^3 + \lambda - 1 & -\lambda^2 \end{vmatrix} = -\lambda^2(\lambda + 1),$$

于是

$$D_3(\lambda) = \lambda^3 + \lambda^2.$$

定理 7.12. 初等变换下 λ -矩阵行列式因子不变, 秩不变。

证明. 1. 若 $B(\lambda) = P_{ij}A(\lambda)$, 则 $A(\lambda)$ 的 k 阶子式

$$\left| A \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k \end{pmatrix} \right| = \left| B \begin{pmatrix} \tilde{i}_1 & \tilde{i}_2 & \cdots & \tilde{i}_k \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k \end{pmatrix} \right|,$$

其中

$$\tilde{i}_\ell = \begin{cases} i, & \text{若 } i_\ell = j; \\ j, & \text{若 } i_\ell = i; \\ i_\ell, & \text{其它.} \end{cases}$$

子式一一对应, 因此行列式因子相同。

2. 若 $B(\lambda) = P_i(c)A(\lambda)$, $c \neq 0$, 则 $A(\lambda)$ 的 k 阶子式

$$\left| A \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k \end{pmatrix} \right| = \frac{1}{\tilde{c}} \left| B \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k \end{pmatrix} \right|,$$

其中

$$\tilde{c} = \begin{cases} c, & \text{若 } i \in \{i_1, \cdots, i_k\}; \\ 1, & \text{其它.} \end{cases}$$

子式相等或相差常数倍, 因此行列式因子 (首 1) 相同。

3. 若 $B(\lambda) = P_{ij}(\varphi(\lambda))A(\lambda)$, 分成两种情况。

若 $j \notin \{i_1, \dots, i_k\}$, 则 $A(\lambda)$ 的 k 阶子式

$$\left| A \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k \end{pmatrix} \right| = \left| B \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k \end{pmatrix} \right|;$$

若 $j \in \{i_1, \dots, i_k\}$, 譬如 $j = i_1$, 则

$$\begin{aligned} \left| B \begin{pmatrix} j & i_2 & \cdots & i_k \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k \end{pmatrix} \right| &= \left| A \begin{pmatrix} j & i_2 & \cdots & i_k \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k \end{pmatrix} \right| \\ &\quad + \varphi(\lambda) \left| A \begin{pmatrix} i & i_2 & \cdots & i_k \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k \end{pmatrix} \right|. \end{aligned}$$

无论哪一种情况, $B(\lambda)$ 的 k 阶子式都表示为 $A(\lambda)$ 的 k 阶子式的叠加, 因此,

$$D_s(\lambda; A(\lambda)) \left| B \begin{pmatrix} j & i_2 & \cdots & i_k \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k \end{pmatrix} \right|,$$

从而

$$D_s(\lambda; A(\lambda)) | D_s(\lambda; B(\lambda)).$$

另一方面, 由

$$A(\lambda) = P_{ij}(-\varphi(\lambda))B(\lambda)$$

同理可知

$$D_s(\lambda; B(\lambda)) | D_s(\lambda; A(\lambda)).$$

综上, 行列式因子 (首1) 相等。

以上讨论的是左乘即初等行变换, 右乘即初等列变换同理可证。

λ -矩阵秩由最大阶非零子式定义, 由上面子式的讨论, 秩在初等变换下不变。■

上述定理保证了 λ -矩阵的相抵标准形不变。事实上, 取 $A(\lambda)$ 的相抵标准形

$$\begin{bmatrix} d_1(\lambda) & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & d_r(\lambda) & & \\ & & & 0 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 0 \end{bmatrix},$$

其各阶行列式因子依次为

$$\begin{aligned} D_1(\lambda) &= d_1(\lambda), \\ D_2(\lambda) &= d_1(\lambda)d_2(\lambda), \\ &\vdots \\ D_r(\lambda) &= d_1(\lambda) \cdots d_r(\lambda). \end{aligned}$$

反过来说, 相抵标准形的各非零对角分量为

$$\begin{aligned} d_1(\lambda) &= D_1(\lambda), \\ d_2(\lambda) &= \frac{D_2(\lambda)}{D_1(\lambda)}, \\ &\vdots \\ d_r(\lambda) &= \frac{D_r(\lambda)}{D_{r-1}(\lambda)}. \end{aligned}$$

由拉普拉斯展开定理, 高阶子式为低阶子式的组合, 保证了上式中分子均为分母的倍式, 可以整除。

行列式因子确定的这些对角分量 $d_1(\lambda), \dots, d_r(\lambda)$ 在初等变换下也是不变的, 称为 $\mathbf{A}(\lambda)$ 的不变因子。于是, 两个同阶 λ -矩阵相抵, 当且仅当它们的行列式因子相同, 也当且仅当它们的不变因子相同。

以上讨论并不限于方阵, 不过后面仅用于方阵, 更特别的, 下一节将讨论形如 $\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A}$ 形式的方阵, 其中数量阵 $\mathbf{A} \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 。

作为 λ -矩阵的特例, 可逆 λ -矩阵必须相抵于单位阵 (如有不是1的不变因子则行列式不可能为非零常数), 于是由相抵的定义可知, $\mathbf{A}(\lambda)$ 等于初等变换阵之积。反过来, 如果 $\mathbf{A}(\lambda)$ 表示为初等变换阵之积, 则行列式为常数, 从而可逆。这就是说, 可逆阵等价于初等变换阵之积。¹⁴

用回到相抵的定义, 这就是说, 两个 λ -矩阵相抵, 当且仅当有可逆阵 $\mathbf{U}(\lambda), \mathbf{V}(\lambda)$, 满足

$$\mathbf{A}(\lambda) = \mathbf{U}(\lambda)\mathbf{B}(\lambda)\mathbf{V}(\lambda).$$

7.6 特征矩阵

以下集中讨论形如 $\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A}$ 的方阵。

定义7.12. 方阵 $\mathbf{A} \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 相应的 λ -矩阵 $\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A}$ 称为 $\mathbf{A}$ 的特征矩阵, $\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A}$ 的行列式因子、不变因子称为 $\mathbf{A}$ 的行列式因子、不变因子。

特征矩阵 $\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A}$ 与数量阵的相似有着密切关系, 这就是以下定理。

¹⁴这个结论, 跟第三章对于数量矩阵的讨论形式上一样, 然而这里初等变换阵中包括了 $\mathbf{P}_{ij}(\varphi(\lambda))$ 。

定理7.13. 方阵 A 与 B 相似当且仅当 $(\lambda I - A)$ 与 $(\lambda I - B)$ 相抵。

证明. “ $\implies$ ” 若 $A = TBT^{-1}$, 则

$$\lambda I - A = T(\lambda I - B)T^{-1},$$

其中 T 为非奇异数量阵, 可逆。因此 $(\lambda I - A)$ 与 $(\lambda I - B)$ 相抵。

“ $\impliedby$ ” 若 $(\lambda I - A)$ 与 $(\lambda I - B)$ 相抵, 即 $\exists U(\lambda), V(\lambda)$ 可逆, 成立

$$\lambda I - A = U(\lambda)(\lambda I - B)V(\lambda).$$

首先, 记 $U(\lambda), V(\lambda)$ 的逆矩阵分别为 $W(\lambda), Z(\lambda)$. 于是有

$$W(\lambda)(\lambda I - A) = (\lambda I - B)V(\lambda),$$

将 $V(\lambda), W(\lambda)$ 按照 λ 的阶次分解 (设二者最高阶次为 s , 允许系数矩阵 V_i, W_i 为零矩阵):

$$\begin{aligned} V(\lambda) &= V_0 + V_1\lambda + \cdots + V_s\lambda^s, & V_i &\in \mathbb{F}^{n \times n}; \\ W(\lambda) &= W_0 + W_1\lambda + \cdots + W_s\lambda^s, & W_i &\in \mathbb{F}^{n \times n}, \end{aligned}$$

前式按照 λ 阶次来写就是 (下标超出上述展开式范围的系数矩阵自动认为是零矩阵, 如 W_{-1}, V_{-1} .下同。)

$$\sum_{i=-1}^s (W_i - W_{i+1}A)\lambda^{i+1} = \sum_{i=-1}^s (V_i - BV_{i+1})\lambda^{i+1},$$

这就要求同阶系数阵相等, 即

$$W_i - W_{i+1}A = V_i - BV_{i+1}, \quad i = -1, \cdots, s,$$

以这些系数阵为系数构造关于矩阵 A 的多项式 (即以 A 替代 λ) 就给出

$$\sum_{i=-1}^s (W_i - W_{i+1}A)A^{i+1} = \sum_{i=-1}^s (V_i - BV_{i+1})A^{i+1},$$

这就是¹⁵

$$WA - WA = V(A)A - BV(A).$$

即

$$V(A)A = BV(A),$$

¹⁵也可以表述为: 右乘以 A^i 再关于 $i = 0, \cdots, s+1$ 求和, 等式左端消去, 而右端变为

$$(V_0 + V_1A + \cdots + V_sA^s)A - B(V_0 + V_1A + \cdots + V_sA^s) = O.$$

这里多项式

$$V(A) = V_0 + V_1 A + \cdots + V_s A^s,$$

称为 $V(\lambda)$ 中 λ 右取值为 A .

形式化地说, 以上就是对于

$$W(\lambda)\lambda - W(\lambda)A = V(\lambda)\lambda - BV(\lambda)$$

右取值 A 得到

$$WA - WA = V(A)A - BV(A).$$

其次, 对上式右乘以 A 并迭代:

$$\begin{aligned} V(A)A^2 &= V(A)AA = BV(A)A = BBV(A), \\ &\vdots \\ V(A)A^t &= V(A)A^{t-1}A = B^{t-1}V(A)A = B^tV(A). \end{aligned}$$

最后, 类似展开 $Z(\lambda)$, 并把

$$Z(\lambda)V(\lambda) = I$$

展开成

$$Z_0V(\lambda) + Z_1V(\lambda)\lambda + \cdots + Z_tV(\lambda)\lambda^t = I,$$

同样右取值 λ 为 A 可知

$$Z_0V(A) + Z_1V(A)A + \cdots + Z_tV(A)A^t = I,$$

由前述关系, 此即

$$Z_0V(A) + Z_1BV(A) + \cdots + Z_tB^tV(A) = I,$$

也就是

$$Z(B)V(A) = I,$$

故 $V(A)$ 可逆。

总之,

$$A = (V(A))^{-1}BV(A),$$

即 A, B 相似。 ■

上一节知识表明, 特征矩阵的相抵标准形由其行列式因子或不变因子确定。

例7.12. 求矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

的行列式因子和不变因子。

解. 1.

$$\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{bmatrix} \lambda - 2 & -1 & 0 \\ 0 & \lambda - 2 & -1 \\ 0 & 0 & \lambda - 2 \end{bmatrix}$$

中有二阶子式

$$\left| \mathbf{A} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \right| = \left| \begin{array}{cc} -1 & 0 \\ \lambda - 2 & -1 \end{array} \right| = 1,$$

因此

$$D_1(\lambda) = D_2(\lambda) = 1,$$

而

$$D_3(\lambda) = \left| \begin{array}{ccc} \lambda - 2 & -1 & 0 \\ 0 & \lambda - 2 & -1 \\ 0 & 0 & \lambda - 2 \end{array} \right| = (\lambda - 2)^3.$$

于是, 不变因子为

$$d_1(\lambda) = 1, \quad d_2(\lambda) = 1, \quad d_3(\lambda) = (\lambda - 2)^3.$$

2.

$$\lambda \mathbf{I} - \mathbf{B} = \begin{bmatrix} \lambda - 2 & -1 & 0 \\ 0 & \lambda - 2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 2 \end{bmatrix}$$

中有一阶子式值为-1, 故

$$D_1(\lambda) = 1.$$

非零二阶子式有

$$\left| \mathbf{B} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \right| = \left| \begin{array}{cc} \lambda - 2 & -1 \\ 0 & \lambda - 2 \end{array} \right| = (\lambda - 2)^2,$$

$$\left| \mathbf{B} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \right| = \left| \begin{array}{cc} \lambda - 2 & 0 \\ 0 & \lambda - 2 \end{array} \right| = (\lambda - 2)^2,$$

$$\left| B \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \right| = \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 0 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = -(\lambda - 2),$$

$$\left| B \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \right| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 0 \\ 0 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)^2,$$

因此

$$D_2(\lambda) = \lambda - 2.$$

而

$$D_3(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -1 & 0 \\ 0 & \lambda - 2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)^3.$$

于是, 不变因子为

$$d_1(\lambda) = 1, \quad d_2(\lambda) = \lambda - 2, \quad d_3(\lambda) = (\lambda - 2)^2.$$

3.

$$\lambda I - C = \begin{bmatrix} \lambda - 2 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda - 2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 2 \end{bmatrix}$$

的非零一阶子式仅有 $\lambda - 2$, 二阶子式仅有 $(\lambda - 2)^2$, 三阶子式为 $(\lambda - 2)^3$. 因此, 行列式因子为

$$D_1(\lambda) = \lambda - 2, \quad D_2(\lambda) = (\lambda - 2)^2, \quad D_3(\lambda) = (\lambda - 2)^3.$$

不变因子为

$$d_1(\lambda) = d_2(\lambda) = d_3(\lambda) = \lambda - 2.$$

从这个例子看到, 行列式因子或不变因子成功区分了相同特征值的三个不同若当标准形, 行列式因子的计算更为繁复。下面引入初等因子, 仍通过特征矩阵的初等变换计算, 但是较不变因子更为简便。

先从Smith相抵标准形说起, 不妨设特征多项式可分解为

$$|\lambda I - A| = (\lambda - \lambda_1)^{k_1} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{k_s}, \quad k_1 + \cdots + k_s = n.$$

特征多项式是 n 阶多项式 (非零多项式), 故特征矩阵的标准形非奇异:

$$\begin{bmatrix} d_1(\lambda) & & \\ & \ddots & \\ & & d_n(\lambda) \end{bmatrix}, \quad d_i(\lambda) | d_{i+1}(\lambda).$$

注意到不变因子首1, 故标准形的行列式也等于特征多项式, 即

$$d_1(\lambda) \cdots d_n(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{k_1} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{k_s}.$$

记不变因子

$$d_i(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{k_{i1}} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{k_{is}}, \quad i = 1, \cdots, n.$$

列出下表:

	$\lambda - \lambda_1$	$\cdots$	$\lambda - \lambda_s$
$d_1(\lambda)$	k_{11}	$\cdots$	k_{1s}
$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$
$d_n(\lambda)$	k_{n1}	$\cdots$	k_{ns}

由整除关系, 表中同一列系数为单调增加序列:

$$0 \leq k_{i1} \leq \cdots \leq k_{is},$$

且

$$k_{i1} + \cdots + k_{is} = k_i.$$

仅列出上表中指数非0的一次因式的幂因子, 称为 $\mathbf{A}$ 或其特征矩阵的初等因子。

例7.13. 实矩阵 $\mathbf{A}_{12 \times 12}$ 的不变因子为 $1, \cdots, 1$ (9个), $(\lambda - 1)^2, (\lambda - 1)^2(\lambda + 1), (\lambda - 1)^2(\lambda + 1)(\lambda^2 + 1)^2$, 写出其初等因子。

解. 初等因子为 $(\lambda - 1)^2, (\lambda - 1)^2, (\lambda - 1)^2, \lambda + 1, \lambda + 1, (\lambda^2 + 1)^2$.

初等因子可以不计顺序地列出, 而且注意到前面的系数表(包含了整除关系), 如果给出了初等因子(λ 的阶次之和等于矩阵的阶), 从后往前可以唯一写出不变因子。具体说就是: 注意到仅涉及 $\lambda - 1, \lambda + 1, \lambda^2 + 1$ 三个不可约的因式,¹⁶先从初等因子中每个都取其最高次方, 乘起来得到

$$(\lambda - 1)^2(\lambda + 1)(\lambda^2 + 1)^2$$

余下的初等因子为 $(\lambda - 1)^2, (\lambda - 1)^2, \lambda + 1$, 同样从中取最高次方得到

$$(\lambda - 1)^2(\lambda + 1),$$

剩下的就是

$$(\lambda - 1)^2,$$

这样就有了3个不变因子, 再添满 $12 - 3 = 9$ 个1成为完整的不变因子组。

从这个例子看出, 初等因子与不变因子、从而与行列式因子相互唯一确定。

¹⁶不可约指一次因式的幂在给定的系数所在集合内(如实系数), 没有更低阶的非零值函数为其因式。

例7.14. 求矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

的初等因子。

解. 由前面算得的不变因子知:

1. $\mathbf{A}$ 的初等因子为 $(\lambda - 2)^3$;
2. $\mathbf{B}$ 的初等因子为 $\lambda - 2, (\lambda - 2)^2$;
3. $\mathbf{C}$ 的初等因子为 $\lambda - 2, \lambda - 2, \lambda - 2$.

与行列式因子、不变因子一样, 初等因子也区分了不同的若当块结构。

引理7.2. 若 $(f_i(\lambda), g_j(\lambda)) = 1, (i, j = 1, 2)$, 则

$$\mathbf{A}(\lambda) = \begin{bmatrix} f_1(\lambda)g_1(\lambda) & 0 \\ 0 & f_2(\lambda)g_2(\lambda) \end{bmatrix}$$

与

$$\mathbf{B}(\lambda) = \begin{bmatrix} f_1(\lambda)g_2(\lambda) & 0 \\ 0 & f_2(\lambda)g_1(\lambda) \end{bmatrix}$$

相抵。

证明. 设 $f_1(\lambda), f_2(\lambda), g_1(\lambda), g_2(\lambda)$ 涉及的不可约因式为 $p_1(\lambda), \dots, p_r(\lambda)$, 而上述四个多项式含这些因式的次数分别是:

$$m_1, \dots, m_r; n_1, \dots, n_r; s_1, \dots, s_r; t_1, \dots, t_r.$$

由已知条件, $f_i(\lambda), g_j(\lambda), (i, j = 1, 2)$ 没有公共的因式, 这就是说

$$m_\ell s_\ell = m_\ell t_\ell = n_\ell s_\ell = n_\ell t_\ell = 0, \quad \ell = 1, \dots, r.$$

直接计算可知: $(f_1(\lambda)g_1(\lambda), f_2(\lambda)g_2(\lambda))$ 中含 $p_\ell(\lambda)$ 的次数为 $\min(m_\ell + s_\ell, n_\ell + t_\ell)$, 而 $(f_1(\lambda)g_2(\lambda), f_2(\lambda)g_1(\lambda))$ 中含 $p_\ell(\lambda)$ 的次数为 $\min(m_\ell + t_\ell, n_\ell + s_\ell)$.

而若 $s_\ell \neq 0$, 则 $m_\ell = n_\ell = 0$, 于是两个次数都是 $\min(s_\ell, t_\ell)$; 若 $t_\ell \neq 0$, 则同样有 $m_\ell = n_\ell = 0$, 两个次数仍都是 $\min(s_\ell, t_\ell)$; 若 $s_\ell = t_\ell = 0$, 则两个次数都是 $\min(m_\ell, n_\ell)$. 总之, 两个次数总是相同, 即 $\mathbf{A}(\lambda), \mathbf{B}(\lambda)$ 的一阶行列式因子相同。

$\mathbf{A}(\lambda), \mathbf{B}(\lambda)$ 的二阶行列式因子就是其行列式, 都等于 $f_1(\lambda)f_2(\lambda)g_1(\lambda)g_2(\lambda)$.

因此, $\mathbf{A}(\lambda)$ 与 $\mathbf{B}(\lambda)$ 相抵。 ■

利用这个引理, 譬如

$$\begin{bmatrix} (\lambda-1)^2(\lambda+1) & \\ & (\lambda-1)(\lambda+1)^2 \end{bmatrix}$$

就相抵于

$$\begin{bmatrix} (\lambda-1)(\lambda+1) & \\ & (\lambda-1)^2(\lambda+1)^2 \end{bmatrix}.$$

推而广之, 只要将 $\mathbf{A}(\lambda)$ 相抵化为对角阵

$$\begin{bmatrix} \tilde{d}_1(\lambda) & & \\ & \ddots & \\ & & \tilde{d}_n(\lambda) \end{bmatrix},$$

就可以对于对角分量两两交换互素的因式。因式分解这些分量, 并做类似于前面的表:

	$p_1(\lambda)$	$\cdots$	$p_r(\lambda)$
$\tilde{d}_1(\lambda)$	$\tilde{k}_{11}$	$\cdots$	$\tilde{k}_{1s}$
$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$
$\tilde{d}_n(\lambda)$	$\tilde{k}_{n1}$	$\cdots$	$\tilde{k}_{ns}$

再通过两两互换将每一个不可约因式的次数换成升序排列, 就可得到相应的不变因子 $d_1(\lambda), \cdots, d_n(\lambda)$.

特别的, 只要将特征矩阵 $\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A}$ 相抵变换为对角阵, 对于对角元作因式分解, 得到的所有因式 (1 除外) 排在一起, 就构成了 $\mathbf{A}$ 的初等因子。

如果所有不可约因式都是一次的, 即特征多项式有完整的特征值, 那么根据初等因子就可以直接写出相应的若当标准形。事实上, 若 n 阶矩阵 $\mathbf{A}$ 的初等因子为

$$(\lambda - \lambda_1)^{k_{11}}, \cdots, (\lambda - \lambda_1)^{k_{n_1 1}}, \cdots, (\lambda - \lambda_r)^{k_{1r}}, \cdots, (\lambda - \lambda_r)^{k_{n_r r}},$$

其中 $k_{1i} + \cdots + k_{n_i i} = s_i, s_1 + \cdots + s_r = n$, 则 $\mathbf{A}$ 的若当标准形为

$$\begin{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{J}(\lambda_1, k_{11}) & & \\ & \ddots & \\ & & \mathbf{J}(\lambda_1, k_{n_1 1}) \end{bmatrix} & & \\ & \ddots & \\ & & \begin{bmatrix} \mathbf{J}(\lambda_r, k_{1r}) & & \\ & \ddots & \\ & & \mathbf{J}(\lambda_r, k_{n_r r}) \end{bmatrix} \end{bmatrix}.$$

直接通过检查该若当标准形的初等因子就可以得证。

前面的这些讨论给出以下定理。

定理7.14. 对于 n 阶方阵 A, B , 以下命题等价:

1. A 与 B 相似;
2. $\lambda I - A$ 与 $\lambda I - B$ 相抵;
3. A 与 B 有相同的行列式因子;
4. A 与 B 有相同的不变因子;
5. A 与 B 有相同的初等因子。

此外, 若特征多项式可分解为 $(\lambda - \lambda_1)^{k_1} \cdots (\lambda - \lambda_r)^{k_r}$, 则 A 与 B 有相同的若当标准形也与上述各命题等价。定理容易推广到线性变换 A 。

最后指出, 相似标准形包含了比相抵、相合标准形更多的信息, 或者说不变量。非零特征值的代数重数、以及零特征值的广义特征向量链就确定了矩阵的秩; 而相抵的不变量就是秩。另一方面, 考虑相合时, 一般仅讨论对称阵, 此时可以证明相似标准形一定是对称阵; 而正负特征值的重数就给出了正负惯性指数, 从而确定了相合标准形。

7.7 算例

讨论以下矩阵的若当标准形。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 & 3 \\ -2 & -6 & 0 & 13 \\ 0 & -3 & 1 & 3 \\ -1 & -4 & 0 & 8 \end{bmatrix}.$$

首先, 计算特征多项式

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 3 & 0 & -3 \\ 2 & \lambda + 6 & 0 & -13 \\ 0 & 3 & \lambda - 1 & -3 \\ 1 & 4 & 0 & \lambda - 8 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^4.$$

1为 A 的4重特征值。记

$$B = A - I = \begin{bmatrix} 0 & -3 & 0 & 3 \\ -2 & -7 & 0 & 13 \\ 0 & -3 & 0 & 3 \\ -1 & -4 & 0 & 7 \end{bmatrix}.$$

计算可得

$$\mathbf{B}^2 = \begin{bmatrix} 3 & 9 & 0 & -18 \\ 1 & 3 & 0 & -6 \\ 3 & 9 & 0 & -18 \\ 1 & 3 & 0 & -6 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B}^3 = \mathbf{O}.$$

作空间分解。

首先,

$$\mathcal{R}(\mathbf{B}^2) = \text{span} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

计算

$$\mathbf{B}^2 \mathbf{a} = \begin{bmatrix} 3 & 9 & 0 & -18 \\ 1 & 3 & 0 & -6 \\ 3 & 9 & 0 & -18 \\ 1 & 3 & 0 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix},$$

任取一个解

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

计算

$$\mathbf{B} \mathbf{a} = \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

这样得到一根链长为3的广义特征向量链

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

由于空间是4维的, 在 $\mathbb{R}^4$ 中寻找与 $[3, 1, 3, 1]^T$ 线性无关的另一个特征向量, 即解

$$\mathbf{B} \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 & -3 & 0 & 3 \\ -2 & -7 & 0 & 13 \\ 0 & -3 & 0 & 3 \\ -1 & -4 & 0 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

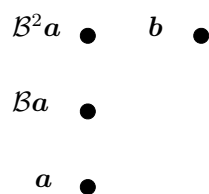


图 7.2: 点图。

取

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

空间分解的点图如图7.2所示。

此时若当标准形及变换阵给出下式

$$\begin{bmatrix} 0 & -3 & 0 & 3 \\ -2 & -7 & 0 & 13 \\ 0 & -3 & 0 & 3 \\ -1 & -4 & 0 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

换成 $\mathbf{A}$, 就是

$$\begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 & 3 \\ -2 & -6 & 0 & 13 \\ 0 & -3 & 1 & 3 \\ -1 & -4 & 0 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

再用特征矩阵来重求若当标准形。

$$\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{bmatrix} \lambda - 1 & 3 & 0 & -3 \\ 2 & \lambda + 6 & 0 & -13 \\ 0 & 3 & \lambda - 1 & -3 \\ 1 & 4 & 0 & \lambda - 8 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
& \begin{array}{l} P_{14} \\ \longrightarrow \end{array} \begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 & \lambda-8 \\ 2 & \lambda+6 & 0 & -13 \\ 0 & 3 & \lambda-1 & -3 \\ \lambda-1 & 3 & 0 & -3 \end{bmatrix} \\
& \begin{array}{l} P_{12}(-2) \\ \longrightarrow \\ P_{14}(1-\lambda) \end{array} \begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 & \lambda-8 \\ 0 & \lambda-2 & 0 & 3-2\lambda \\ 0 & 3 & \lambda-1 & -3 \\ 0 & 7-4\lambda & 0 & -\lambda^2+9\lambda-11 \end{bmatrix} \\
& \begin{array}{l} Q_{12}(-4) \\ \longrightarrow \\ Q_{14}(8-\lambda) \end{array} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda-2 & 0 & 3-2\lambda \\ 0 & 3 & \lambda-1 & -3 \\ 0 & 7-4\lambda & 0 & -\lambda^2+9\lambda-11 \end{bmatrix} \\
& \begin{array}{l} P_2(-4) \\ \longrightarrow \end{array} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 8-4\lambda & 0 & 8\lambda-12 \\ 0 & 3 & \lambda-1 & -3 \\ 0 & 7-4\lambda & 0 & -\lambda^2+9\lambda-11 \end{bmatrix} \\
& \begin{array}{l} P_{42}(-1) \\ \longrightarrow \end{array} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \lambda^2-\lambda-1 \\ 0 & 3 & \lambda-1 & -3 \\ 0 & 7-4\lambda & 0 & -\lambda^2+9\lambda-11 \end{bmatrix} \\
& \begin{array}{l} P_{23}(-3) \\ \longrightarrow \\ P_{24}(4\lambda-7) \end{array} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \lambda^2-\lambda-1 \\ 0 & 0 & \lambda-1 & -3\lambda^2+3\lambda \\ 0 & 0 & 0 & 4(\lambda-1)^3 \end{bmatrix} \\
& \begin{array}{l} P_4(1/4) \\ \longrightarrow \\ Q_{24}(-\lambda^2+\lambda+1) \\ Q_{34}(3\lambda) \end{array} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda-1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & (\lambda-1)^3 \end{bmatrix}.
\end{aligned}$$

这表明, $\mathbf{A}$ 的若当标准形为:

$$\tilde{\mathbf{A}} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

如果要求过渡阵, 计算

$$\begin{aligned}
 \lambda I - \tilde{A} &= \begin{bmatrix} \lambda-1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda-1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda-1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda-1 \end{bmatrix} \\
 \begin{matrix} Q_{12} \\ \longrightarrow \\ Q_{34} \end{matrix} & \begin{bmatrix} -1 & \lambda-1 & 0 & 0 \\ \lambda-1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda-1 \\ 0 & 0 & \lambda-1 & 0 \end{bmatrix} \\
 \begin{matrix} P_1(-1) \\ \longrightarrow \\ P_{34} \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 1-\lambda & 0 & 0 \\ \lambda-1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & \lambda-1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda-1 \end{bmatrix} \\
 \begin{matrix} P_{12}(1-\lambda) \\ \longrightarrow \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 1-\lambda & 0 & 0 \\ 0 & (\lambda-1)^2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & \lambda-1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda-1 \end{bmatrix} \\
 \begin{matrix} Q_{12}(\lambda-1) \\ \longrightarrow \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & (\lambda-1)^2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & \lambda-1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda-1 \end{bmatrix} \\
 \begin{matrix} Q_{24} \\ \longrightarrow \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & (\lambda-1)^2 \\ 0 & 0 & \lambda-1 & 0 \\ 0 & \lambda-1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\
 \begin{matrix} Q_2(-1) \\ \longrightarrow \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & (\lambda-1)^2 \\ 0 & 0 & \lambda-1 & 0 \\ 0 & 1-\lambda & 0 & 0 \end{bmatrix} \\
 \begin{matrix} P_{24}(\lambda-1) \\ \longrightarrow \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & (\lambda-1)^2 \\ 0 & 0 & \lambda-1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & (\lambda-1)^3 \end{bmatrix} \\
 \begin{matrix} Q_{24}(-(\lambda-1)^2) \\ \longrightarrow \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda-1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & (\lambda-1)^3 \end{bmatrix}.
 \end{aligned}$$

以上两个相抵标准形的结果表明:

$$\begin{aligned}
 & P_4(1/4)P_{24}(4\lambda - 7)P_{23}(-3)P_{42}(-1)P_2(-4)P_{14}(1 - \lambda)P_{12}(-2)P_{14} \\
 & (\lambda I - A)P_{12}(-4)^T P_{14}(8 - \lambda)^T P_{24}(-\lambda^2 + \lambda + 1)^T P_{34}(3\lambda)^T \\
 = & P_{24}(\lambda - 1)P_{12}(1 - \lambda)P_{34}P_1(-1) \\
 & (\lambda I - \tilde{A})P_{12}P_{34}P_{12}(\lambda - 1)^T P_{24}P_2(-1)P_{24}(-(\lambda - 1)^2)^T.
 \end{aligned}$$

于是知道, 定理7.13中

$$U(\lambda)(\lambda I - A) = (\lambda I - \tilde{A})V(\lambda)$$

的

$$\begin{aligned}
 U(\lambda) &= [P_{24}(\lambda - 1)P_{12}(1 - \lambda)P_{34}P_1(-1)]^{-1} \\
 & P_4(1/4)P_{24}(4\lambda - 7)P_{23}(-3)P_{42}(-1)P_2(-4)P_{14}(1 - \lambda)P_{12}(-2)P_{14} \\
 = & P_1(-1)P_{34}P_{12}(\lambda - 1)P_{24}(1 - \lambda) \\
 & P_4(1/4)P_{24}(4\lambda - 7)P_{23}(-3)P_{42}(-1)P_2(-4)P_{14}(1 - \lambda)P_{12}(-2)P_{14} \\
 = & \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & -4 & 0 & 2\lambda + 6 \\ 1 & 3 & 0 & -\lambda - 5 \\ 3 & 12 & 1 & -3\lambda - 21 \end{bmatrix}, \\
 V(\lambda) &= P_{12}P_{34}P_{12}(\lambda - 1)^T P_{24}P_2(-1)P_{24}(-(\lambda - 1)^2)^T \\
 & [P_{12}(-4)^T P_{14}(8 - \lambda)^T P_{24}(-\lambda^2 + \lambda + 1)^T P_{34}(3\lambda)^T]^{-1} \\
 = & P_{12}P_{34}P_{12}(\lambda - 1)^T P_{24}P_2(-1)P_{24}(-(\lambda - 1)^2)^T \\
 & P_{34}(-3\lambda)^T P_{24}(\lambda^2 - \lambda - 1)^T P_{14}(\lambda - 8)^T P_{12}(4)^T \\
 = & \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 4 & 0 & 2\lambda - 9 \\ 0 & -1 & 0 & 2 - \lambda \\ 0 & 0 & 1 & -3\lambda \end{bmatrix}.
 \end{aligned}$$

其逆矩阵

$$V(\lambda)^{-1} = \begin{bmatrix} 2\lambda + 1 & 1 & 4 & 0 \\ 2 - \lambda & 0 & -1 & 0 \\ 3\lambda & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

于是,

$$\begin{aligned} V(A) &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \textcolor{red}{0} \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 & 3 \\ -2 & -6 & 0 & 13 \\ 0 & -3 & 1 & 3 \\ -1 & -4 & 0 & 8 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 4 & 0 & -9 \\ 0 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & -4 & 0 & 7 \\ 1 & 3 & 0 & -6 \\ 3 & 12 & 1 & -24 \end{bmatrix}, \end{aligned}$$

而其逆矩阵为

$$\begin{bmatrix} 3 & 3 & 4 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & 0 \\ 3 & 3 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

因此,

$$\begin{aligned} &\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & -4 & 0 & 7 \\ 1 & 3 & 0 & -6 \\ 3 & 12 & 1 & -24 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 & 3 \\ -2 & -6 & 0 & 13 \\ 0 & -3 & 1 & 3 \\ -1 & -4 & 0 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 3 & 4 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & 0 \\ 3 & 3 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

这里变换阵的第1, 4列与之前循环分解得到的一样, 而第2, 3列不一样; 这是因为3维根子空间中的链选择不唯一。

比较看出, 用 λ -多项式求四阶阵若当标准形还是可行的, 但求过渡阵计算量较大, 容易算错。

再讨论一个例子。

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -3 & -5 & -3 \\ 1 & 2 & 2 & 3 \\ 1 & -2 & -5 & -7 \\ -2 & 3 & 7 & 8 \end{bmatrix}.$$

直接计算可知特征多项式为

$$\begin{aligned} p(\lambda) &= \lambda^4 - 10\lambda^3 + 37\lambda^2 - 60\lambda + 36 \\ &= (\lambda - 2)^2(\lambda - 3)^2. \end{aligned}$$

以下改用一种看上去不那么严格、但却更有效的方式从 $\mathbf{A}$ 出发求特征值。先猜测特征值为整数，并计算

$$\text{tr}(\mathbf{A}) = 5 + 2 + (-5) + 8 = 10,$$

$$\begin{aligned} \det(\mathbf{A}) &= \begin{vmatrix} 5 & -3 & -5 & -3 \\ 1 & 2 & 2 & 3 \\ 1 & -2 & -5 & -7 \\ -2 & 3 & 7 & 8 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 5 & -3 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & -2 & -4 & -5 \\ -2 & 3 & 5 & 5 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 5 & -3 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & -2 & -4 & -5 \\ -1 & 1 & 1 & 5 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 5 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 4 & 1 \\ 0 & -1 & -3 & -5 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} \\ &= 5 * \begin{vmatrix} 3 & 4 & 1 \\ -1 & -3 & -5 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} + 3 * \begin{vmatrix} 0 & 4 & 1 \\ 0 & -3 & -5 \\ -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} \\ &= 5 * \begin{vmatrix} 3 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & -5 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} - 3 * (-17) \\ &= 36. \end{aligned}$$

36若不作分解，补充3个1，或者2个-1和一个1，那么四个因子之和显然大于30，不等于上面算的迹。如果一个因子为-36，那么因子之和小于-33,同样不等于迹。

36若分解为2个非1的自然数相乘，可以为

$$2 * 18, 3 * 12, 4 * 9, 6 * 6.$$

补充为4个数的乘积, 可以加上两个1或两个-1. 容易检查出来仅

$$-1, -1, 6, 6$$

之和等于迹。然而直接计算

$$\det(\mathbf{A} + \mathbf{I}) = \begin{vmatrix} 6 & -3 & -5 & -3 \\ 1 & 3 & 2 & 3 \\ 1 & -2 & -4 & -7 \\ -2 & 3 & 7 & 9 \end{vmatrix} \neq 0.$$

类似地, 分解成3个非1自然数之积, 可以是

$$2 * 3 * 6, 2 * 2 * 9, 3 * 3 * 4,$$

通过补充1, 以及选两个因子乘以-1都不能给出迹等于10.

最后, 分解成4个非1自然数之积, 只能是

$$2 * 2 * 3 * 3,$$

给出的迹恰等于10.

到这里为止, 计算并不严格。然而, 如果能对于特征值2和3, 分别找出两个线性无关特征向量或一条链长为2的广义特征向量链, 上述特征值的猜测就证实了。

求解

$$(\mathbf{A} - 2\mathbf{I})\mathbf{r} = \begin{bmatrix} 3 & -3 & -5 & -3 \\ 1 & 0 & 2 & 3 \\ 1 & -2 & -7 & -7 \\ -2 & 3 & 7 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \\ r_3 \\ r_4 \end{bmatrix} = \mathbf{0},$$

仅得到一个独立的特征向量

$$\mathbf{r} = \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \\ 6 \\ -5 \end{bmatrix},$$

再求

$$(\mathbf{A} - 2\mathbf{I})\tilde{\mathbf{r}} = \begin{bmatrix} 3 & -3 & -5 & -3 \\ 1 & 0 & 2 & 3 \\ 1 & -2 & -7 & -7 \\ -2 & 3 & 7 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{r}_1 \\ \tilde{r}_2 \\ \tilde{r}_3 \\ \tilde{r}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \\ 6 \\ -5 \end{bmatrix},$$

可选一个与 $\mathbf{r}$ 线性无关的向量

$$\tilde{\mathbf{r}} = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

这是一条链长为2的广义特征向量链。

类似求解

$$(\mathbf{A} - 3\mathbf{I})\bar{\mathbf{r}} = \begin{bmatrix} 2 & -3 & -5 & -3 \\ 1 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & -2 & -8 & -7 \\ -2 & 3 & 7 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{r}_1 \\ \bar{r}_2 \\ \bar{r}_3 \\ \bar{r}_4 \end{bmatrix} = \mathbf{0},$$

仅得到一个独立的特征向量

$$\bar{\mathbf{r}} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix},$$

再求

$$(\mathbf{A} - 3\mathbf{I})\hat{\mathbf{r}} = \begin{bmatrix} 2 & -3 & -5 & -3 \\ 1 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & -2 & -8 & -7 \\ -2 & 3 & 7 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{r}_1 \\ \hat{r}_2 \\ \hat{r}_3 \\ \hat{r}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix},$$

可选一个与 $\bar{\mathbf{r}}$ 线性无关的向量

$$\hat{\mathbf{r}} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

这也是一条链长为2的广义特征向量链。

这样就验证了上面特征值的猜测，并且将 $\mathbb{R}^4$ 分解成

$$\begin{aligned} & \ker(\mathbf{A} - 2\mathbf{I})^2 \oplus \ker(\mathbf{A} - 3\mathbf{I})^2 \\ &= \text{span} \left(\begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \\ 6 \\ -5 \end{bmatrix} \right) \oplus \text{span} \left(\begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} \right). \end{aligned}$$

于是在取过渡阵

$$\boldsymbol{T} = \begin{bmatrix} -1 & -3 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 6 & 1 & 1 \\ 1 & -5 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

时, 得到 $\boldsymbol{A}$ 的若当标准形

$$\tilde{\boldsymbol{A}} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & & \\ & 2 & & \\ & & 3 & 1 \\ & & & 3 \end{bmatrix}.$$

由此可得, 初等因子为

$$(\lambda - 2)^2, (\lambda - 3)^2,$$

不变因子和行列式因子均为

$$1, 1, 1, (\lambda - 2)^2(\lambda - 3)^2.$$

7.8 作业

1. 计算循环矩阵

$$T = \begin{bmatrix} 0 & 1 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & & & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

的特征多项式 $p(\lambda)$,在 $\mathbb{C}$ 上求出其所有特征值及相应的特征向量。

2. A 为4阶方阵,现对换其第2, 3行,再对换其2, 3列,所得方阵记为 $\tilde{A}$,试证明 A 与 $\tilde{A}$ 相似,并给出一个过渡阵 T ,使得 $\tilde{A} = TAT^{-1}$.

3. 若 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 有 n 个特征值(可能有重根) $\lambda_1, \dots, \lambda_n$,试证明: (1) $a_{11} + \dots + a_{nn} = \lambda_1 + \dots + \lambda_n$; (2) $\det(A) = \lambda_1 \cdots \lambda_n$.

4. 任意两个二阶矩阵 A, B ,问: AB 与 BA 是否一定相似?若是:请证明;若不是:请给出反例。

5. 若 λ_0 为 $A_{n \times n}$ 的特征值,求证: λ_0^2 也是 A^2 的特征值。

6. 对于 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, (1) 验证 $p(A) = O$; (2) 分别取 $r_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 和 $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, 计算 $r_i = \frac{A^i r_0}{\|r_{i-1}\|}$, ($i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$).

7. 求常微分方程(自变量为 t)

$$x''' - 2x'' - x' + 2x = 0$$

解的一般形式。

8. (1)证明: $\mathbb{R}^n$ 的任何子空间都是其 $\mathcal{I}_d$ -不变子空间; (2) $\mathcal{P}_3[x]$ 的任何子空间也都是其 $\mathcal{D} = \frac{d}{dx}$ -不变子空间吗?若是,请证明;若否,请给出反例。

9. 写出 $\mathcal{R}^4$ 的6个 A -不变子空间,你最多能写几个?这里

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 2 \end{bmatrix}.$$

10. 对 $\mathbb{R}^4$ 关于

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

给出的线性变换作准素分解。

11. 若线性空间 V 关于线性变换 A 的准素分解为

$$V = V_1 \oplus V_2,$$

而 U 是 V 的一个 A -不变子空间, 试证明 U 的准素分解为:

$$U = (U \cap V_1) \oplus (U \cap V_2).$$

12. 若 V 上的线性变换 A 满足 $A^2 = I_d$, 称它为对合变换。试证明: V 可以分解为两个 A -不变子空间 V_1, V_2 的直和, 且 $A|_{V_1} = I_d, A|_{V_2} = -I_d$.

13. 对于 n 维线性空间 V , 以及其上一个线性变换 A , 若存在向量 $u \in V$, 满足 $\forall v \in V$, 均存在多项式 $f_v(\lambda)$, 使得 $v = f_v(A)u$, 那么称 u 是 A 的循环向量。证明:

- (a) 若 A^2 有循环向量, 则它也是 A 的循环向量; 举例说明 A 有循环向量, 而 A^2 没有循环向量;
- (b) u 是 A 的循环向量当且仅当 $V = \text{span}(u, Au, \dots, A^{n-1}u)$;
- (c) 若 A 有 n 个不等特征值, 相应的特征对记为 $(\lambda_1, r_1), \dots, (\lambda_n, r_n)$, 则 $u = r_1 + \dots + r_n$ 是 A 的一个循环向量;
- (d) 若 A 可对角化且有重特征值, 则它没有循环向量。

14. 对以下线性变换作相应空间的循环分解, 并写出过渡阵和若当标准形:

$$1) \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}; \quad 2) \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

15. 求以下线性变换的特征多项式 $p(\lambda)$,最小多项式 $m(\lambda)$,若当标准形,并给出过渡阵:

$$1) \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}; \quad 2) \begin{bmatrix} 4 & 0 & 2 \\ -5 & 0 & -5 \\ -6 & 0 & -4 \end{bmatrix};$$

$$3) \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -6 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

16. 若矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征多项式为 $p(\lambda) = (\lambda - 2)^3(\lambda + 2)^2$,最小多项式为 $m(\lambda) = (\lambda - 2)^2(\lambda + 2)$,写出 $\mathbf{A}$ 的若当标准形。

17. 若矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征多项式为 $p(\lambda) = (\lambda - 2)^4(\lambda + 2)^2$,试讨论 $\mathbf{A}$ 的若当标准形可能有几种情况? 给出每一种情况下的最小多项式。

18. 求证: 两个三阶矩阵相似, 当且仅当它们的特征多项式和最小多项式都相同。

19. 求证: 两个三阶幂零阵相似当且仅当最小多项式相同。

20. 求 λ -矩阵的相抵标准形(给出变换过程)和行列式因子、不变因子:

$$1) \begin{bmatrix} \lambda + 1 & 1 \\ 0 & \lambda + 1 \end{bmatrix}; \quad 2) \begin{bmatrix} \lambda + 1 & \lambda^2 + 1 & \lambda^2 \\ 3\lambda - 1 & 3\lambda^2 - 1 & \lambda^2 + 2\lambda \\ \lambda - 1 & \lambda^2 - 1 & \lambda \end{bmatrix};$$

$$3) \begin{bmatrix} \lambda - 1 & 1 & 0 \\ 0 & \lambda - 1 & 1 \\ 0 & 0 & \lambda - 1 \end{bmatrix}; \quad 4) \begin{bmatrix} (\lambda - 1)^2 & \lambda - 1 & & \\ & \lambda^2 - \lambda & & \\ & & \lambda^2 & \lambda - 1 \\ & & & \lambda^2 - \lambda \end{bmatrix};$$

$$5) \begin{bmatrix} \lambda & -1 & & & \\ & \lambda & -1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \lambda & -1 \\ a_n & a_{n-1} & \cdots & a_2 & \lambda + a_1 \end{bmatrix}.$$

21. 求 λ -矩阵的行列式因子和不变因子:

$$1) \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 2 & \cdots & n \\ & \lambda & 1 & \cdots & n-1 \\ & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & \lambda & 1 \\ & & & & \lambda \end{bmatrix}; \quad 2) \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ & \lambda & 1 & \cdots & 1 \\ & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & \lambda & 1 \\ & & & & \lambda \end{bmatrix}_{n \times n}.$$

22. 写出以下各 λ -矩阵的初等因子(可直接套用第20题结论):

$$1) \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}; \quad 2) \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix};$$

$$3) \begin{bmatrix} 0 & -1 & & & \\ & 0 & -1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 0 & -1 \\ a_n & a_{n-1} & \cdots & a_2 & a_1 \end{bmatrix}.$$

23. 若 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 的初等因子为 $\lambda+3, \lambda+5, (\lambda+3)^3, \lambda-6, (\lambda-6)^2, (\lambda-6)^4$, 请写出 $\mathbf{A}$ 的不变因子、行列式因子和相似标准形。

24. 对于 n 阶数量阵 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$, 若有 $\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A} = \mathbf{U}(\lambda)(\lambda\mathbf{I} - \mathbf{B})\mathbf{V}(\lambda)$, 而 $\mathbf{U}(\lambda), \mathbf{V}(\lambda)$ 的逆矩阵也是 λ -矩阵, 记为 $\mathbf{W}(\lambda), \mathbf{Z}(\lambda)$, 证明(这里涉及到 $\mathbf{B}$ 均为左取值): 1) $\mathbf{BW}(\mathbf{B}) = \mathbf{W}(\mathbf{B})\mathbf{A}$; 2) $\mathbf{Z}(\mathbf{B})\mathbf{B} = \mathbf{AZ}(\mathbf{B})$.

25. 对于 n 阶数量阵 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$, 若有 λ -矩阵 $\mathbf{U}(\lambda), \mathbf{V}(\lambda), \mathbf{X}(\lambda), \mathbf{Y}(\lambda), \mathbf{Z}(\lambda)$, 以及多项式 $f(\lambda), g(\lambda), h(\lambda), p(\lambda), r(\lambda)$, 成立

$$f(\lambda)\mathbf{U}(\lambda)\mathbf{A} + g(\lambda)\mathbf{AV}(\lambda) + h(\lambda)\mathbf{B} + p(\lambda)\mathbf{BX}(\lambda) = r(\lambda)\mathbf{Y}(\lambda) + \mathbf{Z}(\lambda),$$

证明:

$$\mathbf{U}(\mathbf{A})\mathbf{A}f(\mathbf{A}) + \mathbf{AV}(\mathbf{A})g(\mathbf{A}) + \mathbf{B}h(\mathbf{A}) + \mathbf{BX}(\mathbf{A})p(\mathbf{A}) = \mathbf{Y}(\mathbf{A})r(\mathbf{A}) + \mathbf{Z}(\mathbf{A});$$

并通过 $(\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{V}(\lambda) = |\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A}|\mathbf{I}$, 其中 $\mathbf{V}(\lambda)$ 为 $\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A}$ 的伴随矩阵, 证明Hamilton-Cayley 定理。

26. 计算下列矩阵为变换阵时 $\mathbb{R}^4$ 的准素分解和循环子空间分解。写出其若当标准型和过渡阵。给出对应行列式因子、不变因子和初等因子:

$$\begin{array}{ll} 1) \begin{bmatrix} 5 & 9 & 12 & 11 \\ -1 & -1 & -4 & -5 \\ 1 & 3 & 7 & 8 \\ -1 & -3 & -5 & -5 \end{bmatrix}; & 2) \begin{bmatrix} 2 & -1 & -2 & -3 \\ -1 & 1 & -1 & -2 \\ 5 & 11 & 15 & 17 \\ -3 & -7 & -8 & -8 \end{bmatrix}; \\ 3) \begin{bmatrix} -7 & 2 & 8 & 6 \\ -7 & 2 & 8 & 5 \\ -6 & 1 & 7 & 5 \\ -4 & 1 & 4 & 4 \end{bmatrix}; & 4) \begin{bmatrix} 5 & 2 & -11 & 1 \\ 1 & 7 & -8 & 3 \\ 1 & 3 & -4 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \end{bmatrix}. \end{array}$$

第八章 实内积空间

导读：内积给线性空间赋予几何结构，可资深入研究向量之间的关系和空间的分解。本章仅讨论实内积空间，很多结论可推广到复内积空间和相应的厄密矩阵。

有了内积，就定义了范数（长度）、夹角，包括正交（垂直）及投影。内积由基向量两两内积构成的度量阵确定，标准正交基下度量阵是单位阵。任一组基均可通过Gram-Schmidt 正交化构造出标准正交基。基变换带来度量阵的合同变换；正交变换保持内积，把标准正交基映为另一组标准正交基，而其变换阵是正交矩阵。正交补空间给出了一种特殊的直和分解，通过这样的分解，实对称阵正交相似于对角阵（标准形）。

本章还讨论线性代数中重要的研究对象：二次型（内积是其特例）。二次型对应于一个实对称的系数矩阵。基变换时系数矩阵作合同变换。通过二次型定义实对称阵的正定与负定；系数矩阵通过合同变换或二次型通过线性替换，可以给出前者的规范形和后者的相合标准形，且其中正、负对角元素/平方项的个数是不变量。作为其应用，对三维空间中的二次曲面进行分类。

本章另两个重要应用是最小二乘法和奇异值分解，它们在处理实际问题时有着广泛而重要的应用。内积空间开始的讨论，已具备泛函分析风格，需要比照着矩阵（线性代数）的论证来熟悉结论、体会区别。

8.1 内积空间

$\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 上的线性空间称为实线性空间（可无穷维），这样的空间 V 上再定义内积就称为实内积空间。

定义8.1. 实线性空间 V 上的二元函数 $(\cdot, \cdot) : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ 称为 V 上的内积，若 $\forall \mathbf{a}, \mathbf{b} \in V, \lambda, \mu \in \mathbb{R}$, 成立

1. （正定性） $(\mathbf{a}, \mathbf{a}) \geq 0$, 且 $(\mathbf{a}, \mathbf{a}) = 0$ 当且仅当 $\mathbf{a} = \mathbf{0}$;
2. （对称性） $(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = (\mathbf{b}, \mathbf{a})$;

3. (线性性) $(\lambda \mathbf{a} + \mu \tilde{\mathbf{a}}, \mathbf{b}) = \lambda(\mathbf{a}, \mathbf{b}) + \mu(\tilde{\mathbf{a}}, \mathbf{b})$.

定义了内积的实向量空间 $(V, (\cdot, \cdot))$ 称为实内积空间。¹

内积可以诱导出范数:

$$\|\mathbf{a}\| = \sqrt{(\mathbf{a}, \mathbf{a})},$$

而且利用关于 α 的二次函数

$$f(\alpha) = (\mathbf{a} + \alpha \mathbf{b}, \mathbf{a} + \alpha \mathbf{b}) \geq 0$$

可以证明柯西-施瓦茨(Cauchy-Schwarz)不等式

$$|(\mathbf{a}, \mathbf{b})| \leq \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|,$$

以及平行四边形性质:

$$\|\mathbf{a} + \mathbf{b}\|^2 + \|\mathbf{a} - \mathbf{b}\|^2 = 2(\|\mathbf{a}\|^2 + \|\mathbf{b}\|^2).$$

最经常遇到的内积空间是在 $\mathbb{R}^n$ 上定义的。

例8.1. 在 $\mathbb{R}^n$ 上, 定义向量 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)^T, \mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n)^T$ 的内积为 (取自然基 $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$)²

$$(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n = \mathbf{x}^T \mathbf{y}.$$

这样定义内积诱导出欧氏范数

$$\|\mathbf{x}\| = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2},$$

相应的内积空间 (赋范线性空间) 称为 n 维欧氏空间, 强调这一内积结构时记为 $\mathbb{E}^n$.

从同阶向量的内积可推广到同阶矩阵的内积。

例8.2. $m \times n$ 阶实矩阵构成的空间 $\mathbb{R}^{m \times n}$ 上, $\mathbf{A} = (a_{ij})_{m \times n}, \mathbf{B} = (b_{ij})_{m \times n}$ 的内积定义为

$$(\mathbf{A}, \mathbf{B}) = \text{tr}(\mathbf{A}\mathbf{B}^T)_{m \times m} = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} b_{ij},$$

即所有相同位置分量乘积之和。由此诱导出的范数

$$\|\mathbf{A}\| = \sqrt{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij}^2}$$

称为 *Frobenius* 范数。

¹有的书中也称之为欧几里得空间或欧氏空间。如果数域改为 $\mathbb{C}$, 对称性改为共轭对称: $(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \overline{(\mathbf{b}, \mathbf{a})}$, 此时空间称为复内积空间。

²通常习惯在内积和后面双线性型、二次型中将坐标向量视为行向量, 与之前讨论线性空间和线性变换时不一样。本书为保持一致性, 仍沿用列向量来记。

Frobenius范数与把矩阵所有元排成一整行（或列）后所得的 mn 阶向量的欧氏范数相等。

还可以考虑无穷维线性空间，例如闭区间上连续函数构成的线性空间。

例8.3. 闭区间 $[0, 1]$ 上的连续函数构成无穷维线性空间 $C[0, 1]$. 对于两个这样的函数 $f(x), g(x)$ 定义内积

$$(f(x), g(x)) = \int_0^1 f(x)g(x)dx.$$

由此诱导出来的范数

$$\|f(x)\| = \sqrt{\int_0^1 f(x)^2 dx}$$

称为 L^2 范数。

基于柯西-施瓦茨公式，可定义两个非零向量之间的夹角³

$$\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \arccos \frac{(\mathbf{a}, \mathbf{b})}{\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|}.$$

定义8.2. 若内积空间 V 中的两个向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 内积为0，则称它们正交，记为 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$ ；若 $\mathbf{a}$ 与 V 的子集 E 中每一个向量正交，则称 $\mathbf{a}$ 与 E 正交，记为 $\mathbf{a} \perp E$ ；若 V 的两个子集 E, F 中的向量两两正交，则称 E 与 F 正交，记为 $E \perp F$ 。

根据定义，零向量与所有向量正交。

若 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$ ，则有勾股（Pithagorus, 毕达哥拉斯）定理：

$$\|\mathbf{a} + \mathbf{b}\|^2 = \|\mathbf{a}\|^2 + \|\mathbf{b}\|^2.$$

反之也成立。

更一般地，若一组向量 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_s$ 两两正交，则

$$\|\mathbf{a}_1 + \dots + \mathbf{a}_s\|^2 = \|\mathbf{a}_1\|^2 + \dots + \|\mathbf{a}_s\|^2.$$

以下讨论中，除非另作说明，仅考虑有限维空间。

如果在 V 中取一组基 $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$ ，如前所述， $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in V$ 有坐标表示

$$\mathbf{a} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n) \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n) \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix},$$

³若有一个向量为零向量，则视夹角任意。

由内积的线性性容易推知:

$$\begin{aligned}
 (\mathbf{a}, \mathbf{b}) &= \left(\sum_{i=1}^n a_i \mathbf{e}_i, \sum_{j=1}^n b_j \mathbf{e}_j \right) \\
 &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i b_j (\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j) \\
 &= (a_1, \dots, a_n) \begin{bmatrix} (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_1) & \cdots & (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ (\mathbf{e}_n, \mathbf{e}_1) & \cdots & (\mathbf{e}_n, \mathbf{e}_n) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}.
 \end{aligned}$$

矩阵

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_1) & \cdots & (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ (\mathbf{e}_n, \mathbf{e}_1) & \cdots & (\mathbf{e}_n, \mathbf{e}_n) \end{bmatrix}$$

刻画了这组基下的内积, $(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ 就由 $\mathbf{G}$ 与 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 在这组基下的坐标确定。称 $\mathbf{G}$ 为 V 在 $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$ 下的度量阵。

上述推导也可形式地写成

$$\begin{aligned}
 (\mathbf{a}, \mathbf{b}) &= \left(\sum_{i=1}^n a_i \mathbf{e}_i, \sum_{j=1}^n b_j \mathbf{e}_j \right) \\
 &= \left((a_1, \dots, a_n) \begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 \\ \cdots \\ \mathbf{e}_n \end{bmatrix}, (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n) \begin{bmatrix} b_1 \\ \cdots \\ b_n \end{bmatrix} \right) \\
 &= (a_1, \dots, a_n) \left(\begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 \\ \cdots \\ \mathbf{e}_n \end{bmatrix}, (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n) \right) \begin{bmatrix} b_1 \\ \cdots \\ b_n \end{bmatrix} \\
 &= (a_1, \dots, a_n) \begin{bmatrix} (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_1) & \cdots & (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ (\mathbf{e}_n, \mathbf{e}_1) & \cdots & (\mathbf{e}_n, \mathbf{e}_n) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}.
 \end{aligned}$$

由内积的对称性, 度量阵一定是对称阵。

定义 8.3. $\mathbf{A}_{n \times n}$ 对称, 如果 $\forall \mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\}$, 成立

$$\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} > 0,$$

称 $\mathbf{A}$ 为正定的 (positive-definite), 记为 $\mathbf{A} > 0$ 。

如果上面的大于号分别改成大于等于、小于等于、小于号,那么方阵就分别称为半正定、半负定和负定的。

按照这个定义,由内积的正定性知: $\forall \mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\}$,有

$$\mathbf{x}^T \mathbf{G} \mathbf{x} = \left(\sum_{i=1}^n x_i \mathbf{e}_i, \sum_{i=1}^n x_i \mathbf{e}_i \right) = \left\| \sum_{i=1}^n x_i \mathbf{e}_i \right\|^2 > 0,$$

即度量阵正定。

如果另选 V 的一组基 $\{\boldsymbol{\varepsilon}_1, \dots, \boldsymbol{\varepsilon}_n\}$,过渡阵为 $\mathbf{T}$,即

$$(\boldsymbol{\varepsilon}_1, \dots, \boldsymbol{\varepsilon}_n) = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n) \mathbf{T},$$

则新的坐标系下的度量阵为

$$\tilde{\mathbf{G}} = \mathbf{T}^T \left(\begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{e}_n \end{bmatrix}, (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n) \right) \mathbf{T} = \mathbf{T}^T \mathbf{G} \mathbf{T}.$$

这里的 $\mathbf{T}$ 非奇异,用后面的术语来说, $\tilde{\mathbf{G}}$ 与 $\mathbf{G}$ 相合(congruent).

有一类特殊的基,其度量阵为单位阵。

定义8.4. 内积空间 V 的一组基 $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$ 称为标准正交基 (orthonormal basis), 如果成立

$$(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j) = \delta_{ij}.$$

根据定义, $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$ 为标准正交基的充要条件是相应的度量阵为单位阵。

标准正交基的一个好处是坐标可通过内积计算。若向量

$$\mathbf{a} = a_1 \mathbf{e}_1 + \dots + a_n \mathbf{e}_n,$$

与 $\mathbf{e}_j$ 作内积得

$$(\mathbf{a}, \mathbf{e}_j) = \sum_{i=1}^n a_i (\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j) = a_j.$$

即

$$\mathbf{a} = (\mathbf{a}, \mathbf{e}_1) \mathbf{e}_1 + \dots + (\mathbf{a}, \mathbf{e}_n) \mathbf{e}_n.$$

通过Gram-Schmidt正交化,可以把一组基改造为标准正交基。

定理8.1. 从内积空间 V 的任一组基 $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$ 都可构造出一组标准正交基 $\{\boldsymbol{\varepsilon}_1, \dots, \boldsymbol{\varepsilon}_n\}$, 其中每一个向量都是 $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$ 的线性组合。

对 $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$ 作Gram-Schmidt正交化如下:

1. $\varepsilon_1 = \frac{\mathbf{e}_1}{\|\mathbf{e}_1\|}$;
2. 对 $\ell = 2, \dots, n$:
 - $\bar{\mathbf{e}}_\ell = \mathbf{e}_\ell - (\mathbf{e}_\ell, \varepsilon_1)\varepsilon_1 - \dots - (\mathbf{e}_\ell, \varepsilon_{\ell-1})\varepsilon_{\ell-1}$;
 - $\varepsilon_\ell = \frac{\bar{\mathbf{e}}_\ell}{\|\bar{\mathbf{e}}_\ell\|}$.

容易证明, 迭代过程中 $\bar{\mathbf{e}}_\ell, \varepsilon_\ell$ 总是与之前的 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{\ell-1}$ 线性无关, 且表示为 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_\ell$ 的线性组合。这就是说

$$(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)\mathbf{T},$$

其中 $\mathbf{T}$ 为上三角阵。

例8.4. 由 $\mathbb{R}^4$ 中的一组基

$$\mathbf{e}_1 = (1, 1, 0, 0)^T, \mathbf{e}_2 = (-1, 0, 0, 1)^T, \mathbf{e}_3 = (1, 0, 1, 0)^T, \mathbf{e}_4 = (1, -1, -1, 1)^T$$

出发构造标准正交基。

解. $\|\mathbf{e}_1\| = \sqrt{2}$, 故

$$\varepsilon_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0, 0)^T;$$

记

$$\begin{aligned} \bar{\mathbf{e}}_2 &= (-1, 0, 0, 1)^T - \left((-1, 0, 0, 1)^T, \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0, 0)^T \right) \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0, 0)^T \\ &= \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0, 1 \right)^T, \end{aligned}$$

则 $\|\bar{\mathbf{e}}_2\| = \sqrt{\frac{3}{2}}$, 故

$$\varepsilon_2 = \sqrt{\frac{2}{3}} \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0, 1 \right)^T = \frac{1}{\sqrt{6}}(-1, 1, 0, 2)^T;$$

记

$$\begin{aligned} \bar{\mathbf{e}}_3 &= (1, 0, 1, 0)^T - \left((1, 0, 1, 0)^T, \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0, 0)^T \right) \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0, 0)^T \\ &\quad - \left((1, 0, 1, 0)^T, \frac{1}{\sqrt{6}}(-1, 1, 0, 2)^T \right) \frac{1}{\sqrt{6}}(-1, 1, 0, 2)^T \\ &= \frac{1}{3}(1, -1, 3, 1)^T, \end{aligned}$$

则 $\|(1, -1, 3, 1)^T\| = 2\sqrt{3}$, 故

$$\epsilon_3 = \frac{1}{2\sqrt{3}}(1, -1, 3, 1)^T;$$

记

$$\begin{aligned}\bar{e}_4 &= (1, -1, -1, 1)^T - \left((1, -1, -1, 1)^T, \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0, 0)^T \right) \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0, 0)^T \\ &\quad - \left((1, -1, -1, 1)^T, \frac{1}{\sqrt{6}}(-1, 1, 0, 2)^T \right) \frac{1}{\sqrt{6}}(-1, 1, 0, 2)^T \\ &\quad - \left((1, -1, -1, 1)^T, \frac{1}{2\sqrt{3}}(1, -1, 3, 1)^T \right) \frac{1}{2\sqrt{3}}(1, -1, 3, 1)^T \\ &= (1, -1, -1, 1)^T,\end{aligned}$$

则 $\|(1, -1, -1, 1)^T\| = 2$, 故

$$\epsilon_4 = \frac{1}{2}(1, -1, -1, 1)^T.$$

如果 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 和 $\{\epsilon_1, \dots, \epsilon_n\}$ 都是 V 的标准正交基, 过渡阵为 T . 由于这两组基下的度量阵都是单位阵, 我们有

$$I = T^T I T = T^T T.$$

定义 8.5. 满足 $T^T T = I_n$ 的方阵 T 称为正交矩阵。

两组标准正交基之间的过渡阵为正交矩阵。

定义表明 T 的逆矩阵就是 T^T , 因此也有 $T T^T = I_n$, 于是 T^T 也是正交矩阵。

选读内容:

定义 8.6. V, W 为内积空间, 如果 $\sigma: V \rightarrow W$ 是 V 到 W 作为线性空间的同构, 而且它还保内积, 即 $\forall v_1, v_2 \in V$, 成立

$$(\sigma(v_1), \sigma(v_2))_W = (v_1, v_2)_V,$$

则称 σ 为 V, W 的等距同构 (*isometry*). 如果存在这样的同构, 就称内积空间 V 与 W 等距同构。

和同构一样, 等距同构也是等价关系。

对于内积空间 V , 取一组标准正交基 $\{e_1, \dots, e_n\}$, 前面已经知道:

$$\begin{aligned}\sigma: V &\rightarrow \mathbb{R}^n \\ a &\mapsto (a_1, \dots, a_n)\end{aligned}$$

为线性空间之间的同构(取坐标), 这里 $\mathbf{a} = a_1\mathbf{e}_1 + \cdots + a_n\mathbf{e}_n$, 即 $(a_1, \cdots, a_n)$ 为 $\mathbf{a}$ 在这组基下的坐标。

由于这是标准正交基, $\forall \mathbf{a}, \mathbf{b} \in V$, 坐标分别为 $(a_1, \cdots, a_n), (b_1, \cdots, b_n)$,

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b})_V = (a_1, \cdots, a_n) \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}.$$

于是这就给出了 V 到 $\mathbb{E}^n$ 的等距同构。换言之, 任意有限维实内积空间 V 等距同构于 $\mathbb{E}^n$, 其中 $n = \dim V$. 由等距同构的传递性和对称性, 任意两个有限维实内积空间等距同构, 当且仅当它们维数相同。

前面正交矩阵是从两个标准正交基之间的过渡阵引入的; 事实上, 有些线性变换的变换阵也可以是正交矩阵。下面讨论内积空间下的一类特殊线性变换: 正交变换。

定义8.7. 若内积空间 V 上的线性变换 $\mathcal{A}$ 保持内积, 即 $\forall \mathbf{a}, \mathbf{b} \in V$, 有 $(\mathcal{A}\mathbf{a}, \mathcal{A}\mathbf{b}) = (\mathbf{a}, \mathbf{b})$, 则称 $\mathcal{A}$ 为正交变换。

定理8.2. V 为 n 维实线性空间, $\mathcal{A} \in \mathfrak{L}(V, V)$, 则以下命题等价:

1. $\mathcal{A}$ 为正交变换;
2. $\mathcal{A}$ 保持长度, 即 $\forall \mathbf{a} \in V$, 有 $\|\mathcal{A}\mathbf{a}\| = \|\mathbf{a}\|$;
3. 任取标准正交基 $\{\mathbf{e}_1, \cdots, \mathbf{e}_n\}$, $\{\mathcal{A}\mathbf{e}_1, \cdots, \mathcal{A}\mathbf{e}_n\}$ 必为标准正交基;
4. 存在标准正交基 $\{\mathbf{e}_1, \cdots, \mathbf{e}_n\}$, $\{\mathcal{A}\mathbf{e}_1, \cdots, \mathcal{A}\mathbf{e}_n\}$ 为标准正交基;
5. 任取标准正交基 $\{\mathbf{e}_1, \cdots, \mathbf{e}_n\}$, $\mathcal{A}$ 的变换阵必为正交矩阵;
6. 存在标准正交基 $\{\mathbf{e}_1, \cdots, \mathbf{e}_n\}$, $\mathcal{A}$ 的变换阵为正交矩阵。

证明. $1 \implies 2$: 计算可知

$$\|\mathcal{A}\mathbf{a}\|^2 = (\mathcal{A}\mathbf{a}, \mathcal{A}\mathbf{a}) = (\mathbf{a}, \mathbf{a}) = \|\mathbf{a}\|^2,$$

故保持长度。

$2 \implies 3$: 由 $\|\mathbf{e}_i\| = 1$ 知 $\|\mathcal{A}\mathbf{e}_i\| = 1$; 再由 $i \neq j$ 时, $\|\mathbf{e}_i + \mathbf{e}_j\|^2 = \|\mathbf{e}_i\|^2 + \|\mathbf{e}_j\|^2 = 2$ 得

$$\begin{aligned} \|\mathcal{A}(\mathbf{e}_i + \mathbf{e}_j)\|^2 &= \|\mathbf{e}_i + \mathbf{e}_j\|^2 \\ &= \|\mathbf{e}_i\|^2 + \|\mathbf{e}_j\|^2 \\ &= \|\mathcal{A}\mathbf{e}_i\|^2 + \|\mathcal{A}\mathbf{e}_j\|^2, \end{aligned}$$

于是 $(\mathcal{A}e_i, \mathcal{A}e_j) = 0$.

综上, $\{\mathcal{A}e_1, \dots, \mathcal{A}e_n\}$ 中每个向量长度为1且两两正交, 为标准正交基。

$3 \implies 5, 4 \implies 6$: 标准正交基 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 下度量阵为单位阵, 记 $\mathcal{A}$ 的变换阵为 $\mathbf{A}$, 由于映射前后均为标准正交基, 此变换阵就是过渡阵, 故变换后的度量阵为

$$\mathbf{A}^T \mathbf{I} \mathbf{A} = \mathbf{A}^T \mathbf{A},$$

而变换后仍为标准正交基, 故

$$\mathbf{A}^T \mathbf{A} = \mathbf{I},$$

即变换阵为正交矩阵。

$3 \implies 4, 5 \implies 6$: 显然。

$6 \implies 1$: 记标准正交基 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 下 $\mathcal{A}$ 的变换阵为 $\mathbf{A}$, 它是正交矩阵即

$$\mathbf{A}^T \mathbf{A} = \mathbf{I}.$$

任取 $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in V$, 在这组标准正交基下坐标为 $(a_1, \dots, a_n)^T, (b_1, \dots, b_n)^T$, 于是

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \sum_{i=1}^n a_i b_i = [a_1, \dots, a_n] \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}.$$

线性变换后 $\mathcal{A}\mathbf{a}, \mathcal{A}\mathbf{b}$ 在同一组基下的坐标分别为

$$\mathbf{A}(a_1, \dots, a_n)^T, \mathbf{A}(b_1, \dots, b_n)^T,$$

于是

$$\begin{aligned} (\mathcal{A}\mathbf{a}, \mathcal{A}\mathbf{b}) &= (\mathbf{A}(a_1, \dots, a_n)^T, \mathbf{A}(b_1, \dots, b_n)^T) \\ &= [a_1, \dots, a_n] \mathbf{A}^T \mathbf{A} \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} \\ &= [a_1, \dots, a_n] \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} \\ &= (\mathbf{a}, \mathbf{b}). \end{aligned}$$

故 $\mathcal{A}$ 为正交变换。 ■

例8.5. 实内积空间 V 中的刚体运动是指保距离的映射:

$$f: V \rightarrow V, \quad \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in V, \text{ 成立 } \|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y})\| = \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|.$$

证明：刚体运动必为正交变换复合平移。

注意这里并未假设 f 为线性变换。

证明. 令 $T(x) = f(x) - f(0)$. 计算可知:

1. (保范数) $\|T(x)\| = \|f(x) - f(0)\| = \|x - 0\| = \|x\|$;
2. (保距离) $\|T(x) - T(y)\| = \|(f(x) - f(0)) - (f(y) - f(0))\| = \|f(x) - f(y)\| = \|x - y\|$;
3. (保内积) 由

$$\begin{aligned}\|T(x) - T(y)\|^2 &= \|T(x)\|^2 + \|T(y)\|^2 - 2(T(x), T(y)), \\ \|x - y\|^2 &= \|x\|^2 + \|y\|^2 - 2(x, y),\end{aligned}$$

结合上两条结论知

$$(T(x), T(y)) = (x, y).$$

$\forall x, y \in V, \alpha \in \mathbb{R}$, 计算

$$\begin{aligned}& \|T(x + \alpha y) - (T(x) + \alpha T(y))\|^2 \\&= \|(T(x + \alpha y) - T(x)) - \alpha T(y)\|^2 \\&= \|(T(x + \alpha y) - T(x))\|^2 + \alpha^2 \|T(y)\|^2 - 2\alpha(T(x + \alpha y) - T(x), T(y)) \\&= \|x + \alpha y - x\|^2 + \alpha^2 \|y\|^2 - 2\alpha(T(x + \alpha y), T(y)) + 2\alpha(T(x), T(y)) \\&= 2\alpha^2 \|y\|^2 - 2\alpha(x + \alpha y, y) + 2\alpha(x, y) \\&= 0.\end{aligned}$$

故

$$T(x + \alpha y) = T(x) + \alpha T(y),$$

当 $\alpha = 1$, 这就是

$$T(x + y) = T(x) + T(y),$$

当 $x = 0$, 注意到 $T(0) = f(0) - f(0) = 0$,

$$T(\alpha y) = \alpha T(y).$$

这就是说 T 为线性变换。

再由 $\|T(x)\| = \|x\|$, T 为正交变换。

综上, $f(x) = T(x) + f(0)$ 即为正交变换与平移的复合。 ■

对于正交矩阵, 由 $A^T A = I$ 知

$$\det(A^T A) = (\det(A))^2 = 1.$$

若 $\det(\mathbf{A}) = 1$, 称 $\mathbf{A}$ 为第一类正交矩阵; 若 $\det(\mathbf{A}) = -1$, 则称 $\mathbf{A}$ 为第二类正交矩阵。相应的正交变换也同样分为两类, 后者包含反射变换。在 $\mathbb{R}^2$ 中, 前者可形如

$$\begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix},$$

容易验证, 它将向量(逆时针)旋转 α 角。后者可形如

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix},$$

在它作用下向量对着 x 轴作反射。

注意到正交矩阵 $\mathbf{A}$ 作用下向量长度不变, 如果 $(\lambda, \mathbf{r})$ 为 $\mathbf{A}$ 的一个特征对, 那么

$$\|\mathbf{r}\| = \|\mathbf{A}\mathbf{r}\| = |\lambda| \|\mathbf{r}\|,$$

于是 $\lambda = \pm 1$. 当然, 如果考虑复特征值时, 可以知道其模为1.

这里作一点拓展, 在无穷维线性空间里, 取一组标准正交基

$$\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n, \dots\}, \text{ 满足 } (\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j) = \delta_{ij}.$$

若 $\sum_{i=1}^{+\infty} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n$ 在下述表达式中有意义(微积分中称收敛):

$$\forall \mathbf{a} \in V, \mathbf{a} = \sum_{i=1}^{+\infty} (\mathbf{a}, \mathbf{e}_i) \mathbf{e}_i,$$

我们就可以在这样的基下面进行分析。

举一个例子, 考察 $[0, 2\pi]$ 上的连续周期函数形成的空间 $\mathbf{T}[0, 2\pi]$. 容易知道, 这是一个线性空间, 而且可以定义内积

$$(f(x), g(x)) = \int_0^{2\pi} f(x)g(x)dx.$$

直接计算可以知道: $(m, n \in \mathbb{N})$

$$\begin{aligned} (1, 1) &= 2\pi; \\ (\sin mx, \sin nx) &= \pi \delta_{mn}; \\ (\cos mx, \cos nx) &= \pi \delta_{mn}; \\ (1, \sin mx) &= 0; \\ (1, \cos mx) &= 0. \end{aligned}$$

于是,

$$\left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{\cos x}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin x}{\sqrt{\pi}}, \dots, \frac{\cos mx}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin mx}{\sqrt{\pi}}, \dots \right\}$$

单位正交, 可以证明它们可构成 $T[0, 2\pi]$ 的一组基. 仿照有限维的表达式, $\forall f(x) \in T[0, 2\pi]$ 有

$$f(x) = a_0 + \sum_{m=1}^{+\infty} (a_m \cos mx + b_m \sin mx),$$

其中

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) dx; \\ a_m &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos mx dx; \\ b_m &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin mx dx. \end{aligned}$$

上述用三角函数来展开周期函数的形式称为傅里叶级数 (Fourier series), 是非常重要的分析工具.

8.2 正交补空间、投影和最小二乘法

内积定义了向量之间的夹角, 从而定义了向量之间正交、向量与集合正交、集合之间正交. 特别地, 当集合本身就是一个子空间时, 就定义了向量和子空间、两个子空间之间的正交关系.

定义 8.8. V_1, V_2 为内积空间 V 的子空间, $\mathbf{a} \in V$. 若 $\forall \mathbf{b} \in V_1$, 成立 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$, 则称 $\mathbf{a}$ 与子空间 V_1 正交, 记为 $\mathbf{a} \perp V_1$. 若 $\forall \mathbf{a} \in V_1, \mathbf{b} \in V_2$, 成立 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$, 则称子空间 V_1, V_2 正交, 记为 $V_1 \perp V_2$.

直观的例子是: 三维欧氏空间中 z 轴单位向量 $(0, 0, 1)$ 与 (x, y) -平面正交; 作为子空间, z 轴与 (x, y) -平面正交. 不过过原点而不在 (x, y) -平面上的直线中, 除了 z 轴外都并不与平面正交.

若子空间 $V_1 \perp V_2$, 则 $V_1 + V_2$ 必为直和 $V_1 \oplus V_2$. 事实上, 若 $\mathbf{0} = \mathbf{a} + \mathbf{b}, \mathbf{a} \in V_1, \mathbf{b} \in V_2$, 则

$$\begin{aligned} 0 &= (\mathbf{a}, \mathbf{0}) \\ &= (\mathbf{a}, \mathbf{a} + \mathbf{b}) \\ &= (\mathbf{a}, \mathbf{a}) + (\mathbf{a}, \mathbf{b}) \\ &= \|\mathbf{a}\|^2 + 0, \end{aligned}$$

于是 $\mathbf{a} = \mathbf{0}$, 同理 $\mathbf{b} = \mathbf{0}$. 这就是说 $\mathbf{0} \in V_1 + V_2$ 有唯一分解. 故 $V_1 + V_2$ 为直和 $V_1 \oplus V_2$.

三维空间中 z 轴和 (x, y) -平面的和就是直和.

定义8.9. V_1, V_2 为内积空间 V 的两个子空间. 若 $V_1 \perp V_2, V_1 + V_2 = V$, 则称 V_2 为 V_1 的正交补, 记为 $V_2 = V_1^\perp$.

显然 V_1 也是 V_2 的正交补, 即 $V_1 = V_2^\perp$. 总之, 两个正交子空间的和是整个空间时, 就互为正交补.

定理8.3. n 维内积空间 V 的任一子空间 V_1 必有唯一正交补.

证明. 首先, 取 V_1 的一组标准正交基 $\{e_1, \dots, e_r\}$, 于是

$$V_1 = \text{span}(e_1, \dots, e_r).$$

必可补全 V 的一组基 $\{e_1, \dots, e_r, e_{r+1}, \dots, e_n\}$. 对此作 *Gram-Schmidt* 正交化, 其中前 r 个不会变化, 得到标准正交基 $\{e_1, \dots, e_r, e_{r+1}, \dots, e_n\}$.

定义

$$V_2 = \text{span}(e_{r+1}, \dots, e_n),$$

就有

$$V = V_1 + V_2,$$

且 $\forall a = a_1 e_1 + \dots + a_r e_r \in V_1, b = b_{r+1} e_{r+1} + \dots + b_n e_n \in V_2$, 必有

$$(a, b) = \sum_{i=1}^r \sum_{j=r+1}^n a_i b_j (e_i, e_j) = 0.$$

因此, $V_1 \perp V_2$, 从而

$$V = V_1 \oplus V_2.$$

V_2 为 V_1 的正交补.

另一方面, 若另有 $\tilde{V}_2$, 满足 $V_1 \oplus \tilde{V}_2, V_1 \perp \tilde{V}_2$.

现任取 $b \in V_2$, 在 $V = V_1 \oplus \tilde{V}_2$ 中有唯一分解

$$b = \tilde{a} + \tilde{b}, \quad \tilde{a} \in V_1, \tilde{b} \in \tilde{V}_2,$$

与 $\tilde{a} \in V_1$ 作内积, 并利用正交关系:

$$\begin{aligned} 0 &= (\tilde{a}, b) \\ &= (\tilde{a}, \tilde{a} + \tilde{b}) \\ &= (\tilde{a}, \tilde{a}) + (\tilde{a}, \tilde{b}) \\ &= \|\tilde{a}\|^2 + 0. \end{aligned}$$

于是 $\tilde{a} = 0$, 从而

$$b = \tilde{b} \in \tilde{V}_2.$$

故 $V_2 \subset \tilde{V}_2$. 同理可证 $\tilde{V}_2 \subset V_2$, 因此

$$V_2 = \tilde{V}_2,$$

从而 V_1 的正交补唯一. ■

可以证明

$$V_1^\perp = \{x \in V | x \perp V_1\}.$$

子空间的正交补引出投影算子。

$\forall \mathbf{a} \in V$, 有唯一分解

$$\mathbf{a} = \tilde{\mathbf{a}} + \tilde{\mathbf{b}}, \quad \tilde{\mathbf{a}} \in V_1, \tilde{\mathbf{b}} \in V_1^\perp.$$

称 $\tilde{\mathbf{a}}$ 为 $\mathbf{a}$ 在 V_1 上的投影, 记为 $\mathcal{P}_{V_1}\mathbf{a}$. 例如, $\mathbb{R}^3$ 中, $\mathbf{a} = (1, 2, 3)$ 在 (x, y) -平面上的投影是 $(1, 2, 0)$.

如果选定了 V_1 的一组标准正交基 $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_r\}$, 那么

$$\mathcal{P}_{V_1}\mathbf{a} = \sum_{i=1}^r (\mathbf{a}, \mathbf{e}_i) \mathbf{e}_i.$$

正交补在线性方程组求解上也有应用。考察

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}.$$

Fredholm择一原理就可以陈述为

$$\mathcal{R}(\mathbf{A}) = (\ker(\mathbf{A}^T))^\perp.$$

事实上, 该原理说

$$\mathbf{b} \in \mathcal{R}(\mathbf{A}) \iff \forall \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n, \mathbf{A}^T \mathbf{y} = \mathbf{0}, \text{ 成立 } \mathbf{b}^T \mathbf{y} = 0.$$

这就是

$$\mathbf{b} \in \mathcal{R}(\mathbf{A}) \iff \mathbf{b} \perp \ker(\mathbf{A}^T).$$

此外, 正交补对称, 因此上述结论等价于

$$\ker(\mathbf{A}^T) = (\mathcal{R}(\mathbf{A}))^\perp.$$

对此给出Fredholm择一原理另一种证明 (不要求 $\mathbf{A}$ 为方阵)。

设矩阵 $\mathbf{A}_{m \times n} = (\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n)$, 那么

$$\begin{aligned} & \mathbf{c} \perp \mathcal{R}(\mathbf{A}) \\ \iff & \mathbf{c} \perp \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{c} \perp \mathbf{a}_n \\ \iff & \mathbf{a}_1^T \mathbf{c} = 0, \dots, \mathbf{a}_n^T \mathbf{c} = 0 \\ \iff & \mathbf{A}^T \mathbf{c} = \mathbf{0} \\ \iff & \mathbf{c} \in \ker(\mathbf{A}^T). \end{aligned}$$

以上也是说这两个正交子空间的直和

$$\mathcal{R}(\mathbf{A}) \oplus \ker(\mathbf{A}^T) = \mathbb{R}^m.$$

对于 $\mathbf{b} \in \mathcal{R}(\mathbf{A})$ 的情况, 可以用高斯消去法求解。若 $\mathbf{b} \notin \mathcal{R}(\mathbf{A})$ 时, 方程组无解, 故退而求其次, 寻找“最优解”, 使得残差 $\|\mathbf{Ax} - \mathbf{b}\|$ 最小, 记为

$$\mathbf{x}^* = \arg \min_x \|\mathbf{Ax} - \mathbf{b}\|^2.$$

注意到在 $\mathbb{R}^n$ 中, $\mathbf{b}$ 表示一个向量/点, 而 $\mathcal{R}(\mathbf{A}) = \{\mathbf{Ax} | \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n\}$ 表示一个子空间, 于是几何含义是找子空间中一点 $\mathbf{x}^*$, 使其达到上述欧氏距离最短。

断言满足 $\mathbf{Ax}^* - \mathbf{b} \perp \mathcal{R}(\mathbf{A})$ 的 $\mathbf{x}^*$ 给出最短距离. 事实上, $\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, 计算

$$\begin{aligned} \|\mathbf{Ax} - \mathbf{b}\|^2 &= \|(\mathbf{Ax}^* - \mathbf{b}) + \mathbf{A}(\mathbf{x} - \mathbf{x}^*)\|^2 \\ &= \|\mathbf{Ax}^* - \mathbf{b}\|^2 + \|\mathbf{A}(\mathbf{x} - \mathbf{x}^*)\|^2 + 2(\mathbf{Ax}^* - \mathbf{b}, \mathbf{A}(\mathbf{x} - \mathbf{x}^*)) \\ &= \|\mathbf{Ax}^* - \mathbf{b}\|^2 + \|\mathbf{A}(\mathbf{x} - \mathbf{x}^*)\|^2 \\ &\geq \|\mathbf{Ax}^* - \mathbf{b}\|^2. \end{aligned}$$

这表明 $\mathbf{Ax}^* - \mathbf{b}$ 在 $\mathcal{R}(\mathbf{A})$ 的正交补中。这样的 $\mathbf{x}^*$ 是否存在呢?

由 Fredholm 择一原理, $\mathbf{Ax}^* - \mathbf{b} \perp \mathcal{R}(\mathbf{A})$ 即

$$\mathbf{Ax}^* - \mathbf{b} \in (\mathcal{R}(\mathbf{A}))^\perp = \ker(\mathbf{A}^T).$$

亦即

$$\mathbf{A}^T(\mathbf{Ax}^* - \mathbf{b}) = \mathbf{0},$$

即 $\mathbf{x}^*$ 满足方程组

$$\mathbf{A}^T \mathbf{Ax}^* = \mathbf{A}^T \mathbf{b}.$$

对此再用 Fredholm 择一原理, 有解的充要条件是

$$\mathbf{A}^T \mathbf{b} \in (\ker(\mathbf{A}^T \mathbf{A}))^\perp = (\ker(\mathbf{A}^T \mathbf{A}))^\perp.$$

一方面, 显然 $\ker(\mathbf{A}^T \mathbf{A}) \supset \ker \mathbf{A}$; 另一方面, $\forall \mathbf{y} \in \ker(\mathbf{A}^T \mathbf{A})$, 即 $\mathbf{A}^T \mathbf{Ay} = \mathbf{0}$, 计算

$$\begin{aligned} (\mathbf{Ay}, \mathbf{Ay}) &= (\mathbf{Ay})^T \mathbf{Ay} \\ &= \mathbf{y}^T (\mathbf{A}^T \mathbf{Ay}) \\ &= 0, \end{aligned}$$

于是 $\|\mathbf{Ay}\| = 0$, 从而 $\mathbf{Ay} = \mathbf{0}$, 即 $\mathbf{y} \in \ker(\mathbf{A})$. 故 $\ker(\mathbf{A}^T \mathbf{A}) = \ker \mathbf{A}$.

由于

$$\mathbf{A}^T \mathbf{b} \in \mathcal{R}(\mathbf{A}^T) = (\ker \mathbf{A})^\perp,$$

方程组

$$\mathbf{A}^T \mathbf{Ax}^* = \mathbf{A}^T \mathbf{b}$$

恒有解 (未必唯一), 给出了最短距离。

这种最优解问题的提法是在求内积的最小值, 而内积表示为 $\mathbf{x}$ 的二次多项式, 所以上述解法称为最小二乘法(least square), 所得的近似解 $\mathbf{x}^*$ 也称为原方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 的最小二乘解。

最小二乘法典型的应用是方程个数 m 超过未知量 $\mathbf{x}$ 的阶 n 时, 即所谓过定(或超定)问题(overdetermined problem)的求解。 $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ 为 n 阶方阵, 保证了方程个数与未知量的阶相同。特别地, 如果 $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ 非奇异, 可以写出唯一解

$$\mathbf{x}^* = (\mathbf{A}^T \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^T \mathbf{b}.$$

这时, 我们称 $\mathbf{A}^\dagger = (\mathbf{A}^T \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^T$ 为 $\mathbf{A}$ 的广义逆或Moore-Penrose逆, 可以验证:

$$\mathbf{AA}^\dagger \mathbf{A} = \mathbf{A}, \quad \mathbf{A}^\dagger \mathbf{AA}^\dagger = \mathbf{A}^\dagger, \quad (\mathbf{AA}^\dagger)^T = \mathbf{AA}^\dagger, \quad (\mathbf{A}^\dagger \mathbf{A})^T = \mathbf{A}^\dagger \mathbf{A}.$$

如果用微积分的知识来做最小二乘问题, 可以得到相同的结果。令

$$f(\mathbf{x}) = \|\mathbf{Ax} - \mathbf{b}\|^2 = (\mathbf{Ax} - \mathbf{b})^T (\mathbf{Ax} - \mathbf{b}) = \mathbf{x}^T \mathbf{A}^T \mathbf{Ax} - 2\mathbf{b}^T \mathbf{Ax} + \mathbf{b}^T \mathbf{b}.$$

关于 $\mathbf{x}$ 求导知临界点满足

$$\nabla f(\mathbf{x}) = 2\mathbf{x}^T \mathbf{A}^T \mathbf{A} - 2\mathbf{b}^T \mathbf{A} = 0,$$

这里梯度以行向量表示。转置可得

$$\mathbf{A}^T \mathbf{Ax} = \mathbf{A}^T \mathbf{b}.$$

此外, 由于 $f(\mathbf{x})$ 为连续函数并且有下界0, 故必有下确界即所求的最小值, 从而上述临界点方程有解。

例8.6. 作平面三点 $(1, 2), (2, 3), (4, 5)$ 的直线拟合。

解. 设拟合直线为 $y = kx + b$, 我们的目标是极小化残差

$$\sum_{i=1}^3 (y_i - kx_i - b)^2,$$

此即求解

$$\begin{cases} k + b = 2, \\ 2k + b = 3, \\ 4k + b = 5. \end{cases}$$

于是

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

计算

$$\mathbf{A}^T \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 21 & 7 \\ 7 & 3 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{A}^T \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 28 \\ 10 \end{bmatrix}.$$

因此

$$\begin{bmatrix} k^* \\ b^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 21 & 7 \\ 7 & 3 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 28 \\ 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

故所求直线为

$$y = x + 1.$$

例8.7. 作平面四点 $(1, 2), (1, 3), (2, 4), (3, 6)$ 的抛物线拟合。

解. 记抛物线为 $y = c_2 x^2 + c_1 x + c_0$, 上述点要求

$$\begin{cases} c_2 + c_1 + c_0 &= 2, \\ c_2 + c_1 + c_0 &= 3, \\ 4c_2 + 2c_1 + c_0 &= 4, \\ 9c_2 + 3c_1 + c_0 &= 6. \end{cases}$$

于是

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \\ 9 & 3 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix}.$$

计算得

$$\begin{aligned} \mathbf{A}^T \mathbf{A} &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 4 & 9 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \\ 9 & 3 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 99 & 37 & 15 \\ 37 & 15 & 7 \\ 15 & 7 & 4 \end{bmatrix}, \end{aligned}$$

$$\mathbf{A}^T \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 4 & 9 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 75 \\ 31 \\ 15 \end{bmatrix}.$$

于是

$$\begin{bmatrix} c_2^* \\ c_1^* \\ c_0^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 99 & 37 & 15 \\ 37 & 15 & 7 \\ 15 & 7 & 4 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 75 \\ 31 \\ 15 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} \\ \frac{3}{4} \\ \frac{3}{2} \end{bmatrix},$$

即抛物线为

$$y = \frac{1}{4}x^2 + \frac{3}{4}x + \frac{3}{2}.$$

8.3 实对称阵的正交相似标准形

以上讨论了两类特殊的矩阵, 实对称阵和正交矩阵。其中, 实对称阵 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 满足 $a_{ij} = a_{ji}$, ($i, j = 1, \dots, n$); 而正交矩阵 $\mathbf{T}$ 满足 $\mathbf{T}^T \mathbf{T} = \mathbf{T} \mathbf{T}^T = \mathbf{I}_n$. 本节在限制过渡阵为正交矩阵的要求下讨论实对称阵的相似。注意到这时

$$\mathbf{T} \mathbf{A} \mathbf{T}^{-1} = \mathbf{T} \mathbf{A} \mathbf{T}^T,$$

正交相似的两个阵也是相合的。

定义8.10. V 为内积空间 (不局限于有限维空间), $\mathbf{A} \in \mathcal{L}(V, V)$ 也称为 V 上的线性算子。若有线性算子 $\mathbf{A}^*$, 满足 $\forall \mathbf{a}, \mathbf{b} \in V, (\mathbf{A}\mathbf{a}, \mathbf{b}) = (\mathbf{a}, \mathbf{A}^*\mathbf{b})$, 则称 $\mathbf{A}^*$ 为 $\mathbf{A}$ 的共轭算子 (adjoint operator); 若 $\mathbf{A} = \mathbf{A}^*$, 则称 $\mathbf{A}$ 为自共轭 (self-adjoint) 算子。

回到矩阵, 这时 $V = \mathbb{R}^n$, 取自然基 $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$, 向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ 跟它们的坐标向量是一致的。计算

$$\begin{aligned} (\mathbf{A}\mathbf{a}, \mathbf{b}) &= (\mathbf{A}\mathbf{a})^T \mathbf{b} \\ &= \mathbf{a}^T \mathbf{A}^T \mathbf{b} \\ &= (\mathbf{a}, \mathbf{A}^T \mathbf{b}). \end{aligned}$$

于是共轭算子 $\mathbf{A}^* = \mathbf{A}^T$ 就是矩阵的转置, 而自共轭算子就是对称阵。⁴

定理8.4. n 阶实对称阵 $\mathbf{A}$ 必有 n 个实特征值; 且相应于 $\mathbf{A}$ 不同特征值的特征向量相互正交。

⁴如果在复内积空间 (即酉空间) 里讨论, 共轭算子是共轭转置 (即转置并对每个元求复共轭), 而自共轭算子就给出厄密 (Hermite) 矩阵。

证明. 1. 视 A 为复方阵, 由代数学基本定理, 特征多项式在复数域内有 n 个复根, 记其不等者为 $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ (重数为 $s_1, \dots, s_r$, 满足 $n = s_1 + \dots + s_r$). 对于其中任一个 λ , 至少有一个 (复) 特征向量, 记为 $u \neq 0$:

$$Au = \lambda u.$$

取复共轭可得 (A 为实矩阵)

$$A\bar{u} = \bar{\lambda}\bar{u}.$$

上面两式分别左乘 $\bar{u}^T, u^T$,

$$\bar{u}^T Au = \lambda(u^T \bar{u}),$$

$$u^T A\bar{u} = \bar{\lambda}(u^T \bar{u}).$$

由 A 对称, 此二式 (数) 相等, 于是

$$(\lambda - \bar{\lambda})(u^T \bar{u}) = 0.$$

注意到 $u \neq 0$ 推出 $u^T \bar{u} = \|u\|^2 > 0$, 因此, $\lambda = \bar{\lambda}$, 即 λ 为实数。

进一步地, $Au = \lambda u$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中可解, 即 u 可取为实向量。

2. 直接计算

$$\begin{aligned} (Aa, b) &= b^T (Aa) \\ &= (b^T A)a \\ &= (A^T b)^T a \\ &= (Ab)^T a \\ &= (a, Ab). \end{aligned}$$

3. 若 $\lambda_i \neq \lambda_j$, 特征向量分别为 u_i, u_j . 计算

$$\begin{aligned} (Au_i, u_j) &= \lambda_i(u_i, u_j), \\ (u_i, Au_j) &= \lambda_j(u_i, u_j). \end{aligned}$$

由于 A 自共轭, 两式相等。于是

$$(\lambda_i - \lambda_j)(u_i, u_j) = 0.$$

又 $\lambda_i \neq \lambda_j$, 则

$$(u_i, u_j) = 0,$$

即特征向量相互正交。⁵

■

⁵这段计算如果用矩阵和向量来写, 就是

$$u_j^T (Au_i) = \lambda_i u_j^T u_i, \quad u_i^T (Au_j) = \lambda_j u_i^T u_j,$$

上述定理, 并未给出对称阵有完整的特征向量 (即 r 阶重特征值有 r 个线性无关的特征向量, 或者说, 根子空间可以由相应的特征向量张成), 于是不能直接证明相似标准形为以特征值构成的对角阵。以下绕开这一环节, 改由空间和自共轭算子进行分析。

引理8.1. 若 $V_1 \subset \mathbb{E}^n$ 为 $\mathbf{A}$ -子空间, 其中 $\mathbf{A}$ 为实对称阵, 则 $V_1^\perp$ 也是 $\mathbf{A}$ -子空间。

证明. $\forall \mathbf{a} \in V_1^\perp, \mathbf{b} \in V_1$, 由 V_1 为 $\mathbf{A}$ -子空间知 $\mathbf{A}\mathbf{b} \in V_1$. 于是

$$(\mathbf{A}\mathbf{a}, \mathbf{b}) = (\mathbf{a}, \mathbf{A}\mathbf{b}) = 0.$$

故 $\mathbf{A}\mathbf{a} \in V_1^\perp$. 证毕。 ■

引理也可以通过基来解释。不妨设 $V_1, V_1^\perp$ 各有一组标准正交基

$$\{\boldsymbol{\varepsilon}_1, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_r\}, \quad \{\boldsymbol{\varepsilon}_{r+1}, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_n\},$$

它们合起来构成 $\mathbb{E}^n$ 的一组基。记

$$\mathbf{T} = (\boldsymbol{\varepsilon}_1, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_n),$$

那么这组基下的变换阵 $\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{T}^T \mathbf{A} \mathbf{T}$ 按照这两个空间的大小分成块矩阵

$$\begin{bmatrix} \tilde{\mathbf{A}}_{11} & \tilde{\mathbf{A}}_{12} \\ \tilde{\mathbf{A}}_{21} & \tilde{\mathbf{A}}_{22} \end{bmatrix}.$$

由 $\mathbf{A}$ 对称知 $\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{T}^T \mathbf{A} \mathbf{T}$ 也对称, 从而 $\tilde{\mathbf{A}}_{11}, \tilde{\mathbf{A}}_{22}$ 对称, 且 $\tilde{\mathbf{A}}_{12}^T = \tilde{\mathbf{A}}_{21}$.

由

$$\mathbf{A}[\boldsymbol{\varepsilon}_1, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_n] = [\boldsymbol{\varepsilon}_1, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_n] \tilde{\mathbf{A}}$$

可知

$$\begin{aligned} & \mathbf{A}[\boldsymbol{\varepsilon}_1, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_r] \\ &= [\boldsymbol{\varepsilon}_1, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_r, \boldsymbol{\varepsilon}_{r+1}, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_n] \begin{bmatrix} \tilde{\mathbf{A}}_{11} \\ \tilde{\mathbf{A}}_{21} \end{bmatrix} \\ &= [\boldsymbol{\varepsilon}_1, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_r] \tilde{\mathbf{A}}_{11} + [\boldsymbol{\varepsilon}_{r+1}, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_n] \tilde{\mathbf{A}}_{21}. \end{aligned}$$

再从 $\mathbf{A}V_1 \subset V_1$ 知须有

$$\tilde{\mathbf{A}}_{21} = \mathbf{O}.$$

由 $\mathbf{A}$ 对称知上二式 (数) 相等, 因此

$$(\lambda_i - \lambda_j) \mathbf{u}_i^T \mathbf{u}_j = 0,$$

而两个特征值不等, 故

$$\mathbf{u}_i^T \mathbf{u}_j = 0.$$

由对称性

$$\tilde{\mathbf{A}}_{12} = \mathbf{O}.$$

再看

$$\begin{aligned} & \mathbf{A}[\boldsymbol{\varepsilon}_{r+1}, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_n] \\ = & [\boldsymbol{\varepsilon}_1, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_r, \boldsymbol{\varepsilon}_{r+1}, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_n] \begin{bmatrix} \tilde{\mathbf{A}}_{12} \\ \tilde{\mathbf{A}}_{22} \end{bmatrix} \\ = & [\boldsymbol{\varepsilon}_1, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_r] \tilde{\mathbf{A}}_{12} + [\boldsymbol{\varepsilon}_{r+1}, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_n] \tilde{\mathbf{A}}_{22} \\ = & [\boldsymbol{\varepsilon}_{r+1}, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_n] \tilde{\mathbf{A}}_{22}. \end{aligned}$$

故 $\mathbf{A}V_1^\perp \subset V_1^\perp$.

定理8.5. 对于 n 阶实对称阵 $\mathbf{A}$, $\mathbb{R}^n$ 有一组标准正交基 $\{\mathbf{t}_1, \cdots, \mathbf{t}_n\}$, 在这组基下 $\mathbf{A}$ 作为算子的变换阵为

$$\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{T}^T \mathbf{A} \mathbf{T} = \text{diag}(\lambda_1, \cdots, \lambda_n),$$

其中 $\mathbf{T} = (\mathbf{t}_1, \cdots, \mathbf{t}_n)$, $\lambda_1, \cdots, \lambda_n$ 为 $\mathbf{A}$ 的特征值。

证明. 视 $\mathbf{A}$ 为 n 维内积空间 $\mathbb{R}^n$ 上的自共轭算子, 并关于 n 归纳。

1. 若 $n = 1$, 此时 $\mathbf{A} = (a_{11})$ 为实对角阵, a_{11} 为其特征值。

2. 若 $n = m$ 时定理成立, 考虑 $n = m + 1$.

任取 $\mathbf{A}$ 的一个特征对 $(\lambda_{m+1}, \mathbf{t}_{m+1})$, 由前面讨论, 特征值、特征向量都是实的, 并不妨设 $\mathbf{t}_{m+1}$ 是单位长的。

由特征值定义, $V_1 \equiv \text{span}(\mathbf{t}_{m+1})$ 为 $\mathbf{A}$ -子空间, 由引理知 $V_1^\perp$ 为 $\mathbf{A}$ -子空间。 V_1 为 m 维内积空间, 且 $\mathbf{A}|_{V_1^\perp}$ 为其上的自共轭算子。

由归纳假设存在一组标准正交基 $\{\mathbf{t}_1, \cdots, \mathbf{t}_m\}$, 在这组基下 $\mathbf{A}|_{V_1^\perp}$ 作为算子的变换阵为

$$\text{diag}(\lambda_1, \cdots, \lambda_m),$$

其中 $\lambda_1, \cdots, \lambda_m$ 为 $\mathbf{A}|_{V_1^\perp}$ 的实特征值。

于是, $\{\mathbf{t}_1, \cdots, \mathbf{t}_{m+1}\}$ 构成 $\mathbb{R}^{m+1}$ 的一组基, 且 $\mathbf{t}_{m+1} \perp \mathbf{t}_1, \cdots, \mathbf{t}_{m+1} \perp \mathbf{t}_m$, 故 $\{\mathbf{t}_1, \cdots, \mathbf{t}_{m+1}\}$ 为标准正交基。这组基下 $\mathbf{A}$ 作为算子的变换阵为

$$\text{diag}(\lambda_1, \cdots, \lambda_m, \lambda_{m+1}).$$

归纳证毕。 ■

上述定理表明, 实对称阵一定有完备的实特征向量组 (n 个线性无关的向量)。下面再以仅有 0 特征值的实对称阵为例从矩阵和向量的角度予以说明。

由于 $\mathbf{A}^T = \mathbf{A}$, 重复使用之前证明过的 $\ker(\mathbf{A}) = \ker(\mathbf{A}^T \mathbf{A}) = \ker(\mathbf{A}^2)$ 可得

$$\ker(\mathbf{A}) = \ker(\mathbf{A}^2) = \cdots = \ker(\mathbf{A}^{2^s}), \quad \forall s \in \mathbb{N}.$$

当取 $2^s > n$ 时, 由 Hamilton-Cayley 定理 $\mathbf{A}^n = \mathbf{O}$, 于是 $\mathbf{A}^{2^s} = \mathbf{O}$. 这就是说,

$$\ker(\mathbf{A}) = \ker(\mathbf{A}^{2^s}) = \ker(\mathbf{O}) = \mathbb{R}^n.$$

因此, $\mathbf{A}$ 的 0 特征值有 n 个线性无关特征向量, 就是 $\mathbb{R}^n$ 的一组基。在作了 Gram-Schmidt 正交化之后, $\mathbf{A}$ 就正交相似于零方阵, 于是

$$\mathbf{A} = \mathbf{T} \mathbf{O} \mathbf{T}^T = \mathbf{O}.$$

即 $\mathbf{A}$ 就是零方阵。

上述讨论推广到一般的特征值就说明了实对称阵一定有完备的实特征向量组。

定义 8.11. 对于方阵 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$, 若有正交矩阵 $\mathbf{T}$ 成立 $\mathbf{B} = \mathbf{T} \mathbf{A} \mathbf{T}^T$, 则称 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 正交相似。

正交相似是相似的一种特殊情况, 相似的两个矩阵未必正交相似。但如果两个实对称阵相似, 它们必定正交相似。

例 8.8. 求

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

的正交相似标准形, 给出过渡阵 $\mathbf{T}$ 。

解. 计算可得

$$|\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| = (\lambda - 1)^3 (\lambda + 3).$$

对于 $\lambda_4 = -3$, 直接计算可取

$$\mathbf{r}_4 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix},$$

单位化可取

$$\mathbf{t}_4 = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

对于 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 1$, 可取

$$\mathbf{r}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{r}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{r}_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

Gram-Schmidt 正交化得

$$\mathbf{t}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{t}_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{t}_3 = \frac{1}{2\sqrt{3}} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

于是, $\mathbf{A}$ 的正交相似标准形为

$$\begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & -3 \end{bmatrix},$$

过渡阵为

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{2\sqrt{3}} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{2\sqrt{3}} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \sqrt{\frac{2}{3}} & \frac{1}{2\sqrt{3}} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

8.4 正定、奇异值分解

前面定义了对称方阵正定, 它是线性变换 (算子) 对称的一个特例。

定义 8.12. 内积空间 V 上的自共轭线性算子 $\mathcal{A}$ 称为正定的 (positive definite), 若

$$(\mathcal{A}\mathbf{a}, \mathbf{a}) > 0, \quad \forall \mathbf{a} \in V \setminus \{\mathbf{0}\},$$

记为 $\mathcal{A} > 0$.

$\mathcal{A}$ 称为半正定的 (*semi-positive definite*), 若

$$(\mathcal{A}\mathbf{a}, \mathbf{a}) \geq 0, \quad \forall \mathbf{a} \in V,$$

记为 $\mathcal{A} \geq 0$.

如果把上面定义中的不等号反向, 相应的算子分别为负定 (*negative definition*) 的和半负定 (*semi-negative definite*) 的, 记为 $\mathcal{A} < 0$ 和 $\mathcal{A} \leq 0$.

定理8.6. 若 $\mathbf{A}$ 为 n 阶实对称阵, 则

1. $\mathbf{A} > 0 \iff \mathbf{A}$ 所有特征值为正;
2. $\mathbf{A} \geq 0 \iff \mathbf{A}$ 所有特征值非负。

证明. 记 $\mathbf{\Lambda} = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = \mathbf{T}^T \mathbf{A} \mathbf{T}$, 其中 $\mathbf{T}$ 为正交矩阵。

$\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\}$, 记 $\mathbf{x} = \mathbf{T}\mathbf{y}$. 计算

$$\begin{aligned} \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} &= \mathbf{y}^T \mathbf{T}^T \mathbf{A} \mathbf{T} \mathbf{y} \\ &= \mathbf{y}^T \mathbf{\Lambda} \mathbf{y} \\ &= \sum_{i=1}^n \lambda_i y_i^2. \end{aligned}$$

注意到 $\|\mathbf{y}\| = \|\mathbf{x}\| \neq 0$, 故

1. $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} > 0 \iff \mathbf{A}$ 所有特征值为正;
2. $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} \geq 0 \iff \mathbf{A}$ 所有特征值非负。

■

定理8.7. 若 $\mathbf{A}$ 为 n 阶实对称阵, 则 $\mathbf{A} > 0$ 当且仅当 $\mathbf{A}$ 的所有顺序主子式皆正, 即

$$\det \left(\mathbf{A} \begin{pmatrix} 1 & \cdots & r \\ 1 & \cdots & r \end{pmatrix} \right) > 0, \quad r = 1, \dots, n.$$

证明. “ $\implies$ ” $\mathbf{A} > 0$, 记 $\mathbf{\Lambda} = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = \mathbf{T}^T \mathbf{A} \mathbf{T}$, 所有特征值大于零, $\mathbf{T}$ 为正交矩阵。

首先,

$$\begin{aligned} |\mathbf{A}| &= |\mathbf{T} \mathbf{\Lambda} \mathbf{T}^T| \\ &= |\mathbf{\Lambda}| \\ &= \lambda_1 \cdots \lambda_n \\ &> 0. \end{aligned}$$

其次, 考虑 $\mathbb{R}^n$ 的自然基 $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$. 对于 $1 \leq r \leq n-1$, 记

$$V_r = \text{span}(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_r).$$

显然, $\mathbf{A}|_{V_r}$ 在基 $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_r\}$ 下的变换阵为子矩阵

$$\mathbf{A} \begin{pmatrix} 1 & \cdots & r \\ 1 & \cdots & r \end{pmatrix},$$

而且 $\forall \mathbf{a} \in V_r \setminus \{\mathbf{0}\} \subset V \setminus \{\mathbf{0}\}$, 由 $\mathbf{A} > 0$,

$$(\mathbf{A}\mathbf{a}, \mathbf{a}) > 0,$$

故 $\mathbf{A}|_{V_r} > 0$. 与上面 n 阶方阵同理, 子矩阵也同样行列式为正, 此即

$$\det \left(\mathbf{A} \begin{pmatrix} 1 & \cdots & r \\ 1 & \cdots & r \end{pmatrix} \right) > 0.$$

“ $\Leftarrow$ ” 关于 n 作归纳。

1. $n=1$ 时, $\mathbf{A} = (a_{11})$, 由已知 $|\mathbf{A}| = a_{11} > 0$, 因此 $\forall x_1 \neq 0$,

$$(\mathbf{A}\mathbf{x}, \mathbf{x}) = a_{11}x_1^2 > 0,$$

故 $\mathbf{A} > 0$.

2. 设 $n=m$ 时命题成立。当 $n=m+1$ 时, 记

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \tilde{\mathbf{A}} & \boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{\alpha}^T & a \end{bmatrix},$$

其中 $\tilde{\mathbf{A}}$ 为 m 阶方阵, $\boldsymbol{\alpha}$ 为 m 阶列向量。 $\mathbf{A}$ 的各阶顺序主子式皆正, 即 $|\mathbf{A}| > 0$, $\tilde{\mathbf{A}}$ 的各阶顺序主子式皆正。

由归纳假设, $\tilde{\mathbf{A}} > 0$, 因此可逆。

对块矩阵消元:

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{0} \\ -\boldsymbol{\alpha}^T \tilde{\mathbf{A}}^{-1} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{\mathbf{A}} & \boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{\alpha}^T & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{I} & -\tilde{\mathbf{A}}^{-1} \boldsymbol{\alpha} \\ \mathbf{0} & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \tilde{\mathbf{A}} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & a - \boldsymbol{\alpha}^T \tilde{\mathbf{A}}^{-1} \boldsymbol{\alpha} \end{bmatrix}, \end{aligned}$$

两边同取行列式得

$$|\mathbf{A}| = |\tilde{\mathbf{A}}|(a - \boldsymbol{\alpha}^T \tilde{\mathbf{A}}^{-1} \boldsymbol{\alpha}) > 0,$$

于是

$$a - \alpha^T \tilde{\mathbf{A}}^{-1} \alpha > 0.$$

$\forall \mathbf{x} = (\tilde{\mathbf{x}}, x_{m+1})^T \neq \mathbf{0}$, 若 $x_{m+1} = 0$, 则 $\tilde{\mathbf{x}} \neq \mathbf{0}$, 此时

$$\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = \tilde{\mathbf{x}}^T \tilde{\mathbf{A}} \tilde{\mathbf{x}} > 0;$$

若 $x_{m+1} \neq 0$,

$$\begin{aligned} \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} &= \tilde{\mathbf{x}}^T \tilde{\mathbf{A}} \tilde{\mathbf{x}} + 2x_{m+1} \alpha^T \tilde{\mathbf{x}} + ax_{m+1}^2 \\ &= (\tilde{\mathbf{x}} - x_{m+1} \alpha^T \tilde{\mathbf{A}}^{-1}) \tilde{\mathbf{A}} (\tilde{\mathbf{x}} - x_{m+1} \alpha^T \tilde{\mathbf{A}}^{-1})^T + (a - \alpha^T \tilde{\mathbf{A}}^{-1} \alpha) x_{m+1}^2 \\ &> 0. \end{aligned}$$

故 $\mathbf{A} > 0$.

归纳证毕。 ■

需要提醒, 这个结论不能推广到半正定的情况, 例如

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

的顺序主子式都是0, 但这个矩阵是半负定 (semi-negative definite) 的。

上面的证明中改为取 $V_r = \text{span}(\mathbf{e}_{i_1}, \dots, \mathbf{e}_{i_r})$, 就可由 $\mathbf{A} > 0$ 知道

$$\det \left(\mathbf{A} \begin{pmatrix} i_1 & \cdots & i_r \\ i_1 & \cdots & i_r \end{pmatrix} \right) > 0,$$

这就证明了 $\mathbf{A}$ 的所有主子式皆正。反过来, $\mathbf{A}$ 的所有主子式皆正自然蕴含了顺序主子式皆正, 因此也是 $\mathbf{A} > 0$ 的充要条件。这个结论对半正定也是成立的, 即 $\mathbf{A} \geq 0$ 当且仅当 $\mathbf{A}$ 的所有主子式皆非负。请读者验证。

可利用相似定义矩阵值函数。例如, 给定一个 n 阶方阵 $\mathbf{A}$, 若可对角化, 即

$$\mathbf{P} \mathbf{A} \mathbf{P}^{-1} = \mathbf{\Lambda} = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$$

为对角阵, 则可以定义

$$\sin \mathbf{A} = \mathbf{A} - \frac{\mathbf{A}^3}{3!} + \frac{\mathbf{A}^5}{5!} - \cdots,$$

这个函数级数序列的收敛性证明这里略去。在等式两侧左乘 $\mathbf{P}$, 右乘 $\mathbf{P}^{-1}$, 注意到

$$\mathbf{P} \mathbf{A}^k \mathbf{P}^{-1} = (\mathbf{P} \mathbf{A} \mathbf{P}^{-1})^k = \mathbf{\Lambda}^k = \text{diag}(\lambda_1^k, \dots, \lambda_n^k),$$

于是

$$\mathbf{P} \sin \mathbf{A} \mathbf{P}^{-1} = \text{diag}(\sin \lambda_1, \dots, \sin \lambda_n),$$

故

$$\sin \mathbf{A} = \mathbf{P}^{-1} \text{diag}(\sin \lambda_1, \dots, \sin \lambda_n) \mathbf{P}.$$

矩阵的根式函数就不这么显然了。考虑 $\mathbf{A}$ 为半正定的实对称阵，且 $\mathbf{T}$ 为正交矩阵，

$$\mathbf{T}^T \mathbf{A} \mathbf{T} = \mathbf{\Lambda} = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n), \quad \lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n \geq 0.$$

自然地，如果定义

$$\sqrt{\mathbf{A}} = \mathbf{T} \sqrt{\mathbf{\Lambda}} \mathbf{T}^T, \quad \sqrt{\mathbf{\Lambda}} = \text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_n}),$$

$\sqrt{\mathbf{A}}$ 也是半正定的，且

$$(\sqrt{\mathbf{A}})^2 = \mathbf{A}.$$

需要讨论 $\sqrt{\mathbf{A}}$ 与 $\mathbf{T}$ 的选择无关，换言之，满足

$$\mathbf{B}^2 = \mathbf{A}$$

的半正定实对称阵 $\mathbf{B}$ 是唯一的。

事实上，对于满足上式的 $\mathbf{B}$ ，设 $\mathbf{S}$ 为正交矩阵，且

$$\mathbf{S}^T \mathbf{B} \mathbf{S} = \text{diag}(\mu_1, \dots, \mu_n), \quad \mu_1 \geq \dots \geq \mu_n \geq 0.$$

计算知

$$\begin{aligned} \mathbf{S}^T \mathbf{A} \mathbf{S} &= \mathbf{S}^T \mathbf{B}^2 \mathbf{S} \\ &= \mathbf{S}^T \mathbf{B} \mathbf{S} \mathbf{S}^T \mathbf{B} \mathbf{S} \\ &= \text{diag}(\mu_1^2, \dots, \mu_n^2). \end{aligned}$$

由正交相似标准形的唯一性， $\mu_1 = \sqrt{\lambda_1}, \dots, \mu_n = \sqrt{\lambda_n}$ 。

再来看 $\mathbf{S}$ 和 $\mathbf{T}$ 。从正交相似过渡阵的意义知道，对于 $\mathbf{A}$ 的重特征值 λ^* ， $\mathbf{T}$ 相应于该特征值的列构成了根子空间的一组标准正交基；同样的，由于 $\mathbf{S}$ 也是 $\mathbf{A}$ 的过渡阵， $\mathbf{S}$ 相应于该特征值的列同样构成根子空间的一组标准正交基。因此，它们是等价的线性无关组。另一方面， $\mathbf{S}$ 的这些列是 $\mathbf{B}$ 相应于特征值 $\sqrt{\lambda^*}$ 的根子空间的一组标准正交基，由上述等价性， $\mathbf{T}$ 的相应列也就是 $\mathbf{B}$ 相应于特征值 $\sqrt{\lambda^*}$ 的根子空间的一组标准正交基。⁶

这就是说，一定有

$$\mathbf{T}^T \mathbf{B} \mathbf{T} = \mathbf{S}^T \mathbf{B} \mathbf{S} = \text{diag}(\mu_1, \dots, \mu_n).$$

⁶单特征值是特例，此时根子空间只有一维，相应的 $\mathbf{S}$ 、 $\mathbf{T}$ 的那一列最多差一个正负号。

$\sqrt{\mathbf{A}}$ 从而是良定义的。

以下研究实矩阵 $\mathbf{C}_{m \times n}$ 的奇异值分解(singular value decomposition, 简称SVD), 它广泛应用于科学计算、数据压缩、机器学习, 等。

虽然 $\mathbf{C}_{m \times n}$ 一般不必是正定阵, 但 $\mathbf{C}^T \mathbf{C}, \mathbf{C} \mathbf{C}^T$ 都必非负定, SVD就利用它们作 $\mathbf{C}$ 的分解。

首先, 形成 n 阶实对称阵矩阵 $\mathbf{C}^T \mathbf{C}$. 注意到 $\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$,

$$\mathbf{x}^T (\mathbf{C}^T \mathbf{C}) \mathbf{x} = \|\mathbf{C} \mathbf{x}\|^2 \geq 0,$$

$$\mathbf{C}^T \mathbf{C} \geq 0.$$

然后, 设正交矩阵 $\mathbf{V} = [\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n]$ 给出 $\mathbf{C}^T \mathbf{C}$ 的相似标准形:

$$\mathbf{V}^T (\mathbf{C}^T \mathbf{C}) \mathbf{V} = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n), \quad \lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n \geq 0.$$

记

$$\sigma_1 = \sqrt{\lambda_1}, \dots, \sigma_n = \sqrt{\lambda_n},$$

称 $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ 为 $\mathbf{C}$ 的奇异值 (singular value) .

前面证明过

$$\ker(\mathbf{C}^T \mathbf{C}) = \ker(\mathbf{C}),$$

由维数定理,

$$\text{rank}(\mathbf{C}^T \mathbf{C}) + n(\mathbf{C}^T \mathbf{C}) = n;$$

这里的零度 $n(\mathbf{C}^T \mathbf{C}) = \dim \ker(\mathbf{C}^T \mathbf{C})$, 不要与矩阵阶次中的 n 混淆. 而从 $\mathbf{C}_{m \times n}$ 的列秩来看

$$\text{rank}(\mathbf{C}) + \dim \ker(\mathbf{C}) = n.$$

综上所述,

$$\text{rank}(\mathbf{C}^T \mathbf{C}) = \text{rank}(\mathbf{C}).$$

由矩阵相乘秩不增大, 故 $r \leq \min(m, n)$,

$$\sigma_1^2 \geq \dots \geq \sigma_r^2 > 0, \quad \sigma_{r+1}^2 = \dots = \sigma_n^2 = 0.$$

接着, 定义

$$\mathbf{u}_i = \frac{1}{\sigma_i} \mathbf{C} \mathbf{v}_i, \quad (i = 1, \dots, r).$$

计算可得, $\forall i, j \in \{1, \dots, r\}$

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_i^T \mathbf{u}_j &= \frac{1}{\sigma_i \sigma_j} \mathbf{v}_i^T \mathbf{C}^T \mathbf{C} \mathbf{v}_j \\ &= \frac{1}{\sigma_i \sigma_j} (\mathbf{V}^T (\mathbf{C}^T \mathbf{C}) \mathbf{V})_{ij} \\ &= \frac{1}{\sigma_i \sigma_j} \sigma_i^2 \delta_{ij} \\ &= \delta_{ij}. \end{aligned}$$

即 $\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r\}$ 两两正交, 又它们都在 r 维子空间 $\mathcal{R}(\mathbf{C})$ 中, 故构成 $\mathcal{R}(\mathbf{C})$ 的一组标准正交基。

进一步取正交补 $(\mathcal{R}(\mathbf{C}))^\perp$ 上任一组标准正交基 $\{\mathbf{u}_{r+1}, \dots, \mathbf{u}_m\}$. 合在一起构成 $\mathbb{R}^m$ 的一组标准正交基 $\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_m\}$.⁷

另一方面, 对于 $i \in \{1, \dots, r\}, j \in \{1, \dots, m\}$, 直接计算

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_i^T \mathbf{C} \mathbf{v}_j &= \frac{1}{\sigma_i} \mathbf{v}_i^T \mathbf{C}^T \mathbf{C} \mathbf{v}_j \\ &= \frac{1}{\sigma_i} \sigma_i^2 \delta_{ij} \\ &= \sigma_i \delta_{ij}. \end{aligned}$$

当 $i \in \{r+1, \dots, m\}$ 时, 由于 $\mathbf{u}_i \in \mathcal{R}(\mathbf{C})^\perp$,

$$\mathbf{u}_i^T \mathbf{C} \mathbf{v}_j = 0.$$

以矩阵来表示就有

$$\mathbf{U}^T \mathbf{C} \mathbf{V} = \begin{bmatrix} \Lambda & \\ & \mathbf{O} \end{bmatrix} \equiv \Sigma.$$

这就给出了 $\mathbf{C}_{m \times n}$ 的奇异值分解

$$\mathbf{C} = \mathbf{U} \Sigma \mathbf{V}^T, \quad \mathbf{U}^T \mathbf{U} = \mathbf{I}_m, \quad \mathbf{V}^T \mathbf{V} = \mathbf{I}_n.$$

⁷粗略地说, 如果能定义 $\mathbf{U} = \mathbf{C} \mathbf{V} \Sigma^{-1}$, 就可以得到

$$\mathbf{U}^T \mathbf{U} = \Sigma^{-T} \mathbf{V}^T \mathbf{C}^T \mathbf{C} \mathbf{V} \Sigma^{-1} = \mathbf{I}_m, \quad \mathbf{U}^T \mathbf{C} \mathbf{V} = \Sigma^{-T} \mathbf{V}^T \mathbf{C}^T \mathbf{C} \mathbf{V} = \Sigma,$$

然而 Σ 不一定可逆, 甚至一般不是方阵, 因此通过正交补来绕过这些困难。

再按照向量来写

$$\begin{aligned} \mathbf{C} &= (\mathbf{u}_1, \cdots, \mathbf{u}_r, \mathbf{u}_{r+1}, \cdots, \mathbf{u}_m) \begin{bmatrix} \sigma_1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \sigma_r & & \\ & & & 0 & \cdots & 0 \\ & & & \vdots & & \vdots \\ & & & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{v}_1^T \\ \vdots \\ \mathbf{v}_r^T \\ \mathbf{v}_{r+1}^T \\ \vdots \\ \mathbf{v}_n^T \end{bmatrix} \\ &= \sigma_1 \mathbf{u}_1 \mathbf{v}_1^T + \cdots + \sigma_r \mathbf{u}_r \mathbf{v}_r^T. \end{aligned}$$

这样就把矩阵 $\mathbf{C}_{m \times n}$ 写成若干个秩为1的 $m \times n$ 阶矩阵 $\sigma_i \mathbf{u}_i \mathbf{v}_i^T$ 之和。

也可以直接从把矩阵 $\mathbf{C}_{m \times n}$ 分解成若干个秩为1的 $m \times n$ 阶矩阵 $\sigma_i \mathbf{u}_i \mathbf{v}_i^T$ 之和来讨论奇异值分解, 事实上, 秩为1的阵由定义一定表示为一个列向量乘以一个行向量。然而分解一般不唯一, 例如

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 5 & 10 \\ 7 & 11 \\ 9 & 12 \end{bmatrix}$$

既可表示为

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 7 \\ 8 \\ 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix},$$

也可表示为

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 9 \end{bmatrix}.$$

那么最少需要多少个这样的秩为1的矩阵呢? 以及, 如果给定 Q , 怎样选择 Q 个秩为1的矩阵, 才能最好地近似 $\mathbf{C}$? 为此研究极小值问题:

$$\min_{\mathbf{u}_i, \mathbf{v}_i} \left\| \mathbf{C} - \sum_{i=1}^Q \mathbf{u}_i \mathbf{v}_i^T \right\|_F^2,$$

这里 $\mathbf{u}_i$ 为 m 阶列向量, $\mathbf{v}_i$ 为 n 阶列向量。由于已经知道 $\mathbf{v}_i$ 不唯一, 可以要求 $\{\mathbf{v}_1, \cdots, \mathbf{v}_Q\}$ 为单位正交向量组, 即⁸

$$\mathbf{v}_i^T \mathbf{v}_j = \delta_{ij}.$$

⁸于是 $\mathbf{u}_i$ 就相当于前面的 $\sigma_i \mathbf{u}_i$ 。

以下仅以 $Q = 1$ 来简单展示, 并记 $\mathbf{u}_1 = \mathbf{u}, \mathbf{v}_1 = \mathbf{v}$. 极小值问题是求 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$, 使 $\|\mathbf{C} - \mathbf{u}\mathbf{v}^T\|_F^2$ 最小, 且 $\|\mathbf{v}\| = 1$.

首先, 对任意列向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^s$, 成立

$$\text{tr}(\mathbf{a}\mathbf{b}^T) = \mathbf{b}^T\mathbf{a} = \mathbf{a}^T\mathbf{b}$$

利用这一事实作简化:

$$\begin{aligned} & \|\mathbf{C} - \mathbf{u}\mathbf{v}^T\|_F^2 \\ &= \text{tr}[(\mathbf{C} - \mathbf{u}\mathbf{v}^T)(\mathbf{C} - \mathbf{u}\mathbf{v}^T)^T] \\ &= \text{tr}(\mathbf{C}\mathbf{C}^T) - \text{tr}(\mathbf{C}\mathbf{v}\mathbf{u}^T) - \text{tr}(\mathbf{u}\mathbf{v}^T\mathbf{C}^T) + \text{tr}(\mathbf{u}\mathbf{v}^T\mathbf{v}\mathbf{u}^T) \\ &= \text{tr}(\mathbf{C}\mathbf{C}^T) - \mathbf{u}^T\mathbf{C}\mathbf{v} - \mathbf{v}^T\mathbf{C}^T\mathbf{u} + \text{tr}(\mathbf{u}\mathbf{u}^T) \\ &= \text{tr}(\mathbf{C}\mathbf{C}^T) - 2\mathbf{v}^T\mathbf{C}^T\mathbf{u} + \mathbf{u}^T\mathbf{u}. \end{aligned}$$

接着, 以拉格朗日乘子法求 $\mathbf{v}^T\mathbf{v} = 1$ 约束下 $\text{tr}(\mathbf{C}\mathbf{C}^T) - 2\mathbf{v}^T\mathbf{C}^T\mathbf{u} + \mathbf{u}^T\mathbf{u}$ 的极值问题:

$$J(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \ell) = \text{tr}(\mathbf{C}\mathbf{C}^T) - 2\mathbf{v}^T\mathbf{C}^T\mathbf{u} + \mathbf{u}^T\mathbf{u} + \ell(\mathbf{v}^T\mathbf{v} - 1).$$

若上式在 $(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \ell)$ 达到极值, 那么考虑小扰动后

$$\begin{aligned} & J(\mathbf{u} + \tilde{\mathbf{u}}, \mathbf{v} + \tilde{\mathbf{v}}, \ell + \tilde{\ell}) \\ &= \text{tr}(\mathbf{C}\mathbf{C}^T) - 2(\mathbf{v}^T + \tilde{\mathbf{v}}^T)\mathbf{C}^T(\mathbf{u} + \tilde{\mathbf{u}}) + (\mathbf{u}^T + \tilde{\mathbf{u}}^T)(\mathbf{u} + \tilde{\mathbf{u}}) \\ & \quad + (\ell + \tilde{\ell})(\mathbf{v}^T + \tilde{\mathbf{v}}^T)(\mathbf{v} + \tilde{\mathbf{v}}) - 1 \\ &= J(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \ell) + (-2\mathbf{v}^T\mathbf{C}^T + 2\mathbf{u}^T)\tilde{\mathbf{u}} + \tilde{\mathbf{v}}^T(-2\mathbf{C}^T\mathbf{u} + 2\ell\mathbf{v}) + \tilde{\ell}(\mathbf{v}^T\mathbf{v} - 1) \\ & \quad + \text{高阶项}. \end{aligned}$$

因此, 类似于费马定理, 应有

$$\begin{aligned} -2\mathbf{v}^T\mathbf{C}^T + 2\mathbf{u}^T &= \mathbf{0}, \\ -2\mathbf{C}^T\mathbf{u} + 2\ell\mathbf{v} &= \mathbf{0}, \\ \mathbf{v}^T\mathbf{v} - 1 &= 0. \end{aligned}$$

从第一式得 $\mathbf{u} = \mathbf{C}\mathbf{v}$, 代入第二式得

$$\mathbf{C}^T\mathbf{C}\mathbf{v} = \ell\mathbf{v},$$

因此, 综合考虑第三式知 $(\ell, \mathbf{v})$ 是 $\mathbf{C}^T\mathbf{C}$ 的特征值和单位特征向量。

此时, 计算

$$\begin{aligned} & J(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \ell) \\ &= \text{tr}(\mathbf{C}\mathbf{C}^T) - 2\mathbf{v}^T\mathbf{C}^T\mathbf{u} + \mathbf{u}^T\mathbf{u} + \ell(\mathbf{v}^T\mathbf{v} - 1) \\ &= \text{tr}(\mathbf{C}\mathbf{C}^T) - 2\mathbf{v}^T\mathbf{C}^T\mathbf{C}\mathbf{v} + \mathbf{v}^T\mathbf{C}^T\mathbf{C}\mathbf{v} \\ &= \text{tr}(\mathbf{C}\mathbf{C}^T) - \mathbf{v}^T\mathbf{C}^T\mathbf{C}\mathbf{v} \\ &= \text{tr}(\mathbf{C}\mathbf{C}^T) - \ell\mathbf{v}^T\mathbf{v} \\ &= \text{tr}(\mathbf{C}\mathbf{C}^T) - \ell. \end{aligned}$$

由此可见, 应取 ℓ 为 $\mathbf{C}^T \mathbf{C}$ 的最大特征值, 方可使 $J(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \ell)$ 最小, 即 $\mathbf{u}\mathbf{v}^T$ 最好地近似 $\mathbf{C}$.

对于更一般的 Q , 可以证明依次取最大的 Q 个 $\mathbf{C}^T \mathbf{C}$ 的特征值即可最有效地减小 $\|\mathbf{C} - (\mathbf{u}_1 \mathbf{v}_1^T + \cdots + \mathbf{u}_Q \mathbf{v}_Q^T)\|^2$, $\mathbf{v}_i$ 取为相应的单位特征向量, $\mathbf{u}_i = \mathbf{C} \mathbf{v}_i$ 即可。

对于前面的例子, 直接计算知道

$$\mathbf{C}^T \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 155 & 235 \\ 235 & 365 \end{bmatrix},$$

其特征值为

$$\sigma_{\pm}^2 = 5(52 \pm \sqrt{260}) \approx 517.4, 2.61,$$

即奇异值为

$$\sigma_{\pm} \approx 22.75, 1.62,$$

相应的单位特征向量为

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 0.544 \\ 0.839 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -0.839 \\ 0.544 \end{bmatrix},$$

于是取

$$\mathbf{u}_1 = \mathbf{C} \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 11.111 \\ 13.038 \\ 14.965 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u}_2 = \mathbf{C} \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1.246 \\ 0.112 \\ -1.022 \end{bmatrix},$$

可以验证

$$\mathbf{u}_1 \mathbf{v}_1^T = \begin{bmatrix} 6.045 & 9.322 \\ 7.094 & 10.939 \\ 8.142 & 12.556 \end{bmatrix}$$

与

$$\mathbf{u}_2 \mathbf{v}_2^T = \begin{bmatrix} -1.045 & 0.678 \\ -0.094 & 0.061 \\ 0.858 & -0.556 \end{bmatrix}$$

之和恰为 $\mathbf{C}$, 而前者是 $\mathbf{C}$ 的秩1矩阵近似。

如果对 $\mathbf{C}^T$ 作奇异值分解, 又会怎样呢? 此时

$$\mathbf{C} \mathbf{C}^T = \begin{bmatrix} 125 & 145 & 165 \\ 145 & 170 & 195 \\ 165 & 195 & 225 \end{bmatrix},$$

特征值为

$$5(52 + \sqrt{260}) \approx 517.4, \quad 5(52 - \sqrt{260}) \approx 2.61, \quad 0,$$

即奇异值为

$$22.75, \quad 1.62, \quad 0,$$

相应的特征向量为

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 0.489 \\ 0.573 \\ 0.658 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -0.771 \\ -0.069 \\ 0.633 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} -0.408 \\ 0.817 \\ -0.408 \end{bmatrix}.$$

相应地取

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_1 &= \mathbf{C}^T \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 12.376 \\ 17.085 \end{bmatrix}, \\ \mathbf{u}_2 &= \mathbf{C}^T \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1.355 \\ -0.879 \end{bmatrix}, \\ \mathbf{u}_3 &= \mathbf{C}^T \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \end{aligned}$$

验证知

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_3 \mathbf{v}_3^T &= \begin{bmatrix} 6.045 & 7.094 & 8.142 \\ 9.322 & 10.939 & 12.556 \end{bmatrix}, \\ \mathbf{u}_2 \mathbf{v}_2^T &= \begin{bmatrix} -1.045 & -0.094 & 0.858 \\ 0.678 & 0.061 & -0.556 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

之和恰为 $\mathbf{C}^T$, 而

$$\mathbf{u}_3 \mathbf{v}_3^T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

在分解时无贡献。

容易看出这个例子中 $\mathbf{C}, \mathbf{C}^T$ 的奇异值分解之间的对应关系。

8.5 二次型、二次曲面分类

定义8.13. 若 $\mathbf{A}$ 为 n 阶实对称阵, 则称

$$\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j$$

为一个二次型 (quadratic form), $\mathbf{A}$ 为二次型的系数矩阵。

实际上, 欧氏空间中的内积 $(\mathbf{A}\mathbf{a}, \mathbf{a}) = \mathbf{a}^T \mathbf{A}\mathbf{a}$ 也就是二次型。

从二次型的角度来说, 如果 $\mathbf{A}$ 不对称, 则对称化得到

$$\tilde{\mathbf{A}} = \frac{1}{2}(\mathbf{A} + \mathbf{A}^T),$$

而

$$\mathbf{x}^T \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{x}^T \tilde{\mathbf{A}}\mathbf{x}.$$

因此一般就把 $\mathbf{A}$ 考虑为对称阵。

二次型和其对称的系数矩阵相互决定。特别的, 前面通过内积定义过自共轭线性算子的正定性、负定性, 在欧氏空间中, 就是通过二次型定义了实对称方阵的正定性、负定性。今后也相应地称二次型正定、负定。

定义8.14. n 阶方阵 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 称为相合的 (*congruent*), 若 $\exists \mathbf{P}$ 可逆, 成立

$$\mathbf{B} = \mathbf{P}\mathbf{A}\mathbf{P}^T.$$

这样的变换称为合同变换, $\mathbf{P}$ 称为合同变换阵。

容易证明, 相合是一种等价关系, 即

- 自反性: $\mathbf{A}$ 与自身相合 (取 $\mathbf{P} = \mathbf{I}_n$);
- 对称性: 若 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 相合, 则 $\mathbf{B}$ 与 $\mathbf{A}$ 相合 (取 $\mathbf{P}^{-1}$ 为过渡阵);
- 传递性: 若 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 相合, $\mathbf{B}$ 与 $\mathbf{C}$ 相合, 则 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{C}$ 相合 (取两步中的过渡阵相乘)。

相抵、相似、相合是矩阵等价分类中三种不同的方法, 其中, 相似与相合仅针对方阵。若局限在对称阵考虑, 由于相合关系中 $\mathbf{P}$ 可逆, 因而不会改变矩阵的秩, 从而由下面讲到的相合标准形可以推知相抵标准形; 下面论证由相似标准形可以推知相合标准形。

注意到实对称阵正交相似于对角阵, 即

$$\mathbf{P}\mathbf{P}^T = \mathbf{I}_n, \quad \mathbf{P}\mathbf{A}\mathbf{P}^T = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix},$$

不妨记 $r = p + m$ 个非0特征值中 p 个正、 m 个负, 排列为

$$\lambda_1 \geq \cdots \geq \lambda_p > \lambda_{p+1} \geq \cdots \geq \lambda_{p+m}, 0, \cdots, 0,$$

这里 $\lambda_p > 0 > \lambda_{p+1}$, 0特征值有 $n - r$ 个。另外, r 就是 $\mathbf{A}$ 的秩。

再令

$$\tilde{P} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{\lambda_1}} & & & & & & & \\ & \ddots & & & & & & \\ & & \frac{1}{\sqrt{\lambda_p}} & & & & & \\ & & & \frac{1}{\sqrt{-\lambda_{p+1}}} & & & & \\ & & & & \ddots & & & \\ & & & & & \frac{1}{\sqrt{-\lambda_{p+m}}} & & \\ & & & & & & 1 & \\ & & & & & & & \ddots \\ & & & & & & & & 1 \end{bmatrix} P,$$

则

$$\tilde{P} A \tilde{P}^T = \begin{bmatrix} I_p & & \\ & -I_m & \\ & & O_{n-r} \end{bmatrix}.$$

这样形式的矩阵就称为 A 的相合标准形, 其中 p 称为正惯性指数, m 称为负惯性指数, $p - m$ 称为符号差。这个构造过程表明, 相似标准形唯一确定了相合标准形。

然而, 上述相合标准形要成为良定义的, 前提是该定义不依赖于 $\tilde{P}$ 的形式, 也就是说, 如果另有 $\hat{P}$ 可逆, 而

$$\hat{P} A \hat{P}^T = \begin{bmatrix} I_{\hat{p}} & & \\ & -I_{\hat{m}} & \\ & & O_{n-\hat{r}} \end{bmatrix},$$

那么必有

$$\hat{p} = p, \quad \hat{m} = m.$$

事实上, 首先, 由于合同变换不影响秩(可逆), 因此,

$$r = \text{rank}(A) = p + m = \hat{p} + \hat{m}.$$

其次, 断言 $p = \hat{p}$, 从而 $m = \hat{m}$. 设若不然, 不妨 $\hat{p} > p$, 令

$$Q = \hat{P} \tilde{P}^{-1},$$

则

$$Q \begin{bmatrix} I_p & & \\ & -I_m & \\ & & O_{n-r} \end{bmatrix} Q^T = \hat{P} A \hat{P}^T = \begin{bmatrix} I_{\hat{p}} & & \\ & -I_{\hat{m}} & \\ & & O_{n-r} \end{bmatrix}.$$

令 $\mathbf{y} = Q^T \mathbf{x}$, 就有

$$\mathbf{y}^T \begin{bmatrix} I_p & & \\ & -I_m & \\ & & O_{n-r} \end{bmatrix} \mathbf{y} = \mathbf{x}^T \begin{bmatrix} I_{\hat{p}} & & \\ & -I_{\hat{m}} & \\ & & O_{n-r} \end{bmatrix} \mathbf{x},$$

即

$$(y_1^2 + \cdots + y_p^2) - (y_{p+1}^2 + \cdots + y_r^2) = (x_1^2 + \cdots + x_{\hat{p}}^2) - (x_{\hat{p}+1}^2 + \cdots + x_r^2).$$

将 Q 按照列写出

$$Q = [\mathbf{q}_1, \cdots, \mathbf{q}_n],$$

那么

$$y_i = \mathbf{q}_i^T \mathbf{x}, \quad (i = 1, \cdots, n).$$

考察齐次线性方程组

$$\begin{aligned} \mathbf{q}_1^T \mathbf{x} &= 0, \\ &\vdots \\ \mathbf{q}_p^T \mathbf{x} &= 0, \\ x_{\hat{p}+1} &= 0, \\ &\vdots \\ x_n &= 0. \end{aligned}$$

方程个数为 $n + p - \hat{p} < n$ 个, 而 $\mathbf{x}$ 为 n 阶向量, 因此必有非零解

$$\mathbf{x}^* = (x_1^*, \cdots, x_{\hat{p}}^*, 0, \cdots, 0) \neq \mathbf{0},$$

此时,

$$[(x_1^*)^2 + \cdots + (x_{\hat{p}}^*)^2] - [(x_{\hat{p}+1}^*)^2 + \cdots + (x_r^*)^2] > 0,$$

而对于 $\mathbf{y}^* = Q^T \mathbf{x}^*$,

$$\begin{aligned} &[(y_1^*)^2 + \cdots + (y_p^*)^2] - [(y_{p+1}^*)^2 + \cdots + (y_r^*)^2] \\ &= -[(y_{p+1}^*)^2 + \cdots + (y_r^*)^2] \\ &\leq 0. \end{aligned}$$

矛盾。

将上述方阵相合标准形的讨论应用到二次型上, 就知道: 任何一个实二次型 $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ 必可通过可逆的线性替换 $\mathbf{y} = \mathbf{P}^T \mathbf{x}$ 变为

$$f(\mathbf{x}) = g(\mathbf{y}) = \sum_{i=1}^p y_i^2 - \sum_{i=p+1}^{p+m} y_i^2,$$

称为二次型的规范形。正负惯性指数及符号差也沿用相合标准形中的定义。

定理8.8 (惯性定理). 实二次型的规范形唯一, 由正惯性指数 p 和负惯性指数 m 唯一确定。

反过来, 对二次型作线性替换

$$\mathbf{x} = \mathbf{P}^T \mathbf{y},$$

那么

$$\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{y}^T (\mathbf{P} \mathbf{A} \mathbf{P}^T) \mathbf{y},$$

于是就给出了由相合矩阵确定的二次型表达式。从而, 实二次型的规范形也可以给出系数矩阵的相合矩阵。事实上, 下例说明了直接通过凑平方的初等方法得到二次型的规范形。

例8.9. 求 $f(\mathbf{x}) = x_1^2 + 4x_1x_2 + 6x_1x_3 + x_3^2$ 的规范形。

解. 直接计算

$$\begin{aligned} f(\mathbf{x}) &= (x_1 + 2x_2 + 3x_3)^2 - 4x_2^2 - 12x_2x_3 - 8x_3^2 \\ &= (x_1 + 2x_2 + 3x_3)^2 - (2x_2 + 3x_3)^2 + x_3^2. \end{aligned}$$

于是, 令向量

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x},$$

就有

$$f(\mathbf{x}) = y_1^2 + y_2^2 - y_3^2.$$

显然, 这样的配方法交换次序后得到的结果通常不唯一。也就是说, 二次型化为规范形的线性替换 (即相合标准形中的合同变换) 并不唯一。

一般情况下, 配方法可以按如下形式操作: 对于 $f(\mathbf{x}) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}x_ix_j$,

1. 若平方项系数 $a_{11} \neq 0$, 配方

$$f(\mathbf{x}) = a_{11} \left(x_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}}x_2 + \cdots + \frac{a_{1n}}{a_{11}}x_n \right)^2 + f_1(x_2, \cdots, x_n);$$

2. 若所有平方项系数均为0, 但有某交叉项系数 $a_{1j} \neq 0, (j \neq 1)$, 如 $a_{12} = a_{21} \neq 0$, 则

$$f(\mathbf{x}) = \frac{a_{12}}{2}(x_1 + x_2)^2 - \frac{a_{12}}{2}(x_1 - x_2)^2 + \tilde{f}(x_1 + x_2, x_1 - x_2, x_3, \cdots, x_n),$$

而 $\tilde{f}$ 中无平方项, 这样就化为上一种情形可以处理;

3. 若所有平方项系数皆为0, 所有 a_{1j} 皆为0, 则 $f(\mathbf{x})$ 就仅为 $(x_2, \cdots, x_n)$ 的函数。

于是问题就化为 $(n-1)$ 个变量的二次型求规范形的问题。关于自变量个数 n 归纳, 即可配成平方和或差形式的规范形。

作为二次型的应用, 对三维空间中的二次曲面加以分类。二次曲面用二次多项式 $f(x, y, z) = 0$ 刻画, 即

$$a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + 2a_{12}xy + 2a_{23}yz + 2a_{13}zx + b_1x + b_2y + b_3z + c = 0.$$

首先将其中的二次部分经坐标变换化为规范形。根据惯性指数不同有以下9种情况(为保证不退化为一次平面, $\mathbf{A} \neq \mathbf{O}$):

$$\begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & -1 \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} 1 & & \\ & 0 & \\ & & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & & \\ & -1 & \\ & & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & & \\ & -1 & \\ & & -1 \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} -1 & & \\ & 0 & \\ & & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} -1 & & \\ & -1 & \\ & & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} -1 & & \\ & -1 & \\ & & -1 \end{bmatrix}.$$

再考虑到 $-f(x, y, z) = 0$ 与 $f(x, y, z) = 0$ 刻画同一个二次曲面, 上述矩阵中惯性差为负的均可忽略。以下分别讨论惯性差为正的5种情况。

1. $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 + b_1x + b_2y + b_3z + c = 0$, 即

$$\left(x + \frac{b_1}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{b_2}{2}\right)^2 + \left(z + \frac{b_3}{2}\right)^2 + c - \frac{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}{4} = 0,$$

可作平移, 于是仅考虑 $b_1 = b_2 = b_3 = 0$ 的情况, 即

$$x^2 + y^2 + z^2 + c = 0.$$

若 $c \neq 0$, 可以进一步化为

$$\left(\frac{x}{\sqrt{|c|}}\right)^2 + \left(\frac{y}{\sqrt{|c|}}\right)^2 + \left(\frac{z}{\sqrt{|c|}}\right)^2 + \text{sign}(c) = 0,$$

因此仅需讨论以下三个典型方程:

- (a) $x^2 + y^2 + z^2 + 1 = 0$: 空集, 不描述任何曲面;
- (b) $x^2 + y^2 + z^2 = 0$: 退化为原点 $(0, 0, 0)$;
- (c) $x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0$: 单位球面。

如果从上面的化简过程倒回去, 单位球面这一类中包含了中心不在原点、半径不等于1的球面; 而如果进一步从规范形回到一般形式, 这一类就包括了椭球面。

下面几种情况下我们可类似讨论, 仅列出最终的典型情况。

2. $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2 + c = 0$, 有三个典型方程:

- (a) $x^2 + y^2 - z^2 + 1 = 0$: 双叶双曲面;
- (b) $x^2 + y^2 - z^2 = 0$: 圆锥面;
- (c) $x^2 + y^2 - z^2 - 1 = 0$: 单叶双曲面。

3. $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + bz + c = 0$, 有两个典型方程:

- (a) $x^2 + y^2 + z = 0$: 椭圆抛物面;
- (b) $x^2 + y^2 + 1 = 0$: 空集;
- (c) $x^2 + y^2 = 0$: 直线 (z -轴);
- (d) $x^2 + y^2 - 1 = 0$: 圆柱面。

4. $f(x, y, z) = x^2 - y^2 + bz + c = 0$, 有三个典型方程:

- (a) $x^2 - y^2 + z = 0$: 双曲抛物面;
- (b) $x^2 - y^2 = 0$: 交于 z -轴的两个平面;
- (c) $x^2 - y^2 - 1 = 0$: 双曲柱面。

5. $f(x, y, z) = x^2 + b_1y + b_2z + c = 0$, 有三个典型方程:

- (a) $x^2 + y = 0$, 抛物柱面。
- (b) $x^2 = 0$: (y, z) -平面;
- (c) $x^2 + 1 = 0$: 空集。

上述过程表明, 线性代数“一网打尽、抽丝剥茧、分门别类、擒贼擒王”的思维方式, 对于分类是十分有效的。

8.6 作业

1. $\mathbb{R}^2$ 上定义范数: 对于坐标为 (x_1, x_2) 的向量 x , 其范数为

$$\|x\| = |x_1| + |x_2|.$$

试证明: 该范数不可能由内积诱导出来, 即不存在内积 $(\cdot, \cdot)$, 使得

$$\|x\|^2 = (x, x).$$

2. 若在内积空间 V 上的两个向量 x, y , 满足

$$\|x\| = 4, \|x + y\| = 5, \|x - y\| = 6,$$

求 $\|y\|$, (x, y) , 以及 x, y 之间的夹角 $\angle x, y = \arccos \frac{(x, y)}{\|x\|\|y\|}$.

3. 证明: 内积空间 V 上的两个非零向量 x, y 相互正交即 $(x, y) = 0$ 的充要条件为

$$f(t) = \|x + ty\|$$

在 $t = 0$ 处取最小值。

4. 对下述向量组进行Gram-Schmidt正交化:

$$\{(1, 2, 2, -1)^T, (1, 1, -5, 3)^T, (3, 2, 8, -7)^T\},$$

给所得向量组再补充一个向量, 使它们构成 $\mathbb{R}^4$ 的一组标准正交基。在这组基下, 求向量 $(1, 0, 0, 0)^T, (1, 1, 1, 1)^T$ 的坐标。

5. 若实对称阵 A 的第一行元素均为0, 证明: A 不可能是一个内积空间的度量阵。

6. 1) 证明: 所有以 2π 为周期的连续函数关于加法:

$$(f + g)(x) \equiv f(x) + g(x)$$

和数乘

$$(\lambda f)(x) = \lambda f(x)$$

构成线性空间, 记为 $T[x]$.

- 2) 定义

$$(f, g) \equiv \int_0^{2\pi} f(x)g(x)dx,$$

验证这是一个内积, 于是 $(T[x], (\cdot, \cdot))$ 构成一个内积空间。

- 3) 证明: $\left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{\sin x}{\sqrt{\pi}}, \frac{\cos x}{\sqrt{\pi}}, \dots, \frac{\sin nx}{\sqrt{\pi}}, \frac{\cos nx}{\sqrt{\pi}} \right\}$ 在 $T[x]$ 中是一组单位长度、相互正交的向量。

7. 三维内积空间 V 中有三个向量 $\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3$, 它们的内积形成的矩阵

$$G = \begin{bmatrix} (\epsilon_1, \epsilon_1) & (\epsilon_1, \epsilon_2) & (\epsilon_1, \epsilon_3) \\ (\epsilon_2, \epsilon_1) & (\epsilon_2, \epsilon_2) & (\epsilon_2, \epsilon_3) \\ (\epsilon_3, \epsilon_1) & (\epsilon_3, \epsilon_2) & (\epsilon_3, \epsilon_3) \end{bmatrix}$$

非奇异, 求证: $\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3$ 线性无关。

8. $\mathbb{E}^4$ 中取定原点, 不妨不区分点和其坐标向量。彼此等距的5个点 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4, \mathbf{a}_5$ 给出集合

$$\text{CH}(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4, \mathbf{a}_5) = \left\{ \mathbf{x} = \sum_{i=1}^5 \alpha_i \mathbf{a}_i \mid 0 \leq \alpha_i \leq 1, \sum_{i=1}^5 \alpha_i = 1 \right\}$$

称为以这些点为顶点的一个4维单纯形, 连接上述任意两点的线段称为棱, 例如

$$E(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2) = \{ \beta_1 \mathbf{a}_1 + \beta_2 \mathbf{a}_2 \mid 0 \leq \beta_1, \beta_2 \leq 1, \beta_1 + \beta_2 = 1 \};$$

而由上述任意三点给出的集合, 如

$$S(\mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4, \mathbf{a}_5) = \{ \gamma_3 \mathbf{a}_3 + \gamma_4 \mathbf{a}_4 + \gamma_5 \mathbf{a}_5 \mid 0 \leq \gamma_3, \gamma_4, \gamma_5 \leq 1, \gamma_3 + \gamma_4 + \gamma_5 = 1 \}$$

称为一个面。现在考虑棱长为1的单纯形, 求出 $E(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2), S(\mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4, \mathbf{a}_5)$ 之间的距离, 并证明在二者中心连线达到。(注: 从分析的角度即求出这两个集合中各取一点连线长度之最小值; 或从几何的角度找出跟二者均垂直的直线段。)

9. 内积空间 V 上取一组标准正交基 $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$, 向量 $\mathbf{x}$ 坐标为 $(x_1, \dots, x_n)$.

1) 若变换 $\mathcal{A}$ 给出 $\mathbf{y} = \mathcal{A}\mathbf{x}$ 的坐标为 $(y_1, \dots, y_n) = (x_n, \dots, x_1)$, 求变换阵 $\mathbf{A}$, 并验证它是正交矩阵;

2) 若对 V 定义新顺序下的一组基 $\{\epsilon_1, \dots, \epsilon_n\} = \{\mathbf{e}_n, \dots, \mathbf{e}_1\}$, 求过渡阵 $\mathbf{T}$, 并验证它是正交矩阵。

10. 对于例题8.4中的基, 现改变其顺序为 $\{\tilde{\mathbf{e}}_1, \tilde{\mathbf{e}}_2, \tilde{\mathbf{e}}_3, \tilde{\mathbf{e}}_4\} = \{\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_3, \mathbf{e}_4\}$. 请通过Gram-Schmidt 正交化求出相应的标准正交基 $\{\tilde{\epsilon}_1, \tilde{\epsilon}_2, \tilde{\epsilon}_3, \tilde{\epsilon}_4\}$, 并求出从例题中的基 $\{\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3, \epsilon_4\}$ 到这里得到的基 $\{\tilde{\epsilon}_1, \tilde{\epsilon}_2, \tilde{\epsilon}_3, \tilde{\epsilon}_4\}$ 的过渡阵, 验证其为正交矩阵。

11. 在 $\mathbb{P}_3[x]$ 中定义内积

$$(f(x), g(x)) = \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx,$$

请对其中的一组基 $\{1, x, x^2, x^3\}$ 作Gram-Schmidt正交化得到标准正交基 $\{L_0(x), L_1(x), L_2(x), L_3(x)\}$, 这些多项式称为勒让德 (Legendre) 多项式; 求三次多项式 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$ 在这组标准正交基下的展开式。

12. U 为 n 维内积空间 V 的一个 r 维线性子空间, $\mathcal{P}_U$ 为 V 到 U 上的投影算子。

1) 求 $\mathcal{P}_U$ 的特征值和特征向量; 给出特征值的代数重数和几何重数;

2) 若 $V = \mathbb{R}^n, U = \text{span}\{(1, \dots, 1)^T\}$, 求 $\mathcal{P}_U$ 的变换阵;

3) 求所有元都等于1的矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & & \vdots \\ 1 & \cdots & 1 \end{bmatrix}_{n \times n}$$

的特征值, 及其代数重数和几何重数;

4) 求 $\det(\mathbf{A} - \mathbf{I}_n)$.

13. 若 $\mathbb{R}^5$ 中向量 $\mathbf{v}_1 = (1, 0, 2, 1, 0)^T, \mathbf{v}_2 = (2, 1, 2, 3, 0)^T, \mathbf{v}_3 = (0, 1, -2, 1, 0)^T$ 张成子空间 U , 求 $U^\perp$ 的一组标准正交基。

14. 若 $\mathbb{R}^4$ 的子空间 U 由方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_3 + x_4 = 0, \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 0 \end{cases}$$

刻画, 求出刻画 $U^\perp$ 的一个方程组。

15. 求以下方程组的最小二乘解:

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 = 4, \\ x_1 - x_2 = 2, \\ x_1 = 1, \\ x_1 + 2x_2 = 1, \\ x_1 + 3x_2 = 1. \end{cases}$$

16. 计算下列矩阵的正交相似标准形:

$$1) \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}; \quad 2) \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \end{bmatrix};$$

$$3) \begin{bmatrix} 11 & 2 & -8 \\ 2 & 2 & 10 \\ -8 & 10 & 5 \end{bmatrix}; \quad 4) \begin{bmatrix} 17 & -8 & 4 \\ -8 & 17 & -4 \\ 4 & -4 & 11 \end{bmatrix}.$$

17. $\mathbf{A}$ 为三阶正交矩阵, 求证: 至少有一个非零向量, 在 $\mathbf{A}$ 的作用下不变或反向。

18. $\mathbf{A}$ 为 n 阶实矩阵, 求证: $\mathbf{A}$ 对称当且仅当 $\mathbf{A}$ 有 n 个两两正交的特征向量。

19. (Rayleigh-Ritz定理) $\mathbf{A}$ 为实对称阵, 特征值为 $\lambda_1 \leq \cdots \leq \lambda_n$. 求证:

$$1) \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \text{成立: } \lambda_1 \|\mathbf{x}\|^2 \leq \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} \leq \lambda_n \|\mathbf{x}\|^2;$$

$$2) \lambda_1 = \min_{\mathbf{x} \neq 0} \frac{\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}}{\mathbf{x}^T \mathbf{x}} = \min_{\|\mathbf{x}\|=1} \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}, \quad \lambda_n = \max_{\mathbf{x} \neq 0} \frac{\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}}{\mathbf{x}^T \mathbf{x}} = \max_{\|\mathbf{x}\|=1} \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}.$$

20. 若 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 为 n 阶实矩阵, $\mathbf{A}$ 对称, $\mathbf{B}\mathbf{A} + \mathbf{A}\mathbf{B}^T > 0$, 求证: $\mathbf{A}$ 可逆。

21. (思考题) 若 $\mathbf{A} = \mathbf{B}\mathbf{T}$, 其中 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 正定对称, $\mathbf{T}$ 为正交矩阵, 求证: $\mathbf{A} = \mathbf{B}, \mathbf{T} = \mathbf{I}_n$.

22. $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 为 n 阶实对称阵, 且它们的特征值非负. 求证: $\det(\mathbf{A} + \mathbf{B}) \geq 0$.

23. 若实对称阵 $\mathbf{A}_{n \times n} > 0$, 求证: 其主子式 $\left| \mathbf{A} \begin{pmatrix} i_1 & \cdots & i_r \\ i_1 & \cdots & i_r \end{pmatrix} \right| > 0$, 这里 $1 \leq i_1 < \cdots < i_r \leq n$.

24. 实对称阵 $\mathbf{A}_{n \times n}$ 主对角严格占优, 即

$$a_{ii} > |a_{i1}| + \cdots + |a_{in}|, \quad i = 1, \cdots, n,$$

求证: $\mathbf{A} > 0$.

25. 用顺序主子式来验证

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -1 \\ -2 & -1 & 2 \end{bmatrix} > 0,$$

并计算 $\sqrt{\mathbf{A}}$.

26. 分别对

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

作奇异值分解。

27. $\mathbf{b} = [b_1, \dots, b_n]^T, \|\mathbf{b}\| = 1, \forall \mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$, 定义关于 $\mathbf{b}$ 的反射变换

$$\mathcal{M}_{\mathbf{b}} = \mathbf{a} - 2(\mathbf{a}, \mathbf{b})\mathbf{b}.$$

求: 自然基下的变换阵 $\mathbf{B}$, 并证明 $\mathbf{B}$ 正交相似于

$$\begin{bmatrix} -1 & & \\ & \mathbf{I}_{n-1} & \\ & & \end{bmatrix}.$$

28. 若实矩阵 $\mathbf{A} = -\mathbf{A}^T$, 求证: $\mathbf{A}$ 正交相似于

$$\begin{bmatrix} 0 & & & & \\ & \begin{pmatrix} & b_1 \\ -b_1 & \end{pmatrix} & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & \begin{pmatrix} & b_r \\ -b_r & \end{pmatrix} & \\ & & & & \end{bmatrix},$$

这里 $b_1, \dots, b_r > 0, r \geq 0$.

29. 证明: $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 反对称, 当且仅当 $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = 0, \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$.

30. 称线性变换

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \cdots & a_{1n} \\ & \ddots & \vdots \\ & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

(变换阵为上三角阵且对角元等于1) 为三角形线性替换。若 $\mathbf{A}$ 为实对称阵, 求证:

(a) 二次型 $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ 在三角形线性替换下得到的二次型系数阵的顺序主子式与 $\mathbf{A}$ 的同阶顺序主子式相等;

(b) 若 $\mathbf{A} > 0$, 则可通过三角形线性替换将二次型系数阵化为对角阵, 且对角元素大于0.

31. 若 n 阶实对称阵 $\mathbf{A} > 0$, 证明:

$$|\mathbf{A}| \leq a_{nn} \left| \mathbf{A} \begin{pmatrix} 1 & \cdots & n-1 \\ 1 & \cdots & n-1 \end{pmatrix} \right|.$$

32. 用非退化线性替换化下列二次型为规范形, 写出相应的系数阵、变换阵和相合标准形:

- (a) $x_1^2 + 4x_1x_2 + 5x_2^2 + 4x_2x_3 + 4x_3^2 - x_4^2$;
- (b) $x_1x_2 - x_1x_3 + x_1x_4 - x_2x_3 + x_2x_4 - x_3x_4$;
- (c) $5x_1^2 + 4x_1x_2 + 12x_1x_3 + 2x_2^2 - 28x_2x_3 + x_3^2 + x_4^2$.

33. 下述二次曲面属于哪一类? 请画出简图:

- (a) $x^2 + 2xy + 2y^2 + 4yz + 4z^2 = 1$;
- (b) $xy - xz - yz = 0$;
- (c) $10x^2 + 8xy + 2xz + 2y^2 - 28yz + z^2 = 1$.

第九章 张量

本章介绍线性泛函、双线性型，以及多线性型（张量），前二者当然也都是张量。在很大程度上这是线性泛函课程中部分内容的有限维版本。

在内积空间中，向量的坐标由它在基向量上的投影给出，在基变换下是逆变的，譬如某个基向量加长，则相应的坐标减小。另一方面，向量也可以由各基向量和它作内积得到的值来确定，称为余向量；这时，如果基向量加长，相应的内积是增大的，这表明它是协变的；而余向量也就给出了线性泛函：对于每个给定向量给出一个数值，且保持线性性。区分向量和泛函，更好的办法是放到一般的线性空间中，所有线性泛函按自然定义加法和数乘构成了一个对偶空间。给定向量空间的基，对偶空间的每个基向量仅则在其中一个（向量空间的）基向量上取值为1，其余均为0，这样的基称为对偶基。特别的，对偶空间的基向量本质上就是原来的线性空间。

如果对于线性空间给定的任意两个向量定义一个数值，且关于这两个向量都有线性性，那么这就是一个双线性型。在空间取定一组基后，双线性型就对应于一个度量阵，且双线性型的对称性、正定性、奇异性与度量阵的这些性质一一对应；特别的，当约束两个向量变量相等，双线性型就退化为二次型。

向量、双线性型、泛函是不变的，空间中的基变则向量坐标变、对偶基变、泛函在对偶基下的坐标变、表达双线性型的矩阵变、张量的各分量变。理解这段内容，一是回到如 $\mathbb{R}^3$ 这样的具体有直观的例子中；二是通过推到多项式函数空间中理解其一般性。

张量的讨论离不开相应的记号。规定了空间中基、向量坐标、对偶基、泛函坐标，以及过渡阵和变换阵的上下标写法，并引入爱因斯坦约定（每一对相同的上下标为哑标，自动关于哑标在其取值范围内求和），张量的逆变、协变以及升降指标、张量积、点积等，就都很自然且简单了。张量作为多线性泛函可以形象地理解为一个翻牌子的函数，一个牌子（变量）若在向量空间中，张量关于它就相当于一个泛函的角色，是协变的；若一个

牌子是在对偶空间中，张量关于它就相当于一个向量的角色，是逆变的。如果每一个变量所在线性空间的基给出来了，对偶基当然也就确定了，那么要求恰好当这里每一个变量取某一个基或对偶基时值为1（其余为0）就给出了一套牌子下的张量，这样的特殊张量通过线性组合可以给出所有的这样的一套牌子下的张量，于是称之为张量空间的一组基。一个给定张量在这组基下的坐标就称为张量坐标或张量分量。以上逆变协变是指相对于向量空间的坐标变化，张量如何变。

物理、力学中最重要的张量是所有变量都在同一个向量空间或其对偶空间中，通过一些例子，本章将给出基变换下张量坐标的变换公式，以及张量积、点积等运算。由于始终遵循基变换下向量、泛函、张量不变这一客观性原理，这些概念、运算就特别适用于物理和力学理论的阐释和发展。

最后，方阵的行列式是一个特殊的张量，它是各列（行）向量的交错化张量（外积）在选定基向量下的坐标。

9.1 线性泛函

函数是数集到数集的映射；如果像集在实数集里，称为（实）函数，如果在复数集里就称为复（变）函数；如果自变量在 $\mathbb{R}^n$ 里，就称为 n 元函数；如果因变量在 $\mathbb{R}^n$ 里，就称为向量值函数（如函数的梯度）。

线性代数考虑的自变量不局限在数集中，可以是一般的线性空间，这时，如果映射是线性的，就得到一个线性泛函。

定义9.1. $(V; \mathbb{F})$ 为线性空间，称 $f: V \rightarrow \mathbb{F}$ 为线性泛函(linear functional),¹若

$$f(\lambda \mathbf{a} + \mu \mathbf{b}) = \lambda f(\mathbf{a}) + \mu f(\mathbf{b}), \quad \forall \mathbf{a}, \mathbf{b} \in V, \lambda, \mu \in \mathbb{F}.$$

跟之前类似，本章仅讨论实线性泛函($\mathbb{F} = \mathbb{R}$)。

例9.1. 在 $V = \mathbb{R}^3$ 中，任取一个向量，如 $\mathbf{b} = (1, 2, 3)^T$,²定义函数

$$f(\mathbf{a}) = a^1 \times 1 + a^2 \times 2 + a^3 \times 3 = (\mathbf{a}, \mathbf{b})$$

构成了一个线性泛函，这里 $\mathbf{a} = (a^1, a^2, a^3)^T \in \mathbb{R}^3$ 。

本章有些指标用上标表示，例如这里 $\mathbf{a}$ 的坐标，原因和规则后面解释。一般而言，对于内积中的两个变量，前一个向量的坐标用上标，后一个用下标。³

¹也称线性函数或线性型(linear form)。

²与内积空间的讨论类似，虽然本章通常不需要区分行向量和列向量，但仍按向量为列向量来表达。

³由于内积有对称性，偶尔混用上下标时意义也是清楚的。

例9.2. 在 $V = \mathbb{P}_3[x]$ 中任一个多项式 $p([x]) = a^3[x]^3 + a^2[x]^2 + a^1[x] + a^0$, 定义 $f(p([x])) = a^3 = \frac{1}{3!} \frac{d^3 p}{d[x]^3}(0)$ 为线性泛函。⁴

例9.3. 对 $A \in V = \mathbb{R}^{n \times n}$, 定义 $f(A) = \text{tr}(A)$, 构成了一个线性泛函。

与迹不同, 虽然行列式的值也是数, 但 $\det(A)$ 涉及矩阵里元素的乘法, 一般而言 $\det(A+B) \neq \det(A) + \det(B)$, 不是线性泛函。

V 上所有线性泛函构成集合 $\mathfrak{L}(V; \mathbb{F})$. 在 $\mathfrak{L}(V; \mathbb{F})$ 上定义

$$\lambda f + \mu g : (\lambda f + \mu g)(a) = \lambda f(a) + \mu g(a), \quad \forall f, g \in \mathfrak{L}(V; \mathbb{F}), \forall a \in V,$$

则 $\mathfrak{L}(V; \mathbb{F})$ 构成线性空间。特别地, 若 $\dim V$ 有限, 称 $\mathfrak{L}(V; \mathbb{F}) = V^*$ 为 V 的对偶空间。⁵

线性泛函最简单的例子是过原点的直线 $y = kx$, 而 V^* 就是除了 y -轴以外所有这样的直线构成的空间, 也就对应着 $k \in \mathbb{R}$.

由特殊到一般, 以下依次对 $\mathbb{R}^n$, 欧氏空间和一般的向量空间进行讨论。

在 $V = \mathbb{R}^n$ 中由于线性性的要求, 线性泛函必表示为 $(b_1, \dots, b_n \in \mathbb{R})$:

$$f(a) = b_1 a^1 + \dots + b_n a^n, \quad \forall a = (a^1, \dots, a^n)^T \in \mathbb{R}^n.$$

注意到 $\mathbb{R}^n$ 中有自然定义的内积 (构成欧氏空间 $\mathbb{E}^n$) 结构, 视 $b = (b_1, \dots, b_n)^T$ 为一个向量, 上述泛函可表示为内积或向量相乘:

$$f(a) = (a, b) = a^T b = b^T a.$$

这个观察构成本章内容的一个重要基础。

从定义出发, 有以下一些结论:

1. $\forall b \in \mathbb{R}^n$, 则 $f(a) = (a, b)$ 定义了一个线性泛函;
2. $\forall f \in (\mathbb{R}^n)^*$, $\exists b \in \mathbb{R}^n$, 使得 $f(a) = (a, b)$;
3. 上述从 $(\mathbb{R}^n)^*$ 到 $\mathbb{R}^n$ 的对应是 1-1 的;
4. 上述对应保持加法和数乘。

第1点: 直接根据定义验算即可。

第2点: 取

$$b_i = f(e_i) \in \mathbb{R}, \quad (i = 1, \dots, n),$$

⁴这里为了区分上标与幂次, 涉及幂次时 x 改写成了 $[x]$.

⁵无穷维赋范线性空间中, 对偶空间定义为所有有界线性泛函构成的空间; 而有限维空间上的线性泛函总是有界的。

这里 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 为自然基。再令 $\mathbf{b} = (b_1, \dots, b_n)^T$, 由 f 的线性性

$$\begin{aligned} f(\mathbf{a}) &= f(a^1 e_1 + \dots + a^n e_n) \\ &= a^1 f(e_1) + \dots + a^n f(e_n) \\ &= a^1 b_1 + \dots + a^n b_n \\ &= (\mathbf{a}, \mathbf{b}). \end{aligned}$$

第3点: 记上述映射为

$$\begin{aligned} \sigma: \mathbb{R}^n &\longrightarrow (\mathbb{R}^n)^* \\ \mathbf{b} &\mapsto \sigma_{\mathbf{b}}. \end{aligned}$$

一方面, 显然 $\mathbf{b}$ 给出 $f = \sigma_{\mathbf{b}}$ 定义了确定的线性泛函

$$f(\mathbf{a}) = (\mathbf{a}, \mathbf{b}),$$

因此另一个线性泛函 $g \neq f$, 必 $\exists i^*, g(e^*) \neq f(e^*) = b_{i^*}$, 从而 $g \neq \sigma_{\mathbf{b}}$.

另一方面, 如果 $\mathbf{b} \neq \mathbf{c}$, 则对于 $f = \sigma_{\mathbf{b}}, g = \sigma_{\mathbf{c}}$, 取 $\mathbf{a} = \mathbf{b} - \mathbf{c}$,

$$\begin{aligned} f(\mathbf{a}) - g(\mathbf{a}) &= (\mathbf{a}, \mathbf{b}) - (\mathbf{a}, \mathbf{c}) \\ &= (\mathbf{b} - \mathbf{c}, \mathbf{b} - \mathbf{c}) \\ &= \|\mathbf{b} - \mathbf{c}\|^2 \\ &\neq 0. \end{aligned}$$

故 $f \neq g$.

综上, 映射 σ 是1-1的。

第4点: 由上面的取法, $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, f = \sigma_{\mathbf{b}}, g = \sigma_{\mathbf{c}}$ 为线性泛函, 记

$$h = \sigma_{\lambda\mathbf{b} + \mu\mathbf{c}},$$

则 $\forall \mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$,

$$\begin{aligned} h(\mathbf{a}) &= (\mathbf{a}, \lambda\mathbf{b} + \mu\mathbf{c}) \\ &= \lambda(\mathbf{a}, \mathbf{b}) + \mu(\mathbf{a}, \mathbf{c}) \\ &= (\lambda f + \mu g)(\mathbf{a}), \end{aligned}$$

故

$$\sigma_{\lambda\mathbf{b} + \mu\mathbf{c}} = \lambda\sigma_{\mathbf{b}} + \mu\sigma_{\mathbf{c}},$$

即 σ 保线性。

上述结论归纳起来, 就是通过内积给出了同构 $(\mathbb{R}^n)^* \cong \mathbb{R}^n$.

在内积空间, 结论类似。由于 n 维实内积空间 V 与 $\mathbb{R}^n$ 同构, 前者内积为 $(\cdot, \cdot)$, 而后者内积标记为 $(\cdot, \cdot)_{\mathbb{R}}$. 于是坐标向量的内积就是

$$(\mathbf{x}, \mathbf{y})_{\mathbb{R}} = \mathbf{x}^T \mathbf{y}.$$

若 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 在基 $\{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n\}$ 下的坐标分别是 $\mathbf{x}, \mathbf{y}$, 即

$$\mathbf{a} = [\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n]\mathbf{x}, \quad \mathbf{b} = [\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n]\mathbf{y},$$

如之前所述

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \mathbf{x}^T \mathbf{G} \mathbf{y},$$

其中过渡阵

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} (\varepsilon_1, \varepsilon_1) & \cdots & (\varepsilon_1, \varepsilon_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ (\varepsilon_n, \varepsilon_1) & \cdots & (\varepsilon_n, \varepsilon_n) \end{bmatrix} \equiv \left(\begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \vdots \\ \varepsilon_n \end{bmatrix}, [\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n] \right).$$

标准正交基下, 度量阵 $\mathbf{G}$ 为单位阵, 于是 V 中的内积与相应坐标向量的内积相等, 即

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = (\mathbf{x}, \mathbf{y})_{\mathbb{R}}.$$

定理9.1 (里兹(Riesz)表示定理). V 为实内积空间, $\forall f \in V^*, \exists$ 唯一 $\mathbf{b} \in V$, 成立

$$f(\mathbf{a}) = (\mathbf{a}, \mathbf{b}), \quad \forall \mathbf{a} \in V.$$

证明. 记 $\dim V = n$, 取 V 的一组标准正交基 $\{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n\}$.

取

$$y_i = f(\varepsilon_i), \quad (i = 1, \dots, n),$$

并定义 $\mathbf{b} = y_1 \varepsilon_1 + \dots + y_n \varepsilon_n$.

$\forall \mathbf{a} \in V$, 坐标为 $(x^1, \dots, x^n)$:

$$\begin{aligned} f(\mathbf{a}) &= f(x^1 \varepsilon_1 + \dots + x^n \varepsilon_n) \\ &= x^1 f(\varepsilon_1) + \dots + x^n f(\varepsilon_n) \\ &= (\mathbf{x}, \mathbf{y})_{\mathbb{R}} \\ &= (\mathbf{a}, \mathbf{b}). \end{aligned}$$

另一方面, 若另有 $\mathbf{c} \in V$, 也成立 $f(\mathbf{a}) = (\mathbf{a}, \mathbf{c})$. 则

$$\begin{aligned} f(\mathbf{b} - \mathbf{c}) &= (\mathbf{b} - \mathbf{c}, \mathbf{b}) \\ &= (\mathbf{b} - \mathbf{c}, \mathbf{c}), \end{aligned}$$

于是

$$(\mathbf{b} - \mathbf{c}, \mathbf{b} - \mathbf{c}) = \|\mathbf{b} - \mathbf{c}\|^2 = 0,$$

从而 $\mathbf{b} - \mathbf{c} = \mathbf{0}$. 故定理中的 $\mathbf{b}$ 唯一。 ■

与 $\mathbb{R}^n$ 一样, 内积空间中 $\mathbf{b} \mapsto f$ 的映射也是1-1的且保线性, 这就是说 $V^* \cong V$. 其实

$$V \cong \mathbb{R}^n \cong (\mathbb{R}^n)^* \cong V^*.$$

容易知道: $\forall f \in V^*$ 成立 $f(\mathbf{a}) = 0$ 的充要条件是 $\mathbf{a} = \mathbf{0}_V$; 若 $\forall \mathbf{a} \in V$ 成立 $f(\mathbf{a}) = 0$, 则称 f 为零泛函, 就是 $\mathbf{0}_{V^*}$.

尽管 V^* 与 V 同构, 一般而言它们之间是有区别的, 这在 V 作为内积空间上看不出来, 因为内积的一个性质就是对称性, 实内积空间 $V \cong V^*$. 以下自然地给出 $\mathbf{b} \in V^*$ 的另一组基, 就可以很方便地看出区别。⁶

里兹表示定理中用到了标准正交基下的度量阵为单位阵。对于一般的基向量, 如果取

$$\mathbf{b} = [\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n] \mathbf{G}^{-1} \mathbf{y},$$

那么总有

$$\begin{aligned} (\mathbf{a}, \mathbf{b}) &= \mathbf{x}^T \mathbf{G} (\mathbf{G}^{-1} \mathbf{y}) \\ &= (\mathbf{x}, \mathbf{y})_{\mathbb{R}}. \end{aligned}$$

该取法也可视作 $\mathbf{b}$ (内积中第二个变量)按照另一组基

$$[\varepsilon^1, \dots, \varepsilon^n] = [\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n] \mathbf{G}^{-1}$$

展开, 其坐标仍为原来的基 $\{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n\}$ 在给定泛函下的取值 $(y_1, \dots, y_n)^T$.

直接计算

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} (\varepsilon_1, \varepsilon^1) & \cdots & (\varepsilon_1, \varepsilon^n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ (\varepsilon_n, \varepsilon^1) & \cdots & (\varepsilon_n, \varepsilon^n) \end{bmatrix} \\ & \equiv \left(\begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \vdots \\ \varepsilon_n \end{bmatrix}, [\varepsilon^1, \dots, \varepsilon^n] \right) \\ & = \left(\begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \vdots \\ \varepsilon_n \end{bmatrix}, [\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n] \mathbf{G}^{-1} \right) \\ & = \mathbf{G} \mathbf{G}^{-1} \\ & = \mathbf{I}_n. \end{aligned}$$

⁶如果视 $(\cdot, \mathbf{b})$ 为一个泛函, 它属于 V^* , 简称为 $\mathbf{b} \in V^*$ (此时约定内积中第二个向量即余向量); 但实际上 $\mathbf{b}$ 当然也是 V 中的向量。严格地说, $\mathbf{b} \in V$ 而 $(\cdot, \mathbf{b}) \in V^*$, 但在内积空间中这样区分它们并没有太大意义, 所以会说: 把 $\mathbf{b}$ 视为向量就是 V 中的, 视为余向量就是 V^* 中的。

于是

$$(\epsilon_i, \epsilon^j) = \delta_i^j.^7$$

按照分量形式重新证明里兹表示定理。记

$$\mathbf{a} = x^1 \epsilon_1 + \cdots + x^n \epsilon_n, \quad \mathbf{b} = y_1 \epsilon^1 + \cdots + y_n \epsilon^n,$$

则

$$\begin{aligned} f(\mathbf{a}) &= x^1 f(\epsilon_1) + \cdots + x^n f(\epsilon_n) \\ &= \sum_{i=1}^n x^i y_i \\ &= \sum_{i,j=1}^n x^i y_j \delta_i^j \\ &= \sum_{i,j=1}^n x^i y_j (\epsilon_i, \epsilon^j) \\ &= \left(\sum_{i=1}^n x^i \epsilon_i, \sum_{j=1}^n y_j \epsilon^j \right) \\ &= (\mathbf{a}, \mathbf{b}). \end{aligned}$$

以下讨论坐标变换，需谨记向量和泛函不变。

考虑基变换

$$(\tilde{\epsilon}_1, \cdots, \tilde{\epsilon}_n) = (\epsilon_1, \cdots, \epsilon_n) \mathbf{T},$$

这里 $\mathbf{T} = (t_j^i)_{n \times n}$ (行标在上，列标在下)。用爱因斯坦约定（一对上下标相同则作为哑标，在其取值范围内求和）就是

$$\tilde{\epsilon}_j = t_j^i \epsilon_i.$$

如同线性空间一章讨论过的，若变换前后坐标分别为 $\mathbf{x}, \tilde{\mathbf{x}}$, 则

$$\begin{aligned} \mathbf{a} &= (\epsilon_1, \cdots, \epsilon_n) \mathbf{x} \\ &= (\tilde{\epsilon}_1, \cdots, \tilde{\epsilon}_n) \tilde{\mathbf{x}} \\ &= (\epsilon_1, \cdots, \epsilon_n) \mathbf{T} \tilde{\mathbf{x}}, \end{aligned}$$

因此，变换后 $\mathbf{a}$ 的坐标向量为

$$\tilde{\mathbf{x}} = \mathbf{T}^{-1} \mathbf{x}.$$

⁷就是以前定义的克罗涅克德尔塔。

再看对偶空间 V^* , 设基变换的过渡矩阵为 S , 此时根据

$$\begin{aligned} I_n &= \left(\begin{bmatrix} \tilde{\epsilon}_1 \\ \vdots \\ \tilde{\epsilon}_n \end{bmatrix}, [\tilde{\epsilon}^1, \dots, \tilde{\epsilon}^n] \right) \\ &= \left(T^T \begin{bmatrix} \epsilon_1 \\ \vdots \\ \epsilon_n \end{bmatrix}, [\epsilon^1, \dots, \epsilon^n] S \right) \\ &= T^T S, \end{aligned}$$

因此, $S = T^{-T}$, 即对偶空间基变为

$$(\tilde{\epsilon}^1, \dots, \tilde{\epsilon}^n) = (\epsilon^1, \dots, \epsilon^n) T^{-T},$$

此时, b 的坐标为

$$\tilde{y} = S^{-1}y = T^T y.$$

从而

$$(\tilde{x}, \tilde{y})_{\mathbb{R}} = (T^{-1}x)^T (T^T y) = x^T y = (x, y)_{\mathbb{R}},$$

定义了同一个内积 (a, b) , 从而定义了同一个线性泛函。

这两种坐标变换的不同, 在张量的讨论中将称 V 中的变量 a 为逆变的, V^* 中的变量(泛函 f 或作为其内积表示的余向量 b)为协变的。

例9.4. $\mathbb{R}^3$ 中取自然基 $\{e_1, e_2, e_3\}$.

1. 计算对偶基; 若向量 a 在自然基下坐标为 $x = (1, 2, 3)^T$, 对偶基下某线性泛函 f 的坐标向量为 $y = (2, 3, 4)^T$, 求 $f(a)$.
2. 若另选一组基

$$\epsilon_1 = (1, 0, 0)^T, \epsilon_2 = (1, 1, 0)^T, \epsilon_3 = (1, 1, 1)^T,$$

求 a 在这组基下的坐标向量 $\tilde{x}$; 计算这组基的对偶基 $\{\epsilon^1, \epsilon^2, \epsilon^3\}$, 以及 f 新的坐标向量 $\tilde{y}$; 并验算 $f(a)$ 不变。

解. 1. 因为自然基是标准正交基, 其度量阵为 I_n , 故对偶基与自然基相等, 即为

$$e^1 = (1, 0, 0)^T, e^2 = (0, 1, 0)^T, e^3 = (0, 0, 1)^T.$$

记 f 相应的内积表示中向量为

$$b = (e^1, e^2, e^3)y = (2, 3, 4)^T,$$

则

$$f(\mathbf{a}) = (\mathbf{a}, \mathbf{b}) = 20.$$

2. 基 $\{\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3\}$ 的过渡阵由它们的坐标向量组装而成

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

直接计算可知

$$\mathbf{T}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

于是 $\mathbf{a}$ 的新的坐标向量为

$$\boldsymbol{\xi} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

可以验算

$$(-1) \times \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + (-1) \times \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 3 \times \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

另一方面, 根据对偶基的定义, 应该有

$$(\epsilon_1, \epsilon^1) = (1, 0, 0)\epsilon^1 = 1,$$

$$(\epsilon_2, \epsilon^1) = (1, 1, 0)\epsilon^1 = 0,$$

$$(\epsilon_3, \epsilon^1) = (1, 1, 1)\epsilon^1 = 0,$$

解出 $\epsilon^1 = (1, -1, 0)^T$; 类似地, 从

$$(1, 0, 0)\epsilon^2 = 0, (1, 1, 0)\epsilon^2 = 1, (1, 1, 1)\epsilon^2 = 0,$$

$$(1, 0, 0)\epsilon^3 = 0, (1, 1, 0)\epsilon^3 = 0, (1, 1, 1)\epsilon^3 = 1$$

分别解出 $\epsilon^2 = (0, 1, -1)^T$, $\epsilon^3 = (0, 0, 1)^T$.

其实, 把它们排成矩阵就是

$$\begin{aligned} [\epsilon^1, \epsilon^2, \epsilon^3] &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \\ &= [\mathbf{e}^1, \mathbf{e}^2, \mathbf{e}^3]\mathbf{T}^{-T}. \end{aligned}$$

于是, f 内积表示中的向量 $\boldsymbol{b}$ 的坐标为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\eta} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \boldsymbol{y} \\ &= \boldsymbol{T}^T \boldsymbol{y} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 9 \end{bmatrix}.\end{aligned}$$

同样可以验证

$$2 \times \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} + 5 \times \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} + 9 \times \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

于是, 再计算

$$\begin{aligned}f(\boldsymbol{a}) &= (\boldsymbol{\xi}, \boldsymbol{\eta})_{\mathbb{R}} \\ &= (-1, -1, 3) \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 9 \end{bmatrix} \\ &= 20.\end{aligned}$$

在上面的计算中, 也可以通过计算 $\{\boldsymbol{\varepsilon}_1, \boldsymbol{\varepsilon}_2, \boldsymbol{\varepsilon}_3\}$ 的度量阵

$$\left(\begin{bmatrix} \boldsymbol{\varepsilon}_1 \\ \boldsymbol{\varepsilon}_2 \\ \boldsymbol{\varepsilon}_3 \end{bmatrix}, [\boldsymbol{\varepsilon}_1, \boldsymbol{\varepsilon}_2, \boldsymbol{\varepsilon}_3] \right) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix},$$

及其逆矩阵

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix},$$

得到

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix},$$

就等于 $[\epsilon^1, \epsilon^2, \epsilon^3]$.

此外, ξ 也可由 $\mathbf{a}$ 分别与 $\epsilon^1, \epsilon^2, \epsilon^3$ 作内积得到其各个分量; η 也可由 $\mathbf{b}$ 分别与 $\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3$ 作内积得到其各个分量。

最后, 讨论一般(不假定有内积结构)的有限维空间 V 上的线性泛函。

断言 $\dim V^* = \dim V$. 基本的证明思路仍是取 V^* 的基, 只是不能再用内积空间的语言。

设 V 有一组基 $\{\epsilon_1, \dots, \epsilon_n\}$, 构造以下一组线性泛函:

$\forall i = 1, \dots, n, \forall \mathbf{a} = x^1 \epsilon_1 + \dots + x^n \epsilon_n \in V$, 定义

$$\epsilon^i(\mathbf{a}) = x^i.$$

容易验证 ϵ^i 为 V 上的线性泛函, 且

$$\epsilon^i(\epsilon_j) = \delta_j^i, \quad j = 1, \dots, n.$$

$\{\epsilon^1, \dots, \epsilon^n\}$ 构成了 V^* 的一组基, 证明如下。

1. $\forall f \in V$, 记 $y_i = f(\epsilon_i)$, 则 $\forall \mathbf{a} = x^1 \epsilon_1 + \dots + x^n \epsilon_n \in V$

$$\begin{aligned} f(\mathbf{a}) &= f(x^1 \epsilon_1 + \dots + x^n \epsilon_n) \\ &= x^1 f(\epsilon_1) + \dots + x^n f(\epsilon_n) \\ &= x^1 y_1 + \dots + x^n y_n \\ &= y_1 \epsilon^1(\mathbf{a}) + \dots + y_n \epsilon^n(\mathbf{a}), \end{aligned}$$

这就是说

$$f = y_1 \epsilon^1 + \dots + y_n \epsilon^n,$$

即可以由 $\{\epsilon^1, \dots, \epsilon^n\}$ 线性表出。

2. 设 $\sum_{i=1}^n \lambda_i \epsilon^i = 0$, 则对 $j = 1, \dots, n$ 计算

$$\begin{aligned} 0 &= \sum_{i=1}^n \lambda_i \epsilon^i(\epsilon_j) \\ &= \sum_{i=1}^n \lambda_i \delta_j^i \\ &= \lambda_j. \end{aligned}$$

这表明 $\{\epsilon^1, \dots, \epsilon^n\}$ 线性无关。

称 $\{\epsilon^1, \dots, \epsilon^n\}$ 为 $\{\epsilon_1, \dots, \epsilon_n\}$ 的一组对偶基(dual basis).

对偶基的性质 $\epsilon^i(\epsilon_j) = \delta_j^i$ 表明, 用 V 中的基可以探明 V^* 中的泛函: $\forall f \in V^*$,

$$f = f(\epsilon_1)\epsilon^1 + \dots + f(\epsilon_n)\epsilon^n;$$

而用 V^* 中的基可以探明 V 中的向量: $\forall \mathbf{a} \in V$,

$$\mathbf{a} = \epsilon^1(\mathbf{a})\epsilon_1 + \dots + \epsilon^n(\mathbf{a})\epsilon_n.$$

后者也称为广义傅里叶分解。而其基础在于: 由上述表达式看出 $\mathbf{a} = \mathbf{0}_V$ 的充要条件是 $\forall f \in V^*$ 成立 $f(\mathbf{a}) = 0$; 而根据定义 $f = \mathbf{0}_{V^*}$ 的充要条件是 $\forall \mathbf{a} \in V$ 成立 $f(\mathbf{a}) = 0$.

向量与线性泛函分别在基和对偶基下分解后, 若记坐标向量为 $\mathbf{x} = (x^1, \dots, x^n)^T$, $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n)^T$, 则取值为

$$f(\mathbf{a}) = (\mathbf{x}, \mathbf{y})_{\mathbb{R}} = x^i y_i,$$

这里再次用了爱因斯坦约定, 以后不再解释。

基于与内积空间的相似性, 有时候我们也记

$$f(\mathbf{a}) = \langle \mathbf{a}, f \rangle,$$

那么上面的结论就是:

$$\mathbf{a} = \langle \mathbf{a}, \epsilon^i \rangle \epsilon_i, \quad f = \langle \epsilon_i, f \rangle \epsilon^i.$$

利用这种记号可以看出来内积空间中基变换的所有公式依然成立。以对偶基的变换为例, 若 V 中的基变换为

$$[\tilde{\epsilon}_1, \dots, \tilde{\epsilon}_n] = [\epsilon_1, \dots, \epsilon_n] \mathbf{T},$$

设相应的对偶基变换为

$$[\tilde{\epsilon}^1, \dots, \tilde{\epsilon}^n] = [\epsilon^1, \dots, \epsilon^n] \mathbf{S},$$

则根据对偶基与基之间的关系

$$\left\langle \begin{bmatrix} \epsilon_1 \\ \vdots \\ \epsilon_n \end{bmatrix}, [\epsilon^1, \dots, \epsilon^n] \right\rangle = \mathbf{I}_n,$$

这里矩阵的含义与内积空间中类似, 即第 (i, j) 元为 $\langle \epsilon_i, \epsilon^j \rangle$.

变换后仍应有

$$\left\langle \begin{bmatrix} \tilde{\epsilon}_1 \\ \cdots \\ \tilde{\epsilon}_n \end{bmatrix}, [\tilde{\epsilon}^1, \cdots, \tilde{\epsilon}^n] \right\rangle = I_n,$$

而从变换知

$$\left\langle \begin{bmatrix} \tilde{\epsilon}_1 \\ \cdots \\ \tilde{\epsilon}_n \end{bmatrix}, [\tilde{\epsilon}^1, \cdots, \tilde{\epsilon}^n] \right\rangle = T^T \left\langle \begin{bmatrix} \epsilon_1 \\ \vdots \\ \epsilon_n \end{bmatrix}, [\epsilon^1, \cdots, \epsilon^n] \right\rangle S = T^T S,$$

于是

$$S = T^{-T}.$$

例9.5. 在多项式空间 $\mathbb{P}_n[x]$ 上, 分别求以下两种基的对偶基(以下 $i, j \in \{0, \cdots, n\}$):

1. $\{\epsilon_0, \cdots, \epsilon_n\}$ 为一组基, 其中 $\epsilon_j = [x]^j$;
2. 先取定 $n+1$ 个不同的点 $(x_0, x_1, \cdots, x_n)$, 定义⁸

$$\tilde{\epsilon}_i([x]) = \frac{([x] - x_0) \cdots (\widehat{[x] - x_i}) \cdots ([x] - x_n)}{(x_i - x_0) \cdots (\widehat{x_i - x_i}) \cdots (x_i - x_n)},$$

以 $\{\tilde{\epsilon}_0, \cdots, \tilde{\epsilon}_n\}$ 为一组基。

解. 1. 由对偶基的定义, $\epsilon^i([x]^j) = \delta_j^i$, 于是对于任一个多项式

$$\begin{aligned} p([x]) &= a_0 + a_1[x] + \cdots + a_n[x]^n, \\ \epsilon^i(p([x])) &= \epsilon^i(a_0 + a_1[x] + \cdots + a_n[x]^n) \\ &= a_0 \epsilon^i(1) + a_1 \epsilon^i([x]) + \cdots + a_n \epsilon^i([x]^n) \\ &= a_i \\ &= \frac{1}{i!} \frac{d^i}{d[x]^i} p([0]). \end{aligned}$$

因此, 对偶基 $(\epsilon^0, \cdots, \epsilon^n)$ 可用算子形式表示为 (因 $\frac{d^i}{d[x]^i}$ 中的 i 表示幂次, 不是指标, 因而不关于 i 求和)

$$\epsilon^i = \frac{1}{i!} \frac{d^i}{d[x]^i} \Big|_{[x]=0}.$$

⁸ $\widehat{}$ 表示去掉该项因式。

2. 设任一多项式可展开成

$$p([x]) = y_0 \tilde{\epsilon}_0([x]) + \cdots + y_n \tilde{\epsilon}_n([x]),$$

令 $[x] = x_i$ 得

$$p(x_i) = y_i.$$

再看对偶基 $\{\tilde{\epsilon}^0, \dots, \tilde{\epsilon}^n\}$, 应满足

$$\tilde{\epsilon}^i(\tilde{\epsilon}_j([x])) = \delta_j^i,$$

于是

$$\begin{aligned} \tilde{\epsilon}^i(p([x])) &= \tilde{\epsilon}^i(y_0 \tilde{\epsilon}_0([x]) + \cdots + y_n \tilde{\epsilon}_n([x])) \\ &= y_0 \tilde{\epsilon}^i(\tilde{\epsilon}_0([x])) + \cdots + y_n \tilde{\epsilon}^i(\tilde{\epsilon}_n([x])) \\ &= y_i \\ &= p(x_i). \end{aligned}$$

即对偶基就是在选定点的取值泛函。

上面的第二组基给出了拉格朗日插值多项式。基虽然复杂一点, 但对偶基很简单。特别的, 如果已知一个函数在给定点处的值, 就可以用这些值乘以相应的拉格朗日插值多项式相加后, 得到给定函数的一个多项式近似表达式。

对于多项式中基的变换:

$$\begin{aligned} \tilde{\epsilon}_i &= \frac{([x] - x_0) \cdots \widehat{([x] - x_i)} \cdots ([x] - x_n)}{(x_i - x_0) \cdots \widehat{(x_i - x_i)} \cdots (x_i - x_n)} \\ &= \sum_{\ell=0}^n \frac{(-x_{s_1}) \cdots (-x_{s_\ell})}{(x_i - x_0) \cdots \widehat{(x_i - x_i)} \cdots (x_i - x_n)} [x]^\ell, \end{aligned}$$

过渡阵形如

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \frac{(-x_1) \cdots (-x_n)}{(x_0 - x_1) \cdots (x_0 - x_n)} & \cdots & \frac{(-x_0) \cdots (-x_{n-1})}{(x_0 - x_1) \cdots (x_0 - x_n)} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \cdots & 1 \\ \frac{1}{(x_n - x_0) \cdots (x_n - x_{n-1})} & \cdots & \frac{1}{(x_n - x_0) \cdots (x_n - x_{n-1})} \end{bmatrix},$$

再看对偶基的变换:

$$\begin{aligned} \tilde{\epsilon}^j(p([x])) &= p(x_j) \\ &= a_m x_j^m \\ &= x_j^m \epsilon^m(p([x])). \end{aligned}$$

过渡阵形如

$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} 1 & \cdots & x_0^n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \cdots & x_n^n \end{bmatrix},$$

就是范德蒙方阵的转置。顺带知道 $\mathbf{T}$ 就是范德蒙方阵 $\mathbf{S}^T$ 的逆矩阵。

以上讨论了 V 上线性泛函构成的对偶空间 V^* . V^* 作为一个相同维数的线性空间, 还可以定义它的对偶空间

$$V^{**} \equiv (V^*)^*.$$

但实际上, 有一个自然同构:⁹

$$\tau: V \rightarrow V^{**},$$

对于给定的 $\mathbf{a} \in V, \mathbf{a}^{**} = \tau_{\mathbf{a}} \in V^{**}$ 定义为: $\forall f \in V^*,$

$$\mathbf{a}^{**}(f) = f(\mathbf{a}).$$

首先, τ 是单射。这是因为 $\forall \mathbf{a} \neq \tilde{\mathbf{a}},$ 即 $\mathbf{a} - \tilde{\mathbf{a}} \neq \mathbf{0},$ 那么 $\exists f \in V^*,$ 使得

$$f(\mathbf{a} - \tilde{\mathbf{a}}) \neq 0,$$

即

$$f(\mathbf{a}) \neq f(\tilde{\mathbf{a}}),$$

亦即

$$\mathbf{a}^{**}(f) \neq \tilde{\mathbf{a}}^{**}(f),$$

于是

$$\mathbf{a}^{**} \neq \tilde{\mathbf{a}}^{**},$$

这就是

$$\tau_{\mathbf{a}} \neq \tau_{\tilde{\mathbf{a}}}.$$

另一方面, τ 是满射。事实上, $\forall \mathbf{a}^{**} \in V^{**}.$ 记它在相应于 V 中的基 $\{\epsilon_1, \dots, \epsilon_n\}$ 的对偶基 $\{\epsilon^1, \dots, \epsilon^n\}$ 上的取值依次为

$$x^1 = \mathbf{a}^{**}(\epsilon^1), \dots, x^n = \mathbf{a}^{**}(\epsilon^n),$$

这就是说

$$\epsilon^1(\mathbf{a}) = x^1, \dots, \epsilon^n(\mathbf{a}) = x^n.$$

⁹这并非 V 到 V^{**} 上唯一的同构, 例如 $\mathbf{a}^{**}(f) = f(3\mathbf{a})$ 也定义了一个同构。但同构 τ 是最自然的。

定义

$$\mathbf{a} = x^i \boldsymbol{\varepsilon}_i,$$

那么, $\forall f = y_j \boldsymbol{\varepsilon}^j$,

$$\begin{aligned} \tau_{\mathbf{a}}(f) &= f(\mathbf{a}) \\ &= (y_j \boldsymbol{\varepsilon}^j)(x^i \boldsymbol{\varepsilon}_i) \\ &= y_j (x^i \boldsymbol{\varepsilon}^j(\boldsymbol{\varepsilon}_i)) \\ &= y_j \mathbf{a}^{**}(\boldsymbol{\varepsilon}^j) \\ &= \mathbf{a}^{**}(y_j \boldsymbol{\varepsilon}^j) \\ &= \mathbf{a}^{**}(f). \end{aligned}$$

此外, τ 保线性, 从上面已经看到 $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \mathbf{a}, \tilde{\mathbf{a}} \in V, f \in V^*$,

$$\begin{aligned} \tau_{\lambda \mathbf{a} + \mu \tilde{\mathbf{a}}}(f) &= f(\lambda \mathbf{a} + \mu \tilde{\mathbf{a}}) \\ &= \lambda f(\mathbf{a}) + \mu f(\tilde{\mathbf{a}}) \\ &= (\lambda \tau_{\mathbf{a}} + \mu \tau_{\tilde{\mathbf{a}}})(f), \end{aligned}$$

即

$$\tau_{\lambda \mathbf{a} + \mu \tilde{\mathbf{a}}} = \lambda \tau_{\mathbf{a}} + \mu \tau_{\tilde{\mathbf{a}}}.$$

这就证明了 V 和 V^{**} 之间有自然同构。简单地说, 对偶空间的对偶空间就是原空间。

9.2 双线性型

线性泛函对于每个向量给出一个数值, 双线性型则对 (在同一个空间里) 每两个向量给出一个数值。

定义9.2. V 为 $\mathbb{F}$ 上的 n 维线性空间, 若 $f: V \times V \rightarrow \mathbb{F}$ 关于两个元都线性, 即

$$\begin{aligned} f(\lambda \mathbf{a} + \mu \tilde{\mathbf{a}}, \mathbf{b}) &= \lambda f(\mathbf{a}, \mathbf{b}) + \mu f(\tilde{\mathbf{a}}, \mathbf{b}), \\ f(\mathbf{a}, \lambda \mathbf{b} + \mu \tilde{\mathbf{b}}) &= \lambda f(\mathbf{a}, \mathbf{b}) + \mu f(\mathbf{a}, \tilde{\mathbf{b}}). \end{aligned}$$

则称之为 V 上的双线性型 (*bilinear form*), 也称为双线性函数。

例9.6. 内积空间 V 上的内积 $f(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = (\mathbf{a}, \mathbf{b})$ 为双线性型。

例9.7. 若 $g, h \in V^*$, 定义 $f(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = g(\mathbf{a})h(\mathbf{b})$ 为双线性型。¹⁰

例9.8. A 为 n 阶方阵, $\forall \mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$, 定义 $f(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \mathbf{a}^T \mathbf{A} \mathbf{b}$ 给出了一个双线性型。

¹⁰ 这就是下一节中的 $g \otimes h$.

前面说过, 矩阵的行列式不是线性泛函, 但如果把二阶矩阵看成两个列向量, 情况就不同了。

例9.9. 对 $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in V = \mathbb{R}^2$, 定义 $f(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \det(\mathbf{a}|\mathbf{b})$, 构成了一个双线性型。

跟之前一样, 考虑所有 V 上的双线性型构成的集合 $\mathfrak{L}(V \times V, \mathbb{R})$. 在 V 上取定一组基 $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$, 对于任一双线性型 f , 由于 $\forall \mathbf{a}, \mathbf{b} \in V$, 可用坐标表示为

$$\mathbf{a} = x^1 \mathbf{e}_1 + \dots + x^n \mathbf{e}_n, \quad \mathbf{b} = y^1 \mathbf{e}_1 + \dots + y^n \mathbf{e}_n.$$

再记矩阵 (按照行标在上、列标在下的记号)

$$\mathbf{A} = (a_{ij})_{n \times n}, \quad \text{其中 } a_{ij} = f(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j).$$

那么

$$\begin{aligned} f(\mathbf{a}, \mathbf{b}) &= f(x^i \mathbf{e}_i, y^j \mathbf{e}_j) \\ &= x^i y^j f(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j) \\ &= x^i y^j a_{ij} \\ &= (x^1, \dots, x^n) \mathbf{A} (y^1, \dots, y^n)^T \\ &= \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{y}. \end{aligned}$$

值得特别指出的是, 两个 i 都在上标不符合爱因斯坦约定, 这相应于 $\mathbf{x}$ 的转置 (x^i 在 $\mathbf{x}$ 中为第 i 行, 在 $\mathbf{x}^T$ 中就成了第 i 列)。

这样的方阵 $\mathbf{A}$ 称为双线性型 f 在基 $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$ 下的度量阵。内积空间里的度量阵是其特例。

双线性型和 n 阶方阵之间构成了一个同构 (证明留给读者), 套用前面的记号就是

$$\mathfrak{L}(V \times V, \mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^{n \times n}.$$

如果按以下方式定义双线性型:

$$\psi^{pq}(\boldsymbol{\varepsilon}_i, \boldsymbol{\varepsilon}_j) = \delta_i^p \delta_j^q, \quad i, j = 1, \dots, n,$$

即变换阵仅 (p, q) 元等于 1, 其它皆为 0, 那么, 一方面, 任何一个双线性型必可表示为这些 $(p, q = 1, \dots, n)$ 双线性型的线性组合, 即度量阵为 $\mathbf{A} = (a_{ij})$ 的双线性型表示为

$$f = a_{pq} \psi^{pq};$$

另一方面, 容易知道这些双线性型线性无关。于是, $\{\psi^{pq} | p, q = 1, \dots, n\}$ 构成 $\mathfrak{L}(V \times V, \mathbb{R})$ 的一组基。

此外, 利用对偶基的概念, 上面的定义就是

$$\psi^{pq}(\boldsymbol{\varepsilon}_i, \boldsymbol{\varepsilon}_j) = \boldsymbol{\varepsilon}^p(\boldsymbol{\varepsilon}_i) \boldsymbol{\varepsilon}^q(\boldsymbol{\varepsilon}_j),$$

记为

$$\boldsymbol{\varepsilon}^p \otimes \boldsymbol{\varepsilon}^q(\boldsymbol{\varepsilon}_i, \boldsymbol{\varepsilon}_j) \equiv \boldsymbol{\varepsilon}^p(\boldsymbol{\varepsilon}_i) \boldsymbol{\varepsilon}^q(\boldsymbol{\varepsilon}_j),$$

这就是说,

$$\psi^{pq} = \boldsymbol{\varepsilon}^p \otimes \boldsymbol{\varepsilon}^q,$$

而用这些双线性型张成的线性空间 (即上面所有的 f) 自然地就记为 $V^* \otimes V^*$, 这样

$$\mathfrak{L}(V \times V, \mathbb{R}) = V^* \otimes V^*.$$

如果 V 换一组基

$$(\boldsymbol{\varepsilon}_1, \dots, \boldsymbol{\varepsilon}_n) = (\boldsymbol{e}_1, \dots, \boldsymbol{e}_n) \boldsymbol{T},$$

那么计算可得

$$\begin{aligned} f(\boldsymbol{\varepsilon}_i, \boldsymbol{\varepsilon}_j) &= f(t_i^\ell \boldsymbol{e}_\ell, t_j^m \boldsymbol{e}_m) \\ &= t_i^\ell t_j^m f(\boldsymbol{e}_\ell, \boldsymbol{e}_m) \\ &= t_i^\ell t_j^m a_m^\ell, \end{aligned}$$

这就是说, 新的度量阵为

$$\tilde{\boldsymbol{A}} = \boldsymbol{T}^T \boldsymbol{A} \boldsymbol{T}.$$

因此基变换前后的度量阵相合。转置在这里表现为 ℓ 的求和中, 在 t_i^ℓ, a_m^ℓ 中都是上标, 而 $f(\boldsymbol{\varepsilon}_i, \boldsymbol{\varepsilon}_j)$ 作为度量阵为 $\tilde{a}_j^i$, 其中 i 为上标, 与上述求和之后 i 落在下标, 上下反了。若考虑 $(\Theta) = \boldsymbol{T}^T$, 其 $\theta_\ell^i = t_i^\ell$, 有

$$\tilde{a}_j^i = \theta_\ell^i t_j^m a_m^\ell,$$

指标就都是顺的了。

现在引入新记号

$$\langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b} \rangle_f = f(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}).$$

那么, 在 V 的基 $\{\boldsymbol{e}_1, \dots, \boldsymbol{e}_n\}$ 下

$$\boldsymbol{a} = (\boldsymbol{e}_1, \dots, \boldsymbol{e}_n) \boldsymbol{x}, \quad \boldsymbol{b} = (\boldsymbol{e}_1, \dots, \boldsymbol{e}_n) \boldsymbol{y},$$

于是

$$\begin{aligned} \langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b} \rangle_f &= \left\langle \boldsymbol{x}^T \begin{bmatrix} \boldsymbol{e}_1 \\ \vdots \\ \boldsymbol{e}_n \end{bmatrix}, [\boldsymbol{e}_1, \dots, \boldsymbol{e}_n] \boldsymbol{y} \right\rangle_f \\ &= \boldsymbol{x}^T \left\langle \begin{bmatrix} \boldsymbol{e}_1 \\ \vdots \\ \boldsymbol{e}_n \end{bmatrix}, [\boldsymbol{e}_1, \dots, \boldsymbol{e}_n] \right\rangle_f \boldsymbol{y} \\ &= \boldsymbol{x}^T \boldsymbol{A} \boldsymbol{y}. \end{aligned}$$

这与内积的讨论完全“平行”，基变换下内积的度量阵之变换仅用到内积的双线性性，因而在这里同样成立。

无论采用哪一种讨论，基本出发点在于对给定的两个向量，无论基怎么变（因为向量不变，它们的坐标改变），双线性型（即在这两个向量处的取值）不变，从而其度量阵发生改变。

定义9.3. 称 f 为非退化双线性型，若： $\forall \mathbf{b} \in V, f(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = 0 \Rightarrow \mathbf{a} = \mathbf{0}; \forall \mathbf{a} \in V, f(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = 0 \Rightarrow \mathbf{b} = \mathbf{0}$.

从双线性型的矩阵表示知道， f 非退化的等价条件是度量阵非奇异。注意这与基选择无关，因为不同基下的度量阵相合、从而相抵。

定义9.4. 称 f 为对称双线性型，若 $\forall \mathbf{a}, \mathbf{b} \in V, f(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = f(\mathbf{b}, \mathbf{a})$; 称 f 为反对称双线性型，若 $\forall \mathbf{a}, \mathbf{b} \in V, f(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = -f(\mathbf{b}, \mathbf{a})$.

仍从双线性型的矩阵表示知道，双线性型对称当且仅当度量阵对称；双线性型反对称当且仅当度量阵反对称。

定理9.2. 若 f 为线性空间 V 上的对称双线性型，则 $\exists p, m$, 可选一组基， f 在这组基下的度量阵为形如 $\text{diag}(\mathbf{I}_p, -\mathbf{I}_m, \mathbf{O})$ 的对角阵。

证明. (法一) 设 f 在某组基 $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$ 下表示为实对称阵 $\mathbf{A}$, 由惯性定理 $\mathbf{A}$ 相合于对角阵，即 $\exists \mathbf{T}$ 可逆，

$$\mathbf{TAT}^T = \text{diag}(\mathbf{I}_p, -\mathbf{I}_m, \mathbf{O}).$$

取 V 的基 $(\boldsymbol{\varepsilon}_1, \dots, \boldsymbol{\varepsilon}_n) = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)\mathbf{T}^T$, 则在这组基下 f 的矩阵表示为

$$\tilde{\mathbf{A}} = (\mathbf{T}^T)^T \mathbf{AT}^T = \text{diag}(\mathbf{I}_p, -\mathbf{I}_m, \mathbf{O}).$$

(法二) 用构造性的方法给出定理另一种证明。

若 $\dim V = 1$, 此时任选一组基 $\mathbf{e}_1$, 度量阵 $\mathbf{A} = (a_1^1)$ 本身就是对角形, 若 $a_1^1 = 0$, 则定理结论成立; 否则取 $\boldsymbol{\varepsilon}_1 = \mathbf{e}_1 / \sqrt{|a_1^1|}$, 此时 f 的矩阵表示为 $(\text{sign}(a_1^1)\mathbf{I}_1)$.

设 $\dim V = n - 1$ 时定理结论成立。考虑 $\dim V = n, \forall f$ 为 V 上的双线性型。

1. 若 $\forall \mathbf{a}, \mathbf{b} \in V$, 成立 $f(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = 0$, 则 $f \equiv 0$, 任取一组基, f 的度量阵为 $\mathbf{O}_n$.
2. 若 $\exists \mathbf{a}, \mathbf{b}, f(\mathbf{a}, \mathbf{b}) \neq 0$, 断言 $\exists \mathbf{e}_1 \in V$, 成立 $f(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_1) \neq 0$. 否则, $\forall \mathbf{e} \in V$, $f(\mathbf{e}, \mathbf{e}) = 0$, 则由对称性和线性性

$$4f(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = f(\mathbf{a} + \mathbf{b}, \mathbf{a} + \mathbf{b}) - f(\mathbf{a} - \mathbf{b}, \mathbf{a} - \mathbf{b}) = 0,$$

矛盾。

取 $\mathbf{e}_1$ 为 V 的一个基向量, 并扩充为一组基 $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$, 令

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\varepsilon}_1 &= \mathbf{e}_1, \\ \boldsymbol{\varepsilon}_i &= \mathbf{e}_i - \frac{f(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_i)}{f(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_1)} \mathbf{e}_1, \quad i = 2, \dots, n.\end{aligned}$$

那么, $f(\boldsymbol{\varepsilon}_1, \boldsymbol{\varepsilon}_i) = 0, (i = 2, \dots, n)$.

再考察 $\tilde{V} = \text{span}(\boldsymbol{\varepsilon}_2, \dots, \boldsymbol{\varepsilon}_n)$, 容易验证

$$V = \text{span}(\boldsymbol{\varepsilon}_1) \oplus \tilde{V},$$

而 $f(\boldsymbol{\varepsilon}_1, x) = 0, \forall x \in \tilde{V}$.

由 f 的对称性, 它在 $\tilde{V}$ 上也对称。

对 $\dim \tilde{V} = n - 1$, 由假设, $\exists \{\tilde{\mathbf{e}}_2, \dots, \tilde{\mathbf{e}}_n\}$ 为 $\tilde{V}$ 的一组基, f 在 $\tilde{V}$ 上的度量阵

$$(f(\tilde{\mathbf{e}}_i, \tilde{\mathbf{e}}_j))_{(n-1) \times (n-1)} = \text{diag}(\mathbf{I}_{\tilde{p}}, -\mathbf{I}_{\tilde{m}}, \mathbf{O}).$$

现在以 $\left\{ \tilde{\mathbf{e}}_1 = \frac{1}{\sqrt{|f(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_1)|}} \mathbf{e}_1, \tilde{\mathbf{e}}_2, \dots, \tilde{\mathbf{e}}_n \right\}$ 为 V 的一组基, 此时 f 的度量阵

$$(f(\tilde{\mathbf{e}}_i, \tilde{\mathbf{e}}_j))_{n \times n} = \text{diag}(\text{sign}(f(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_1)), \mathbf{I}_{\tilde{p}}, -\mathbf{I}_{\tilde{m}}, \mathbf{O}).$$

经过基的排列顺序调整, 即可使之变为形如 $\text{diag}(\mathbf{I}_p, -\mathbf{I}_m, \mathbf{O})$ 的对角阵。

归纳证毕。上面的操作其实就是通过线性替换求二次型的规范形。 ■

由定理推知, 对称双线性型在适当的基下表示为

$$f(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = (x^1 y^1 + \dots + x^p y^p) - (x^{p+1} y^{p+1} + \dots + x^r y^r).$$

如前所述, 在取定基以后, 双线性型 $f(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{y}$, 若 $\mathbf{A}$ (双线性型) 对称, 那么 $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ 如前所述就是一个二次型。因此, 称对称双线性型 $f(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ 诱导出的 $f(\mathbf{a}, \mathbf{a})$ 为二次型。反过来,

$$\begin{aligned}f(\mathbf{a}, \mathbf{b}) &= \frac{1}{4}[f(\mathbf{a} + \mathbf{b}, \mathbf{a} + \mathbf{b}) - f(\mathbf{a} - \mathbf{b}, \mathbf{a} - \mathbf{b})] \\ &= \frac{1}{2}[f(\mathbf{a} + \mathbf{b}, \mathbf{a} + \mathbf{b}) - f(\mathbf{a}, \mathbf{a}) - f(\mathbf{b}, \mathbf{b})],\end{aligned}$$

双线性型也唯一确定了一个对称双线性型。

同样可给出反对称双线性型的一种标准形式。

定理9.3. 若 f 为线性空间 V 上的反对称双线性型, 则 $\exists r$, 可选一组基

$$\{\epsilon_1, \epsilon_{-1}, \cdots, \epsilon_r, \epsilon_{-r}, \eta_1, \cdots, \eta_{n-2r}\},$$

f 在这组基下的度量阵为块对角阵

$$\text{diag} \left(\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \cdots, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, O_{n-2r} \right).$$

证明. 若 $\dim V = 1$, 此时任选一组基 η_1 , 反对称度量阵 $A = (0)$ 本身就是对角形.

设 $\dim V \leq n-1$ 时定理结论成立. 考虑 $\dim V = n, \forall f$ 为 V 上的反对称双线性型.

1. 若 $\forall a, b \in V$, 成立 $f(a, b) = 0$, 则 $f \equiv 0$, 任取一组基, f 的度量阵为 O_n .

2. 若 $\exists a, b, f(a, b) \neq 0$, 断言 $a \neq b$. 否则由反对称性

$$f(a, a) = -f(a, a) = 0,$$

矛盾.

取 $\epsilon_1 = a, \epsilon_{-1} = \frac{b}{f(a, b)}$, 于是

$$f(\epsilon_1, \epsilon_{-1}) = -f(\epsilon_{-1}, \epsilon_1) = 1.$$

将 $\{\epsilon_1, \epsilon_{-1}\}$ 扩张为 V 的一组基 $\{\epsilon_1, \epsilon_{-1}, e_2, e_3, \cdots, e_{n-1}\}$. 再令

$$\tilde{\epsilon}_i = e_i - f(e_i, \epsilon_1)\epsilon_1 + f(e_i, \epsilon_{-1})\epsilon_{-1}, \quad i = 2, \cdots, n-1.$$

则直接验算知

$$f(\tilde{\epsilon}_i, \epsilon_1) = f(\tilde{\epsilon}_i, \epsilon_{-1}) = 0.$$

再考察 $\tilde{V} = \text{span}(e_2, \cdots, e_{n-1})$, 容易验证

$$V = \text{span}(\epsilon_1, \epsilon_{-1}) \oplus \tilde{V},$$

而 $f(\epsilon_1, x) = f(\epsilon_{-1}, x) = 0, \forall x \in \tilde{V}$.

由 f 的反对称性, 它在 $\tilde{V}$ 上也反对称, 由 $\dim \tilde{V} = n-2$ 及归纳假设, $\exists \{\epsilon_2, \epsilon_{-2}, \cdots, \epsilon_r, \epsilon_{-r}, \eta_1, \cdots, \eta_{n-2r}\}$ 为 $\tilde{V}$ 的一组基, f 在 $\tilde{V}$ 上的度量阵为形如

$$\text{diag} \left(\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \cdots, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, O_{n-2r} \right)_{(n-2) \times (n-2)}$$

的块对角阵。

现在以 $\{\varepsilon_1, \varepsilon_{-1}, \dots, \varepsilon_r, \varepsilon_{-r}, \eta_1, \dots, \eta_{n-2r}\}$ 为 V 的一组基, 此时 f 的度量阵即如定理所述。

归纳证毕。 ■

定理表明, 在适当的基下, 反对称双线性型表示为

$$f(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = (x^2 y^1 - x^1 y^2) + \dots + (x^{2r} y^{2r-1} - x^{2r-1} y^{2r})$$

由于双线性型与度量阵的对应, 定理也就给出了反对称阵的相合标准形。此外, 反对称阵的秩总是偶数; 若反对称阵非退化, 其阶数必为偶数。

V 上定义了双线性型 f , 记为 (V, f) . 若 f 对称, 称 V 为准欧氏空间; 若 f 反对称, 称 V 为辛(symplectic)空间。

9.3 张量的概念与表述

一言以蔽之, 张量就是多线性泛函。

定义9.5. $V_1, \dots, V_p$ 为有限维实线性空间, 若映射

$$\begin{aligned} f: V_1 \times \dots \times V_p &\rightarrow \mathbb{R} \\ \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p &\mapsto f(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p), \end{aligned}$$

对每一个变量 $\mathbf{v}_i$ 都保线性, 即

$$\begin{aligned} &f(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{i-1}, \lambda \mathbf{v}_i + \mu \tilde{\mathbf{v}}_i, \mathbf{v}_{i+1}, \dots, \mathbf{v}_p) \\ &= \lambda f(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{i-1}, \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_{i+1}, \dots, \mathbf{v}_p) \\ &\quad + \mu f(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{i-1}, \tilde{\mathbf{v}}_i, \mathbf{v}_{i+1}, \dots, \mathbf{v}_p), \end{aligned}$$

则称之为 p 阶张量(tensor).

对于张量, 自然定义加法和数乘:

$$\begin{aligned} (f+g)(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p) &= f(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p) + g(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p), \\ (\lambda f)(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p) &= \lambda f(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p). \end{aligned}$$

这样定义加法和数乘得到的也是张量, 且所有这样的张量构成线性空间, 记为

$$\mathfrak{L}(V_1, \dots, V_p; \mathbb{R}) = V_1^* \otimes \dots \otimes V_p^*.$$

例9.10. $p=1$ 时, 线性泛函是张量的特例; $p=2$ 且 $V_1 = V_2$ 时, 双线性型是张量的特例。

例9.11. $V_1, \dots, V_p$ 为实线性空间, $f^1 \in V_1^*, \dots, f^p \in V_p^*$, 按以下方式定义张量积 $f = f^1 \otimes \dots \otimes f^p$:

$$f(v_1, \dots, v_p) = f^1(v_1) \cdots f^p(v_p), \quad \forall v_1 \in V_1, \dots, v_p \in V_p.$$

则 f 是 $V_1, \dots, V_p$ 上的多线性泛函。

形象地说, p 阶张量 f 就是翻 p 个牌子的函数: 依次翻 $V_1, \dots, V_p$ 中的各一张向量的牌子, 就给出一个得数, 要求这个翻牌子的函数关于每一张牌子都保持线性性。

前面知道 $\dim V^* = \dim V$, 在张量也有相应的结论:

$$\dim(V_1^* \otimes \dots \otimes V_p^*) = \dim V_1 \cdots \dim V_p.$$

事实上, 若 $\{e_{\textcircled{k}}^1, \dots, e_{\textcircled{k}}^{n_k}\}$ 为 V_k^* 的一组基 ($k = 1, \dots, p$), ¹¹ 那么以下 $n_1 \cdots n_p$ 个张量 (上一个例子中的特殊情况)

$$e_{\textcircled{1}}^{j_1} \otimes \dots \otimes e_{\textcircled{p}}^{j_p}, \quad 1 \leq j_k \leq n_k, 1 \leq k \leq p,$$

构成 $V_1^* \otimes \dots \otimes V_p^*$ 的一组基。

从表象上说, 对于这里的每一个张量, 如果给它的牌子是 $V_1, \dots, V_p$ 中依次各选一个基向量, 共有 $n_1 \cdots n_p$ 种取法。当且仅当这套牌子恰好是 $e_{j_1}^{\textcircled{1}}, \dots, e_{j_p}^{\textcircled{p}}$ 时取值为 1, 否则一定得 0。由此可见, 这些牌子是相互“独立”的, 也就是线性无关的。

严格的证明如下。记

$$f_{j_1 \cdots j_p} = f(e_{j_1}^{\textcircled{1}}, \dots, e_{j_p}^{\textcircled{p}}), \quad 1 \leq j_k \leq n_k, 1 \leq k \leq p,$$

那么, $\forall v_1 = v_{\textcircled{1}}^{j_1} e_{j_1}^{\textcircled{1}}, \dots, v_p = v_{\textcircled{p}}^{j_p} e_{j_p}^{\textcircled{p}}$, 根据多线性性

$$\begin{aligned} f(v_1, \dots, v_p) &= f(v_{\textcircled{1}}^{j_1} e_{j_1}^{\textcircled{1}}, \dots, v_{\textcircled{p}}^{j_p} e_{j_p}^{\textcircled{p}}) \\ &= v_{\textcircled{1}}^{j_1} \cdots v_{\textcircled{p}}^{j_p} f(e_{j_1}^{\textcircled{1}}, \dots, e_{j_p}^{\textcircled{p}}) \\ &= f_{j_1 \cdots j_p} v_{\textcircled{1}}^{j_1} \cdots v_{\textcircled{p}}^{j_p} \\ &= f_{j_1 \cdots j_p} (e_{\textcircled{1}}^{j_1} \otimes \dots \otimes e_{\textcircled{p}}^{j_p})(v_1, \dots, v_p). \end{aligned}$$

于是,

$$f = f_{j_1 \cdots j_p} (e_{\textcircled{1}}^{j_1} \otimes \dots \otimes e_{\textcircled{p}}^{j_p}),$$

即必定可用 $e_{\textcircled{1}}^{j_1} \otimes \dots \otimes e_{\textcircled{p}}^{j_p}$ ($1 \leq j_k \leq n_k, 1 \leq k \leq p$) 线性表出。

¹¹ 是 V_k 的基 $\{e_1^{\textcircled{1}}, \dots, e_{n_k}^{\textcircled{1}}\}$ 的对偶基, 注意: 1, 两组基的上下标是翻过来的; 2, 这里的 $\textcircled{k}$ 是 V_k 的序号, 不是张量的指标, 不参与求和之类的运算, 视记号方便放在上下标位置均可。

这里的 $f_{j_1 \dots j_p}$ ($1 \leq j_k \leq n_k, 1 \leq k \leq p$) 称为张量 f 在这组基下的分量, 或者坐标。

最后, 设若有一组系数 $\lambda_{j_1 \dots j_p}$ ($1 \leq j_k \leq n_k, 1 \leq k \leq p$), 成立

$$\lambda_{j_1 \dots j_p} (e_{\textcircled{1}}^{j_1} \otimes \dots \otimes e_{\textcircled{p}}^{j_p}) = 0.$$

那么, 任取一组指标 $1 \leq j_k^* \leq n_k, 1 \leq k \leq p$, 计算

$$\begin{aligned} 0 &= \lambda_{j_1 \dots j_p} (e_{\textcircled{1}}^{j_1} \otimes \dots \otimes e_{\textcircled{p}}^{j_p}) (e_{j_1^*}^{\textcircled{1}}, \dots, e_{j_p^*}^{\textcircled{p}}) \\ &= \lambda_{j_1 \dots j_p} e_{\textcircled{1}}^{j_1} (e_{j_1^*}^{\textcircled{1}}) \dots e_{\textcircled{p}}^{j_p} (e_{j_p^*}^{\textcircled{p}}) \\ &= \lambda_{j_1 \dots j_p} \delta_{j_1^*}^{j_1} \dots \delta_{j_p^*}^{j_p} \\ &= \lambda_{j_1^* \dots j_p^*}. \end{aligned}$$

由 $1 \leq j_k^* \leq n_k, 1 \leq k \leq p$ 的任意性, 上述多线性泛函 $e_1^{j_1} \otimes \dots \otimes e_p^{j_p}$ ($1 \leq j_k \leq n_k, 1 \leq k \leq p$) 线性无关。

综上, 证毕。

用一个具体的例子来予以说明。考虑 $U = \mathbb{R}^2, V = \mathbb{R}^3$, 记 U 中向量 $\mathbf{u} = (u^1, u^2), V$ 中向量 $\mathbf{v} = (v^1, v^2, v^3)$. 因为有内积结构, U, V 分别以

$$\mathbf{e}_1 = (1, 0), \mathbf{e}_2 = (0, 1)$$

及

$$\boldsymbol{\varepsilon}_1 = (1, 0, 0), \boldsymbol{\varepsilon}_2 = (0, 1, 0), \boldsymbol{\varepsilon}_3 = (0, 0, 1)$$

为基, 而里兹表示定理指出 U^*, V^* 中线性泛函的作用就表示为取内积, 而对偶基同样为

$$\mathbf{e}^1 = (1, 0), \mathbf{e}^2 = (0, 1),$$

及

$$\boldsymbol{\varepsilon}^1 = (1, 0, 0), \boldsymbol{\varepsilon}^2 = (0, 1, 0), \boldsymbol{\varepsilon}^3 = (0, 0, 1).$$

这样的定义下,

$$\begin{aligned} \mathbf{e}^1(\mathbf{u}) &= (\mathbf{u}, \mathbf{e}^1) = u^1, \\ \mathbf{e}^2(\mathbf{u}) &= (\mathbf{u}, \mathbf{e}^2) = u^2; \\ \boldsymbol{\varepsilon}^1(\mathbf{v}) &= (\mathbf{v}, \boldsymbol{\varepsilon}^1) = v^1, \\ \boldsymbol{\varepsilon}^2(\mathbf{v}) &= (\mathbf{v}, \boldsymbol{\varepsilon}^2) = v^2; \\ \boldsymbol{\varepsilon}^3(\mathbf{v}) &= (\mathbf{v}, \boldsymbol{\varepsilon}^3) = v^3. \end{aligned}$$

再看

$$\begin{aligned}
 (e^1 \otimes \varepsilon^1)(u, v) &= e^1(u) \varepsilon^1(v) = u^1 v^1, \\
 (e^1 \otimes \varepsilon^2)(u, v) &= e^1(u) \varepsilon^2(v) = u^1 v^2, \\
 (e^1 \otimes \varepsilon^3)(u, v) &= e^1(u) \varepsilon^3(v) = u^1 v^3, \\
 (e^2 \otimes \varepsilon^1)(u, v) &= e^2(u) \varepsilon^1(v) = u^2 v^1, \\
 (e^2 \otimes \varepsilon^2)(u, v) &= e^2(u) \varepsilon^2(v) = u^2 v^2, \\
 (e^2 \otimes \varepsilon^3)(u, v) &= e^2(u) \varepsilon^3(v) = u^2 v^3.
 \end{aligned}$$

U, V 上的双线性泛函 f , 首先由于关于 $u \in U$ 的线性性, 必表示为

$$f(u, v) = \varphi(v)u^1 + \psi(v)u^2,$$

特别的,

$$f(e_1, v) = \varphi(v)$$

关于 $v \in V$ 线性就必有

$$\varphi(v) = f_{11}v^1 + f_{12}v^2 + f_{13}v^3.$$

同理,

$$\psi(v) = f_{21}v^1 + f_{22}v^2 + f_{23}v^3.$$

于是

$$\begin{aligned}
 f(u, v) &= (u^1, u^2) \begin{bmatrix} f_{11} & f_{12} & f_{13} \\ f_{21} & f_{22} & f_{23} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v^1 \\ v^2 \\ v^3 \end{bmatrix} \\
 &= f_{11}u^1v^1 + f_{12}u^1v^2 + f_{13}u^1v^3 + f_{21}u^2v^1 + f_{22}u^2v^2 + f_{23}u^2v^3.
 \end{aligned}$$

故 f 正是上面 6 个基向量 $e^1 \otimes \varepsilon^1, e^1 \otimes \varepsilon^2, e^1 \otimes \varepsilon^3, e^2 \otimes \varepsilon^1, e^2 \otimes \varepsilon^2, e^2 \otimes \varepsilon^3$ 的线性组合。

从这个例子容易看到, 2 阶张量可以用一个矩阵 (矩阵的阶由两个空间 U, V 的维数给出) 来表示。这就是通常说 “1 阶张量为向量, 2 阶张量为矩阵” 的来历。

对没有内积结构的 U, V 可完全类似地解读, 仅改变记号以示区别。不妨仍设 $\dim U = 2, \dim V = 3$, 若 U 的基为 η_1, η_2, V 的基为 $\zeta_1, \zeta_2, \zeta_3$, 其中各一任意元素

$$u = u^1\eta_1 + u^2\eta_2, \quad v = v^1\zeta_1 + v^2\zeta_2 + v^3\zeta_3.$$

任一张量 f , 由关于 u 线性知

$$f(u, v) = f_1(v)u^1 + f_2(v)u^2.$$

考虑特例 $u^1 = 1, u^2 = 0$, 再由关于 $\mathbf{v}$ 线性知

$$f_1(\mathbf{v}) = f_{11}v^1 + f_{12}v^2 + f_{13}v^3,$$

同理

$$f_2(\mathbf{v}) = f_{21}v^1 + f_{22}v^2 + f_{23}v^3,$$

于是同样有

$$\begin{aligned} f(\mathbf{u}, \mathbf{v}) &= f_{11}u^1v^1 + f_{12}u^1v^2 + f_{13}u^1v^3 + f_{21}u^2v^1 + f_{22}u^2v^2 + f_{23}u^2v^3 \\ &= (u^1, u^2) \begin{bmatrix} f_{11} & f_{12} & f_{13} \\ f_{21} & f_{22} & f_{23} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v^1 \\ v^2 \\ v^3 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

通过前面奇异值分解知道, 系数矩阵 $(f_{ij})_{2 \times 3}$ 可以分解成至多两个秩1矩阵之和。按照张量基分解是一种更为“浪费”的方案:

$$\begin{aligned} &\begin{bmatrix} f_{11} & f_{12} & f_{13} \\ f_{21} & f_{22} & f_{23} \end{bmatrix} \\ &= f_{11} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} [1, 0, 0] + f_{12} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} [0, 1, 0] + f_{13} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} [0, 0, 1] \\ &\quad + f_{21} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} [1, 0, 0] + f_{22} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} [0, 1, 0] + f_{23} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} [0, 0, 1]. \end{aligned}$$

而这里的每一项中, 如

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} [1, 0, 0]$$

给出了

$$[u^1, u^2] \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} [1, 0, 0] \right) \begin{bmatrix} v^1 \\ v^2 \\ v^3 \end{bmatrix} = \left([u^1, u^2] \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right) \left([1, 0, 0] \begin{bmatrix} v^1 \\ v^2 \\ v^3 \end{bmatrix} \right) = u^1 v^1,$$

就恰好是两个线性泛函的张量积 $\tilde{\eta}_1 \otimes \tilde{\zeta}_1$, 各自给出

$$\tilde{\eta}^1(\mathbf{u}) = u^1, \quad \tilde{\zeta}^1(\mathbf{v}) = v^1.$$

于是, $U^* \otimes V^*$ 就由这样的6个张量积表示出来的基张出来。

回到一般的情形。如果给定一组线性空间 $V_1, \dots, V_p$, 它们各自的对偶空间 $V_1^*, \dots, V_p^*$ 也是线性空间, 且不改变维数; 那么从这些对偶空间出发,

自然可以定义它们的张量积空间 $V_1^{**} \otimes \cdots \otimes V_p^{**}$, 并且如果采用自然同构, 就是 $V_1 \otimes \cdots \otimes V_p$. 同样有

$$\dim(V_1 \otimes \cdots \otimes V_p) = \dim V_1 \cdots \dim V_p.$$

并且, 若 $(e_1^{(k)}, \dots, e_{n_k}^{(k)})$ 为 V_k 的一组基 ($k = 1, \dots, p$), 那么 $n_1 \cdots n_p$ 个以下多线性泛函

$$e_{j_1}^{(1)} \otimes \cdots \otimes e_{j_p}^{(p)}, \quad 1 \leq j_k \leq n_k, 1 \leq k \leq p,$$

构成 $V_1 \otimes \cdots \otimes V_p$ 的一组基。

值得注意的是, 从上面的定义和例子可以看出, $V_1 \otimes \cdots \otimes V_p$ 并不只包含形如 $v_1 \otimes \cdots \otimes v_p$ 的元素 (容易验证 $v_1 \otimes \cdots \otimes v_p \in V_1 \otimes \cdots \otimes V_p$, 即为 $(V_1^*, \dots, V_p^*)$ 上的张量)。例如 $\mathbb{R}^2 \otimes \mathbb{R}^2$ 包含所有二阶方阵, 而 $v_1 \otimes v_2$ 仅能表示秩1的二阶方阵和零方阵。

然而下述二者却是可以等同的。以上面的二阶例子来说: $\dim U = 2, \dim V = 3$. 这里

$$f \in U^* \otimes V^* = \mathfrak{L}(U, V; \mathbb{R}),$$

而

$$T \in (U \otimes V)^* = (\mathfrak{L}(U^*, V^*; \mathbb{R}))^*.$$

$\forall u \in U, v \in V$, 若 u, v 坐标分别为 $(u^1, u^2), (v^1, v^2, v^3)$, f 有矩阵表示:

$$\begin{aligned} & f(u, v) \\ &= [u^1, u^2] \begin{bmatrix} f_{11} & f_{12} & f_{13} \\ f_{21} & f_{22} & f_{23} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v^1 \\ v^2 \\ v^3 \end{bmatrix} \\ &= f_{11}u^1v^1 + f_{12}u^1v^2 + f_{13}u^1v^3 + f_{21}u^2v^1 + f_{22}u^2v^2 + f_{23}u^2v^3, \end{aligned}$$

于是 f 由这 2×3 的矩阵唯一确定。

而在上面取的基 $\eta_i \otimes \zeta_j$ 下,

$$\begin{aligned} u \otimes v &= u^1v^1\eta_1 \otimes \zeta_1 + u^1v^2\eta_1 \otimes \zeta_2 + u^1v^3\eta_1 \otimes \zeta_3 \\ &\quad + u^2v^1\eta_2 \otimes \zeta_1 + u^2v^2\eta_2 \otimes \zeta_2 + u^2v^3\eta_2 \otimes \zeta_3, \end{aligned}$$

于是 T 也就由六个系数

$$T\eta_1 \otimes \zeta_1, T\eta_1 \otimes \zeta_2, T\eta_1 \otimes \zeta_3, T\eta_2 \otimes \zeta_1, T\eta_2 \otimes \zeta_2, T\eta_2 \otimes \zeta_3$$

唯一确定。

只要指定

$$T(\eta_i \otimes \zeta_j) = f(\eta_i, \zeta_j),$$

把这两者的6个系数一一对等起来, 就建立了 $f, \mathbf{T}$ 之间的1-1映射。以后对二者不加区分。

选读内容:

一般情形下的定理及证明如下。

定理9.4. $\forall f \in V_1^* \otimes \cdots \otimes V_p^*, \exists$ 唯一张量 $\mathbf{T} \in (V_1 \otimes \cdots \otimes V_p)^*$, 成立

$$f(\mathbf{v}_1, \cdots, \mathbf{v}_p) = \mathbf{T}(\mathbf{v}_1 \otimes \cdots \otimes \mathbf{v}_p), \quad \forall \mathbf{v}_i \in V_i, 1 \leq i \leq p.$$

证明. 取 $(e_{j_1}^{\textcircled{1}} \otimes \cdots \otimes e_{j_p}^{\textcircled{p}}) (1 \leq j_i \leq n_i, 1 \leq i \leq p)$ 为 $V_1 \otimes \cdots \otimes V_p$ 的一组基。定义

$$\mathbf{T}e_{j_1}^{\textcircled{1}} \otimes \cdots \otimes e_{j_p}^{\textcircled{p}} = f(e_{j_1}^{\textcircled{1}}, \cdots, e_{j_p}^{\textcircled{p}}) \quad (1 \leq j_i \leq n_i, 1 \leq i \leq p),$$

这就唯一确定了 $V_1 \otimes \cdots \otimes V_p$ 上的线性泛函 $\mathbf{T}$, 即 $\forall \mathbf{v}_1 = v_{\textcircled{1}}^{j_1} e_{j_1}^{\textcircled{1}}, \cdots, \mathbf{v}_p = v_{\textcircled{p}}^{j_p} e_{j_p}^{\textcircled{p}}$,

$$\begin{aligned} \mathbf{T}(\mathbf{v}_1 \otimes \cdots \otimes \mathbf{v}_p) &= \mathbf{T}(v_{\textcircled{1}}^{j_1} e_{j_1}^{\textcircled{1}} \otimes \cdots \otimes v_{\textcircled{p}}^{j_p} e_{j_p}^{\textcircled{p}}) \\ &= v_{\textcircled{1}}^{\textcircled{1}} \cdots v_{\textcircled{p}}^{\textcircled{p}} \mathbf{T}(e_{j_1}^{\textcircled{1}} \otimes \cdots \otimes e_{j_p}^{\textcircled{p}}). \end{aligned}$$

断言张量 f 也同样由这 $n_1 \cdots n_p$ 个数 $f(e_{j_1}^{\textcircled{1}}, \cdots, e_{j_p}^{\textcircled{p}}) (1 \leq j_i \leq n_i, 1 \leq i \leq p)$ 唯一确定。事实上, 跟前面一样, 由多线性性

$$\begin{aligned} f(\mathbf{v}_1, \cdots, \mathbf{v}_p) &= f(v_{\textcircled{1}}^{j_1} e_{j_1}^{\textcircled{1}}, \cdots, v_{\textcircled{p}}^{j_p} e_{j_p}^{\textcircled{p}}) \\ &= v_{\textcircled{1}}^{\textcircled{1}} \cdots v_{\textcircled{p}}^{\textcircled{p}} f(e_{j_1}^{\textcircled{1}}, \cdots, e_{j_p}^{\textcircled{p}}). \end{aligned}$$

综上所述。 ■

上面确定张量 $\mathbf{T}$ 的 $n_1 \cdots n_p$ 个数

$$\mathbf{T}e_{j_1}^{\textcircled{1}} \otimes \cdots \otimes e_{j_p}^{\textcircled{p}}$$

称为它在前述基 (或者说 $\{e_1^{\textcircled{1}}, \cdots, e_{n_1}^{\textcircled{1}}; \cdots; e_1^{\textcircled{p}}, \cdots, e_{n_p}^{\textcircled{p}}\}$) 下的坐标。

定理的证明过程给出了同构(容易验证保持线性)

$$V_1^* \otimes \cdots \otimes V_p^* \cong (V_1 \otimes \cdots \otimes V_p)^*.$$

而利用 $V^{**} \cong V$ 知道映射

$$(\mathbf{v}_1, \cdots, \mathbf{v}_p) \mapsto \mathbf{v}_1 \otimes \cdots \otimes \mathbf{v}_p$$

是线性的。

更一般地, 可考虑张量 f 的变量分别在 $V_1, \dots, V_r, V_{r+1}^*, \dots, V_p^*$ 中, 即 p 张牌子中前 r 个是向量, 后 $p-r$ 个是泛函。

定义9.6. $f \in V_1^* \otimes \dots \otimes V_r^* \otimes V_{r+1} \otimes \dots \otimes V_p$ 称为关于 $V_1, \dots, V_r$ 协变、关于 $V_{r+1}, \dots, V_p$ 逆变的 $(r, p-r)$ 型张量。特别的, $f \in V_1^* \otimes \dots \otimes V_p^*$ 为 p 阶协变 (covariant) 张量; $f \in V_1 \otimes \dots \otimes V_p$ 为 p 阶逆变 (contravariant) 张量。

逆变和协变的叫法可以通过坐标如何跟着基变化来解释。以一阶张量为例, 如果取 V 的基 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 时 f (在对偶基 $\{e^1, \dots, e^n\}$ 下)的坐标表示为

$$f = f_1 e^1 + \dots + f_n e^n,$$

那么从对偶基的定义直接计算可得

$$f(e_i) = f_i.$$

将 V 的基伸长, 譬如变为 $\{2e_1, e_2, \dots, e_n\}$, 则新的对偶基 $\{\frac{1}{2}e^1, \dots, e^n\}$ 下有

$$f = 2f_1 \left(\frac{1}{2}e^1 \right) + \dots + f_n e^n,$$

这里

$$f(2e_1) = 2f_1,$$

即坐标相应地伸长 (协变)。

另一方面, 对于 V 中原来基向量下坐标表示为 $v = v_1 e_1 + \dots + v_n e_n$ 的向量, 在伸长了的新的基下显然是

$$v = \frac{1}{2}v_1(2e_1) + v_2 e_2 + \dots + v_p e_p,$$

即坐标反而缩短 (逆变)。

当然, 从代数的角度看, 协变、逆变只是看哪一个线性空间为观察的出发点。但在物理或力学应用中, 常常考虑部分 V_i 同构于 (或者就是) $\mathbb{R}^3$, 其它同构于其对偶空间, 这时选定 $\mathbb{R}^3$ 的一组基后, 就有些是协变、另一些逆变了。

选读内容:

在数学上, 协变、逆变也有直接的应用。

定理9.5. $U^* \otimes V \cong \mathfrak{L}(U, V)$.

仍以前面的 $\dim U = 2, \dim V = 3$ 为例解释。若 $f \in U^* \otimes V$ 为关于 (U, V) 的 $(1,1)$ 张量。 $\forall \mathbf{u} = u^1 \boldsymbol{\eta}_1 + u^2 \boldsymbol{\eta}_2 \in U, g = g_1 \boldsymbol{\zeta}^1 + g_2 \boldsymbol{\zeta}^2 + g_3 \boldsymbol{\zeta}^3 \in V^*$, 由于 f 为线性泛函, 一定可表示为

$$f(\mathbf{u}, g) = t_1^1 u^1 g_1 + t_1^2 u^1 g_2 + t_1^3 u^1 g_3 + t_2^1 u^2 g_1 + t_2^2 u^2 g_2 + t_2^3 u^2 g_3,$$

整理可知

$$f(\mathbf{u}, g) = g_1(t_1^1 u^1 + t_2^1 u^2) + g_2(t_1^2 u^1 + t_2^2 u^2) + g_3(t_1^3 u^1 + t_2^3 u^2).$$

定义线性变换

$$\mathbf{T}\mathbf{u} = (t_1^1 u^1 + t_2^1 u^2) \boldsymbol{\zeta}_1 + (t_1^2 u^1 + t_2^2 u^2) \boldsymbol{\zeta}_2 + (t_1^3 u^1 + t_2^3 u^2) \boldsymbol{\zeta}_3,$$

那么, 在前述基下其矩阵表示就是

$$\begin{bmatrix} t_1^1 & t_2^1 & t_1^3 \\ t_1^2 & t_2^2 & t_2^3 \end{bmatrix},$$

且计算可知

$$\begin{aligned} & g(\mathbf{T}\mathbf{u}) \\ &= (g_1 \boldsymbol{\zeta}^1 + g_2 \boldsymbol{\zeta}^2 + g_3 \boldsymbol{\zeta}^3)[(t_1^1 u^1 + t_2^1 u^2) \boldsymbol{\zeta}_1 + (t_1^2 u^1 + t_2^2 u^2) \boldsymbol{\zeta}_2 + (t_1^3 u^1 + t_2^3 u^2) \boldsymbol{\zeta}_3] \\ &= g_1(t_1^1 u^1 + t_2^1 u^2) + g_2(t_1^2 u^1 + t_2^2 u^2) + g_3(t_1^3 u^1 + t_2^3 u^2) \\ &= f(\mathbf{u}, g). \end{aligned}$$

$\mathbf{T}$ 和 f 均由 6 个系数 $t_1^1, t_1^2, t_1^3, t_2^1, t_2^2, t_2^3$ 唯一确定, 于是相互之间可以构造 1-1 映射; 该映射保持线性, 故为同构。

上述结论可以进一步推广为: $(p, 1)$ 阶张量 $f \in V_1^* \otimes \cdots \otimes V_p^* \otimes V$ 唯一决定一个 $V_1 \otimes \cdots \otimes V_p \rightarrow V$ 的线性映射。

定理 9.6. $V_1^* \otimes \cdots \otimes V_p^* \otimes V \cong \mathfrak{L}(V_1 \otimes \cdots \otimes V_p, V)$.

这里的线性映射不再表示为一个矩阵, 而是用下标的方式记为 $(t_{j_1 \dots j_p}^j)$, 而

$$\mathbf{v}^j = \mathbf{T}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p)^j = t_{j_1 \dots j_p}^j v_{\textcircled{1}}^{j_1} \cdots v_{\textcircled{p}}^{j_p},$$

这里 $j = 1, \dots, \dim V$.

记号对于代数表达和计算是基本工具, 总结一下前面用到的爱因斯坦记号 (Einstein convention). 包括两部分:

1. V 中的元 (向量) 坐标用上标 (逆变坐标), V^* 中的元 (余向量, 即看作泛函) 坐标用下标 (协变坐标);

2. 关于在表达式中上下标各出现一次的指标求和，其余指标不改变上下位置。

依照这样的规则，线性变换 $\mathbf{T} \in \mathfrak{L}(U, V)$ 的矩阵表示记为 (t_j^i) 是合适的，这时有向量的映射

$$v^i = t_j^i u^j.$$

以下利用这样的记号研究基变换后张量坐标的改变规则。为此，先重新讨论向量空间 V 中的变换规则，并与之前已知的结论比较以理解上述记号规则。

以3维空间为例，基从 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ 变为¹²

$$(\tilde{\mathbf{e}}_1, \tilde{\mathbf{e}}_2, \tilde{\mathbf{e}}_3) = (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)\mathbf{T},$$

这里 $\mathbf{T} = (t_j^i)_{3 \times 3}$ ，如前所述，上标 i 为行标，下标 j 为列标。基变换按分量记为

$$\tilde{\mathbf{e}}_\ell = t_\ell^i \mathbf{e}_i.$$

注意一下上下相同表示求和。求和的哑标 i 在 $\mathbf{e}_i$ 中是下标，在 t_ℓ^i 中是上标。再比较上面的基变换可见，“右上左下”，矩阵表示时，这里矩阵在右。

记任一向量 $\mathbf{v}$ 的坐标分别为

$$\mathbf{T}^{-1} \begin{bmatrix} x^1 \\ x^2 \\ x^3 \end{bmatrix} \text{ 及 } \begin{bmatrix} \tilde{x}^1 \\ \tilde{x}^2 \\ \tilde{x}^3 \end{bmatrix}.$$

以下写出张量分量的记号，右栏给出相应的矩阵向量表达式（“上行下标，右上左下”分别给出行列和乘法的序）。

记逆矩阵为

$$\mathbf{T}^{-1} = \mathfrak{T} = (\tau_j^i)_{3 \times 3}.$$

这就是说，

$$\tau_\ell^i t_j^\ell = t_\ell^i \tau_j^\ell = \delta_j^i, \quad \mathfrak{T}\mathbf{T} = \mathbf{T}\mathfrak{T} = \mathbf{I}.$$

根据向量不变，

$$\tilde{x}^i \tilde{\mathbf{e}}_i = x^j \mathbf{e}_j, \quad (\tilde{\mathbf{e}}_1, \tilde{\mathbf{e}}_2, \tilde{\mathbf{e}}_3) \begin{pmatrix} \tilde{x}^1 \\ \tilde{x}^2 \\ \tilde{x}^3 \end{pmatrix} = (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3) \begin{pmatrix} x^1 \\ x^2 \\ x^3 \end{pmatrix}.$$

¹²下面分量的记号中并不涉及维数，可见这种记号的一般性。

代入基变换得

$$\tilde{x}^i t_i^\ell e_\ell = x^j e_j, \quad (e_1, e_2, e_3) T \begin{pmatrix} \tilde{x}^1 \\ \tilde{x}^2 \\ \tilde{x}^3 \end{pmatrix} = (e_1, e_2, e_3) \begin{pmatrix} x^1 \\ x^2 \\ x^3 \end{pmatrix}.$$

作用对偶基 e^k 得左右两式分别为

$$\begin{aligned} e^k \tilde{x}^i t_i^\ell e_\ell &= \tilde{x}^i t_i^\ell \delta_\ell^k \\ &= \tilde{x}^i t_i^k, \\ e^k x^j e_j &= x^j \delta_j^k \\ &= x^k, \end{aligned} \quad \text{取第} k \text{个坐标} (t_1^k, t_2^k, t_3^k) \begin{pmatrix} \tilde{x}^1 \\ \tilde{x}^2 \\ \tilde{x}^3 \end{pmatrix} = x^k.$$

于是

$$\tilde{x}^i t_i^k = x^k, \quad \text{列式即 } T \tilde{\mathbf{x}} = \mathbf{x}.$$

两边作用 τ_k^s 得¹³

$$\tilde{x}^k = x^k \tau_k^s, \quad \tilde{\mathbf{x}} = \mathfrak{T} \mathbf{x}.$$

可以看到，分量的推导中只要用好爱因斯坦约定，不需考虑各项在表达式中的顺序，这比向量、矩阵的描述方式要自由不少。

接着再看对偶基的变换。由定义并利用基变换表达式知

$$\begin{aligned} \delta_j^i &= \tilde{e}^i \tilde{e}_j \\ &= \tilde{e}^i t_j^\ell e_\ell, \end{aligned}$$

取 $i = j$ 得

$$1 = \tilde{e}^i t_i^\ell e_\ell$$

作用 e^m 得（在矩阵向量表示中，由于 $e^m, \tilde{e}^k$ 以上标表示，它们本身类似于行向量，放在一起就要按照行堆叠起来）

$$\begin{aligned} e^m &= \tilde{e}^i t_i^\ell e_\ell e^m \\ &= \tilde{e}^i t_i^\ell \delta_\ell^m \\ &= \tilde{e}^i t_i^m, \end{aligned} \quad \begin{pmatrix} e^1 \\ e^2 \\ e^3 \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} \tilde{e}^1 \\ \tilde{e}^2 \\ \tilde{e}^3 \end{pmatrix}.$$

再作用 τ_m^k 得

$$\begin{aligned} e^m \tau_m^k &= \tilde{e}^i t_i^m \tau_m^k \\ &= \tilde{e}^i \delta_i^k \\ &= \tilde{e}^k, \end{aligned} \quad \begin{pmatrix} \tilde{e}^1 \\ \tilde{e}^2 \\ \tilde{e}^3 \end{pmatrix} = \mathfrak{T} \begin{pmatrix} e^1 \\ e^2 \\ e^3 \end{pmatrix}.$$

¹³因为与式子中上标 k 相同，实际上是对每一个 k 作用，之后关于 k 求和。

矩阵向量表示如果写成行，就是

$$(\mathbf{e}^1, \mathbf{e}^2, \mathbf{e}^3) = (\tilde{\mathbf{e}}^1, \tilde{\mathbf{e}}^2, \tilde{\mathbf{e}}^3) \mathbf{T}^T, \quad (\tilde{\mathbf{e}}^1, \tilde{\mathbf{e}}^2, \tilde{\mathbf{e}}^3) = (\mathbf{e}^1, \mathbf{e}^2, \mathbf{e}^3) \mathbf{T}^{-T}.$$

有意思的是，在爱因斯坦约定下，只要知道了用的是逆矩阵 $\mathfrak{T}$ ，上下标只能这么写才能正确地去留。利用这一点，由于泛函 f 在对偶基下的变换跟对偶基的变换又差一个求逆，于是泛函的坐标变换表达式要通过 $\mathbf{T}$ 的分量联系坐标 $\tilde{y}_i$ 与 y_j ，按照这样的规则只能是

$$\tilde{y}_i = t_i^j y_j,$$

这里的求和是关于 t 的上标的，再考虑到坐标用的下标表示一行中的各列，在向量、矩阵的表示下就是

$$(\tilde{y}_1, \tilde{y}_2, \tilde{y}_3) = (y_1, y_2, y_3) \mathbf{T},$$

亦即以列向量表示坐标时的

$$\tilde{\mathbf{y}} = \mathbf{T}^T \mathbf{y},$$

这与之前的结论一致。

采用这样的记号系统，讨论基变换后张量的坐标如何改变。

考虑一个 $(2, 1)$ 型张量 $f \in U^* \otimes V^* \otimes W$ ，若 U, V, W 基依次取为

$$\{\xi_1, \dots, \xi_p\}; \{\eta_1, \dots, \eta_q\}; \{\zeta_1, \dots, \zeta_r\},$$

那么， $f(\mathbf{u}, \mathbf{v}, g)$ 取值为 $(\mathbf{u} = x^i \xi_i, \mathbf{v} = y^j \eta_j, g = z_k \zeta^k)$

$$f(\mathbf{u}, \mathbf{v}, g) = f_{ij}^k x^i y^j z_k,$$

也就是说，张量在形为 $\xi^i \otimes \eta^j \otimes \zeta_k$ 的张量组成的基下可表示为

$$f = f_{ij}^k \xi^i \otimes \eta^j \otimes \zeta_k.$$

若 U, V, W 的基变换为

$$\begin{aligned} (\tilde{\xi}_1, \dots, \tilde{\xi}_p) &= (\xi_1, \dots, \xi_p) \mathbf{A}; \\ (\tilde{\eta}_1, \dots, \tilde{\eta}_q) &= (\eta_1, \dots, \eta_q) \mathbf{B}; \\ (\tilde{\zeta}_1, \dots, \tilde{\zeta}_r) &= (\zeta_1, \dots, \zeta_r) \mathbf{C}, \end{aligned}$$

分量形式写就是

$$\tilde{\xi}_i = a_i^\ell \xi_\ell, \quad \tilde{\eta}_j = b_j^m \eta_m, \quad \tilde{\zeta}_k = c_k^n \zeta_n,$$

又逆矩阵分别以分量形式记为 $\alpha_\ell^i, \beta_m^j, \gamma_n^k$ ，新的基由以下张量组成($i = 1, \dots, p; j = 1, \dots, q; k = 1, \dots, r$)

$$\tilde{\xi}^i \otimes \tilde{\eta}^j \otimes \tilde{\zeta}_k = \xi^\ell \otimes \eta^m \otimes \zeta_n \alpha_\ell^i \beta_m^j \gamma_n^k,$$

而张量坐标为

$$\tilde{f}_{ij}^k = f_{ij}^{\bar{k}} a_i^{\tilde{i}} b_j^{\tilde{j}} \gamma_{\bar{k}}^k,$$

容易验证

$$\begin{aligned} & \tilde{f}_{ij}^k \tilde{\xi}^i \otimes \tilde{\eta}^j \otimes \tilde{\zeta}_k \\ &= f_{ij}^{\bar{k}} \xi^{\bar{\ell}} \otimes \eta^m \otimes \zeta_n a_i^{\tilde{i}} b_j^{\tilde{j}} \gamma_{\bar{k}}^k \alpha_{\bar{\ell}}^i \beta_m^j c_k^n \\ &= f_{ij}^{\bar{k}} \xi^{\bar{\ell}} \otimes \eta^m \otimes \zeta_n \delta_{\bar{\ell}}^{\tilde{i}} \delta_m^{\tilde{j}} \delta_{\bar{k}}^n \\ &= f_{\ell m}^n \xi^{\bar{\ell}} \otimes \eta^m \otimes \zeta_n, \end{aligned}$$

即张量 f 本身是不变的。

特别地, 从一个公共的线性空间 V 出发, V 的一组基取为 $\{e_1, \dots, e_n\}$, 对偶基 $\{e^1, \dots, e^n\}$. 考虑 $(2, 1)$ -型张量 $f \in V^* \otimes V^* \otimes V$. 对于 $u = x^i e_i, v = y^j e_j \in V, g = z_k e^k \in V^*$, 有

$$f(u, v, g) = f_{ij}^k x^i y^j z_k,$$

以及

$$f = f_{ij}^k e^i \otimes e^j \otimes e_k.$$

V 中坐标变换

$$(\tilde{e}_1, \dots, \tilde{e}_n) = (e_1, \dots, e_n)T,$$

即

$$\tilde{e}_i = e_\ell t_i^\ell$$

引起 u, v 的坐标变换($t_i^\ell \tau_\ell^j = \delta_i^j$)

$$\tilde{x}^i = x^\ell \tau_\ell^i, \quad \tilde{y}^j = y^m \tau_m^j,$$

以及对偶基的变换

$$\tilde{e}^k = e^n \tau_n^k$$

和 g 的坐标变换

$$\tilde{z}_k = z_n t_k^n.$$

张量基变换为

$$\tilde{e}^i \otimes \tilde{e}^j \otimes \tilde{e}_k = e^{\tilde{i}} \otimes e^{\tilde{j}} \otimes e_{\bar{k}} t_{\tilde{i}}^i \tau_{\tilde{j}}^j t_k^{\bar{k}},$$

而 f 的坐标也变为

$$\tilde{f}_{ij}^k = f_{\ell m}^n t_i^\ell t_j^m \tau_n^k.$$

在上述变换下, 向量与泛函 u, v, g 不变, 张量 f 不变, 取值 $f(u, v, g)$ 于是不变。而所有与上标相关的量(泛函坐标、向量的基)用正向的变换(t), 而与下标相关的量(向量坐标、对偶基)用反向的变换(τ)。

9.4 张量运算

本节中讨论从一个线性空间 V 出发的张量空间，并用一些例子来作说明。所有讨论容易推广到一般情形。

首先讨论 V 是内积空间时的向量和余向量。物理应用中，常常考虑的就是 $\mathbb{R}^3$ (或 $\mathbb{R}^2$)这个内积空间。

举例来说(前面就是这么记的)，如果空间 V 中设基取为 $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$. 向量

$$\mathbf{a} = a^1 \mathbf{e}_1 + \dots + a^n \mathbf{e}_n, \quad \mathbf{b} = b^1 \mathbf{e}_1 + \dots + b^n \mathbf{e}_n,$$

之前习惯的内积表达式

$$a^i b^i$$

在爱因斯坦约定下不是一个恰当的表达式，也不能求和。需考虑度量阵

$$\mathbf{G} = (g_{ij})_{n \times n},$$

其中 $g_{ij} = (\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j)$, 此时

$$g_{ij} a^i b^j \equiv \sum_{i,j=1}^n g_{ij} a^i b^j$$

给出了内积 $(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ 恰当的表述。¹⁴

另一方面，由里兹表示定理，内积空间中向量也可以看作余向量，也就是泛函。注意到对偶基 $\{\mathbf{e}^1, \dots, \mathbf{e}^n\}$ 与基的关系，若 $\mathbf{a}$ 作为余向量的坐标表示为

$$\mathbf{a} = a_1 \mathbf{e}^1 + \dots + a_n \mathbf{e}^n,$$

那么

$$\begin{aligned} (\mathbf{a}, \mathbf{b}) &= \sum_{i,j=1}^n a_i b^j (\mathbf{e}^i, \mathbf{e}_j) \\ &= \sum_{i,j=1}^n a_i b^j \delta_j^i \\ &= \sum_{i=1}^n a_i b^i. \end{aligned}$$

因此, 内积通过向量与余向量的坐标表示，总可以用爱因斯坦约定表示为

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = a_i b^i = a^i b_i.$$

那么，作为向量的坐标(称为逆变坐标)和作为余向量的坐标(称为协变坐标)有什么联系呢？我们看 $\forall \mathbf{b} \in V$, 成立

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = a_j b^j = g_{ij} a^i b^j,$$

¹⁴不过标准正交基下 $g_{ij} = \delta_{ij}$ 又与 δ_i^j 不一样。

于是应有

$$a_j = g_{ij}a^i,$$

用向量坐标给出了余向量坐标，称为降指标。

可以这样来理解向量与余向量。同一个向量，如果在基 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 下展开（看向量在这组基上的投影），它就是一个普通意义下的向量；但一个向量也可以通过其它向量（至少 n 个，例如上述基向量）跟它的内积来确定，这时它就看成了余向量。

反过来，记

$$g^{ij} = (e^i, e^j),$$

就可以构造余向量空间中的度量阵

$$\tilde{G} = (g^{ij})_{n \times n},$$

与上面一样可以知道

$$a^i = g^{ij}a_j,$$

称为升指标。而且这里 $G, \tilde{G}$ 是一对逆矩阵，

$$\tilde{G} = G^{-1},$$

分量表示为

$$g^{ij}g_{jk} = \delta_k^i.$$

注意到 $G = (g_{ij})$ 定义了双线性型（内积）

$$G(a, b) = g_{ij}a^ib^j,$$

从而 $G \in V^* \otimes V^*$.类似地， $G^{-1} = (g^{ij}) \in V \otimes V$.因此，也称度量阵为度量张量。

张量的加法和数乘前面已定义，而且，如 $V^* \otimes V^* \otimes V$ 在这样的加法和数乘下本身构成了一个线性空间。

对于两个张量，譬如

$$f = f_{ij}^k e^i \otimes e^j \otimes e_k \in V^* \otimes V^* \otimes V$$

和

$$g = g_p^{qr} e^p \otimes e_q \otimes e_r \in V^* \otimes V \otimes V,$$

它们的张量积定义为¹⁵

$$(f \otimes g)(u, v, w; x, y, z) = f(u, v; x)g(w; y, z),$$

¹⁵以下变量之间用分号隔开 V 中向量和 V^* 中的泛函。

其中 $\forall \mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V, x, y, z \in V^*$.

容易看出, $f \otimes g$ 仍然保持多线性性质, 这使它成为张量, 而且是在张量空间 $V^* \otimes V^* \otimes V^* \otimes V \otimes V \otimes V$ 中。¹⁶

进一步有

$$f \otimes g = f_{ij}^k g_p^{qr} \mathbf{e}^i \otimes \mathbf{e}^j \otimes \mathbf{e}^p \otimes \mathbf{e}_k \otimes \mathbf{e}_q \otimes \mathbf{e}_r,$$

这就给出了张量积的坐标

$$(f \otimes g)_{ijp}^{kqr} = f_{ij}^k g_p^{qr}.$$

对于 $f \in V^* \otimes V^* \otimes V^* \otimes V \otimes V$, 选定两个数字如2和1, 在 f 的自变量中, 固定其中相应序号为2的向量为 $\mathbf{e}_j$, 以及序号为1的泛函为 $\mathbf{e}^j$ 并求和, 得到的张量称为 f 按逆变2-指标和协变1-指标的卷积, 记为

$$\text{tr}_2^1(f) \in V^* \otimes V^* \otimes V,$$

定义如

$$\begin{aligned} \text{tr}_2^1(f)(\mathbf{u}, \mathbf{w}; y) \\ = f(\mathbf{u}, \mathbf{e}_s, \mathbf{w}; \mathbf{e}^s, y). \end{aligned}$$

其多线性性显然, 故仍为张量。表示为

$$\text{tr}_2^1(f) = \text{tr}_2^1(f)_{ik}^m \mathbf{e}^i \otimes \mathbf{e}^k \otimes \mathbf{e}_m,$$

其中

$$\text{tr}_2^1(f)_{ik}^m = f_{ijk}^{jm}.$$

线性变换 (即(1,1)型张量) $\mathbf{A}$ 的迹就可以用卷积来表述:

$$\text{tr}_1^1 \mathbf{A} = \mathbf{A}_\ell^\ell.$$

张量如 $f \in V^* \otimes V^* \otimes V, g \in V^* \otimes V \otimes V$ 的点积定义为

$$\begin{aligned} f \cdot g &= \text{tr}_3^1(f \otimes g) \\ &= f_{ij}^k g_k^{mn} \mathbf{e}^i \otimes \mathbf{e}^j \otimes \mathbf{e}_m \otimes \mathbf{e}_n, \end{aligned}$$

也就是说, “消去”了 f 的最后一个逆变变量和 g 的第一个协变变量, 于是

$$\begin{aligned} (f \cdot g)(\mathbf{u}, \mathbf{v}; y, z) \\ = f(\mathbf{u}, \mathbf{v}; \mathbf{e}^k) g(\mathbf{e}_k; y, z). \end{aligned}$$

类似地还可以定义张量的双点积、三点积等。

¹⁶这个张量空间包含所有形如 $f \otimes g$ 这样的张量, 以及它们的线性组合。

以下讨论3阶协变张量 $f \in V^* \otimes V^* \otimes V^*$. 如上所述, f 的定义为

$$f(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}) = f_{ijk} u^i v^j w^k,$$

即

$$f = f_{ijk} \mathbf{e}^i \otimes \mathbf{e}^j \otimes \mathbf{e}^k.$$

定义(1, 2, 3)的一个排列

$$\pi = (\pi_1, \pi_2, \pi_3),$$

按照这个排列改变 $(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w})$ 的顺序, 例如 $\pi = (3, 1, 2)$ 时,

$$\pi(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}) = (\mathbf{w}, \mathbf{u}, \mathbf{v}).$$

利用这样的 π 改变 f 如下:

$$(f \circ \pi)(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}) = f(\pi(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w})).$$

把所有的排列都取到, 并且求张量的“平均值”给出了对称化张量。例如,

$$\text{Sym}(\mathbf{e}^1 \otimes \mathbf{e}^2 \otimes \mathbf{e}^2) = \frac{1}{3}(\mathbf{e}^1 \otimes \mathbf{e}^2 \otimes \mathbf{e}^2 + \mathbf{e}^2 \otimes \mathbf{e}^1 \otimes \mathbf{e}^2 + \mathbf{e}^2 \otimes \mathbf{e}^2 \otimes \mathbf{e}^1),$$

$$\begin{aligned} \text{Sym}(\mathbf{e}^1 \otimes \mathbf{e}^2 \otimes \mathbf{e}^3) = & \frac{1}{6}(\mathbf{e}^1 \otimes \mathbf{e}^2 \otimes \mathbf{e}^3 + \mathbf{e}^1 \otimes \mathbf{e}^3 \otimes \mathbf{e}^2 + \mathbf{e}^2 \otimes \mathbf{e}^1 \otimes \mathbf{e}^3 \\ & + \mathbf{e}^2 \otimes \mathbf{e}^3 \otimes \mathbf{e}^1 + \mathbf{e}^3 \otimes \mathbf{e}^1 \otimes \mathbf{e}^2 + \mathbf{e}^3 \otimes \mathbf{e}^2 \otimes \mathbf{e}^1). \end{aligned}$$

在行列式引入时, 排列 π 的逆序数定义为 $\tau_\pi = \tau(\pi_1, \pi_2, \pi_3)$.

称 f 反对称, 若 $\forall \pi$,

$$f \circ \pi = \tau_\pi f,$$

即

$$f(\pi(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w})) = \tau_\pi f(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}).$$

按照 $\tau_\pi = \pm 1$ 可把所有排列分成两个子集, 它们之间相差一个对换。

称 $\text{Asym}(f) \equiv \frac{1}{3!} \sum_{\pi} \tau_\pi f \circ \pi$ 为 $f \in V^* \otimes V^* \otimes V^*$ 的交错化张量。

容易验证, 交错化张量反对称。

定义9.7. 若 p 阶协变张量 f 反对称, 称为 V 上的一个 p 次外形式。所有 V 上的 p 次外形式构成的集合记为 $\Lambda^p(V^*)$ 。

外形式对于加法和数乘封闭, 因此 $\Lambda^p(V^*)$ 是 p 阶协变张量空间的一个子空间。

同理, 若 q 阶逆变张量反对称, 称为 V 上的一个 q 向量, 所有的 q 向量构成的集合记为 $\Lambda^q(V)$, 是 q 阶逆变张量空间的一个子空间。

定义9.8. $v_1, \dots, v_q \in V$, 定义它们的外积

$$v_1 \wedge \dots \wedge v_q = \text{Asym}(v_1 \otimes \dots \otimes v_q).$$

V 中选择一组基 $\{e_1, \dots, e_n\}$, 那么

$$e_{i_1} \wedge \dots \wedge e_{i_q}, \quad 1 \leq i_1 < \dots < i_q \leq n,$$

可以线性表出 $\Lambda^q(V)$ 中所有张量。还可以证明, 这些外积得到的向量线性无关, 从而构成子空间 $\Lambda^q(V)$ 的一组基。特别地, 所有 $q > n$ 的 $\Lambda^q(V) = \{0\}$ 为平凡子空间。

定理9.7. $v_1, \dots, v_q \in V$ 线性无关的充要条件是 $v_1 \wedge \dots \wedge v_q \neq 0$ 。

证明. 若 $v_1, \dots, v_q \in V$ 线性相关, 其中至少一个向量可表示为前面向量的线性组合。不妨

$$v_q = \sum_{i=1}^{q-1} \lambda_i v_i,$$

那么

$$v_1 \wedge \dots \wedge v_q = \sum_{i=1}^{q-1} \lambda_i v_1 \wedge \dots \wedge v_{q-1} \wedge v_i.$$

右式每一项都有重复的向量, 由反对称性可证外积为0.故

$$v_1 \wedge \dots \wedge v_q = 0.$$

另一方面, 如果 $v_1, \dots, v_q \in V$ 线性无关, 那么它们可以扩张成 V 的一组(n 个向量构成的)基, 从而 $v_1 \wedge \dots \wedge v_q$ 是 $\Lambda^q(V)$ 的一个基向量, 当然非0. ■

现在, 设任一组向量 $v_1, \dots, v_n$ 的坐标表示为

$$v_j = a_j^i e_i,$$

那么 $v_1 \wedge \dots \wedge v_n$ 可在 $\Lambda^n(V)$ 的基上展开, 然而 $\Lambda^n(V)$ 中只有一个基向量 $e_1 \wedge \dots \wedge e_n$, 于是

$$v_1 \wedge \dots \wedge v_n = \Delta e_1 \wedge \dots \wedge e_n.$$

这里的 $\Delta \in \mathbb{R}$ 可以证明关于 v_i 具有多线性性, 对换后变号, 且当 $v_i = e_i$ 即

$$a_j^i = \delta_j^i$$

时 $\Delta = 1$. 因此,

$$\Delta = \det(a_j^i).$$

这就是行列式的又一种由来。重积分坐标变换时的雅可比行列式也是同一个来历。

9.5 作业

1. 函数 $\sin x, \cos x$ 都在某线性空间 V 中。

- (a) 若定义 $f(\varphi(x)) = \sqrt{2}\varphi\left(\frac{3\pi}{4}\right)$, 试验证它确是线性泛函, 且满足 $f(\sin x) = 1, f(\cos x) = -1$; 并求 $f(\sin(x + \pi/6))$;
- (b) 若定义 $g(\varphi(x)) = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \varphi(x)dx$, 试验证它亦是线性泛函, 且满足 $g(\sin x) = 1, g(\cos x) = -1$; 并求 $g(\sin(x + \pi/6))$;
- (c) 上述二者是否相等? 若是, $f(\tan x)$ 与 $g(\tan x)$ 是否相等? 为何如此?

2. f 是 n 维内积空间 V 上的线性泛函, 求证:

- (a) 必存在 V 的一组标准正交基 $\{\epsilon_1, \dots, \epsilon_n\}$, 成立: $\forall v \in V, f(v) = v_1$, 这里 v_1 是 v 在标准正交基下的第一个坐标;
- (b) f 在 V 上点点连续;
- (c) 若 f 不恒取零值, 定义 $\|f\| = \sup_{v \neq 0} \frac{|f(v)|}{\|v\|}$, $d = \inf\{\|v\| | f(v) = 1\}$, 则 $\|f\|d = 1$.

3. $f_1, \dots, f_r$ 是 n 维线性空间 V 上的线性泛函。求证:

- (a) $W = \{v \in V | f_1(v) = \dots = f_r(v) = 0\}$ 是 V 的子空间;
- (b) 若 W 为 V 的一个子空间, 则必存在若干个线性泛函 $f_1, \dots, f_r$ ($r \leq n$), 使得 $W = \{v \in V | f_1(v) = \dots = f_r(v) = 0\}$.

4. 在空间 $\mathbb{R}^3$ 中取一组基 $\epsilon_1 = (1, 1, 1), \epsilon_2 = (1, 1, -1), \epsilon_3 = (1, -1, -1)$, 而 $\{\epsilon^1, \epsilon^2, \epsilon^3\}$ 是其对偶基, 试对 $x = (1, 0, 0)$ 求: $\epsilon^1(x), \epsilon^2(x), \epsilon^3(x)$.

5. 考虑 $\mathbb{R}^3$ 中的基

$$\epsilon_1 = (1, 0, 0)^T, \epsilon_2 = (1, 1, 0)^T, \epsilon_3 = (1, 1, 1)^T,$$

向量 a 在这组基下坐标向量为 $x = (1, 2, 3)^T$; 计算对偶基, 若此对偶基下某线性泛函 f 的坐标向量为 $y = (2, 3, 4)^T$, 求 $f(a)$.

另选一组基

$$\tilde{\epsilon}_1 = (0, 0, 1)^T, \tilde{\epsilon}_2 = (0, 1, 1)^T, \tilde{\epsilon}_3 = (1, 0, 1)^T,$$

求 a 在这组基下的坐标向量 $\tilde{x}$ 和对偶基 $\{\tilde{\epsilon}^1, \tilde{\epsilon}^2, \tilde{\epsilon}^3\}$, 以及 f 新的坐标向量; 并计算 $f(a)$.

6. 在多项式空间 $\mathbb{P}_2[x]$ 上, 分别求以下两种基的对偶基:

- (a) $\{\epsilon_0, \epsilon_1, \epsilon_2\}$ 为一组基, 其中 $\epsilon_j = [x]^j$;
 (b) 先取定3个不同的实数 $x_0 = -1, x_1 = 0, x_2 = 1$, 写出拉格朗日插值多项式例子中的基 $\{\tilde{\epsilon}_0, \tilde{\epsilon}_1, \tilde{\epsilon}_2\}$.

若给定函数

$$p([x]) = 4[x]^2 - 4[x] + 1,$$

请求出它在两组基下的坐标。

计算线性泛函

$$f(1) = -2, f([x]) = 1, f([x]^2) = 2,$$

在两组对偶基下的坐标向量, 以及在 $p([x])$ 上的取值。

7. $f(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ 为 $\mathbb{R}^3$ 上的双线性型, 若已知:

$$\begin{aligned} f([1, 0, 0]^T, [1, 1, 1]^T) &= 3; & f([1, 0, 0]^T, [1, 1, 0]^T) &= 2; \\ f([1, 0, 0]^T, [1, 0, 0]^T) &= 1; & f([0, 1, 0]^T, [1, 1, 0]^T) &= 2; \\ f([0, 1, 0]^T, [1, 0, 1]^T) &= 1; & f([0, 1, 0]^T, [0, 0, 1]^T) &= 0; \\ f([0, 0, 1]^T, [1, 0, 0]^T) &= 1; & f([0, 0, 1]^T, [0, 1, 0]^T) &= 1; \\ f([0, 0, 1]^T, [0, 0, 1]^T) &= 1; \end{aligned}$$

求 $f(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ 的度量阵, 以及 $f([1, 2, 3]^T, [3, 2, 1]^T)$.

8. 在 n 维内积空间 V 上, 求证: 双线性型 $f(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ 为对称的, 当且仅当 V 有一组标准正交基, 使 $f(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ 的度量阵为对角阵。

9. 求证 n 维内积空间 V 上有同构 $\mathfrak{L}(V \times V, \mathbb{R}) = \mathbb{R}^{n \times n}$.

索引

- 代数, 224
- 等价关系, 49
- 多线性泛函, 392
- 多项式
 - 因式, 268
 - 辗转相除法, 268
 - 最大公因式, 268
- 二次曲面, 362
 - 单叶双曲面, 363
 - 抛物柱面, 363
 - 双曲抛物面, 363
 - 双曲柱面, 363
 - 双叶双曲面, 363
 - 椭球面, 363
 - 椭圆抛物面, 363
 - 圆柱面, 363
 - 圆锥面, 363
- 二次型, 236, 357
 - 标准形, 236
 - 符号差, 361
 - 负惯性指数, 361
 - 惯性定理, 361
 - 规范形, 361
 - 正惯性指数, 361
- 仿射坐标系, 148
 - 度量阵, 161
 - 基, 148
 - 基变换, 165
- 原点, 148
- 直角坐标系, 161
- 广义特征向量链, 276
 - 链长, 276
 - 链头, 276
 - 链尾, 276
- 函数
 - L^2 范数, 327
- 环, 92, 224
- 几何向量, 135
 - 方向角, 161
 - 方向余弦, 161
 - 共面, 141
 - 共线(平行), 136
 - 加法, 137
 - 减法, 138
 - 平面, 141
 - 数乘, 136
 - 直线, 140
 - 坐标, 148
- 矩阵, 2
 - λ -矩阵
 - 不变因子, 300
 - λ -矩阵, 292
 - 初等变换阵, 293
 - 相抵标准形, 296
 - 行列式因子, 297

Frobenius范数, 326
乘法, 89
乘积
 柯西-比内公式, 97
初等变换阵, 48
初等行变换, 18
单位阵, 2
对角阵, 2
方阵, 2
 伴随矩阵, 99
 半负定, 329
 半正定, 329
 对称阵, 93
 反对称阵, 94
 非奇异, 35
 负定, 329
 迹, 257
 满秩, 70
 幂零, 130
 逆, 98
 奇异, 35
 特征矩阵, 300
 相合标准形, 359
 相似, 232
 正定, 328
 正交矩阵, 331
分块矩阵, 113
 准对角阵, 115
 准上三角阵, 115
 准下三角阵, 115
惯性指数, 236
广义逆, 340
核空间, 191
加法, 87
阶, 2
阶梯矩阵, 21

列秩, 66
零空间, 191
奇异值, 352
奇异值分解, 352
若当标准形
 若当块, 276
上三角阵, 2
特征对, 234
特征向量, 234
特征值, 234
下三角阵, 3
相抵, 121
相抵标准形, 121
相合标准形, 236
相似标准形, 234
像空间, 190
行秩, 66
元, 2
 指标, 2
正交矩阵, 235
秩, 67
转置, 13, 93

空间

范数, 138
 等价范数, 139
 欧氏范数, 139, 161
赋范线性空间, 138
距离, 135
距离空间, 135
内积, 155
内积空间, 155
 标准正交基, 202
 欧氏空间, 326
 正交, 327
 子空间的正交补, 337
 子空间正交, 336

- 线性/向量空间, 56
 - 向量空间
 - 代数向量空间, 54
- 拉普拉斯展开定理, 30
- 内积空间
 - 标准正交基, 329
 - 等距同构, 331
 - 线性算子, 342
 - 半负定, 347
 - 半正定, 347
 - 负定, 347
 - 共轭算子, 342
 - 正定, 347
 - 自共轭算子, 342
- 排列
 - 对换, 9
 - 轮换, 36
 - 逆序数, 5
 - 偶排列, 5
 - 奇排列, 5
- 群, 55
 - 交换群, 55
- 数域, 2
- 双线性型, 386
 - 度量阵, 387
 - 对称双线性型, 389
 - 二次型, 390
 - 反对称双线性型, 389
 - 非退化双线性型, 389
- 线性变换, 220
 - 不变子空间, 264
 - 乘法, 223
 - 仿射变换, 220
 - 恒同变换, 220
 - 零变换, 220
 - 零化多项式(零化子), 286
 - 幂等变换, 269
 - 幂零变换, 274
 - 幂零指数, 274
 - 若当标准形, 280
 - 若当标准形, 284
 - 数乘变换, 220
 - 特征对, 251
 - 特征向量, 251
 - 特征值, 251
 - 代数重数, 271
 - 几何重数, 281
 - 特征子空间, 263
 - 投影变换, 220
 - 维数定理, 239
 - 正交变换, 332
 - 准素分解, 271
 - 最小多项式, 286
- 线性泛函, 372
 - 对偶空间, 373
 - 对偶基, 382
 - 里兹表示定理, 375
- 线性方程组
 - 弗雷德霍姆择一定理, 84
 - 公式求解, 9
 - 基础解系, 76
 - 解集合, 48
 - 克拉姆法则, 32
 - 齐次, 35
 - 特解, 76
 - 同解, 48
 - 有效方程, 53
 - 增广矩阵, 48

- 最小二乘法, 340
- 线性空间, 188
 - 不变子空间
 - 根子空间, 271
 - 循环子空间, 276
 - 基, 195
 - 基变换
 - 过渡阵, 198
 - 内积, 325
 - 内积空间, 325
 - 同构, 212
 - 维, 193
 - 辛空间, 392
 - 有限生成, 192
 - 准欧氏空间, 392
 - 子空间, 200
 - 和, 203
 - 交, 203
 - 维数定理, 206
 - 直和, 208
- 线性映射, 219
- 向量
 - 单位向量, 57
 - 加法, 54
 - 接长, 62
 - 截短, 62
 - 列向量, 12
 - 数乘, 54
 - 线性表出, 58
 - 行向量, 12
- 向量组
 - 等价, 60, 192
 - 格兰姆-施密特正交化, 202
 - 极大无关组, 63, 193
 - 扩充, 62
 - 缩减, 62
 - 线性表出, 60, 192
 - 线性无关, 59, 193
 - 线性无关组, 59
 - 线性相关, 57, 193
 - 线性组合, 192
 - 秩, 64, 193
- 行列式, 1, 5, 409
 - 代数余子式, 24, 31
 - 多线性性, 13
 - 范德蒙行列式, 27
 - 交错性, 15
 - 子式, 30
- 张量, 392, 399
 - 点积, 407
 - 对称化张量, 408
 - 反对称, 408
 - 分量 (坐标), 394
 - 交错化张量, 408
 - 逆变张量, 399
 - 外积, 409
 - 外形式, 408
 - 协变张量, 399
 - 张量积, 406